

Linux From Scratch

الإصدار 13.1-systemd

نُشر في 1 سبتمبر 2026

تأليف: جيرارد بيكمانز المحرر المسؤول: بروس دوبس

المحرر: شي رويو المحرر: جو لوكاش المحرر: دوغلاس ر. رينو

Linux From Scratch: الإصدار 13.1-systemd: نُشر في 1 سبتمبر 2026

تأليف جيرارد بيكمانز، المحرر المسؤول: بروس دوبس، المحررون: شي رويو، جو لوكاش، ودوغلاس ر. رينو حقوق الطبع والنشر © 1999-2026 جيرارد بيكمانز

حقوق الطبع والنشر © 1999-2026، جيرارد بيكمانز

جميع الحقوق محفوظة.

هذا الكتاب مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons).

يمكن استخراج تعليمات الحاسوب من الكتاب بموجب رخصة MIT.

Linux® هي علامة تجارية مسجلة لـ Linus Torvalds.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

جدول المحتويات

• التمهيد – ص 8

- 1. تصدير – ص 8

- 1. الجمهور المستهدف – ص 8

- 1. بنيات LFS المستهدفة – ص 9

- 1. المتطلبات المسبقة – ص 10

- 1. LFS والمعايير – ص 10

- 1. المنطق المتبع في اختيار الحزم الواردة في الكتاب – ص 11

- 1. التنسيق الطباعي – ص 17

- 1. الهيكل التنظيمي – ص 18

- 1. التصويبات والتنبيهات الأمنية – ص 19

• 1. المقدمة – ص 1

• المقدمة – ص 2

- 1.1. كيفية بناء نظام LFS – ص 2

- 1.2. ما الجديد منذ الإصدار الأخير – ص 2

- 1.3. سجل التغييرات – ص 4

- 1.4. الموارد – ص 9

- 1.5. المساعدة – ص 10

• 1. التحضير لعملية البناء – ص 12

• تحضير النظام المضيف – ص 13

- 2.1. مقدمة – ص 13

- 2.2. متطلبات النظام المضيف – ص 13

- 2.3. بناء LFS على مراحل – ص 16

- 2.4. إنشاء قسم (Partition) جديد – ص 17
- 2.5. إنشاء نظام ملفات على القسم – ص 19
- 2.6. ضبط متغير LFS\$ و Umask – ص 20
- 2.7. تركيب (Mounting) القسم الجديد – ص 21

• الحزم والرقع البرمجية – ص 23

- 3.1. مقدمة – ص 23

- 3.2. جميع الحزم – ص 24

- 3.3. الرقع البرمجية المطلوبة – ص 33

• التحضيرات النهائية – ص 35

- 4.1. مقدمة – ص 35

- 4.2. إنشاء تخطيط دليل محدود في نظام ملفات LFS – ص 35

- 4.3. إضافة مستخدم LFS – ص 35

- 4.4. إعداد البيئة – ص 36

- 4.5. حول وحدات بناء النظام (SBUs) – ص 39

- 4.6. حول مجموعات الاختبار – ص 39

- 1. بناء سلسلة أدوات LFS المتقاطعة والأدوات المؤقتة – ص 41

مواد تمهيدية هامة – ص 42

* مقدمة – ص 42. 1.

* ملاحظات تقنية حول سلسلة الأدوات – ص 42. 2.

* تعليمات التجميع العامة – ص 47. 3.

- 1. تجميع سلسلة أدوات متقاطعة (Cross-Toolchain) – ص 49

- 5.1. مقدمة – ص 49

- 5.2. Binutils-2.47 - المرحلة 1 – ص 50

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

- 5.3 .5.3 GCC-16.2.0 - المرحلة 1 — ص 52
- 5.4 .5.4 ترويسات API الخاصة بـ Linux-7.1.8 — ص 55
- 5.5 .5.5 Glibc-2.44 — ص 56
- 5.6 .5.6 ++Libstdc من GCC-16.2.0 — ص 60
- 1 .التجميع المتقاطع للأدوات المؤقتة — ص 62
- 2 .6.1 مقدمة — ص 62
- 3 .6.2 M4-1.4.21 — ص 63
- 4 .6.3 Ncurses-6.6 — ص 64
- 5 .6.4 Bash-5.3 — ص 66
- 6 .6.5 Coreutils-9.11 — ص 67
- 7 .6.6 Diffutils-3.12 — ص 68
- 8 .6.7 File-5.48 — ص 69
- 9 .6.8 Findutils-4.11.0 — ص 70
- 10 .6.9 Gawk-5.4.1 — ص 71
- 11 .6.10 Grep-3.12 — ص 72
- 12 .6.11 Gzip-1.14 — ص 73
- 13 .6.12 Make-4.4.1 — ص 74
- 14 .6.13 Patch-2.8 — ص 75
- 15 .6.14 Sed-4.10 — ص 76
- 16 .6.15 Tar-1.35 — ص 77
- 17 .6.16 Xz-5.8.3 — ص 78
- 18 .6.17 Binutils-2.47 - المرحلة 2 — ص 79
- 19 .6.18 GCC-16.2.0 - المرحلة 2 — ص 80

• 1. الدخول إلى بيئة Chroot وبناء أدوات مؤقتة إضافية — ص 82

2. 7.1. مقدمة — ص 82

3. 7.2. تغيير الملكية — ص 82

4. 7.3. تحضير أنظمة ملفات النواة الافتراضية — ص 82

5. 7.4. الدخول إلى بيئة Chroot — ص 83

6. 7.5. إنشاء المجلدات — ص 84

7. 7.6. إنشاء الملفات الأساسية والروابط الرمزية — ص 85

8. 7.7. Gettext-1.0 — ص 88

9. 7.8. Bison-3.8.2 — ص 89

10. 7.9. Perl-5.44.0 — ص 90

11. 7.10. Zlib-1.3.2 — ص 91

12. 7.11. mpdecimal-4.0.1 — ص 92

13. 7.12. Python-3.14.7 — ص 93

14. 7.13. Texinfo-7.3 — ص 94

15. 7.14. Util-linux-2.42.2 — ص 95

16. 7.15. التنظيف وحفظ النظام المؤقت — ص 96

• IV. بناء نظام LFS — ص 98

• 1. تثبيت برمجيات النظام الأساسية — ص 99

2. 8.1. مقدمة — ص 99

3. 8.2. إدارة الحزم — ص 100

4. 8.3. Man-pages-6.18 — ص 104

5. 8.4. lana-Etc-20260805 — ص 105

6. 8.5. Glibc-2.44 — ص 106

7. 8.6. Zlib-1.3.2 — ص 114

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

- 8.7 .Bzip2-1.0.8 — ص 115
- 8.8 .Xz-5.8.3 — ص 117
- 8.9 .Lz4-1.10.0 — ص 119
- 8.10 .Zstd-1.5.7 — ص 120
- 8.11 .File-5.48 — ص 121
- 8.12 .Readline-8.3 — ص 122
- 8.13 .Pcre2-10.47 — ص 124
- 8.14 .M4-1.4.21 — ص 126
- 8.15 .Bc-7.0.3 — ص 127
- 8.16 .Flex-2.6.4 — ص 128
- 8.17 .Tcl-8.6.18 — ص 129
- 8.18 .Expect-5.45.4 — ص 131
- 8.19 .DejaGNU-1.6.3 — ص 133
- 8.20 .Ninja-1.13.2 — ص 134
- 8.21 .Pkgconf-3.0.5 — ص 135
- 8.22 .Binutils-2.47 — ص 136
- 8.23 .GMP-6.3.0 — ص 139
- 8.24 .MPFR-4.2.2 — ص 141
- 8.25 .MPC-1.4.1 — ص 142
- 8.26 .Attr-2.6.0 — ص 143
- 8.27 .Acl-2.4.0 — ص 144
- 8.28 .Libcap-2.78 — ص 145
- 8.29 .Libxcrypt-4.5.2 — ص 146

- 148 Shadow-4.20.2 .8.30 — ص
- 152 Gawk-5.4.1 .8.31 — ص
- 153 GCC-16.2.0 .8.32 — ص
- 159 Ncurses-6.6 .8.33 — ص
- 162 Sed-4.10 .8.34 — ص
- 163 Psmisc-23.7 .8.35 — ص
- 164 Gettext-1.0 .8.36 — ص
- 166 Bison-3.8.2 .8.37 — ص
- 167 Grep-3.12 .8.38 — ص
- 168 Bash-5.3 .8.39 — ص
- 170 Libtool-2.6.2 .8.40 — ص
- 171 GDBM-1.26 .8.41 — ص
- 172 Gperf-3.3 .8.42 — ص
- 173 Expat-2.8.3 .8.43 — ص
- 174 Inetutils-2.8 .8.44 — ص
- 176 Less-704 .8.45 — ص
- 177 Perl-5.44.0 .8.46 — ص
- 180 Autoconf-2.73 .8.47 — ص
- 181 Automake-1.18.1 .8.48 — ص
- 182 OpenSSL-4.0.1 .8.49 — ص
- 184 Libelf from Elfutils-0.195 .8.50 — ص
- 185 Libffi-3.8.0 .8.51 — ص
- 186 Sqlite-3530400 .8.52 — ص
- 188 mpdecimal-4.0.1 .8.53 — ص

- 8.54 Python-3.14.7 — ص 189
- 8.55 Flit-Core-4.0.2 — ص 192
- 8.56 Packaging-26.3 — ص 193
- 8.57 Wheel-0.48.0 — ص 194
- 8.58 Setuptools-84.0.0 — ص 195
- 8.59 Meson-1.12.0 — ص 196
- 8.60 Kmod-34.2 — ص 197
- 8.61 Coreutils-9.11 — ص 198
- 8.62 Diffutils-3.12 — ص 203
- 8.63 Findutils-4.11.0 — ص 204
- 8.64 Groff-1.24.1 — ص 205
- 8.65 GRUB-2.14 — ص 208
- 8.66 Gzip-1.14 — ص 212
- 8.67 IPRoute2-7.1.0 — ص 213
- 8.68 Kbd-2.10.0 — ص 215
- 8.69 Libpipeline-1.5.8 — ص 217
- 8.70 Make-4.4.1 — ص 218
- 8.71 Patch-2.8 — ص 219
- 8.72 Tar-1.35 — ص 220
- 8.73 Texinfo-7.3 — ص 221
- 8.74 Vim-9.2.1025 — ص 223
- 8.75 MarkupSafe-3.0.3 — ص 226
- 8.76 Jinja2-3.1.6 — ص 227
- 8.77 Systemd-261.2 — ص 228

- 8.78. D-Bus-1.16.2 — ص 234
- 8.79. Man-DB-2.13.1 — ص 236
- 8.80. Procps-ng-4.0.7 — ص 239
- 8.81. Util-linux-2.42.2 — ص 241
- 8.82. E2fsprogs-1.47.4 — ص 246
- 8.83. حول رموز التصحيح (Debugging Symbols) — ص 249
- 8.84. عملية التجريد (Stripping) — ص 249
- 8.85. التنظيف النهائي — ص 251

9. تهيئة النظام

- 9.1. مقدمة — ص 252
- 9.2. تهيئة الشبكة العامة — ص 252
- 9.3. نظرة عامة على التعامل مع الأجهزة والوحدات (Modules) — ص 256
- 9.4. إدارة الأجهزة — ص 259
- 9.5. تهيئة ساعة النظام — ص 260
- 9.6. تهيئة وحدة تحكم لينكس (Linux Console) — ص 261
- 9.7. تهيئة الإعدادات المحلية للنظام (Locale) — ص 262
- 9.8. إنشاء ملف etc/inputrc/ — ص 264
- 9.9. إنشاء ملف etc/shells/ — ص 265
- 9.10. استخدام وتهيئة Systemd — ص 266

10. جعل نظام LFS قابلاً للإقلاع

- 10.1. مقدمة — ص 269
- 10.2. إنشاء ملف etc/fstab/ — ص 269

• 10.3. Linux-7.1.8 — ص 271

• 10.4. استخدام GRUB لإعداد عملية الإقلاع — ص 277

11. الخاتمة

• 11.1. النهاية — ص 282

• 11.2. التوثيق والمساهمة — ص 282

• 11.3. إعادة تشغيل النظام — ص 282

• 11.4. موارد إضافية — ص 283

• 11.5. الخطوات التالية بعد LFS — ص 284

٧. الملاحق — ص 287

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

أ. المختصرات والمصطلحات — ص 288 ب. شكر وتقدير — ص 291 ج. التبعيات — ص 294 د. تراخيص LFS — ص 309

د.1. رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons) — ص 309 د.2. رخصة MIT — ص 313 الفهرس — ص 314

systemd-13.1 - Linux From Scratch الإصدار

تصدير

مقدمة

بدأت رحلتي في تعلم وفهم نظام لينكس بشكل أعمق في عام 1998. كنت قد ثبتتُ للتو أول توزيعه لينكس لي، وسرعان ما أصبحت مفتوناً بالمفهوم والفلسفة الكامنة وراء هذا النظام.

هناك دائماً طرق عديدة لإنجاز مهمة واحدة، والأمر ذاته ينطبق على توزيعات لينكس؛ فقد ظهرت توزيعات كثيرة على مر السنين، بعضها لا يزال قائماً، وبعضها تحول إلى شيء آخر، بينما تلاشت أخرى وبقيت في ذاكرتنا فقط. كل توزيعه تتبع نهجاً مختلفاً ليلأئم احتياجات جمهورها المستهدف. وبسبب وجود هذه الطرق المتنوعة لتحقيق الهدف النهائي ذاته، أدركت أنني لم أعد مضطراً للتقيد بتنفيذ واحد معين. قبل اكتشافي للينكس، كنا ببساطة نتحمل مشكلات أنظمة التشغيل الأخرى لأنه لم يكن لدينا خيار؛ كان الأمر مفروضاً علينا سواء أعجبنا أم لا. أما مع لينكس، فقد بدأ مفهوم "الخيار" في الظهور؛ فإذا لم يعجبك شيء ما، فأنت حر، بل ومُشجع، على تغييره.

لقد جربت عدداً من التوزيعات ولم أستطع الاستقرار على واحدة منها. كانت جميعها أنظمة رائعة في حد ذاتها، ولم يعد الأمر يتعلق بالصواب والخطأ، بل أصبح مسألة ذوق شخصي. ومع كل هذه الخيارات المتاحة، أصبح من الواضح أنه لن يكون هناك نظام واحد مثالي بالنسبة لي. لذا، قررت إنشاء نظام لينكس الخاص بي والذي يتوافق تماماً مع تفضيلاتي الشخصية.

ولكي أجعل النظام ملكي حقاً، عزمت على تجميع كل شيء من الكود المصدري (Source Code) بدلاً من استخدام الحزم الثنائية (Binary Packages) مسبقة التجميع. هذا النظام "المثالي" سيمتلك نقاط القوة في الأنظمة المختلفة دون نقاط ضعفها الملحوظة. في البداية، كانت الفكرة مرهقة إلى حد ما، لكنني ظللت ملتزماً بفكرة أن بناء مثل هذا النظام أمر ممكن.

بعد معالجة مشكلات مثل التبعية الدائرية (Circular Dependencies) وأخطاء وقت التجميع (Compile-time errors)، نجحت أخيراً في بناء نظام لينكس مخصص. كان النظام يعمل بكامل كفاءته وقابلًا للاستخدام تماماً مثل أي نظام لينكس آخر متاح في ذلك الوقت، لكنه كان من صني الصانع. لقد كان شعوراً مرضياً للغاية أن أقوم بتجميع مثل هذا النظام بنفسه، والشيء الوحيد الذي كان سيفوق ذلك روعة هو أن أقوم ببرمجة كل قطعة برمجية بنفسه، ولكن ما فعلته كان أقرب شيء لذلك.

وعندما شاركت أهدافي وتجاربي مع أعضاء آخرين في مجتمع لينكس، اتضح أن هناك اهتماماً مستمراً بهذه الأفكار. وسرعان ما أصبح جلياً أن أنظمة لينكس المخصصة لا تخدم فقط المتطلبات المحددة للمستخدم، بل تمثل أيضاً فرصة تعليمية مثالية للمبرمجين ومديري الأنظمة لتعزيز مهاراتهم (الحالية) في لينكس. ومن هذا الاهتمام المتزايد، وُلد مشروع Linux From Scratch.

كتاب Linux From Scratch هو النواة المركزية لهذا المشروع؛ فهو يوفر الخلفية والتعليمات اللازمة لتصميم وبناء نظامك الخاص. وبينما يقدم هذا الكتاب نموذجاً يؤدي إلى نظام يعمل بشكل صحيح، فأنت حر في تعديل التعليمات لتناسب احتياجاتك، وهذا في حد ذاته جزء مهم من هذا المشروع. أنت من يمسك بزمام السيطرة، ونحن فقط نمد يد العون لتبدأ رحلتك الخاصة.

آمل مخلصاً أن تقضوا وقتاً ممتعاً في العمل على نظام Linux From Scratch الخاص بكم، وأن تستمتعوا بالفوائد العديدة لامتلاك نظام هو ملككم حقاً.

-- جيرارد بيكمانز gerard@linuxfromscratch.org

الجمهور المستهدف

هناك أسباب كثيرة قد تدفعك لقراءة هذا الكتاب. أحد الأسئلة التي يطرحها الكثيرون هو: "لماذا أخوض كل هذا العناء في بناء نظام لينكس يدوياً من الصفر بينما يمكنني ببساطة تحميل وتثبيت توزيعه موجودة بالفعل؟"

أحد الأسباب الجوهرية لوجود هذا المشروع هو مساعدتك على تعلم كيفية عمل نظام لينكس من الداخل إلى الخارج. بناء نظام LFS يساعد في توضيح الآلية التي يعمل بها لينكس، وكيف تتفاعل المكونات وتعتمد على بعضها البعض. ومن أفضل ما تقدمه هذه التجربة التعليمية هو القدرة على تخصيص نظام لينكس ليلبي احتياجاتك الفريدة.

فائدة رئيسية أخرى لـ LFS هي أنه يمنحك السيطرة الكاملة على النظام دون الاعتماد على تنفيذ شخص آخر لينكس. مع LFS، أنت في مقعد القيادة، وأنت من يحدد كل جانب من جوانب نظامك.

يتيح لك LFS إنشاء أنظمة لينكس مدمجة وصغيرة جداً. في التوزيعات الأخرى، غالباً ما تُجبر على تثبيت عدد كبير من البرامج التي لا تستخدمها ولا تفهمها، وهذه البرامج تهدر الموارد. قد تجادل بأن الأقراص الصلبة والمعالجات الحالية تجعل هدر الموارد أمراً غير مؤثر، ولكن في بعض الأحيان، تظل مقيداً بحجم النظام، كما هو الحال في الأقراص المدمجة القابلة للإقلاع (Bootable CDs)، وذاكر USB، والأنظمة المدمجة (Embedded Systems)؛ هذه هي المجالات التي يكون فيها LFS مفيداً للغاية.

ميزة أخرى لنظام لينكس المخصص هي الأمان. من خلال تجميع النظام بالكامل من الكود المصدري، تصبح قادراً على تدقيق كل شيء وتطبيق جميع الرقم البرمجية (Patches) الأمنية التي تريدها. لست مضطراً لانتظار شخص آخر لتجميع حزم ثنائية لإصلاح ثغرة أمنية؛ فما لم تفحص الرقعة البرمجية وتنفذها بنفسك، لا يوجد ضمان بأن الحزمة الثنائية الجديدة قد بُنيت بشكل صحيح وتعالج المشكلة بكفاءة.

الهدف من Linux From Scratch هو بناء نظام أساسي كامل وقابل للاستخدام. وحتى إذا كنت لا ترغب في بناء نظام لينكس الخاص بك من الصفر، فقد تستفيد مع ذلك من المعلومات الواردة في هذا الكتاب.

هناك أسباب جيدة كثيرة لبناء نظام LFS الخاص بك تفوق القدرة على حصرها هنا، ولكن في النهاية، يظل التعليم هو السبب الأكثر أهمية على الإطلاق. ومع استمرارك في تجربة LFS، ستكتشف القوة التي يمكن أن يمنحها لك العلم والمعرفة.

بنيات النظام المستهدفة في LFS

البنيات المستهدفة الأساسية لـ LFS هي معالجات AMD/Intel x86 (32-bit) و x86_64 (64-bit). من ناحية أخرى، من المعروف أن التعليمات الواردة في هذا الكتاب تعمل أيضاً، مع بعض التعديلات، مع معالجات Power PC و ARM. لبناء نظام يستخدم أحد هذه المعالجات البديلة، فإن المتطلب الأساسي (بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة في الصفحة التالية) هو وجود نظام لينكس قائم، مثل تثبيت سابق لـ LFS، أو Ubuntu، أو Red Hat/Fedora، أو SuSE، أو أي توزيع أخرى تستهدف تلك البنية. (لاحظ أنه يمكن تثبيت توزيع bit-32 واستخدامها كنظام مضيف على جهاز AMD/Intel بمعمارية bit-64).

إن الفائدة من البناء على نظام bit-64 مقارنة بنظام bit-32 ضئيلة. على سبيل المثال، في عملية بناء تجريبية لـ LFS-9.1 على نظام بمعالج Core i7-4790 باستخدام 4 أنوية، تم قياس الإحصائيات التالية:

البنية	وقت البناء	حجم البناء
bit-32	239.9 دقيقة	3.6 جيجابايت
bit-64	233.2 دقيقة	4.4 جيجابايت

كما ترى، على نفس العتاد، كان بناء bit-64 أسرع بنسبة 3% فقط (وأكبر بنسبة 22%) من بناء bit-32. إذا كنت تخطط لاستخدام LFS كخادم LAMP أو جدار حماية، فقد يكون معالج bit-32 كافياً. من ناحية أخرى، تتطلب العديد من الحزم في BLFS الآن أكثر من 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لبنائها و/أو تشغيلها؛ لذا إذا كنت تخطط لاستخدام LFS كنظام مكتبي، يوصي مؤلفو LFS ببناء نظام bit-64.

بناء bit-64 الافتراضي الناتج عن LFS هو نظام bit-64 "نقي"، أي أنه يدعم الملفات التنفيذية bit-64 فقط. يتطلب بناء نظام "متعدد المكتبات" (multi-lib) تجميع العديد من التطبيقات مرتين، مرة لنظام bit-32 ومرة لنظام bit-64. هذا الأمر غير مدعوم بشكل مباشر في LFS لأنه قد يتعارض مع الهدف التعليمي المتمثل في تقديم الحد الأدنى من التعليمات اللازمة لنظام لينكس أساسي. يقوم بعض محرري LFS/BLFS بصيانة نسخة (fork) متعددة المكتبات من LFS، يمكن الوصول إليها عبر <https://www.linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/index.html>، ولكن هذا موضوع متقدم.

المتطلبات الأساسية

إن بناء نظام LFS ليس بالمهمة السهلة؛ فهو يتطلب مستوى معيناً من المعرفة المسبقة بإدارة أنظمة Unix من أجل حل المشكلات وتنفيذ الأوامر المدرجة بشكل صحيح. وبشكل أدق، كحد أدنى مطلق، يجب أن تكون على دراية بكيفية استخدام واجهة السطر البرمجي (shell) لنسخ أو نقل الملفات والمجلدات، وعرض محتويات المجلدات والملفات، وتغيير المجلد الحالي. كما يُتوقع منك معرفة كيفية استخدام وتثبيت برمجيات Linux.

وبما أن كتاب LFS يفترض امتلاكك لهذا المستوى الأساسي من المهارات، فمن غير المرجح أن تقدم لك منتديات دعم LFS المختلفة مساعدة كبيرة في هذه الجوانب. ستجد أن أسئلتك المتعلقة بهذه المعارف الأساسية قد تظل دون إجابة (أو سيتم توجيهك ببساطة إلى قائمة القراءات الأساسية المطلوبة لـ LFS).

قبل البدء في بناء نظام LFS، نحثك بشدة على قراءة المقالات التالية:

• <https://tldp.org/HOWTO/Software-Building-HOWTO.html> Software-Building-HOWTO

هذا دليل شامل لبناء وتثبيت حزم برمجيات Unix "العامة" تحت بيئة Linux. ورغم أنه كُتب منذ فترة، إلا أنه لا يزال يقدم ملخصاً جيداً للتقنيات الأساسية المستخدمة في بناء وتثبيت البرمجيات.

• <https://moi.vonos.net/linux/beginners> Beginner's Guide to Installing from Source
/installing-from-source

يوفر هذا الدليل ملخصاً جيداً للمهارات والتقنيات الأساسية اللازمة لبناء البرمجيات من الكود المصدري.

نظام LFS والمعايير القياسية

تتبع بنية LFS معايير Linux بدقة قدر الإمكان. والمعايير الأساسية هي:

• POSIX.1-2008.

• معيار تسلسل الملفات (FHS) الإصدار 3.0.

• القاعدة القياسية للينكس (LSB) الإصدار 5.0 (2015).

تتكون LSB من أربع مواصفات منفصلة: Core (الأساسية)، Desktop (سطح المكتب)، Languages (اللغات)، و Imaging (التصوير). بعض أجزاء مواصفات Core و Desktop تعتمد على بنية المعالج. هناك أيضاً مواصفتان تجريبيتان: Gtk3 و Graphics. يحاول LFS الامتثال لمواصفات LSB لبنيات 32-bit IA32 أو x86 أو AMD64 (x86_64) التي تمت مناقشتها في القسم السابق.

ملاحظة

لا يتفق الكثيرون مع هذه المتطلبات؛ فالغرض الرئيسي من LSB هو ضمان إمكانية تثبيت وتشغيل البرمجيات الاحتكارية على نظام متوافق. وبما أن LFS يعتمد على الكود المصدري، فإن المستخدم يمتلك السيطرة الكاملة على الحزم التي يرغب بها؛ لذا يمكنك اختيار عدم تثبيت بعض الحزم التي تحددها LSB.

ورغم أنه من الممكن إنشاء نظام كامل يجتاز اختبارات اعتماد LSB "من الصفر"، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه بدون العديد من الحزم الإضافية التي تخرج عن نطاق كتاب LFS. يمكن العثور على تعليمات تثبيت بعض هذه الحزم الإضافية في كتاب BLFS.

الحزم التي يوفرها LFS لتلبية متطلبات LSB

الفئة	الحزم
LSB Core	,Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Gzip, M4, Man-DB, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, Systemd Tar, Util-linux, Zlib
LSB Desktop	لا يوجد
LSB Languages	Perl
LSB Imaging	لا يوجد
& LSB Gtk3 Graphics	لا يوجد

الحزم التي يوفرها BLFS لتلبية متطلبات LSB

الفئة	الحزم
LSB Core	,At, Batch, BLFS Bash Startup Files, Cpio, Ed, Fcronab, LSB-Tools, NSPR Time ,(Exim أو Postfix أو NSS, Linux-PAM, Pax, Sendmail
LSB Desktop	,Alsa, ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Gdk-pixbuf -Glib2, GLU, Icon-naming-utils, Libjpeg-turbo, Libxml2, Mesa, Pango, Xdg utils, Xorg
LSB Languages	Libxml2, Libxslt
LSB Imaging	CUPS, Cups-filters, Ghostscript, SANE
& LSB Gtk3 Graphics	GTK+3

المكونات التي لا يوفرها (أو يوفرها اختياريًا) LFS أو BLFS لتلبية متطلبات LSB

• **LSB Core**: `install_initd`, `libcrypt.so.1` (يمكن توفيرها عبر تعليمات اختيارية لحزمة LFS `libncurses.so.5` (يمكن توفيرها عبر تعليمات اختيارية لحزمة LFS `libncursesw.so.5` (Ncurses) علماً أن `libncursesw.so.6` متوفرة في حزمة LFS (Ncurses).

• **LSB Desktop**: `libgdk-x11-2.0.so` (بينما `libgdk-3.so` متوفرة في حزمة BLFS `libgtk-x11-2.0.so` (بينما `libgtk-3.so` و `libgtk-4.so` متوفران في حزم BLFS GTK+3 و GTK-4) `libpng12.so` (بينما `libpng16.so` متوفرة في حزمة BLFS Libpng) `libQt*.so.4` (بينما `libQt6*.so.6` متوفرة في حزمة BLFS Qt6) `libtiff.so.4` (بينما `libtiff.so.6` متوفرة في حزمة BLFS Libtiff).

• **LSB Languages**: `/usr/bin/python` (تتطلب LSB إصدار Python2 بينما يوفر LFS و BLFS إصدار Python3 فقط).

• **LSB Imaging**: لا يوجد.

• LSB Gtk3 & Graphics :libpng15.so (بينما libpng16.so متوفرة في حزمة BLFS Libpng).

المنطق وراء اختيار الحزم في الكتاب

هدف LFS هو بناء نظام أساسي كامل وقابل للاستخدام – يتضمن جميع الحزم اللازمة لإعادة بناء نفسه – وتوفير قاعدة دنيا نسبياً يمكن من خلالها تخصيص نظام أكثر اكتمالاً بناءً على خيارات المستخدم. هذا لا يعني أن LFS هو أصغر نظام ممكن؛ فقد تم تضمين العديد من الحزم الهامة التي ليست مطلوبة بالمعنى الحرفي. توضح القائمة أدناه أسباب تضمين كل حزمة في الكتاب:

• Acl تحتوي هذه الحزمة على أدوات لإدارة قوائم التحكم في الوصول (Access Control Lists)، والتي تُستخدم لتحديد حقوق وصول دقيقة للملفات والمجلدات.

• Attr تحتوي هذه الحزمة على برامج لإدارة السمات الممتدة (extended attributes) على كائنات نظام الملفات.

• Autoconf توفر هذه الحزمة برامج لإنتاج سكريبتات shell يمكنها تهيئة الكود المصدري تلقائياً من قالب المطور. غالباً ما تكون مطلوبة لإعادة بناء حزمة ما بعد تحديث إجراءات البناء.

• Automake تحتوي هذه الحزمة على برامج لإنشاء ملفات Make من قالب. غالباً ما تكون مطلوبة لإعادة بناء حزمة ما بعد تحديث إجراءات البناء.

• Bash تلبى هذه الحزمة متطلبات LSB الأساسية لتوفير واجهة Bourne Shell للنظام. تم اختيارها على حساب حزم shell الأخرى بسبب شيوع استخدامها وقدراتها الواسعة.

• Bc توفر هذه الحزمة لغة معالجة عددية بدقة اختيارية. وهي تلبى متطلبات بناء نواة Linux (kernel).

• Binutils توفر هذه الحزمة رابطاً (linker)، ومجمعاً (assembler)، وأدوات أخرى للتعامل مع ملفات الكائنات (object files). البرامج الموجودة في هذه الحزمة ضرورية لتجميع معظم الحزم في نظام LFS.

• Bison تحتوي هذه الحزمة على نسخة GNU من yacc (مجمع المجمعات) اللازمة لبناء العديد من برامج LFS.

- **Bzip2** تحتوي هذه الحزمة على برامج لضغط وفك ضغط الملفات. وهي مطلوبة لفك ضغط العديد من حزم LFS.
- **Coreutils** تحتوي هذه الحزمة على عدد من البرامج الأساسية لعرض ومعالجة الملفات والمجلدات. هذه البرامج ضرورية لإدارة الملفات عبر السطر البرمجي، ولا غنى عنها في إجراءات تثبيت كل حزمة في LFS.
- **D-Bus** تحتوي هذه الحزمة على برامج لتنفيذ نظام ناقل الرسائل (message bus system)، وهي وسيلة بسيطة للتواصل بين التطبيقات.
- **DejaGNU** توفر هذه الحزمة إطار عمل لاختبار البرامج الأخرى.
- **Diffutils** تحتوي هذه الحزمة على برامج تظهر الفروقات بين الملفات أو المجلدات. يمكن استخدام هذه البرامج لإنشاء الرقع البرمجية (patches)، كما تُستخدم في إجراءات بناء العديد من الحزم.
- **E2fsprogs** توفر هذه الحزمة أدوات للتعامل مع أنظمة الملفات ext2 و ext3 و ext4، وهي أنظمة الملفات الأكثر شيوعاً واختباراً والتي يدعمها Linux.
- **Expat** توفر هذه الحزمة مكتبة صغيرة نسبياً لتحليل XML، وهي مطلوبة بواسطة وحدة XML::Parser في لغة Perl.

Expect •

تحتوي هذه الحزمة على برنامج لتنفيذ حوارات نصية مبرمجة مع البرامج التفاعلية الأخرى، وتُستخدم بشكل شائع لاختبار الحزم الأخرى.

File •

تحتوي هذه الحزمة على أداة لتحديد نوع ملف أو مجموعة ملفات معينة، وتحتاجها بعض الحزم في سكربتات البناء الخاصة بها.

Findutils •

توفر هذه الحزمة برامج للبحث عن الملفات داخل نظام الملفات، وتُستخدم في سكربتات البناء للعديد من الحزم.

Flex •

تحتوي هذه الحزمة على أداة لتوليد برامج تتعرف على الأنماط النصية، وهي نسخة GNU من برنامج lex (المحلل المعجمي)، وتعد مطلوبة لبناء عدة حزم في LFS.

Gawk •

توفر هذه الحزمة برامج لمعالجة الملفات النصية، وهي نسخة GNU من أداة Aho-Weinberg (awk-Kernighan)، وتُستخدم في سكربتات البناء للعديد من الحزم الأخرى.

GCC •

هي مجموعة مترجمات GNU (Gnu Compiler Collection)، وتحتوي على مترجمي لغتي C و C++ بالإضافة إلى عدة مترجمات أخرى لا يتم بناؤها بواسطة LFS.

GDBM •

تحتوي هذه الحزمة على مكتبة مدير قواعد بيانات GNU، وتستخدمها حزمة واحدة أخرى في LFS وهي Man-DB.

Gettext •

توفر هذه الحزمة أدوات ومكتبات لتدويل (Internationalization) وتوطين (Localization) العديد من الحزم.

• Glibc

تحتوي هذه الحزمة على مكتبة C الرئيسية، ولا يمكن لبرامج لينكس العمل بدونها.

• GMP

توفر هذه الحزمة مكتبات رياضية تقدم وظائف مفيدة للحسابات ذات الدقة التعسفية، وهي مطلوبة لبناء GCC.

• Gperf

تنتج هذه الحزمة برنامجاً يولد دالة هاش مثالية (Perfect Hash Function) من مجموعة من المفاتيح، وهي مطلوبة بواسطة Systemd.

• Grep

تحتوي هذه الحزمة على برامج للبحث داخل الملفات، وتستخدم هذه البرامج في سكريبتات البناء لمعظم الحزم.

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

• Groff

تساهم هذه الحزمة ببرامج لمعالجة وتنسيق النصوص، ومن أهم وظائف هذه البرامج تنسيق صفحات الدليل (man pages).

• GRUB

هو محمل الإقلاع الموحد الكبير (Grand Unified Boot Loader)، وهو الأكثر مرونة من بين عدة محملات إقلاع متاحة.

• Gzip

تحتوي هذه الحزمة على برامج لضغط وفك ضغط الملفات، وهي مطلوبة لفك ضغط العديد من الحزم في LFS.

• lana-etc

توفر هذه الحزمة بيانات لخدمات وبروتوكولات الشبكة، وهي مطلوبة لتمكين قدرات الشبكات بشكل صحيح.

• Inetutils

توفر هذه الحزمة برامج للإدارة الأساسية للشبكات.

• IProute2

تحتوي هذه الحزمة على برامج لشبكات IPv4 و IPv6 الأساسية والمتقدمة، وقد تم اختيارها بدلاً من حزمة أدوات الشبكة الشائعة الأخرى (net-tools) نظراً لقدراتها في دعم IPv6.

• Jinja2

هذه الحزمة عبارة عن وحدة Python لقوالب النصوص، وهي مطلوبة لبناء Systemd.

• Kbd

تنتج هذه الحزمة ملفات جداول المفاتيح، وأدوات لوحة المفاتيح للوحات غير الأمريكية، وعدداً من خطوط وحدة التحكم (Console Fonts).

• Kmod

توفر هذه الحزمة البرامج اللازمة لإدارة وحدات نواة لينكس (Linux kernel modules).

• Less

تحتوي هذه الحزمة على مستعرض ملفات نصية متميز يسمح بالتمرير للأعلى وللأسفل عند عرض الملف، وتستخدمه العديد من الحزم لعرض المخرجات بشكل صفحات.

• Libcap

تنفذ هذه الحزمة واجهات مساحة المستخدم (userspace interfaces) لقدرات POSIX 1003.1e المتاحة في نويات لينكس.

• Libelf

يوفر مشروع elfutils مكتبات وأدوات لملفات ELF وبيانات DWARF. معظم الأدوات في هذه الحزمة متاحة في حزم أخرى، ولكن المكتبة مطلوبة لبناء نواة لينكس باستخدام التهيئة الافتراضية (والأكثر كفاءة).

• Libffi

تنفذ هذه الحزمة واجهة برمجة تطبيقات عالية المستوى ومحمولة لمختلف اتفاقيات الاستدعاء (calling conventions). قد لا تعرف بعض البرامج وقت التجميع ما هي الوسائط التي سيتم تمريرها إلى دالة ما؛ على سبيل المثال، قد يتم إخبار المفسر في وقت التشغيل بعدد وأنواع الوسائط المستخدمة لاستدعاء دالة معينة. يمكن استخدام Libffi في مثل هذه البرامج لتوفير جسر من برنامج المفسر إلى الكود المجموع.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

• Libpipeline

توفر حزمة Libpipeline مكتبة لمعالجة أنابيب العمليات الفرعية (pipelines of subprocesses) بطريقة مرنة ومريحة، وهي مطلوبة بواسطة حزمة Man-DB.

• Libtool

تحتوي هذه الحزمة على سكربت دعم المكتبات العام من GNU، حيث تقوم بتغليف تعقيدات استخدام المكتبات المشتركة في واجهة متسقة ومحمولة، وهي مطلوبة بواسطة مجموعات الاختبار في حزم LFS الأخرى.

• Libxcrypt

توفر هذه الحزمة مكتبة libcrypt المطلوبة من قبل حزم مختلفة (خاصة Shadow) لتشفير كلمات المرور (hashing)، وهي محل تنفيذ libcrypt القديم في Glibc.

• Linux Kernel

هذه الحزمة هي نظام التشغيل؛ إنها "لينكس" في بيئة GNU/Linux.

• M4

توفر هذه الحزمة معالج ماكرو نصي عام مفيد كأداة لبناء للبرامج الأخرى.

• Make

تحتوي هذه الحزمة على برنامج لتوجيه عملية بناء الحزم، وهو مطلوب من قبل كل حزمة تقريباً في LFS.

• MarkupSafe

هذه الحزمة عبارة عن وحدة Python لمعالجة السلاسل النصية في HTML/XHTML/XML بشكل آمن، وتتطلب Jinja2 هذه الحزمة.

• Man-DB

تحتوي هذه الحزمة على برامج للبحث عن صفحات الدليل وعرضها، وقد تم اختيارها بدلاً من حزمة man بسبب قدراتها المتفوقة في التدويل، وهي توفر برنامج man.

• Man-pages

توفر هذه الحزمة المحتويات الفعلية لصفحات الدليل الأساسية في لينكس.

• Meson

توفر هذه الحزمة أداة برمجية لأتمتة بناء البرمجيات. الهدف الرئيسي من Meson هو تقليل مقدار الوقت الذي يحتاجه مطورو البرمجيات في تهيئة نظام البناء، وهي مطلوبة لبناء Systemd والعديد من حزم BLFS.

• MPC

توفر هذه الحزمة وظائف حسابية للأعداد المركبة، وهي مطلوبة بواسطة GCC.

• Mpdecimal

توفر هذه الحزمة وظائف حسابية للأعداد العشرية العائمة، وهي مطلوبة بواسطة Python.

• MPFR

تحتوي هذه الحزمة على وظائف للحسابات متعددة الدقة، وهي مطلوبة بواسطة GCC.

• Ninja

توفر هذه الحزمة نظام بناء صغيراً يركز على السرعة، وقد صُمم ليتم توليد ملفات الإدخال الخاصة به بواسطة نظام بناء أعلى مستوى، وسيقوم بتنفيذ عمليات البناء بأسرع ما يمكن. هذه الحزمة مطلوبة بواسطة Meson.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

• Ncurses

تحتوي هذه الحزمة على مكتبات للتعامل مع شاشات الأحرف بشكل مستقل عن نوع الطرفية (terminal)، وغالباً ما تُستخدم لتوفير التحكم في المؤشر لأنظمة القوائم، وهي مطلوبة لعدد من الحزم في LFS.

• Openssl

توفر هذه الحزمة أدوات إدارة ومكتبات تتعلق بالتشفير، وتزود هذه المكتبات وظائف التشفير لحزم أخرى، بما في ذلك نواة لينكس.

• Patch

تحتوي هذه الحزمة على برنامج لتعديل أو إنشاء الملفات عن طريق تطبيق ملف رقعة (patch file) يتم إنشاؤه عادةً بواسطة برنامج diff، وهي مطلوبة في إجراءات البناء لعدة حزم في LFS.

• Pcre2

توفر هذه الحزمة مجموعة من الوظائف التي تنفذ مطابقة أنماط التعبيرات النمطية (regular expression) باستخدام نفس بناء ودلالات لغة Perl 5.

• Perl

هذه الحزمة هي مفسر للغة التشغيل PERL، وهي مطلوبة لمجموعات التثبيت والاختبار لعدة حزم في LFS.

• Pkgconf

تحتوي هذه الحزمة على برنامج يساعد في تهيئة أعلام المترجم والرايط (compiler and linker flags) لمكتبات التطوير. يمكن استخدام هذا البرنامج كبديل مباشر ل pkg-config، وهو مطلوب من قبل

نظام البناء للعديد من الحزم. يتم صيانته بشكل أكثر نشاطاً وهو أسرع قليلاً من حزمة Pkg-config الأصلية.

• Procps-NG

تحتوي هذه الحزمة على برامج لمراقبة العمليات، وهذه البرامج مفيدة لإدارة النظام، كما تُستخدم أيضاً في سكربتات إقلاع LFS (Bootscripts).

• Psmisc

تنتج هذه الحزمة برامج لعرض معلومات حول العمليات الجارية، وهي برامج مفيدة لإدارة النظام.

• Python 3

توفر هذه الحزمة لغة مفسرة تعتمد فلسفة تصميم تركز على سهولة قراءة الكود.

Readline •

هذه الحزمة عبارة عن مجموعة من المكتبات التي توفر إمكانيات تحرير سطر الأوامر وسجل الأوامر (history)، ويستخدمها برنامج Bash.

Sed •

تسمح هذه الحزمة بتحرير النصوص دون الحاجة لفتحها في محرر نصوص. كما أنها مطلوبة من قبل سكريبتات التكوين (configure scripts) للعديد من حزم LFS.

Shadow •

تحتوي هذه الحزمة على برامج للتعامل مع كلمات المرور بشكل آمن.

Sqlite •

توفر هذه الحزمة محرك قاعدة بيانات SQL تعاملاتي (transactional)، بدون خادم وبدون الحاجة للهيئة.

Systemd •

توفر هذه الحزمة برنامج بدء التشغيل (init program) والعديد من إمكانيات التحكم في النظام والإقلاع كبديل ل SysVinit، وهي مستخدمة في العديد من توزيعات لينكس.

Tar •

توفر هذه الحزمة إمكانيات الأرشفة والاستخراج لجميع الحزم المستخدمة في LFS تقريباً.

Tcl •

تحتوي هذه الحزمة على لغة Tool Command Language المستخدمة في العديد من مجموعات الاختبار.

Texinfo •

توفر هذه الحزمة برامج لقراءة وكتابة وتحويل صفحات المعلومات (info pages)، وتُستخدم في إجراءات تثبيت العديد من حزم LFS.

Util-linux •

تحتوي هذه الحزمة على برامج أدوات متنوعة، من بينها أدوات للتعامل مع أنظمة الملفات، والكونسول (consoles)، والأقسام (partitions)، والرسائل.

• Vim

توفر هذه الحزمة محرراً للنصوص. تم اختياره نظراً لتوافقه مع محرر vi الكلاسيكي وامتلاكه عدداً هائلاً من الإمكانيات القوية. يُعد اختيار المحرر تفضيلاً شخصياً للغاية لكل مستخدم، لذا يمكنك استبداله بأي محرر آخر إذا رغبت في ذلك.

• Wheel

توفر هذه الحزمة وحدة Python التي تمثل التنفيذ المرجعي لمعيار تغليف الحزم Python wheel.

• XZ Utils

تحتوي هذه الحزمة على برامج لضغط وفك ضغط الملفات. توفر أعلى مستويات الضغط المتاحة عموماً، وهي مفيدة لفك ضغط الحزم بصيغة XZ أو LZMA.

• Zlib

تحتوي هذه الحزمة على روتينيات الضغط وفك الضغط التي تستخدمها بعض البرامج.

• Zstd

توفر هذه الحزمة روتينيات الضغط وفك الضغط التي تستخدمها بعض البرامج، وتتميز بنسب ضغط عالية ونطاق واسع جداً من الموازنات بين الضغط والسرعة.

الاصطلاحات الطباعة

لتسهيل المتابعة، هناك بعض الاصطلاحات الطباعة المستخدمة في هذا الكتاب. يحتوي هذا القسم على أمثلة للتنسيقات الطباعة الموجودة في كتاب Linux From Scratch.

`configure --prefix=/usr/.`

هذا الشكل من النصوص مصمم ليتم كتابته تماماً كما هو ظاهر، ما لم يُذكر خلاف ذلك في النص المحيط. كما يُستخدم في أقسام الشرح لتحديد الأمر الذي يتم الإشارة إليه.

في بعض الحالات، يتم تمديد السطر المنطقي إلى سطرين ماديين أو أكثر باستخدام شرطة مائلة عكسية (backslash) في نهاية السطر.

```
-prefix=/tools --disable-nls --disable-  
** CC="gcc -B/usr/bin/" ../binutils-2.18/configure  
**\werror
```

لاحظ أن الشرطة المائلة العكسية يجب أن يتبعها انتقال مباشر للسطر التالي (Return). أي رموز مسافات أخرى مثل المسافات العادية أو علامات الجدولة (tabs) ستؤدي إلى نتائج خاطئة.

```
install-info: unknown option '--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'
```

هذا الشكل من النصوص (النص ثابت العرض - fixed-width text) يوضح مخرجات الشاشة، وعادة ما تكون نتيجة لأوامر تم تنفيذها. إذا كنت تقرأ الكتاب بصيغة HTML (بدلاً من PDF)، فسيظهر النص باللون الأزرق.

يستخدم النص ثابت العرض أيضاً لإظهار أسماء الملفات، مثل `/etc/ld.so.conf`.

ملاحظة

يرجى تهئية متصفحك لعرض النصوص ثابتة العرض بخط monospace جيد وبحجم خط مناسب، بحيث يمكنك التمييز بوضوح بين الرموز مثل (lll) أو (OO).

التأكيد (Emphasis)

يستخدم هذا الشكل من النصوص لأغراض عدة في الكتاب، وهدفه الأساسي هو التأكيد على نقاط أو عناصر مهمة.

[/https://www.linuxfromscratch.org](https://www.linuxfromscratch.org)

يستخدم هذا التنسيق للروابط التشعبية سواء داخل مجتمع LFS أو إلى صفحات خارجية، ويشمل أدلة الـ HOWTOs، ومواقع التحميل، والمواقع الإلكترونية.

```
EOF :root:x:0: bin:x:1 "cat > $LFS/etc/group << "EOF
```

يستخدم هذا التنسيق عند إنشاء ملفات التكوين. يخبر الأمر الأول النظام بإنشاء الملف `$LFS/etc/group` من أي نص يتم كتابته في السطور التالية حتى يتم مواجهة تسلسل «نهاية الملف» (EOF). لذا، يتم كتابة هذا القسم بالكامل كما هو ظاهر.

< نص مستبدل >

يُستخدم هذا التنسيق لتغليف النصوص التي لا يجب كتابتها كما هي، أو التي تُستخدم في عمليات النسخ واللصق.

[نص اختياري]

يُستخدم هذا التنسيق لتغليف النصوص الاختيارية.

passwd(5)

يُستخدم هذا التنسيق للإشارة إلى صفحة دليل (man page) محددة. يشير الرقم الموجود داخل القوسين إلى قسم معين داخل الأدلة. على سبيل المثال، يمتلك `passwd` صفحتي دليل. وفقاً لتعليمات تثبيت LFS، ستكون هاتان الصفحتان في `/usr/share/man/man1/passwd.1` و `/usr/share/man/man5/passwd.5`. عندما يستخدم الكتاب `passwd(5)` فهو يشير تحديداً إلى `/usr/share/man/man5/passwd.5`. أما الأمر `man passwd` فسيقوم بطباعة أول صفحة دليل يجدها تطابق "passwd"، وهي `/usr/share/man/man1/passwd.1`. في هذا المثال، ستحتاج إلى تشغيل `man 5 passwd` لقراءة الصفحة المحددة. لاحظ أن معظم صفحات الدليل لا تملك أسماء مكررة في أقسام مختلفة، لذا فإن `< اسم البرنامج > man` يكون كافياً عموماً. في كتاب LFS، تكون هذه الإشارات إلى صفحات الدليل عبارة عن روابط تشعبية، لذا فإن النقر عليها سيفتح صفحة الدليل بصيغة HTML من صفحات أدلة Arch Linux.

هيكلية الكتاب

ينقسم هذا الكتاب إلى الأجزاء التالية:

الجزء الأول - مقدمة

يشرح الجزء الأول بعض الملاحظات المهمة حول كيفية المضي قدماً في تثبيت LFS. كما يوفر هذا القسم معلومات وصفية (meta-information) عن الكتاب.

الجزء الثاني - التحضير للبناء

يصف الجزء الثاني كيفية التحضير لعملية البناء — إنشاء قسم (partition)، تحميل الحزم، وتجميع الأدوات المؤقتة.

الجزء الثالث - بناء سلسلة أدوات LFS المتقاطعة والأدوات المؤقتة

يوفر الجزء الثالث تعليمات بناء الأدوات اللازمة لإنشاء نظام LFS النهائي.

الجزء الرابع - بناء نظام LFS

يوجه الجزء الرابع القارئ خلال عملية بناء نظام LFS — تجميع وتثبيت جميع الحزم واحدة تلو الأخرى، إعداد سكربتات الإقلاع، وتثبيت النواة (kernel). نظام لينكس الناتج هو الأساس الذي يمكن بناء برمجيات أخرى عليه لتوسيع النظام حسب الرغبة. في نهاية هذا الكتاب، يوجد مرجع سهل الاستخدام يسرد جميع البرامج والمكتبات والملفات المهمة التي تم تثبيتها.

الجزء الخامس - الملاحق

يوفر الجزء الخامس معلومات عن الكتاب نفسه، بما في ذلك المختصرات والمصطلحات، الشكر والتقدير، تبعيات الحزم، قائمة بسكربتات إقلاع LFS، تراخيص توزيع الكتاب، وفهرس شامل للحزم والبرامج والمكتبات والسكربتات.

التصويبات والتنبيهات الأمنية

البرمجيات المستخدمة لإنشاء نظام LFS يتم تحديثها وتحسينها باستمرار. قد تتوفر تحذيرات أمنية وإصلاحات للأخطاء بعد إصدار كتاب LFS. للتحقق مما إذا كانت إصدارات الحزم أو التعليمات في هذا الإصدار من LFS تحتاج إلى أي تعديلات — لإصلاح ثغرات أمنية أو أخطاء أخرى — يرجى زيارة <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/errata/13.1-systemd> قبل البدء في عملية البناء. يجب عليك تدوين أي تغييرات تظهر وتطبيقها على الأقسام ذات الصلة من الكتاب أثناء بناء نظام LFS.

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ محررو Linux From Scratch بقائمة للثغرات الأمنية التي تم اكتشافها بعد إصدار الكتاب. لقراءة القائمة، يرجى زيارة <https://www.linuxfromscratch.org/advisories/> قبل البدء في عملية البناء. يجب عليك تطبيق التغييرات المقترحة في التنبيهات على الأقسام ذات الصلة من الكتاب أثناء بناء نظام LFS. وإذا كنت ستستخدم نظام LFS كنظام سطح مكتب أو خادم فعلي، فيجب عليك الاستمرار في مراجعة التنبيهات وإصلاح أي ثغرات أمنية، حتى بعد اكتمال بناء نظام LFS تماماً.

الجزء الأول: مقدمة

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الفصل 1. مقدمة

1.1. كيفية بناء نظام LFS

سيتم بناء نظام LFS باستخدام توزيع لينكس مثبتة مسبقاً (مثل Debian، أو OpenMandriva، أو Fedora، أو openSUSE). سيتم استخدام نظام لينكس الحالي هذا (النظام المضيف) كنقطة انطلاق لتوفير البرامج الضرورية، بما في ذلك المجمع (Compiler)، والرابط (Linker)، والغلاف (Shell)، لبناء النظام الجديد. يرجى اختيار خيار "التطوير" (development) أثناء تثبيت التوزيع لتضمين هذه الأدوات.

ملاحظة

هناك طرق عديدة لتثبيت توزيعات لينكس، وعادةً ما تكون الإعدادات الافتراضية غير مثالية لبناء نظام LFS. للحصول على مقترحات حول إعداد توزيع تجارية، يرجى زيارة: <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/partitioning-for-lfs.txt>.

كبدل لتثبيت توزيع منفصلة على جهازك، يمكنك استخدام قرص حي (LiveCD) من توزيع تجارية.

ملاحظة

يجب أن تستوفي التوزيع المضيف "متطلبات النظام المضيف".

يصف الفصل 2 من هذا الكتاب كيفية إنشاء قسم (Partition) ونظام ملفات أصلي لنظام لينكس، حيث سيتم تجميع وتثبيت نظام LFS الجديد. ويوضح الفصل 3 الحزم والرقع البرمجية (Patches) التي يجب تحميلها لبناء نظام LFS، وكيفية تخزينها في نظام الملفات الجديد. أما الفصل 4 فيناقش إعداد بيئة عمل مناسبة؛ يرجى قراءة الفصل 4 بعناية لأنه يشرح عدة قضايا مهمة يجب أن تكون على دراية بها قبل البدء في العمل من الفصل 5 وما يليه.

يشرح الفصل 5 تثبيت سلسلة أدوات التجميع الأولية (binutils, gcc, glibc) باستخدام تقنيات التجميع المتقاطع (Cross-compilation) لعزل الأدوات الجديدة عن النظام المضيف.

ويوضح لك الفصل 6 كيفية التجميع المتقاطع للمرافق الأساسية باستخدام سلسلة أدوات التجميع المتقاطعة التي تم بناؤها للتو.

ثم ينتقل الفصل 7 إلى بيئة "chroot"، حيث نستخدم الأدوات الجديدة لبناء بقية الأدوات اللازمة لإنشاء نظام LFS.

قد يبدو هذا الجهد لعزل النظام الجديد عن التوزيعة المضافة مبالغاً فيه، ولكن يمكن العثور على شرح تقني كامل لأسباب القيام بذلك في "الملاحظات التقنية لسلسلة أدوات التجميع".

في الفصل 8، يتم بناء نظام LFS الكامل. ومن المزايا الأخرى التي توفرها بيئة chroot هي أنها تتيح لك الاستمرار في استخدام النظام المضيف أثناء بناء LFS؛ فبينما تنتظر اكتمال تجميع الحزم، يمكنك الاستمرار في استخدام حاسوبك كالمعتاد.

لإتمام عملية التثبيت، يتم إعداد تهئية النظام الأساسية في الفصل 9، ويتم إنشاء النواة (Kernel) ومحمل الإقلاع (Boot loader) في الفصل 10. يحتوي الفصل 11 على معلومات حول مواصلة تجربة LFS بعد هذا الكتاب. بعد تنفيذ الخطوات الواردة في هذا الفصل، يصبح الحاسوب جاهزاً للإقلاع في نظام LFS الجديد.

هذه هي العملية باختصار. يتم عرض معلومات مفصلة عن كل خطوة في الفصول التالية. العناصر التي قد تبدو معقدة الآن سيتم توضيحها، وسيتضح كل شيء بمجرد بدئك مغامرة LFS.

1.2. ما الجديد منذ الإصدار الأخير

إليك قائمة بالحزم التي تم تحديثها منذ الإصدار السابق من LFS.

systemd-13.1 - Linux From Scratch

تم التحديث إلى:

• Acl-2.4.0

• Attr-2.6.0

Autoconf-2.73 •
Binutils-2.47 •
Coreutils-9.11 •
E2fsprogs-1.47.4 •
Expat-2.8.3 •
File-5.48 •
Findutils-4.11.0 •
Flit-Core-4.0.2 •
Gawk-5.4.1 •
GCC-16.2.0 •
Glibc-2.44 •
Groff-1.24.1 •
iana-Etc-20260805 •
Inetutils-2.8 •
IPRoute2-7.1.0 •
Kbd-2.10.0 •
Less-704 •
Libcap-2.78 •
Elfutils-0.195 من Libelf •
Libffi-3.8.0 •
Libtool-2.6.2 •
Linux-7.1.8 •
Man-pages-6.18 •
Meson-1.12.0 •
MPC-1.4.1 •
OpenSSL-4.0.1 •

Packaging-26.3 •

Perl-5.44.0 •

Pkgconf-3.0.5 •

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

Procps-ng-4.0.7 •

Python-3.14.7 •

Sed-4.10 •

Setuptools-84.0.0 •

Shadow-4.20.2 •

Sqlite-3530400 •

Systemd-261.2 •

Tcl-8.6.18 •

Texinfo-7.3 •

Tzdata-2026c •

Util-linux-2.42.2 •

Vim-9.2.1025 •

Wheel-0.48.0 •

Xz-5.8.3 •

تمت إضافة:

mpdecimal-4.0.1 •

tar-1.35-acl_fix-1.patch •

Python-3.14.6-consolidated_fixes-1.patch •

تمت إزالة:

XML-Parser • (نُقل إلى BLFS)

1.3. سجل التغييرات (Changelog)

هذا هو الإصدار systemd-13.1 من كتاب Linux From Scratch، بتاريخ 1 سبتمبر 2026. إذا كان هذا الكتاب قد مر على صدوره أكثر من ستة أشهر، فمن المحتمل أن يكون هناك إصدار أحدث وأفضل متاح بالفعل. لمعرفة ذلك، يرجى التحقق من إحدى الخوادم المرآتية عبر <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html>.

فيما يلي قائمة بالتغييرات التي أجريت منذ الإصدار السابق للكتاب.

مدخلات سجل التغييرات:

• 2026-09-01

• [bdubbs] - إصدار LFS-13.1.

• 2026-08-31

• [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.1025 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #6006.

Linux From Scratch - الإصدار systemd-13.1

• 2026-08-15

• [bdubbs] - تحديث إلى expat-2.8.3 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5996.

• [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260805. يعالج المشكلة #5006.

• [bdubbs] - تحديث إلى libffi-3.8.0. يعالج المشكلة #5993.

• [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.1.8. يعالج المشكلة #5997.

• [bdubbs] - تحديث إلى meson-1.12.0. يعالج المشكلة #5998.

• [bdubbs] - تحديث إلى procps-ng-4.0.7. يعالج المشكلة #6000.

• [bdubbs] - تحديث إلى setuptools-84.0.0 (وحدة Python). يعالج المشكلة #5994.

• [bdubbs] - تحديث إلى shadow-4.20.2. يعالج المشكلة #5995.

• [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0954. يعالج المشكلة #4500.

• [bdubbs] - تحديث إلى wheel-0.48.0 (وحدة Python). يعالج المشكلة #5999.

• 2026-08-07

• [bdubbs] - تحديث إلى flit_core-4.0.2 (وحدة Python). يعالج المشكلة #5989.

• [bdubbs] - تحديث إلى gcc-16.2.0. يعالج المشكلة #5992.

• [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.1.7. يعالج المشكلة #5988.

• [bdubbs] - تحديث إلى packaging-26.3 (وحدة Python). يعالج المشكلة #5990.

• [bdubbs] - تحديث إلى pkgconf-3.0.5. يعالج المشكلة #5987.

• [bdubbs] - تحديث إلى Python-3.14.7 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5991.

• 2026-08-01

• [bdubbs] - تحديث إلى shadow-4.20.0. يعالج المشكلة #5986.

• [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0858 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5982.

• [bdubbs] - تحديث إلى systemd-261.2. يعالج المشكلة #5981.

• [bdubbs] - تحديث إلى sqlite-3.53.4. يعالج المشكلة #5984.

• [bdubbs] - تحديث إلى pkgconf-3.0.4. يعالج المشكلة #5977.

• [bdubbs] - تحديث إلى perl-5.44.0. يعالج المشكلة #5980.

• [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.1.5. يعالج المشكلة #5979.

• [bdubbs] - تحديث إلى libtool-2.6.2. يعالج المشكلة #5978.

• [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260723. يعالج المشكلة #5006.

• [bdubbs] - تحديث إلى glibc-2.44 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5983.

• [bdubbs] - تحديث إلى binutils-2.47. يعالج المشكلة #5985.

• 2026-07-15

• [bdubbs] - إضافة mpdecimal-4.0.1. يعالج المشكلة #5963.

• [bdubbs] - تحديث إلى tzdata-2026c. يعالج المشكلة #5971.

• [bdubbs] - تحديث إلى setuptools-83.0.0. يعالج المشكلة #5969.

• [bdubbs] - تحديث إلى pkgconf-3.0.2. يعالج المشكلة #5962.

• [bdubbs] - تحديث إلى meson-1.11.2. يعالج المشكلة #5975.

- [bdubbs] - تحديث إلى libffi-3.7.1. يعالج المشكلة #5970.
- [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.1.3. يعالج المشكلة #5968.
- [bdubbs] - تحديث إلى gawk-5.4.1. يعالج المشكلة #5973.
- [bdubbs] - تحديث إلى findutils-4.11.0. يعالج المشكلة #5974.
- 2026-07-01
- [bdubbs] - إضافة tar-1.35-acl_fix-1.patch. يعالج مشكلة ناتجة عن acl-2.4.0.
- [bdubbs] - إضافة Python3-3.14.6 consolidated fixes (رقعة أمنية). يعالج المشكلة #5961.
- [bdubbs] - تحديث إلى attr-2.6.0 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5967.
- [bdubbs] - تحديث إلى acl-2.4.0 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5966.
- [bdubbs] - تحديث إلى expat-2.8.2 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5964.
- [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260617. يعالج المشكلة #5006.
- [bdubbs] - تحديث إلى iproute2-7.1.0. يعالج المشكلة #5954.
- [bdubbs] - تحديث إلى libffi-3.6.0. يعالج المشكلة #5958.
- [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.1.1. يعالج المشكلة #5953.
- [bdubbs] - تحديث إلى sqlite-autoconf-3.53.3. يعالج المشكلة #5965.
- [bdubbs] - تحديث إلى systemd-261. يعالج المشكلة #5959.
- [bdubbs] - تحديث إلى util-linux-2.42.2 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5955.
- [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0752 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5956.
- 2026-06-15
- [bdubbs] - تحديث إلى binutils-2.46.1. يعالج المشكلة #5950.
- [bdubbs] - تحديث إلى file-5.48. يعالج المشكلة #5949.
- [bdubbs] - تحديث إلى less-704. يعالج المشكلة #5948.
- [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.0.12. يعالج المشكلة #5945.
- [bdubbs] - تحديث إلى openssl-4.0.1. يعالج المشكلة #5951.
- [bdubbs] - تحديث إلى Python3-3.14.6. يعالج المشكلة #5952.

- [bdubbs] - تحديث إلى sqlite-autoconf-3.53.2. يعالج المشكلة #5946.
- [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0640 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5947.
- 2026-06-01
- [bdubbs] - تحديث إلى systemd-260.2. يعالج المشكلة #5944.
- [bdubbs] - تحديث إلى kbd-2.10.0. يعالج المشكلة #5943.
- [bdubbs] - تحديث إلى util-linux-2.42.1. يعالج المشكلة #5939.
- [bdubbs] - تحديث إلى less-702. يعالج المشكلة #5941.
- [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0567 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5940.
- [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260529. يعالج المشكلة #5006.
- 2026-05-24
- [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.0.10 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5942.

• 2026-05-20

• [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.0.9 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5928.

• 2026-05-18

• [xry111] - إصلاح الثغرات CVE-2026-4046 و CVE-2026-5450 و CVE-2026-5928 في glibc (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5930.

• 2026-05-14

• [renodr] - تحديث إلى expat-2.8.1 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5933.

• [renodr] - تحديث إلى tcl-8.6.18. يعالج المشكلة #5935.

• [renodr] - تحديث إلى vim-9.2.0480 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5928.

• [renodr] - تحديث إلى linux-7.0.7 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5932.

• [renodr] - إصلاح الثغرات CVE-2026-7210 و CVE-2026-8328 في Python (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5934.

• 2026-05-11

• [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0461 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5938.

• [bdubbs] - تحديث إلى sqlite-3.53.1. يعالج المشكلة #5929.

• [bdubbs] - تحديث إلى Python-3.14.5. يعالج المشكلة #5931.

• [bdubbs] - تحديث إلى openssl-4.0.0. يعالج المشكلة #5912.

• [bdubbs] - تحديث إلى linux-7.0.5. يعالج المشكلة #5917.

• [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260504. يعالج المشكلة #5006.

• [bdubbs] - إضافة رقعة بناء Python-3.14.5 لنظام linux7. يعالج المشكلة #5931.

• [bdubbs] - إضافة رقعة إصلاحات glibc لنظام linux7.

• [bdubbs] - إضافة رقعة بناء openssl4 systemd. يعالج المشكلة #5912.

• 2026-05-08

• [bdubbs] - تحديث إلى gcc-16.1.0. يعالج المشكلة #5927.

• 2026-05-01

• [bdubbs] - تحديث إلى wheel-0.47.0 (وحدة Python). يعالج المشكلة #5922.

• [bdubbs] - تحديث إلى tzdata2026b. يعالج المشكلة #5923.

• [bdubbs] - تحديث إلى sed-4.10. يعالج المشكلة #5921.

• [bdubbs] - تحديث إلى packaging-26.2 (وحدة Python). يعالج المشكلة #5913.

• [bdubbs] - تحديث إلى mpc-1.4.1. يعالج المشكلة #5916.

• [bdubbs] - تحديث إلى meson-1.11.1. يعالج المشكلة #5919.

• [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0421 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5914.

• [bdubbs] - تحديث إلى man-pages-6.18. يعالج المشكلة #5920.

• [bdubbs] - تحديث إلى iproute2-7.0.0. يعالج المشكلة #5925.

• [bdubbs] - تحديث إلى inetutils-2.8. يعالج المشكلة #5926.

• [bdubbs] - تحديث إلى expat-2.8.0 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5924.

• [bdubbs] - تحديث إلى elfutils-0.195 (libelf). يعالج المشكلة #5915.

• [bdubbs] - تحديث إلى coreutils-9.11. يعالج المشكلة #5918.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 - systemd

• [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260424. يعالج المشكلة #5006. • 15-04-2026 • [jlocash] -
 تحديث رقعة Python-3.14.4 لمعالجة مشكلتين إضافيتين (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5910. •
 2026-04-15 • [bdubbs] - تحديث إلى meson-1.11.0. يعالج المشكلة #5911. • [bdubbs] - نقل intltool
 و XML-Parser إلى BLFS. يعالج المشكلة #4964. • [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0340 (تحديث
 أمني). يعالج المشكلة #5904. • [bdubbs] - تحديث إلى util-linux-2.42 (تحديث أمني). يعالج المشكلة
 #5900. • [bdubbs] - تحديث إلى sqlite-3.53.0. يعالج المشكلة #5909. • [bdubbs] - تحديث إلى
 openssl-3.6.2 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5907. • [bdubbs] - تحديث إلى
 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5906. • [bdubbs] - تحديث إلى linux-6.19.12. يعالج المشكلة #5903.
 • [bdubbs] - تحديث إلى libcap-2.78 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5905. • [bdubbs] - تحديث إلى
 iana-etc-20260409. يعالج المشكلة #5006. • 04-04-2026 • [zeckma] - توفير دعم الإقلاع عبر
 UEFI. يعالج المشكلة #5819. • 01-04-2026 • [bdubbs] - تحديث إلى xz-5.8.3 (تحديث أمني). يعالج
 المشكلة #5899. • [bdubbs] - تحديث إلى XML-Parser-2.54 (تحديث أمني). يعالج (مرة أخرى)
 المشكلة #5892. • [bdubbs] - تحديث إلى vim-9.2.0272. يعالج المشكلة #4500. • [bdubbs] -
 تحديث إلى systemd-260.1. يعالج المشكلة #5890. • [bdubbs] - تحديث إلى perl-5.42.2. يعالج
 المشكلة #5898. • [bdubbs] - تحديث إلى mpc-1.4.0. يعالج المشكلة #5894. • [bdubbs] - تحديث
 إلى meson-1.10.2. يعالج المشكلة #5889. • [bdubbs] - تحديث إلى linux-6.19.10. يعالج المشكلة
 #5893. • [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260327. يعالج المشكلة #5006. • [bdubbs] - تحديث
 إلى groff-1.24.1. يعالج المشكلة #5888. • [bdubbs] - تحديث إلى autoconf-2.73. يعالج المشكلة
 #5897. • 2026-03-26 • [bdubbs] - تحديث إلى XML-Parser-2.53 (تحديث أمني). يعالج المشكلة
 #5892. • [bdubbs] - إضافة sed إلى glibc-2.43 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5895. • [bdubbs] -
 إضافة رقعة إلى Python-3.14.3 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5896. • [bdubbs] - تحديث إلى
 expat-2.7.5 (تحديث أمني). يعالج المشكلة #5891. • 15-03-2026 • [bdubbs] - تحديث إلى
 vim-9.2.0161. يعالج المشكلة #4500. • [bdubbs] - تحديث إلى tzdata-2026a. يعالج المشكلة
 #5882.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

- [bdubbs] - تحديث إلى texinfo-7.3. يعالج المشكلة #5883.
- [bdubbs] - تحديث إلى systemd-259.5. يعالج المشكلة #5879.
- [bdubbs] - تحديث إلى (3.51.3) sqlite-autoconf-3510300. يعالج المشكلة #5885.
- [bdubbs] - تحديث إلى shadow-4.19.4. يعالج المشكلة #5881.

- [bdubbs] - تحديث إلى setuptools-82.0.1 (وحدة Python). يعالج المشكلة #5887.
- [bdubbs] - تحديث إلى perl-5.42.1. يعالج المشكلة #5886.
- [bdubbs] - تحديث إلى linux-6.19.8. يعالج المشكلة #5867.
- [bdubbs] - تحديث إلى iproute2-6.19.0. يعالج المشكلة #5874.
- [bdubbs] - تحديث إلى iana-etc-20260306. يعالج المشكلة #5006.
- [bdubbs] - تحديث إلى groff-1.24.0. يعالج المشكلة #5880.
- [bdubbs] - تحديث إلى gawk-5.4.0. يعالج المشكلة #5876.
- [bdubbs] - تحديث إلى file-5.47. يعالج المشكلة #5878.
- [bdubbs] - تحديث إلى e2fsprogs-1.47.4. يعالج المشكلة #5884.

• 2026-03-05

- [bdubbs] - إطلاق إصدار LFS-13.0.

1.4. الموارد

1.4.1. الأسئلة الشائعة (FAQ)

إذا واجهت أي أخطاء أثناء بناء نظام LFS، أو كانت لديك أي استفسارات، أو اعتقدت بوجود خطأ مطبعي في الكتاب، فيرجى البدء بالاطلاع على قائمة الأسئلة الشائعة (FAQ) المتاحة على الرابط التالي: <https://www.linuxfromscratch.org/faq/>.

1.4.2. القوائم البريدية

يستضيف خادم [linuxfromscratch.org](https://www.linuxfromscratch.org) عدداً من القوائم البريدية المستخدمة في تطوير مشروع LFS. تشمل هذه القوائم قوائم التطوير والدعم الرئيسية، من بين قوائم أخرى. إذا لم تجد إجابة لمشكلتك

في صفحة الأسئلة الشائعة، فإن الخطوة التالية هي البحث في القوائم البريدية عبر: <https://www.linuxfromscratch.org/search.html>

للحصول على معلومات حول القوائم المختلفة، وكيفية الاشتراك، ومواقع الأرشفة، ومعلومات إضافية، تفضل بزيارة: <https://www.linuxfromscratch.org/mail.html>

1.4.3 IRC

يقدم العديد من أعضاء مجتمع LFS المساعدة عبر نظام الدردشة (IRC) Internet Relay Chat. قبل استخدام هذا الدعم، يرجى التأكد من أن سؤالك لم يتم الإجابة عليه بالفعل في الأسئلة الشائعة لـ LFS أو في أرشفة القوائم البريدية. يمكنك العثور على شبكة IRC على irc.libera.chat وقناة الدعم تسمى `#lfs-support`.

1.4.4 المواقع المرآتية (Mirror Sites)

يمتلك مشروع LFS عدداً من المواقع المرآتية حول العالم لتسهيل الوصول إلى الموقع الإلكتروني وتحميل الحزم المطلوبة. يرجى زيارة موقع LFS على الرابط <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html> للحصول على قائمة بالمرايا الحالية.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

1.4.5 معلومات الاتصال

يرجى توجيه جميع أسئلتكم وتعليقاتكم إلى إحدى القوائم البريدية لـ LFS (انظر أعلاه).

1.5 المساعدة

ملاحظة

في حال واجهت مشكلة في بناء إحدى الحزم باستخدام تعليمات LFS، فإننا ننصح بشدة بعدم نشر المشكلة مباشرة في قناة الدعم الخاصة بالمطورين الأصليين (upstream) قبل مناقشتها عبر قنوات دعم LFS المذكورة في القسم 1.4 «الموارد». القيام بذلك غالباً ما يكون غير فعال لأن مطوري الحزم

الأصليين نادراً ما يكونون على دراية بإجراءات بناء LFS. وحتى لو كانت المشكلة متعلقة فعلياً بالكود المصدري الأصلي، يمكن لمجتمع LFS مساعدتك في عزل المعلومات التي يحتاجها المطورون الأصليون وتقديم تقرير سليم.

إذا كان لابد من طرح سؤال مباشرة عبر قناة دعم المطورين الأصليين، يجب عليك على الأقل ملاحظة أن العديد من المشاريع تفصل قنوات الدعم عن نظام تتبع الأخطاء (bug tracker). لذا، فإن تقارير «الأخطاء» التي تُستخدم لطرح الأسئلة تُعتبر غير صالحة وقد تزعج مطوري هذه المشاريع.

إذا واجهت مشكلة أو سؤالاً أثناء العمل في هذا الكتاب، يرجى مراجعة صفحة الأسئلة الشائعة على <https://www.linuxfromscratch.org/faq/#generalfaq>. حيث غالباً ما تكون الإجابات موجودة هناك. إذا لم تجد الإجابة، حاول تحديد مصدر المشكلة. سيوفر لك الرابط التالي بعض الإرشادات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها: <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/errors.txt>.

إذا لم تجد مشكلتك مدرجة في الأسئلة الشائعة، ابحث في القوائم البريدية عبر <https://www.linuxfromscratch.org/search.html>.

لدينا أيضاً مجتمع LFS رائع مستعد لتقديم المساعدة عبر القوائم البريدية و IRC (انظر القسم 1.4 «الموارد»). ومع ذلك، نتلقى العديد من أسئلة الدعم يومياً، وكثير منها كان يمكن الإجابة عليه بسهولة من خلال مراجعة الأسئلة الشائعة أو البحث في القوائم البريدية أولاً. لذا، لكي نقدم لك أفضل مساعدة ممكنة، يجب عليك أولاً إجراء بحث ذاتي؛ فهذا يتيح لنا التركيز على احتياجات الدعم الأكثر تعقيداً. إذا لم تؤدِ عمليات البحث إلى حل، يرجى تضمين جميع المعلومات ذات الصلة (المذكورة أدناه) في طلب المساعدة الخاص بك.

1.5.1. أمور يجب ذكرها

بالإضافة إلى شرح موجز للمشكلة التي تواجهها، يجب أن يتضمن أي طلب مساعدة هذه العناصر الأساسية:

- إصدار الكتاب المستخدم (في هذه الحالة 13.1-systemd) • توزيع النظام المضيف وإصدارها المستخدم لإنشاء LFS • مخرجات نص (script) متطلبات النظام المضيف • الحزمة أو القسم الذي ظهرت فيه المشكلة • رسالة الخطأ بدقة، أو وصف واضح للمشكلة • توضيح ما إذا كنت قد انحرفت عن تعليمات الكتاب بأي شكل

الانحراف عن تعليمات هذا الكتاب لا يعني أننا لن نساعدك؛ ففي النهاية، LFS يدور حول التفضيلات الشخصية. لكن الصراحة بشأن أي تغييرات في الإجراءات المتبعة تساعدنا في تقييم وتحديد الأسباب المحتملة لمشكلتك.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

1.5.2. مشاكل نص التهيئة (Configure Script)

إذا حدث خطأ ما أثناء تشغيل نص التهيئة (configure script)، فراجع ملف `config.log`. قد يحتوي هذا الملف على أخطاء حدثت أثناء التهيئة ولم يتم طباعتها على الشاشة. قم بتضمين السطور ذات الصلة إذا كنت بحاجة إلى طلب المساعدة.

1.5.3. مشاكل التجميع (Compilation Problems)

تعتبر مخرجات الشاشة ومحتويات الملفات المختلفة مفيدة في تحديد سبب مشاكل التجميع. يمكن أن تكون مخرجات الشاشة من نص التهيئة (configure script) وعملية `make` مفيدة. ليس من الضروري تضمين المخرجات بالكامل، ولكن يجب تضمين جميع المعلومات ذات الصلة. إليك مثال على نوع المعلومات التي يجب تضمينها من مخرجات شاشة `make`:

```
gcc -D ALIASEPATH="/mnt/lfs/usr/share/locale:."
-D LOCALEDIR="/mnt/lfs/usr/share/locale"
-D LIBDIR="/mnt/lfs/usr/lib"
-D INCLUDEDIR="/mnt/lfs/usr/include" -D HAVE_CONFIG_H -I. -I.
-g -O2 -c getopt1.c
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o
expand.o file.o function.o getopt.o implicit.o job.o main.o
misc.o read.o remake.o rule.o signame.o variable.o vpath.o
default.o remote-stub.o version.o opt1.o
-lutil job.o: In function `load_too_high':
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference
to `getloadavg'
```

```
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [make] Error 1
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2
```

في هذه الحالة، يكتفي الكثيرون بتضمين الجزء السفلي فقط:

```
make [2]: *** [make] Error 1
```

هذه المعلومات غير كافية لتشخيص المشكلة، لأنها تشير فقط إلى وقوع خطأ ما، وليس ماهية الخطأ. القسم الكامل، كما في المثال أعلاه، هو ما يجب حفظه لأنه يتضمن الأمر الذي تم تنفيذه وجميع رسائل الخطأ المرتبطة به.

يتوفر مقال ممتاز حول كيفية طلب المساعدة عبر الإنترنت على الرابط <http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html>. اقرأ هذا المستند واتبع النصائح الواردة فيه، فهذا سيزيد من احتمالية حصولك على المساعدة التي تحتاجها.

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

الجزء الثاني: التحضير لعملية البناء

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الفصل 2. تهيئة النظام المضيف

2.1. مقدمة

في هذا الفصل، سنقوم بفحص أدوات النظام المضيف اللازمة لبناء LFS وتثبيتها إذا لزم الأمر. بعد ذلك، سنقوم بتجهيز القسم (Partition) الذي سيستضيف نظام LFS؛ حيث سنقوم بإنشاء القسم نفسه، وبناء نظام ملفات عليه، ثم عمل عملية ربط (Mount) له.

2.2. متطلبات النظام المضيف

2.2.1. العتاد (Hardware)

يوصي محررو LFS بأن يحتوي المعالج (CPU) على أربعة أنوية على الأقل، وأن تتوفر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت كحد أدنى. الأنظمة الأقدم التي لا تستوفي هذه المتطلبات ستعمل أيضاً، ولكن الوقت المستغرق في بناء الحزم سيكون أطول بكثير مما هو موثق.

2.2.2. البرمجيات (Software)

يجب أن يحتوي النظام المضيف على البرمجيات التالية بالإصدارات الدنيا المحددة. لا ينبغي أن يشكل هذا عائقاً لمعظم توزيعات لينكس الحديثة. يرجى ملاحظة أن العديد من التوزيعات تضع ترويسات البرمجيات (Software Headers) في حزم منفصلة، غالباً ما تكون بصيغة

`<package-name>-devel` أو `<package-name>-dev` ؛ لذا تأكد من تثبيتها إذا كانت توزيعتك توفرها.

قد تعمل إصدارات أقدم من الحزم البرمجية المذكورة، ولكن لم يتم اختبارها.

تحذير

يرجى الانتباه إلى أن إصدارات GCC الأحدث من 16.2.0 أو Binutils الأحدث من 2.47 لم يتم اختبارها. ومن المرجح جداً أن يتسبب إصدار GCC أحدث في تعطل عملية بناء هذا الإصدار من LFS. لا تقم بإبلاغ محرري LFS عن مثل هذه الأعطال. إذا كانت توزيعتك المضيفة تحتوي على إصدارات أحدث من هذه الحزم، فلديك عدة خيارات:

- استخدام إصدار أحدث من كتاب LFS إذا كان متاحاً.
 - استخدام توزيعة مضيفة أقدم.
 - خفض إصدار GCC إذا كان ذلك مدعوماً من قبل التوزيعة المضيفة.
 - استخدام كتاب تطوير LFS الأحدث؛ حيث يتم عادةً إضافة التحديثات لأحدث إصدارات الحزم في LFS خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ إصدارها.
- Bash-3.2 (يجب أن يكون `/bin/sh` رابطاً رمزياً أو صلباً يشير إلى `bash`) • Binutils-2.13.1 (الإصدارات التي تتجاوز 2.47 قد لا تعمل لأنها لم تُختبر) • Bison-2.7 (يجب أن يكون `/usr/bin/` رابطاً يشير إلى `bison` أو نصاً برمجياً صغيراً يقوم بتشغيل `bison`) • GNU Coreutils-8.1 أو `yacc` • Uutils Coreutils-0.8 • Diffutils-2.8.1 • Findutils-4.2.31 • Gawk-4.0.1 (يجب أن يكون `/usr/bin/awk` رابطاً يشير إلى `gawk`) • GCC-5.4 بما في ذلك مترجم ++C وهو ++g (الإصدارات التي تتجاوز 16.2.0 قد لا تعمل لأنها لم تُختبر). كما يجب توفر المكتبات القياسية لـ C و ++C (مع الترويسات) لتمكين مترجم ++C من بناء البرامج المضيفة. • Grep-2.5.1a • Gzip-1.3.12 • Linux • Kernel-5.10

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

السبب في اشتراط إصدار النواة (Kernel) هو أننا نحدد هذا الإصدار عند بناء `glibc` في الفصل 5 والفصل 8، وبذلك لا يتم تفعيل الحلول الالتفافية للنوى الأقدم، مما يجعل `glibc` المجمعة أسرع قليلاً وأصغر حجماً. حتى ديسمبر 2024، يعد الإصدار 5.10 أقدم إصدار نواة لا يزال مدعوماً من قبل مطوري النواة. قد تظل بعض الإصدارات الأقدم من 5.10 مدعومة من قبل فرق خارجية، ولكنها لا تعتبر إصدارات رسمية من المطورين الأصليين (Upstream)؛ اقرأ <https://kernel.org/category/releases.html> للتفاصيل.

إذا كانت نواة النظام المضيف أقدم من 5.10، فستحتاج إلى استبدالها بإصدار أكثر حداثة. هناك طريقتان للقيام بذلك: أولاً، تحقق مما إذا كان مورد لينكس الخاص بك يوفر حزمة نواة 5.10 أو أحدث، وإذا كان الأمر كذلك، يمكنك تثبيتها. أما إذا كان المورد لا يوفر حزمة نواة مقبولة، أو كنت تفضل عدم تثبيتها، فيمكنك تجميع نواة بنفسك. توجد تعليمات تجميع النواة وتهيئة محمل الإقلاع (بافتراض أن المضيف يستخدم GRUB) في الفصل 10.

نحن نشترط أن تدعم نواة المضيف الطرفية الوهمية (PTY) لمعيار UNIX 98. يجب أن تكون هذه الميزة مفعلة في جميع توزيعات سطح المكتب أو الخوادم التي تأتي بنواة Linux 5.10 أو أحدث. إذا كنت تقوم ببناء نواة مضيفة مخصصة، فتأكد من ضبط `CONFIG_UNIX98_PTYS` على `y` في تهيئة النواة.

• Tar-1.22 • Sed-4.1.5 • Python-3.4 • Perl-5.8.8 • Patch-2.5.4 • Make-4.0 • M4-1.4.10 • Xz-5.0.0 • Texinfo-5.0

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى إنشاء قسم نظام EFI جديد (ESP)، راجع القسم 2.5 "إنشاء نظام ملفات على القسم" للتفاصيل، فستحتاج إلى `dosfstools`.

هام

لاحظ أن الروابط الرمزية (Symlinks) المذكورة أعلاه مطلوبة لبناء نظام LFS باستخدام التعليمات الواردة في هذا الكتاب. الروابط الرمزية التي تشير إلى برمجيات أخرى (مثل `dash` أو `mawk` وغيرها) قد تعمل، ولكنها غير مختبرة أو مدعومة من قبل فريق تطوير LFS، وقد تتطلب إما الانحراف عن التعليمات أو إضافة رقع برمجية (Patches) لبعض الحزم.

للتحقق مما إذا كان نظامك المضيف يحتوي على جميع الإصدارات المناسبة، والقدرة على تجميع البرامج، قم بتشغيل الأوامر التالية:

```
"cat > version-check.sh << "EOF
```

A script to list version numbers of critical development tools

If you have tools installed in other directories, adjust PATH here AND

.in ~/.bashrc (section 4.4) as well

LC_ALL=C PATH=/usr/bin:/bin

```
bail() { echo "FATAL: $1"; exit 1; } grep --version > /dev/null 2> /dev/null || bail "grep does not  
"work" sed " /dev/null || bail "sed does not work" sort /dev/null || bail "sort does not work"
```

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

```
ver_check() { if ! type -p $2 &>/dev/null then echo "ERROR: Cannot find $2 ($1)"; return 1; fi  
-- v=$(($2 --version 2>&1 | grep -E -o '[0-9]+.[0-9.]+[a-z]*' | head -n1) if printf '%s\n' $3 $v | sort  
version-sort --check &>/dev/null then printf "OK: %-9s %-6s >= $3\n" "$1" "$v"; return 0; else  
{ printf "ERROR: %-9s is TOO OLD ($3 or later required)\n" "$1"; return 1; fi  
  
-ver_kernel() { kver=$(uname -r | grep -E -o '[0-9.]+') if printf '%s\n' $1 $kver | sort --version  
sort --check &>/dev/null then printf "OK: Linux Kernel $kver >= $1\n"; return 0; else printf  
{ ERROR: Linux Kernel ($kver) is TOO OLD ($1 or later required)\n" "$kver"; return 1; fi"
```

Coreutils first because --version-sort needs Coreutils >= 7.0

```
if sort --version |& grep -q utils; then ver_check Coreutils sort 0.8 || bail "Utils Coreutils too
old, stop" else ver_check Coreutils sort 8.1 || bail "GNU Coreutils too old, stop" fi ver_check
Bash bash 3.2 ver_check Binutils ld 2.13.1 ver_check Bison bison 2.7 ver_check Diffutils diff
ver_check Findutils find 4.2.31 ver_check Gawk gawk 4.0.1 ver_check GCC gcc 5.4 2.8.1
ver_check "GCC (C++)" g++ 5.4 ver_check Grep grep 2.5.1a ver_check Gzip gzip 1.3.12
ver_check M4 m4 1.4.10 ver_check Make make 4.0 ver_check Patch patch 2.5.4 ver_check Perl
perl 5.8.8 ver_check Python python3 3.4 ver_check Sed sed 4.1.5 ver_check Tar tar 1.22
ver_check Texinfo texi2any 5.0 ver_check Xz xz 5.0.0 ver_kernel 5.10
```

```
if mount | grep -q 'devpts on /dev/pts' && [ -e /dev/ptmx ] then echo "OK: Linux Kernel
supports UNIX 98 PTY"; else echo "ERROR: Linux Kernel does NOT support UNIX 98 PTY"; fi
```

```
alias_check() { if $1 --version 2>&1 | grep -qi $2 then printf "OK: %-4s is $2\n" "$1"; else printf
ERROR: %-4s is NOT $2\n" "$1"; fi
```

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

```
echo "Aliases:" alias_check awk GNU alias_check yacc Bison alias_check sh Bash {

echo "Compiler check:" if printf "int main(){" | g++ -x c++ - then echo "OK: g++ works"; else
echo "ERROR: g++ does NOT work"; fi rm -f a.out

"if [ "$(nproc)" = "" ]; then echo "ERROR: nproc is not available or it produces empty output
EOF else echo "OK: nproc reports $(nproc) logical cores are available" fi
```

bash version-check.sh

2.3. بناء LFS على مراحل

تم تصميم LFS ليتم بناؤه في جلسة واحدة؛ أي أن التعليمات تفترض أن النظام لن يتم إيقاف تشغيله أثناء العملية. هذا لا يعني بالضرورة وجوب إتمام البناء في جلسة جلوس واحدة، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الإجراءات يجب تكرارها بعد إعادة التشغيل عند استئناف العمل على LFS في نقاط مختلفة.

2.3.1. الفصول 1-4

تنفذ هذه الفصول أوامر على النظام المضيف. عند إعادة التشغيل، تأكد من أمر واحد:

• الإجراءات التي يتم تنفيذها بصلاحيات المستخدم الجذر (root) بعد القسم 2.4 يجب أن يكون متغير البيئة LFS مُعداً للمستخدم الجذر.

2.3.2. الفصول 5-6

• يجب أن يكون القسم `/mnt/lfs` مربوطاً (mounted). • يجب تنفيذ هذين الفصلين بصلاحيات المستخدم `lfs`. يجب إصدار الأمر `su - lfs` قبل تنفيذ أي مهمة في هذين الفصلين. إذا لم تفعل ذلك، فأنت تخاطر بتثبيت الحزم على النظام المضيف، مما قد يجعله غير قابل للاستخدام. • الإجراءات الواردة في "تعليمات التجميع العامة" (General Compilation Instructions) بالغة الأهمية. إذا كان هناك أي شك في أن الحزمة قد تم تثبيتها بشكل صحيح، فتأكد من إزالة ملف الـ tarball الذي تم فكّه مسبقاً، ثم أعد استخراج الحزمة، وأكمل جميع التعليمات الواردة في ذلك القسم.

2.3.3. الفصول 7-10

• يجب أن يكون القسم `/mnt/lfs` مربوطاً. • هناك بعض العمليات، بدءاً من "تحضير أنظمة ملفات النواة الافتراضية" وصولاً إلى "الدخول إلى بيئة chroot"، يجب تنفيذها بصلاحيات المستخدم الجذر، مع إعداد متغير البيئة LFS للمستخدم الجذر. • عند الدخول إلى بيئة chroot، يجب أن يكون متغير البيئة LFS مُعداً للجذر. علماً بأن متغير LFS لا يُستخدم بعد الدخول إلى بيئة chroot. • يجب ربط أنظمة الملفات الافتراضية. يمكن القيام بذلك قبل أو بعد الدخول إلى chroot عن طريق الانتقال إلى طرفية افتراضية

للمضيف (host virtual terminal) وتشغيل الأوامر بصلاحيات الجذر الواردة في القسم 7.3.1 "ربط وتعبئة dev/" والقسم 7.3.2 "ربط أنظمة ملفات النواة الافتراضية".

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

2.4. إنشاء قسم جديد

مثل معظم أنظمة التشغيل الأخرى، يتم تثبيت LFS عادةً على قسم مخصص. النهج الموصى به لبناء نظام LFS هو استخدام قسم فارغ متاح، أو إنشاء قسم جديد إذا كان لديك مساحة غير مقسمة كافية.

يتطلب النظام الأدنى قسماً بحجم 10 جيجابايت تقريباً؛ وهي مساحة كافية لتخزين جميع ملفات المصدر (tarballs) وتجميع الحزم. ومع ذلك، إذا كان المقصود من نظام LFS أن يكون هو نظام لينكس الأساسي، فمن المحتمل تثبيت برمجيات إضافية تتطلب مساحة أكبر. لذا، يعتبر القسم بحجم 30 جيجابايت حجماً معقولاً للسماح بالنمو. لن يشغل نظام LFS نفسه كل هذه المساحة، بل إن جزءاً كبيراً من هذا المتطلب مخصص لتوفير مساحة تخزين مؤقتة كافية، وكذلك لإضافة قدرات إضافية بعد اكتمال LFS. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب تجميع الحزم مساحة قرص كبيرة يتم استعادتها بعد تثبيت الحزمة.

نظراً لعدم توفر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كافية دائماً لعمليات التجميع، فمن الجيد استخدام قسم صغير من القرص كـ "مساحة تبديل" (swap space). تستخدم النواة هذه المساحة لتخزين البيانات نادرة الاستخدام لتترك المزيد من الذاكرة للعمليات النشطة. يمكن أن يكون قسم التبديل لنظام LFS هو نفسه المستخدم في النظام المضيف، وفي هذه الحالة لا داعي لإنشاء قسم آخر.

ابدأ برنامج تقسيم القرص مثل `fdisk` أو `cfdisk` مع خيار سطر الأوامر الذي يحدد القرص الصلب الذي سيتم إنشاء القسم الجديد عليه — على سبيل المثال `/dev/sda` لمحرك الأقراص الأساسي. قم بإنشاء قسم لينكس أصلي (native partition) وقسم تبديل إذا لزم الأمر. يرجى الرجوع إلى `fdisk(8)` أو `cfdisk(8)` إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام هذه البرامج بعد.

ملاحظة

بالنسبة للمستخدمين ذوي الخبرة، تتوفر مخططات تقسيم أخرى. يمكن أن يكون نظام LFS الجديد على مصفوفة RAID برمجية أو وحدة منطقية LVM. ومع ذلك، فإن بعض هذه الخيارات تتطلب `initramfs` وهو موضوع متقدم. لا يُنصح بمنهجيات التقسيم هذه لمستخدمي LFS للمرة الأولى.

تذكر مسمى القسم الجديد (مثل sda5)؛ حيث سيشير هذا الكتاب إليه باسم "قسم LFS". تذكر أيضاً مسمى قسم التبدل، حيث ستكون هذه الأسماء مطلوبة لاحقاً في ملف `/etc/fstab`.

2.4.1. قضايا أخرى متعلقة بالتقسيم

غالباً ما يتم نشر طلبات النصيحة بشأن تقسيم النظام على القوائم البريدية لـ LFS. هذا الموضوع ذاتي للغاية. الخيار الافتراضي لمعظم التوزيعات هو استخدام القرص بالكامل باستثناء قسم تبديل صغير واحد. هذا ليس الخيار الأمثل لـ LFS لعدة أسباب: فهو يقلل المرونة، ويجعل مشاركة البيانات عبر توزيعات متعددة أو نسخ بناء LFS أكثر صعوبة، ويجعل النسخ الاحتياطي يستغرق وقتاً أطول، وقد يهدر مساحة القرص من خلال التخصيص غير الفعال لهياكل نظام الملفات.

2.4.1.1. قسم الجذر (Root Partition)

يعتبر قسم جذر LFS (لا ينبغي الخلط بينه وبين دليل `/root`) بحجم عشرين جيجابايت حلاً وسطاً جيداً لمعظم الأنظمة. فهو يوفر مساحة كافية لبناء LFS ومعظم BLFS، ولكنه صغير بما يكفي بحيث يمكن إنشاء أقسام متعددة بسهولة للتجريب.

2.4.1.2. قسم التبدل (Swap Partition)

تقوم معظم التوزيعات بإنشاء قسم تبديل تلقائياً. بشكل عام، الحجم الموصى به لقسم التبدل هو ضعف حجم ذاكرة RAM الفعلية تقريباً، ومع ذلك نادراً ما تكون هناك حاجة لذلك. إذا كانت مساحة القرص محدودة، اجعل قسم التبدل جيجابايت اثنين وراقب مقدار التبدل على القرص.

إذا كنت ترغب في استخدام ميزة السبات (`hibernation/suspend-to-disk`) في لينكس، فإن النظام يكتب محتويات RAM إلى قسم التبدل قبل إيقاف تشغيل الجهاز. في هذه الحالة، يجب أن يكون حجم قسم التبدل مساوياً على الأقل لحجم ذاكرة RAM المثبتة في النظام.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

عملية التبدل (Swapping) ليست جيدة أبداً. بالنسبة للأقراص الصلبة الميكانيكية، يمكنك عادةً معرفة ما إذا كان النظام يقوم بالتبدل بمجرد الاستماع إلى نشاط القرص وملاحظة كيفية استجابة النظام للأوامر. أما مع أقراص SSD فلن تتمكن من سماع التبدل، ولكن يمكنك معرفة مقدار مساحة التبدل المستخدمة عن طريق تشغيل برنامجي `top` أو `free`. يجب تجنب استخدام SSD لقسم التبدل قدر الإمكان. رد الفعل الأول عند حدوث التبدل يجب أن يكون التحقق من وجود أمر غير منطقي، مثل

محاولة تحرير ملف بحجم خمسة جيجابايت. إذا أصبح التبديل حدثاً طبيعياً، فإن الحل الأفضل هو شراء المزيد من ذاكرة RAM لنظامك.

2.4.1.3. Grub BIOS قسم

إذا تم تقسيم قرص الإقلاع باستخدام جدول تقسيم GUID (GPT)، فيجب إنشاء قسم صغير (عادةً 1 ميجابايت) إذا كان النظام يتم إقلاعه باستخدام BIOS ولم يكن هذا القسم موجوداً بالفعل. هذا القسم لا يتم تهيئته، ولكن يجب أن يكون متاحاً لـ GRUB لاستخدامه أثناء تثبيت محمل الإقلاع. عادةً ما يتم تسمية هذا القسم بـ 'BIOS Boot' عند استخدام `fdisk` أو يحمل الرمز `EF02` عند استخدام `gdisk`.

إذا كان قرص الإقلاع مقسماً بجدول تقسيم MBR، أو تسمية قرص DOS، فإن هذا القسم ليس ضرورياً لأن هناك مساحة موجودة بالفعل قبل القسم الأول يمكن لـ Grub استخدامها.

ملاحظة

يجب أن يكون قسم Grub BIOS على القرص الذي يستخدمه BIOS لإقلاع النظام. ليس بالضرورة أن يكون هو القرص الذي يحتوي على قسم جذر LFS. قد تستخدم الأقراص في النظام أنواعاً مختلفة من جداول التقسيم. تعتمد ضرورة وجود قسم Grub BIOS فقط على نوع جدول التقسيم لقرص الإقلاع.

2.4.1.4. EFI نظام (ESP) قسم

هذا القسم، المعروف أيضاً باسم ESP، مطلوب عند إقلاع النظام باستخدام UEFI. وهو يخزن تطبيق EFI الذي يتم تشغيله أثناء الإقلاع. يمكن تقسيم قرص الإقلاع بجدول تقسيم MBR أو DOS، ولكن من المرجح أن تظهر مشكلات في التوافق نتيجة لذلك. لذلك، من الجيد دائماً في هذه الحالة تقسيم قرص الإقلاع بجدول تقسيم GUID (GPT). إذا كنت تقوم بإقلاع LFS من القسم فقط، فقد تكفي مساحة 20 ميجابايت أو أقل. يجب أن يكون القسم أكبر من حجم صورة EFI لأن GRUB يفرغ الكثير من البيانات في القسم قبل إنشاء صورة EFI. للأمان، يوصى بمساحة من 128 ميجابايت إلى 256 ميجابايت، ولكن يمكن تقليلها كثيراً مع بعض التجربة. **يجب أن يكون مسمى القسم 'EFI System' عند استخدام `fdisk`.**

بالنسبة لـ Grub، يجب أن يكون قسم نظام EFI موجوداً في `/boot/efi`.

تمتلك العديد من أنظمة UEFI وحدة دعم التوافق (CSM) أو خيار الإقلاع القديم (Legacy Boot)، مما يسمح بالإقلاع باستخدام BIOS. قد تكون فكرة جيدة إنشاء قسم Grub BIOS إذا كان نظامك يدعم CSM في حال لم يعمل إقلاع UEFI كما هو متوقع.

2.4.1.5. أقسام تكميلية (Convenience Partitions)

هناك عدة أقسام أخرى غير مطلوبة، ولكن يجب وضعها في الاعتبار عند تصميم تخطيط القرص. القائمة التالية ليست شاملة، ولكنها تهدف لتكون دليلاً:

- `/boot` - موصى به بشدة. استخدم هذا القسم لتخزين النواة ومعلومات الإقلاع الأخرى. لتقليل مشاكل الإقلاع المحتملة مع الأقراص الكبيرة، اجعل هذا هو القسم الفيزيائي الأول على محرك الأقراص الأول. مساحة 200 ميجابايت كافية. • `/home` - موصى به بشدة. شارك دليل المنزل وتخصيصات المستخدم عبر توزيعات متعددة أو نسخ بناء LFS. الحجم عادةً ما يكون كبيراً ويعتمد على مساحة القرص المتاحة. • `/usr` - في LFS، تعتبر `/bin` و `/lib` و `/sbin` روابط رمزية (symlinks) لنظيراتها في `/usr`. لذا يحتوي `/usr` على جميع الملفات الثنائية اللازمة لتشغيل النظام. بالنسبة لـ LFS، لا يلزم عادةً وجود قسم منفصل لـ `/usr`. إذا قمت بإنشائه على أي حال، فيجب أن يكون القسم كبيراً بما يكفي لاستيعاب جميع البرامج والمكتبات في النظام. يمكن أن يكون قسم الجذر

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

صغيراً جداً (ربما جيجابايت واحد فقط) في هذه التهيئة، لذا فهو مناسب للعملاء النحيفين (thin client) أو محطات العمل بدون قرص (حيث يتم ربط `/usr` من خادم بعيد). ومع ذلك، يجب أن تدرك أنك ستحتاج إلى `initramfs` (غير مغطى في LFS) لإقلاع نظام يحتوي على قسم `/usr` منفصل.

- `/opt` - هذا الدليل مفيد جداً لـ BLFS، حيث يمكن تثبيت حزم كبيرة متعددة مثل KDE أو Texlive دون دمج الملفات في تسلسل `/usr`. إذا تم استخدامه، فإن 5 إلى 10 جيجابايت تكون كافية عموماً.

- `/tmp` - بشكل افتراضي، يقوم systemd بربط `tmpfs` هنا. إذا كنت ترغب في تجاوز هذا السلوك، فاتبع القسم 9.10.3 "تعطيل `tmpfs` لـ `tmp/`" عند تهيئة نظام LFS.

- `/usr/src` - هذا القسم مفيد جداً لتوفير موقع لتخزين ملفات مصدر BLFS ومشاركتها عبر نسخ بناء LFS. يمكن استخدامه أيضاً كموقع لبناء حزم BLFS. يوفر قسم كبير نسبياً يتراوح بين 30-50 جيجابايت مساحة وافية.

أي قسم منفصل ترغب في ربطه تلقائياً عند بدء تشغيل النظام يجب تحديده في ملف `/etc/fstab`. سيتم مناقشة تفاصيل كيفية تحديد الأقسام في القسم 10.2 "إنشاء ملف `/etc/fstab`".

2.4.2. مثال على تخطيط القرص

فيما يلي مثال لتخطيط قرص صلب فارغ.

الرقم	البداية (قطاع)	النهاية (قطاع)	الحجم	الكود	الاسم
1	2048	22527	MiB 10.0	EF00	EFl system partition
2	22528	24575	KiB 1024.0	EF02	BIOS boot partition
3	24576	1048575	MiB 500.0	8300	boot/
4	1048576	5242879	GiB 2.0	8200	swap
5	5242880	89128959	GiB 40.0	8300	+lfs13.0
6	89128960	173015039	GiB 40.0	8300	home/

يفترض المثال أعلاه عدة نقاط:

- جدول الأقسام هو من نوع GUID Partition Table (GPT).
- كلا قسمي EFl و BIOS Boot موجودان، رغم أنه سيتم استخدام واحد منهما فقط. ويعتمد القسم المستخدم على البرامج الثابتة (Firmware) للنظام. إذا كان النظام قديماً، فلن يدعم UEFI على الإطلاق. بعض الأنظمة الأحدث يمكنها تعطيل UEFI من خلال إعدادات البرامج الثابتة عبر تعطيل "Secure Boot" وتفعيل "Legacy Support" أو "CSM" (Compatibility Support Module). إذا كنت تعرف مسبقاً الوضع الذي ستستخدمه، يمكنك الاستغناء عن القسم الآخر.
- يجب تهيئة قسم EFl بصيغة VFAT.
- قسم BIOS لا يتم تهيئته.
- يجب تهيئة قسم الـ swap (مساحة التبدل).
- يمكن تهيئة قسم boot/ بصيغة ext2 لأنه نادراً ما يتم الكتابة عليه (ويتم ذلك بواسطة root فقط) ولا يحتاج إلى سجل عمليات (Journal).
- التوصية لجميع الأقسام الأخرى هي استخدام تهيئة ext4.

• يمكن إضافة قسم آخر لتثبيت "النظام المضيف" (Host System) لبناء LFS. ويكون حجم 10 جيجابايت كافياً كحد أدنى. أما إذا كنت تبني النظام باستخدام LiveCD، فقد لا تحتاج إلى قسم للنظام المضيف.

2.5. إنشاء نظام ملفات على القسم

القسم هو مجرد نطاق من القطاعات على القرص الصلب، تحدده حدود موضوعة في جدول الأقسام. وقبل أن يتمكن نظام التشغيل من استخدام القسم لتخزين أي ملفات، يجب تهيئة القسم ليحتوي على نظام ملفات، يتكون عادةً من تسمية (Label)، وكتل أدلة (Directory blocks)، وكتل بيانات، ومخطط فهرسة لتحديد موقع ملف معين عند الطلب. كما يساعد نظام الملفات نظام التشغيل في تتبع المساحة الحرة على القسم، وحجز القطاعات المطلوبة عند إنشاء ملف جديد أو توسيع ملف موجود، وإعادة تدوير قطع البيانات الحرة التي تنتج عند حذف الملفات. وقد يوفر أيضاً دعماً لتكرار البيانات (Data redundancy) واستعادة الأخطاء.

يمكن لـ LFS استخدام أي نظام ملفات يتعرف عليه Kernel لينكس، ولكن الأنواع الأكثر شيوعاً هي ext3 و ext4. قد يكون اختيار نظام الملفات الصحيح أمراً معقداً؛ حيث يعتمد على خصائص الملفات وحجم القسم. على سبيل المثال:

• ext2: مناسب للأقسام الصغيرة التي يتم تحديثها بشكل غير متكرر مثل boot/.

• ext3: هو تطوير لـ ext2 يتضمن سجلاً (journal) للمساعدة في استعادة حالة القسم في حالة الإغلاق غير الآمن للنظام. ويستخدم عادةً كنظام ملفات للأغراض العامة.

• ext4: هو أحدث إصدار من عائلة أنظمة ملفات ext. ويوفر عدة قدرات جديدة بما في ذلك الطوابع الزمنية بدقة النانو ثانية، وإنشاء واستخدام ملفات ضخمة جداً (تصل إلى 16 تيرابايت)، وتحسينات في السرعة.

هناك أنظمة ملفات أخرى، بما في ذلك FAT32 و NTFS و JFS و XFS، وهي مفيدة لأغراض متخصصة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الأنظمة وغيرها عبر الرابط: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems.

يفترض LFS أن نظام الملفات للجذر (/) هو من نوع ext4. لإنشاء نظام ملفات ext4 على قسم LFS، قم بتنفيذ الأمر التالي:

```
mkfs -v -t ext4 /dev/<xxx>
```

استبدل <xxx> باسم قسم LFS.

إذا كنت تستخدم قسم swap موجوداً مسبقاً، فلا داعي لتهيئته. أما إذا تم إنشاء قسم swap جديد، فيجب تهيئته باستخدام هذا الأمر:

```
mkswap /dev/<yyy>
```

استبدل <yyy> باسم قسم ال swap.

إذا قمت بإنشاء قسم EFI System Partition، فلديك عدة خيارات. تبحث اللوحات الأم عند الإقلاع باستخدام UEFI عن تطبيقات EFI في الأقسام المهيأة بنسخة من FAT (مثل FAT12، FAT16، FAT32، VFAT، إلخ). وعادةً ما تكون خيارات FAT32 أو VFAT هي الموصى بها.

إذا اخترت FAT32، قم بتهيئة ESP باستخدام الأمر التالي:

```
mkfs.fat -F 32 /dev/<yyy>
```

من ناحية أخرى، إذا اخترت VFAT، يمكنك تشغيل الأمر التالي بدلاً من ذلك:

```
mkfs.vfat /dev/<zzz>
```

استبدل <zzz> باسم قسم EFI System Partition.

2.6. تعيين متغير LFS\$ وقناع umask

سيتم استخدام المتغير البيئي LFS عدة مرات في هذا الكتاب. يجب عليك التأكد من أن هذا المتغير معرف دائماً طوال عملية بناء LFS. يجب تعيينه ليكون اسم الدليل الذي ستقوم ببناء نظام LFS فيه - سنستخدم `/mnt/lfs` كمثال، ولكن يمكنك اختيار أي اسم دليل تريده. إذا كنت تبني LFS على قسم منفصل، فسيكون هذا الدليل هو نقطة الربط (Mount point) لهذا القسم. اختر موقع الدليل وقم بتعيين المتغير باستخدام الأمر التالي:

```
export LFS=/mnt/lfs
```

إن تعيين هذا المتغير مفيد في أن الأوامر مثل `mkdir -v $LFS/tools` يمكن كتابتها حرفياً. وسيقوم الـ shell تلقائياً باستبدال "\$LFS" بـ "mnt/lfs/" (أو أي قيمة تم تعيينها للمتغير) عند معالجة سطر الأوامر.

الآن قم بتعيين قناع إنشاء وضع الملفات (umask) إلى 022 في حال كانت توزيعية النظام المضيف تستخدم افتراضياً قيمة مختلفة:

```
umask 022
```

يضمن تعيين umask إلى 022 أن الملفات والأدلة المنشأة حديثاً تكون قابلة للكتابة فقط من قبل مالكها، ولكنها قابلة للقراءة والبحث (للأدلة فقط) من قبل أي شخص (بافتراض استخدام الأوضاع الافتراضية بواسطة استدعاء النظام open(2)، ستنتهي الملفات الجديدة بوضع صلاحيات 644 والأدلة بوضع 755). إن وجود افتراضات تسمح بصلاحيات واسعة جداً قد يترك ثغرات أمنية في نظام LFS، كما أن الافتراضات المقيدة للغاية قد تسبب مشاكل غريبة أثناء بناء أو استخدام نظام LFS.

تنبيه

لا تنس التحقق من تعيين LFS وضبط umask على 022 في كل مرة تغادر فيها بيئة العمل الحالية وتعود إليها (مثل عند الانتقال إلى root أو مستخدم آخر باستخدام su). تحقق من تعيين متغير LFS بشكل صحيح عبر:

```
echo $LFS
```

تأكد من أن المخرجات تظهر المسار إلى موقع بناء نظام LFS الخاص بك، وهو `/mnt/lfs` إذا اتبعت المثال المقدم.

تحقق من ضبط umask بشكل صحيح عبر:

```
umask
```

قد تكون المخرجات 0022 أو 022 (يعتمد عدد الأصفار البادئة على توزيعية النظام المضيف).

إذا كانت مخرجات أي من هذين الأمرين غير صحيحة، استخدم الأوامر المذكورة سابقاً في هذه الصفحة لتعيين \$LFS إلى اسم الدليل الصحيح وضبط umask على 022.

ملاحظة

إحدى الطرق لضمان تعيين متغير LFS و umask بشكل صحيح دائماً هي تحرير ملف `.bash_profile` في كل من دليل المنزل الشخصي الخاص بك وفي `/root/.bash_profile` وإدخال أمر `export` و `umask` المذكورين أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ال shell المحدد في ملف `/etc/passwd` لجميع المستخدمين الذين يحتاجون متغير LFS هو `bash` لضمان دمج ملف `.bash_profile` كجزء من عملية تسجيل الدخول.

اعتبار آخر هو الطريقة المستخدمة لتسجيل الدخول إلى النظام المضيف. إذا كان تسجيل الدخول يتم عبر مدير عرض رسومي (Graphical display manager)، فإن `.bash_profile` الخاص بالمستخدم لا يُستخدم عادةً عند بدء طرفية افتراضية (Virtual terminal). في هذه الحالة، أضف الأوامر إلى ملف `.bashrc` للمستخدم ول `root`. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض التوزيعات اختبار "if" ولا تقوم بتشغيل تعليمات `.bashrc` المتبقية لاستدعاءات `bash` غير التفاعلية. تأكد من وضع الأوامر قبل اختبار الاستخدام غير التفاعلي.

2.7. ربط القسم الجديد

الآن بعد إنشاء نظام الملفات، يجب ربط (Mount) القسم حتى يتمكن النظام المضيف من الوصول إليه. يفترض هذا الكتاب أن نظام الملفات مربوط في الدليل المحدد بواسطة متغير البيئة LFS الموصوف في القسم السابق.

من الناحية التقنية الدقيقة، لا يمكن للمرء "ربط قسم"، بل يتم ربط نظام الملفات المدمج في ذلك القسم. ولكن بما أن القسم الواحد لا يمكن أن يحتوي على أكثر من نظام ملفات واحد، غالباً ما يتحدث الناس عن القسم ونظام الملفات المرتبط به كما لو كان شيئاً واحداً.

قم بإنشاء نقطة الربط واربط نظام ملفات LFS باستخدام هذه الأوامر:

```
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS mkdir -pv $LFS
```

استبدل `<xxx>` باسم قسم LFS.

إذا كنت تستخدم أقساماً متعددة ل LFS (على سبيل المثال، واحد ل `/` وآخر ل `/home`)، فقم بربطها على النحو التالي:

```
mkdir -v $LFS/ mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<yyy> $LFS/home home
```

استبدل <xxx> و <yyy> بأسماء الأقسام المناسبة.

قم بتعيين المالك ووضع الصلاحيات لدليل LFS\$ (أي دليل الجذر في نظام الملفات المنشأ حديثاً لنظام LFS) إلى root و 755 في حال كانت توزيعه النظام المضيف مهيأة لاستخدام افتراض مختلف لـ mkfs :

```
chmod 755 $LFS chown root:root $LFS
```

تأكد من أن هذا القسم الجديد غير مربوط بصلاحيات مقيدة للغاية (مثل خيارات nosuid أو nodev). قم بتشغيل أمر mount بدون أي معاملات لمعرفة الخيارات المحددة لقسم LFS المربوط. إذا كانت nosuid و/أو nodev مفعلة، فيجب إعادة ربط القسم.

إذا كنت قد أنشأت وربطت أقساماً أخرى لنظام LFS غير القسم المربوط في LFS\$، فيجب عليك الآن تصحيح ملكيتها ووضع صلاحياتها والتحقق من خيارات الربط الخاصة بها أيضاً.

تحذير

تفترض التعليمات أعلاه أنك لن تعيد تشغيل الكمبيوتر طوال عملية بناء LFS. إذا قمت بإيقاف تشغيل نظامك، فستحتاج إما إلى إعادة ربط قسم LFS في كل مرة تعيد فيها بدء عملية البناء، أو تعديل ملف /etc/fstab الخاص بالنظام المضيف لإعادة ربطه تلقائياً عند إعادة التشغيل. على سبيل المثال، يمكنك إضافة هذا السطر إلى ملف /etc/fstab :

```
/dev/<xxx> /mnt/lfs ext4 defaults 1 1
```

إذا كنت تستخدم أقساماً اختيارية إضافية، فتأكد من إضافتها أيضاً.

إذا كنت تستخدم قسم swap، فتأكد من تفعيله باستخدام أمر swapon :

```
/sbin/swapon -v /dev/<zzz>
```

استبدل <zzz> باسم قسم الـ swap.

الآن بعد أن أصبح قسم LFS الجديد جاهزاً للعمل، حان الوقت لتحميل الحزم.

الفصل 3. الحزم والرقع البرمجية

3.1. مقدمة

يتضمن هذا الفصل قائمة بالحزم التي يجب تحميلها لبناء نظام لينكس أساسي. تتوافق أرقام الإصدارات المذكورة مع إصدارات البرمجيات التي ثبت عملها، وبناءً عليها تم تأليف هذا الكتاب. ونحن ننصح بشدة بعدم استخدام إصدارات مختلفة، لأن أوامر البناء الخاصة بإصدار معين قد لا تعمل مع إصدار آخر، ما لم يتم تحديد إصدار مختلف عبر "تصويبات" (LFS (erratum أو تنبيه أمني. كما قد تحتوي أحدث إصدارات الحزم على مشكلات تتطلب حلولاً بديلة، وهذه الحلول يتم تطويرها واستقرارها في نسخة التطوير من الكتاب.

بالنسبة لبعض الحزم، قد يتم نشر ملف الـ tarball الخاص بالإصدار الرسمي وملف الـ tarball الخاص بلقطة المستودع (Git أو SVN) لهذا الإصدار بأسماء ملفات متشابهة أو حتى متطابقة. ولكن ملف الإصدار الرسمي قد يحتوي على بعض الملفات الضرورية التي لا يتم تخزينها في المستودع (على سبيل المثال، نص التهيئة `configure script` الذي يتم إنشاؤه بواسطة `autoconf`)، بالإضافة إلى محتويات لقطة المستودع المقابلة. يستخدم الكتاب ملفات الإصدارات الرسمية كلما أمكن ذلك، حيث إن استخدام لقطة المستودع بدلاً من الإصدار الرسمي المحدد في الكتاب سيؤدي إلى حدوث مشكلات.

قد لا تكون مواقع التحميل متاحة دائماً. إذا تغير موقع التحميل منذ نشر هذا الكتاب، فإن Google (<https://www.google.com/>) يوفر محرك بحث مفيد لمعظم الحزم. إذا لم ينجح هذا البحث، جرب إحدى الوسائل البديلة للتحميل عبر الرابط: <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/mirrors.html#files>.

هام

توجد في الصفحة التالية عدة حزم مهمة تقع في ftpmirror.gnu.org. الموقع الأصلي لهذه الحزم هو ftp.gnu.org، ولكن بسبب هجوم حجب الخدمة الموزع (DDOS) طويل الأمد، اقترح مدير الموقع على محرري LFS استخدام ftpmirror.gnu.org بدلاً من ذلك. راجع أخبار Slashdot لمزيد من التفاصيل.

في الواقع، يقوم رابط ftpmirror.gnu.org بإعادة التوجيه إلى أحد المرايا (mirrors) الخاصة بموقع ftp.gnu.org. يمكنك أيضاً اختيار مرآة يدوياً بدلاً من استخدام ftpmirror.gnu.org، وتوجد قائمة بالمرايا

في <https://www.gnu.org/prep/ftp.en.html>. إذا اخترت استخدام قائمة wget الموضحة أدناه، فيمكن أيضاً تعديل ذلك الملف لاستخدام المرأة التي تفضلها.

ستحتاج الحزم والرقع البرمجية التي تم تحميلها إلى تخزينها في مكان متاح بسهولة طوال عملية البناء. كما يلزم وجود دليل عمل (working directory) لفك ضغط المصادر وبنائها. يمكن استخدام `$LFS/sources` كمكان لتخزين ملفات tarballs والرقع البرمجية وكدليل عمل في آن واحد. باستخدام هذا الدليل، ستكون العناصر المطلوبة موجودة على قسم LFS وستكون متاحة خلال جميع مراحل عملية البناء.

لإنشاء هذا الدليل، قم بتنفيذ الأمر التالي بصفتك المستخدم root، قبل بدء جلسة التحميل:

```
mkdir -v $LFS/sources
```

اجعل هذا الدليل قابلاً للكتابة و"لاصقاً" (sticky). تعني خاصية "sticky" أنه حتى لو كان لدى عدة مستخدمين إذن الكتابة في الدليل، فإن مالك الملف فقط هو من يمكنه حذف الملف داخل الدليل اللاصق. الأمر التالي سيفعل وضعي الكتابة واللاصق:

```
chmod -v a+wt $LFS/sources
```

هناك عدة طرق للحصول على جميع الحزم والرقع البرمجية اللازمة لبناء LFS:

- يمكن تحميل الملفات بشكل فردي كما هو موضح في القسمين التاليين.
- بالنسبة للإصدارات المستقرة من الكتاب، يمكن تحميل ملف tarball يحتوي على جميع الملفات المطلوبة من أحد مواقع المرايا المدرجة في [/https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html#files](https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html#files).

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

- يمكن تحميل الملفات باستخدام `wget` وقائمة `wget-list` كما هو موضح أدناه.

لتحميل جميع الحزم والرقع البرمجية باستخدام `wget-list-systemd` كمدخل لأمر `wget` استخدم:

```
wget --input-file=wget-list-systemd --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```

بالإضافة إلى ذلك، وبدءاً من LFS-7.0، يوجد ملف منفصل باسم `md5sums` يمكن استخدامه للتحقق من توفر جميع الحزم الصحيحة قبل المتابعة. ضع هذا الملف في `$LFS/sources` وقم بتشغيل:

```
popd md5sum -c md5sums pushd $LFS/sources
```

يمكن إجراء هذا الفحص بعد استرداد الملفات المطلوبة بأي من الطرق المذكورة أعلاه.

إذا تم تحميل الحزم والرقع البرمجية كمستخدم غير root، فستكون هذه الملفات مملوكة لهذا المستخدم. يسجل نظام الملفات المالك عن طريق معرف المستخدم (UID)، ومعرف المستخدم العادي في توزيعه النظام المضيف غير معين في LFS. لذا ستظل الملفات مملوكة لمعرف UID غير مسمى في نظام LFS النهائي. إذا كنت لن تعين نفس الـ UID لمستخدمك في نظام LFS، فقم بتغيير ملاك هذه الملفات إلى root الآن لتجنب هذه المشكلة:

```
*/chown root:root $LFS/sources
```

3.2. جميع الحزم

ملاحظة

اقرأ التنبيهات الأمنية قبل تحميل الحزم لمعرفة ما إذا كان يجب استخدام إصدار أحدث من أي حزمة لتجنب الثغرات الأمنية.

قد يقوم المطورون الأصليون (upstream) بإزالة الإصدارات القديمة، خاصة عندما تحتوي تلك الإصدارات على ثغرة أمنية. إذا كان أحد الروابط أدناه غير متاح، يجب عليك قراءة التنبيهات الأمنية أولاً لمعرفة ما إذا كان يجب استخدام إصدار أحدث (تم فيه إصلاح الثغرة). إذا لم يكن الأمر كذلك، حاول تحميل الحزمة المحذوفة من إحدى المرايا. على الرغم من أنه من الممكن تحميل إصدار قديم من مرآة حتى لو تم حذفه بسبب ثغرة أمنية، إلا أنه ليس من الجيد استخدام إصدار معروف بأنه معرض للخطر عند بناء نظامك.

قم بتحميل أو الحصول على الحزم التالية:

• 376 KB - Acl (2.4.0): الصفحة الرئيسية: <https://savannah.nongnu.org/projects/acl> التحميل:
:https://download.savannah.gnu.org/releases/acl/acl-2.4.0.tar.xz MD5 sum
e289f370161698a96f50b2a3fdadf411

• 495 KB - Attr (2.6.0): الصفحة الرئيسية: <https://savannah.nongnu.org/projects/attr> التحميل:
:https://download.savannah.gnu.org/releases/attr/attr-2.6.0.tar.gz MD5 sum
910a09c3ae0a211569d180586371cf7e

• **Autoconf (2.73) - 1,385 KB** : الصفحة الرئيسية: [/https://www.gnu.org/software/autoconf](https://www.gnu.org/software/autoconf)
التحميل: [:https://ftpmirror.gnu.org/autoconf/autoconf-2.73.tar.xz](https://ftpmirror.gnu.org/autoconf/autoconf-2.73.tar.xz) MD5 sum
9cbad9a116ef845bafed8e7bc771bf4

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

• **Automake (1.18.1) - 1,614 KB** : الصفحة الرئيسية: [/https://www.gnu.org/software/automake](https://www.gnu.org/software/automake)
التحميل: [:https://ftpmirror.gnu.org/automake/automake-1.18.1.tar.xz](https://ftpmirror.gnu.org/automake/automake-1.18.1.tar.xz) MD5 sum
cea31dbf1120f890cbf2a3032cfb9a68

• **Bash (5.3) - 11,089 KB** : الصفحة الرئيسية: [/https://www.gnu.org/software/bash](https://www.gnu.org/software/bash) /التحميل
:https://ftpmirror.gnu.org/bash/bash-5.3.tar.gz MD5 sum
977c8c0c5ae6309191e7768e28ebc951

• **Bc (7.0.3) - 464 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://github.com/gavinhoward> :التحميل
:github.com/gavinhoward/bc/releases/download/7.0.3/bc-7.0.3.tar.xz MD5 sum
ad4db5a0eb4fdbb3f6813be4b6b3da74

• **Binutils (2.47) - 28,355 KB** : الصفحة الرئيسية: [/https://www.gnu.org/software/binutils](https://www.gnu.org/software/binutils)
التحميل: [:https://sourceware.org/pub/binutils/releases/binutils-2.47.tar.xz](https://sourceware.org/pub/binutils/releases/binutils-2.47.tar.xz) MD5 sum
d772acfb55a81644e9fe7b8189cd2a5

• **Bison (3.8.2) - 2,752 KB** : الصفحة الرئيسية: [/https://www.gnu.org/software/bison](https://www.gnu.org/software/bison) :التحميل
:https://ftpmirror.gnu.org/bison/bison-3.8.2.tar.xz MD5 sum
c28f119f405a2304ff0a7ccdcc629713

• **Bzip2 (1.0.8) - 792 KB** :التحميل: <https://www.sourceware.org/pub/bzip2/bzip2-1.0.8.tar.gz>
MD5 sum: 67e051268d0c475ea773822f7500d0e5

• **Coreutils (9.11) - 6,409 KB** : الصفحة الرئيسية: [/https://www.gnu.org/software/coreutils](https://www.gnu.org/software/coreutils)
التحميل: [:https://ftpmirror.gnu.org/coreutils/coreutils-9.11.tar.xz](https://ftpmirror.gnu.org/coreutils/coreutils-9.11.tar.xz) MD5 sum
e52e9857e4aa9ae38ef32f8ed6a27604

• **D-Bus (1.16.2) - 1,090 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus>
التحميل: [:https://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.16.2.tar.xz](https://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.16.2.tar.xz) MD5 sum
97832e6f0a260936d28536e5349c22e5

• **DejaGNU (1.6.3) - 608 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/dejagnu/> التحميل:
:https://ftpmirror.gnu.org/dejagnu/dejagnu-1.6.3.tar.gz MD5 sum
68c5208c58236eba447d7d6d1326b821

• **Diffutils (3.12) - 1,894 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/diffutils/> التحميل:
:https://ftpmirror.gnu.org/diffutils/diffutils-3.12.tar.xz MD5 sum
d1b18b20868fb561f77861cd90b05de4

• **E2fsprogs (1.47.4) - 9,870 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://e2fsprogs.sourceforge.net/> التحميل:
<https://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.47.4/e2fsprogs-1.47.4.tar.gz>
MD5 sum: 733a93bc688314834ff2d10530ff4dc4

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

• **Elfutils (0.195) - 11,751 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://sourceware.org/elfutils/> التحميل: <https://sourceware.org/ftp/elfutils/0.195/elfutils-0.195.tar.bz2>
MD5 sum
3e8ef51c43beceddbbb74879549cf72c

• **Expat (2.8.3) - 506 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://libexpat.github.io/> التحميل: https://github.com/libexpat/libexpat/releases/download/R_2_8_3/expat-2.8.3.tar.xz
MD5 sum
1747f5a57b191f0373baeb5adc8078ca

• **Expect (5.45.4) - 618 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://core.tcl.tk/expect> التحميل: <https://prdownloads.sourceforge.net/expect/expect5.45.4.tar.gz>
MD5 sum
00fce8de158422f5ccd2666512329bd2

• **File (5.48) - 2,631 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.darwinsys.com/file/> التحميل: <https://www.darwinsys.com/pub/file/file-5.48.tar.gz>
MD5 sum: 423686e97f731d8c24e9cd1a22b03dec

• **Findutils (4.11.0) - 2,394 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/findutils/> التحميل:
:https://ftpmirror.gnu.org/findutils/findutils-4.11.0.tar.xz MD5 sum
512c6875ed84034dca240c4bc9380b96

• **Flex (2.6.4) - 1,386 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://github.com/westes/flex> التحميل: <https://github.com/westes/flex/releases/download/v2.6.4/flex-2.6.4.tar.gz>
MD5 sum
2882e3179748cc9f9c23ec593d6adc8d

• **Flit-core (4.0.2) - 52 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://pypi.org/project/flit-core/> التحميل: https://pypi.org/packages/source/f/flit-core/flit_core-4.0.2.tar.gz MD5 sum
89ebb783230fc8db6c1d2a39644b7085

• **Gawk (5.4.1) - 3,749 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/gawk/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/gawk/gawk-5.4.1.tar.xz> MD5 sum
d379c2110e7a3e15347dd5559a41ad64

• **GCC (16.2.0) - 104,689 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://gcc.gnu.org/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/gcc/gcc-16.2.0/gcc-16.2.0.tar.xz> MD5 sum
19b777fb19ea4982731392481306f0d3

• **GDBM (1.26) - 1,198 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/gdbm/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/gdbm/gdbm-1.26.tar.gz> MD5 sum
aaa600665bc89e2febb3c7bd90679115

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

• **Gettext (1.0) - 10,471 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/gettext/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/gettext/gettext-1.0.tar.xz> MD5 sum
dc8b2911535929cec1e263706b0a13a1

• **Glibc (2.44) - 20,138 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/libc/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/glibc/glibc-2.44.tar.xz> MD5 sum
7677da43ef759c68e005f5d4c37986a6

ملاحظة

يقوم مطورو Glibc بصيانة فرع Git يحتوي على رقع برمجية (patches) تُعتبر جديرة بالإدراج في الإصدار Glibc-2.44، ولكن لسوء الحظ تم تطويرها بعد إصدار Glibc-2.44. سيقوم محررو LFS بإصدار تنبيه أمني في حال إضافة أي إصلاح أمني إلى هذا الفرع، ولكن لن يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن الرقع البرمجية الجديدة الأخرى. يمكنك مراجعة هذه الرقع بنفسك ودمج ما تراه مهماً منها.

• **GMP (6.3.0) - 2,046 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/gmp> التحميل:
:MD5 مجموع <https://ftpmirror.gnu.org/gmp/gmp-6.3.0.tar.xz>
956dc04e864001a9c22429f761f2c283

• **Gperf (3.3) - 1,789 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/gperf> التحميل:
:MD5 مجموع <https://ftpmirror.gnu.org/gperf/gperf-3.3.tar.gz>
31753b021ea78a21f154bf9eecb8b079

• **Grep (3.12) - 1,874 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/grep> التحميل:
:MD5 مجموع <https://ftpmirror.gnu.org/grep/grep-3.12.tar.xz>
5d9301ed9d209c4a88c8d3a6fd08b9ac

• **Groff (1.24.1) - 8,795 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/groff> التحميل:
:MD5 مجموع <https://ftpmirror.gnu.org/groff/groff-1.24.1.tar.gz>
d9d996af3d05ebab934380be708ea584

• **GRUB (2.14) - 7,545 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/grub> التحميل:
:MD5 مجموع <https://ftpmirror.gnu.org/grub/grub-2.14.tar.xz>
383f9effad01c235d2535357ff717543

• **Gzip (1.14) - 865 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/gzip> التحميل: <https://www.gnu.org/software/gzip>
MD5: 4bf5a10f287501ee8e8ebe00ef62b2c2 مجموع ftpmirror.gnu.org/gzip/gzip-1.14.tar.xz

• **iana-Etc (20260805) - 596 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.iana.org/protocols> التحميل: <https://github.com/Mic92/iana-etc/releases/download/20260805/iana-etc-20260805.tar.gz>
MD5: f6d2619cfac3a68f91392e28fe4067c3 مجموع

- **inetutils (2.8) - 2,916 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/inetutils> /التحميل:
 :MD5 **مجموع** <https://ftpmirror.gnu.org/inetutils/inetutils-2.8.tar.gz>
 f0f9ad13045a67da9c882148f9efae6b

- **IPRoute2 (7.1.0) - 943 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net>
 /iproute2 /التحميل: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/iproute2-7.1.0.tar.xz>
 MD5: 4f322144fb9a0877c5f9ef71b2f1180 **مجموع**

- **jinja2 (3.1.6) - 240 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x> /التحميل:
 :MD5 **مجموع** <https://pypi.org/packages/source/J/jinja2/jinja2-3.1.6.tar.gz>
 66d4c25ff43d1deaf9637ccda523dec8

- **Kbd (2.10.0) - 1,747 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://kbd-project.org> /التحميل: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kbd/kbd-2.10.0.tar.xz>
 :MD5 **مجموع**
 77ff950dfa4c34fdf41125547bfa831a

- **Kmod (34.2) - 434 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://github.com/kmod-project/kmod> /التحميل:
 :MD5 **مجموع** <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-34.2.tar.xz>
 36f2cc483745e81ede3406fa55e1065a

- **Less (704) - 974 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.greenwoodsoftware.com/less> /التحميل:
 :MD5 **مجموع** <https://www.greenwoodsoftware.com/less/less-704.tar.gz>
 c4c9eea5b1862783b078c67ca67c9185

- **Libcap (2.78) - 197 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://sites.google.com/site/fullycapable> /التحميل:
مجموع <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2/libcap-2.78.tar.xz>
 MD5: 0ff11419aa4813c0a0f84fe67bf3b39e

- **Libffi (3.8.0) - 1,545 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://sourceware.org/libffi> /التحميل: <https://sourceware.org/libffi>
 :MD5 **مجموع** github.com/libffi/libffi/releases/download/v3.8.0/libffi-3.8.0.tar.gz
 96fe46f2a7bb82559b35a268a2c000ba

- **Libpipeline (1.5.8) - 1,046 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://libpipeline.nongnu.org> /التحميل:
 :MD5 **مجموع** <https://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.5.8.tar.gz>
 17ac6969b2015386bcb5d278a08a40b5

• **Libtool (2.6.2) - 1,068 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/libtool/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/libtool/libtool-2.6.2.tar.xz> مجموع MD5: 87743862e6cabfb9e76651bc64e31e5c

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

• **Libxcrypt (4.5.2) - 655 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://github.com/besser82/libxcrypt> التحميل: <https://github.com/besser82/libxcrypt/releases/download/v4.5.2/libxcrypt-4.5.2.tar.xz> مجموع MD5: 25e888919ddcd153a07daa95224fa436

• **Linux (7.1.8) - 154,722 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://www.kernel.org> التحميل: <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v7.x/linux-7.1.8.tar.xz> مجموع MD5: 807584f564568b40162e9e4a72bf191f

ملاحظة

يتم تحديث نواة لينكس (Linux kernel) بشكل متكرر، وغالباً ما يكون ذلك بسبب اكتشاف ثغرات أمنية. يمكن استخدام أحدث إصدار مستقر متاح من النواة، ما لم تنص صفحة التصويبات (errata) على خلاف ذلك. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم سرعة إنترنت محدودة أو تكلفة عالية لنقل البيانات ويرغبون في تحديث نواة لينكس، يمكن تحميل إصدار أساسي من الحزمة والرقعة البرمجية بشكل منفصل. قد يوفر هذا بعض الوقت أو التكلفة عند إجراء ترقية لاحقة لمستوى الرقعة ضمن إصدار فرعي. على سبيل المثال، بالنسبة للإصدار linux-7.1.8، يمكن تحميل ما يلي: <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-7.1.tar.xz> • <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/patch-7.1.8.xz> • kernel/v6.x/linux-7.1.tar.xz بعد ذلك، في القسم 5.4 "ترويسات API لـ Linux-7.1.8" والقسم 10.3 "Linux-7.1.8"، قم بفك ضغط النواة، وانتقل إلى دليل الحزمة، ثم قم بتطبيق الرقعة باستخدام الأمر: `patch -Np1 | patch-7.1.8.xz . ./patch-7.1.8.xz`. في هذه المرحلة، إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار نقطي (point version) أحدث من النواة، فستحتاج فقط إلى الرقعة الأحدث. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إصدار فرعي (minor version) جديد، فستحتاج إلى تحميل الإصدار الفرعي الكامل وأي رقعة مطلوبة.

• **Lz4 (1.10.0) - 379 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://lz4.org> التحميل: <https://github.com/lz4/lz4> مجموع MD5: dead9f5f1966d9ae56e1e32761e4e675 releases/download/v1.10.0/lz4-1.10.0.tar.gz

• **M4 (1.4.21) - 2,032 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/m4> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/m4/m4-1.4.21.tar.xz> مجموع MD5: 8051eef7239b2f187791f2ab0034d6b7

• **Make (4.4.1)** - 2,300 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/make> التحميل:
:MD5 <https://ftpmirror.gnu.org/make/make-4.4.1.tar.gz> مجموع
c8469a3713cbbe04d955d4ae4be23eeb

• **Man-DB (2.13.1)** - 2,061 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.nongnu.org/man-db> التحميل:
:MD5 <https://download.savannah.gnu.org/releases/man-db/man-db-2.13.1.tar.xz> مجموع
b6335533cbeac3b24cd7be31fdee8c83

• **Man-pages (6.18)** - 1,859 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.kernel.org/doc/man-pages> التحميل:
مجموع <https://www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages/man-pages-6.18.tar.xz>
MD5: 44915a91e4a28161dc421636a193fb3a

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

• **MarkupSafe (3.0.3)** - 79 KB : الصفحة الرئيسية: <https://palletsprojects.com/p/markupsafe> التحميل:
مجموع <https://pypi.org/packages/source/M/MarkupSafe/markupsafe-3.0.3.tar.gz>
MD5: 13a73126d25afa72a1ff0daed072f5fe

• **Meson (1.12.0)** - 2,460 KB : الصفحة الرئيسية: <https://mesonbuild.com> التحميل: <https://mesonbuild.com>
:MD5 github.com/mesonbuild/meson/releases/download/1.12.0/meson-1.12.0.tar.gz مجموع
9f943c267d63016012efcb0f31ecdd7d

• **MPC (1.4.1)** - 520 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.multiprecision.org> التحميل: <https://www.multiprecision.org>
MD5: 40c5fba305125279ea46041160e81daf مجموع ftpmirror.gnu.org/mpc/mpc-1.4.1.tar.xz

• **mpdecimal (4.0.1)** - 309 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.bytereef.org/mpdecimal> التحميل:
:MD5 <https://www.bytereef.org/software/mpdecimal/releases/mpdecimal-4.0.1.tar.gz> مجموع
3d4412579b1edc1047efab151889cca9

• **MPFR (4.2.2)** - 1,471 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.mpfr.org> التحميل: <https://www.mpfr.org>
MD5: 7c32c39b8b6e3ae85f25156228156061 مجموع ftpmirror.gnu.org/mpfr/mpfr-4.2.2.tar.xz

• **Ncurses (6.6)** - 3,703 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/ncurses> التحميل:
:MD5 <https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/ncurses-6.6.tar.gz> مجموع
dd45bf6854430af403452a7a6a40652c

• **Ninja (1.13.2) - 286 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://ninja-build.org> /التحميل: <https://github.com>
:MD5 مجموع [ninja-build/ninja/archive/v1.13.2/ninja-1.13.2.tar.gz](https://ninja-build.org/ninja/archive/v1.13.2/ninja-1.13.2.tar.gz)
76c00637fde44909cd7d56f8d73f2042

• **OpenSSL (4.0.1) - 53,789 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.openssl-library.org> /التحميل: <https://github.com/openssl/openssl/releases/download/openssl-4.0.1/openssl-4.0.1.tar.gz>
مجموع MD5: 07e316afe26b61e72206b81706b497bb

• **Packaging (26.3) - 307 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://pypi.org/project/packaging> /التحميل: <https://files.pythonhosted.org/packages/source/p/packaging/packaging-26.3.tar.gz>
مجموع MD5: c6809ec56986682ceffe573b8778a1ce

• **Patch (2.8) - 886 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://savannah.gnu.org/projects/patch> /التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/patch/patch-2.8.tar.xz>
:MD5 مجموع 149327a021d41c8f88d034eab41c039f

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 systemd

• **Pcre2 (10.47) - 2,096 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://github.com/PCRE2Project/pcre2> /التحميل: <https://github.com/PCRE2Project/pcre2/releases/download/pcre2-10.47/pcre2-10.47.tar.bz2>
مجموع MD5: aded5840ab5a7d772dd4e16fc294b665

• **Perl (5.44.0) - 14,571 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://www.perl.org> /التحميل: <https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.44.0.tar.xz>
MD5: 55761cf1543af326492fd194647796d1 مجموع

• **Pkgconf (3.0.5) - 417 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://github.com/pkgconf/pkgconf> /التحميل: <https://distfiles.ariadne.space/pkgconf/pkgconf-3.0.5.tar.xz>
:MD5 مجموع 18c528161e6b04ae36dc981af8c4d97e

• **Procps (4.0.7) - 1,552 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://gitlab.com/procps-ng/procps> /التحميل: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng/files/Production/procps-ng-4.0.7.tar.xz>
مجموع MD5: d47bdda51c4bd595a1ab21b8e538bcb3

• **Psmisc (23.7) - 423 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://gitlab.com/psmisc/psmisc> /التحميل: <https://sourceforge.net/projects/psmisc/files/psmisc/psmisc-23.7.tar.xz>
:MD5 مجموع 53eae841735189a896d614cba440eb10

• **Python (3.14.7)** - 23,911 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.python.org/> التحميل: <https://www.python.org/ftp/python/3.14.7/Python-3.14.7.tar.xz>
MD5: a4c4c2991b4126e227073c2d9445f432 مجموع

• **Python Documentation (3.14.7)** - 10,916 KB : التحميل: <https://www.python.org/ftp/python/doc/3.14.7/python-3.14.7-docs-html.tar.bz2>
MD5: bdf55dddc02a76961d61730f06d18849 مجموع

• **Readline (8.3)** - 3,340 KB : الصفحة الرئيسية: <https://tiswww.case.edu/php/chet/readline/readline-8.3.tar.gz> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/readline/readline-8.3.tar.gz>
MD5: 25a73bfb2a3ad7146c5e9d4408d9f6cd مجموع

• **Sed (4.10)** - 1,693 KB : الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/sed/sed-4.10.tar.xz> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/sed/sed-4.10.tar.xz>
MD5: c70dc5372db95c816442ffedf77a0d0f مجموع

• **Setuptools (84.0.0)** - 1,142 KB : الصفحة الرئيسية: <https://pypi.org/project/setuptools/setuptools-84.0.0.tar.gz> التحميل: <https://pypi.org/packages/source/s/setuptools/setuptools-84.0.0.tar.gz>
MD5: c6919a4b0862ca30604559e163a6cce9 مجموع

• **Shadow (4.20.2)** - 2,238 KB : الصفحة الرئيسية: <https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/4.20.2/shadow-4.20.2.tar.xz> التحميل: <https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/4.20.2/shadow-4.20.2.tar.xz>
MD5: f52e717bd330818c67bd57c897ec5a8e مجموع

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 systemd

• **Sqlite (3530400)** - 3,207 KB : الصفحة الرئيسية: <https://sqlite.org/sqlite-autoconf-3530400.tar.gz/2026> التحميل: <https://sqlite.org/>
MD5: ee54db5a5b04e77d4883ce0c051a1eba مجموع

• **Sqlite Documentation (3530400)** - 11,544 KB : الصفحة الرئيسية: <https://sqlite.org/2026/sqlite-doc-3530400.zip> التحميل: <https://sqlite.org/>
MD5: 2cd5b168d0e5c5ae2b99beb3a4269a73 مجموع

• **Systemd (261.2)** - 18,024 KB : الصفحة الرئيسية: <https://systemd.io/systemd-261.2.tar.gz> التحميل: <https://github.com/systemd/systemd/archive/v261.2/systemd-261.2.tar.gz>
MD5: e3f04ccc83a28ec5e80c5432bb8329f5 مجموع

• **Systemd Man Pages (261.2) - 803 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://systemd.io> التحميل: <https://systemd.io>
:MD5 مجموع anduin.linuxfromscratch.org/LFS/systemd-man-pages-261.2.tar.xz
4c5533c1a2d0921dd4c5b5e6b8902570

ملاحظة

يقوم فريق Linux From Scratch بإنشاء ملف tarball خاص به لصفحات الدليل (man pages) باستخدام الكود المصدري لـ systemd، وذلك لتجنب التبعية غير الضرورية.

• **Tar (1.35) - 2,263 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/tar/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/tar/tar-1.35.tar.xz>
MD5: a2d8042658cfd8ea939e6d911eaf4152

• **Tcl (8.6.18) - 11,540 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://tcl.sourceforge.net/> التحميل: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.18-src.tar.gz>
MD5: acfe0c9f7d0c626ecf026e834a888da6

• **Tcl Documentation (8.6.18) - 1,172 KB**: التحميل: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.18-html.tar.gz>
MD5: 54d1ff0f5eee4e81e5cdaa4baa343397

• **Texinfo (7.3) - 6,778 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://www.gnu.org/software/texinfo/> التحميل: <https://ftpmirror.gnu.org/texinfo/texinfo-7.3.tar.xz>
MD5: 915a09fcdcf2bf0f5ecf9e556d5698ff

• **Time Zone Data (2026c) - 465 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://www.iana.org/time-zones> التحميل: <https://www.iana.org/time-zones/repository/releases/tzdata2026c.tar.gz>
MD5: bff7174205cefab793e3b24271ef2f45

• **Util-linux (2.42.2) - 10,409 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util> التحميل: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.42/util-linux-2.42.2.tar.xz>
MD5: 1d70131b70abda3dec3b37e282a20c96

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 - systemd

• **Vim (9.2.1025) - 19,662 KB**: الصفحة الرئيسية: <https://www.vim.org/> التحميل: <https://github.com/vim/vim/archive/v9.2.1025/vim-9.2.1025.tar.gz>
MD5: 060c9c0d7e2bdb5e5d80daad596cae02

ملاحظة

يتغير إصدار vim يومياً. للحصول على أحدث إصدار، تفضل زيارة <https://github.com/vim/vim/tags>.

• **Wheel (0.48.0) - 65 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://pypi.org/project/wheel> /التحميل: <https://pypi.org/packages/source/w/wheel/wheel-0.48.0.tar.gz>
:MD5 مجموع f668e4885de814378b332ecee04a8a0

• **Xz Utils (5.8.3) - 1,512 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://tukaani.org/xz> /التحميل: <https://tukaani.org/xz/releases/download/v5.8.3/xz-5.8.3.tar.xz>
:MD5 مجموع a02753f34e5546d20213b87f876a0933

• **Zlib (1.3.2) - 1,468 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://zlib.net> /التحميل: <https://zlib.net/fossils>
MD5: a1e6c958597af3c67d162995a342138a مجموع zlib-1.3.2.tar.gz

• **Zstd (1.5.7) - 2,378 KB** : الصفحة الرئيسية: <https://facebook.github.io/zstd> /التحميل: <https://facebook.github.io/zstd/releases/download/v1.5.7/zstd-1.5.7.tar.gz>
:MD5 مجموع 780fc1896922b1bc52a4e90980cdda48

إجمالي حجم هذه الحزم: حوالي 628 ميجابايت

3.3. الرقع البرمجية المطلوبة

بالإضافة إلى الحزم، هناك حاجة إلى عدة رقع برمجية (patches). تقوم هذه الرقع بتصحيح أي أخطاء في الحزم والتي ينبغي للمطور الأصلي إصلاحها، كما تجري تعديلات طفيفة لجعل التعامل مع الحزم أكثر سهولة. ستحتاج إلى الرقع التالية لبناء نظام LFS:

• **رقعة توثيق Bzip2 - 1.6 KB** : التحميل: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1>
MD5: 6a5ac7e89b791aae556de0f745916f7f مجموع bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch

• **رقعة إصلاحات التدويل Coreutils - 67 KB** : التحميل: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1/coreutils-9.11-i18n-1.patch>
MD5: 900d64d9936516b68613271c9ebc0059 مجموع patches/lfs/13.1/coreutils-9.11-i18n-1.patch

• **رقعة Expect GCC15 - 12 KB** : التحميل: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1/expect-5.45.4-gcc15-1.patch>
MD5: 0ca4d6bb8d572fbcd13cb36cd34833e مجموع expect-5.45.4-gcc15-1.patch

• **رقعة إصلاحات المطورين الأصليين Glibc - 172 KB** : التحميل: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1/glibc-2.44-upstream_fixes-1.patch
:MD5 مجموع 990574184b25aa3029a2444e81865098

• **رقعة 2.8 KB - Glibc FHS**: التحميل: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1/glibc>
MD5: 9a5997c3452909b1769918c759eff8a2 مجموع fhs-1.patch

• **رقعة إصلاح 12 KB - Kbd J Backspace/Delete**: التحميل: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1/kbd-2.10.0-backspace-1.patch>
MD5: f75cca16a38da6caa7d52151f7136895 مجموع

• **رقعة 38 KB - Python Openssl4**: التحميل: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1/python-3.14.7-openssl_4-1.patch
MD5: 597d7737df1b4ea4e184c193da523050 مجموع Python-3.14.7-openssl_4-1.patch

• **رقعة المطورين الأصليين 4.3 KB - Tar**: التحميل: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/13.1/tar-1.35-acl_fix-1.patch
MD5: dbab49e317105539611866dac5dd54f6 مجموع lfs/13.1/tar-1.35-acl_fix-1.patch

إجمالي حجم هذه الرقع: حوالي 309.7 كيلوبايت

بالإضافة إلى الرقع المطلوبة أعلاه، توجد مجموعة من الرقع الاختيارية التي أنشأها مجتمع LFS. تحل هذه الرقع الاختيارية مشاكل بسيطة أو تفعل وظائف غير مفعلة افتراضياً. يمكنك تصفح قاعدة بيانات الرقع الموجودة في <https://www.linuxfromscratch.org/patches/downloads> والحصول على أي رقع إضافية تناسب احتياجات نظامك.

الفصل 4. التحضيرات النهائية

4.1. مقدمة

في هذا الفصل، سنقوم ببعض المهام الإضافية للتحضير لبناء النظام المؤقت. سنقوم بإنشاء مجموعة من الأدلة في `$LFS` (والتي سنقوم بتثبيت الأدوات المؤقتة فيها)، وإضافة مستخدم غير متميز الصلاحيات، وإنشاء بيئة بناء مناسبة لهذا المستخدم. سنقوم أيضاً بشرح وحدات الزمن ("SBUs")

التي نستخدمها لقياس الوقت المستغرق لبناء حزم LFS، وتوفير بعض المعلومات حول مجموعات اختبار الحزم.

4.2. إنشاء تخطيط أدلة محدود في نظام ملفات LFS

في هذا القسم، نبدأ بعمل نظام ملفات LFS بالأجزاء التي ستشكل نظام لينكس النهائي. الخطوة الأولى هي إنشاء تسلسل هرمي محدود للأدلة، بحيث يمكن تثبيت البرامج التي تم تجميعها في الفصل 6 (وكذلك glibc و ++libc في الفصل 5) في مواقعها النهائية. نفعل ذلك لكي يتم استبدال تلك البرامج المؤقتة عندما يتم بناء الإصدارات النهائية في الفصل 8.

قم بإنشاء تخطيط الأدلة المطلوب عن طريق تنفيذ الأوامر التالية بصلاحيات root:

```
mkdir -pv $LFS/{etc,var} $LFS/usr/{bin,lib,sbin}

for i in bin lib sbin; do
ln -sv usr/$i $LFS/$i
done

case $(uname -m) in
x86_64) mkdir -pv $LFS/lib64 ;;
esac
```

سيتم تجميع البرامج في الفصل 6 باستخدام مجمع متقاطع (Cross-compiler) (يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في قسم الملاحظات الفنية لسلسلة الأدوات). سيتم تثبيت هذا المجمع المتقاطع في دليل خاص لفصله عن البرامج الأخرى. بينما لا تزال تعمل بصلاحيات root، قم بإنشاء ذلك الدليل باستخدام هذا الأمر:

```
mkdir -pv $LFS/tools
```

ملاحظة

لقد قرر محررو LFS عمداً عدم استخدام دليل `/usr/lib64`. تم اتخاذ عدة خطوات للتأكد من أن سلسلة الأدوات لن تستخدمه. إذا ظهر هذا الدليل لأي سبب (سواء بسبب خطأ في اتباع التعليمات، أو لأنك قمت بتثبيت حزمة ثنائية أنشأته بعد الانتهاء من LFS)، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل نظامك. يجب أن تتأكد دائماً من عدم وجود هذا الدليل.

4.3. إضافة مستخدم LFS

عند تسجيل الدخول كمستخدم `root`، يمكن لخطأ واحد أن يتلف أو يدمر النظام. لذلك، يتم بناء الحزم في الفصلين القادمين كمستخدم غير متميز الصلاحيات. يمكنك استخدام اسم المستخدم الخاص بك، ولكن لتسهيل إعداد بيئة عمل نظيفة، سنقوم بإنشاء مستخدم جديد يسمى `lfs` كعضو في مجموعة جديدة (تسمى أيضاً `lfs`) وتشغيل الأوامر بصفتنا `lfs` أثناء عملية التثبيت. بصفتك `root`، نفذ الأوامر التالية لإضافة المستخدم الجديد:

```
groupadd lfs
useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs
```

إليك معنى خيارات سطر الأوامر:

`-s /bin/bash` يجعل `bash` هو الغلاف (shell) الافتراضي للمستخدم `lfs`.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

`-g lfs` هذا الخيار يضيف المستخدم `lfs` إلى المجموعة `lfs`.

`-m` هذا ينشئ دليلاً منزلياً للمستخدم `lfs`.

`-k /dev/null` يمنع هذا المعامل إمكانية نسخ الملفات من دليل الهيكل (الافتراضي هو `/etc/` `skel`) عن طريق تغيير موقع الإدخال إلى جهاز `null` الخاص.

`lfs` هذا هو اسم المستخدم الجديد.

إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول ك lfs أو الانتقال إلى lfs من مستخدم غير root (على عكس الانتقال إلى المستخدم lfs عند تسجيل الدخول ك root، وهو ما لا يتطلب وجود كلمة مرور للمستخدم lfs)، فأنت بحاجة إلى تعيين كلمة مرور ل lfs. نفذ الأمر التالي كمستخدم root لتعيين كلمة المرور:

```
passwd lfs
```

امنح lfs وصولاً كاملاً إلى جميع الأدلة الموجودة تحت \$LFS بجعل lfs هو المالك:

```
chown -v lfs $LFS/{usr{,/*},var,etc,tools}
case $(uname -m) in
x86_64) chown -v lfs $LFS/lib64 ;;
esac
```

ملاحظة

في بعض الأنظمة المضيفة، لا يكتمل أمر su التالي بشكل صحيح ويقوم بتعليق تسجيل الدخول للمستخدم lfs في الخلفية. إذا لم يظهر الموجه "\$~:lfs" فوراً، فإن إدخال الأمر fg سيحل المشكلة.

بعد ذلك، ابدأ غلافاً (shell) يعمل كمستخدم lfs. يمكن القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول ك lfs على وحدة تحكم افتراضية، أو باستخدام أمر تبديل المستخدم التالي:

```
su - lfs
```

تخبر علامة "-" أمر su ببدء غلاف تسجيل دخول (login shell) بدلاً من غلاف غير تسجيل دخول. الفرق بين هذين النوعين من الأغلفة موضح بالتفصيل في (1) bash و info bash.

4.4. تهيئة البيئة

قم بإعداد بيئة عمل جيدة من خلال إنشاء ملفي تشغيل جديدين لـ `bash`. أثناء تسجيل الدخول كمستخدم `lfs`، نفذ الأمر التالي لإنشاء ملف `.bash_profile` جديد:

```
cat > ~/.bash_profile << "EOF"
exec env -i HOME=$HOME TERM=$TERM PS1='\u:\w\$ ' /bin/bash
EOF
```

عند تسجيل الدخول كمستخدم `lfs`، أو عند الانتقال إلى مستخدم `lfs` باستخدام أمر `su` مع الخيار `-`، يكون الغلاف الأولي عبارة عن غلاف تسجيل دخول (login shell) يقرأ ملف `/etc/profile` الخاص بالنظام المضيف (والذي يحتوي غالباً على بعض الإعدادات ومتغيرات البيئة) ثم يقرأ ملف `.bash_profile`. إن الأمر `exec env -i.../bin/bash` الموجود في ملف `.bash_profile` يستبدل الغلاف الحالي بـ غلاف جديد ببيئة فارغة تماماً، باستثناء متغيرات `HOME` و `TERM` و `PS1`. يضمن ذلك عدم تسرب أي متغيرات بيئة غير مرغوب فيها أو قد تكون خطيرة من النظام المضيف إلى بيئة البناء.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

إن النسخة الجديدة من الغلاف هي غلاف غير تسجيل دخول (non-login shell)، وهو لا يقرأ ولا ينفذ محتويات ملفات `/etc/profile` أو `.bash_profile`. بل يقرأ وينفذ ملف `.bashrc`. بدلاً من ذلك، قم بإنشاء ملف `.bashrc` الآن:

```
cat > ~/.bashrc << "EOF"
set +h
umask 022
LFS=/mnt/lfs
LC_ALL=POSIX
LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu
PATH=/usr/bin
```

```
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
export LFS LC_ALL LFS_TGT PATH CONFIG_SITE
EOF
```

شرح الإعدادات في ملف `.bashrc`.

```
set +h
```

يقوم الأمر `set +h` بإيقاف تشغيل دالة الهاش (hash function) في `bash`. عادة ما تكون هذه الميزة مفيدة، حيث يستخدم `bash` جدول هاش لتذكر المسار الكامل للملفات القابلة للتنفيذ لتجنب البحث في `PATH` مراراً وتكراراً للعثور على نفس الملف. ومع ذلك، يجب استخدام الأدوات الجديدة بمجرد تثبيتها. لذا فإن إيقاف دالة الهاش يجبر الغلاف على البحث في `PATH` في كل مرة يتم فيها تشغيل برنامج. وبذلك، سيعثر الغلاف على الأدوات التي تم تجميعها حديثاً في `$LFS/tools/bin` بمجرد توفرها دون تذكر نسخة سابقة من نفس البرنامج مقدمة من توزيع النظام المضيف في `/usr/bin` أو `./bin`.

```
umask 022
```

ضبط ال `umask` كما شرحنا سابقاً في القسم 2.6، "ضبط متغير `LFS$` وال `Umask`".

```
LFS=/mnt/lfs
```

يجب ضبط متغير `LFS` على نقطة الربط المختارة.

```
LC_ALL=POSIX
```

يتحكم متغير `LC_ALL` في توطين (localization) بعض البرامج، مما يجعل رسائلها تتبع اصطلاحات دولة محددة. ضبط `LC_ALL` على "POSIX" أو "C" (كلاهما متكافئ) يضمن أن كل شيء سيعمل كما هو متوقع في بيئة التجميع المتقاطع.

```
LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu
```

يحدد متغير `LFS_TGT` وصفاً للآلة غير افتراضي ولكنه متوافق، لاستخدامه عند بناء المجمع (compiler) والرابط (linker) المتقاطعين وعند التجميع المتقاطع لسلسلة أدواتنا المؤقتة. تتوفر مزيد من المعلومات في "الملاحظات الفنية لسلسلة الأدوات".

```
PATH=/usr/bin
```

قامت العديد من توزيعات لينكس الحديثة بدمج `/bin` و `/usr/bin`. في هذه الحالة، يجب ضبط متغير `PATH` القياسي على `/usr/bin/` لبيئة الفصل 6. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن السطر التالي يضيف `/bin` إلى المسار.

```
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
```

إذا لم يكن `/bin` رابطاً رمزياً، فيجب إضافته إلى متغير `PATH`.

```
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
```

من خلال وضع `$LFS/tools/bin` قبل `PATH` القياسي، يتم التقاط المجمع المتقاطع المثبت في بداية الفصل 5 بواسطة الغلاف فور تهيئته. وهذا، مع إيقاف تشغيل الهاش، يقلل من خطر استخدام المجمع الخاص بالنظام المضيف بدلاً من المجمع المتقاطع.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

```
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
```

في الفصل 5 والفصل 6، إذا لم يتم ضبط هذا المتغير، فقد تحاول نصوص التهيئة تحميل عناصر تهيئة خاصة ببعض التوزيعات من `/usr/share/config.site` على النظام المضيف. قم بتجاوز ذلك لمنع أي تلوث محتمل من النظام المضيف.

```
export ...
```

بينما قامت الأوامر السابقة بضبط بعض المتغيرات، فإننا نقوم بتصديرها (export) لكي تكون مرئية داخل أي أغلفة فرعية (sub-shells).

هام

تضيف العديد من التوزيعات التجارية استدعاءً غير موثق لملف `/etc/bash.bashrc` عند بدء تشغيل `bash`. هذا الملف لديه القدرة على تعديل بيئة مستخدم `lfs` بطرق قد تؤثر على بناء حزم LFS الحرجة. للتأكد من أن بيئة مستخدم `lfs` نظيفة، تحقق من وجود `/etc/bash.bashrc` وإذا كان موجوداً، قم بنقله بعيداً. بصفتك مستخدم `root`، قم بتشغيل:

```
[ ! -e /etc/bash.bashrc ] || mv -v /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc.NOUS
```

عندما لا تعود هناك حاجة لمستخدم `lfs` (في بداية الفصل 7)، يمكنك استعادة `/etc/bash.bashrc` بأمان (إذا رغبت في ذلك).

لاحظ أن حزمة `Bash` الخاصة بـ LFS التي سنبنّيها في القسم 8.39، "Bash-5.3" غير مهيأة لتحميل أو تنفيذ `/etc/bash.bashrc` لذا فإن هذا الملف عديم الفائدة في نظام LFS مكتمل.

بالنسبة للعديد من الأنظمة الحديثة التي تحتوي على معالجات متعددة (أو أنوية)، يمكن تقليل وقت تجميع الحزمة عن طريق إجراء "تجميع متوازٍ" (`parallel make`) من خلال إخبار برنامج `make` بعدد المعالجات المتاحة عبر خيار في سطر الأوامر أو متغير بيئة. على سبيل المثال، يحتوي معالج `Intel Core i9-13900K` على 8 أنوية أداء (P) و 16 نواة كفاءة (E)، ويمكن لنواة P تشغيل خيطين (`threads`) في وقت واحد، لذا يتم تمثيل كل نواة P كنوايتين منطقيتين بواسطة نواة لينكس. ونتيجة لذلك، هناك 32 نواة منطقية في الإجمالي. إحدى الطرق الواضحة لاستخدام كل هذه الأنوية المنطقية هي السماح لـ `make` بإنشاء ما يصل إلى 32 مهمة بناء. يمكن القيام بذلك عن طريق تمرير الخيار `-j32` إلى `make`:

```
make -j32
```

أو ضبط متغير البيئة `MAKEFLAGS` وسيتم استخدام محتواه تلقائياً بواسطة `make` كخيارات لسطر الأوامر:

```
export MAKEFLAGS=-j32
```

هام

لا تمرر أبداً الخيار `-j` بدون رقم إلى `make` أو تضبط مثل هذا الخيار في `MAKEFLAGS`. القيام بذلك سيسمح لـ `make` بإنشاء مهام بناء غير محدودة مما يسبب مشاكل في استقرار النظام.

لاستخدام جميع الأنوية المنطقية المتاحة لبناء الحزم في الفصل 5 والفصل 6، قم بضبط `MAKEFLAGS` الآن في `.bashrc`:

```
cat >> ~/.bashrc << "EOF"
export MAKEFLAGS=-j$(nproc)
EOF
```

استبدل `$(nproc)` بعدد الأنوية المنطقية التي تريد استخدامها إذا كنت لا ترغب في استخدام جميع الأنوية.

أخيراً، لضمان أن البيئة مهيأة بالكامل لبناء الأدوات المؤقتة، اجبر غلاف `bash` على قراءة ملف تعريف المستخدم الجديد:

```
source ~/.bash_profile
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

4.5. حول وحدات بناء النظام القياسية (SBUs)

يرغب الكثير من الناس في معرفة الوقت التقريبي الذي يستغرقه تجميع وتثبيت كل حزمة مسبقاً. بما أن Linux From Scratch يمكن بناؤه على العديد من الأنظمة المختلفة، فمن المستحيل تقديم تقديرات زمنية مطلقة. أكبر حزمة (`gcc`) تستغرق حوالي 5 دقائق على أسرع الأنظمة، ولكنها قد تستغرق أياماً على الأنظمة الأبطأ! بدلاً من تقديم أوقات فعلية، سيتم استخدام مقياس وحدة بناء النظام القياسية (SBU).

يعمل مقياس SBU على النحو التالي: أول حزمة يتم تجميعها هي `binutils` في الفصل 5. الوقت الذي يستغرقه التجميع باستخدام نواة واحدة هو ما سنشير إليه بوحدة بناء النظام القياسية أو SBU. سيتم التعبير عن جميع أوقات التجميع الأخرى بدلالة وحدة الزمن هذه.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك حزمة وقت تجميعها SBU 4.5. هذا يعني أنه إذا استغرق نظامك 4 دقائق لتجميع وتثبيت المرحلة الأولى من `binutils`، فسيستغرق بناء الحزمة المثال حوالي 18 دقيقة. لحسن الحظ، معظم أوقات البناء أقصر من SBU واحد.

وحدات SBU ليست دقيقة تماماً لأنها تعتمد على عوامل كثيرة، بما في ذلك إصدار GCC في النظام المضيف. يتم توفيرها هنا لإعطاء تقدير للوقت الذي قد يستغرقه تثبيت الحزمة، ولكن الأرقام قد تختلف بمقدار عشرات الدقائق في بعض الحالات.

في بعض الأنظمة الأحدث، تكون اللوحة الأم قادرة على التحكم في سرعة ساعة النظام. يمكن التحكم في ذلك باستخدام أمر مثل `powerprofilesctl`. هذا الأمر غير متوفر في LFS، ولكنه قد يكون متوفراً في توزيعات النظام المضيف. بعد اكتمال LFS، يمكن إضافته إلى النظام باتباع الإجراءات الموجودة في صفحة `power-profiles-daemon` في BLFS. قبل قياس وقت بناء أي حزمة، ينصح باستخدام ملف تعريف طاقة للنظام مضبوط على الأداء الأقصى (وأقصى استهلاك للطاقة). وإلا فقد تكون قيمة SBU المقاسة غير دقيقة لأن النظام قد يتفاعل بشكل مختلف عند بناء `binutils-pass1` أو الحزم الأخرى. كن على علم بأن عدم دقة ملحوظة قد تظهر حتى لو تم استخدام نفس الملف التعريفي لكلا الحزمين لأن النظام قد يستجيب ببطء إذا كان خاملاً عند بدء إجراء البناء. ضبط ملف تعريف الطاقة على "performance" سيقول من هذه المشكلة. وبالطبع، القيام بذلك سيجعل النظام يبني LFS بشكل أسرع.

إذا كان `powerprofilesctl` متاحاً، فقم بتنفيذ الأمر `powerprofilesctl set performance` لاختيار ملف تعريف الأداء. توفر بعض التوزيعات أمر `tuned-adm` لإدارة الملفات التعريفية بدلاً من `powerprofilesctl`؛ في هذه التوزيعات، قم بتنفيذ الأمر `tuned-adm profile throughput-performance` لاختيار ملف تعريف `throughput-performance`.

ملاحظة

عند استخدام معالجات متعددة بهذه الطريقة، ستتفاوت وحدات SBU في الكتاب أكثر مما تفعل عادةً. في بعض الحالات، قد تفشل خطوة `make` ببساطة. كما سيكون تحليل مخرجات عملية البناء أكثر صعوبة لأن السطور من العمليات المختلفة ستكون متداخلة. إذا واجهت مشكلة في خطوة بناء، فارجع إلى البناء بمعالج واحد لتحليل رسائل الخطأ بشكل صحيح.

الأوقات المعروضة هنا لجميع الحزم (باستثناء `binutils-pass1` التي تعتمد على نواة واحدة) تعتمد على استخدام أربع أنوية (4 - j). كما تشمل الأوقات في الفصل 8 الوقت المستغرق لتشغيل اختبارات التراجع (regression tests) للحزمة ما لم ينص على خلاف ذلك.

4.6. حول مجموعات الاختبار (Test Suites)

توفر معظم الحزم مجموعة اختبارات خاصة بها. ويُعد تشغيل مجموعة الاختبارات لأي حزمة تم بناؤها حديثاً فكرة سيّدة، لأنها توفر "فحصاً أولياً" (sanity check) يشير إلى أن كل شيء قد تم تجميعه بشكل صحيح. وعادةً ما يثبت اجتياز مجموعة الاختبارات لفحوصاتها أن الحزمة تعمل وفقاً لما قصده المطور، ومع ذلك، فإن هذا لا يضمن خلو الحزمة من الأخطاء البرمجية تماماً.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

تعتبر بعض مجموعات الاختبارات أكثر أهمية من غيرها؛ فعلى سبيل المثال، تكتسب مجموعات الاختبارات الخاصة بحزم سلسلة الأدوات الأساسية — GCC و binutils و glibc — أهمية قصوى نظراً لدورها المركزي في ضمان عمل النظام بشكل سليم. قد يستغرق تشغيل مجموعات الاختبارات لـ GCC و glibc وقتاً طويلاً جداً، خاصة على الأجهزة البطيئة، ولكن يُوصى بها بشدة.

ملاحظة

إن تشغيل مجموعات الاختبارات في الفصل 5 والفصل 6 لا جدوى منه؛ بما أن برامج الاختبار يتم تجميعها باستخدام مجّمع متقاطع (cross-compiler)، فمن المرجح أنها لن تعمل على النظام المضيف لعملية البناء.

من المشكلات الشائعة عند تشغيل مجموعات الاختبارات لـ binutils و GCC هو نفاذ أطراف التوجيه الوهمية (PTYs)، مما قد يؤدي إلى فشل عدد كبير من الاختبارات. قد يحدث هذا لعدة أسباب، ولكن السبب الأكثر احتمالاً هو أن النظام المضيف لا يحتوي على تهيئة صحيحة لنظام ملفات devpts. تمت مناقشة هذه المشكلة بمزيد من التفصيل في: <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/faq.html#no-ptys>.

أحياناً تفشل مجموعات اختبارات الحزم لأسباب يدركها المطورون واعتبروها غير حرجية. يمكنك مراجعة السجلات الموجودة في <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/13.1/> للتحقق مما إذا كانت هذه الإخفاقات متوقعة أم لا. هذا الموقع صالح لجميع مجموعات الاختبارات الواردة في هذا الكتاب.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

الجزء الثالث: بناء سلسلة الأدوات المتقاطعة والأدوات المؤقتة

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

مواد تمهيدية هامة

مقدمة

ينقسم هذا الجزء إلى ثلاث مراحل: أولاً، بناء مجرّع متقاطع والمكتبات المرتبطة به؛ ثانياً، استخدام سلسلة الأدوات المتقاطعة هذه لبناء عدة أدوات مساعدة بطريقة تعزلها عن توزيع النظام المضيف؛ وثالثاً، الدخول إلى بيئة chroot (مما يعزز عزل النظام المضيف بشكل أكبر) وبناء بقية الأدوات اللازمة لبناء النظام النهائي.

هام

هنا يبدأ العمل الفعلي في بناء نظام جديد. كن حريصاً جداً على اتباع التعليمات بدقة كما هي موضحة في الكتاب. يجب أن تحاول فهم وظيفة كل أمر، ومهما كنت متحمساً لإنهاء عملية البناء، يجب أن تمتنع عن كتابة الأوامر بشكل أعمى. اقرأ التوثيق عندما يكون هناك شيء لا تفهمه. أيضاً، تتبع ما تكتبه ومخرجات الأوامر، باستخدام أداة tee لإرسال مخرجات الطرفية (terminal) إلى ملف؛ فهذا يجعل عملية التصحيح (debugging) أسهل في حال حدوث خطأ ما.

القسم التالي هو مقدمة تقنية لعملية البناء، بينما يقدم القسم الذي يليه تعليمات عامة باللغة الأهمية.

ملاحظات تقنية حول سلسلة الأدوات (Toolchain)

يشرح هذا القسم بعض المنطق والتفاصيل التقنية وراء منهجية البناء العامة. لا تحاول استيعاب كل شيء في هذا القسم على الفور، فمعظم هذه المعلومات ستصبح أكثر وضوحاً بعد القيام بعملية بناء فعلية. يمكنك العودة وإعادة قراءة هذا الفصل في أي وقت أثناء عملية البناء.

الهدف العام من الفصل 5 والفصل 6 هو إنشاء منطقة مؤقتة تحتوي على مجموعة من الأدوات المعروف بأنها سليمة ومعزولة عن النظام المضيف. ومن خلال استخدام أمر `chroot`، ستكون عمليات التجميع في الفصول المتبقية معزولة داخل تلك البيئة، مما يضمن بناءً نظيفاً وخالياً من المشاكل لنظام LFS المستهدف. لقد تم تصميم عملية البناء لتقليل المخاطر على القراء الجدد، وتوفير أقصى قيمة تعليمية في الوقت ذاته.

تعتمد عملية البناء هذه على التجميع المتقاطع (cross-compilation). يُستخدم التجميع المتقاطع عادةً لبناء مجرّع وسلسلة أدوات مرتبطة به لجهاز يختلف عن الجهاز المستخدم في عملية البناء. هذا ليس ضرورياً بشكل صارم في LFS، لأن الجهاز الذي سيعمل عليه النظام الجديد هو نفسه الجهاز المستخدم في البناء. ولكن التجميع المتقاطع يمتلك ميزة كبرى: أي شيء يتم تجميعه بشكل متقاطع لا يمكن أن يعتمد على بيئة النظام المضيف.

حول التجميع المتقاطع

ملاحظة

كتاب LFS ليس (ولا يحتوي على) دليل عام لبناء سلسلة أدوات متقاطعة (أو أصلية). لا تستخدم الأوامر الواردة في الكتاب لبناء سلسلة أدوات متقاطعة لأي غرض آخر غير بناء LFS، إلا إذا كنت تفهم تماماً ما تفعله.

من المعروف أن تثبيت GCC في المرحلة الثانية (pass 2) سيؤدي إلى تعطل سلسلة الأدوات المتقاطعة. نحن لا نعتبر ذلك خطأً برمجياً لأن GCC pass 2 هي آخر حزمة يتم تجميعها بشكل متقاطع في الكتاب، ولن نقوم بـ "إصلاح" ذلك إلا عندما نحتاج فعلياً إلى تجميع متقاطع لحزمة ما بعد GCC pass 2 في المستقبل.

يتضمن التجميع المتقاطع بعض المفاهيم التي تستحق قسمًا خاصًا بها. ورغم أنه يمكن تخطي هذا القسم في القراءة الأولى، إلا أن العودة إليه لاحقاً ستساعدك في اكتساب فهم أشمل للعملية.

دعنا أولاً نحدد بعض المصطلحات المستخدمة في هذا السياق:

جهاز البناء (The build) هو الجهاز الذي نقوم فيه ببناء البرامج. لاحظ أن هذا الجهاز يُشار إليه أيضاً باسم "المضيف" (host).

المضيف (The host) هو الجهاز/النظام الذي ستعمل عليه البرامج المبنية. لاحظ أن استخدام كلمة "مضيف" هنا يختلف عن استخدامها في أقسام أخرى.

المستهدف (The target) يُستخدم هذا المصطلح فقط مع المجمّعات، وهو الجهاز الذي ينتج المجمّع كوداً برمجياً له. وقد يكون مختلفاً عن كل من جهاز البناء والمضيف.

على سبيل المثال، لنفترض السيناريو التالي (يُشار إليه أحياناً باسم "Canadian Cross"): لدينا مجمّع على جهاز بطيء فقط، لنسمه الجهاز A، والمجمّع هو ccA. لدينا أيضاً جهاز سريع (B)، ولكن لا يوجد مجمّع للجهاز (B)، ونريد إنتاج كود لجهاز ثالث بطيء (C). سنقوم ببناء مجمّع للجهاز C على ثلاث مراحل:

المرحلة	جهاز البناء	المضيف	المستهدف	الإجراء
1	A	A	B	بناء مجمّع متقاطع cc1 باستخدام ccA على الجهاز A
2	A	B	C	بناء مجمّع متقاطع cc2 باستخدام cc1 على الجهاز A
3	B	C	C	بناء مجمّع ccC باستخدام cc2 على الجهاز B

بعد ذلك، يمكن تجميع جميع البرامج التي يحتاجها الجهاز C باستخدام cc2 على الجهاز السريع B. لاحظ أنه ما لم يتمكن الجهاز B من تشغيل البرامج المنتجة للجهاز C، فلا توجد طريقة لاختبار البرامج المبنية حديثاً حتى يعمل الجهاز C نفسه. على سبيل المثال، لتشغيل مجموعة اختبارات على ccC، قد نرغب في إضافة مرحلة رابعة:

المرحلة	جهاز البناء	المضيف	المستهدف	الإجراء
4	C	C	C	إعادة بناء واختبار ccC باستخدام ccC على الجهاز C

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

في المثال أعلاه، فقط cc1 و cc2 هما مجتمعات متقاطعة، أي أنهما ينتجان كوداً لجهاز يختلف عن الجهاز الذي يعملان عليه. أما المجتمعات الأخرى ccA و ccC فتنتج كوداً للجهاز الذي تعمل عليه، وتسمى هذه المجتمعات "مجتمعات أصلية" (native compilers).

تنفيذ التجميع المتقاطع في LFS

ملاحظة

تستخدم جميع الحزم المجمعة بشكل متقاطع في هذا الكتاب نظام بناء يعتمد على autoconf. يقبل نظام بناء autoconf أنواع الأنظمة في شكل `cpu-vendor-kernel-os` ويُشار إليه باسم "الثلاثية النظامية" (system triplet). وبما أن حقل المورد (vendor) غالباً ما يكون غير ذي صلة، فإن autoconf يسمح لك بتجاهله.

قد يتساءل القارئ الفطن لماذا يُشار إليها بـ "ثلاثية" بينما يتكون الاسم من أربعة عناصر. في الواقع، بدأ حقل النواة (kernel) ونظام التشغيل (os) كحقل واحد يسمى "النظام" (system). ولا يزال هذا الشكل المكون من ثلاثة حقول صالحاً اليوم لبعض الأنظمة، مثل `x86_64-unknown-freebsd`. ولكن يمكن لنظامين أن يتشاركا في نفس النواة ومع ذلك يكونان مختلفين تماماً لدرجة تمنع استخدام نفس الثلاثية لوصفهما. على سبيل المثال، نظام Android الذي يعمل على هاتف محمول يختلف تماماً عن نظام Ubuntu الذي يعمل على خادم ARM64، رغم أنهما يعملان على نفس نوع المعالج (ARM64) ويستخدمان نفس النواة (Linux).

بدون وجود طبقة محاكاة (Emulation layer)، لا يمكنك تشغيل ملف تنفيذي مخصص لخادم على هاتف محمول أو العكس. لذا، تم تقسيم حقل "النظام" إلى حقلين: "النواة" (Kernel) و"نظام التشغيل" (OS)، وذلك لتحديد هذه الأنظمة بشكل لا لبس فيه. في مثالنا، يتم تحديد نظام Android كـ `aarch64-unknown-linux-android` ونظام Ubuntu كـ `aarch64-unknown-linux-gnu`.

لا تزال كلمة "الثلاثية" (Triplet) متجذرة في المصطلحات التقنية. وهناك طريقة بسيطة لتحديد الثلاثية النظامية الخاصة بنظامك، وهي تشغيل نص `config.guess` الذي يأتي مع الكود المصدري للعديد من الحزم. قم بفك ضغط مصادر `binutils` وتشغيل النص `./config.guess` ودون المخرجات. على سبيل المثال، بالنسبة لمعالج Intel بعمارة 32 بت، ستكون المخرجات `i686-pc-linux-gnu`؛ أما في الأنظمة بعمارة 64 بت فستكون `x86_64-pc-linux-gnu`. وفي معظم أنظمة لينكس، سيعطيك الأمر الأكثر بساطة `gcc -dumpmachine` معلومات مشابهة.

يجب أن تكون على دراية أيضاً باسم الرابط الديناميكي (Dynamic Linker) الخاص بالمنصة، والذي يُشار إليه غالباً باسم "المحمل الديناميكي" (Dynamic Loader) - ولا ينبغي خلطه بالرابط القياسي `ld` الذي يعد جزءاً من `binutils`. يقوم الرابط الديناميكي الذي توفره حزمة `glibc` بالعثور على المكتبات المشتركة التي يحتاجها البرنامج وتحميلها، ثم يجهز البرنامج للتشغيل ويقوم بتشغيله. اسم الرابط الديناميكي لجهاز Intel بعمارة 32 بت هو `ld-linux.so.2`؛ بينما يكون `ld-linux-x86-64.so.2` في الأنظمة بعمارة 64 بت. وهناك طريقة مضمونة لتحديد اسم الرابط الديناميكي وهي فحص أي ملف ثنائي عشوائي من النظام المضيف عن طريق تشغيل: `readelf -l <name> | grep interpreter` ودون المخرجات. المرجع المعتمد الذي يغطي جميع المنصات موجود في صفحة ويكي الخاصة بـ `Glibc`.

هناك نقطتان أساسيتان في عملية التجميع المتقاطع (Cross-compilation):

- عند إنتاج ومعالجة كود الآلة المفترض تنفيذه على "النظام المضيف" (The Host)، يجب استخدام سلسلة أدوات متقاطعة (Cross-toolchain). لاحظ أنه قد يتم استدعاء سلسلة الأدوات الأصلية من "نظام البناء" (The Build) لتوليد كود آلة مفترض تنفيذه على "نظام البناء" نفسه. على سبيل المثال، قد يقوم نظام البناء بتجميع "مولد" (Generator) باستخدام سلسلة الأدوات الأصلية، ثم يقوم هذا المولد بإنشاء ملف مصدر بلغة C، وأخيراً يتم تجميع ملف المصدر هذا باستخدام سلسلة الأدوات المتقاطعة ليكون الكود الناتج قابلاً للتشغيل على "النظام المضيف".

في أنظمة البناء القائمة على `autoconf` يتم ضمان هذا المتطلب باستخدام مفتاح `--host` لتحديد ثلاثية "النظام المضيف". ومع هذا المفتاح، سيستخدم نظام البناء مكونات سلسلة الأدوات التي تبدأ بـ `<the host triplet>` لتوليد ومعالجة كود الآلة الخاص بـ "النظام المضيف"؛ فعلى سبيل المثال، سيكون المجمع هو `<the host triplet>-gcc` وأداة `readelf` هي `<the host triplet>-readelf`.

• يجب ألا يحاول نظام البناء تشغيل أي كود آلة مُولّد مفترض تنفيذه على "النظام المضيف". على سبيل المثال، عند بناء أداة بشكل أصلي، يمكن توليد صفحة الدليل (man page) الخاصة بها عن طريق تشغيل الأداة مع مفتاح `--help` ومعالجة المخرجات، ولكن بشكل عام، لا يمكن القيام بذلك في التجميع المتقاطع لأن الأداة قد تفشل في التشغيل على "نظام البناء": فمن المستحيل بوضوح تشغيل كود آلة ARM64 على معالج x86 (بدون محاكي).

في أنظمة البناء القائمة على `autoconf` يتم استيفاء هذا المتطلب في "وضع التجميع المتقاطع" (Cross-compilation mode)، حيث يتم تعطيل الميزات الاختيارية التي تتطلب تشغيل كود آلة "النظام المضيف" أثناء وقت البناء. عندما يتم تحديد ثلاثية "النظام المضيف" صراحةً، يتم تفعيل "وضع التجميع المتقاطع" إذا وفقط إذا فشل نص التهيئة (Configure script) في تشغيل برنامج وهمي (Dummy program) تم تجميعه بكود آلة "النظام المضيف"، أو إذا تم تحديد ثلاثية "نظام البناء" صراحةً عبر مفتاح `--build` وكانت مختلفة عن ثلاثية "النظام المضيف".

من أجل التجميع المتقاطع لحزمة مخصصة لنظام LFS المؤقت، يتم تعديل اسم الثلاثية النظامية قليلاً عن طريق تغيير حقل "المورد" (Vendor) في متغير `LFS_TGT` ليصبح "lfs"، ثم يتم تحديد `LFS_TGT` كـ ثلاثية "النظام المضيف" عبر `--host`؛ وبذلك سيتم استخدام سلسلة الأدوات المتقاطعة لتوليد ومعالجة كود الآلة الذي سيعمل كجزء من نظام LFS المؤقت. كما نحتاج أيضاً إلى تفعيل "وضع التجميع المتقاطع": فعلى الرغم من أن كود آلة "النظام المضيف" (أي كود نظام LFS المؤقت) قادر على التنفيذ على المعالج الحالي، إلا أنه قد يشير إلى مكتبة غير متوفرة في "نظام البناء" (توزيع المضيف)، أو قد يحتوي على كود أو بيانات غير موجودة أو معرفة بشكل مختلف في المكتبة حتى لو كانت متوفرة. عند التجميع المتقاطع لحزمة لنظام LFS المؤقت، لا يمكننا الاعتماد على نص التهيئة لاكتشاف هذه المشكلة عبر البرنامج الوهمي: لأن البرنامج الوهمي يستخدم مكونات قليلة فقط من `libc` والتي من المرجح أن توفرها `libc` الخاصة بتوزيع المضيف (إلا إذا كانت توزيع المضيف تستخدم تنفيذ `libc` مختلف مثل Musl)، لذا لن يفشل البرنامج الوهمي كما ستفشل البرامج الفعلية المفيدة. وبالتالي، يجب علينا تحديد ثلاثية "نظام البناء" صراحةً لتفعيل "وضع التجميع المتقاطع". القيمة التي نستخدمها هي القيمة الافتراضية، أي الثلاثية النظامية الأصلية من مخرجات `config.guess` ولكن "وضع التجميع المتقاطع" يعتمد على التحديد الصريح كما ناقشنا.

نستخدم خيار `--with-sysroot` عند بناء الرابط المتقاطع والمجمّع المتقاطع، لإخبارهم بمكان العثور على الملفات المطلوبة لـ "النظام المضيف". وهذا يضمن تقريباً ألا تقوم أي من البرامج الأخرى المبنية في الفصل 6 بالرابط بمكتبات موجودة في "نظام البناء". وقد استخدمنا كلمة "تقريباً" لأن `libtool` (وهو غلاف "توافقية" للمجمّع والرابط لأنظمة البناء القائمة على `autoconf`) قد يحاول أن يكون "ذكياً أكثر من اللازم" ويمرر بالخطأ خيارات تسمح للرابط بالعثور على مكتبات "نظام البناء". ولمنع هذا الخل، نحتاج إلى حذف ملفات أرشيف `libtool` (ملفات `.la`) وإصلاح نسخة `libtool` القديمة المرفقة مع كود `Binutils`.

المرحلة	نظام البناء (Build)	النظام المضيف (Host)	الهدف (Target)	الإجراء
1	pc	pc	lfs	بناء مجمّع متقاطع <code>cc1</code> باستخدام <code>cc-pc</code> على <code>pc</code>
2	pc	lfs	lfs	بناء مجمّع <code>cc-lfs</code> باستخدام <code>cc1</code> على <code>pc</code>
3	lfs	lfs	lfs	إعادة بناء (وربما اختبار) <code>cc-lfs</code> باستخدام <code>cc-lfs</code> على <code>lfs</code>

في الجدول السابق، تعني عبارة "على pc" أن الأوامر يتم تشغيلها على جهاز يستخدم التوزيع المثبتة مسبقاً. وتعني عبارة "على lfs" أن الأوامر يتم تشغيلها في بيئة `chroot`.

هذه ليست نهاية القصة؛ فلفة C ليست مجرد مجمّع، بل تحدد أيضاً مكتبة قياسية. في هذا الكتاب، يتم استخدام مكتبة GNU C المسماة `glibc` (وهناك بديل وهو "musl"). يجب تجميع هذه المكتبة لجهاز LFS؛ أي باستخدام المجمّع المتقاطع `cc1`. ولكن المجمّع نفسه يستخدم مكتبة داخلية توفر روتينات فرعية معقدة للوظائف غير المتوفرة في مجموعة تعليمات المجمّع (Assembler). تسمى هذه المكتبة الداخلية `libgcc` ويجب ربطها بمكتبة `glibc` لتعمل بكامل وظائفها. علاوة على ذلك، يجب أيضاً ربط المكتبة القياسية لـ C++ (`libstdc++`) مع `glibc`. والحل لمشكلة "البيضة والدجاجة" هذه هو بناء نسخة محدودة من `libgcc` تعتمد على `cc1` أولاً، وتفتقر إلى بعض الوظائف مثل الخيوط (Threads) ومعالجة الاستثناءات (Exception handling)، ثم بناء `glibc` باستخدام هذا المجمّع المحدود (علماً أن `glibc` نفسها لن تكون محدودة)، وبناء `libstdc++` أيضاً. هذه المكتبة الأخيرة ستفتقر إلى بعض وظائف `libgcc`.

الخلاصة من الفقرة السابقة هي أن `cc1` غير قادر على بناء `libstdc++` كاملة الوظائف باستخدام `libgcc` المحدودة، ولكن `cc1` هو المجمع الوحيد المتاح لبناء مكتبات `C/C++` خلال المرحلة 2. وكما ناقشنا، لا يمكننا تشغيل `cc-lfs` على `pc` (توزيعة المضيف) لأنها قد تتطلب مكتبة أو كوداً أو بيانات غير متوفرة في "نظام البناء" (توزيعة المضيف). لذا، عندما نبني `gcc` في المرحلة 2، نقوم بتجاوز مسار البحث عن المكتبات لربط `libstdc++` بـ `libgcc` المعاد بناؤها حديثاً بدلاً من النسخة القديمة المحدودة. وهذا يجعل `libstdc++` المعاد بناؤها كاملة الوظائف.

في الفصل 8 (أو "المرحلة 3")، يتم بناء جميع الحزم اللازمة لنظام LFS. وحتى لو كانت الحزمة قد تُبنت بالفعل في نظام LFS في فصل سابق، فإننا نقوم بإعادة بنائها مجدداً. السبب الرئيسي لإعادة بناء هذه الحزم هو جعلها مستقرة؛ فإذا قمنا بإعادة تثبيت حزمة LFS على نظام LFS مكتمل، يجب أن يكون محتوى الحزمة المعاد تثبيتها مطابقاً لمحتوى نفس الحزمة عند تثبيتها لأول مرة في الفصل 8. إن الحزم المؤقتة التي تُبنت في الفصل 6 أو الفصل 7 لا يمكنها تلبية هذا المتطلب، لأن بعض ميزات الاختيارية تكون معطلة إما بسبب فقدان التبعيات أو بسبب "وضع التجميع المتقاطع". بالإضافة إلى ذلك، هناك سبب ثانوي لإعادة بناء الحزم وهو تشغيل مجموعات الاختبارات.

تفاصيل إجرائية أخرى

سيتم تثبيت المجمع المتقاطع (Cross-compiler) في دليل منفصل `$LFS/tools` ، لأنه لن يكون جزءاً من النظام النهائي.

يتم تثبيت Binutils أولاً لأن عمليات تشغيل نص التهيئة (configure) لكل من gcc و glibc تقوم بإجراء اختبارات ميزات متنوعة على المجمع (assembler) والرابط (linker) لتحديد ميزات البرمجيات التي سيتم تفعيلها أو تعطيلها. هذا الأمر أكثر أهمية مما قد يدركه المرء في البداية؛ حيث إن تهيئة غير صحيحة ل gcc أو glibc قد تؤدي إلى سلسلة أدوات (toolchain) معطلة بشكل خفي، وقد لا يظهر تأثير هذا العطل إلا قرب نهاية بناء التوزيعة بأكملها. وعادةً ما يسلط فشل مجموعة الاختبارات الضوء على هذا الخطأ قبل بذل الكثير من العمل الإضافي.

تقوم Binutils بتثبيت المجمع والرابط في موقعين: `$LFS/tools/bin` و `$LFS/tools/` `$LFS_TGT/bin`. والأدوات في أحد الموقعين مرتبطة بروابط صلبة (hard linked) بالموقع الآخر. ومن الجوانب المهمة للرابط هو ترتيب البحث عن المكتبات. ويمكن الحصول على معلومات مفصلة من `ld` عن طريق تمرير العلم `--verbose` له. على سبيل المثال، الأمر `$LFS_TGT-ld --verbose | grep SEARCH` سيوضح مسارات البحث الحالية وترتيبها. (لاحظ أن هذا المثال لا يمكن تشغيله كما هو موضح إلا عند تسجيل الدخول ك مستخدم `lfs`. إذا عدت إلى هذه الصفحة لاحقاً، استبدل `$LFS_TGT-ld` ب `ld`).

systemd-13.1 - Linux From Scratch

الحزمة التالية التي يتم تثبيتها هي gcc. ومثال على ما يمكن رؤيته أثناء تشغيل نص التهيئة الخاص بها هو:

```
checking what assembler to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/as
checking what linker to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/ld
```

هذا الأمر مهم للأسباب المذكورة أعلاه. كما يوضح أن نص تهيئة gcc لا يبحث في أدلة PATH للعثور على الأدوات التي سيستخدمها. ومع ذلك، أثناء التشغيل الفعلي لـ gcc نفسه، لا يتم بالضرورة استخدام مسارات البحث نفسها. لمعرفة الرابط القياسي الذي سيستخدمه gcc، قم بتشغيل: `$LFS_TGT-gcc -print-prog-name=ld` (مرة أخرى، قم بإزالة البادئة `$LFS_TGT-` إذا عدت إلى هذا لاحقاً).

يمكن الحصول على معلومات مفصلة من gcc عن طريق تمرير خيار سطر الأوامر `-v` أثناء تجميع برنامج ما. على سبيل المثال، الأمر `$LFS_TGT-gcc -v example.c` (أو بدون `$LFS_TGT-` إذا عدت لاحقاً) سيعرض معلومات مفصلة عن مراحل المعالج المسبق (preprocessor)، والتجميع (compilation)، والتجميع النهائي (assembly)، بما في ذلك مسارات بحث gcc عن الترويسات المضمنة وترتيبها.

التالي هو: ترويسات Linux API المنقحة. هذه الترويسات تسمح لمكتبة C القياسية (glibc) بالواجهة مع الميزات التي ستوفرها نواة لينكس.

ثم تأتي glibc. هذه هي أول حزمة نقوم بتجميعها جميعاً متقاطعةً. نستخدم الخيار `--host=$LFS_TGT` لجعل نظام البناء يستخدم الأدوات التي تبدأ بـ `$LFS_TGT-` ، والخيار `--build=$(../scripts/config.guess)` لتنفيذ "وضع التجميع المتقاطع" كما ناقشنا. ويُستخدم متغير `DESTDIR` لفرض التثبيت داخل نظام ملفات LFS.

كما ذكرنا سابقاً، يتم تجميع مكتبة ++C القياسية بعد ذلك، يتبعها في الفصل 6 برامج أخرى يجب تجميعها جميعاً متقاطعةً لكسر التبعية الدائرية وقت البناء. خطوات هذه الحزم مشابهة لخطوات glibc.

في نهاية الفصل 6، يتم تثبيت مجلّع LFS الأصلي. أولاً يتم بناء `binutils-pass2` في نفس دليل `DESTDIR` كبقية البرامج، ثم يتم بناء المرحلة الثانية من gcc، مع حذف بعض المكتبات غير الحرجة.

عند الدخول إلى بيئة chroot في الفصل 7، يتم إجراء التثبيتات المؤقتة للبرامج اللازمة للتشغيل السليم لسلسلة الأدوات. ومن هذه النقطة فصاعداً، تصبح سلسلة الأدوات الأساسية ذاتية الاحتواء ومستضافة ذاتياً. وفي الفصل 8، يتم بناء واختبار وتثبيت الإصدارات النهائية من جميع الحزم اللازمة لنظام يعمل بكامل وظائفه.

تعليمات التجميع العامة

تنبيه

خلال دورة تطوير LFS، غالباً ما يتم تعديل التعليمات الواردة في الكتاب للتكيف مع تحديث حزمة ما أو للاستفادة من ميزات جديدة في الحزم المحدثة. إن خلط التعليمات من إصدارات مختلفة من كتاب LFS يمكن أن يسبب أعطالاً خفية. هذا النوع من المشكلات ينتج عادةً عن إعادة استخدام بعض النصوص البرمجية (scripts) التي تم إنشاؤها لإصدار سابق من LFS، وهو أمر غير محبذ بشدة. إذا كنت تعيد استخدام نصوص برمجية لإصدار سابق من LFS لأي سبب، فسيستعين عليك توخي الحذر الشديد لتحديث هذه النصوص لتتوافق مع الإصدار الحالي من كتاب LFS.

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن بناء كل حزمة:

- يتم تطبيق رقعة برمجية (patches) على عدة حزم قبل التجميع، ولكن فقط عندما تكون الرقعة ضرورية لتجاوز مشكلة ما. غالباً ما تكون الرقعة مطلوبة في الفصل الحالي والفصل الذي يليه، ولكن في بعض الأحيان، عندما يتم بناء نفس الحزمة أكثر من مرة، لا تكون الرقعة مطلوبة على الفور. لذلك، لا تقلق إذا بدت تعليمات الرقعة التي تم تنزيلها مفقودة. قد تواجه أيضاً رسائل تحذير بشأن الإزاحة (offset) أو fuzz عند تطبيق الرقعة؛ لا تقلق بشأن هذه التحذيرات، فقد تم تطبيق الرقعة بنجاح.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

- أثناء تجميع معظم الحزم، ستظهر بعض التحذيرات على الشاشة. هذه تحذيرات طبيعية ويمكن تجاهلها بأمان. عادةً ما تتعلق هذه التحذيرات باستخدام صيغ C أو ++C أصبحت قديمة (deprecated) ولكنها ليست غير صالحة. تتغير معايير C بشكل متكرر، وبعض الحزم لم يتم تحديثها بعد. هذه ليست مشكلة خطيرة، ولكنها تتسبب في ظهور هذه التحذيرات.

- تحقق للمرة الأخيرة من إعداد متغير البيئة LFS بشكل صحيح:

echo \$LFS

تأكد من أن المخرج يظهر المسار إلى نقطة ربط قسم LFS، وهو `/mnt/lfs` في مثالنا.

- أخيراً، يجب التأكيد على نقطتين مهمتين:

هام

تفترض تعليمات البناء أن متطلبات النظام المضيف، بما في ذلك الروابط الرمزية، قد تم إعدادها بشكل صحيح:

- bash هو الغلاف (shell) المستخدم.

- sh هو رابط رمزي إلى bash.

- usr/bin/awk/ هو رابط رمزي إلى gawk.

- usr/bin/yacc/ هو رابط رمزي إلى bison، أو إلى نص برمجي صغير يقوم بتشغيل bison.

هام

إليك ملخص لعملية البناء: 1. ضع جميع المصادر والرقع البرمجية في دليل يمكن الوصول إليه من بيئة chroot، مثل /mnt/lfs/sources/. 2. انتقل إلى الدليل /mnt/lfs/sources/. 3. لكل حزمة: - أ. باستخدام برنامج tar، قم بفك ضغط الحزمة المراد بناؤها. في الفصل 5 والفصل 6، تأكد من أنك تستخدم lfs عند فك ضغط الحزمة.

لا تستخدم أي طريقة باستثناء أمر tar لفك ضغط الكود المصدري. وبشكل خاص، فإن استخدام الأمر cp -R لنسخ شجرة الكود المصدري إلى مكان آخر يمكن أن يدمر الطوابع الزمنية في شجرة المصدر، مما يؤدي إلى فشل عملية البناء. - ب. انتقل إلى الدليل الذي تم إنشاؤه عند فك ضغط الحزمة. - ج. اتبع تعليمات بناء الحزمة. - د. عد إلى دليل المصادر عند اكتمال البناء. - هـ. احذف دليل المصدر الذي تم فكه إلا إذا صدرت تعليمات بخلاف ذلك.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

الفصل 5. تجميع سلسلة أدوات متقاطعة (Cross-Toolchain)

5.1. مقدمة

يوضح هذا الفصل كيفية بناء مجّع متقاطع (cross-compiler) والأدوات المرتبطة به. وعلى الرغم من أن التجميع المتقاطع هنا يتم بشكل محاكى (faked)، إلا أن المبادئ هي نفسها المستخدمة في بناء سلسلة أدوات متقاطعة حقيقية.

سيتم تثبيت البرامج التي يتم تجميعها في هذا الفصل تحت الدليل `$LFS/tools` لإبقائها منفصلة عن الملفات التي سيتم تثبيتها في الفصول التالية. أما المكتبات، فسيتم تثبيتها في موقعها النهائي، لأنها تتعلق بالنظام الذي نرغب في بنائه.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

5.2. Binutils-2.47 - المرحلة 1

تحتوي حزمة Binutils على رابط (linker)، ومجّع لغة التجميع (assembler)، وأدوات أخرى للتعامل مع ملفات الكائنات (object files). **وقت البناء التقريبي: 1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 691 ميجابايت**

5.2.1. تثبيت Binutils المتقاطعة

ملاحظة

عد إلى قسم "تعليمات التجميع العامة" وأعد قراءة الملاحظات الموجودة هناك. إن فهم الملاحظات المصنفة كـ "مهمة" يمكن أن يجنبك الكثير من المشاكل لاحقاً.

من المهم أن تكون Binutils هي أول حزمة يتم تجميعها لأن كلا من Glibc و GCC يقومان بإجراء اختبارات متنوعة على الرابط والمجمّع المتاحين لتحديد أي من ميزاتها الخاصة يجب تفعيلها.

توصي وثائق Binutils ببناء الحزمة في دليل بناء مخصص:

```
cd build mkdir -v build
```

ملاحظة

لكي تكون قيم SBU المدرجة في بقية الكتاب مفيدة، قم بقياس الوقت الذي يستغرقه بناء هذه الحزمة بدءاً من التهيئة وحتى أول عملية تثبيت (بما في ذلك التثبيت). لتحقيق ذلك بسهولة، قم بتغليف الأوامر بأمر time كما يلي:

```
time { ../configure ... && make && make time { ..install; }
```

الآن قم بتهيئة Binutils للتجميع:

```
-disable-- * target=$LFS_TGT-- * with-sysroot=$LFS-- ** configure --prefix=$LFS/tools/..
-enable-default-- ** enable-new-dtags-- * disable-werror-- * enable-gprofng=no-- ** nls
**hash-style=gnu
```

معاني خيارات التهيئة (configure options):

ملاحظة

على عكس الحزم الأخرى، لا تظهر جميع الخيارات المدرجة أدناه عند تشغيل `./configure`.
`help` على سبيل المثال، للعثور على خيار `--with-sysroot` يجب تشغيل `ld/configure`.
`--help` يمكن سرد جميع الخيارات دفعة واحدة باستخدام `./configure --help=recursive`.

```
--prefix=$LFS/tools
```

يخبر هذا الخيار نص التهيئة بالاستعداد لتثبيت برامج Binutils في الدليل `$LFS/tools`.

```
--with-sysroot=$LFS
```

في حالة التجميع المتقاطع، يخبر هذا الخيار نظام البناء بالبحث في `$LFS` عن مكتبات النظام الهدف حسب الحاجة.

```
--target=$LFS_TGT
```

بما أن وصف الجهاز في المتغير `LFS_TGT` يختلف قليلاً عن القيمة التي يعيدها نص `config.guess` ، فإن هذا المفتاح يخبر نص التهيئة بتعديل نظام بناء `binutil` لبناء رابط متقاطع.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

```
--disable-nls
```

يقوم هذا الخيار بتعطيل التدويل (internationalization) لأن `nl` ليست مطلوبة للأدوات المؤقتة.

```
--enable-gprofng=no
```

يقوم هذا الخيار بتعطيل بناء `gprofng` لأنه غير مطلوب للأدوات المؤقتة.

```
--disable-werror
```

يمنع هذا الخيار توقف عملية البناء في حال وجود تحذيرات من مجع النظام المضيف.

```
--enable-new-dtags
```

يجعل هذا الخيار الرابط يستخدم وسم `"runpath"` لدمج مسارات البحث عن المكتبات في الملفات التنفيذية والمكتبات المشتركة، بدلاً من وسم `"rpath"` التقليدي. وهذا يسهل تصحيح أخطاء الملفات التنفيذية المرتبطة ديناميكياً ويعالج المشكلات المحتملة في مجموعة اختبارات بعض الحزم.

```
--enable-default-hash-style=gnu
```

افتراضياً، يقوم الرابط بإنشاء كل من جدول هاش بنمط `GNU` وجدول هاش `ELF` الكلاسيكي للمكتبات المشتركة والملفات التنفيذية المرتبطة ديناميكياً. تهدف جداول الهاش فقط لتمكين الرابط الديناميكي من إجراء بحث عن الرموز. في `LFS`، سيستخدم الرابط الديناميكي (الموفر بواسطة حزمة `Glibc`) دائماً جدول هاش بنمط `GNU` لأنه أسرع في الاستعلام. لذا فإن جدول هاش `ELF` الكلاسيكي عديم الفائدة تماماً. يجعل هذا الخيار الرابط ينشئ جدول هاش بنمط `GNU` فقط بشكل افتراضي، وبذلك نتجنب إضاعة الوقت في إنشاء جدول `ELF` الكلاسيكي عند بناء الحزم، أو إضاعة مساحة القرص لتخزينه.

استمر في تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make install

تفاصيل هذه الحزمة موجودة في القسم 8.22.2، "محتويات Binutils".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

5.3. GCC-16.2.0 - المرحلة 1

تحتوي حزمة GCC على مجموعة مجمّعات GNU، والتي تتضمن مجمّعات لغتي C و C++.

وقت البناء التقريبي: 4.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 5.8 جيجابايت

5.3.1. تثبيت GCC المتقاطع

يتطلب GCC حزم GMP و MPFR و MPC. وبما أن هذه الحزم قد لا تكون متوفرة في توزيع النظام المضيف، سيتم بناؤها مع GCC. قم بفك ضغط كل حزمة في دليل الكود المصدري لـ GCC وأعد تسمية الأدلة الناتجة حتى تستخدمها إجراءات بناء GCC تلقائياً:

ملاحظة

هناك سوء فهم متكرر بشأن التعليمات هنا. الإجراءات هي نفسها لكل حزمة أخرى، كما تم شرحه سابقاً (تعليمات بناء الحزم). أولاً، استخرج ملف `gcc-16.2.0` المضغوط من دليل المصادر، ثم انتقل إلى الدليل الذي تم إنشاؤه. بعد ذلك فقط، ابدأ في تنفيذ التعليمات أدناه.

```
mv -v gmp-6.3.0 tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz mv -v mpfr-4.2.2 mpfr tar -xf ../mpfr-4.2.2.tar.xz
mv -v mpc-1.4.1 mpc tar -xf ../mpc-1.4.1.tar.xz gmp
```

على المضيفات التي تعمل بمعمارية x86_64، قم بتعيين اسم الدليل الافتراضي لمكتبات 64 بت إلى `:"lib"`

```
-i.orig gcc/config/i386/t- ** '/sed -e '/m64=/s/lib64/lib (x86_64 case $(uname -m) in  
**esac ;; linux64
```

ملاحظة

يوضح هذا المثال استخدام المفتاح `-i.orig`. فهو يجعل `sed` ينسخ ملف `t-linux64` إلى `t-linux64.orig` ثم يحرر ملف `t-linux64` الأصلي في مكانه. لذا يمكنك تشغيل `diff -u gcc/config/i386/t-linux64{.orig,}` لمعاينة التغيير الذي أجراه أمر `sed` لاحقاً. سنستخدم ببساطة `-i` (الذي يحرر الملف الأصلي في مكانه دون نسخه) لجميع الحزم الأخرى في الكتاب، ولكن يمكنك تغييره إلى `-i.orig` في أي حالة ترغب فيها في الاحتفاظ بنسخة من الملف الأصلي.

توصي وثائق GCC ببناء GCC في دليل بناء مخصص:

```
cd build mkdir -v build
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

تهيئة GCC للتجميع:

```
-- ** with-glibc-version=2.44-- * prefix=$LFS/tools-- * target=$LFS_TGT-- ** configure/..  
-enable-- * enable-default-pie-- ** without-headers-- * with-newlib-- * with-sysroot=$LFS  
-- ** disable-multilib-- * disable-shared-- * disable-nls-- ** disable-fixincludes-- * default-ssp  
-disable-- * disable-libquadmath-- ** disable-libgomp-- * disable-libatomic-- * disable-threads  
*++enable-languages=c,c-- * disable-libstdcxx-- ** disable-libvtv-- * libssp
```

معاني خيارات التهيئة (configure options):

```
--with-glibc-version=2.44
```

يحدد هذا الخيار إصدار Glibc الذي سيتم استخدامه في النظام الهدف. هذا الخيار لا علاقة له بـ `libc` الخاصة بتوزيعة المضيف لأن كل ما يتم تجميعه بواسطة GCC في المرحلة الأولى سيعمل في بيئة `chroot`، وهي معزولة عن `libc` الخاصة بتوزيعة المضيف.

```
--with-newlib
```

بما أن مكتبة C صالحة للعمل غير متوفرة بعد، فإن هذا يضمن تعريف الثابت `inhibit_libc` عند بناء `libgcc`. وهذا يمنع تجميع أي كود يتطلب دعم `libc`.

`--without-headers`

عند إنشاء مجلّع متقاطع كامل، يتطلب GCC ترويسات قياسية متوافقة مع النظام الهدف. لأغراضنا، لن تكون هذه الترويسات مطلوبة. يمنع هذا المفتاح GCC من البحث عنها.

`--enable-default-ssp` و `--enable-default-pie`

تسمح هذه المفاتيح لـ GCC بتجميع البرامج مع بعض ميزات الأمان والتحصين (مزيد من المعلومات حول ذلك في ملاحظة PIE و SSP في الفصل 8) بشكل افتراضي. هي ليست ضرورية تماماً في هذه المرحلة، لأن المجلّع سينتج فقط ملفات تنفيذية مؤقتة. ولكن من الأفضل أن تكون الحزم المؤقتة قريبة قدر الإمكان من الحزم النهائية.

`--disable-fixincludes`

افتراضياً، أثناء تثبيت GCC، يتم "إصلاح" بعض ترويسات النظام لتكون صالحة للاستخدام مع GCC. في هذه المرحلة، لم نقوم بتثبيت أي ترويسات ليستخدمها المجلّع المتقاطع، لذا فإن بناء البرامج المساعدة لعملية "الإصلاح" سيكون مجرد إضاعة للوقت. يقوم هذا المفتاح بتعطيل "الإصلاح" وتخطي بناء تلك البرامج.

`--disable-shared`

يجبر هذا المفتاح GCC على ربط مكتباته الداخلية استاتيكيّاً (statically). نحتاج إلى ذلك لأن المكتبات المشتركة تتطلب `Glibc`، والتي لم يتم تثبيتها بعد على النظام الهدف.

`--disable-multilib`

في معمارية x86_64، لا يدعم LFS تهيئة `multilib`. هذا المفتاح غير مؤثر بالنسبة لمعمارية x86.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

```
-- , --disable-libgomp , --disable-libatomic , --disable-threads
--disable- , --disable-libvtv , --disable-libssp , disable-libquadmath
libstdcxx
```

تقوم هذه المفاتيح بتعطيل دعم تعدد الخيوط (threading)، و libatomic، و libgomp، و libquadmath، و libssp، و libvtv، ومكتبة ++C القياسية على التوالي. قد تفشل هذه الميزات في التجميع عند بناء مجمّع متقاطع، وهي ليست ضرورية لمهمة التجميع المتقاطع لـ libc المؤقتة.

```
--enable-languages=c,c++
```

يضمن هذا الخيار بناء مجمّعات لغتي C و ++C فقط. هذه هي اللغات الوحيدة المطلوبة الآن.

قم بتجميع GCC عن طريق تشغيل:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

قام بناء GCC هذا بتثبيت بعض ترويسات النظام الداخلية. عادةً، إحداها وهي `limits.h` ستقوم بدورها بتضمين ترويسة `limits.h` الخاصة بالنظام، وفي هذه الحالة `$LFS/usr/include/limits.h`. ومع ذلك، في وقت بناء GCC هذا، لا يوجد ملف `$LFS/usr/include/limits.h`، لذا فإن الترويسة الداخلية التي تم تثبيتها للتو هي ملف جزئي ومكتفٍ ذاتياً ولا تتضمن الميزات الموسعة لترويسة النظام. هذا كافٍ لبناء Glibc، ولكن الترويسة الداخلية الكاملة ستكون مطلوبة لاحقاً. قم بإنشاء نسخة كاملة من الترويسة الداخلية باستخدام أمر مطابق لما يقوم به نظام بناء GCC في الظروف العادية:

```
**limits.h/(LFS_TGT-gcc -print-file-name=include$)$ ** < cat ../gcc/{limitx,glimits,limity}.h
```

تفاصيل هذه الحزمة موجودة في القسم 8.32.2، "محتويات GCC".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

5.4. ترويسات API الخاصة بـ Linux-7.1.8

تقوم ترويسات API الخاصة بـ لينكس (الموجودة في الملف `linux-7.1.8.tar.xz`) بكشف واجهة برمجة تطبيقات النواة (Kernel API) لاستخدامها بواسطة مكتبة Glibc.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU المساحة المطلوبة من القرص: 1.8 جيجابايت

5.4.1. تثبيت ترويسات API الخاصة بـ لينكس

تحتاج نواة لينكس إلى كشف واجهة برمجة تطبيقات (API) لتستخدمها مكتبة لغة C الخاصة بالنظام (وهي Glibc في LFS). يتم ذلك عن طريق تنقية ملفات ترويسات C المختلفة التي يتم شحنها في ملف `tarball` الخاص بالكود المصدري لنواة لينكس.

تأكد من عدم وجود ملفات قديمة مدمجة في الحزمة:

```
make mrproper
```

الآن قم باستخراج ترويسات النواة المرئية للمستخدم من المصدر. لا يمكن استخدام `make` الموصى به `"headers_install"` لأنه يتطلب `rsync` الذي قد لا يكون متاحاً. يتم وضع الترويسات أولاً في `/usr`. ثم نسخها إلى الموقع المطلوب.

```
cp -rv usr/include $LFS/usr find usr/include -type f ! -name '*.h' -delete make headers
```

5.4.2. محتويات ترويسات API الخاصة بـ لينكس

الترويسات المثبتة: `/usr/include/asm-generic/*.h`, `/usr/include/asm/*.h`, `/usr/include/drm/*.h`, `/usr/include/misc/`, `/usr/include/linux/*.h`, `*,.h`, `/usr/include/rdma/`, `/usr/include/mtd/*.h`, `*,.h`, `/usr/include/`, `/usr/include/sound/*.h`, `/usr/include/scsi/*.h`, `*,.h`, `/usr/include/xen/*.h`, `g,video/*.h`

الأدلة المثبتة: `/usr/include/` , `/usr/include/asm-generic` , `/usr/include/asm`
`/usr/` , `/usr/include/mtd` , `/usr/include/misc` , `/usr/include/linux` , `drm`
`/usr/include/` , `/usr/include/sound` , `/usr/include/scsi` , `include/rdma`
`/usr/include/xen` , `q` , `video`

وصف موجز

`/usr/include/asm/*.h` ترويسات ASM الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/asm-generic/*.h` ترويسات ASM العامة الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/drm/*.h` ترويسات DRM الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/linux/*.h` ترويسات Linux الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/misc/*.h` ترويسات متنوعة خاصة بـ Linux API

`/usr/include/mtd/*.h` ترويسات MTD الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/rdma/*.h` ترويسات RDMA الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/scsi/*.h` ترويسات SCSI الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/sound/*.h` ترويسات الصوت الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/video/*.h` ترويسات الفيديو الخاصة بـ Linux API

`/usr/include/xen/*.h` ترويسات Xen الخاصة بـ Linux API

Glibc-2.44.5.5

تحتوي حزمة Glibc على مكتبة C الرئيسية. توفر هذه المكتبة الروتينات الأساسية لتخصيص الذاكرة، والبحث في الأدلة، وفتح وإغلاق الملفات، وقراءة وكتابة الملفات، ومعالجة النصوص، ومطابقة الأنماط، والعمليات الحسابية، وما إلى ذلك.

وقت البناء التقريبي: 1.3 SBU المساحة المطلوبة من القرص: 900 ميجابايت

5.5.1 تثبيت Glibc

أولاً، قم بإنشاء رابط رمزي للامتثال لمعيار LSB. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمعمارية x86_64، قم بإنشاء رابط رمزي للتوافق المطلوب للتشغيل السليم للمحمل الديناميكي للمكتبات:

```
/x86_64) ln -sfv ../lib ;; i?86) ln -sfv ld-linux.so.2 $LFS/lib/ld-lsb.so.3 case $(uname -m) in
-ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64/ld-lsb ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64
esac ;; x86-64.so.3
```

ملاحظة

الأمر أعلاه صحيح. يحتوي الأمر `ln` على عدة إصدارات نحوية، لذا تأكد من مراجعة `info coreutils ln(1)` قبل الإبلاغ عما قد يبدو خطأً.

تستخدم بعض برامج Glibc الدليل `/var/db` غير المتوافق مع معيار FHS لتخزين بيانات وقت التشغيل الخاصة بها. قم بتطبيق الرقعة البرمجية التالية لجعل هذه البرامج تخزن بيانات وقت التشغيل في المواقع المتوافقة مع FHS:

```
patch -Np1 -i ../glibc-fhs-1.patch
```

إصلاح مشكلة تتسبب في تعطل دالة `tanh(3)` على بعض معالجات x86_64 القديمة، وإصلاح عملية التثبيت عند استخدام مهام `make` متعددة:

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.44-upstream_fixes-1.patch
```

توصي وثائق Glibc ببناء Glibc في دليل بناء مخصص:

```
cd build mkdir -v build
```

تأكد من تثبيت أدوات `ldconfig` و `sln` في `/usr/sbin` :

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

بعد ذلك، قم بتهيئة Glibc للتجميع:

```
-- ** build=$(../scripts/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- * prefix=/usr-- ** configure/..  
enable-kernel=5.10-- * libc_cv_slibdir=/usr/lib * disable-nscd
```

معاني خيارات التهيئة:

```
--build=$(../scripts/config.guess) , --host=$LFS_TGT
```

التأثير المشترك لهذه المفاتيح هو أن نظام بناء Glibc يقوم بتهيئة نفسه ليتم تجميعه بشكل متقاطع، باستخدام الرابط المتقاطع والمجمع المتقاطع الموجودين في `$LFS/tools`.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

```
--enable-kernel=5.10
```

يخبر هذا Glibc بتجميع المكتبة مع دعم لنواة لينكس 5.10 والإصدارات الأحدث. لا يتم تفعيل الحلول البديلة للنوى الأقدم.

```
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

يضمن ذلك تثبيت المكتبة في `/usr/lib` بدلاً من المسار الافتراضي `/lib64` في الأجهزة ذات 64 بت.

```
--disable-nscd
```

عدم بناء برنامج خدمة ذاكرة أسماء النطاقات (name service cache daemon) الذي لم يعد مستخدماً.

خلال هذه المرحلة، قد يظهر التحذير التالي:

```
*** These auxiliary programs are missing or configure: WARNING:  
*** some features will be *** incompatible versions: msgfmt  
*** Check the INSTALL file for required versions. disabled.
```

برنامج `msgfmt` المفقود أو غير المتوافق غير ضار بشكل عام. هذا البرنامج هو جزء من حزمة Gettext، والتي يجب أن توفرها توزيعية النظام المضيف.

ملاحظة

وردت تقارير تفيد بأن هذه الحزمة قد تفشل عند البناء باستخدام "تجميع متوازٍ" (`parallel make`). إذا حدث ذلك، قم بتشغيل أمر `make` مرة أخرى مع خيار `-j 1`.

تجميع الحزمة:

`make`

تثبيت الحزمة:

تحذير

إذا لم يتم ضبط متغير `LFS` بشكل صحيح، وبالرغم من التوصيات، كنت تقوم بالبناء بصلاحيات الجذر (`root`)، فإن الأمر التالي سيقوم بتثبيت `Glibc` المبنية حديثاً على نظامك المضيف، وهو ما سيجعل النظام غير قابل للاستخدام على الأرجح. لذا تأكد مرتين من ضبط البيئة بشكل صحيح، وأنت لست مستخدماً جذراً، قبل تشغيل الأمر التالي.

`make DESTDIR=$LFS install`

معنى خيار `make install`:

`DESTDIR=$LFS`

يُستخدم متغير `DESTDIR` في `make` بواسطة جميع الحزم تقريباً لتحديد الموقع الذي يجب تثبيت الحزمة فيه. إذا لم يتم ضبطه، فإنه يذهب افتراضياً إلى دليل الجذر (`/`). هنا نحدد أن الحزمة تُثبت في `$LFS` والذي سيصبح دليل الجذر في القسم 7.4، "الدخول إلى بيئة `chroot`".

إصلاح مسار مكتوب بشكل ثابت (`hard coded`) للمحمل التنفيذي في نص `ldd`:

`sed 's@/usr@@g' -i $LFS/usr/bin/ldd`

الآن بعد أن أصبحت سلسلة الأدوات المتقاطعة جاهزة، من المهم التأكد من أن التجميع والربط سيعملان كما هو متوقع. نقوم بذلك عن طريق إجراء بعض الفحوصات الأولية:

```
- LFS_TGT-readelf$ echo 'int main(){' | $LFS_TGT-gcc -x c - -v -Wl,--verbose &> dummy.log  
1 a.out | grep ': /lib
```

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

يجب ألا تكون هناك أخطاء، وسيكون مخرج الأمر الأخير (مع مراعاة الاختلافات حسب المنصة في اسم الرابط الديناميكي):

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

لاحظ أن هذا المسار لا يجب أن يحتوي على `/mnt/lfs` (أو قيمة متغير LFS إذا كنت تستخدم قيمة مختلفة). يتم تحليل المسار عند تنفيذ البرنامج المجمع، وهذا لا يجب أن يحدث إلا بعد دخولنا إلى بيئة chroot حيث ستعتبر النواة `$LFS` كدليل جذر (`/`).

الآن تأكد من أننا مهيوئون لاستخدام ملفات البدء الصحيحة:

```
succeeded" dummy.log.S?crt[lin]/.grep -E -o "$LFS/lib
```

يجب أن يكون مخرج الأمر الأخير:

```
/mnt/lfs/lib/../../lib/crti.o /mnt/lfs/lib/../../lib/Scrt1.o succeeded  
/mnt/lfs/lib/../../lib/crtn.o succeeded succeeded
```

تحقق من أن المجمع يبحث عن ملفات الترويسات الصحيحة:

```
grep -B3 "^ $LFS/usr/include" dummy.log
```

يجب أن يعيد هذا الأمر المخرج التالي:

```
/mnt/lfs/tools/lib/gcc/x86_64- #include <...> search starts here:  
/mnt/lfs/tools/lib/gcc/x86_64-lfs- lfs-linux-gnu/16.2.0/include  
/mnt/lfs/usr/include linux-gnu/16.2.0/include-fixed
```

مرة أخرى، قد يختلف الدليل المسمى حسب الثلاثية النظامية الخاصة بك عما سبق، اعتماداً على معمارية نظامك.

بعد ذلك، تحقق من أن الرابط الجديد يُستخدم مع مسارات البحث الصحيحة:

```
'grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log |sed 's|; \n|g
```

يجب تجاهل الإشارات إلى المسارات التي تحتوي على مكونات بها `-linux-gnu` ، ولكن بخلاف ذلك يجب أن يكون مخرج الأمر الأخير:

```
SEARCH_DIR("/mnt/lfs/tools/x86_64-lfs-linux-gnu/lib64")
SEARCH_DIR("/lib64") SEARCH_DIR("/usr/local/lib64")
SEARCH_DIR("/mnt/lfs/tools/x86_64-lfs- SEARCH_DIR("/usr/lib64")
SEARCH_DIR("/lib") SEARCH_DIR("/usr/local/lib") linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
```

قد يستخدم نظام 32 بت بعض الأدلة الأخرى، ولكن في كل الأحوال الجانب المهم هنا هو أن جميع المسارات يجب أن تبدأ بعلامة يساوي (=) والتي سيتم استبدالها بدليل `sysroot` الذي قمنا بتهيئته للرابط.

بعد ذلك تأكد من أننا نستخدم `libc` الصحيحة:

```
grep "/lib.*libc.so.6 " dummy.log
```

يجب أن يكون مخرج الأمر الأخير:

```
attempt to open /mnt/lfs/usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

تأكد من أن GCC يستخدم الرابط الديناميكي الصحيح:

```
grep found dummy.log
```

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

يجب أن يكون مخرج الأمر الأخير (مع مراعاة الاختلافات حسب المنصة في اسم الرابط الديناميكي):

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /mnt/lfs/usr/lib/ld-linux-x86-64.so.
```

2

إذا لم يظهر المخرج كما هو موضح أعلاه أو لم يتم استلامه على الإطلاق، فهذا يعني أن هناك خطأً جسيماً. ابحث وتتبع الخطوات لمعرفة مكان المشكلة وقم بتصحيحها. يجب حل أي مشكلات قبل المتابعة في العملية.

بمجرد أن يعمل كل شيء بشكل صحيح، قم بتنظيف ملفات الاختبار:

```
rm -v a.out dummy.log
```

ملاحظة

سيكون بناء الحزم في الفصل التالي بمثابة فحص إضافي للتأكد من بناء سلسلة الأدوات بشكل صحيح. إذا فشلت بعض الحزم في البناء، خاصة Binutils-pass2 أو GCC-pass2، فهذا مؤشر على حدوث خطأ ما في عمليات تثبيت Binutils أو GCC أو Glibc السابقة.

تفاصيل هذه الحزمة موجودة في القسم 8.5.3، "محتويات Glibc".

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

5.6. مكتبة ++Libstdc من GCC-16.2.0

تعد ++Libstdc هي مكتبة ++C القياسية، وهي ضرورية لتجميع كود ++C (حيث أن جزءاً من GCC مكتوب بلغة ++C)، ولكن كان علينا تأجيل تثبيتها عند بناء `gcc-pass1` لأن ++Libstdc تعتمد على Glibc، والتي لم تكن متوفرة بعد في دليل الهدف (target directory).

وقت البناء التقريبي: 0.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 1.5 جيجابايت

5.6.1. تثبيت ++Libstdc للهدف

ملاحظة

تعتبر ++Libstdc جزءاً من مصادر GCC. يجب عليك أولاً فك ضغط ملف GCC tarball والانتقال إلى دليل `gcc-16.2.0`.

قم بإنشاء دليل بناء منفصل لـ ++Libstdc والدخول إليه:

```
cd build mkdir -v build
```

جهز ++Libstdc للتجميع:

```
-CXX=$LFS_TGT * build=$(./config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** libstdc++-v3/configure/..
-with-- * disable-libstdcxx-pch-- ** disable-nls-- * disable-multilib-- * prefix=/usr-- ** gcc
*gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/16.2.0
```

معاني خيارات التهيئة (configure):

```
--host=...
```

يحدد وجوب استخدام المجمع المتقاطع الذي بنيته للتو بدلاً من المجمع الموجود في `/usr/bin`.

```
CXX=$LFS_TGT-gcc
```

يحدد استخدام `$LFS_TGT-gcc` لتجميع كود `++C`. الخيار الافتراضي `$LFS_TGT-g++` سيقوم تلقائياً بتحديد الربط مع `libstdc++` عند استدعاء الرابط، ولكن في حالتنا هذه، لم يتم تثبيت `libstdc++` بعد، لذا فإن بعض الفحوصات في نص التهيئة قد تعمل بشكل خاطئ مع `$LFS_TGT-g++`. في عمليات البناء العادية، يتم تمرير هذا التجاوز تلقائياً إلى نص التهيئة من الدليل الرئيسي، أما هنا فنحن نقوم بتمريره بشكل صريح.

```
--disable-libstdcxx-pch
```

يمنع هذا المفتاح تثبيت ملفات الترويسات المجمعة مسبقاً (precompiled include files)، والتي لا نحتاجها في هذه المرحلة.

```
--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/16.2.0
```

يحدد هذا الخيار دليل التثبيت لملفات الترويسات. وبما أن `++Libstdc` هي مكتبة `++C` القياسية لنظام `LFS`، يجب أن يتطابق هذا الدليل مع الموقع الذي سيبحث فيه مجلّع `++C` (`$LFS_TGT-g++`) عن ملفات الترويسات القياسية لـ `++C`. في عمليات البناء العادية، يتم تمرير هذه المعلومات تلقائياً إلى خيارات تهيئة `++Libstdc` من الدليل الرئيسي. أما في حالتنا، فيجب تقديم هذه المعلومات صراحةً. سيقوم مجلّع `++C` بإضافة مسار `sysroot` وهو `$LFS` (المحدد عند بناء `GCC-pass1`) إلى مسار البحث عن ملفات الترويسات، لذا سيبحث فعلياً في `$LFS/tools/$LFS_TGT/include/c++/` (`16.2.0`). إن الجمع بين متغير `DESTDIR` (في أمر `make install` أدناه) وهذا المفتاح يؤدي إلى تثبيت الترويسات في ذلك الموقع.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

قم بتجميع `++Libstdc` عبر تشغيل:

```
make
```

تثبيت المكتبة:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

قم بإزالة ملفات أرشيف `libtool` لأنها تسبب مشاكل في التجميع المتقاطع:

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{stdc++{,exp,fs},supc++}.la
```


الفصل 6. التجميع المتقاطع للأدوات المؤقتة

6.1. مقدمة

يوضح هذا الفصل كيفية التجميع المتقاطع للأدوات المساعدة الأساسية باستخدام سلسلة الأدوات المتقاطعة التي بنيناها للتو. يتم تثبيت هذه الأدوات في موقعها النهائي، ولكن لا يمكن استخدامها بعد؛ حيث لا تزال المهام الأساسية تعتمد على أدوات النظام المضيف. ومع ذلك، يتم استخدام المكتبات المثبتة عند عملية الربط.

سيكون استخدام هذه الأدوات ممكناً في الفصل القادم بعد الدخول إلى بيئة "chroot". ولكن يجب بناء جميع الحزم الواردة في هذا الفصل قبل القيام بذلك. لذا، لا يمكننا الاستقلال عن النظام المضيف بعد.

مرة أخرى، نذكر بأن الإعداد غير الصحيح لـ LFS مع البناء بصلاحيات الجذر (root) قد يجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير قابل للاستخدام. يجب تنفيذ هذا الفصل بالكامل كمستخدم `lfs` وبيئة العمل الموصوفة في القسم 4.4، "إعداد البيئة".

M4-1.4.21.6.2

تحتوي حزمة M4 على معالج ماكرو (macro processor).

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 39 ميجابايت

6.2.1. تثبيت M4

تأكد من أن الحزم التي تستخدم `gnulib` تكتشف بعض الدوال الأحدث الموجودة في `.glibc-2.44`.

```
cat > $LFS/usr/share/config.site << EOF
ac_cv_func_posix_spawn_file_actions_addchdir=yes
EOF ac_cv_func_posix_spawn_file_actions_addfchdir=yes
```

جهز M4 للتجميع:

```
*build=$(build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

تجد تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.14.2، "محتويات M4".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

6.3. Ncurses-6.6

تحتوي حزمة Ncurses على مكتبات للتعامل مع شاشات الأحرف بشكل مستقل عن نوع الطرفية (terminal).

وقت البناء التقريبي: SBU 0.4 مساحة القرص المطلوبة: 54 ميجابايت

6.3.1. تثبيت Ncurses

أولاً، قم بتشغيل الأوامر التالية لبناء برنامج `tic` على مضيف البناء. سنقوم بتثبيته في `$LFS/` `tools` ليكون متاحاً في مسار `PATH` عند الحاجة:

```
make -C include configure --prefix=$LFS/tools AWK=gawk/.. pushd build mkdir build
popd install progs/tic $LFS/tools/bin make -C progs tic
```

جهاز Ncurses للتجميع:

```
/mandir=/usr-- * build=$(./config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
-with-- ** without-normal-- * with-shared-- * with-manpage-format=normal-- ** share/man
*AWK=gawk * disable-stripping-- ** without-ada-- * without-debug-- * cxx-shared
```

معاني خيارات التهيئة الجديدة:

```
- -with-manpage-format=normal
```

يمنع هذا الخيار Ncurses من تثبيت صفحات الدليل المضغوطة، وهو أمر قد يحدث إذا كانت توزيعه المضيف نفسها تستخدم صفحات دليل مضغوطة.

```
- -with-shared
```

يجعل هذا الخيار Ncurses يبني ويثبت مكتبات C المشتركة.

```
- -without-normal
```

يمنع هذا الخيار Ncurses من بناء وتثبيت مكتبات C الساكنة.

```
- -without-debug
```

يمنع هذا الخيار Ncurses من بناء وتثبيت مكتبات التصحيح.

```
- -with-cxx-shared
```

يجعل هذا الخيار Ncurses يبني ويثبت روابط ++C المشتركة، كما يمنع من بناء وتثبيت روابط ++C الساكنة.

- -without-ada

يضمن هذا الخيار عدم بناء Ncurses لدعم مجّع Ada، والذي قد يكون موجوداً على المضيف ولكن لن يكون متاحاً بمجرد دخولنا إلى بيئة chroot.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

- -disable-stripping

يمنع هذا المفتاح نظام البناء من استخدام برنامج strip الخاص بالمضيف. إن استخدام أدوات المضيف على البرامج المجمعة متقاطعاً قد يؤدي إلى الفشل.

AWK=gawk

يمنع هذا المفتاح نظام البناء من استخدام برنامج mawk الخاص بالمضيف، حيث أن بعض إصدارات mawk قد تتسبب في فشل بناء هذه الحزمة.

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

```
/sed -e 's ln -sv libncursesw.so $LFS/usr/lib/libncurses.so make DESTDIR=$LFS install  
**i $LFS/usr/include/curses.h- ** '/if 1#/$.XOPEN.if#'^
```

معاني خيارات التثبيت:

```
ln -sv libncursesw.so $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

مكتبة libncurses.so مطلوبة لبعض الحزم التي سنبنّيها قريباً. لذا نقوم بإنشاء هذا الرابط الرمزي لاستخدام libncursesw.so كبديل لها.

```
sed -e 's/^#if.*XOPEN.*$/#if 1/' ...
```

يحتوي ملف الترويسة curses.h على تعريفات لهياكل بيانات Ncurses المختلفة. وبناءً على تعريفات ماكرو المعالج المسبق، يمكن استخدام مجموعتين مختلفتين من تعريفات هياكل البيانات:

التعريف 8-بت المتوافق مع `libncurses.so` وتعريف الأحرف العريضة (wide-character) المتوافق مع `libncursesw.so`. وبما أننا نستخدم `libncursesw.so` كبديل لـ `libncurses.so` فيقوم هذا الأمر بتعديل ملف الترويسة بحيث يستخدم دائماً تعريف هياكل بيانات الأحرف العريضة المتوافقة مع `libncursesw.so`.

تجد تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.33.2، "محتويات Ncurses".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Bash-5.3.6.4

تحتوي حزمة Bash على غلاف Bourne-Again Shell.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.2 مساحة القرص المطلوبة: 73 ميجابايت

6.4.1. تثبيت Bash

تجهيز Bash للتجميع:

```
-- * host=$LFS_TGT -- * build=$(sh support/config.guess) -- ** configure --prefix=/usr/.  
**docdir=/usr/share/doc/bash-5.3 -- ** without-bash-malloc
```

معنى خيارات التهيئة (configure):

without-bash-malloc--

يقوم هذا الخيار بإيقاف استخدام دالة تخصيص الذاكرة (malloc) الخاصة بـ Bash، والمعروفة بتسببها في أخطاء تقسيم الذاكرة (segmentation faults). ومن خلال إيقاف هذا الخيار، سيستخدم Bash دوال malloc من مكتبة Glibc والتي تعد أكثر استقراراً.

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

إنشاء رابط للبرامج التي تستخدم sh كغلاف (shell):

ln -sv bash \$LFS/bin/sh

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.39.2، "محتويات Bash".

Coreutils-9.11.6.5

تحتوي حزمة Coreutils على برامج الأدوات الأساسية التي يحتاجها كل نظام تشغيل.

وقت البناء التقريبي: 0.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 193 ميجابايت

6.5.1. تثبيت Coreutils

تجهيز Coreutils للتجميع:

```
-- * build=$(build-aux/config.guess) -- * host=$LFS_TGT -- ** configure --prefix=/usr/.
enable-install-program=hostname
```

معنى خيارات التهيئة (configure):

```
enable-install-program=hostname--
```

يسمح هذا الخيار ببناء وتثبيت الملف الثنائي لـ `hostname`؛ وهو معطل افتراضياً ولكن تتطلبه مجموعة اختبارات Perl.

تجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

نقل البرامج إلى مواقعها النهائية المتوقعة. على الرغم من أن هذا ليس ضرورياً في هذه البيئة المؤقتة، إلا أنه يجب علينا القيام بذلك لأن بعض البرامج تستخدم مسارات ثابتة (hardcode) للملفات التنفيذية:

```
mv -v mkdir -pv $LFS/usr/share/man/man8 mv -v $LFS/usr/bin/chroot $LFS/usr/sbin  
sed -i LFS/usr/share/man/man1/chroot.1 $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8$  
s/"1"/"8"/' $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8'
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.61.2، "محتويات Coreutils".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Diffutils-3.12.6.6

تحتوي حزمة Diffutils على برامج تعرض الفروقات بين الملفات أو الأدلة.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 35 ميجابايت

6.6.1 تثبيت Diffutils

تجهيز Diffutils للتجميع:

```
-- * gl_cv_func_strcasecmp_works=yes * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.  
build=$(./build-aux/config.guess)
```

معنى خيارات التهيئة (configure):

gl_cv_func_strcasecmp_works=yes

يحدد هذا الخيار نتيجة فحص دالة `strcasecmp`. يتطلب الفحص تشغيل برنامج C مجعّ، وهذا مستحيل أثناء التجميع المتقاطع لأن البرنامج المجعّ متقاطعاً لا يمكنه بشكل عام التشغيل على توزيع النظام المضيف. عادةً ما يستخدم نص التهيئة قيمة احتياطية (fall-back) في حالة التجميع المتقاطع، ولكن القيمة الاحتياطية لهذا الفحص مفقودة، مما سيؤدي إلى توقف نص التهيئة عن العمل لعدم وجود قيمة يستخدمها. لقد قام المطورون الأصليون (Upstream) بإصلاح هذه المشكلة بالفعل، ولكن لتطبيق الإصلاح سنحتاج إلى تشغيل `autoconf` الذي قد يفتقر إليه النظام المضيف. لذا، نقوم ببساطة بتحديد نتيجة الفحص (yes) لأننا نعلم أن دالة `strcasecmp` في `Glibc-2.44` تعمل بشكل جيد، وعندها سيستخدم نص التهيئة القيمة المحددة ويتجاوز عملية الفحص.

تجميع الحزمة:

`make`

تثبيت الحزمة:

`make DESTDIR=$LFS install`

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.62.2، "محتويات Diffutils".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

File-5.48.6.7

تحتوي حزمة File على أداة لتحديد نوع ملف أو مجموعة ملفات معينة.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 46 ميجابايت

6.7.1. تثبيت File

يجب أن يكون أمر `file` على النظام المضيف بنفس إصدار الإصدار الذي نقوم ببنائه من أجل إنشاء ملف التوقيع (signature file). قم بتشغيل الأوامر التالية لعمل نسخة مؤقتة من أمر `file`:

```
build mkdir build pushd build  
configure --disable-bzlib/. ** disable-libseccomp-- * disable-xzlib--  
popd make disable-zlib-- *
```

معنى خيار التهيئة الجديد:

`--disable-`

يحاول نص التهيئة استخدام بعض الحزم من توزيع النظام المضيف إذا كانت ملفات المكتبات المقابلة موجودة. قد يتسبب ذلك في فشل التجميع إذا كان ملف المكتبة موجوداً ولكن ملفات الترويسات المقابلة غير موجودة. تمنع هذه الخيارات استخدام هذه القدرات غير الضرورية من النظام المضيف.

تجهيز File للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT --build=$(./config.guess)/.
```

تجميع الحزمة:

```
make FILE_COMPILE=$(pwd)/build/src/file
```

تثبيت الحزمة:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

حذف ملف أرشيف libtool لأنه ضار بعملية التجميع المتقاطع:

```
rm -v $LFS/usr/lib/libmagic.la
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.11.2، "محتويات File".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Findutils-4.11.0 .6.8

تحتوي حزمة Findutils على برامج للبحث عن الملفات. توفر الحزمة برامج للبحث في جميع الملفات ضمن شجرة الأدلة، وإنشاء قاعدة بيانات وصيانتها والبحث فيها (غالباً ما تكون أسرع من البحث المتكرر، ولكنها غير موثوقة ما لم يتم تحديث قاعدة البيانات مؤخراً). كما توفر Findutils برنامج xargs، الذي يمكن استخدامه لتشغيل أمر محدد على كل ملف يتم اختياره بواسطة البحث.

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 51 ميجابايت

6.8.1 تثبيت Findutils

تجهيز Findutils للتجميع:

```
$=build-- * host=$LFS_TGT-- * localstatedir=/var/lib/locate-- ** configure --prefix=/usr/.  
(build-aux/config.guess)
```

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.63.2، "محتويات Findutils".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Gawk-5.4.1.6.9

تحتوي حزمة Gawk على برامج لمعالجة الملفات النصية.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 52 ميغابايت

6.9.1. تثبيت Gawk

أولاً، تأكد من عدم تثبيت بعض الملفات غير الضرورية:

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

تجهيز Gawk للتجميع:

```
*build=$(build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.31.2، "محتويات Gawk".

Grep-3.12 .6.10

تحتوي حزمة Grep على برامج للبحث في محتويات الملفات.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 32 ميجابايت

6.10.1 تثبيت Grep

تجهيز Grep للتجميع:

```
*build=$(./build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.38.2، "محتويات Grep".

Gzip-1.14 .6.11

تحتوي حزمة Gzip على برامج لضغط وفك ضغط الملفات.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 12 ميجابايت

6.11.1. تثبيت Gzip

تجهيز Gzip للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.66.2، "محتويات Gzip".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Make-4.4.1.6.12

تحتوي حزمة Make على برنامج للتحكم في إنشاء الملفات التنفيذية وغيرها من الملفات غير المصدرية للحزمة انطلاقاً من الملفات المصدرية.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 15 ميجابايت

6.12.1. تثبيت Make

تجهيز Make للتجميع:

```
*build=$(build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.70.2، "محتويات Make".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Patch-2.8.6.13

تحتوي حزمة Patch على برنامج لتعديل أو إنشاء الملفات عن طريق تطبيق ملف "رقعة" (patch) يتم إنشاؤه عادةً بواسطة برنامج diff.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 14 ميجابايت

6.13.1. تثبيت Patch

تجهيز Patch للتجميع:

```
*build=$(build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.71.2، "محتويات Patch".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

6.14. Sed-4.10

تحتوي حزمة Sed على محرر تدفق (stream editor).

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 27 ميجابايت

6.14.1. تثبيت Sed

تجهيز Sed للتجميع:

```
*build=$(./build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.34.2، "محتويات Sed".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Tar-1.35 .6.15

توفر حزمة Tar القدرة على إنشاء أرشيفات tar بالإضافة إلى إجراء أنواع مختلفة من عمليات معالجة الأرشيف. يمكن استخدام Tar على الأرشيفات التي تم إنشاؤها مسبقاً لاستخراج الملفات، أو تخزين ملفات إضافية، أو تحديث أو سرد الملفات المخزنة بالفعل.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 43 ميجابايت

6.15.1 تثبيت Tar

تجهيز Tar للتجميع:

```
*build=$(build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.72.2، "محتويات Tar".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Xz-5.8.3.6.16

تحتوي حزمة Xz على برامج لضغط وفك ضغط الملفات. وهي توفر إمكانيات لتنسيقات ضغط lzma وتنسيق xz الأحدث. يؤدي ضغط الملفات النصية باستخدام xz إلى نسبة ضغط أفضل مما تحققه أوامر gzip أو bzip2 التقليدية.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 24 ميجابايت

6.16.1. تثبيت Xz

تجهيز Xz للتجميع:

```
-- * build=$(build-aux/config.guess)-- * host=$LFS_TGT-- ** configure --prefix=/usr/.  
**docdir=/usr/share/doc/xz-5.8.3-- ** disable-static
```

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

قم بإزالة ملف أرشيف libtool لأنه يسبب مشاكل في التجميع المتقاطع:

rm -v \$LFS/usr/lib/liblzma.la

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.8.2، "محتويات Xz".

6.17. Binutils-2.47 - المرحلة 2

تحتوي حزمة Binutils على رابط (linker)، ومجمّع (assembler)، وأدوات أخرى للتعامل مع ملفات الكائنات.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.4 مساحة القرص المطلوبة: 560 ميجابايت

6.17.1 تثبيت Binutils

يعتمد نظام بناء Binutils على نسخة مرفقة من libtool للربط مع المكتبات الاستاتيكية الداخلية، ولكن نسخ libiberty و zlib المرفقة في الحزمة لا تستخدم libtool. قد يؤدي هذا التضارب إلى ربط الملفات الثنائية الناتجة بالخطأ مع مكتبات من توزيع النظام المضيف. لحل هذه المشكلة:

```
sed '6031s/$add_dir//' -i ltmain.sh
```

إنشاء دليل بناء منفصل مرة أخرى:

```
cd build mkdir -v build
```

تجهيز Binutils للتجميع:

```
* disable-nls-- ** host=$LFS_TGT-- * build=$(../config.guess)-- * prefix=/usr-- ** configure/..
-enable-- * enable-64-bit-bfd-- * disable-werror-- ** enable-gprofng=no-- * enable-shared--
**enable-default-hash-style=gnu-- ** new-dtags
```

معاني خيارات التهيئة الجديدة:

```
enable-shared--
```

يقوم ببناء libbfd كمكتبة مشتركة.

```
enable-64-bit-bfd--
```

يفعل دعم 64-بت (على المضيفين الذين لديهم أحجام كلمات أصغر). قد لا يكون هذا ضرورياً على أنظمة 64-بت، ولكنه لا يسبب أي ضرر.

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

قم بإزالة ملفات أرشيف libtool لأنها تضر بالتجميع المتقاطع، و قم بإزالة المكتبات الاستاتيكية غير الضرورية:

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,opcodes,sframe}.{a,la}
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.22.2، "محتويات Binutils".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

6.18. GCC-16.2.0 - المرحلة 2

تحتوي حزمة GCC على مجموعة مبدعات GNU، والتي تتضمن مبدعات لغتي C و ++C.

وقت البناء التقريبي: 5.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 6.4 جيجابايت

6.18.1. تثبيت GCC

كما هو الحال في البناء الأول لـ GCC، فإن حزم GMP و MPFR و MPC مطلوبة. قم بفك ضغط ملفات tarball ونقلها إلى الأدلة المطلوبة:

```
mv -v gmp-6.3.0 tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz mv -v mpfr-4.2.2 mpfr tar -xf ../mpfr-4.2.2.tar.xz
mv -v mpc-1.4.1 mpc tar -xf ../mpc-1.4.1.tar.xz gmp
```

إذا كنت تقوم بالبناء على معمارية x86_64، فقم بتغيير اسم الدليل الافتراضي لمكتبات 64-بت إلى "lib":

```
-i.orig gcc/config/i386/t- ** '/sed -e '/m64=/s/lib64/lib (x86_64 case $(uname -m) in
**esac ;; linux64
```

إنشاء دليل بناء منفصل مرة أخرى:

```
cd build mkdir -v build
```

قبل البدء في بناء GCC، تذكر إلغاء تعيين أي متغيرات بيئية تتجاوز أعلام التحسين الافتراضية.

الآن قم بتجهيز GCC للتجميع:

```
-- ** target=$LFS_TGT-- * host=$LFS_TGT-- * build=$(../config.guess)-- ** configure/..
-- * enable-default-ssp-- ** enable-default-pie-- * with-build-sysroot=$LFS-- * prefix=/usr
-disable-- * disable-libatomic-- * disable-multilib-- ** disable-nls-- * disable-fixincludes
disable-libvtv-- ** disable-libssp-- * disable-lsanitizer-- * disable-libquadmath-- ** libgomp
** "++CXX_FOR_TARGET="$LFS_TGT-gcc -nostdinc * ++enable-languages=c,c-- *
*
* LDFLAGS_FOR_TARGET=-L$PWD/$LFS_TGT/libgcc
*target_configargs=gcc_cv_target_thread_file=posix
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

معاني خيارات التهيئة الجديدة:

```
target=$LFS_TGT--
```

نحن نقوم بالتجميع المتقاطع لـ GCC، لذا من المستحيل بناء مكتبات الهدف (libstdc++ و libgcc) باستخدام ملفات GCC الثنائية المجمعة في هذه المرحلة—لأن تلك الملفات لن تعمل على النظام المضيف. سيحاول نظام بناء GCC استخدام مجتمعات C و ++C الخاصة بالمضيف كحل بديل افتراضياً. بناء مكتبات هدف GCC بإصدار مختلف من GCC غير مدعوم، لذا فإن استخدام مجتمعات المضيف قد يؤدي إلى فشل عملية البناء. يتضمن هذا المعامل بناء المكتبات بواسطة GCC المرحلة 1.

```
with-build-sysroot=$LFS--
```

عادةً، يتضمن استخدام host-- استخدام مجتمعة متقاطع لبناء GCC، ويعرف هذا المجتمع أنه يجب أن يبحث عن الترويسات والمكتبات في \$LFS. ومع ذلك، يستخدم نظام بناء GCC أدوات إضافية غير مدركة لهذا الموقع. هذا المفتاح ضروري لكي تجد تلك الأدوات الملفات المطلوبة في \$LFS وليس على المضيف.

```
disable-fixincludes--
```

افتراضياً، أثناء تثبيت GCC، يتم "إصلاح" بعض ترويسات النظام لتكون متوافقة مع GCC. هذا ليس ضرورياً لأنظمة لينكس الحديثة، وقد يكون ضاراً إذا تمت إعادة تثبيت حزمة بعد تثبيت GCC. يمنع هذا المفتاح GCC من "إصلاح" الترويسات.

disable-libsanitizer--

تعطيل مكتبات وقت التشغيل الخاصة بـ GCC sanitizer. فهي غير مطلوبة للتثبيت المؤقت. في gcc-pass1 كان هذا مضمناً بواسطة disable-libstdc++. والآن يمكننا تمريره صراحةً.

"++CXX="\$LFS_TGT-gcc -nostdinc

يحدد استخدام \$LFS_TGT-gcc لتجميع كود ++C كما في القسم 5.6، "++Libstdc من GCC-16.2.0" و يمنع المجمّع من استخدام الترويسات من تثبيت ++libstdc السابق. خلط تلك الترويسات مع ترويسات ++C من بناء ++libstdc الحالي قد يتسبب في فشل توجيهات #include_next في العثور على ترويسات C. في البناء العادي، يتم تمرير هذا التجاوز تلقائياً إلى نص التهيئة من الدليل الرئيسي. هنا نقوم بتمريره صراحةً.

...=LDFLAGS_FOR_TARGET

السماح لـ ++libstdc باستخدام libgcc الذي يتم بناؤه في هذه المرحلة، بدلاً من الإصدار السابق الذي تم بناؤه في gcc-pass1. الإصدار السابق لا يمكنه دعم معالجة استثناءات ++C بشكل صحيح لأنه بُني بدون دعم libc.

target_configargs=gcc_cv_target_thread_file=posix

بناء مكتبات الهدف libgcc و ++libstdc مع تفعيل دعم خيوط (POSIX thread support). POSIX الافتراضي هو اتباع تهيئة المجمّع المستخدم لبناء مكتبة الهدف (في هذه الحالة، gcc-pass1 الذي تم تهيئته بدون دعم الخيوط).

تجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make DESTDIR=\$LFS install

كلمسة نهائية، قم بإنشاء رابط رمزي للأداة. العديد من البرامج والنصوص البرمجية تشغل cc بدلاً من gcc، وهو أمر يُستخدم للحفاظ على عمومية البرامج وبالتالي قابليتها للاستخدام على جميع أنواع أنظمة UNIX حيث لا يكون مجمّع GNU C مثبتاً دائماً. تشغيل cc يترك لمدير النظام حرية تحديد مجمّع C الذي يرغب في تثبيته:

```
ln -sv gcc $LFS/usr/bin/cc
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.32.2، "محتويات GCC".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

الفصل 7. الدخول إلى بيئة Chroot وبناء الأدوات المؤقتة الإضافية

7.1. مقدمة

يوضح هذا الفصل كيفية بناء الأجزاء الأخيرة المتبقية من النظام المؤقت: وهي الأدوات اللازمة لبناء مختلف الحزم البرمجية. والآن، بعد حل جميع التبعية الدائرية (Circular Dependencies)، يمكن استخدام بيئة "chroot" لبناء النظام، وهي بيئة معزولة تماماً عن نظام التشغيل المضيف (باستثناء النواة التي تعمل حالياً).

ولضمان التشغيل السليم لهذه البيئة المعزولة، يجب إنشاء بعض الاتصالات مع النواة العاملة. يتم ذلك عبر ما يسمى بـ "أنظمة ملفات النواة الافتراضية" (Virtual Kernel File Systems)، والتي سيتم ربطها (Mount) قبل الدخول إلى بيئة chroot. يمكنك التحقق من إتمام عملية الربط عن طريق تنفيذ الأمر `findmnt`.

حتى نصل إلى القسم 7.4 "الدخول إلى بيئة Chroot"، يجب تنفيذ جميع الأوامر بصلاحيات المستخدم الجذر (root)، مع التأكد من ضبط متغير LFS. بعد الدخول إلى بيئة chroot، سيتم تنفيذ جميع الأوامر بصلاحيات root، ولكن لحسن الحظ، لن يكون هناك وصول إلى نظام تشغيل الكمبيوتر الذي بنيت عليه LFS. ومع ذلك، كن حذراً، فمن السهل تدمير نظام LFS بالكامل باستخدام أوامر خاطئة.

7.2. تغيير الملكية

ملاحظة

يجب تنفيذ الأوامر في بقية هذا الكتاب أثناء تسجيل الدخول كمستخدم root وليس كمستخدم lfs. كما يرجى التأكد مرة أخرى من ضبط متغير \$LFS في بيئة المستخدم root.

حالياً، تعود ملكية التسلسل الهرمي الكامل للمجلدات في \$LFS إلى المستخدم lfs، وهو مستخدم موجود فقط على النظام المضيف. إذا بقيت المجلدات والملفات تحت \$LFS كما هي، فستكون مملوكة لمعرف مستخدم (User ID) ليس له حساب مطابق. هذا الأمر خطير لأن حساب مستخدم يتم

إنشأؤه لاحقاً قد يحصل على نفس معرف المستخدم هذا، وبالتالي سيمتلك جميع الملفات تحت \$LFS مما يعرض هذه الملفات للتلاعب الخبيث المحتمل.

لمعالجة هذه المشكلة، قم بتغيير ملكية المجلدات في \$LFS/* إلى المستخدم root عن طريق تشغيل الأمر التالي:

```
chown --from lfs -R root:root $LFS/{usr,var,etc,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown --from lfs -R root:root $LFS/lib64 ;;
esac
```

7.3. تحضير أنظمة ملفات النواة الافتراضية

تستخدم التطبيقات التي تعمل في مساحة المستخدم (userspace) أنظمة ملفات متنوعة تنشئها النواة للتواصل مع النواة نفسها. هذه الأنظمة هي أنظمة ملفات افتراضية: لا تستهلك مساحة من القرص، بل يقيم محتواها في الذاكرة. يجب ربط هذه الأنظمة في شجرة دليل \$LFS حتى تتمكن التطبيقات من العثور عليها داخل بيئة chroot.

ابدأ بإنشاء المجلدات التي سيتم ربط أنظمة الملفات الافتراضية بها:

```
mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}
```

7.3.1 ربط وتعبئة dev/

أثناء عملية الإقلاع العادية لنظام LFS، تقوم النواة تلقائياً بربط نظام ملفات devtmpfs على دليل /dev ؛ حيث تنشئ النواة عقد الأجهزة (device nodes) على نظام الملفات الافتراضي هذا أثناء عملية الإقلاع، أو عند اكتشاف جهاز لأول مرة أو الوصول إليه. قد يقوم برنامج udev بتغيير الملكية أو الصلاحيات لعقد الأجهزة التي أنشأتها النواة، أو إنشاء عقد أجهزة جديدة أو روابط رمزية (symlinks) لتسهيل عمل مطوري التوزيعات ومديري الأنظمة. (راجع القسم 9.3.2.2 "إنشاء عقد الأجهزة" لمزيد من التفاصيل). إذا كانت نواة النظام المضيف تدعم devtmpfs فيمكننا ببساطة ربط devtmpfs في \$LFS/dev والاعتماد على النواة لتعبئته.

ولكن بعض نويات الأنظمة المضيفة تفتقر إلى دعم `devtmpfs`؛ حيث تستخدم هذه التوزيعات طرقاً مختلفة لإنشاء محتوى `/dev`. لذا، فإن الطريقة الوحيدة المستقلة عن نوع المضيف لتعبئة دليل `$LFS/dev` هي عن طريق "الربط المقيّد" (bind mounting) لدليل `/dev` الخاص بالنظام المضيف. الربط المقيّد هو نوع خاص من الربط يجعل شجرة دليل فرعية أو ملفاً مرئياً في موقع آخر. استخدم الأمر التالي للقيام بذلك:

```
mount -v --bind /dev $LFS/dev
```

7.3.2. ربط أنظمة ملفات النواة الافتراضية

الآن قم بربط أنظمة ملفات النواة الافتراضية المتبقية:

```
mount -vt devpts devpts -o gid=5,mode=0620 $LFS/dev/pts
mount -vt proc proc $LFS/proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run
```

معنى خيارات الربط لـ `devpts`:

- `gid=5`: يضمن هذا أن جميع عقد الأجهزة التي يتم إنشاؤها بواسطة `devpts` مملوكة لمعرف المجموعة 5. هذا هو المعرف الذي سنستخدمه لاحقاً لمجموعة `tty`. نستخدم معرف المجموعة بدلاً من الاسم لأن النظام المضيف قد يستخدم معرفاً مختلفاً لمجموعة `tty` الخاصة به.

- `mode=0620`: يضمن هذا أن جميع عقد الأجهزة التي يتم إنشاؤها بواسطة `devpts` لها الوضع 0620 (القراءة والكتابة للمستخدم، والكتابة للمجموعة). وبالتزامن مع الخيار السابق، يضمن هذا أن `devpts` سينشئ عقد أجهزة تلبية متطلبات `(grantpt)`، مما يعني أن الملف الثنائي المساعد `pt_chown` الخاص بـ Glibc (والذي لا يتم تثبيته افتراضياً) ليس ضرورياً.

في بعض الأنظمة المضيفة، يكون `/dev/shm` رابطاً رمزياً إلى دليل، عادة ما يكون `/run/shm`. وبما أن `tmpfs` الخاص بـ `/run` قد تم ربطه أعلاه، ففي هذه الحالة نحتاج فقط إلى إنشاء دليل بالصلاحيات الصحيحة.

في أنظمة مضيقة أخرى، يكون `/dev/shm` نقطة ربط لـ `tmpfs`. في هذه الحالة، فإن عملية ربط `/dev` السابقة ستنشئ `/dev/shm` كمجرد دليل في بيئة `chroot`. في هذا الموقف، يجب علينا ربط `tmpfs` بشكل صريح:

```
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    install -v -d -m 1777 $LFS$(realpath /dev/shm)
else
    mount -vt tmpfs -o nosuid,nodev tmpfs $LFS/dev/shm
fi
```

7.4. الدخول إلى بيئة Chroot

الآن بعد أن أصبحت جميع الحزم المطلوبة لبناء بقية الأدوات اللازمة موجودة على النظام، حان الوقت للدخول إلى بيئة `chroot` وإنهاء تثبيت الأدوات المؤقتة. سنستخدم هذه البيئة أيضاً لتثبيت النظام النهائي. بصفتك المستخدم `root`، قم بتشغيل الأمر التالي للدخول إلى البيئة التي لا تحتوي في هذه اللحظة على شيء سوى الأدوات المؤقتة:

```
chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
HOME=/root \
TERM="$TERM" \
PS1='(lfs chroot) \u:\w\$ ' \
PATH=/usr/bin:/usr/sbin \
MAKEFLAGS="-j$(nproc)" \
TESTSUITEFLAGS="-j$(nproc)" \
/bin/bash --login
```

إذا كنت لا ترغب في استخدام جميع النوى المنطقية المتاحة، فاستبدل `$(nproc)` بعدد النوى المنطقية التي تريد استخدامها لبناء الحزم في هذا الفصل والفصول التالية. مجموعات الاختبار (`test` suites) لبعض الحزم (خاصة `Autoconf` و `Libtool` و `Tar`) في الفصل 8 لا تتأثر بـ `MAKEFLAGS` بل تستخدم متغير البيئة `TESTSUITEFLAGS` بدلاً من ذلك؛ لذا قمنا بضبطه هنا أيضاً لتشغيل مجموعات الاختبار هذه باستخدام نوى متعددة.

سيقوم الخيار **i** - الممرر لأمر **env** بمسح جميع المتغيرات في بيئة **chroot**. بعد ذلك، يتم تعيين متغيرات **HOME** و **TERM** و **PS1** و **PATH** فقط مرة أخرى. يقوم تركيب **TERM=\$TERM** بتعيين متغير **TERM** داخل **chroot** إلى نفس القيمة الموجودة خارج **chroot**. هذا المتغير ضروري لكي تعمل برامج مثل **vim** و **less** بشكل صحيح. إذا كنت ترغب في متغيرات أخرى، مثل **CFLAGS** أو **CXXFLAGS** فإن هذا هو المكان المناسب لتعيينها.

من هذه النقطة فصاعداً، لا داعي لاستخدام متغير **LFS** بعد الآن لأن جميع الأعمال ستكون محصورة في نظام ملفات **LFS**؛ حيث يقوم أمر **chroot** بتشغيل غلاف **Bash** مع تعيين دليل الجذر (/) ليكون **\$LFS**.

لاحظ أن **/tools/bin** ليس موجوداً في مسار **PATH**. هذا يعني أن سلسلة الأدوات المتقاطعة (cross toolchain) لن تُستخدم بعد الآن.

لاحظ أيضاً أن موجه أوامر **bash** سيظهر رسالة **I have no name!** وهذا أمر طبيعي لأن ملف **/etc/passwd** لم يتم إنشاؤه بعد.

ملاحظة

من المهم أن يتم تشغيل جميع الأوامر في بقية هذا الفصل والفصول التالية من داخل بيئة **chroot**. إذا غادرت هذه البيئة لأي سبب (إعادة التشغيل على سبيل المثال)، فتأكد من ربط أنظمة ملفات النواة الافتراضية كما هو موضح في القسم 7.3.1 "ربط وتعبئة dev/" والقسم 7.3.2 "ربط أنظمة ملفات النواة الافتراضية" ثم ادخل إلى **chroot** مرة أخرى قبل مواصلة التثبيت.

7.5. إنشاء الأدلة

حان الوقت الآن لإنشاء هيكل الأدلة الكامل في نظام ملفات LFS.

ملاحظة

بعض الأدلة المذكورة في هذا القسم قد تكون قد أنشئت بالفعل في وقت سابق بناءً على تعليمات صريحة، أو أثناء تثبيت بعض الحزم. لقد تمت إعادتها أدناه من أجل الاكتمال.

قم بإنشاء بعض الأدلة على مستوى الجذر (root) والتي لم تكن ضمن المجموعة المحدودة المطلوبة في الفصول السابقة عبر تنفيذ الأمر التالي:

```
mkdir -pv /{boot,home,mnt,opt,src}
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

قم بإنشاء مجموعة الأدلة الفرعية المطلوبة أسفل مستوى الجذر عبر تنفيذ الأوامر التالية:

```
mkdir -pv /media/{floppy,cdrom} mkdir -pv /lib/firmware mkdir -pv /etc/{opt,sysconfig}
/mkdir -pv /usr/local mkdir -pv /usr/lib/locale mkdir -pv /usr/{,local/}{include,src}
/mkdir -pv /usr mkdir -pv /usr/{,local/}share/{color,dict,doc,info,locale,man} {bin,lib,sbin}
- mkdir mkdir -pv /usr/{,local/}share/man/man{1..8} share/{misc,terminfo,zoneinfo}/{,local,}
mkdir -pv /var/lib/{color,misc,locate} pv /var/{cache,local,log,mail,opt,spool}
```

```
ln -sfv /run/lock /var/lock ln -sfv /run /var/run
```

```
install -dv -m 1777 /tmp /var/tmp install -dv -m 0750 /root
```

يتم إنشاء الأدلة افتراضياً بوضع صلاحيات 755، ولكن هذا ليس مرغوباً في كل مكان. في الأوامر أعلاه، تم إجراء تغييرين: أحدهما على الدليل الرئيسي للمستخدم root، والآخر على أدلة الملفات المؤقتة.

يضمن تغيير الوضع الأول ألا يتمكن أي شخص من الدخول إلى دليل /root — تماماً كما يفعل المستخدم العادي مع دليله الرئيسي. أما تغيير الوضع الثاني فيضمن أن أي مستخدم يمكنه الكتابة

في دليلي tmp/ و var/tmp/، ولكن لا يمكنه حذف ملفات مستخدم آخر منهما. يتم حظر الأمر الأخير بواسطة ما يسمى بـ "البت اللاصق" (sticky bit)، وهو البت الأعلى (1) في قناع البتات 1777.

7.5.1. ملاحظة حول الامتثال لمعيار FHS

تعتمد شجرة الأدلة هذه على معيار تسلسل الملفات (FHS) (المفتاح على <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>). يحدد معيار FHS أيضاً الوجود الاختياري لأدلة إضافية مثل /usr/share/games/ و /usr/local/games. في LFS، نقوم بإنشاء الأدلة الضرورية حقاً فقط. ومع ذلك، يمكنك إنشاء المزيد من الأدلة إذا رغبت في ذلك.

تحذير

لا يفرض معيار FHS وجود الدليل /usr/lib64/، وقد قرر محررو LFS عدم استخدامه. لكي تعمل التعليمات في LFS و BLFS بشكل صحيح، من الضروري ألا يكون هذا الدليل موجوداً. يجب عليك التحقق من عدم وجوده من وقت لآخر، لأنه من السهل إنشاؤه عن غير قصد، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى تعطل نظامك.

7.6. إنشاء الملفات والروابط الرمزية الأساسية

تاريخياً، كان لينكس يحتفظ بقائمة بأنظمة الملفات المربوطة في الملف /etc/mtab. أما النوى الحديثة فتحفظ بهذه القائمة داخلياً وتعرضها للمستخدم عبر نظام ملفات /proc. لتلبية احتياجات الأدوات التي تتوقع العثور على /etc/mtab، قم بإنشاء الرابط الرمزي التالي:

```
ln -sv /proc/self/mounts /etc/mtab
```

قم بإنشاء ملف /etc/hosts أساسي ليتم الرجوع إليه في بعض مجموعات الاختبار، وفي أحد ملفات تهيئة Perl أيضاً:

```
EOF localhost $(hostname) ::1 localhost 127.0.0.1 cat > /etc/hosts << EOF
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

لكي يتمكن المستخدم root من تسجيل الدخول ولكي يتم التعرف على الاسم "root"، يجب أن تكون هناك إدخالات ذات صلة في ملفي /etc/passwd/ و /etc/group/.

أنشئ ملف `etc/passwd` عن طريق تشغيل الأمر التالي:

```
/root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/dev/null:/usr/bin "cat > /etc/passwd << "EOF
false daemon:x:6:6:Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false messagebus:x:18:18:D-Bus Message
Daemon User:/run/dbus:/usr/bin/false systemd-journal-gateway:x:73:73:systemd Journal
/Gateway:/usr/bin/false systemd-journal-remote:x:74:74:systemd Journal Remote:/usr/bin
-false systemd-journal-upload:x:75:75:systemd Journal Upload:/usr/bin/false systemd
:network:x:76:76:systemd Network Management:/usr/bin/false systemd-resolve:x
systemd Resolver:/usr/bin/false systemd-timesync:x:78:78:systemd Time:77:77
/Synchronization:/usr/bin/false systemd-coredump:x:79:79:systemd Core Dumper:/usr
-bin/false uidd:x:80:80:UUID Generation Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false systemd
:oom:x:81:81:systemd Out Of Memory Daemon:/usr/bin/false nobody:x
EOF Unprivileged User:/dev/null:/usr/bin/false:65534:65534
```

سيتم تعيين كلمة المرور الفعلية لـ `root` لاحقاً.

أنشئ ملف `etc/group` عن طريق تشغيل الأمر التالي:

```
:root:x:0: bin:x:1:daemon sys:x:2: kmem:x:3: tape:x:4: tty:x:5 "cat > /etc/group << "EOF
:daemon:x:6: floppy:x:7: disk:x:8: lp:x:9: dialout:x:10: audio:x:11: video:x:12: utmp:x:13: clock:x:14
:cdrom:x:15: adm:x:16: messagebus:x:18: systemd-journal:x:23: input:x:24: mail:x:34: kvm:x:61
:systemd-journal-gateway:x:73: systemd-journal-remote:x:74: systemd-journal-upload:x:75
:systemd-network:x:76: systemd-resolve:x:77: systemd-timesync:x:78: systemd-coredump:x:79
EOF :uidd:x:80: systemd-oom:x:81: wheel:x:97: users:x:999: nogroup:x:65534
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

المجموعات التي تم إنشاؤها ليست جزءاً من أي معيار – بل هي مجموعات تم تحديدها جزئياً بناءً على متطلبات تهئية Udev في الفصل 9، وجزئياً بناءً على الاصطلاحات الشائعة المستخدمة في عدد من توزيعات لينكس الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد بعض مجموعات الاختبار على مستخدمين أو مجموعات محددة. توصي القاعدة القياسية للينكس (LSB، المتاحة على <https://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml>) فقط بوجود مجموعة `bin` بمعرف مجموعة (GID) رقم 1، بالإضافة إلى مجموعة `root` بمعرف 0. يُستخدم المعرف 5 على نطاق واسع لمجموعة `tty`، كما يُستخدم الرقم 5 في `systemd` لنظام ملفات `devpts`. يمكن لمسؤول النظام اختيار جميع أسماء

المجموعات ومعرفات GID الأخرى بحرية لأن البرامج المكتوبة جيداً لا تعتمد على أرقام GID، بل تستخدم اسم المجموعة.

يستخدم النواة المعرف 65534 لـ NFS ومساحات أسماء المستخدمين المنفصلة للمستخدمين والمجموعات غير المحددة (تلك التي توجد على خادم NFS أو في مساحة أسماء المستخدم الأصلية، ولكنها "لا توجد" على الجهاز المحلي أو في مساحة الأسماء المنفصلة). نقوم بتعيين nobody و nogroup لتجنب وجود معرف بدون اسم. ولكن قد تتعامل التوزيعات الأخرى مع هذا المعرف بشكل مختلف، لذا لا ينبغي لأي برنامج قابل للنقل أن يعتمد على هذا التعيين.

تحتاج بعض الاختبارات في الفصل 8 إلى مستخدم عادي. سنقوم بإضافة هذا المستخدم هنا وحذف هذا الحساب في نهاية ذلك الفصل.

```
/ << ":echo "tester:x:101 echo "tester:x:101:101:/home/tester:/bin/bash" >> /etc/passwd
install -o tester -d /home/tester etc/group
```

لإزالة مطالبة "I have no name"، ابدأ غلاف (shell) جديداً. بما أنه قد تم إنشاء ملفي /etc/passwd و /etc/group، فإن تحليل أسماء المستخدمين والمجموعات سيعمل الآن:

```
exec /usr/bin/bash --login
```

تستخدم برامج login و agetty و init (وغيرها) عدداً من ملفات السجل لتسجيل معلومات مثل من قام بتسجيل الدخول إلى النظام ومتى. ومع ذلك، لن تكتب هذه البرامج في ملفات السجل إذا لم تكن موجودة بالفعل. قم بتهيئة ملفات السجل ومنحها الصلاحيات المناسبة:

```
/ chmod -v 664 chgrp -v utmp /var/log/lastlog touch /var/log/{btmp,lastlog,faillog,wtmp}
chmod -v 600 /var/log/btmp var/log/lastlog
```

يسجل ملف /var/log/wtmp جميع عمليات تسجيل الدخول والخروج. ويسجل ملف /var/log/lastlog وقت آخر تسجيل دخول لكل مستخدم. ويسجل ملف /var/log/faillog محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. أما ملف /var/log/btmp فيسجل محاولات تسجيل الدخول الخاطئة.

ملاحظة

يسجل ملف /run/utmp المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول حالياً. يتم إنشاء هذا الملف ديناميكياً عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام.

ملاحظة

تستخدم ملفات utmp و wtmp و btmp و lastlog أعداداً صحيحة 32-بت للطوابع الزمنية، وستتعطل بشكل أساسي بعد عام 2038. توقفت العديد من الحزم عن استخدامها، وستتوقف حزم أخرى عن ذلك. من الأفضل على الأرجح اعتبارها قديمة/مهجورة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

7.7. Gettext-1.0

تحتوي حزمة Gettext على أدوات مخصصة لعمليات التدويل (Internationalization) والتوطين (Localization). تتيح هذه الأدوات تجميع البرامج مع دعم اللغات الأصلية (NLS)، مما يمكنها من إخراج الرسائل بلغة المستخدم الأصلية.

وقت البناء التقريبي: 1.5 SBU مساحة القرص المطلوبة: 531 ميجابايت

7.7.1 تثبيت Gettext

بالنسبة لمجموعة أدواتنا المؤقتة، نحتاج فقط إلى تثبيت ثلاثة برامج من Gettext.

قم بتهيئة Gettext للتجميع:

```
configure --disable-shared/.
```

معنى خيار التهيئة:

```
disable-shared--
```

لا نحتاج إلى تثبيت أي من مكتبات Gettext المشتركة في الوقت الحالي، لذا لا داعي لبنائها.

قم بتجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت برامج msgfmt و msgmerge و xgettext:

```
cp -v gettext-tools/src/{msgfmt,msgmerge,xgettext} /usr/bin
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.36.2، "محتويات Gettext".

Bison-3.8.2 .7.8

تحتوي حزمة Bison على مولد محلل لغوي (Parser Generator).

وقت البناء التقريبي: SBU 0.2 مساحة القرص المطلوبة: 58 ميجابايت

7.8.1 تثبيت Bison

قم بتهيئة Bison للتجميع:

```
**docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2-- ** configure --prefix=/usr/.
```

معنى خيار التهيئة الجديد:

```
docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2--
```

يوجه هذا الخيار نظام البناء لتثبيت وثائق Bison في دليل يحمل رقم الإصدار.

قم بتجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.37.2، "محتويات Bison".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Perl-5.44.0 .7.9

تحتوي حزمة Perl على لغة الاستخراج والتقارير العملية (Practical Extraction and Report Language).

وقت البناء التقريبي: SBU 0.6 مساحة القرص المطلوبة: 301 ميجابايت

7.9.1. تثبيت Perl

قم بتهيئة Perl للتجميع:

```
/=D privlib- ** D useshrplib- * D vendorprefix=/usr- * D prefix=/usr- ** sh Configure -des  
/D sitelib=/usr/lib- * D archlib=/usr/lib/perl5/5.44/core_perl- * usr/lib/perl5/5.44/core_perl  
/D vendorlib=/usr/lib- * D sitearch=/usr/lib/perl5/5.44/site_perl- ** perl5/5.44/site_perl  
D vendorarch=/usr/lib/perl5/5.44/vendor_perl- * perl5/5.44/vendor_perl
```

معنى خيارات التهيئة (Configure):

des-

هذا مزيج من ثلاثة خيارات: **-d** يستخدم القيم الافتراضية لجميع العناصر؛ **-e** يضمن إتمام جميع المهام؛ **-s** يكتم المخرجات غير الأساسية.

D vendorprefix=/usr-

يضمن هذا الخيار معرفة Perl بكيفية إخبار الحزم بمكان تثبيت وحدات Perl الخاصة بها.

D useshrplib-

بناء **libperl** المطلوبة لبعض وحدات Perl كمكتبة مشتركة بدلاً من مكتبة استاتيكية.

...,D privlib,-D archlib,-D sitelib-

تحدد هذه الإعدادات الأماكن التي يبحث فيها Perl عن الوحدات المثبتة. اختار محررو LFS وضعها في هيكل أدلة يعتمد على الإصدار الرئيسي والفرعي لـ Perl (5.44)، مما يسمح بترقية Perl إلى مستويات تصحيحية أحدث (مستوى التصحيح هو الجزء الأخير المفصول بنقطة في سلسلة الإصدار الكاملة مثل 5.44.0) دون الحاجة إلى إعادة تثبيت جميع الوحدات.

قم بتجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.46.2، "محتويات Perl".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Zlib-1.3.2 .7.10

تحتوي حزمة Zlib على روتينات الضغط وفك الضغط التي تستخدمها بعض البرامج.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 5.7 ميغابايت

7.10.1. تثبيت Zlib

قم بتهيئة Zlib للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

قم بتجميع الحزمة:

```
make
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

حذف مكتبة استاتيكية غير ضرورية:

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.6.2، "محتويات Zlib".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

mpdecimal-4.0.1 .7.11

تحتوي حزمة mpdecimal على مكتبات ++C/C سريعة للحسابات العشرية ذات الفاصلة العائمة وبدقة عشوائية مقربة بشكل صحيح.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 3.3 ميجابايت

7.11.1 تثبيت mpdecimal

قم بتهيئة mpdecimal للتجميع:

```
*docdir=/usr/share/doc/mpdecimal-4.0.1-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

قم بتجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.53.2، "محتويات mpdecimal".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Python-3.14.7 .7.12

تحتوي حزمة Python 3 على بيئة تطوير بايثون. وهي مفيدة للبرمجة كائنية التوجه، وكتابة السكريبتات، وبناء النماذج الأولية للبرامج الكبيرة، وتطوير تطبيقات كاملة. بايثون هي لغة برمجة مفسرة.

وقت البناء التقريبي: 0.5 SBU مساحة القرص المطلوبة: 603 ميجابايت

7.12.1. تثبيت Python

ملاحظة

هناك ملفان لحزم يبدأ اسمهما ببادئة "python". الملف الذي يجب استخراجه هو `Python-3.14.7.tar.xz` (لاحظ الحرف الأول الكبير).

قم بتهيئة Python للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/ \
  --enable-shared \
  --without-static \
  --without-ensurepip \
  libpython
```

معنى خيارات التهيئة:

`--enable-shared`

يمنع هذا المفتاح تثبيت المكتبات الاستاتيكية.

`--without-ensurepip`

يعطل هذا المفتاح مثبت حزم بايثون، وهو غير مطلوب في هذه المرحلة.

`--without-static-libpython`

يمنع هذا المفتاح بناء مكتبة استاتيكية ضخمة وغير ضرورية.

قم بتجميع الحزمة:

`make`

ملاحظة

لا يمكن بناء بعض وحدات Python 3 الآن لأن التبعيات لم يتم تثبيتها بعد. بالنسبة لوحدتي `ssl` ستظهر رسالة تفيد بأن Python يتطلب OpenSSL 1.1.1 أو إصداراً أحدث؛ يجب تجاهل هذه الرسالة. فقط **تأكد من أن أمر `make` الرئيسي لم يفشل**. الوحدات الاختيارية غير مطلوبة الآن وسيتم بناؤها في الفصل 8.

تثبيت الحزمة:

make install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.54.2، "محتويات Python 3".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Texinfo-7.3 .7.13

تحتوي حزمة Texinfo على برامج لقراءة وكتابة وتحويل صفحات .info.

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 147 ميجابايت

7.13.1 تثبيت Texinfo

قم بتهيئة Texinfo للتجميع:

configure --prefix=/usr/.

قم بتجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.73.2، "محتويات Texinfo".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Util-linux-2.42.2 .7.14

تحتوي حزمة Util-linux على برامج أدوات مساعدة متنوعة.

7.14.1. تثبيت Util-linux

يوصي معيار FHS باستخدام الدليل `/var/lib/hwclock` بدلاً من الدليل المعتاد `/etc` كموقع لملف `adjtime`. قم بإنشاء هذا الدليل باستخدام:

```
mkdir -pv /var/lib/hwclock
```

قم بتهيئة Util-linux للتجميع:

```
** disable-login-- * disable-chfn-chsh-- * runstatedir=/run-- ** configure --libdir=/usr/lib/.  
-disable-- * disable-runuser-- ** disable-setpriv-- * disable-su-- * disable-nologin--  
/=ADJTIME_PATH * without-python-- * disable-liblastlog2-- ** disable-static-- * pylibmount  
**docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.42.2-- ** var/lib/hwclock/adjtime
```

معنى خيارات التهيئة:

`ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime`

يحدد هذا موقع الملف الذي يسجل المعلومات حول ساعة العتاد وفقاً لمعيار FHS. هذا ليس ضرورياً بشكل صارم لهذه الأداة المؤقتة، ولكنه يمنع إنشاء ملف في موقع آخر لن يتم استبداله أو حذفه عند بناء حزمة util-linux النهائية.

`libdir=/usr/lib--`

يضمن هذا المفتاح أن الروابط الرمزية `.so` تستهدف ملف المكتبة المشتركة في نفس الدليل (`/usr/lib`) مباشرة.

`*-disable--`

تمنع هذه المفاتيح ظهور تحذيرات بشأن بناء مكونات تتطلب حزمًا غير موجودة في LFS أو لم يتم تثبيتها بعد.

`without-python--`

يعطل هذا المفتاح استخدام Python، مما يتجنب محاولة بناء روابط (bindings) غير ضرورية.

runstatedir=/run

يحدد هذا المفتاح موقع المقبس (socket) المستخدم بواسطة `uuidd` و `libuuid` بشكل صحيح.

قم بتجميع الحزمة:

make

تثبيت الحزمة:

make install

يمكن العثور على تفاصيل هذه الحزمة في القسم 8.81.2، "محتويات Util-linux".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

7.15. تنظيف وحفظ النظام المؤقت

7.15.1. التنظيف

أولاً، قم بإزالة ملفات التوثيق (Documentation) المثبتة حالياً لمنع وصولها إلى النظام النهائي، ولتوفير مساحة تبلغ حوالي 35 ميجابايت:

```
*/rm -rf /usr/share/{info,man,doc}
```

ثانياً، في أنظمة لينكس الحديثة، تكون ملفات `.la` الخاصة بـ `libtool` مفيدة فقط لـ `libltdl`. ولا يتم تحميل أي مكتبات في LFS بواسطة `libltdl`؛ ومن المعروف أن بعض ملفات `.la` قد تسبب فشلاً في حزم BLFS. لذا، قم بإزالة هذه الملفات الآن:

```
find /usr/{lib,libexec} -name *.la -delete
```

يبلغ حجم النظام الحالي الآن حوالي 3 جيجابايت، ومع ذلك، لم يعد دليل `/tools` مطلوباً، وهو يستهلك حوالي 1 جيجابايت من مساحة القرص. قم بحذفه الآن:

```
rm -rf /tools
```

7.15.2. النسخ الاحتياطي

في هذه المرحلة، تم إنشاء البرامج والمكتبات الأساسية وأصبح نظام LFS الحالي في حالة جيدة. يمكن الآن عمل نسخة احتياطية من نظامك لإعادة استخدامها لاحقاً. في حالة حدوث إخفاقات جسيمة في الفصول اللاحقة، غالباً ما يكون الحل الأفضل للتعافي هو إزالة كل شيء والبدء من جديد (بشكل أكثر دقة). لسوء الحظ، سيتم إزالة جميع الملفات المؤقتة أيضاً. ولتجنب استهلاك وقت إضافي في إعادة تنفيذ خطوات تمت بنجاح، قد يكون إنشاء نسخة احتياطية من نظام LFS الحالي أمراً مفيداً.

ملاحظة

جميع الخطوات المتبقية في هذا القسم اختيارية. ومع ذلك، بمجرد أن تبدأ في تثبيت الحزم في الفصل 8، سيتم الكتابة فوق الملفات المؤقتة. لذا، قد تكون فكرة جيدة عمل نسخة احتياطية من النظام الحالي كما هو موضح أدناه.

يتم تنفيذ الخطوات التالية من خارج بيئة chroot. وهذا يعني أنه يجب عليك مغادرة بيئة chroot أولاً قبل المتابعة. والسبب في ذلك هو الوصول إلى مواقع في نظام الملفات خارج بيئة chroot لتخزين/قراءة أرشيف النسخة الاحتياطية، والذي يجب ألا يوضع ضمن تسلسل LFS\$.

إذا قررت عمل نسخة احتياطية، غادر بيئة chroot:

exit

هام

جميع التعليمات التالية يتم تنفيذها بواسطة المستخدم root على النظام المضيف. توخَّ الحذر الشديد بشأن الأوامر التي ستنفذها، حيث أن الأخطاء هنا قد تؤدي إلى تعديل نظامك المضيف. كن على علم بأن المتغير البيئي LFS يتم تعيينه للمستخدم lfs افتراضياً، ولكن قد لا يكون معيناً للمستخدم root.

كلما طُلب تنفيذ أوامر بواسطة root، تأكد من أنك قمت بتعيين LFS.

تمت مناقشة هذا الأمر في القسم 2.6، "تعيين متغير LFS\$ وقناع umask".

قبل عمل النسخة الاحتياطية، قم بفك ربط أنظمة الملفات الافتراضية:

```
umount umount $LFS/dev/pts mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount $LFS/dev/shm
LFS/{sys,proc,run,dev}$
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

تأكد من توفر مساحة قرص فارغة لا تقل عن 1 جيجابايت (حيث سيتم تضمين ملفات tarballs المصدرة في أرشيف النسخة الاحتياطية) في نظام الملفات الذي يحتوي على الدليل الذي ستنشئ فيه أرشيف النسخة الاحتياطية.

لاحظ أن التعليمات أدناه تحدد الدليل الرئيسي (home directory) للمستخدم root في النظام المضيف، والذي يوجد عادةً في نظام ملفات الجذر. استبدل \$HOME بدليل من اختيارك إذا كنت لا تريد تخزين النسخة الاحتياطية في الدليل الرئيسي لـ root.

أنشئ أرشيف النسخة الاحتياطية عن طريق تشغيل الأمر التالي:

ملاحظة

بما أن أرشيف النسخة الاحتياطية مضغوط، فإن العملية تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً (أكثر من 10 دقائق) حتى على الأنظمة السريعة.

```
. tar -cJpf $HOME/lfs-temp-tools-13.1-systemd.tar.xz cd $LFS
```

ملاحظة

إذا كنت ستنتقل إلى الفصل 8، فلا تنس إعادة الدخول إلى بيئة chroot كما هو موضح في مربع "هام" أدناه.

7.15.3. الاستعادة

في حالة ارتكاب بعض الأخطاء واحتجت إلى البدء من جديد، يمكنك استخدام هذه النسخة الاحتياطية لاستعادة النظام وتوفير وقت التعافي. وبما أن المصادر موجودة تحت `$LFS` فقد تم تضمينها في أرشيف النسخة الاحتياطية أيضاً، لذا لا داعي لتحميلها مرة أخرى. بعد التأكد من تعيين `$LFS` بشكل صحيح، يمكنك استعادة النسخة الاحتياطية بتنفيذ الأوامر التالية:

تحذير

الأوامر التالية خطيرة للغاية. إذا قمت بتشغيل `rm -rf /*` كمستخدم root ولم تقم بالانتقال إلى دليل `LFS$` أو لم يكن المتغير البيئي `LFS` معيناً للمستخدم root، فسيؤدي ذلك إلى تدمير نظامك المضيف بالكامل. لقد تم تحذيرك.

```
*tar -xpf $HOME/lfs-temp-tools-13.1-systemd.tar.xz /. rm -rf cd $LFS
```

مرة أخرى، تحقق جيداً من إعداد البيئة بشكل صحيح وواصل بناء بقية النظام.

هام

إذا غادرت بيئة chroot لعمل نسخة احتياطية أو أعدت بناء النظام باستخدام الاستعادة، تذكر التحقق من أن أنظمة الملفات الافتراضية لا تزال مرتبطة (يجب أن يظهر الأمر `findmnt | grep $LFS` على الأقل `LFS/dev$` و `LFS/proc$` و `LFS/sys$` كأنظمة مرتبطة). إذا لم تكن مرتبطة، فقم بربطها الآن كما هو موضح في القسم 7.3، "تحضير أنظمة ملفات النواة الافتراضية" وأعد الدخول إلى بيئة chroot (راجع القسم 7.4، "الدخول إلى بيئة chroot") قبل المتابعة.

الجزء الرابع. بناء نظام LFS

الفصل 8. تثبيت برمجيات النظام الأساسية

8.1. مقدمة

في هذا الفصل، نبدأ في بناء نظام LFS بشكل فعلي.

عملية تثبيت هذه البرمجيات مباشرة. ورغم أنه في كثير من الحالات يمكن جعل تعليمات التثبيت أقصر وأكثر عمومية، إلا أننا اخترنا تقديم التعليمات الكاملة لكل حزمة لتقليل احتمالات وقوع الأخطاء. إن مفتاح تعلم كيفية عمل نظام لينكس هو معرفة الغرض من كل حزمة ولماذا قد تحتاجها أنت (أو النظام).

لا ننصح باستخدام تحسينات مخصصة (Customized Optimizations)؛ فبينما قد تجعل البرنامج يعمل بشكل أسرع قليلاً، إلا أنها قد تسبب صعوبات في التجميع ومشاكل عند تشغيل البرنامج. إذا رفضت حزمة ما التجميع مع تحسين مخصص، فحاول تجميعها بدون تحسينات وانظر ما إذا كان ذلك يحل المشكلة. وحتى لو تم تجميع الحزمة باستخدام تحسين مخصص، فهناك خطر من أن تكون قد جُمعت بشكل غير صحيح بسبب التفاعلات المعقدة بين الكود وأدوات البناء. لاحظ أيضاً أن خيارات `-march` و `-mtune` التي تستخدم قيماً غير محددة في الكتاب لم يتم اختبارها، وقد تسبب مشاكل في حزم سلسلة الأدوات (Binutils و GCC و Glibc). غالباً ما تكون المخاطر أكبر من المكاسب الضئيلة المحتملة التي يتم تحقيقها من خلال تخصيص تحسينات المجمع. لذا، نشجع من يبنون LFS لأول مرة على البناء بدون تحسينات مخصصة.

من ناحية أخرى، نبقى على التحسينات مفعلة من خلال التهيئة الافتراضية للحزم. بالإضافة إلى ذلك، نقوم أحياناً بتفعيل تهيئة محسنة يوفرها البرنامج ولكنها ليست مفعلة افتراضياً. لقد قام مطورو الحزم باختبار هذه التهيئات بالفعل ويعتبرونها آمنة، لذا من غير المرجح أن تتسبب في فشل البناء. بشكل

عام، التهيئة الافتراضية تفعل بالفعل 02- أو 03- ؛ لذا سيعمل النظام الناتج بسرعة كبيرة دون أي تحسينات مخصصة، وسيكون مستقراً في الوقت ذاته.

قبل تعليمات التثبيت، توفر كل صفحة تثبيت معلومات حول الحزمة، بما في ذلك وصف موجز لمحتوياتها، والوقت التقريبي الذي سيستغرقه بناؤها، ومساحة القرص المطلوبة أثناء عملية البناء. وتلي تعليمات التثبيت قائمة بالبرامج والمكتبات (مع أوصاف موجزة) التي تقوم الحزمة بتثبيتها.

ملاحظة

تتضمن قيم SBU ومساحة القرص المطلوبة بيانات مجموعات الاختبار لجميع الحزم المعنية في الفصل 8. تم حساب قيم SBU باستخدام أربعة أنوية للمعالج (4 -) لجميع العمليات ما لم ينص على خلاف ذلك.

8.1.1. حول المكتبات

بشكل عام، لا يشجع محررو LFS على بناء وتثبيت المكتبات الاستاتيكية (Static Libraries). فقد أصبحت معظم المكتبات الاستاتيكية مهجورة في أنظمة لينكس الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون ربط مكتبة استاتيكية في برنامج ما أمراً ضاراً؛ فإذا كانت هناك حاجة لتحديث المكتبة لإزالة ثغرة أمنية، سيتعين إعادة ربط كل برنامج يستخدم تلك المكتبة الاستاتيكية بالمكتبة الجديدة. وبما أن استخدام المكتبات الاستاتيكية ليس واضحاً دائماً، فقد لا تكون البرامج ذات الصلة (والإجراءات اللازمة لإجراء الربط) معروفة على الإطلاق.

تقوم الإجراءات في هذا الفصل بإزالة أو تعطيل تثبيت معظم المكتبات الاستاتيكية. يتم ذلك عادةً عن طريق تمرير خيار `--disable-static` إلى نص التهيئة `configure`. وفي حالات أخرى، تكون هناك وسائل بديلة. وفي حالات قليلة، خاصة Glibc و GCC، يظل استخدام المكتبات الاستاتيكية ميزة أساسية في عملية بناء الحزم.

لمناقشة أكثر تفصيلاً حول المكتبات، راجع قسم "المكتبات: استاتيكية أم مشتركة؟" في كتاب BLFS.

8.2. إدارة الحزم

تعد "إدارة الحزم" (Package Management) من الإضافات التي يطلبها الكثيرون في كتاب LFS. يقوم مدير الحزم بتتبع تثبيت الملفات، مما يسهل عملية إزالة الحزم أو ترقيتها. كما يقوم مدير الحزم الجيد بمعالجة ملفات التهيئة بشكل خاص للحفاظ على إعدادات المستخدم عند إعادة تثبيت الحزمة أو ترقيتها. وقبل أن تتساءل، الإجابة هي: لا — لن يتناول هذا القسم أي مدير حزم محدد ولن يوصي بواحد بعينه، بل سيقدم بدلاً من ذلك ملخصاً للتقنيات الأكثر شيوعاً وكيفية عملها. قد يكون مدير الحزم المثالي لك من بين هذه التقنيات، أو قد يكون مزيجاً من اثنتين أو أكثر منها. يتطرق هذا القسم أيضاً بإيجاز إلى المشكلات التي قد تظهر عند ترقية الحزم.

من بين الأسباب التي تجعل كتاب LFS أو BLFS لا يذكر مدير حزم محدد ما يلي:

- التعامل مع إدارة الحزم يصرف التركيز عن الأهداف الأساسية لهذه الكتب، وهي تعليم كيفية بناء نظام لينكس.
- هناك حلول متعددة لإدارة الحزم، ولكل منها نقاط قوة وعيوب، ومن الصعب إيجاد حل واحد يرضي جميع المستخدمين.

توجد بعض التلميحات المكتوبة حول موضوع إدارة الحزم؛ يمكنك زيارة "مشروع التلميحات" (Hints Project) لمعرفة ما إذا كان أحدها يناسب احتياجاتك.

8.2.1. مشكلات الترقية

يسهل مدير الحزم عملية الترقية إلى إصدارات أحدث عند صدورها. وبشكل عام، يمكن استخدام التعليمات الواردة في كتابي LFS و BLFS للترقية إلى الإصدارات الأحدث. إليك بعض النقاط التي يجب أن تكون على دراية بها عند ترقية الحزم، خاصة في نظام يعمل حالياً:

- إذا كانت هناك حاجة لترقية النواة (Kernel) (على سبيل المثال، من 5.10.17 إلى 5.10.18 أو 5.11.1)، فلا داعي لإعادة بناء أي شيء آخر. سيستمر النظام في العمل بشكل جيد بفضل الواجهة المحددة بدقة بين النواة ومساحة المستخدم (Userspace). وتحديداً، لا يلزم ترقية ترويسات API الخاصة بـ لينكس بالتزامن مع النواة؛ ستحتاج فقط إلى إعادة تشغيل النظام لاستخدام النواة المحدثة.

• إذا كانت هناك حاجة لترقية Glibc إلى إصدار أحدث (مثلاً من Glibc-2.36 إلى Glibc-2.44)، فهناك بعض الخطوات الإضافية المطلوبة لتجنب تعطل النظام. راجع القسم 8.5، "Glibc-2.44" للتفاصيل.

• إذا تم تحديث حزمة تحتوي على مكتبة مشتركة (Shared Library)، وتغيير اسم المكتبة (1)، فيجب إعادة تجميع أي حزم مرتبطة ديناميكياً بهذه المكتبة لربطها بالمكتبة الأحدث. على سبيل المثال، لنفترض وجود حزمة foo-1.2.3 تثبت مكتبة مشتركة باسم libfoo.so.1. إذا قمت بترقية الحزمة إلى إصدار أحدث foo-1.2.4 يثبت مكتبة باسم libfoo.so.2؛ في هذه الحالة، يجب إعادة تجميع أي حزم مرتبطة ديناميكياً بـ libfoo.so.1 لترتبط بـ libfoo.so.2 من أجل استخدام الإصدار الجديد. لا يجب عليك إزالة المكتبات القديمة حتى يتم إعادة تجميع جميع الحزم المعتمدة عليها.

• إذا كانت الحزمة مرتبطة (بشكل مباشر أو غير مباشر) بالاسمين القديم والجديد لمكتبة مشتركة (على سبيل المثال، الحزمة ترتبط بـ libfoo.so.2 و libbar.so.1 في آن واحد، بينما ترتبط الأخيرة بـ libfoo.so.3)، فقد تتعطل الحزمة لأن المراجعات المختلفة للمكتبة المشتركة تقدم تعريفات غير متوافقة لبعض أسماء الرموز (Symbols). قد يحدث هذا عند إعادة تجميع بعض الحزم المرتبطة بالمكتبة القديمة دون غيرها بعد ترقية الحزمة المزودة للمكتبة. ولتجنب هذه المشكلة، سيحتاج المستخدمون إلى إعادة بناء كل حزمة مرتبطة بمكتبة مشتركة ذات مراجعة محدثة (مثلاً من libfoo.so.2 إلى libfoo.so.3) في أسرع وقت ممكن.

1 اسم المكتبة المشتركة هو السلسلة النصية المرمزة في إدخال DT_SONAME في قسم ELF الديناميكي. يمكنك الحصول عليه باستخدام الأمر `readelf -d <library file> | grep`

SONAME في معظم الحالات، ينتهي الاسم بـ <رقم الإصدار>.so.، ولكن هناك حالات يحتوي فيها على أرقام متعددة للإصدارات (مثل libbz2.so.1.0)، أو يحتوي على رقم الإصدار قبل لاحقة .so (مثل libbfd-2.47)، أو لا يحتوي على أي رقم إصدار على الإطلاق (مثل libmemusage.so). وبشكل عام، لا يوجد ارتباط مباشر بين إصدار الحزمة ورقم (أو أرقام) الإصدار في اسم المكتبة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

• إذا تم تحديث حزمة تحتوي على مكتبة مشتركة، ولم يتغير اسم المكتبة، ولكن **انخفض رقم إصدار ملف المكتبة** (على سبيل المثال، لا تزال المكتبة تسمى libfoo.so.1 ولكن اسم ملف المكتبة تغير من libfoo.so.1.25 إلى libfoo.so.1.24)، فيجب عليك إزالة ملف المكتبة من الإصدار المثبت سابقاً (libfoo.so.1.25) في هذه الحالة. وإلا، فإن أمر

`ldconfig` (سواء قمت بتشغيله يدوياً أو تم استدعاؤه أثناء تثبيت حزمة ما) سيعيد تعيين الرابط الرمزي `libfoo.so.1` ليشير إلى ملف المكتبة القديم لأنه يبدو إصداراً "أحدث" نظراً لأن رقم إصداره أكبر. قد يحدث هذا الموقف إذا اضطررت إلى خفض إصدار حزمة ما (Downgrade)، أو إذا قام المطورون بتغيير نظام ترقيم إصدارات ملفات المكتبات.

• إذا تم تحديث حزمة تحتوي على مكتبة مشتركة، ولم يتغير اسم المكتبة، ولكن تم إصلاح مشكلة خطيرة (خاصة ثغرة أمنية)، فيجب إعادة تشغيل جميع البرامج التي تعمل حالياً والمرتبطة بتلك المكتبة المشتركة. الأمر التالي، الذي يتم تشغيله بصلاحيات root بعد اكتمال التحديث، سيسرد العمليات التي تستخدم الإصدارات القديمة من تلك المكتبات (استبدل `libfoo` باسم المكتبة):

```
grep -l 'libfoo.*deleted' /proc/*/maps | tr -cd 0-9\n | xargs -r  
ps u
```

إذا كنت تستخدم OpenSSH للوصول إلى النظام وكان مرتبطاً بالمكتبة المحدثة، فيجب عليك إعادة تشغيل خدمة `sshd` ثم تسجيل الخروج، ثم تسجيل الدخول مرة أخرى، وتشغيل الأمر السابق للتأكد من عدم وجود أي شيء لا يزال يستخدم المكتبات المحذوفة.

إذا كان برنامج `systemd` (الذي يعمل ك PID 1) مرتبطاً بالمكتبة المحدثة، يمكنك إعادة تشغيله دون الحاجة لإعادة تشغيل النظام بالكامل عن طريق تشغيل `systemctl daemon-reexec` بصلاحيات root.

• إذا تم استبدال برنامج تنفيذي أو مكتبة مشتركة بملف جديد، فقد تتعطل العمليات التي تستخدم الكود أو البيانات في ذلك البرنامج أو تلك المكتبة. الطريقة الصحيحة لتحديث برنامج أو مكتبة مشتركة دون التسبب في تعطل العملية هي إزالتها أولاً، ثم تثبيت الإصدار الجديد. لقد قام أمر `install` المقدم من `coreutils` بتنفيذ ذلك بالفعل، وتستخدم معظم الحزم هذا الأمر لتثبيت الملفات الثنائية والمكتبات، مما يعني أنك لن تواجه هذه المشكلة في معظم الأوقات. ومع ذلك، فإن عملية التثبيت في بعض الحزم (مثل SpiderMonkey في BLFS) تقوم ببساطة باستبدال الملف إذا كان موجوداً، مما يسبب تعطلاً. لذا، من الأسلم حفظ عملك وإغلاق العمليات غير الضرورية قبل تحديث أي حزمة.

8.2.2. تقنيات إدارة الحزم

فيما يلي بعض تقنيات إدارة الحزم الشائعة. قبل اتخاذ قرار بشأن مدير الحزم، قم بإجراء بحث حول التقنيات المختلفة، وخاصة عيوب كل نظام.

8.2.2.1. الاعتماد على الذاكرة الشخصية!

نعم، هذه تقنية لإدارة الحزم. بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى مدير حزم لأنهم يعرفون الحزم معرفة دقيقة ويعرفون الملفات التي تثبتها كل حزمة. كما أن بعض المستخدمين لا يحتاجون إلى أي إدارة للحزم لأنهم يخططون لإعادة بناء النظام بالكامل في كل مرة يتم فيها تغيير حزمة ما.

8.2.2.2. التثبيت في أدلة منفصلة

هذه تقنية بسيطة لإدارة الحزم لا تتطلب برنامجاً خاصاً. يتم تثبيت كل حزمة في دليل منفصل؛ على سبيل المثال، يتم تثبيت الحزمة `foo-1.1` في `/opt/foo-1.1` ويتم إنشاء رابط رمزي من `/opt/foo` إلى `/opt/foo-1.1`. وعندما يصدر إصدار جديد `foo-1.2` يتم تثبيته في `/opt/foo-1.2` ويُسبَدَل الرابط الرمزي السابق برابط يشير إلى الإصدار الجديد.

قد تحتاج متغيرات البيئة مثل `PATH` و `MANPATH` و `INFOPATH` و `PKG_CONFIG_PATH` و `LDLAGS` و `CPPFLAGS` وملف التهيئة `/etc/ld.so.conf` إلى التوسيع لتشمل الأدلة الفرعية المقابلة في `/opt/foo-x.y`.

يستخدم كتاب BLFS هذا المخطط لتثبيت بعض الحزم الكبيرة جداً لتسهيل ترقيتها. ولكن إذا قمت بتثبيت أكثر من بضع حزم، يصبح هذا المخطط غير قابل للإدارة. كما أن بعض الحزم (مثل ترويسات API الخاصة بـ `Glibc` و `Linux`) قد لا تعمل بشكل جيد مع هذا المخطط. لا تستخدم هذا المخطط أبداً على مستوى النظام بالكامل.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.2.2.3. إدارة الحزم بنمط الروابط الرمزية

هذا تنويع على تقنية إدارة الحزم السابقة. يتم تثبيت كل حزمة كما في المخطط السابق، ولكن بدلاً من إنشاء رابط رمزي عبر اسم حزمة عام، يتم ربط كل ملف رمزياً داخل تسلسل `/usr`. هذا يلغي الحاجة إلى توسيع متغيرات البيئة. ورغم أن المستخدم يمكنه إنشاء هذه الروابط الرمزية، إلا أن العديد من مديري الحزم يستخدمون هذا النهج ويقومون بآتمتة إنشاء الروابط. ومن أشهر هذه الأدوات: `Stow` و `Epkg` و `Graft` و `Depot`.

يجب "خداع" نص التثبيت ليعتقد أن الحزمة مثبتة في `/usr` بينما هي في الواقع مثبتة في تسلسل `/usr/pkg`. التثبيت بهذه الطريقة ليس مهمة سهلة عادةً. على سبيل المثال، لنفترض أنك تثبت الحزمة `libfoo-1.1`؛ التعليمات التالية قد لا تثبت الحزمة بشكل صحيح:

```
make install make ./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
```

سيعمل التثبيت، ولكن الحزم المعتمدة قد لا ترتبط بـ `libfoo` كما تتوقع. إذا قمت بتجميع حزمة ترتبط بـ `libfoo` فقد تلاحظ أنها مرتبطة بـ `/usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1` بدلاً من `/usr/lib/libfoo.so.1`. النهج الصحيح هو استخدام متغير `DESTDIR` لتوجيه التثبيت، ويعمل هذا النهج كالتالي:

```
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 make ./configure --prefix=/usr  
install
```

تدعم معظم الحزم هذا النهج، ولكن هناك بعض الحزم التي لا تدعمه. بالنسبة للحزم غير المتوافقة، قد تحتاج إما إلى تثبيت الحزمة يدوياً، أو قد تجد أنه من الأسهل تثبيت بعض الحزم الإشكالية في `/opt`.

8.2.2.4. الاعتماد على الطابع الزمني (Timestamp)

في هذه التقنية، يتم وضع طابع زمني على ملف قبل تثبيت الحزمة. بعد التثبيت، يمكن استخدام أمر `find` مع الخيارات المناسبة لإنشاء سجل بجميع الملفات التي تم تثبيتها بعد إنشاء ملف الطابع الزمني. ومن مديري الحزم الذين يستخدمون هذا النهج `install-log`.

رغم أن هذا المخطط يتميز بالبساطة، إلا أن له عيبين: أولاً، إذا تم تثبيت الملفات أثناء التثبيت بأي طابع زمني غير الوقت الحالي، فلن يتم تتبع تلك الملفات. ثانياً، لا يمكن استخدام هذا المخطط إلا عند تثبيت الحزم واحدة تلو الأخرى؛ حيث لا تكون السجلات موثوقة إذا تم تثبيت حزمتين في وقت واحد من طرفيتين مختلفتين.

8.2.2.5. تتبع نصوص التثبيت

في هذا النهج، يتم تسجيل الأوامر التي تنفذها نصوص التثبيت. وهناك تقنيتان يمكن استخدامهما:

يمكن ضبط متغير البيئة `LD_PRELOAD` ليشير إلى مكتبة يتم تحميلها مسبقاً قبل التثبيت. أثناء التثبيت، تقوم هذه المكتبة بتتبع الحزم التي يتم تثبيتها عن طريق ربط نفسها بملفات تنفيذية مختلفة مثل `cp` و `install` و `mv` وتتبع استدعاءات النظام التي تعدل نظام الملفات. لكي يعمل هذا النهج، يجب أن تكون جميع الملفات التنفيذية مرتبطة ديناميكياً وبدون بت `suid` أو `sgid`. قد يتسبب تحميل المكتبة مسبقاً في بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها أثناء التثبيت؛ لذا من الجيد إجراء بعض الاختبارات للتأكد من أن مدير الحزم لا يتسبب في تعطل أي شيء، وأنه يسجل جميع الملفات المناسبة.

تقنية أخرى هي استخدام **strace** الذي يسجل جميع استدعاءات النظام التي تتم أثناء تنفيذ نصوص التثبيت.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.2.2.6. إنشاء أرشيفات الحزم

في هذا المخطط، يتم محاكاة تثبيت الحزمة في شجرة منفصلة كما وصفنا سابقاً في قسم إدارة الحزم بنمط الروابط الرمزية. بعد التثبيت، يتم إنشاء أرشيف للحزمة باستخدام الملفات المثبتة. يُستخدم هذا الأرشيف بعد ذلك لتثبيت الحزمة على الجهاز المحلي أو حتى على أجهزة أخرى.

يُستخدم هذا النهج في معظم مديري الحزم الموجودين في التوزيعات التجارية. ومن الأمثلة على مديري الحزم الذين يتبعون هذا النهج: RPM (والذي تتطلبه مواصفات القاعدة القياسية للينكس LSB)، و **pkg-utils** و **apt** في دبيان، ونظام **Portage** في جينتو. يوجد تلميح يصف كيفية اعتماد هذا النمط من إدارة الحزم لأنظمة LFS في الرابط: [/https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/fakeroot.txt](https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/fakeroot.txt).

إن إنشاء ملفات حزم تتضمن معلومات التبعيات هو أمر معقد ويخرج عن نطاق كتاب LFS.

تستخدم Slackware نظاماً قائماً على **tar** لأرشيفات الحزم. هذا النظام يعتمد عدم التعامل مع تبعيات الحزم كما تفعل مديري الحزم الأكثر تعقيداً. للتفاصيل حول إدارة حزم Slackware، راجع <https://www.slackbook.org/html/package-management.html>.

8.2.2.7. الإدارة القائمة على المستخدم

هذا المخطط فريد من نوعه في LFS، ابتكره Matthias Benkmann وهو متاح في "مشروع التلميحات". في هذا المخطط، يتم تثبيت كل حزمة كمستخدم منفصل في المواقع القياسية. يمكن التعرف على الملفات التابعة لحزمة ما بسهولة من خلال فحص معرف المستخدم (User ID). إن ميزات وعيوب هذا النهج معقدة للغاية بحيث لا يمكن وصفها في هذا القسم. للتفاصيل، يرجى مراجعة التلميح في: https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more_control_and_pkg_man.txt.

8.2.3. نشر نظام LFS على أنظمة متعددة

إحدى مزايا نظام LFS هي عدم وجود ملفات تعتمد على موقع الملفات على القرص الصلب. إن استنساخ بناء LFS إلى جهاز كمبيوتر آخر يمتلك نفس بنية النظام الأساسي هو أمر بسيط بقدر استخدام أداة `tar` على قسم LFS الذي يحتوي على دليل الجذر (حوالي 900 ميجابايت غير مضغوط لبناء LFS أساسي)، ثم نسخ هذا الملف عبر الشبكة أو عبر قرص مضغوط / ذاكرة USB إلى النظام الجديد، وفكه. بعد ذلك، سيتعين تغيير بعض ملفات التهيئة. تشمل ملفات التهيئة التي قد تحتاج إلى تحديث: `/etc/hosts` و `/etc/fstab` و `/etc/passwd` و `/etc/group` و `/etc/` و `shadow` و `/etc/ld.so.conf`.

قد تكون هناك حاجة إلى نواة (Kernel) مخصصة للنظام الجديد، اعتماداً على الاختلافات في عتاد النظام وتهيئة النواة الأصلية.

هام

إذا كنت ترغب في نشر نظام LFS على نظام بمعالج (CPU) مختلف، فعند بناء القسم 8.23 "GMP-6.3.0" والقسم 8.51 "Libffi-3.8.0"، يجب عليك اتباع الملاحظات المتعلقة بتجاوز التحسينات الخاصة بالبنية المعمارية لإنتاج مكتبات مناسبة لكل من النظام المضيف والنظام (أو الأنظمة) التي ستُنشر عليها نظام LFS. وإلا ستواجه أخطاء "تعليمات غير قانونية" (Illegal Instruction) عند تشغيل LFS.

يقوم نظام بناء GMP بتخزين خيار التحسين الخاص بالبنية المعمارية المستخدم لبناء GMP داخل ملف `gmp.h`؛ ويمكن لنظام بناء بعض الحزم التي تستخدم GMP قراءة هذا الخيار من الترويسة واستخدامه عند بناء الحزمة نفسها. ومن المعروف أن نظام بناء MPFR يفعل ذلك على الأقل. لذا، فإن مجرد إعادة بناء GMP على نظام LFS كامل ليس كافياً؛ ستحتاج إلى إعادة تجميع MPFR وربما حزم أخرى تستخدم GMP إذا كنت تريد "تحويل" نظام LFS كامل ليعمل على معالج مختلف.

أخيراً، يجب جعل النظام الجديد قابلاً للإقلاع عبر القسم 10.4، "استخدام GRUB لإعداد عملية الإقلاع".

8.3. Man-pages-6.18

تحتوي حزمة Man-pages على أكثر من 2,400 صفحة دليل (man pages).

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 54 ميجابايت

8.3.1 تثبيت Man-pages

قم بإزالة صفحتي دليل خاصيتين بدوال تجزئة كلمات المرور، حيث ستوفر Libxcrypt نسخة أفضل من هذه الصفحات:

```
rm -v man3/crypt*
```

قم بتثبيت Man-pages عن طريق تشغيل:

```
make -R GIT=false prefix=/usr install
```

معنى الخيارات:

-R

يمنع هذا الخيار أداة make من تعيين أي متغيرات مدمجة. نظام بناء man-pages لا يعمل بشكل جيد مع المتغيرات المدمجة، وحالياً لا توجد طريقة لتعطيلها إلا بتمرير -R صراحةً عبر سطر الأوامر.

```
GIT=false
```

يمنع هذا الخيار نظام البناء من إظهار العديد من أسطر التحذير التي تفيد بأن الأمر git غير موجود.

8.3.2 محتويات Man-pages

الملفات المثبتة: صفحات دليل متنوعة

وصف قصير

صفحات الدليل (man pages) تصف دوال لغة البرمجة C، وملفات الأجهزة المهمة، وملفات التهيئة الجوهرية.

8.4. lana-Etc-20260805

توفر حزمة lana-Etc بيانات لخدمات وبروتوكولات الشبكة.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 4.8 ميجابايت

8.4.1. تثبيت lana-Etc

بالنسبة لهذه الحزمة، نحتاج فقط إلى نسخ الملفات إلى مواقعها:

```
cp -v services protocols /etc
```

8.4.2. محتويات lana-Etc

الملفات المثبتة: `/etc/protocols` و `/etc/services`

وصف قصير

`/etc/protocols` يصف بروتوكولات إنترنت DARPA المختلفة المتاحة من نظام TCP/IP الفرعي.

`/etc/services` يوفر تعييناً بين الأسماء النصية المفهومة لخدمات الإنترنت، وأرقام المنافذ وأنواع البروتوكولات المخصصة لها.

8.5. Glibc-2.44

تحتوي حزمة Glibc على مكتبة C الرئيسية. توفر هذه المكتبة الروتينات الأساسية لتخصيص الذاكرة، والبحث في الأدلة، وفتح وإغلاق الملفات، وقراءة وكتابة الملفات، ومعالجة النصوص، ومطابقة الأنماط، والحسابات، وما إلى ذلك.

8.5.1 تثبيت Glibc

تستخدم بعض برامج Glibc دليل `/var/db` غير المتوافق مع معيار FHS لتخزين بيانات وقت التشغيل. قم بتطبيق الرقعة البرمجية التالية لجعل هذه البرامج تخرن بياناتها في مواقع متوافقة مع FHS:

```
patch -Np1 -i ../glibc-fhs-1.patch
```

لإصلاح مشكلة تتسبب في تعطل دالة `tanh(3)` على بعض معالجات x86_64 القديمة، ولإصلاح عملية التثبيت عند استخدام مهام `make` متعددة:

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.44-upstream_fixes-1.patch
```

توصي وثائق Glibc ببناء Glibc في دليل بناء مخصص:

```
cd build mkdir -v build
```

تجهيز Glibc للتجميع:

```
--disable-nscd \ --disable-werror \ ../configure --prefix=/usr \  
-- --enable-stack-protector=strong \ libc_cv_slibdir=/usr/lib \  
enable-kernel=5.10
```

معنى خيارات التهيئة:

```
--disable-werror
```

يعطل هذا الخيار خيار `-Werror` الممرر إلى GCC. هذا ضروري لتشغيل مجموعة الاختبارات.

```
--enable-kernel=5.10
```

يخبر هذا الخيار نظام البناء أن Glibc يمكن استخدامه مع نواة قديمة تصل إلى الإصدار 5.10. وهذا يعني إنشاء حلول بديلة في حال تعذر استخدام استدعاء نظام تم تقديمه في إصدار لاحق.

```
--enable-stack-protector=strong
```


يزيد هذا الخيار من أمان النظام عن طريق إضافة كود إضافي للتحقق من تجاوز سعة المخزن المؤقت (buffer overflows)، مثل هجمات تحطيم المكسدس (stack smashing). لاحظ أن Glibc يتجاوز دائماً وبشكل صريح القيمة الافتراضية لـ GCC، لذا يظل هذا الخيار مطلوباً حتى لو كنا قد حددنا `--enable-default-ssp` لـ GCC.

`--disable-nscd`

عدم بناء برنامج خدمة تخزين أسماء الشبكة (name service cache daemon) الذي لم يعد مستخدماً.

`libc_cv_slibdir=/usr/lib`

يعين هذا المتغير المكتبة الصحيحة لجميع الأنظمة. نحن لا نريد استخدام `lib64`.

تجميع الحزمة:

`make`

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

هام

في هذا القسم، تعتبر مجموعة اختبارات Glibc أمراً حرجاً. لا تتجاهلها تحت أي ظرف من الظروف.

بشكل عام، قد لا تنجح بعض الاختبارات. إخفاقات الاختبارات المدرجة أدناه آمنة للتجاهل عادةً.

`make check`

قد ترى بعض الإخفاقات في الاختبارات. تعتمد مجموعة اختبارات Glibc نوعاً ما على النظام المضيف. يمكن تجاهل عدد قليل من الإخفاقات من بين أكثر من 6000 اختبار. هذه قائمة بالمشاكل الأكثر شيوعاً في الإصدارات الأخيرة من LFS:

- المعروف أن `io/tst-lchmod` يفشل في بيئة LFS chroot.

- بعض الاختبارات، على سبيل المثال `nss/tst-nss-files-hosts-multi` و `nptl/tst-thread-affinity*` تفشل بسبب انتهاء المهلة (خاصة عندما يكون النظام بطيئاً نسبياً و/أو عند تشغيل مجموعة الاختبارات بمهام `make` متوازية متعددة). يمكن تحديد هذه الاختبارات باستخدام:

```
grep "Timed out" $(find -name \*.out)
```

من الممكن إعادة تشغيل اختبار واحد بمهلة زمنية أكبر باستخدام `TIMEOUTFACTOR=<factor> make test t=<test name>` . على سبيل المثال، سيعيد تشغيل الاختبار بـ عشرة أضعاف المهلة الأصلية.

• بالإضافة إلى ذلك، قد تفشل بعض الاختبارات مع موديلات المعالجات القديمة نسبياً (مثل `elf/stdlib/tst-` أو إصدارات نواة المضيف (مثل `tst-cpu-features-cpuinfo` (أو مع نواة مضيف أحدث من 7.1.8 (`arc4random-thread`).

على الرغم من أنها رسالة غير ضارة، إلا أن مرحلة تثبيت Glibc ستشتكي من غياب `/etc/ld.so.conf` لمنع هذا التحذير باستخدام:

```
touch /etc/ld.so.conf
```

قم بتعديل ملف Makefile لتخطي فحص أولي قديم يفشل مع تهيئة Glibc الحديثة:

```
sed -i './test-installation/s@$(PERL)@echo not running@' Makefile
```

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

هام

إذا كنت تقوم بترقية Glibc إلى إصدار فرعي جديد (على سبيل المثال، من Glibc-2.36 إلى Glibc-2.44) على نظام LFS يعمل حالياً، فأنت بحاجة إلى اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية لتجنب تعطل النظام:

• ترقية Glibc على نظام LFS أقدم من 11.0 (غير شامل) غير مدعومة. أعد بناء LFS إذا كنت تستخدم نظاماً قديماً كهذا وتحتاج إلى Glibc أحدث.

• إذا كنت تقوم بالترقية على نظام LFS أقدم من 12.0 (غير شامل)، فقم بتثبيت Libxcrypt باتباع القسم 8.29 "Libxcrypt-4.5.2". بالإضافة إلى تثبيت Libxcrypt العادي، يجب عليك اتباع الملاحظة في قسم Libxcrypt لتثبيت `libcrypt.so.1*` (لاستبدال `libcrypt.so.1` من تثبيت Glibc السابق).

• إذا كنت تقوم بالترقية على نظام LFS أقدم من 12.1 (غير شامل)، فقم بإزالة برنامج `nscd`:

```
rm -f /usr/sbin/nscd
```

إذا كان هذا النظام (أقدم من LFS 12.1) يعتمد على `Systemd`، فمن الضروري أيضاً تعطيل وإيقاف خدمة `nscd` الآن:

```
systemctl disable --now nscd
```

• قم بترقية النواة وأعد التشغيل إذا كانت أقدم من 5.10 (تحقق من الإصدار الحالي باستخدام `uname -r`) أو إذا كنت ترغب في ترقيةها على أي حال، باتباع القسم 10.3 "Linux-7.1.8".

• قم بترقية ترويسات API الخاصة بالنواة إذا كانت أقدم من 5.10 (تحقق من الإصدار الحالي باستخدام `cat /usr/include/linux/version.h`) أو إذا كنت ترغب في ترقيةها على أي حال، باتباع القسم 5.4 "Linux-7.1.8 API Headers" (مع إزالة `$LFS` من أمر `cp`).

• قم بإجراء تثبيت باستخدام `DESTDIR` وترقية مكتبات `Glibc` المشتركة على النظام باستخدام أمر تثبيت واحد:

```
install -vm755 dest/usr/lib/ make DESTDIR=$PWD/dest install *.so.* /usr/lib
```

من الضروري اتباع هذه الخطوات بدقة ما لم تكن تفهم تماماً ما تفعله. أي انحراف غير متوقع قد يجعل النظام غير قابل للاستخدام تماماً. لقد تم تحذيرك.

ثم استمر في تشغيل أمر `make install` وأمر `sed` ضد `/usr/bin/ldd` والأوامر الخاصة بتثبيت الإعدادات المحلية (`locales`). وبمجرد الانتهاء، أعد تشغيل النظام فوراً.

عندما يعيد النظام التشغيل بنجاح، وإذا كنت تستخدم نظام LFS أقدم من 12.0 (غير شامل) حيث لم يتم بناء `GCC` بخيار `--disable-fixincludes`، فقم بنقل ترويساتين من `GCC` إلى موقع أفضل وقم بإزالة النسخ "المصححة" القديمة من ترويسات `Glibc`:

```
[ -e $DIR/include/ DIR=$(dirname $(gcc -print-libgcc-file-name))  
[ -e $DIR/include/limits.h ] || mv $DIR/include{-fixed,}/limits.h  
rm -rfv syslimits.h ] || mv $DIR/include{-fixed,}/syslimits.h  
unset DIR $DIR/include-fixed/**
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

إصلاح مسار ثابت للمحمل التنفيذي في نص ldd:

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@@g' -i /usr/bin/ldd
```

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

بعد ذلك، قم بتثبيت الإعدادات المحلية (locales) التي تجعل النظام يستجيب بلغة مختلفة. لا يوجد أي من هذه الإعدادات مطلوب إجبارياً، ولكن إذا فقد بعضها، فإن مجموعات الاختبار لبعض الحزم ستتخطى حالات اختبار مهمة.

يمكن تثبيت الإعدادات المحلية بشكل فردي باستخدام برنامج `localedef`. على سبيل المثال، أمر `localedef` الثاني أدناه يدمج تعريف الإعداد المحلي `cs_CZ` المستقل عن مجموعة الأحرف من `/usr/share/i18n/locales/cs_CZ` مع تعريف خريطة الأحرف `UTF-8.gz` من `/usr/lib/locale/locale-archive`. ستقوم التعليمات التالية بتثبيت الحد الأدنى من الإعدادات المحلية اللازمة للتغطية المثلى للاختبارات:

```
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 localedef -i C -f UTF-8 C.UTF-8
localedef -i localedef -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE cs_CZ.UTF-8
localedef -i de_DE -f UTF-8 de_DE@euro -f ISO-8859-15 de_DE@euro
localedef -i localedef -i el_GR -f ISO-8859-7 el_GR de_DE.UTF-8
localedef -i en_GB -f UTF-8 en_GB.UTF-8 en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
localedef -i en_PH -f localedef -i en_HK -f ISO-8859-1 en_HK
localedef localedef -i en_US -f ISO-8859-1 en_US ISO-8859-1 en_PH
localedef -i es_ES -f ISO-8859-15 -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
localedef -i localedef -i es_MX -f ISO-8859-1 es_MX es_ES@euro
localedef -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR fa_IR -f UTF-8 fa_IR
localedef -i localedef -i fr_FR@euro -f ISO-8859-15 fr_FR@euro
localedef -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS fr_FR -f UTF-8 fr_FR.UTF-8
localedef -i it_IT -f localedef -i is_IS -f UTF-8 is_IS.UTF-8
```

```

localedef -i it_IT -f ISO-8859-15 it_IT@euro ISO-8859-1 it_IT
localedef -i ja_JP -f EUC- localedef -i it_IT -f UTF-8 it_IT.UTF-8
localedef -i localedef -i ja_JP -f UTF-8 ja_JP.UTF-8 JP ja_JP
localedef -i ru_RU -f KOI8-R nl_NL@euro -f ISO-8859-15 nl_NL@euro
localedef -i localedef -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8 ru_RU.KOI8-R
localedef -i ta_IN -f UTF-8 ta_IN.UTF-8 se_NO -f UTF-8 se_NO.UTF-8
localedef -i zh_CN -f localedef -i tr_TR -f UTF-8 tr_TR.UTF-8
localedef -i zh_HK -f BIG5-HKSCS zh_HK.BIG5- GB18030 zh_CN.GB18030
localedef -i zh_TW -f UTF-8 zh_TW.UTF-8 HKSCS

```

بالإضافة إلى ذلك، قم بتثبيت الإعداد المحلي الخاص ببلدك ولغتك ومجموعة الأحرف الخاصة بك.

بدلاً من ذلك، يمكنك تثبيت جميع الإعدادات المحلية المدرجة في ملف `glibc-2.44/localedata/SUPPORTED` (والذي يتضمن كل الإعدادات المذكورة أعلاه والعديد غيرها) دفعة واحدة باستخدام الأمر التالي الذي يستغرق وقتاً طويلاً:

```
make localedata/install-locales
```

ملاحظة

تستخدم مكتبة Glibc الآن مكتبة `libidn2` عند تحليل أسماء النطاقات المدوّلة (Internationalized Domain Names). وتعتبر هذه المكتبة تبعية لوقت التشغيل (run time dependency). إذا كنت بحاجة إلى هذه الميزة، يمكنك العثور على تعليمات تثبيت `libidn2` في صفحة `libidn2` الخاصة بكتاب BLFS.

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

8.5.2. تهئية Glibc

8.5.2.1. إضافة ملف `nsswitch.conf`

يجب إنشاء ملف `/etc/nsswitch.conf` لأن الإعدادات الافتراضية في Glibc لا تعمل بشكل جيد في البيئات الشبكية.

قم بإنشاء ملف `/etc/nsswitch.conf` جديد عن طريق تشغيل الأمر التالي:

```
"cat > /etc/nsswitch.conf << "EOF
```

Begin /etc/nsswitch.conf

```
passwd: files systemd group: files systemd shadow: files systemd
```

```
hosts: mymachines resolve [!UNAVAIL=return] files myhostname dns networks: files
```

```
protocols: files services: files ethers: files rpc: files
```

End /etc/nsswitch.conf

EOF

8.5.2.2. إضافة بيانات المنطقة الزمنية (Time Zone Data)

قم بتثبيت وإعداد بيانات المنطقة الزمنية باستخدام الأوامر التالية:

```
tar -xf ../tzdata2026c.tar.gz
```

```
mkdir -pv $ZONEINFO/{posix,right} ZONEINFO=/usr/share/zoneinfo
```

```
asia australasia ** for tz in etcetera southamerica northamerica europe africa antarctica
zic -L /dev/null -d $ZONEINFO/posix ${tz} zic -L /dev/null -d $ZONEINFO ${tz} backward; do
**done zic -L leapseconds -d $ZONEINFO/right ${tz}
```

```
/zic -d $ZONEINFO -p America cp -v zone.tab zone1970.tab iso3166.tab $ZONEINFO
unset ZONEINFO tz New_York
```

شرح أوامر zic:

```
zic -L /dev/null ...
```

يقوم هذا الأمر بإنشاء مناطق زمنية بمعيار POSIX بدون أي ثوانٍ كبيسة (leap seconds). ومن المتعارف عليه وضع هذه الملفات في كل من `zoneinfo` و `zoneinfo/posix`. ومن الضروري وضع مناطق POSIX الزمنية في `zoneinfo`؛ وإلا ستظهر أخطاء في مجموعات الاختبار المختلفة. في الأنظمة المدمجة (Embedded Systems)، حيث تكون المساحة محدودة ولا تنوي تحديث المناطق الزمنية أبداً، يمكنك توفير 1.9 ميجابايت بعدم استخدام دليل `posix` ولكن قد تسبب بعض التطبيقات أو مجموعات الاختبار بعض الإخفاقات.

```
zic -L leapseconds ...
```

يقوم هذا الأمر بإنشاء مناطق زمنية دقيقة (right time zones)، بما في ذلك الثواني الكبيسة. في الأنظمة المدمجة، حيث تكون المساحة محدودة ولا تنوي تحديث المناطق الزمنية أو لا تهتم بالوقت الدقيق، يمكنك توفير 1.9 ميجابايت عن طريق حذف دليل `right`.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

```
zic ... -p ...
```

يقوم هذا الأمر بإنشاء ملف `posixrules`. لقد استخدمنا نيويورك لأن معيار POSIX يتطلب أن تكون قواعد التوقيت الصيفي متوافقة مع القواعد الأمريكية.

إحدى الطرق لتحديد المنطقة الزمنية المحلية هي تشغيل السكريبت التالي:

```
tzselect
```

بعد الإجابة على بضعة أسئلة حول الموقع، سيقوم السكريبت بإخراج اسم المنطقة الزمنية (مثلاً: `America/Edmonton`). هناك أيضاً بعض المناطق الزمنية الأخرى المتاحة في `/usr/share/zoneinfo` مثل `Canada/Eastern` أو `EST5EDT` والتي قد لا يحددها السكريبت ولكن يمكن استخدامها.

بعد ذلك، قم بإنشاء ملف `/etc/localtime` عن طريق تشغيل:

```
ln -sfv /usr/share/zoneinfo/Canada/Eastern /etc/localtime
```

استبدل `<xxx>` باسم المنطقة الزمنية التي اخترتها (مثلاً: `Canada/Eastern`).

8.5.2.3. تهيئة المحمل الديناميكي (Dynamic Loader)

بشكل افتراضي، يقوم المحمل الديناميكي (`/lib/ld-linux.so.2`) بالبحث في `/usr/lib` عن المكتبات المشتركة التي تحتاجها البرامج أثناء تشغيلها. ومع ذلك، إذا كانت هناك مكتبات في أدلة أخرى غير `/usr/lib` فيجب إضافتها إلى ملف `/etc/ld.so.conf` لكي يتمكن المحمل الديناميكي من العثور عليها. هناك دليلان يُعرفان عادةً باحتوائهما على مكتبات إضافية وهما `/usr/local/lib` و `/opt/lib`: لذا قم بإضافة هذين الدليلين إلى مسار بحث المحمل الديناميكي.

قم بإنشاء ملف `/etc/ld.so.conf` جديد عن طريق تشغيل ما يلي:

```
cat > /etc/ld.so.conf << EOF
```

Begin /etc/ld.so.conf

```
usr/local/lib /opt/lib/
```

```
EOF
```


إذا رغبت في ذلك، يمكن للمحمل الديناميكي أيضاً البحث في دليل معين وتضمين محتويات الملفات الموجودة هناك. عموماً، تكون الملفات في دليل التضمين هذا عبارة عن سطر واحد يحدد مسار المكتبة المطلوب. لإضافة هذه الميزة، قم بتشغيل الأوامر التالية:

```
"cat >> /etc/ld.so.conf << "EOF
```

Add an include directory

```
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
```

```
mkdir -pv /etc/ld.so.conf.d EOF
```

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

8.5.3. محتويات Glibc

البرامج المثبتة: `ldconfig` , `iconvconfig` , `iconv` , `getent` , `getconf` , `gencat` , `ld-linux.so.` أو `ld-linux-x86-64.so.2` (رابط رمزي إلى `ld.so` , `lddlibc4` , `ldd` , `sln` , `pldd` , `pcprofiledump` , `mtrace` , `makedb` , `localedef` , `locale` , `zic` , `zdump` , `xtrace` , `tzselect` , `sprof` , `sotruss`

المكتبات المثبتة: `ld-linux.so.2` , `ld-linux-x86-64.so.2` , `libBrokenLocale.` , `libc_nonshared.a` , `libc.{a,so}` , `libanl.{a,so}` , `{a,so}` , `libm.{a,so}` , `libg.a` , `libdl.{a,so.2}` , `libc_malloc_debug.so` , `libnsl.so.1` , `libmvec.{a,so}` , `libmemusage.so` , `libmcheck.a` , `libnss_hesiod.so` , `libnss_files.so` , `libnss_dns.so` , `libnss_compat.so` , `librt.` , `libresolv.{a,so}` , `libpthread.{a,so.0}` , `libpcprofile.so` , `libutil.{a,so.1}` , `q` , `libthread_db.so` , `{a,so.1}`

الأدلة المثبتة: `/usr/include/gnu` , `/usr/include/bits` , `/usr/include/arpa` , `/usr/include/net` , `/usr/include/netatalk` , `/usr/include/netash` , `/usr/include/netax25` , `/usr/include/neteconet`

`/usr/include/` , `/usr/include/netiucv` , `/usr/include/netipx` , `netinet`
`/usr/include/` , `/usr/include/netrose` , `/usr/include/netrom` , `netpacket`
`/` , `/usr/include/sys` , `/usr/include/rpc` , `/usr/include/protocols` , `nfs`
`/usr/libexec/` , `/usr/lib/locale` , `/usr/lib/gconv` , `usr/lib/audit`
`/var/lib/nss_db` , `q` , `/usr/share/zoneinfo` , `/usr/share/i18n` , `getconf`

وصف موجز

`gencat` يولد كتالوجات الرسائل.

`getconf` يعرض قيم تهيئة النظام للمتغيرات الخاصة بنظام الملفات.

`getent` يجلب إدخلات من قاعدة بيانات إدارية.

`iconv` يقوم بتحويل مجموعات الأحرف.

`iconvconfig` ينشئ ملفات تهيئة لوحدات `iconv` سريعة التحميل.

`ldconfig` يهيئ روابط وقت التشغيل للرباط الديناميكي.

`ldd` يحدد المكتبات المشتركة المطلوبة لكل برنامج أو مكتبة مشتركة معطاة.

`lddlibc4` يساعد `ldd` في التعامل مع ملفات الكائنات. هذا البرنامج غير موجود في المعماريات الحديثة مثل `x86_64`.

`locale` يطبع معلومات متنوعة عن الإعدادات المحلية الحالية.

`localedef` يجمع مواصفات الإعدادات المحلية.

`makedb` ينشئ قاعدة بيانات بسيطة من مدخلات نصية.

`mtrace` يقرأ ويفسر ملف تتبع الذاكرة ويعرض ملخصاً بتنسيق قابل للقراءة.

`pcprofiledump` يفرغ المعلومات الناتجة عن تحليل أداء الحاسوب (PC profiling).

`pldd` يسرد الكائنات المشتركة الديناميكية المستخدمة من قبل العمليات الجارية.

`sln` برنامج `ln` مرتبط استاتيكيًا.

sotrusts يتتبع استدعاءات إجراءات المكتبات المشتركة لأمر محدد.

sprof يقرأ ويعرض بيانات تحليل أداء الكائنات المشتركة.

tzselect يسأل المستخدم عن موقع النظام ويقدم وصف المنطقة الزمنية المقابلة.

xtrace يتتبع تنفيذ البرنامج عن طريق طباعة الدالة التي يتم تنفيذها حالياً.

zdump أداة تفريغ بيانات المنطقة الزمنية.

zic مجّمع المناطق الزمنية.

ld-*.so البرنامج المساعد للملفات التنفيذية ذات المكتبات المشتركة.

systemd-13.1 - Linux From Scratch

libBrokenLocale تستخدم داخلياً بواسطة Glibc كـ "حل ترقيعي" (hack) لتشغيل البرامج المعطوبة (مثل بعض تطبيقات Motif). راجع التعليقات في `glibc-2.44/locale/broken_cur_max.c` لمزيد من المعلومات.

libanl مكتبة وهمية لا تحتوي على دوال. كانت سابقاً مكتبة البحث عن الأسماء غير المتزامنة، والتي أصبحت دوالها الآن جزءاً من `libc`.

libc مكتبة لغة C الرئيسية.

libc_malloc_debug تفعل فحص تخصيص الذاكرة عند تحميلها مسبقاً.

libdl مكتبة وهمية لا تحتوي على دوال. كانت سابقاً مكتبة واجهة الربط الديناميكي، والتي أصبحت دوالها الآن جزءاً من `libc`.

libg مكتبة وهمية لا تحتوي على دوال. كانت سابقاً مكتبة وقت التشغيل لـ `g++`.

libm المكتبة الرياضية.

libmvec مكتبة الرياضيات الشعاعية (vector math)، يتم ربطها عند الحاجة عند استخدام `libm`.

libmcheck تفعل فحص تخصيص الذاكرة عند الربط بها.

`libmemusage` تستخدم بواسطة `memusage` للمساعدة في جمع معلومات حول استخدام الذاكرة لبرنامج ما.

`libnsl` مكتبة خدمات الشبكة، وهي الآن قديمة/مهجورة.

`libnss_*` وحدات تبديل خدمة الأسماء (Name Service Switch)، تحتوي على دوال لتحليل أسماء المضيفين، وأسماء المستخدمين، وأسماء المجموعات، والأسماء المستعارة، والخدمات، والبروتوكولات، إلخ. يتم تحميلها بواسطة `libc` وفقاً للتهيئة في `/etc/nsswitch.conf`.

`libpcprofile` يمكن تحميلها مسبقاً لتحليل أداء ملف تنفيذي.

`libpthread` مكتبة وهمية لا تحتوي على دوال. كانت سابقاً تحتوي على الدوال التي توفر معظم الواجهات المحددة في ملحقات `POSIX.1c` وواجهات السيمفور (semaphore) المحددة في ملحقات `POSIX.1b` للوقت الحقيقي، والآن أصبحت هذه الدوال جزءاً من `libc`.

`libresolv` تحتوي على دوال لإنشاء وإرسال وتفسير الحزم المرسلة إلى خوادم أسماء النطاقات على الإنترنت.

`librt` تحتوي على الدوال التي توفر معظم الواجهات المحددة في ملحقات `POSIX.1b` للوقت الحقيقي.

`libthread_db` تحتوي على دوال مفيدة لبناء مصححات الأخطاء (debuggers) للبرامج متعددة الخيوط.

`libutil` مكتبة وهمية لا تحتوي على دوال. كانت سابقاً تحتوي على كود للدوال "القياسية" المستخدمة في العديد من أدوات يونكس المختلفة. هذه الدوال الآن جزء من `libc`.

Zlib-1.3.2 .8.6

تحتوي حزمة Zlib على روتينيات الضغط وفك الضغط التي تستخدمها بعض البرامج.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 5.4 ميجابايت

8.6.1 تثبيت Zlib

قم بتهيئة Zlib للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

قم بتجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

قم بتثبيت الحزمة:

```
make install
```

قم بإزالة المكتبة الاستاتيكية غير الضرورية:

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

8.6.2 محتويات Zlib

المكتبات المثبتة: libz.so

وصف موجز

libz تحتوي على دوال الضغط وفك الضغط التي تستخدمها بعض البرامج

Bzip2-1.0.8 .8.7

تحتوي حزمة Bzip2 على برامج لضغط الملفات وفك ضغطها. إن ضغط الملفات النصية باستخدام bzip2 يعطي نسبة ضغط أفضل بكثير مما توفره أداة gzip التقليدية.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 7.3 ميجابايت

8.7.1 تثبيت Bzip2

قم بتطبيق رقعة برمجية لتثبيت التوثيق الخاص بهذه الحزمة:

```
patch -Np1 -i ../bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
```

يضمن الأمر التالي أن تكون الروابط الرمزية المثبتة نسبية:

```
sed -i 's@(ln -s -f)$(PREFIX)/bin/@\1@' Makefile
```

تأكد من تثبيت صفحات الدليل (man pages) في الموقع الصحيح:

```
sed -i "s@(PREFIX)/man@(PREFIX)/share/man@g" Makefile
```

قم بتهيئة Bzip2 للتجميع باستخدام:

```
make clean make -f Makefile-libbz2_so
```

معنى معامل make:

```
f Makefile-libbz2_so-
```

سيؤدي هذا إلى بناء Bzip2 باستخدام ملف Makefile مختلف، وفي هذه الحالة ملف Makefile-libbz2_so، والذي يقوم بإنشاء مكتبة ديناميكية libbz2.so ويربط أدوات Bzip2 بها.

قم بتجميع واختبار الحزمة:

make

قم بتثبيت البرامج:

make PREFIX=/usr install

قم بتثبيت المكتبة المشتركة:

ln -sfv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so cp -av libbz2.so.* /usr/lib

إن اسم المكتبة المشتركة ليس معيارياً ويختلف بين التوزيعات. لقد قام الأمر أعلاه بتثبيت libbz2.so.1.0، ولكن بعض التطبيقات، مثل Kbd، تتوقع اسماً مختلفاً وهو libbz2.so.1 الذي تستخدمه توزيعات أخرى. قم بإنشاء رابط رمزي للتوافق من أجلها:

ln -sfv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so.1

ملاحظة

نهج الرابط الرمزي صالح هنا فقط لأن الاختلاف في اسم المكتبة ناتج عن وجهات نظر جمالية مختلفة لمطوري التوزيعات، وليس بسبب عدم توافق حقيقي في واجهة التطبيق الثنائية (ABI). بشكل عام، يشير الاختلاف في اسم المكتبة على الأرجح إلى عدم توافق في ABI، وسيكون من الخطأ جداً "إخفاء" هذا الاختلاف عبر رابط رمزي. راجع القسم 8.2.1، "مشاكل الترقية" لمزيد من التفاصيل حول أسماء المكتبات.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

قم بتثبيت ملف bzip2 الثنائي المشترك في دليل /usr/bin/ واستبدل نسختين من bzip2 بروابط رمزية:

**ln -sfv bzip2 \$i for i in /usr/bin/{bzcat,bunzip2}; do cp -v bzip2-shared /usr/bin/bzip2
done**

قم بإزالة المكتبة الاستاتيكية غير الضرورية:

rm -fv /usr/lib/libbz2.a

8.7.2. محتويات Bzip2

البرامج المثبتة: bunzip2 (رابط إلى bzip2), bzcac (رابط إلى bzip2), bzcmp (رابط إلى bzdif), bzdif, bzegrep (رابط إلى bzgrep), bzfgrep (رابط إلى bzgrep), bzless, bzrecover, bzip2, bzgrep (رابط), bzmorc q (بمزمور إلى), libbz2.so دليل المثلث: /usr/share/doc/bzip2-1.0.8/

وصف موجز

بunzip2 فك ضغط الملفات المضغوطة بصيغة bzip

bzcat يفك الضغط إلى المخرج القياسي (standard output)

bzcmp ينفذ أمر **cmp** على الملفات المضغوطة بصيغة **bzip**

bzdifff ينفذ أمر diff على الملفات المضغوطة بصيغة bzip

bzip ينفذ أمر **egrep** على الملفات المضغوطة بصيغة **bzip**

bzfgrep يُنفذ أمر fgrep على الملفات المضغوطة بصيغة bzip

bzgrep نفذ أم **grep** على ، الملفات المضغوطة بصفة **bzip**

bzip2 يضغط الملفات باستخدام خوارزمية Burrows-Wheeler لفرز الكتل النصية مع ترميز Huffman؛ ومعدل الضغط هنا أفضل مما تحققه الضواغط التقليدية التي تستخدم خوارزميات "Lempel-Ziv" مثل gzip

bzip2recover يحاول استعادة البيانات من ملفات bzip التالفة

less أم less على الملفات المضغوطة بصيغة bzip

bzip more أم more على الملفات المضغوطة بصيغة bzip

libbz2 المكتبة التي تنفذ ضغط البيانات بفرض الكتل بدون فقدان، باستخدام خوارزمية Burrows-Wheeler

Xz-5.8.3 .8.8

تحتوي حزمة Xz على برامج لضغط الملفات وفك ضغطها. وهي توفر إمكانيات لتنسيقات الضغط lzma وتنسيق xz الأحدث. إن ضغط الملفات النصية باستخدام xz يعطي نسبة ضغط أفضل من أوامر gzip أو bzip2 التقليدية.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 25 ميجابايت

8.8.1. تثبيت Xz

قم بتهيئة Xz للتجميع باستخدام:

```
*docdir=/usr/share/doc/xz-5.8.3-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

قم بتجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make check

قم بتثبيت الحزمة:

make install

8.8.2. محتويات Xz

البرامج المثبتة: lzcat (رابط إلى xz), lzcmp (رابط إلى xzdiff), lzdiff (رابط إلى xzdiff), lzgrep (رابط إلى xzgrep), lzfgrep (رابط إلى xzgrep), xzgrep (رابط إلى xzgrep), lzless (رابط إلى xzless), lzless (رابط إلى xzless), lzma (رابط إلى xz), xz (رابط إلى xz), xzcmp (رابط إلى xzdiff), xzgrep (رابط إلى xzdiff), xzdec (رابط إلى xzgrep), xzfgrep (رابط إلى xzgrep), xzless (رابط إلى xzgrep), xzmore (رابط إلى xzmore), liblzma.so **الأدلة المثبتة:** /usr/share/doc/xz-5.8.3/ و /usr/include/lzma

وصف موجز

lzcat يفك الضغط إلى المخرج القياسي

lzcmp ينفذ أمر cmp على الملفات المضغوطة بصيغة LZMA

lzdiff ينفذ أمر diff على الملفات المضغوطة بصيغة LZMA

lzegrep ينفذ أمر egrep على الملفات المضغوطة بصيغة LZMA

lzfgrep ينفذ أمر fgrep على الملفات المضغوطة بصيغة LZMA

lzgrep ينفذ أمر grep على الملفات المضغوطة بصيغة LZMA

lzless ينفذ أمر less على الملفات المضغوطة بصيغة LZMA

lzma يضغط أو يفك ضغط الملفات باستخدام تنسيق LZMA

lzmadec مفكك شفرة صغير وسريع للملفات المضغوطة بصيغة LZMA

lzmainfo يعرض المعلومات المخزنة في ترويسة الملف المضغوط بصيغة LZMA

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

lzmore ينفذ أمر more على الملفات المضغوطة بصيغة LZMA

unlzma يفك ضغط الملفات باستخدام تنسيق LZMA

unxz يفك ضغط الملفات باستخدام تنسيق XZ

xz يضغط أو يفك ضغط الملفات باستخدام تنسيق XZ

xzcat يفك الضغط إلى المخرج القياسي

xzcmp ينفذ أمر cmp على الملفات المضغوطة بصيغة XZ

xzdec مفكك شفرة صغير وسريع للملفات المضغوطة بصيغة XZ

xzdiff ينفذ أمر diff على الملفات المضغوطة بصيغة XZ

xzegrep ينفذ أمر egrep على الملفات المضغوطة بصيغة XZ

xzfgrep ينفذ أمر fgrep على الملفات المضغوطة بصيغة XZ

xzgrep ينفذ أمر grep على الملفات المضغوطة بصيغة XZ

xzless ينفذ أمر less على الملفات المضغوطة بصيغة XZ

xzmore ينفذ أمر more على الملفات المضغوطة بصيغة XZ

liblzma المكتبة التي تنفذ ضغط البيانات بفرز الكتل بدون فقدان، باستخدام خوارزمية Lempel-Ziv-Markov chain

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Lz4-1.10.0 .8.9

Lz4 هي خوارزمية ضغط بدون فقدان، توفر سرعة ضغط تزيد عن 500 ميجابايت/ثانية لكل نواة. وتتميز بمفكك شفرة سريع للغاية، تصل سرعته إلى عدة جيجابايت/ثانية لكل نواة. يمكن ل Lz4 العمل مع Zstandard للسماح لكلتا الخوارزميتين بضغط البيانات بشكل أسرع.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 4.2 ميجابايت

8.9.1 تثبيت Lz4

قم بتجميع الحزمة:

```
make BUILD_STATIC=no PREFIX=/usr
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make -j1 check
```

قم بتثبيت الحزمة:

```
make BUILD_STATIC=no PREFIX=/usr install
```

8.9.2. محتويات Lz4

البرامج المثبتة: lz4, lz4c (رابط إلى lz4), lz4cat (رابط إلى lz4), و unlz4 (رابط إلى lz4) **المكتبة** المثبتة: liblz4.so

وصف موجز

lz4 يضغط أو يفك ضغط الملفات باستخدام تنسيق LZ4

lz4c يضغط الملفات باستخدام تنسيق LZ4

lz4cat يسرد محتويات ملف مضغوط باستخدام تنسيق LZ4

unlz4 يفك ضغط الملفات باستخدام تنسيق LZ4

liblz4 المكتبة التي تنفذ ضغط البيانات بدون فقدان، باستخدام خوارزمية LZ4

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Zstd-1.5.7 .8.10

Zstandard هي خوارزمية ضغط في الوقت الفعلي، توفر نسب ضغط عالية. وهي تقدم نطاقاً واسعاً جداً من المقايضات بين الضغط والسرعة، مدعومة بمفكك شفرة سريع للغاية.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.4 مساحة القرص المطلوبة: 88 ميجابايت

8.10.1 تثبيت Zstd

قم بتجميع الحزمة:

```
make prefix=/usr
```

ملاحظة

في مخرجات الاختبار، هناك عدة مواضع تشير إلى 'failed'! هذا أمر متوقع، وفقط كلمة 'FAIL' هي التي تعني فشلاً فعلياً في الاختبار. يجب ألا تكون هناك أي إخفاقات فعلية في الاختبارات.

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make prefix=/usr install
```

إزالة المكتبة الاستاتيكية:

```
rm -v /usr/lib/libzstd.a
```

8.10.2 محتويات Zstd

البرامج المثبتة: zstd، و zstdcat (رابط إلى zstd)، و zstdgrep، و zstdless، و zstdmt (رابط إلى zstd)، و unzstd (رابط إلى zstd) المكتبة المثبتة: libzstd.so

`zstd` يقوم بضغط أو فك ضغط الملفات باستخدام تنسيق ZSTD

`zstdgrep` يقوم بتشغيل `grep` على الملفات المضغوطة بتنسيق ZSTD

`zstdless` يقوم بتشغيل `less` على الملفات المضغوطة بتنسيق ZSTD

`libzstd` المكتبة التي تنفذ ضغط البيانات بدون فقدان، باستخدام خوارزمية ZSTD

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

File-5.48 .8.11

تحتوي حزمة File على أداة لتحديد نوع ملف أو ملفات معينة.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 21 ميجابايت

8.11.1 تثبيت File

تجهيز File للتجميع:

`configure --prefix=/usr/.`

تجميع الحزمة:

`make`

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

`make check`

تثبيت الحزمة:

`make install`

8.11.2. محتويات File

البرامج المثبتة: file المكتبة المثبتة: libmagic.so

أوصاف مختصرة

file يحاول تصنيف كل ملف معطى؛ ويقوم بذلك من خلال إجراء عدة اختبارات: اختبارات نظام الملفات، واختبارات الرقم السحري (magic number)، واختبارات اللغة

libmagic تحتوي على روتينيات التعرف على الرقم السحري، والتي يستخدمها برنامج file

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.12. Readline-8.3

حزمة Readline هي مجموعة من المكتبات التي توفر إمكانيات تحرير سطر الأوامر وسجل العمليات (history).

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 17 ميجابايت

8.12.1. تثبيت Readline

إعادة تثبيت Readline ستؤدي إلى نقل المكتبات القديمة إلى old. بينما لا يشكل هذا عادةً مشكلة، إلا أنه في بعض الحالات قد يتسبب في ظهور خطأ في الربط في ldconfig. يمكن تجنب ذلك بتنفيذ أمر sed التاليين:

```
sed -i '/{OLDSUFF}/c:' support/shlib-install sed -i '/MV.*old/d' Makefile.in
```

منع التشفير الثابت (hard coding) لمسارات البحث عن المكتبات (rpath) داخل المكتبات المشتركة. هذه الحزمة لا تحتاج إلى rpath عند التثبيت في الموقع القياسي، وقد يتسبب rpath أحياناً في تأثيرات غير مرغوب فيها أو حتى مشكلات أمنية:

```
sed -i 's/-Wl,-rpath,[^ ]*//' support/shobj-conf
```

إصلاح مشكلة تم تحديدها من قبل المطورين الأصليين (upstream) خصيصاً لهذا الإصدار من readline:

```
**i.orig input.c- ** 'e '288i\ result = -1- * ' ;chars_avail = 1 *else **sed -e '270a
```

تجهيز Readline للتجميع:

```
/docdir=/usr/share/doc-- * with-curses-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.  
readline-8.3
```

معنى خيار التهيئة الجديد:

with-curses--

يخبر هذا الخيار Readline بأنه يمكنه العثور على دوال مكتبة termcap داخل مكتبة curses، وليس في مكتبة termcap منفصلة. سيؤدي هذا إلى إنشاء ملف readline.pc صحيح.

تجميع الحزمة:

```
"make SHLIB_LIBS="-lncursesw
```

معنى خيار make:

```
"SHLIB_LIBS="-lncursesw
```

يجبر هذا الخيار Readline على الربط مع مكتبة libncursesw. لمزيد من التفاصيل، راجع قسم "المكتبات المشتركة" في ملف README الخاص بالحزمة.

هذه الحزمة لا تأتي مع مجموعة اختبارات.

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتثبيت التوثيق:

```
install -v -m644 doc/*.ps,*.pdf,*.html,*.dvi /usr/share/doc/readline-8.3
```


8.12.2. محتويات Readline

المكتبات المثبتة: libhistory.so و libreadline.so الأداة المثبتة: /usr/ و usr/include/readline/ share/doc/readline-8.3

أوصاف مختصرة

libhistory توفر واجهة مستخدم متسقة لاسترجاع أسطر السجل (history)

libreadline توفر مجموعة من الأوامر لمعالجة النصوص التي يتم إدخالها في جلسة تفاعلية لبرنامج ما

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.13. Pcre2-10.47

تحتوي حزمة pcre2 على جيل جديد من مكتبات التعبيرات النمطية المتوافقة مع لغة Perl.

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 28 ميجابايت

8.13.1. تثبيت Pcre2

تجهيز pcre2 للتجميع:

```
-- * enable-unicode-- * docdir=/usr/share/doc/pcre2-10.47-- ** configure --prefix=/usr/.\n-enable-- ** enable-pcre2grep-libz-- * enable-pcre2-32-- * enable-pcre2-16-- ** enable-jit\n-disable-static-- * enable-pcre2test-libreadline-- * pcre2grep-libbz2
```

معنى خيارات التهيئة الجديدة:

enable-unicode--

يفعل هذا الخيار دعم Unicode ويتضمن الدوال الخاصة بمعالجة سلاسل أحرف UTF-8/16/32 في المكتبة.

enable-jit--

يفعل هذا الخيار التجميع في الوقت المناسب (Just-in-time compiling)، مما قد يسرع عملية مطابقة الأنماط بشكل كبير.

`enable-pcre2-16--`

يفعل هذا الخيار دعم الأحرف ذات ال 16 بت.

`enable-pcre2-32--`

يفعل هذا الخيار دعم الأحرف ذات ال 32 بت.

`enable-pcre2grep-libz--`

يضيف هذا الخيار دعم قراءة الملفات المضغوطة بتنسيق gz. إلى `pcre2grep`.

`enable-pcre2grep-libbz2--`

يضيف هذا الخيار دعم قراءة الملفات المضغوطة بتنسيق bz2. إلى `pcre2grep`.

`enable-pcre2test-libreadline--`

يضيف هذا الخيار ميزات تحرير الأسطر وسجل العمليات إلى برنامج `pcre2test`.

تجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make check

تثبيت الحزمة:

make install

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.13.2. Pcre2 محتويات

البرامج المثبتة: pcre2grep و pcre2test المكتبات المثبتة: libpcre2-8.so، libpcre2-16.so، و libpcre2-32.so، libpcre2-posix.so

أوصاف مختصرة

pcre2grep هو إصدار من grep يفهم التعبيرات النمطية المتوافقة مع Perl

pcre2test يمكنه اختبار التعبيرات النمطية المتوافقة مع Perl

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.14. M4-1.4.21

تحتوي حزمة M4 على معالج ماكرو.

وقت البناء التقريبي: 0.4 SBU مساحة القرص المطلوبة: 62 ميجابايت

8.14.1. تثبيت M4

تجهيز M4 للتجميع:

`configure --prefix=/usr/.`

تجميع الحزمة:

`make`

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

`make check`

تثبيت الحزمة:

`make install`

8.14.2. محتويات M4

البرنامج المثبت: m4

أوصاف مختصرة

m4 يقوم بنسخ الملفات المعطاة مع توسيع الماكرو التي تحتوي عليها. هذه الماكرو إما أن تكون مدمجة أو معرفة من قبل المستخدم ويمكن أن تأخذ أي عدد من الوسائط. بالإضافة إلى توسيع الماكرو، يحتوي m4 على دوال مدمجة لتضمين ملفات مسمى، وتشغيل أوامر Unix، وإجراء الحسابات الصحيحة، ومعالجة النصوص، والتكرار (recursion)، إلخ. يمكن استخدام برنامج m4 إما كواجهة أمامية لمجمّع أو كمعالج ماكرو مستقل

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.15. Bc-7.0.3

تحتوي حزمة Bc على لغة معالجة عددية بدقة عشوائية.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 7.8 ميجابايت

8.15.1. تثبيت Bc

تجهيز Bc للتجميع:

```
CC='gcc -std=c99' ./configure --prefix=/usr -G -O3 -r
```

معنى خيارات التهيئة:

```
'CC='gcc -std=c99
```

يحدد هذا المعامل المجمّع ومعيّار لغة C المراد استخدامهما.

G-

تجاهل أجزاء من مجموعة الاختبارات التي لن تعمل حتى يتم تثبيت برنامج bc.

تحديد مستوى التحسين المراد استخدامه.

r-

تفعيل استخدام Readline لتحسين ميزة تحرير الأسطر في bc.

تجميع الحزمة:

make

لاختبار bc، قم بتشغيل:

make test

تثبيت الحزمة:

make install

8.15.2. محتويات Bc

البرامج المثبتة: bc و dc

أوصاف مختصرة

bc حاسبة لسطر الأوامر

dc حاسبة لسطر الأوامر تعتمد تدوين البولندية العكسية (reverse-polish)

Flex-2.6.4 .8.16

تحتوي حزمة Flex على أداة برمجية لتوليد برامج قادرة على التعرف على الأنماط (Patterns) في النصوص.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 33 ميجابايت

8.16.1 تثبيت Flex

تجهيز Flex للتجميع:

```
*docdir=/usr/share/doc/flex-2.6.4-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make check

تثبيت الحزمة:

make install

هناك بعض البرامج التي لا تتعرف على flex بعد وتحاول تشغيل سلفه lex. لدعم هذه البرامج، قم بإنشاء رابط رمزي باسم lex يقوم بتشغيل flex في وضع محاكاة lex، وأيضاً قم بإنشاء صفحة الدليل (man page) الخاصة بـ lex كرابط رمزي:

```
ln -sv flex.1 /usr/share/man/man1/lex.1 ln -sv flex /usr/bin/lex
```

8.16.2. محتويات Flex

البرامج المثبتة: flex، و ++flex (رابط إلى flex)، و lex (رابط إلى flex) المكتبات المثبتة: libfl.so الدليل المثبت: /usr/share/doc/flex-2.6.4/

وصف موجز

flex أداة لتوليد برامج تتعرف على الأنماط في النصوص؛ وهي تتيح مرونة عالية في تحديد قواعد البحث عن الأنماط، مما يلغي الحاجة إلى تطوير برنامج متخصص لكل حالة.

++flex امتداد ل flex، يُستخدم لتوليد أكواد وفئات (Classes) بلغة C++. وهو عبارة عن رابط رمزي إلى flex.

lex رابط رمزي يقوم بتشغيل flex في وضع محاكاة lex.

libfl مكتبة flex

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.17. Tcl-8.6.18

تحتوي حزمة Tcl على لغة Tool Command Language، وهي لغة برمجة نصية (Scripting Language) قوية وعامة الغرض. وقد كُتبت حزمة Expect باستخدام لغة Tcl (تُنطق "tickle").

وقت البناء التقريبي: 2.9 SBU مساحة القرص المطلوبة: 92 ميجابايت

8.17.1. تثبيت Tcl

يتم تثبيت هذه الحزمة والحزميتين التاليتين (Expect و DejaGNU) لدعم تشغيل مجموعات الاختبارات (Test Suites) Binutils و GCC وحزم أخرى. قد يبدو تثبيت ثلاث حزم لأغراض الاختبار أمراً مبالغاً فيه، ولكن من الم مطمئن جداً، بل ومن الضروري، التأكد من أن أهم الأدوات تعمل بشكل صحيح.

تجهيز Tcl للتجميع:

```
-disable-- * mandir=/usr/share/man-- ** configure --prefix=/usr/. cd unix SRCDIR=$(pwd)
*rpath
```

معنى معاملات التهيئة الجديدة:

disable-rpath--

يمنع هذا المعامل كتابة مسارات البحث عن المكتبات (rpath) بشكل ثابت (Hard coding) داخل الملفات التنفيذية الثنائية والمكتبات المشتركة. لا تحتاج هذه الحزمة إلى rpath عند التثبيت في الموقع القياسي، كما أن rpath قد يتسبب أحياناً في تأثيرات غير مرغوب فيها أو حتى مشكلات أمنية.

بناء الحزمة:

make

```
*i tclConfig.sh- * "|e "s|$SRCDIR|/usr/include- ** "|sed -e "s|$SRCDIR|/unix|/usr/lib
/e "s|$SRCDIR|/pkgs- ** "|sed -e "s|$SRCDIR|/unix/pkgs/tdbc1.1.13|/usr/lib/tdbc1.1.13
e- * "|e "s|$SRCDIR|/pkgs/tdbc1.1.13/library|/usr/lib/tcl8.6- * "|tdbc1.1.13/generic|/usr/include
**i pkgs/tdbc1.1.13/tdbcConfig.sh- ** "|s|$SRCDIR|/pkgs/tdbc1.1.13|/usr/include"
/e "s|$SRCDIR|/pkgs/itcl4.3.7- ** "|sed -e "s|$SRCDIR|/unix/pkgs/itcl4.3.7|/usr/lib/itcl4.3.7
/i pkgs/itcl4.3.7- * "|e "s|$SRCDIR|/pkgs/itcl4.3.7|/usr/include- * "|generic|/usr/include
itclConfig.sh
```

unset SRCDIR

تعمل تعليمات "sed" المختلفة بعد أمر "make" على إزالة الإشارات إلى دليل البناء من ملفات التهيئة واستبدالها بدليل التثبيت. هذا الإجراء ليس إلزامياً لبقية مراحل LFS، ولكنه قد يكون مطلوباً إذا استخدمت حزمة يتم بناؤها لاحقاً لغة Tcl.

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

LC_ALL=C.UTF-8 make test

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

تثبيت الحزمة:


```
chmod 644 /usr/lib/libtclstub8.6.a make install
```

اجعل المكتبة المثبتة قابلة للكتابة حتى يمكن إزالة رموز التصحيح (Debugging Symbols) لاحقاً:

```
chmod -v u+w /usr/lib/libtcl8.6.so
```

تثبيت ترويسات Tcl، حيث تتطلبها الحزمة التالية Expect.

```
make install-private-headers
```

الآن قم بإنشاء الرابط الرمزي الضروري:

```
ln -sfv tclsh8.6 /usr/bin/tclsh
```

إعادة تسمية صفحة دليل تتعارض مع صفحة دليل خاصة بـ Perl:

```
mv -v /usr/share/man/man3/{Thread,Tcl_Thread}.3
```

اختيارياً، يمكنك تثبيت الوثيقات عبر تنفيذ الأوامر التالية:

```
/mkdir -v -p /usr/share/doc tar -xf ../tcl8.6.18-html.tar.gz --strip-components=1 .. cd
```

```
cp -v -r ./html/* /usr/share/doc/tcl-8.6.18 tcl-8.6.18
```

8.17.2. محتويات Tcl

البرامج المثبتة: tclsh (رابط إلى tclsh8.6) و tclsh8.6 **المكتبات المثبتة:** libtcl8.6.so و libtclstub8.6.a

وصف موجز

tclsh8.6 غلاف أوامر (Command Shell) لغة Tcl

tclsh رابط إلى tclsh8.6

libtcl8.6.so مكتبة Tcl

libtclstub8.6.a مكتبة Tcl Stub

Expect-5.45.4 .8.18

تحتوي حزمة Expect على أدوات لأتمتة التطبيقات التفاعلية مثل telnet و ftp و passwd و fsck و rlogin و tip، وذلك عبر حوارات مبرمجة نصياً. كما تفيد Expect في اختبار هذه التطبيقات وتسهيل كافة المهام التي يصعب تنفيذها بأي وسيلة أخرى. وقد كُتب إطار عمل DejaGnu باستخدام Expect.

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 3.9 ميجابايت

8.18.1. تثبيت Expect

تتطلب Expect وجود PTYs لتعمل. تحقق من أن PTYs تعمل بشكل صحيح داخل بيئة chroot عبر إجراء اختبار بسيط:

```
'python3 -c 'from pty import spawn; spawn(["echo", "ok"])
```

يجب أن يخرج هذا الأمر كلمة ok. أما إذا كانت المخرجات تتضمن OSError: out of pty devices، فهذا يعني أن البيئة غير مهيأة للعمل الصحيح ل PTY. في هذه الحالة، يجب عليك الخروج من بيئة chroot، وإعادة قراءة القسم 7.3 "تجهيز أنظمة ملفات النواة الافتراضية"، والتأكد من ربط نظام ملفات devpts (وأنظمة ملفات النواة الافتراضية الأخرى) بشكل صحيح. ثم أعد الدخول إلى بيئة chroot باتباع القسم 7.4 "الدخول إلى بيئة Chroot". يجب حل هذه المشكلة قبل المتابعة، وإلا فإن مجموعات الاختبارات التي تتطلب Expect (مثل اختبارات Bash و Binutils و GCC و GDBM وبالطبع Expect نفسها) ستفشل فشلاً ذريعاً، وقد تحدث أعطال خفية أخرى.

الآن، قم بإجراء بعض التغييرات للسماح بتوافق الحزمة مع gcc-15.1 أو الإصدارات الأحدث:

```
patch -Np1 -i ../expect-5.45.4-gcc15-1.patch
```

تجهيز Expect للتجميع:

```
-- ** disable-rpath-- * enable-shared-- * with-tcl=/usr/lib-- ** configure --prefix=/usr/.  
*with-tclinclude=/usr/include-- * mandir=/usr/share/man
```

معنى خيارات التهيئة:

```
with-tcl=/usr/lib--
```

هذا المعامل ضروري لإخبار configure بموقع نص tclConfig.sh.

with-tclinclude=/usr/include--

يخبر هذا الخيار Expect صراحةً بمكان العثور على ترويسات Tcl الداخلية.

بناء الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make test

تثبيت الحزمة:

ln -svf expect5.45.4/libexpect5.45.4.so /usr/lib make install

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.18.2. محتويات Expect

البرنامج المثبت: expect المكتبة المثبتة: libexpect5.45.4.so

وصف موجز

expect يتواصل مع البرامج التفاعلية الأخرى وفقاً لنص برمجي (Script)

libexpect-5.45.4.so تحتوي على دوال تسمح باستخدام Expect كامتداد لـ Tcl أو استخدامها مباشرة من لغة C أو C++ (بدون Tcl)

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

DejaGNU-1.6.3 .8.19

تحتوي حزمة DejaGnu على إطار عمل لتشغيل مجموعات الاختبارات على أدوات GNU. وقد كُتبت باستخدام expect، والتي بدورها تستخدم Tcl (Tool Command Language).

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 7.4 ميجابايت

8.19.1 تثبيت DejaGNU

يوصي المطورون الأصليون (Upstream) ببناء DejaGNU في دليل بناء مخصص:

```
cd build mkdir -v build
```

تجهيز DejaGNU للتجميع:

```
/makeinfo --html --no-split -o doc/dejagnu.html ../doc configure --prefix=/usr/..  
makeinfo --plaintext -o doc/dejagnu.txt ../doc/dejagnu.texi dejagnu.texi
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
.install -v -m644 doc/dejagnu install -v -dm755 /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3 make install  
usr/share/doc/dejagnu-1.6.3/ {html,txt}
```

8.19.2 محتويات DejaGNU

البرامج المثبتة: dejagnu و runtest

وصف موجز

dejagnu مشغل أوامر مساعد لـ DejaGNU

runtest نص برمجي غلافي (Wrapper script) يحدد موقع غلاف expect المناسب ثم يقوم بتشغيل DejaGNU

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Ninja-1.13.2 .8.20

نظام Ninja هو نظام بناء صغير يركز بشكل أساسي على السرعة.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.2 مساحة القرص المطلوبة: 43 ميجابايت

8.20.1 تثبيت Ninja

عند التشغيل، يستخدم ninja عادةً أكبر عدد ممكن من العمليات بالتوازي. وبشكل افتراضي، يكون هذا العدد هو عدد أنوية النظام مضافاً إليها اثنان. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية (CPU)، أو استنفاد ذاكرة النظام. عند استدعاء ninja من سطر الأوامر، فإن تمرير المعامل -jN سيقوم بتحديد عدد العمليات المتوازية. بعض الحزم تدمج تنفيذ ninja بداخلها، ولا تقوم بتمرير المعامل -j إليه.

يتيح الإجراء الاختياري أدناه للمستخدم تحديد عدد العمليات المتوازية عبر متغير بيئي يسمى NINJAJOBS. على سبيل المثال، تعيين:

```
export NINJAJOBS=4
```

سيقوم بتحديد ninja لأربع عمليات متوازية فقط.

إذا كنت ترغب في جعل ninja يتعرف على المتغير البيئي NINJAJOBS، قم بتشغيل محرر التدفق التالي:

```
sed -i '/int Guess/a \
int j = 0;\
char* jobs = getenv( "NINJAJOBS" );\
if ( jobs != NULL ) j = atoi( jobs );\
if ( j > 0 ) return j;\
' src/ninja.cc
```

قم ببناء Ninja باستخدام:

```
python3 configure.py --bootstrap --verbose
```

معنى خيارات البناء:

`--bootstrap`

يجبر هذا المعامل Ninja على إعادة بناء نفسه للنظام الحالي.

`--verbose`

يجعل هذا المعامل ملف `configure.py` يعرض تقدم عملية بناء Ninja.

لا يمكن تشغيل اختبارات الحزمة في بيئة `chroot` لأنها تتطلب `cmake`. ومع ذلك، فإن الوظيفة الأساسية لهذه الحزمة يتم اختبارها بالفعل من خلال إعادة بناء نفسها (باستخدام خيار `--bootstrap`) على أي حال.

تثبيت الحزمة:

```
install -vm755 ninja /usr/bin/  
install -vDm644 misc/bash-completion /usr/share/bash-completion/completio  
install -vDm644 misc/zsh-completion /usr/share/zsh/site-functions/_ninja
```

8.20.2. محتويات Ninja

البرامج المثبتة: `ninja`

وصف مختصر

`ninja` هو نظام البناء Ninja

Pkgconf-3.0.5 .8.21

حزمة pkgconf هي الخليفة ل pkg-config، وتحتوي على أداة لتمرير مسارات الترويسات (include path) و/أو مسارات المكتبات إلى أدوات البناء خلال مرحلتي التهيئة (configure) والتجميع (make) عند تثبيت الحزم.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 47 ميجابايت

8.21.1. تثبيت Pkgconf

أولاً، قم بمعالجة التبعية الدائرية ل meson:

```
tar -xf ../meson-1.12.0.tar.gz
```

تحضير Pkgconf للتجميع:

```
mkdir build
cd build
python3 ../meson-1.12.0/meson.py setup --prefix=/usr --buildtype=release
```

تجميع الحزمة:

```
ninja
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
ninja test
```

تثبيت الحزمة:


```
ninja install
mv /usr/share/doc/pkgconf{,-3.0.5}
```

للحفاظ على التوافق مع Pkg-config الأصلي، قم بإنشاء رابطين رمزيين:

```
ln -sv pkgconf /usr/bin/pkg-config
ln -sv pkgconf.1 /usr/share/man/man1/pkg-config.1
```

8.21.2. محتويات Pkgconf

البرامج المثبتة: pkgconf، و pkg-config (رابط إلى pkgconf)، و bomtool **المكتبات المثبتة:** libpkgconf.so الدليل المثبت: usr/share/doc/pkgconf-3.0.5/

وصف مختصر

pkgconf يعيد المعلومات الوصفية (meta information) للمكتبة أو الحزمة المحددة.

bomtool ينشئ قائمة مواد البرمجيات (Software Bill Of Materials) من ملفات pc الخاصة بـ pkg-config.

libpkgconf.so تحتوي على معظم وظائف pkgconf، مما يسمح لأدوات أخرى مثل بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) والمجمّعات باستخدام أطر عملها.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.22. Binutils-2.47

تحتوي حزمة Binutils على رابط (linker)، ومجمّع (assembler)، وأدوات أخرى للتعامل مع ملفات الكائنات.

وقت البناء التقريبي: 1.7 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 817 ميجابايت

8.22.1. تثبيت Binutils

توصي وثائق Binutils ببنائها في دليل بناء مخصص:

```
mkdir -v build
cd      build
```

تحضير Binutils للتجميع:

```
../configure --prefix=/usr \
--sysconfdir=/etc \
--enable-ld=default \
--enable-plugins \
--enable-shared \
--disable-werror \
--enable-64-bit-bfd \
--enable-new-dtags \
--with-system-zlib \
--with-lib-path=/usr/lib \
--enable-default-hash-style=gnu
```

معنى معاملات التهيئة الجديدة:

`--enable-ld=default`

بناء رابط bfd الأصلي وتثبيته كـ ld (الرابط الافتراضي) و ld.bfd.

`--enable-plugins`

تفعيل دعم الإضافات (plugins) للرابط.

`--with-system-zlib`

استخدام مكتبة zlib المثبتة بدلاً من بناء النسخة المضمنة.

```
--with-lib-path=/usr/lib
```

تحديد المسار الذي يبحث فيه الرابط (ld). بشكل افتراضي، يبحث في عدة أدلة غير موجودة في LFS بخلاف /usr/lib/، وخاصة دليل /usr/lib64/ الذي نتجنبه عمداً. في حال تم إنشاء /usr/lib64/ عن طريق الخطأ وملؤه ببعض المكتبات، فإن جعل ld لا يبحث في هذا المسار يمكن أن يكشف المشكلة مبكراً من خلال فشل العثور على تلك المكتبات وقت التجميع بدلاً من وقت التشغيل.

تجميع الحزمة:

```
make tooldir=/usr
```

معنى معامل make:

```
tooldir=/usr
```

عادةً ما يتم تعيين tooldir (الدليل الذي ستوضع فيه الملفات التنفيذية في النهاية) إلى \$(exec_prefix)/\$(target_alias). على سبيل المثال، أجهزة x86_64 ستقوم بتوسيع ذلك إلى /usr/x86_64-linux-gnu. وبما أن هذا نظام مخصص، فإن هذا الدليل الخاص بالهدف في /usr ليس مطلوباً. يتم استخدام \$(exec_prefix)/\$(target_alias) إذا كان النظام يُستخدم للتجميع المتقاطع (على سبيل المثال، تجميع حزمة على جهاز Intel لإنتاج كود يمكن تنفيذه على أجهزة PowerPC).

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

هام

تعتبر مجموعة الاختبارات Binutils في هذا القسم حرجة للغاية. لا تتجاهلها تحت أي ظرف من الظروف.

اختبار النتائج:

```
make -k check
```

للحصول على قائمة بالاختبارات الفاشلة، قم بتشغيل:

```
grep '^FAIL:' $(find -name '*.log')
```

elfedit يحدث ترويسات ELF لملفات ELF.

gprof يعرض بيانات ملف تعريف مخطط الاستدعاءات (call graph profile data).

gprofng يجمع ويحلل بيانات الأداء.

ld رابط يدمج عدداً من ملفات الكائنات والأرشفيات في ملف واحد، مع إعادة توطین بياناتها وربط مراجع الرموز.

ld.bfd رابط صلب إلى ld.

nm يسرد الرموز الموجودة في ملف كائنات معين.

objcopy يترجم نوعاً من ملفات الكائنات إلى نوع آخر.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

objdump يعرض معلومات حول ملف كائنات معين، مع خيارات للتحكم في المعلومات المحددة المراد عرضها؛ هذه المعلومات مفيدة للمبرمجين الذين يعملون على أدوات التجميع.

ranlib ينشئ فهرساً لمحتويات الأرشيف ويخزنه بداخله؛ يسرد الفهرس جميع الرموز المحددة بواسطة أعضاء الأرشيف التي تكون ملفات كائنات قابلة لإعادة التوطین.

readelf يعرض معلومات حول الثنائيات من نوع ELF.

size يسرد أحجام الأقسام والحجم الإجمالي لملفات الكائنات المحددة.

strings يستخرج من كل ملف معطى تسلسلات الأحرف القابلة للطباعة التي لا يقل طولها عن طول محدد (الافتراضي هو أربعة)؛ بالنسبة لملفات الكائنات، يطبع افتراضياً السلاسل من أقسام التهيئة والتحميل فقط، بينما يمسح الملف بالكامل في أنواع الملفات الأخرى.

strip يقوم بعملية التجريد (stripping) للرموز من ملفات الكائنات.

libbfd مكتبة واصف الملفات الثنائية (Binary File Descriptor).

libctf مكتبة دعم التصحيح لتنسيق أنواع ANSI-C المتوافق.

libctf-nobfd نسخة من libctf لا تستخدم وظائف libbfd.

libgprofng مكتبة تحتوي على معظم الروتينات المستخدمة بواسطة gprofng.

libopcodes مكتبة للتعامل مع أكواد العمليات (opcodes) — وهي النسخ "النصية المقروءة" لتعليمات المعالج؛ تُستخدم لبناء أدوات مثل objdump.

libsframe مكتبة لدعم تتبع المكس (backtracing) المباشر باستخدام مفك بسيط (unwinder).

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

GMP-6.3.0.8.23

تحتوي حزمة GMP على مكتبات رياضية توفر دوال مفيدة للحسابات ذات الدقة العشوائية (Arbitrary precision arithmetic).

وقت البناء التقريبي: 0.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 54 ميجابايت

8.23.1. تثبيت GMP

ملاحظة

إذا كنت تقوم بالبناء لمعمارية x86 ذات 32 بت، ولكن لديك وحدة معالجة مركزية (CPU) قادرة على تشغيل كود 64 بت وكنت قد حددت CFLAGS في البيئة، فإن نص التهيئة (configure script) سيحاول التهيئة لـ 64 بت وسيفشل. تجنب ذلك عن طريق استدعاء أمر التهيئة أدناه باستخدام:

```
... ABI=32 ./configure
```

ملاحظة

تنتج الإعدادات الافتراضية لـ GMP مكتبات محسنة للمعالج المضيف. إذا كنت ترغب في مكتبات مناسبة لمعالجات أقل قدرة من وحدة المعالجة المركزية للمضيف، يمكن إنشاء مكتبات عامة عن طريق إضافة الخيار التالي إلى أمر التهيئة:

```
host=none-linux-gnu-
```

أولاً، قم بإجراء تعديل للتوافق مع gcc-15 والإصدارات الأحدث:

```
sed -i '/long long t1;/,+1s/()/(...)/' configure
```

قم بتهيئة GMP للتجميع:

```
/docdir=/usr/share/doc-- * disable-static-- * enable-cxx-- ** configure --prefix=/usr/.  
gmp-6.3.0
```

معنى خيارات التهيئة الجديدة:

```
--enable-cxx
```

هذا المعامل يفعل دعم لغة C++.

```
--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0
```

يحدد هذا المتغير الموقع الصحيح للوثائق.

قم بتجميع الحزمة وتوليد وثائق HTML:

```
make html make
```

هام

تعتبر مجموعة الاختبارات (test suite) الخاصة بـ GMP في هذا القسم حرجة للغاية. لا تتجاهلها تحت أي ظرف من الظروف.

اختبر النتائج:

```
make check
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

تحذير

الكود في gmp محسن للغاية للمعالج الذي يتم البناء عليه. في بعض الأحيان، قد يخطئ الكود الذي يكتشف المعالج في تحديد قدرات النظام، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء في الاختبارات أو في التطبيقات الأخرى التي تستخدم مكتبات gmp مع ظهور رسالة Illegal instruction (تعليمات غير قانونية). في هذه الحالة، يجب إعادة تهيئة gmp باستخدام الخيار `--host=none-linux-gnu` وإعادة بنائه.

تأكد من اجتياز 199 اختباراً على الأقل في مجموعة الاختبارات. تحقق من النتائج عن طريق تنفيذ الأمر التالي:

```
cat $(find -name '*.log') | grep -c ^PASS
```


قم بتثبيت الحزمة ووثائقها:

```
make install-html make install
```

8.23.2. محتويات GMP

المكتبات المثبتة: libgmp.so و libgmpxx.so الدليل المثبت: /usr/share/doc/gmp-6.3.0/

وصف موجز

libgmp تحتوي على دوال رياضية عالية الدقة.

libgmpxx تحتوي على دوال رياضية عالية الدقة للغة C++.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.24. MPFR-4.2.2

تحتوي حزمة MPFR على دوال للحسابات الرياضية متعددة الدقة.

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 44 ميجابايت

8.24.1. تثبيت MPFR

قم بتهيئة MPFR للتجميع:

```
/docdir=/usr/share-- * enable-thread-safe-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.  
doc/mpfr-4.2.2
```

قم بتجميع الحزمة وتوليد وثائق HTML:

```
make html make
```

هام

تعتبر مجموعة الاختبارات الخاصة بـ MPFR في هذا القسم درجة للغاية. لا تتجاهلها تحت أي ظرف من الظروف.

اختبر النتائج وتأكد من اجتياز جميع الاختبارات الـ 198:

`make check`

قم بتثبيت الحزمة ووثائقها:

`make install-html make install`

8.24.2. محتويات MPFR

المكتبات المثبتة: `libmpfr.so` الدليل المثبت: `usr/share/doc/mpfr-4.2.2/`

وصف موجز

`libmpfr` تحتوي على دوال رياضية متعددة الدقة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.25. MPC-1.4.1

تحتوي حزمة MPC على مكتبة لحسابات الأعداد المركبة بدقة عالية عشوائية مع تقريب صحيح للنتيجة.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 23 ميجابايت

8.25.1. تثبيت MPC

قم بتهيئة MPC للتجميع:

```
*docdir=/usr/share/doc/mpc-1.4.1-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

قم بتجميع الحزمة وتوليد وثائق HTML:

make html make

لاختبار النتائج، نفذ الأمر:

make check

قم بتثبيت الحزمة ووثائقها:

make install-html make install

8.25.2. محتويات MPC

المكتبات المثبتة: libmpc.so الدليل المثبت: usr/share/doc/mpc-1.4.1/

وصف موجز

libmpc تحتوي على دوال رياضية للأعداد المركبة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.26. Attr-2.6.0

تحتوي حزمة Attr على أدوات لإدارة السمات الممتدة (extended attributes) لكائنات نظام الملفات.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 4.5 ميجابايت

8.26.1. تثبيت Attr

قم بتهيئة Attr للتجميع:

```
/docdir=/usr/share/doc-- * sysconfdir=/etc-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

attr-2.6.0

قم بتجميع الحزمة:

make

يجب تشغيل الاختبارات على نظام ملفات يدعم السمات الممتدة مثل أنظمة ext2 أو ext3 أو ext4.
لاختبار النتائج، نفذ الأمر:

make check

قم بتثبيت الحزمة:

make install

8.26.2. محتويات Attr

البرامج المثبتة: attr و getfattr و setfattr المكتبة المثبتة: libattr.so الأداة المثبتة: /usr/include/
usr/share/doc/attr-2.6.0/ و attr

وصف موجز

attr توسيع السمات على كائنات نظام الملفات.

getfattr جلب السمات الممتدة لكائنات نظام الملفات.

setfattr تعيين السمات الممتدة لكائنات نظام الملفات.

libattr تحتوي على دوال المكتبة لمعالجة السمات الممتدة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.27. Acl-2.4.0

تحتوي حزمة Acl على أدوات لإدارة قوائم التحكم في الوصول (Access Control Lists)، والتي تُستخدم لتحديد حقوق وصول تقديرية دقيقة للملفات والأدلة.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 7.1 ميجابايت

8.27.1. تثبيت Acl

قم بتهيئة Acl للتجميع:

```
*docdir=/usr/share/doc/acl-2.4.0-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

قم بتجميع الحزمة:

make

يجب تشغيل اختبارات Acl على نظام ملفات يدعم عناصر التحكم في الوصول. لاختبار النتائج، نفذ الأمر:

make check

من المعروف أن أحد الاختبارات المسمى `test/cp.run` سيفشل لأن Coreutils لم يتم بناؤه بدعم Acl بعد.

قم بتثبيت الحزمة:

make install

8.27.2. محتويات Acl

البرامج المثبتة: `chacl` و `getfacl` و `setfacl` المكتبة المثبتة: `libacl.so` الأدلة المثبتة: `usr/include/acl/` و `usr/share/doc/acl-2.4.0/`

وصف موجز

`chacl` تغيير قائمة التحكم في الوصول لملف أو دليل.

`getfacl` جلب قوائم التحكم في الوصول للملفات.

`setfacl` تعيين قوائم التحكم في الوصول للملفات.

`libacl` تحتوي على دوال المكتبة لمعالجة قوائم التحكم في الوصول.

Libcap-2.78.8.28

تقوم حزمة Libcap بتنفيذ واجهة مساحة المستخدم لقدرات POSIX 1003.1e المتاحة في نويات لينكس. تقوم هذه القدرات بتقسيم صلاحيات الجذر (root) المطلقة إلى مجموعة من الصلاحيات المتميزة.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 3.1 ميجابايت

8.28.1. تثبيت Libcap

ملاحظة

إذا كنت تقوم بتحديث هذه الحزمة على نظام موجود وكان مجعّع go مثبتاً، فامنع حدوث خطأ في البناء عن طريق استخدام `export GOLANG=no` قبل تشغيل الأوامر أدناه. تأكد من إلغاء تعيين `GOLANG` بعد اكتمال التثبيت.

امنع تثبيت المكتبات الاستاتيكية:

```
sed -i '/install -m.*STA/d' libcap/Makefile
```

قم بتجميع الحزمة:

```
make prefix=/usr lib=lib
```

معنى خيار `make`:

```
lib=lib
```

يُضبط هذا المعامل دليل المكتبات ليكون `/usr/lib` بدلاً من `/usr/lib64` على معمارية `x86_64`. ليس له تأثير على `x86`.

لاختبار النتائج، نفذ الأمر:

```
make test
```

قم بتثبيت الحزمة:

make prefix=/usr lib=lib install

8.28.2. مكتويات Libcap

البرامج المثبتة: capsh و getcap و getpcaps و setcap المكتبات المثبتة: libcap.so و libpsx.so

وصف موجز

capsh غلاف (wrapper) للطرفية لاستكشاف وتقييد دعم القدرات.

getcap يفحص قدرات الملفات.

getpcaps يعرض قدرات العملية (أو العمليات) التي يتم الاستعلام عنها.

setcap يعين قدرات الملفات.

libcap تحتوي على دوال المكتبة لمعالجة قدرات POSIX 1003.1e.

libpsx تحتوي على دوال لدعم دلالات POSIX لاستدعاءات النظام المرتبطة بمكتبة pthread.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Libxcrypt-4.5.2 .8.29

تحتوي حزمة Libxcrypt على مكتبة حديثة لعمليات التجزئة أحادية الاتجاه (one-way hashing) لكلمات المرور. وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 14 ميجابايت

8.29.1 تثبيت Libxcrypt

أولاً، قم بتطبيق الإصلاح المطلوب للإصدار glibc-2.43 وما يليه:

```
sed -i '/strchr/s/const//' lib/crypt-{sm3,gost}-yescrypt.c
```

قم بتهيئة Libxcrypt للتجميع:

```
-- * enable-obsolete-api=no-- * enable-hashes=strong,glibc-- ** configure --prefix=/usr/.  
**disable-failure-tokens-- ** disable-static
```

شرح خيارات التهيئة الجديدة:

```
--enable-hashes=strong,glibc
```

بناء خوارزميات تجزئة قوية موصى بها لحالات الاستخدام الآمنة، بالإضافة إلى خوارزميات التجزئة التي توفرها مكتبة Glibc libcrypt التقليدية لضمان التوافق.

```
--enable-obsolete-api=no
```

تعطيل دوال واجهة برمجة التطبيقات (API) القديمة؛ فهي ليست ضرورية لنظام لينكس حديث يتم بناؤه من الكود المصدري.

```
--disable-failure-tokens
```

تعطيل ميزة "failure token". هذه الميزة مطلوبة للتوافق مع مكتبات التجزئة التقليدية في بعض المنصات، ولكن نظام لينكس القائم على Glibc لا يحتاجها.

قم بتجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make check

تثبيت الحزمة:

make install

ملاحظة

قامت التعليمات أعلاه بتعطيل دوال API القديمة لأنه لا توجد حزمة مثبتة عبر التجميع من المصادر ستقوم بالربط معها في وقت التشغيل. ومع ذلك، فإن التطبيقات الوحيدة المعروفة التي تأتي كملفات ثنائية (binary-only) وترتبط بهذه الدوال تتطلب إصدار ABI رقم 1. إذا كنت بحاجة إلى هذه الدوال بسبب تطبيق ثنائي معين أو للامثال لمعيار LSB، قم ببناء الحزمة مرة أخرى باستخدام الأوامر التالية:

```
-enable-- * enable-hashes=strong,glibc-- ** configure --prefix=/usr/. make distclean
-cp -av --remove make disable-failure-tokens-- ** disable-static-- * obsolete-api=glibc
*usr/lib/ destination .libs/libcrypt.so.1
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.29.2. محتويات Libxcrypt

المكتبات المثبتة: libcrypt.so

وصف موجز

libcrypt تحتوي على دوال لتجزئة كلمات المرور.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Shadow-4.20.2 .8.30

تحتوي حزمة Shadow على برامج للتعامل مع كلمات المرور بطريقة آمنة.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 112 ميجابايت

8.30.1 تثبيت Shadow

هام

إذا كنت قد قمت بتثبيت Linux-PAM، فيجب عليك اتباع تعليمات BLFS بدلاً من هذه الصفحة لبناء أو إعادة بناء أو ترقية shadow.

ملاحظة

إذا كنت ترغب في فرض استخدام كلمات مرور قوية، فقم بتثبيت وتهيئة Linux-PAM أولاً، ثم قم بتثبيت وتهيئة shadow مع دعم PAM. وأخيراً، قم بتثبيت libpwquality وتهيئة PAM لاستخدامه.

منع تثبيت صفحات الدليل (manual pages) التي تم تثبيتها بالفعل في القسم 8.3 "Man-pages-6.18":

```
- find man -name Makefile.in ;\ {} / / find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/getspnam.3  
;\ {} / / exec sed -i 's/passwd.5
```

بدلاً من استخدام طريقة SHA512 الافتراضية، استخدم طريقة YESCRYPT الأكثر أماناً لتشفير كلمات المرور. ومن الضروري أيضاً تغيير موقع var/spool/mail/ القديم لصناديق بريد المستخدمين الذي يستخدمه Shadow افتراضياً إلى الموقع الحالي var/mail/. وأيضاً، قم بإزالة bin/ و sbin/ من متغير PATH، لأنها مجرد روابط رمزية لنظيراتها في usr/.

تحذير

تضمن bin/ و sbin/ في متغير PATH قد يتسبب في فشل بناء بعض حزم BLFS، لذا لا تفعل ذلك في ملف bashrc. أو في أي مكان آخر.

```
/e 's:/var- ** ':sed -e 's:#ENCRYPT_METHOD SHA512:ENCRYPT_METHOD YESCRYPT  
i etc/login.defs- * 'e '/PATH={s@/sbin:@@;s@/bin:@@}- * ':spool/mail:/var/mail
```

قم بتهيئة Shadow للتجميع:

```
with-{b,yes}-- * disable-static-- ** configure --sysconfdir=/etc/. touch /usr/bin/passwd  
*with-group-name-max-length=32-- * disable-logind-- ** without-libbsd-- * crypt
```

شرح خيارات التهيئة الجديدة:

```
touch /usr/bin/passwd
```

يجب أن يكون الملف `usr/bin/passwd/` موجوداً لأن مساره مكتوب كمسار ثابت (hardcoded) في بعض البرامج؛ إذا لم يكن موجوداً، سيقوم نص التثبيت بإنشائه في المكان الخطأ.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

```
--with-{b,yes}crypt
```

يقوم الغلاف (shell) بتوسيع هذا الخيار إلى مفتاحين: `--with-bcrypt` و `--with-yescrypt`. يسمحان ل shadow باستخدام خوارزميات Bcrypt و Yescrypt التي توفرها Libxcrypt لتجزئة كلمات المرور. هذه الخوارزميات أكثر أماناً (وخاصة أنها أكثر مقاومة للهجمات المعتمدة على المعالجات الرسومية GPU) من خوارزميات SHA التقليدية.

```
--with-group-name-max-length=32
```

أطول اسم مستخدم مسموح به هو 32 حرفاً. اجعل الحد الأقصى لطول اسم المجموعة هو نفسه.

```
--disable-logind
```

يجعل هذا الخيار Shadow (تحديداً برنامجي login و who) يستخدم ملف `run/utmp/` بدلاً من `logind` لتتبع جلسات تسجيل الدخول النشطة، لأن `logind` غير متوفر بعد في نظام LFS غير المكتمل. ولكن كما ناقشنا في القسم 7.6 "إنشاء الملفات والروابط الرمزية الأساسية"، فإن تنسيق ملف `run/utmp/` سيكون معطلاً تماماً بعد عام 2038. وسيحاول محررو LFS حل هذه المشكلة قبل ذلك العام.

```
--without-libbsd
```

عدم استخدام دالة `readpassphrase` من مكتبة `libbsd` غير الموجودة في LFS، واستخدام النسخة الداخلية بدلاً منها.

قم بتجميع الحزمة:

make

هذه الحزمة لا تأتي مع مجموعة اختبارات.

تثبيت الحزمة:

make -C man install-man make exec_prefix=/usr install

8.30.2. تهيئة Shadow

تحتوي هذه الحزمة على أدوات لإضافة المستخدمين والمجموعات وتعديلهم وحذفهم، وتعيين وتعديل كلمات مرورهم، والقيام بمهام إدارية أخرى. للحصول على شرح كامل لما يعنيه "تظليل كلمات المرور" (password shadowing)، راجع ملف doc/HOWTO داخل شجرة الكود المصدري المفككة.

تفعيل تظليل كلمات المرور:

pwconv

تفعيل تظليل كلمات مرور المجموعات أيضاً:

grpconv

تحتاج التهيئة الافتراضية لـ Shadow لأداة **useradd** إلى بعض الشرح. أولاً، الإجراء الافتراضي لأداة **useradd** هو إنشاء مستخدم ومجموعة تحمل نفس اسم المستخدم. افتراضياً، ستبدأ أرقام معرف المستخدم (UID) ومعرف المجموعة (GID) من 1000. هذا يعني أنك إذا لم تمرر معاملات إضافية لـ **useradd**، سيكون كل مستخدم عضواً في مجموعة فريدة على النظام. إذا كان هذا السلوك غير مرغوب فيه، فستحتاج إلى تمرير المعامل **-g** أو **-N** إلى **useradd**، أو تغيير إعداد **USERGROUPS_ENAB** في ملف **/etc/login.defs**. راجع **useradd(8)** لمزيد من المعلومات.

ثانياً، لتغيير المعاملات الافتراضية، يجب إنشاء ملف **/etc/default/useradd** وتخصيصه ليناسب احتياجاتك الخاصة. قم بإنشائه باستخدام:

useradd -D --gid 999 mkdir -p /etc/default

شرح معاملات /etc/default/useradd

يحدد هذا المعامل بداية أرقام المجموعات المستخدمة في ملف `/etc/group`. القيمة 999 تأتي من المعامل `gid--` المذكور أعلاه. يمكنك تعيينها إلى أي قيمة تريدها. لاحظ أن `useradd` لن يعيد استخدام UID أو GID أبداً. إذا كان الرقم المحدد في هذا المعامل مستخدماً، فسيستخدم الرقم التالي المتاح. لاحظ أيضاً أنك إذا لم تكن تملك مجموعة بمعرف يساوي هذا الرقم على نظامك، فإن المرة الأولى التي تستخدم فيها `useradd` بدون المعامل `-g` ستظهر رسالة خطأ: `useradd: unknown GID` على الرغم من إنشاء الحساب بشكل صحيح. لهذا السبب قمنا بإنشاء مجموعة `users` بهذا المعرف في القسم 7.6 "إنشاء الملفات والروابط الرمزية الأساسية".

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

`CREATE_MAIL_SPOOL=yes`

يجعل هذا المعامل `useradd` ينشئ ملف صندوق بريد لكل مستخدم جديد. سيقوم `useradd` بتعيين ملكية المجموعة لهذا الملف لمجموعة `mail` بصلاحيات 0660. إذا كنت تفضل عدم إنشاء هذه الملفات، فقم بتنفيذ الأمر التالي:

`sed -i '/MAIL/s/yes/no/' /etc/default/useradd`

أخيراً، قم بإنشاء ملفات `/etc/subuid/` و `/etc/subgid/` الفارغة:

`touch /etc/sub{u,g}id`

سيتم تحديث محتوى هذه الملفات تلقائياً بواسطة بعض الأدوات التي توفرها Shadow لتخصيص معرفات مستخدمين ومجموعات تابعة. راجع صفحات الدليل `subuid(5)` و `subgid(5)` للحصول على تفاصيل حول المعرفات التابعة.

8.30.3. تعيين كلمة مرور الجذر (Root Password)

اختر كلمة مرور للمستخدم root وقم بتعيينها عبر تشغيل الأمر التالي:

passwd root

8.30.4. محتويات حزمة Shadow

البرامج المثبتة: chage, chfn, chgpasswd, chpasswd, chsh, faillog, getsubids, gpasswd, groupadd, groupdel, groupmod, grpck, grpconv, grpunconv, login, newgidmap, newgrp, newuidmap, su, useradd, (newgrp إلى رابط), newusers, nologin, passwd, pwck, pwconv, pwunconv, sg, vipw, (vipw إلى رابط), userdel, usermod, vigr, libsubid.so **الأدلة المثبتة:** /etc/ usr/include/shadow/ q default

أوصاف مختصرة

chage يُستخدم لتغيير الحد الأقصى لعدد الأيام بين عمليات تغيير كلمة المرور الإلزامية.

chfn يُستخدم لتغيير الاسم الكامل للمستخدم ومعلومات أخرى.

chgpasswd يُستخدم لتحديث كلمات مرور المجموعات في وضع الدفعات (batch mode).

chpasswd يُستخدم لتحديث كلمات مرور المستخدمين في وضع الدفعات (batch mode).

chsh يُستخدم لتغيير غلاف تسجيل الدخول الافتراضي للمستخدم.

faillog يُستخدم لفحص سجل إخفاقات تسجيل الدخول، ولتعيين الحد الأقصى لعدد الإخفاقات قبل حظر الحساب، ولإعادة ضبط عداد الإخفاقات.

getsubids يُستخدم لسرد نطاقات المعرفات التابعة (subordinate id ranges) للمستخدم.

gpasswd يُستخدم لإضافة وحذف الأعضاء والمديرين من المجموعات.

groupadd ينشئ مجموعة بالاسم المحدد.

groupdel يحذف المجموعة ذات الاسم المحدد.

groupmod يُستخدم لتعديل اسم المجموعة المحددة أو معرف المجموعة (GID).

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

grpck يتحقق من سلامة ملفات المجموعات `etc/group/` و `etc/gshadow/`.

grpconv ينشئ أو يحدّث ملف مجموعة الظل (shadow group file) من ملف المجموعة العادي.

grpunconv يحدّث `etc/group/` من `etc/gshadow/` ثم يحذف الملف الأخير.

login يستخدمه النظام للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول.

newgidmap يُستخدم لتعيين تعيينات GID لمساحة أسماء المستخدم (user namespace).

newgrp يُستخدم لتغيير GID الحالي أثناء جلسة تسجيل الدخول.

newuidmap يُستخدم لتعيين تعيينات UID لمساحة أسماء المستخدم (user namespace).

newusers يُستخدم لإنشاء أو تحديث سلسلة كاملة من حسابات المستخدمين.

nologin يعرض رسالة تفيد بأن الحساب غير متاح؛ وقد صُمم ليُستخدم كغلاف افتراضي للحسابات المعطلة.

passwd يُستخدم لتغيير كلمة المرور لحساب مستخدم أو مجموعة.

pwck يتحقق من سلامة ملفات كلمات المرور `etc/passwd/` و `etc/shadow/`.

pwconv ينشئ أو يحدّث ملف كلمة مرور الظل (shadow password file) من ملف كلمة المرور العادي.

pwunconv يحدّث `etc/passwd/` من `etc/shadow/` ثم يحذف الملف الأخير.

sg ينفذ أمراً معيناً بينما يتم تعيين GID الخاص بالمستخدم ليكون مطابقاً للمجموعة المحددة.

su يشغل غلواً (shell) بمعرفات مستخدم ومجموعة بديلة.

useradd ينشئ مستخدماً جديداً بالاسم المحدد، أو يحدّث معلومات المستخدم الجديد الافتراضية.

userdel يحذف حساب المستخدم المحدد.

`usermod` يُستخدم لتعديل اسم تسجيل الدخول للمستخدم المحدد، أو معرف المستخدم (UID)، أو الغلاف، أو المجموعة الأولية، أو دليل المنزل، إلخ.

`vigr` يحرر ملفات `etc/group/` أو `etc/gshadow/`.

`vipw` يحرر ملفات `etc/passwd/` أو `etc/shadow/`.

`libsubid` مكتبة للتعامل مع نطاقات المعارف التابعة للمستخدمين والمجموعات.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Gawk-5.4.1 .8.31

تحتوي حزمة Gawk على برامج لمعالجة الملفات النصية.

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 47 MB

8.31.1 تثبيت Gawk

أولاً، تأكد من عدم تثبيت بعض الملفات غير الضرورية:

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

قم بتهيئة Gawk للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

قم بتجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، نفذ ما يلي:

```
"su tester -c "PATH=$PATH make check . chown -R tester
```

قم بتثبيت الحزمة:


```
make install rm -f /usr/bin/gawk-5.4.1
```

معنى الأمر:

```
rm -f /usr/bin/gawk-5.4.1
```

لن يقوم نظام البناء بإعادة إنشاء الرابط الصلب gawk-5.4.1 إذا كان موجوداً بالفعل. قم بحذفه لضمان تحديث الرابط الصلب السابق الذي تم تثبيته في القسم 6.9، "Gawk-5.4.1".

لقد قامت عملية التثبيت بالفعل بإنشاء awk كرابط رمزي إلى gawk، قم بإنشاء صفحة الدليل (man page) الخاصة به كرابط رمزي أيضاً:

```
ln -sv gawk.1 /usr/share/man/man1/awk.1
```

إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتثبيت التوثيق:

```
install -vDm644 doc/{awkforai.txt,*.eps,pdf,jpg} -t /usr/share/doc/gawk-5.4.1
```

8.31.2. محتويات Gawk

البرامج المثبتة: awk (رابط إلى gawk)، gawk، و gawk-5.4.1 المكتبات المثبتة: filefuncs.so, fnmatch.so, fork.so, inplace.so, intdiv.so, ordchr.so, readdir.so, readfile.so, revoutput.so, revtwoway.so, rvarray.so, time.so (جميعها في /usr/lib/gawk/) الأدلة المثبتة: /usr/lib/gawk/، /usr/share/awk، /usr/libexec/awk، و /usr/share/doc/gawk-5.4.1/

أوصاف مختصرة

awk رابط إلى gawk

gawk برنامج لمعالجة الملفات النصية؛ وهو تنفيذ GNU J awk

gawk-5.4.1 رابط صلب إلى gawk

GCC-16.2.0 .8.32

تحتوي حزمة GCC على مجموعة مجفّعات GNU، والتي تتضمن مجفّعات لغتي C و ++C.

وقت البناء التقريبي: 53 SBU (مع الاختبارات) مساحة القرص المطلوبة: 7.3 GB

8.32.1 تثبيت GCC

إذا كنت تقوم بالبناء على معمارية x86_64، فقم بتغيير اسم الدليل الافتراضي للمكتبات ذات 64 بت إلى "lib":

```
-i.orig gcc/config/i386/t- ** '/sed -e '/m64=/s/lib64/lib (x86_64 case $(uname -m) in  
**esac ;; linux64
```

توصي توثيقات GCC ببناء GCC في دليل بناء مخصص:

```
cd build mkdir -v build
```

قم بتهيئة GCC للتجميع:

```
-- ** enable-default-pie-- * ++enable-languages=c,c-- * LD=ld ** configure --prefix=/usr/..  
-disable-- * disable-multilib-- ** enable-targets=all-- * enable-host-pie-- * enable-default-ssp  
**with-system-zlib-- ** disable-fixincludes-- * bootstrap
```

لقد قمنا بتنفيذ لغتي C و ++C فقط هنا لتوفير وقت البناء، حيث لا تتطلب أي حزمة في LFS أو BLFS من GCC تجميع لغات أخرى. يمكنك إضافة الـ `algol68` للغة `Algol 68`، و `fortran` للغة `Fortran`، و `go` للغة `Go`، و `objc` للغة `Objective C`، و `++obj-c` للغة `++Objective C`، و `m2` للغة `Modula 2` إلى قيمة خيار `--enable-languages` إذا كنت ترغب في تجميع برامج بإحدى هذه اللغات أو أكثر باستخدام GCC.

يدعم GCC أيضاً لغات `Ada` و `COBOL` و `D`، ولكن هذا يتطلب بعض التبعيات غير المتوفرة في نظام LFS الأساسي وسيحتاج نطاق هذا الكتاب. راجع التوثيقات الأصلية (upstream) لمزيد من التفاصيل.

معنى معاملات التهيئة (configure) الجديدة:

```
LD=ld
```

يجعل هذا المعامل نص التهيئة يستخدم برنامج `ld` الذي تم تثبيته بواسطة حزمة Binutils التي بُنيت سابقاً في هذا الفصل، بدلاً من النسخة المجمعة متقاطعاً (cross-built) التي كانت ستستخدم لولا ذلك.

`--disable-bootstrap`

افتراضياً، سيقوم نظام بناء GCC بعملية bootstrap على 3 مراحل ما لم يتم بناؤه كمجمّع متقاطع أو يتم تجميعه متقاطعاً. عملية bootstrap ضرورية لضمان القوة، خاصة عند ترقية GCC إلى إصدار جديد. في LFS، نستخدم طريقة مختلفة لعمل bootstrap لـ GCC (كما قدمنا في الملاحظات الفنية لسلسلة الأدوات)، لذا لا نحتاج هنا إلى عملية bootstrap التي يوفرها نظام البناء، ونقوم بتعطيلها لتقليل وقت البناء بشكل كبير. قم بإزالة هذا الخيار عند ترقية GCC على نظام LFS كامل (بدلاً من بناء LFS).

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

`--with-system-zlib`

يخبر هذا المفتاح GCC بالربط مع نسخة مكتبة Zlib المثبتة في النظام، بدلاً من نسخته الداخلية.

`--enable-targets=all`

يخبر هذا المفتاح GCC بتنفيذ دعم توليد كود 64 بت حتى لو كنا نبنيه لنظام 32 بت. هذا ضروري لبناء GRUB لـ 64-bit UEFI. ليس لهذا المفتاح أي تأثير عند البناء لنظام 64 بت.

ملاحظة

البرامج التنفيذية المستقلة عن الموضع (PIE - position-independent executables) هي برامج ثنائية يمكن تحميلها في أي مكان في الذاكرة. بدون PIE، يمكن تطبيق ميزة الأمان المسماة ASLR (عشوائية تخطيط مساحة العنوان) على المكتبات المشتركة، ولكن ليس على البرامج التنفيذية نفسها. تفعيل PIE يسمح بتطبيق ASLR على البرامج التنفيذية بالإضافة إلى المكتبات المشتركة، مما يقلل من بعض الهجمات التي تعتمد على العناوين الثابتة للأكواد أو البيانات الحساسة في البرامج التنفيذية.

حماية تحطيم المكس (SSP - Stack Smashing Protection) هي تقنية لضمان عدم فساد مكس المعاملات (parameter stack). فساد المكس يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى تغيير عنوان العودة لروتين فرعي، وبالتالي نقل التحكم إلى كود خطير (موجود في البرنامج أو المكتبات المشتركة، أو تم حقنه بواسطة المهاجم بطريقة ما).

قم بتجميع الحزمة:

make

هام

في هذا القسم، تُعتبر مجموعة اختبارات GCC مهمة، ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً. لذا، نُشجع من يقومون ببناء النظام للمرة الأولى على تشغيل مجموعة الاختبارات. يمكن تقليل وقت تشغيل الاختبارات بشكل كبير عن طريق إضافة `xz` - إلى أمر `make -k check` المذكور أدناه، حيث تعمل `x` عدد أنوية المعالج (CPU cores) في نظامك.

قد يحتاج GCC إلى مساحة أكبر في المكس (stack space) عند تجميع بعض أنماط الكود المعقدة للغاية. وكإجراء احترازي للتوزيعات المضيفة التي تفرض حداً ضيقاً للمكس، قم بتعيين الحد الأقصى الصلب (hard limit) لحجم المكس ليكون غير محدود بشكل صريح. في معظم التوزيعات المضيفة (وفي نظام LFS النهائي)، يكون الحد الصلب غير محدود افتراضياً، ولكن لا ضرر من تعيينه صراحةً. ليس من الضروري تغيير الحد المرن (soft limit) لحجم المكس لأن GCC سيقوم بتعيينه تلقائياً إلى قيمة مناسبة، طالما أن هذه القيمة لا تتجاوز الحد الصلب:

```
ulimit -s -H unlimited
```

قم باختبار النتائج كمستخدم غير متميز الصلاحيات، ولكن لا تتوقف عند حدوث أخطاء:

```
"su tester -c "PATH=$PATH make -k check . chown -R tester
```

لاستخراج ملخص لنتائج مجموعة الاختبارات، قم بتشغيل:

```
contrib/test_summary -t/..
```

لتصفية المخرجات وإظهار الملخصات فقط، قم بتحرير المخرجات عبر `grep -A7 Summ`.

يمكن مقارنة النتائج بتلك الموجودة على الرابطين التاليين: <https://www.linuxfromscratch.org/lfs> و <https://gcc.gnu.org/ml/gcc-testresults> و [/build-logs/13.1](https://gcc.gnu.org/build-logs/13.1).

في اختبارات `gcc.target/i386` من المعروف أن الاختبارات التالية تفشل: `auto-init-` و `padding-9.c` و `builtin-memmove-*.c` و `mem{cpy,set}-pr120683-*.c` و `pr111657-1.c` و `pr115102.c` و `pr116896.c` و `pr120881-2a.c` و `pr122343-4a.c`. كما أن الاختبار المسمى `shift-gf2p8affine-2.c` يفشل إذا كان المعالج لا يدعم تقنية AVX512.

في اختبارات `g++.target/i386` من المعروف أن الاختبارات التالية تفشل: `memset-`
`pr116896-1.C` و `pr112824-2.C` و `mv{,c}-symbols*.C` و `pr108585-1{a,b}.C`

بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن الاختبارات `gcc.dg/lto/` و `gcc.dg/ipa/pr122458.c`
`gcc.dg/plugin/crash-test-nested-*.c` و `toplevel-*-asm-*` تفشل. أما الاختبار
`g++.dg/gomp/deprecate-1.C` فيفشل أحياناً.

لقد قام محررو LFS بالتحقيق في هذه الإخفاقات وأكدوا أنها لا تشير إلى أي مشكلة حرجية. معظم
هذه الإخفاقات تعود إلى أن كاتب حالة الاختبار لم يتوقع استخدام `--enable-default-ssp` أو
`--enable-default-pie`.

لا يمكن تجنب بعض الإخفاقات غير المتوقعة دائماً، وفي بعض الحالات تعتمد إخفاقات الاختبارات على
العتاد المحدد للنظام. ما لم تكن نتائج الاختبارات مختلفة تماماً عن تلك الموجودة في الرابط أعلاه،
فمن الآمن الاستمرار.

قم بتثبيت الحزمة:

`make install`

دليل بناء GCC مملوك الآن للمستخدم `tester` ، وبالتالي فإن ملكية دليل الترويسات المثبت
(ومحتوياته) غير صحيحة. قم بتغيير الملكية إلى المستخدم والمجموعة `root`:

`chown -v -R root:root $(gcc -print-file-name=include){,-fixed}`

قم بإنشاء رابط رمزي يتطلبه معيار FHS لأسباب "تاريخية".

`ln -svr /usr/bin/cpp /usr/lib`

تستخدم العديد من الحزم الاسم `cc` لاستدعاء مجرّع لغة C. لقد قمنا بالفعل بإنشاء `cc` كرابط
رمزي في مرحلة `gcc-pass2` ، لذا قم بإنشاء صفحة الدليل (man page) الخاصة به كرابط رمزي
أيضاً:

`ln -sv gcc.1 /usr/share/man/man1/cc.1`

أضف رابطاً رمزياً للتوافق لتمكين بناء البرامج باستخدام تحسين وقت الربط (LTO):

```
/ln -sfvr $(gcc -print-prog-name=liblto_plugin.so) /usr/lib/bfd-plugins
```

الآن وبعد أن أصبحت سلسلة الأدوات النهائية في مكانها، من المهم التأكد مرة أخرى من أن عمليات التجميع والربط ستعمل كما هو متوقع. نقوم بذلك عن طريق إجراء بعض الفحوصات الأولية:

```
'readelf -l a.out | grep ': /lib echo 'int main(){}' | cc -x c - -v -Wl,--verbose &> dummy.log
```

يجب ألا تكون هناك أخطاء، وستكون مخرجات الأمر الأخير كما يلي (مع مراعاة الاختلافات حسب المنصة في اسم الرابط الديناميكي):

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

الآن تأكد من أننا مهيوئون لاستخدام ملفات البدء الصحيحة:

```
succeeded' dummy.log.S?crt[1in]/.grep -E -o '/usr/lib
```

يجب أن تكون مخرجات الأمر الأخير:

```
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/16.2.0/../../../../lib/Scrt1.o
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/16.2.0/../../../../lib/ succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/ crt1.o succeeded
16.2.0/../../../../lib/crtn.o succeeded
```

اعتماداً على بنية جهازك، قد تختلف النتائج أعلاه قليلاً. سيكون الاختلاف في اسم الدليل بعد **/usr/** **lib/gcc**. الشيء المهم الذي يجب البحث عنه هنا هو أن **gcc** قد وجد جميع ملفات **crt*.o** الثلاثة تحت دليل **/usr/lib**.

تحقق من أن المجمّع يبحث عن ملفات الترويسات الصحيحة:

```
grep -B4 '^ /usr/include' dummy.log
```

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

يجب أن يعيد هذا الأمر المخرجات التالية:

```
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux- #include <...> search starts here:  
/usr/lib/gcc/x86_64-pc- /usr/local/include gnu/16.2.0/include  
/usr/include linux-gnu/16.2.0/include-fixed
```

مرة أخرى، قد يختلف الدليل المسمى باسم الثلاثية النظامية الخاصة بك عن المذكور أعلاه، اعتماداً على بنية نظامك.

بعد ذلك، تحقق من استخدام الرابط الجديد مع مسارات البحث الصحيحة:

```
'grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log |sed 's|; \n|g
```

يجب تجاهل الإشارات إلى المسارات التي تحتوي على مكونات تتضمن `-linux-gnu` ، ولكن بخلاف ذلك، يجب أن تكون مخرجات الأمر الأخير:

```
SEARCH_DIR("/usr/ SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib64")  
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib") lib");
```

قد يستخدم نظام 32-بت بعض الأدلة الأخرى. على سبيل المثال، إليك المخرجات من جهاز i686:

```
SEARCH_DIR("/usr/local/ SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib32")  
SEARCH_DIR("/usr/lib32") SEARCH_DIR("/lib32") lib32")  
SEARCH_DIR("/usr/local/ SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib")  
SEARCH_DIR("/usr/lib"); SEARCH_DIR("/lib") lib")
```

بعد ذلك، تأكد من أننا نستخدم مكتبة libc الصحيحة:

```
grep "/lib.*libc.so.6 " dummy.log
```

يجب أن تكون مخرجات الأمر الأخير:

```
attempt to open /usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

تأكد من أن GCC يستخدم الرابط الديناميكي الصحيح:

```
grep found dummy.log
```

يجب أن تكون مخرجات الأمر الأخير (مع مراعاة الاختلافات حسب المنصة في اسم الرابط الديناميكي):


```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

إذا لم تظهر المخرجات كما هو موضح أعلاه أو لم يتم استلامها على الإطلاق، فهذا يعني أن هناك خطأً جسيماً. قم بالتحقيق ومراجعة الخطوات لمعرفة مكان المشكلة وتصحيحها. يجب حل أي مشكلات قبل المتابعة في العملية.

بمجرد أن يعمل كل شيء بشكل صحيح، قم بتنظيف ملفات الاختبار:

```
rm -v a.out dummy.log
```

أخيراً، قم بنقل ملف في غير مكانه:

```
-mv -v /usr/lib/*gdb.py /usr/share/gdb/auto mkdir -pv /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib  
load/usr/lib
```

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

8.32.2. محتويات GCC

البرامج المثبتة: `cc` , `c++` , `gcc` , `g++` , `cpp` , `gcc-nm` , `gcc-ar` , `gcc` , `lto-dump` , `gcov` , `gcov-dump` , `gcov-tool` , `ranlib`

المكتبات المثبتة: `libgcc.a` , `libgcc1.so` , `libatomic.{a,so}` , `libasan.{a,so}` , `libhwasan.` , `libgomp.{a,so}` , `libgcov.a` , `libgcc_s.so` , `libgcc_eh.a` , `liblto_plugin.so` , `liblsan.{a,so}` , `libitm.{a,so}` , `libstdc++.a` , `libssp_nonshared.a` , `libssp.{a,so}` , `libquadmath.{a,so}` , `libtsan.{a,so}` , `libsupc++.a` , `libstdc++fs.a` , `libstdc++exp.a` , `libubsan.{a,so}`

الأدلة المثبتة: `/usr/` , `/usr/libexec/gcc` , `/usr/lib/gcc` , `/usr/include/c++` , `share/gcc-16.2.0`

أوصاف مختصرة

`++c` مجّمع لغة `++C`

cc مجّع لغة C

cpp المعالج المسبق للغة C؛ يستخدمه المجّع لتوسيع توجيهات `#include` و `#define` والتوجيهات المماثلة في الملفات المصدرية

++g مجّع لغة ++C

gcc مجّع لغة C

gcc-ar غلاف حول `ar` يضيف إضافة (plugin) إلى سطر الأوامر. يُستخدم هذا البرنامج فقط لإضافة "تحسين وقت الربط" (LTO) وليس مفيداً مع خيارات البناء الافتراضية.

gcc-nm غلاف حول `nm` يضيف إضافة إلى سطر الأوامر. يُستخدم هذا البرنامج فقط لإضافة "تحسين وقت الربط" وليس مفيداً مع خيارات البناء الافتراضية.

gcc-ranlib غلاف حول `ranlib` يضيف إضافة إلى سطر الأوامر. يُستخدم هذا البرنامج فقط لإضافة "تحسين وقت الربط" وليس مفيداً مع خيارات البناء الافتراضية.

gcov أداة اختبار التغطية؛ تُستخدم لتحليل البرامج لتحديد أين سيكون للتحسينات التأثير الأكبر

gcov-dump أداة تفريغ ملفات تعريف `gcda` و `gcno` دون اتصال

gcov-tool أداة معالجة ملفات تعريف `gcda` دون اتصال

lto-dump أداة لتفريغ ملفات الكائنات التي ينتجها GCC مع تفعيل LTO

libasan مكتبة وقت التشغيل ل Address Sanitizer

libatomic مكتبة وقت التشغيل المدمجة للعمليات الذرية في GCC

libgcc1 مكتبة تسمح ل GDB بالاستفادة من GCC

libgcc تحتوي على دعم وقت التشغيل ل gcc

libgcov يتم ربط هذه المكتبة في البرنامج عندما يتم توجيهه GCC لتمكين تحليل الأداء (profiling)

libgomp تنفيذ GNU لواجهة OpenMP للبرمجة المتوازية ذات الذاكرة المشتركة متعددة المنصات في لغات ++C/C و Fortran

libhwasan مكتبة وقت التشغيل لـ Hardware-assisted Address Sanitizer

libitm مكتبة GNU للذاكرة المعاملاتية (transactional memory)

liblsan مكتبة وقت التشغيل لـ Leak Sanitizer

liblto_plugin إضافة LTO الخاصة بـ GCC تسمح لـ Binutils بمعالجة ملفات الكائنات التي ينتجها GCC مع تفعيل LTO

libquadmath واجهة مكتبة الحسابات الرياضية ذات الدقة الرباعية في GCC

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

libssp تحتوي على روتينيات تدعم ميزة تحطيم المكس (stack-smashing protection) في GCC. عادة لا تُستخدم لأن Glibc توفر هذه الروتينيات أيضاً.

libstdc++ مكتبة ++C القياسية

libstdc++exp مكتبة عقود ++C التجريبية

libstdc++fs مكتبة نظام الملفات ISO/IEC TS 18822:2015

libsupc++ توفر روتينيات داعمة للغة برمجة ++C

libtsan مكتبة وقت التشغيل لـ Thread Sanitizer

libubsan مكتبة وقت التشغيل لـ Undefined Behavior Sanitizer

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Ncurses-6.6.8.33

تحتوي حزمة Ncurses على مكتبات للتعامل مع شاشات الأحرف بشكل مستقل عن نوع الطرفية (Terminal).

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU المساحة المطلوبة من القرص: 47 ميجابايت

8.33.1. تثبيت Ncurses

تجهيز Ncurses للتجميع:

```
** without-debug-- * with-shared-- * mandir=/usr/share/man-- ** configure --prefix=/usr/.  
/with-pkg-config-libdir=/usr-- ** enable-pc-files-- * with-cxx-shared-- * without-normal--  
**lib/pkgconfig
```

معاني خيارات التهيئة الجديدة:

`--with-shared`

يجعل Ncurses يقوم ببناء وتثبيت مكتبات C المشتركة.

`--without-normal`

يمنع Ncurses من بناء وتثبيت مكتبات C الاستاتيكية.

`--without-debug`

يمنع Ncurses من بناء وتثبيت مكتبات التصحيح (Debug libraries).

`--with-cxx-shared`

يجعل Ncurses يقوم ببناء وتثبيت روابط ++C المشتركة، كما يمنع من بناء وتثبيت روابط ++C الاستاتيكية.

`--enable-pc-files`

يقوم هذا المفتاح بتوليد وتثبيت ملفات `.pc` الخاصة بـ `pkg-config`.

تجميع الحزمة:

`make`

تحتوي هذه الحزمة على مجموعة اختبارات، ولكن لا يمكن تشغيلها إلا بعد تثبيت الحزمة. توجد الاختبارات في دليل `test/`. راجع ملف `README` في ذلك الدليل لمزيد من التفاصيل.

عملية تثبيت هذه الحزمة ستؤدي إلى استبدال الملف `libncursesw.so.6.6` في مكانه. قد يتسبب ذلك في تعطل عملية الغلاف (Shell process) التي تستخدم الكود والبيانات من ملف المكتبة. قم بتثبيت الحزمة باستخدام `DESTDIR` واستبدل ملف المكتبة بشكل صحيح باستخدام خيار `--remove-destination` الخاص بالأمر `cp` (يتم أيضاً تعديل الترويسة `curses.h` لضمان استخدام واجهة التطبيق الثنائية (ABI) للأحرف العريضة كما فعلنا في القسم 6.3، "Ncurses-6.6"):

```
/i dest/usr/include- ** '/if 1#/$XOPEN.sed -e 's/^#if make DESTDIR=$PWD/dest install
*/ /cp --remove-destination -av dest curses.h
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

لا تزال العديد من التطبيقات تتوقع أن يكون الرابط (Linker) قادراً على إيجاد مكتبات Ncurses التي لا تدعم الأحرف العريضة. يمكنك خداع هذه التطبيقات لربطها بمكتبات الأحرف العريضة عن طريق الروابط الرمزية (لاحظ أن روابط `.so` تكون آمنة فقط بعد تعديل `curses.h` لاستخدام ABI الأحرف العريضة دائماً):

```
ln -sfv ${lib} ln -sfv lib${lib}w.so /usr/lib/lib${lib}.so for lib in ncurses form panel menu ; do
done w.pc /usr/lib/pkgconfig/${lib}.pc
```

أخيراً، تأكد من أن التطبيقات القديمة التي تبحث عن `libcurses` - وقت البناء لا تزال قابلة للبناء:

```
ln -sfv libncursesw.so /usr/lib/libcurses.so
```

إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتثبيت وثائق Ncurses:

```
cp -v -R doc -T /usr/share/doc/ncurses-6.6
```

ملاحظة

التعليمات أعلاه لا تنشئ مكتبات Ncurses غير الداعمة للأحرف العريضة، حيث أن أي حزمة يتم تثبيتها عن طريق التجميع من الكود المصدري لن ترتبط بها في وقت التشغيل. ومع ذلك، فإن التطبيقات الوحيدة المعروفة التي تأتي كملفات ثنائية فقط وترتبط بمكتبات Ncurses غير الداعمة للأحرف العريضة تتطلب الإصدار 5. إذا كنت بحاجة إلى هذه المكتبات بسبب تطبيق ثنائي فقط أو للائتمان لمعيار LSB، فقم ببناء الحزمة مرة أخرى باستخدام الأوامر التالية:

```
-without-- * without-normal-- * with-shared-- ** configure --prefix=/usr/. make distclean  
/ so.5.cp -av lib/lib make sources libs with-abi-version=5-- * without-cxx-binding-- ** debug  
*usr/lib
```

8.33.2. محتويات Ncurses

البرامج المثبتة: `captoinfo` (رابط إلى `tic`)، `clear`، `infocmp`، `infotocap` (رابط إلى `tic`)، `ncursesw6-config` (رابط إلى `tset`)، `reset`، `tabs`، `tic`، `toe`، `tput`، `tset`.

المكتبات المثبتة: `libcurses.so` (رابط رمزي)، `libform.so` (رابط رمزي)، `libformw.so`، `libmenu.so` (رابط رمزي)، `libmenuw.so`، `libncurses.so` (رابط رمزي)، `libncursesw.so`، `libncurses++w.so`، `libpanel.so` (رابط رمزي)، و `libpanelw.so`.

الأدلة المثبتة: `/usr/share/tabset` و `/usr/share/terminfo` و `/usr/share/doc/ncurses-6.6`.

وصف موجز

`captoinfo` يحول وصف `termcap` إلى وصف `terminfo`.

`clear` يمسح الشاشة، إذا كان ذلك ممكناً.

`infocmp` يقارن أو يطبع أوصاف `terminfo`.

`infotocap` يحول وصف `terminfo` إلى وصف `termcap`.

`ncursesw6-config` يوفر معلومات التهيئة لـ `ncurses`.

reset يعيد تهيئة الطرفية إلى قيمها الافتراضية.

tabs يسمح ويضبط توقفات الجدولة (Tab stops) في الطرفية.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

tic مجّع أوصاف إدخالات terminfo الذي يترجم ملف terminfo من تنسيق المصدر إلى التنسيق الثنائي المطلوب لروتينات مكتبة ncurses. [يحتوي ملف terminfo على معلومات حول قدرات طرفية معينة].

toe يسرد جميع أنواع الطرفيات المتاحة، مع تقديم الاسم الأساسي والوصف لكل منها.

tput يجعل قيم القدرات المعتمدة على الطرفية متاحة للغلاف؛ ويمكن استخدامه أيضاً لإعادة ضبط أو تهيئة طرفية أو الإبلاغ عن اسمها الطويل.

tset يمكن استخدامه لتهيئة الطرفيات.

libncursesw تحتوي على دوال لعرض النصوص بطرق معقدة على شاشة الطرفية؛ ومثال جيد على استخدام هذه الدوال هو القائمة التي تظهر أثناء تنفيذ make menuconfig للنواة.

libncurses++w تحتوي على روابط ++C للمكتبات الأخرى في هذه الحزمة.

libformw تحتوي على دوال لتنفيذ النماذج (Forms).

libmenuw تحتوي على دوال لتنفيذ القوائم (Menus).

libpanelw تحتوي على دوال لتنفيذ اللوحات (Panels).

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Sed-4.10.8.34

تحتوي حزمة Sed على محرر تدفق (Stream editor).

وقت البناء التقريبي: SBU 0.4 المساحة المطلوبة من القرص: 42 ميجابايت

8.34.1. تثبيت Sed

تجهيز Sed للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة وتوليد وثائق HTML:

```
make html make
```

لاختبار النتائج، نفذ ما يلي:

```
"su tester -c "PATH=$PATH make check . chown -R tester
```

تثبيت الحزمة ووثائقها:

```
install -vDm644 doc/sed.html -t /usr/share/doc/sed-4.10 make install
```

8.34.2. محتويات Sed

البرنامج المثبت: `sed` الدليل المثبت: `/usr/share/doc/sed-4.10`

وصف موجز

`sed` يقوم بتصفية وتحويل الملفات النصية في مرحلة واحدة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.35. Psmisc-23.7

تحتوي حزمة Psmisc على برامج لعرض معلومات حول العمليات الجارية.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU المساحة المطلوبة من القرص: 6.8 ميجابايت

8.35.1. تثبيت Psmisc

تجهيز Psmisc للتجميع:

`configure --prefix=/usr/.`

تجميع الحزمة:

`make`

لتشغيل مجموعة الاختبارات، نفذ:

`make check`

تثبيت الحزمة:

`make install`

8.35.2. محتويات Psmisc

البرامج المثبتة: `fuser` و `killall` و `peekfd` و `prtstat` و `pslog` و `pstree` و `pstree.x11` (رابط إلى `pstree`).

وصف موجز

`fuser` يبلغ عن معرفات العمليات (PIDs) للعمليات التي تستخدم ملفات أو أنظمة ملفات معينة.

`killall` ينهي العمليات حسب الاسم؛ حيث يرسل إشارة إلى جميع العمليات التي تشغل أي من الأوامر المحددة.

`peekfd` يستعرض واصفات الملفات (File descriptors) لعملية جارية، بناءً على معرف العملية (PID).

`prtstat` يطبع معلومات حول عملية ما.

`pslog` يبلغ عن مسار السجلات الحالي لعملية ما.

`pstree` يعرض العمليات الجارية على شكل شجرة.

Gettext-1.0.8.36

تحتوي حزمة Gettext على أدوات للتدويل (Internationalization) والتوطين (Localization). تسمح هذه الأدوات بتجميع البرامج مع دعم اللغات الأصلية (NLS)، مما يمكنها من إخراج الرسائل بلغة المستخدم الأصلية.

وقت البناء التقريبي: 2.1 SBU المساحة المطلوبة من القرص: 448 ميجابايت

8.36.1 تثبيت Gettext

تجهيز Gettext للتجميع:

```
*docdir=/usr/share/doc/gettext-1.0-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، نفذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
chmod -v 0755 /usr/lib/preloadable_libintl.so make install
```

8.36.2 محتويات Gettext

البرامج المثبتة: autopoint q envsubst q gettext q gettext.sh q gettextize q
q msgattrib q msgcat q msgcmp q msgcomm q msgconv q msgen q msgexec q

q msgunfmt q msgmerge q msginit q msggrep q msgfmt q msgfilter
xgettext q recode-sr-latin q ngettext q msguniq

المكتبات المثبتة: libgettextpo.so q libgettextlib.so q libasprintf.so
.preloadable_libintl.so q libtextstyle.so q libgettextsrc.so

الأدلة المثبتة: /usr/ q /usr/share/doc/gettext-1.0 q /usr/lib/gettext
./usr/share/gettext-1.0 q share/gettext

وصف موجز

autopoint ينسخ ملفات البنية التحتية القياسية لـ Gettext إلى حزمة مصدرية.

envsubst يستبدل متغيرات البيئة في سلاسل تنسيق الغلاف (Shell format strings).

gettext يترجم رسالة بلغة طبيعية إلى لغة المستخدم عن طريق البحث عن الترجمة في كتالوج الرسائل.

gettext.sh يعمل بشكل أساسي كمكتبة دوال غلاف لـ gettext.

gettextize ينسخ جميع ملفات Gettext القياسية إلى الدليل العلوي المحدد لحزمة ما لبدء تدويلها.

msgattrib يصفى رسائل كتالوج الترجمة وفقاً لسماتها ويتحكم في تلك السمات.

msgcat يربط ويدمج ملفات .po المحددة.

msgcmp يقارن بين ملفي .po . للتحقق من احتوائهما على نفس مجموعة سلاسل .msgid

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

msgcomm يجد الرسائل المشتركة بين ملفات .po المحددة.

msgconv يحول كتالوج الترجمة إلى ترميز أحرف مختلف.

msgen ينشئ كتالوج ترجمة باللغة الإنجليزية.

msgexec يطبق أمراً على جميع ترجمات كتالوج الترجمة.

`msgfilter` يطبق مرشحاً (Filter) على جميع ترجمات كتالوج الترجمة.

`msgfmt` يولد كتالوج رسائل ثنائي من كتالوج ترجمة.

`msggrep` يستخرج جميع رسائل كتالوج الترجمة التي تطابق نمطاً معيناً أو تنتمي إلى ملفات مصدرية محددة.

`msginit` ينشئ ملف `po` ، جديداً، مع تهيئة المعلومات الوصفية بقيم من بيئة المستخدم.

`msgmerge` يدمج ترجمتين خاميتين في ملف واحد.

`msgunfmt` يفك تجميع كتالوج رسائل ثنائي إلى نص ترجمة خام.

`msguniq` يوحد الترجمات المكررة في كتالوج الترجمة.

`ngettext` يعرض ترجمات باللغة الأصلية لرسالة نصية يعتمد شكلها القواعدي على رقم ما.

`recode-sr-latin` يعيد ترميز النص الصربي من الخط الكيريلي إلى الخط اللاتيني.

`xgettext` يستخرج أسطر الرسائل القابلة للترجمة من الملفات المصدرية المحددة لإنشاء أول قالب ترجمة.

`libasprintf` تعرف فئة `autosprintf` التي تجعل روتينات الإخراج المنسقة في C قابلة للاستخدام في برامج ++C، لاستخدامها مع سلاسل `<string>` وتدفقات `<iostream>`.

`libgettextlib` تحتوي على روتينات مشتركة تستخدمها برامج Gettext المختلفة؛ وهي غير مخصصة للاستخدام العام.

`libgettextpo` تستخدم لكتابة برامج متخصصة تعالج ملفات `po` ؛ وتستخدم هذه المكتبة عندما لا تكون التطبيقات القياسية المرفقة مع Gettext (مثل `msgcomm` و `msgcmp` و `msgattrib` و `msgen`) كافية.

`libgettextsrc` توفر روتينات مشتركة تستخدمها برامج Gettext المختلفة؛ وهي غير مخصصة للاستخدام العام.

`libtextstyle` مكتبة لتنسيق النصوص.

`preloadable_libintl` مكتبة مخصصة للاستخدام عبر `LD_PRELOAD` تساعد `libintl` في تسجيل الرسائل غير المترجمة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Bison-3.8.2 .8.37

تحتوي حزمة Bison على مولد محلل لغوي (Parser Generator).

وقت البناء التقريبي: 2.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 63 ميجابايت

8.37.1 تثبيت Bison

تجهيز Bison للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.37.2 محتويات Bison

البرامج المثبتة: bison و yacc المكتبات المثبتة: liby.a الدليل المثبت: /usr/share/bison/

وصف موجز

bison يقوم بتوليد برنامج لتحليل بنية الملفات النصية بناءً على سلسلة من القواعد؛ ويعد Bison بديلاً لبرنامج Yacc (Yet Another Compiler Compiler).

yacc نص برمجي غلافي (Wrapper) لبرنامج bison، مخصص للبرامج التي لا تزال تستدعي yacc بدلاً من bison؛ حيث يقوم باستدعاء bison مع الخيار -y.

liby مكتبة Yacc التي تحتوي على تنفيذات لدوال `main` و `yyerror` المتوافقة مع Yacc؛ عادةً لا تكون هذه المكتبة مفيدة جداً، ولكن معيار POSIX يتطلب وجودها.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Grep-3.12.8.38

تحتوي حزمة Grep على برامج للبحث في محتويات الملفات.

وقت البناء التقريبي: 0.5 SBU مساحة القرص المطلوبة: 48 ميجابايت

8.38.1 تثبيت Grep

أولاً، قم بإزالة تحذير يتعلق باستخدام `egrep` و `fgrep` والذي يتسبب في فشل الاختبارات في بعض الحزم:

```
sed -i "s/echo/#echo/" src/egrep.sh
```

تجهيز Grep للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.38.2. محتويات Grep

البرامج المثبتة: egrep و fgrep و grep

وصف موجز

egrep يطبع السطور التي تطابق تعبيراً نمطياً ممتداً. هذا البرنامج أصبح مهجوراً، استخدم `grep -E` بدلاً منه.

fgrep يطبع السطور التي تطابق قائمة من النصوص الثابتة. هذا البرنامج أصبح مهجوراً، استخدم `grep -F` بدلاً منه.

grep يطبع السطور التي تطابق تعبيراً نمطياً أساسياً.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.39. Bash-5.3

تحتوي حزمة Bash على غلاف Bourne-Again Shell.

وقت البناء التقريبي: 1.4 SBU مساحة القرص المطلوبة: 56 ميجابايت

8.39.1. تثبيت Bash

تجهيز Bash للتجميع:

```
./configure --prefix=/usr/.\n--docdir-- * with-installed-readline-- * without-bash-malloc-- **\nusr/share/doc/bash-5.3
```

معنى خيار التهيئة الجديد:

```
--with-installed-readline
```

يوجه هذا الخيار Bash لاستخدام مكتبة `readline` المثبتة مسبقاً على النظام بدلاً من استخدام نسخة `readline` الخاصة به.

تجميع الحزمة:

make

انتقل مباشرة إلى "تثبيت الحزمة" إذا كنت لن تقوم بتشغيل مجموعة الاختبارات.

لتجهيز الاختبارات، تأكد من أن مستخدم الاختبار (tester) يمتلك صلاحية الكتابة في شجرة المصادر:

. chown -R tester

تم تصميم مجموعة اختبارات هذه الحزمة ليتم تشغيلها بواسطة مستخدم غير متميز الصلاحيات يمتلك الطرفية المتصلة بالمدخلات القياسية. لتلبية هذا المتطلب، قم بإنشاء طرفية وهمية جديدة باستخدام Expect و قم بتشغيل الاختبارات كمستخدم tester:

```
spawn make tests set timeout -1 "LC_ALL=C.UTF-8 su -s /usr/bin/expect tester << "EOF
EOF exit $value lassign [wait] _ _ _ value expect eof
```

تستخدم مجموعة الاختبارات أداة `diff` للكشف عن الفرق بين مخرجات نص الاختبار والمخرجات المتوقعة. أي مخرجات من `diff` (مسبوقة بـ `<` و `>`) تشير إلى فشل في الاختبار، ما لم تكن هناك رسالة تفيد بأنه يمكن تجاهل هذا الفرق. من المعروف أن الاختبار المسمى `run-builtins` يفشل في بعض توزيعات النظام المضيف مع وجود فرق في السطرين 479 و 480 من المخرجات. كما تتطلب بعض الاختبارات الأخرى الإعدادات المحلية `zh_TW.BIG5` و `ja_JP.SJIS`؛ ومن المعروف أنها ستفشل ما لم تكن هذه الإعدادات المحلية مثبتة.

تثبيت الحزمة:

make install

قم بتشغيل برنامج `bash` المجمع حديثاً (ليحل محل البرنامج الذي يتم تنفيذه حالياً):

exec /usr/bin/bash --login

8.39.2. محتويات Bash

البرامج المثبتة: `bash` و `bashbug` و `sh` (رابط رمزي إلى `bash`) **الأدلة المثبتة:** `/usr/include/bash/` و `/usr/share/doc/bash-5.3/` و `/usr/lib/bash`

وصف موجز

bash مفسر أوامر واسع الاستخدام؛ يقوم بإجراء العديد من أنواع التوسعات والاستبدالات على سطر الأوامر المعطى قبل تنفيذه، مما يجعل هذا المفسر أداة قوية.

bashbug نص برمجي غلافي (Shell script) لمساعدة المستخدم في صياغة وإرسال تقارير الأخطاء المنسقة قياسياً المتعلقة بـ **bash**.

sh رابط رمزي إلى برنامج **bash**؛ عندما يتم استدعاؤه كـ **sh** يحاول **bash** محاكاة سلوك بدء التشغيل للإصدارات التاريخية من **sh** قدر الإمكان، مع الالتزام بمعيار POSIX أيضاً.

Libtool-2.6.2.8.40

تحتوي حزمة Libtool على نص دعم المكتبات العام من GNU. وهو يجعل استخدام المكتبات المشتركة أكثر سهولة من خلال واجهة متسقة وقابلة للنقل.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.6 مساحة القرص المطلوبة: 50 ميجابايت

8.40.1 تثبيت Libtool

تجهيز Libtool للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

make install

إزالة مكتبة استاتيكية مفيدة فقط لمجموعة الاختبارات:

rm -fv /usr/lib/libltdl.a

8.40.2. محتويات Libtool

البرامج المثبتة: libtool و libtoolize المكتبات المثبتة: libltdl.so الأداة المثبتة: usr/include/libltdl/ q usr/share/libtool/

وصف موجز

libtool يوفر خدمات دعم عامة لبناء المكتبات.

libtoolize يوفر طريقة قياسية لإضافة دعم libtool إلى الحزمة.

libltdl يخفي الصعوبات المختلفة المتعلقة بفتح المكتبات المحملة ديناميكياً.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.41. GDBM-1.26

تحتوي حزمة GDBM على مدير قواعد بيانات GNU. وهي مكتبة من دوال قواعد البيانات التي تستخدم التجزئة القابلة للتوسيع وتعمل مثل dbm القياسي في UNIX. توفر المكتبة أدوات أساسية لتخزين أزواج (مفتاح/بيانات)، والبحث عن البيانات واسترجاعها بواسطة مفتاحها، وحذف المفتاح مع بياناته.

وقت البناء التقريبي: 0.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 13 ميجابايت

8.41.1. تثبيت GDBM

تجهيز GDBM للتجميع:

```
*enable-libgdbm-compat-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

معنى خيار التهيئة:

```
--enable-libgdbm-compat
```

يفعل هذا المفتاح بناء مكتبة التوافق `libgdbm`. قد تتطلب بعض الحزم خارج LFS روتينات DBM القديمة التي توفرها هذه المكتبة.

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.41.2. محتويات GDBM

البرامج المثبتة: `gdbm_dump` و `gdbm_load` و `gdbmtool` **المكتبات المثبتة:** `libgdbm.so` و `libgdbm_compat.so`

وصف موجز

`gdbm_dump` يقوم بتفريغ قاعدة بيانات GDBM إلى ملف.

`gdbm_load` يعيد إنشاء قاعدة بيانات GDBM من ملف تفريغ.

`gdbmtool` يختبر ويعدل قاعدة بيانات GDBM.

`libgdbm` تحتوي على دوال للتعامل مع قاعدة بيانات مجزأة (Hashed database).

`libgdbm_compat` مكتبة توافق تحتوي على دوال DBM القديمة.

Gperf-3.3 .8.42

يقوم Gperf بتوليد دالة هاش مثالية من مجموعة مفاتيح.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.2 مساحة القرص المطلوبة: 12 ميجابايت

8.42.1 تثبيت Gperf

تجهيز Gperf للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/gperf-3.3/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.42.2 محتويات Gperf

البرنامج المثبت: gperf الدليل المثبت: /usr/share/doc/gperf-3.3/

وصف موجز

gperf يولد دالة هاش مثالية من مجموعة مفاتيح.

Expat-2.8.3 .8.43

تحتوي حزمة Expat على مكتبة لغة C موجهة للتدفق (stream oriented) لتحليل ملفات XML.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 12 ميجابايت

8.43.1 تثبيت Expat

تجهيز Expat للتجميع:

```
*docdir=/usr/share/doc/expat-2.8.3-- * disable-static-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make check

تثبيت الحزمة:

make install

إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتثبيت التوثيق:

```
install -v -m644 doc/*.{html,css} /usr/share/doc/expat-2.8.3
```

8.43.2 محتويات Expat

البرامج المثبتة: xmlwf المكتبات المثبتة: libexpat.so الدليل المثبت: /usr/share/doc/expat-2.8.3/

وصف موجز

xmlwf أداة غير تحققية (non-validating) للتأكد مما إذا كانت مستندات XML جيدة التكوين (well formed) أم لا.

libexpat تحتوي على ترويسات API لتحليل ملفات XML.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

lnetutils-2.8.44

تحتوي حزمة lnetutils على برامج للشبكات الأساسية.

وقت البناء التقريبي: 0.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 38 ميجابايت

8.44.1 تثبيت lnetutils

أولاً، اجعل الحزمة قابلة للبناء باستخدام gcc-14.1 أو إصدار أحدث:

```
sed -i 's/def HAVE_TERMCAP_TGETENT/ 1/' telnet/telnet.c
```

تجهيز lnetutils للتجميع:

```
-- ** disable-logger-- * localstatedir=/var-- * bindir=/usr/bin-- ** configure --prefix=/usr/.  
-disable-- * disable-rsh-- * disable-rlogin-- ** disable-rexec-- * disable-rcp-- * disable-whois  
servers
```

معاني خيارات التهيئة (configure options):

--disable-logger

يمنع هذا الخيار lnetutils من تثبيت برنامج logger، الذي تستخدمه النصوص البرمجية لتمرير الرسائل إلى System Log Daemon. لا تقم بتثبيته لأن حزمة Util-linux تثبت إصداراً أحدث.

--disable-whois

يعطل هذا الخيار بناء عميل whois الخاص بـ inetutils، لأنه قديم. تتوفر تعليمات لعميل whois أفضل في كتاب BLFS.

```
--disable-r*
```

تعطل هذه المعاملات بناء البرامج المهجورة التي لا ينبغي استخدامها بسبب مشكلات أمنية. يمكن توفير الوظائف التي تقدمها هذه البرامج عبر حزمة openssh الموجودة في كتاب BLFS.

```
--disable-servers
```

يعطل هذا الخيار تثبيت خوادم الشبكة المختلفة المضمنة كجزء من حزمة inetutils. هذه الخوادم تعتبر غير مناسبة في نظام LFS أساسي؛ فبعضها غير آمن بطبيعته ولا يعتبر آمناً إلا في الشبكات المؤمنة. لاحظ أن هناك بدائل أفضل متاحة للعديد من هذه الخوادم.

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

نقل البرنامج إلى الموقع الصحيح:

```
mv -v /usr/{s}bin/ifconfig
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.44.2. محتويات inetutils

البرامج المثبتة: dnsdomainname, ftp, ifconfig, hostname, ping, ping6, talk, telnet, tftp, and traceroute

وصف موجز

`dnsdomainname` عرض اسم نطاق DNS الخاص بالنظام.

`ftp` برنامج بروتوكول نقل الملفات.

`hostname` عرض أو تعيين اسم المضيف.

`ifconfig` إدارة واجهات الشبكة.

`ping` إرسال حزم طلب الصدى (echo-request) وتقدير الوقت الذي تستغرقه الردود.

`ping6` إصدار من `ping` مخصص لشبكات IPv6.

`talk` يستخدم للدردشة مع مستخدم آخر.

`telnet` واجهة لبروتوكول TELNET.

`tftp` برنامج بسيط لنقل الملفات.

`traceroute` تتبع المسار الذي تسلكه حزمك من المضيف الذي تعمل عليه إلى مضيف آخر على الشبكة، مع إظهار جميع القفزات الوسيطة (البوابات) على طول الطريق.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.45. Less-704

تحتوي حزمة Less على مستعرض للملفات النصية.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 17 ميجابايت

8.45.1 تثبيت Less

تجهيز Less للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc/.
```

معاني خيارات التهيئة (configure options):

```
--sysconfdir=/etc
```

يوجه هذا الخيار البرامج التي تنشئها الحزمة للبحث في /etc عن ملفات التهيئة.

تجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make check

تثبيت الحزمة:

make install

8.45.2. محتويات Less

البرامج المثبتة: less, lessecho, and lesskey

وصف موجز

less مستعرض ملفات أو pager؛ يقوم بعرض محتويات الملف المحدد، مما يسمح للمستخدم بالتمرير، والبحث عن النصوص، والقفز إلى علامات محددة.

lessecho مطلوب لتوسيع الأحرف الميتا (meta-characters)، مثل * و ؟، في أسماء الملفات على أنظمة Unix.

lesskey يستخدم لتحديد ارتباطات المفاتيح لبرنامج less.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Perl-5.44.0 .8.46

تحتوي حزمة Perl على لغة الاستخراج والتقارير العملية (Practical Extraction and Report Language).

وقت البناء التقريبي: 1.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 261 ميجابايت

8.46.1 تثبيت Perl

يقوم هذا الإصدار من Perl ببناء وحدات Compress::Raw::Zlib و Compress::Raw::BZip2. افتراضياً، سيستخدم Perl نسخة داخلية من المصادر للبناء. قم بتنفيذ الأمر التالي لضمان استخدام Perl للمكتبات المثبتة على النظام:

```
export BUILD_BZIP2=0 export BUILD_ZLIB=False
```

للحصول على تحكم كامل في طريقة إعداد Perl، يمكنك إزالة خيارات "des-" من الأمر التالي واختيار طريقة بناء هذه الحزمة يدوياً. بدلاً من ذلك، استخدم الأمر تماماً كما هو موضح أدناه لاستخدام الإعدادات الافتراضية التي يكتشفها Perl تلقائياً:

```
/D privlib=/usr/lib- * D vendorprefix=/usr- * D prefix=/usr- ** sh Configure -des
/D sitelib=/usr/lib- * D archlib=/usr/lib/perl5/5.44/core_perl- ** perl5/5.44/core_perl
/D vendorlib=/usr/lib- ** D sitearch=/usr/lib/perl5/5.44/site_perl- * perl5/5.44/site_perl
/=D man1dir- * D vendorarch=/usr/lib/perl5/5.44/vendor_perl- * perl5/5.44/vendor_perl
* "D pager="/usr/bin/less -isR- * D man3dir=/usr/share/man/man3- ** usr/share/man/man1
**D usethreads- ** D useshrplib-
```

معاني خيارات Configure الجديدة:

```
-D pager="/usr/bin/less -isR"
```

يضمن هذا استخدام less بدلاً من more.

```
-D man1dir=/usr/share/man/man1 -D man3dir=/usr/share/man/man3
```

بما أن Groff لم يتم تثبيته بعد، فإن Configure لن ينشئ صفحات الدليل (man pages) Perl. هذه المعاملات تتجاوز هذا السلوك.

بناء Perl مع دعم الخيوط (threads).

تجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

TEST_JOBS=\$(nproc) make test_harness

تثبيت الحزمة والتنظيف:

unset BUILD_ZLIB BUILD_BZIP2 make install

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.46.2. محتويات Perl

البرامج المثبتة: corelist, cpan, enc2xs, encguess, h2ph, h2xs, instmodsh, json_pp, libnetcfg, perl, perl5.44.0 (رابط صلب إلى perl), perlbug, perldoc, perlvp, perlthanks, piconv, pl2pm, pod2html, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, prove, ptar, ptardiff, ptargrep, shasum, splain, xsubpp, and zipdetails **المكتبات المثبتة:** كثير جداً بحيث لا يمكن سردها جميعاً هنا **الدليل المثبت:** usr/lib/perl5/

وصف موجز

corelist واجهة سطر أوامر لـ Module::CoreList.

cpan التفاعل مع شبكة أرشيف Perl الشاملة (CPAN) من سطر الأوامر.

enc2xs بناء امتداد Perl لوحدة Encode إما من خرائط أحرف Unicode أو ملفات ترميز Tcl.

encguess تخمين نوع الترميز لملف واحد أو عدة ملفات.

h2ph تحويل ملفات ترويسات C ذات الامتداد h إلى ملفات ترويسات Perl ذات الامتداد ph.

h2xs تحويل ملفات ترويسات C ذات الامتداد h إلى امتدادات Perl.

instmodsh نص برمجي غلافي (Shell script) لفحص وحدات Perl المثبتة؛ يمكنه إنشاء ملف tarball من وحدة مثبتة.

json_pp تحويل البيانات بين تنسيقات إدخال وإخراج معينة.

libnetcfg يمكن استخدامه لتهيئة وحدة libnet في Perl.

perl يجمع بين أفضل ميزات C و sed و awk و sh في لغة واحدة تشبه "السكين السويسري".

perl5.44.0 رابط صلب إلى perl.

perlbug يستخدم لإنشاء تقارير عن الأخطاء في Perl، أو الوحدات المرفقة معه، وإرسالها عبر البريد.

perldoc يعرض جزءاً من التوثيق بتنسيق pod المضمن في شجرة تثبيت Perl أو في نص برمجي ل Perl.

perlivp إجراء التحقق من تثبيت Perl؛ يمكن استخدامه للتأكد من تثبيت Perl ومكتباته بشكل صحيح.

perlthanks يستخدم لإنشاء رسائل شكر لإرسالها إلى مطوري Perl.

piconv إصدار Perl من محول ترميز الأحرف iconv.

pl2pm أداة تقريبية لتحويل ملفات Perl4 ذات الامتداد pl إلى وحدات Perl5 ذات الامتداد pm.

pod2html تحويل الملفات من تنسيق pod إلى تنسيق HTML.

pod2man تحويل بيانات pod إلى مدخلات roff* منسقة.

pod2text تحويل بيانات pod إلى نص ASCII منسق.

pod2usage طباعة رسائل الاستخدام من وثائق pod المضمنة في الملفات.

podchecker فحص بناء جملة (syntax) ملفات التوثيق بتنسيق pod.

podselect عرض أقسام مختارة من توثيق pod.

prove أداة سطر أوامر لتشغيل الاختبارات مقابل وحدة Test::Harness.

ptar برنامج يشبه tar مكتوب بلغة Perl.

ptardiff برنامج Perl يقارن بين أرشيف مستخرج وآخر غير مستخرج.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

ptargrep برنامج Perl يطبق مطابقة الأنماط (pattern matching) على محتويات الملفات في أرشيف .tar

shasum طباعة أو فحص مجموعات SHA (checksums).

splain يستخدم لفرض تشخيصات تحذيرية مفصلة في Perl.

xsubpp تحويل كود Perl XS إلى كود C.

zipdetails عرض تفاصيل حول البنية الداخلية لملف Zip.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Autoconf-2.73 .8.47

تحتوي حزمة Autoconf على برامج لإنتاج نصوص برمجية (shell scripts) يمكنها تهيئة الكود المصدري تلقائياً.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU (حوالي 0.4 SBU مع الاختبارات) **مساحة القرص المطلوبة:** 25 ميجابايت

8.47.1 تثبيت Autoconf

تجهيز Autoconf للتجميع:

`configure --prefix=/usr/.`

تجميع الحزمة:

`make`

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

`make check`

تثبيت الحزمة:

`make install`

8.47.2 محتويات Autoconf

البرامج المثبتة: ifnames, q, autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate
الدليل المثبت: usr/share/autoconf/

وصف موجز

autoconf يُنتج نصوصاً برمجية (shell scripts) تقوم بتهيئة حزم الكود المصدري للبرمجيات تلقائياً لتتلاءم مع أنواع عديدة من الأنظمة الشبيهة بيونكس؛ وتتميز نصوص التهيئة التي ينتجها بأنها مستقلة، حيث أن تشغيلها لا يتطلب وجود برنامج **autoconf**.

autoheader أداة لإنشاء ملفات قوالب لبيانات **#define** الخاصة بلغة C ليستخدمها نص التهيئة (configure).

autom4te نص برمجي غلافي (wrapper) لمعالج الماكرو M4.

autoreconf يقوم بتشغيل **autoconf** و **autoheader** و **aclocal** و **automake** و **gettextize** و **libtoolize** تلقائياً وبالترتيب الصحيح لتوفير الوقت عند إجراء تغييرات على ملفات قوالب **autoconf** و **automake**.

autoscan يساعد في إنشاء ملف **configure.in** لحزمة برمجية؛ حيث يقوم بفحص ملفات المصدر في شجرة الأدلة، والبحث عن مشاكل القابلية للنقل (portability) الشائعة، ثم ينشئ ملف **configure.scan** الذي يعمل كملف **configure.in** أولي للحزمة.

autoupdate يقوم بتعديل ملف **configure.in** الذي لا يزال يستدعي ماكرو **autoconf** بأسمائها القديمة ليستخدم أسماء الماكرو الحالية.

ifnames يساعد عند كتابة ملفات **configure.in** لحزمة برمجية؛ حيث يقوم بطباعة المعرفات التي تستخدمها الحزمة في شروط المعالج المسبق للغة C. [إذا كانت الحزمة قد تم إعدادها مسبقاً لتدعم بعض ميزات القابلية للنقل، يمكن لهذا البرنامج المساعدة في تحديد ما يحتاج نص التهيئة (configure) إلى فحصه. كما يمكنه ملء الفجوات في ملف **configure.in** الذي تم إنشاؤه بواسطة [autoscan]

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Automake-1.18.1.8.48

تحتوي حزمة Automake على برامج لإنشاء ملفات Makefile لاستخدامها مع Autoconf.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU (حوالي 1.1 SBU مع الاختبارات) **مساحة القرص المطلوبة:** 124 ميجابايت

8.48.1. تثبيت Automake

تجهيز Automake للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/automake-1.18.1/.
```

تجميع الحزمة:

make

استخدام أربع مهام متوازية يسرع من عملية الاختبارات، حتى في الأنظمة التي تمتلك عدداً قليلاً من النوى المنطقية، وذلك بسبب التأخيرات الداخلية في الاختبارات الفردية. لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make -j$(( $(nproc) > 4 ? $(nproc) : 4 )) check
```

استبدل `$((...))` بعدد النوى المنطقية التي ترغب في استخدامها إذا كنت لا تريد استخدام جميع النوى.

تثبيت الحزمة:

make install

8.48.2. محتويات Automake

البرامج المثبتة: `aclocal`, `aclocal-1.18` (مرتبط بروابط صلبة مع `aclocal`), `automake`, `automake-1.18` (مرتبط بروابط صلبة مع `automake`) **الأدلة المثبتة:** `/usr/share/`, `/usr/share/aclocal-1.18`, `usr/share/doc/automake-1.18.1/` و `automake-1.18`

وصف موجز

`aclocal` يُنشئ ملفات `aclocal.m4` بناءً على محتويات ملفات `configure.in`.

`aclocal-1.18` رابط صلب إلى `aclocal`

`automake` أداة لإنشاء ملفات `Makefile.in` تلقائياً من ملفات `Makefile.am`. لإنشاء جميع ملفات `Makefile.in` لحزمة ما، قم بتشغيل هذا البرنامج في الدليل الرئيسي. ومن خلال فحص

ملف `configure.in` فإنه يجد تلقائياً كل ملف `Makefile.am` مناسب ويُنشئ ملف `Makefile.in` المقابل له.

automake-1.18 رابط صلب إلى automake

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

OpenSSL-4.0.1.8.49

تحتوي حزمة OpenSSL على أدوات إدارة ومكتبات تتعلق بالتشفير. هذه الأدوات مفيدة لتوفير وظائف التشفير لحزم أخرى، مثل OpenSSH، وتطبيقات البريد الإلكتروني، ومتصفحات الويب (للوصول إلى مواقع HTTPS).

وقت البناء التقريبي: 1.9 SBU مساحة القرص المطلوبة: 1.0 جيجابايت

8.49.1 تثبيت OpenSSL

تجهيز OpenSSL للتجميع:

```
**zlib-dynamic ** shared * libdir=lib-- * openssldir=/etc/ssl-- ** config --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make test

بشكل افتراضي، تستخدم مجموعة الاختبارات جميع نوى المعالج المتاحة. إذا كنت ترغب في استخدام عدد أقل من النوى، قم بإضافة `HARNESS_JOBS=<N>` في البداية، مع استبدال N بعدد نوى المعالج المنطقية التي تريد استخدامها.

من المعروف أن أحد الاختبارات، `30-test_afalg.t` قد يفشل إذا كانت نواة النظام المضيف لا تدعم `CONFIG_CRYPT0_USER_API_SKCIPHER` أو لا تمتلك أي خيارات توفر تنفيذ AES مع CBC

(على سبيل المثال، الجمع بين `CONFIG_CRYPT0_AES` و `CONFIG_CRYPT0_CBC` أو `CONFIG_CRYPT0_AES_NI_INTEL` إذا كان المعالج يدعم AES-NI). في حال فشله، يمكن تجاهله بأمان.

تثبيت الحزمة (تعيين `INSTALL_LIBS` فارغاً يمنع تثبيت المكتبات الاستاتيكية):

```
make INSTALL_LIBS= MANSUFFIX=ssl install
```

إضافة رقم الإصدار إلى اسم دليل التوثيق، ليكون متسقاً مع الحزم الأخرى:

```
mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-4.0.1
```

إذا رغبت في ذلك، قم بتثبيت بعض التوثيقات الإضافية:

```
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-4.0.1
```

ملاحظة

يجب عليك تحديث OpenSSL عند الإعلان عن إصدار جديد يعالج ثغرات أمنية. بدءاً من الإصدار 3.0.0، يتبع نظام إصدارات OpenSSL تنسيق MAJOR.MINOR.PATCH. التوافق مع API/ABI مضمون لنفس رقم الإصدار الرئيسي (MAJOR). وبما أن LFS يثبت المكتبات المشتركة فقط، فلا داعي لإعادة تجميع الحزم التي ترتبط بـ `libcrypto.so` أو `libssl.so` عند الترقية إلى إصدار يحمل نفس رقم الإصدار الرئيسي.

ومع ذلك، يجب إيقاف وإعادة تشغيل أي برامج تعمل حالياً ومرتبطة بتلك المكتبات. راجع الإدخالات ذات الصلة في القسم 8.2.1، "مشاكل الترقية" لمزيد من التفاصيل.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.49.2. محتويات OpenSSL

البرامج المثبتة: `c_rehash` و `openssl` **المكتبات المثبتة:** `libcrypto.so` و `libssl.so` **الأدلة المثبتة:** `/etc/`
`usr/share/doc/openssl-4.0.1/` و `ssl`, `/usr/include/openssl`, `/usr/lib/engines`

وصف موجز

c_rehash هو نص برمجي بلغة Perl يقوم بفحص جميع الملفات في الدليل ويضيف روابط رمزية لقيم الهاش الخاصة بها. يُعتبر استخدام c_rehash قديماً ويجب استبداله بأمر openssl rehash.

openssl أداة سطر أوامر لاستخدام وظائف التشفير المختلفة لمكتبة OpenSSL من خلال الغلاف (shell). يمكن استخدامه لوظائف متنوعة موثقة في openssl(1).

libcrypto.so تنفذ مجموعة واسعة من خوارزميات التشفير المستخدمة في معايير الإنترنت المختلفة. الخدمات التي توفرها هذه المكتبة تُستخدم في تنفيذات OpenSSL لبروتوكولات SSL و TLS و S / MIME، كما استُخدمت لتنفيذ OpenSSH و OpenPGP ومعايير تشفير أخرى.

libssl.so تنفذ بروتوكول أمن طبقة النقل (TLS v1). وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) غنية، يمكن العثور على توثيقها في ssl(7).

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Libelf 8.50 من Elfutils-0.195

Libelf هي مكتبة للتعامل مع ملفات ELF (تنسيق الملفات القابلة للتنفيذ والربط).

وقت البناء التقريبي: 0.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 159 ميجابايت

8.50.1 تثبيت Libelf

تعتبر Libelf جزءاً من حزمة elfutils-0.195. استخدم ملف `elfutils-0.195.tar.bz2` كملف المصدر.

تجهيز Libelf للتجميع:

```
*enable-libdebuginfod=dummy-- * disable-debuginfod-- ** configure --prefix=/usr/.
```

تجميع Libelf فقط:

```
make -C libelf make -C lib
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make -k check

يقوم الأمر أعلاه ببناء الأدوات التي تعد جزءاً من الحزمة بالإضافة إلى اختبارات الوحدة.

تثبيت Libelf فقط:

```
rm /usr/lib/libelf.a install -vm644 config/libelf.pc /usr/lib/pkgconfig make -C libelf install
```

8.50.2. محتويات Libelf

المكتبة المثبتة: libelf.so الدليل المثبت: usr/include/elfutils/

وصف موجز

libelf.so تحتوي على وظائف API للتعامل مع ملفات كائنات ELF.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Libffi-3.8.0 .8.51

توفر مكتبة Libffi واجهة برمجة تطبيقات (API) عالية المستوى ومحمولة لمختلف اتفاقيات الاستدعاء (Calling Conventions). يتيح ذلك للمبرمج استدعاء أي دالة محددة بواسطة وصف واجهة الاستدعاء في وقت التشغيل.

يرمز FFI إلى "واجهة الدوال الخارجية" (Foreign Function Interface). تسمح هذه الواجهة لبرنامج مكتوب بلغة معينة باستدعاء برنامج مكتوب بلغة أخرى. وبشكل أدق، يمكن ل Libffi أن توفر جسراً بين مترجم (Interpreter) مثل Perl أو Python، وبين الروتينات الفرعية للمكتبات المشتركة المكتوبة بلغة C أو ++C.

وقت البناء التقريبي: 1.7 SBU مساحة القرص المطلوبة: 12 ميجابايت

8.51.1 تثبيت Libffi

ملاحظة

على غرار GMP، يتم بناء Libffi بتحسينات خاصة بالمعالج المستخدم. إذا كنت تقوم بالبناء لنظام آخر، فقم بتغيير قيمة المعامل `--with-gcc-arch=` في الأمر التالي إلى اسم بنية معمارية مدعومة بالكامل من قبل كل من وحدة المعالجة المركزية (CPU) للنظام المضيف ووحدة المعالجة المركزية في النظام الهدف. إذا لم يتم القيام بذلك، فإن جميع التطبيقات التي ترتبط ب libffi ستؤدي إلى حدوث "أخطاء عمليات غير قانونية" (Illegal Operation Errors). إذا لم تتمكن من تحديد قيمة آمنة لكلا المعالجين، فاستبدل المعامل بـ `--without-gcc-arch` لإنتاج مكتبة عامة.

تجهيز Libffi للتجميع:

```
--with-gcc- \ --disable-static \ ./configure --prefix=/usr \  
arch=native
```

معنى خيار التهيئة:

```
--with-gcc-arch=native
```

يضمن أن يقوم GCC بالتحسين للنظام الحالي. إذا لم يتم تحديد ذلك، يتم تخمين النظام وقد لا يكون الكود المولد صحيحاً. إذا كان الكود المولد سيُنقل من النظام الأصلي إلى نظام أقل قدرة، فاستخدم النظام الأقل قدرة كمعامل. لمزيد من التفاصيل حول أنواع الأنظمة البديلة، راجع خيارات x86 في دليل GCC.

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، نفذ الأمر التالي:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.51.2 محتويات Libffi

المكتبة المثبتة: `libffi.so`

وصف موجز

`libffi` تحتوي على دوال واجهة برمجة تطبيقات (API) الخاصة بواجهة الدوال الخارجية.

systemd-13.1 - Linux From Scratch

8.52 Sqlite-3530400

حزمة Sqlite هي مكتبة برمجية تنفذ محرك قاعدة بيانات SQL تعاملاتياً (Transactional)، ذاتياً الاحتواء، بدون خادم، وبدون الحاجة لتهيئة.

وقت البناء التقريبي: 0.4 SBU مساحة القرص المطلوبة: 128 ميجابايت

8.52.1. تثبيت Sqlite

فك ضغط التوثيق:

```
python3 -m zipfile -e ../sqlite-doc-3530400.zip .
```

تجهيز Sqlite للتجميع باستخدام:

```
--enable-fts{4,5} --disable-static \ ./configure --prefix=/usr \
-D CPPFLAGS="-D SQLITE_ENABLE_COLUMN_METADATA=1" \
-D SQLITE_ENABLE_DBSTAT_VTAB=1 \ SQLITE_ENABLE_UNLOCK_NOTIFY=1 \
D SQLITE_SECURE_DELETE=1"
```

معنى خيارات التهيئة:

```
--enable-fts{4,5}
```

تُفعّل هذه المفاتيح دعم الإصدارين 4 و 5 من ملحق البحث عن النص الكامل (FTS).

```
CPPFLAGS="-D SQLITE_ENABLE_COLUMN_METADATA=1 ...
```

تتطلب بعض التطبيقات تفعيل هذه الخيارات. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تضمينها في CFLAGS أو CPPFLAGS. نحن نستخدم الأخيرة حتى لا تتأثر القيمة الافتراضية لـ CFLAGS (أو أي قيمة يحددها المستخدم). لمزيد من المعلومات حول ما يمكن تحديده، راجع [/https://www.sqlite.org/compile.html](https://www.sqlite.org/compile.html).

تجميع الحزمة:

```
make LDFLAGS.rpath=""
```

يمنع خيار `LDFLAGS.rpath=""` كتابة مسارات البحث عن المكتبات (rpath) بشكل ثابت داخل المكتبة المشتركة. لا تحتاج هذه الحزمة إلى rpath عند التثبيت في الموقع القياسي، وقد يتسبب rpath أحياناً في تأثيرات غير مرغوب فيها أو حتى مشكلات أمنية.

لا تأتي هذه الحزمة مع مجموعة اختبارات.

تثبيت الحزمة:

make install

إذا رغبت في ذلك، قم بتثبيت التوثيق:

```
cp -v -R sqlite-doc-3530400 -T /usr/share/doc/sqlite-3.53.4
```

8.52.2. محتويات Sqlite

البرامج المثبتة: **sqlite3** المكتبات المثبتة: **libsqlite3.so** الأداة المثبتة: **/usr/share/doc/sqlite-3.53.4**

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

وصف موجز

sqlite3 واجهة أمامية تعتمد على الطرفية لمكتبة SQLite، يمكنها تقييم الاستعلامات بشكل تفاعلي وعرض النتائج.

libsqlite3.so تحتوي على دوال واجهة برمجة تطبيقات (API) الخاصة بـ SQLite.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

8.53. mpdecimal-4.0.1

تحتوي حزمة mpdecimal على مكتبات ++C/C سريعة للحسابات العشرية ذات الفاصلة العائمة وبدقة عشوائية مع تقريب صحيح.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 4.4 ميجابايت

8.53.1. تثبيت mpdecimal

تجهيز mpdecimal للتجميع:

```
--docdir=/usr/ --disable-static \ ./configure --prefix=/usr \
share/doc/mpdecimal-4.0.1
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، نفذ الأمر التالي:

```
make check_local
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.53.2. محتويات mpdecimal

المكتبات المثبتة: `libmpdec.so` و `libmpdec++.so` الدليل المثبت: `/usr/share/doc/mpdecimal-4.0.1`

وصف موجز

`libmpdec` تحتوي على دوال الحسابات العشرية ذات الفاصلة العائمة وبدقة عشوائية لبرامج C.

`libmpdec++` تحتوي على دوال الحسابات العشرية ذات الفاصلة العائمة وبدقة عشوائية لبرامج C++.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

8.54. Python-3.14.7

تحتوي حزمة Python 3 على بيئة تطوير بايثون. وهي مفيدة للبرمجة كائنية التوجه، وكتابة النصوص البرمجية (Scripts)، وبناء النماذج الأولية للبرامج الكبيرة، وتطوير تطبيقات كاملة. بايثون هي لغة برمجة مفسرة.

8.54.1. تثبيت Python 3

أولاً، قم بتطبيق رقعة برمجية للتوافق مع OpenSSL 4:

```
patch -Np1 -i ../Python-3.14.7-openssl_4-1.patch
```

تجهيز Python للتجميع:

```
--with-system-expat --enable-shared \ ./configure --prefix=/usr \  
--without-static-libpython --enable-optimizations \ \
```

معنى خيارات التهيئة:

```
--with-system-expat
```

يفعل هذا المفتاح الربط مع نسخة النظام من Expat.

```
--enable-optimizations
```

يفعل هذا المفتاح خطوات تحسين مكثفة ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً. يتم بناء المفسر مرتين؛ حيث تُستخدم الاختبارات التي أُجريت على البناء الأول لتحسين النسخة النهائية المحسنة.

تجميع الحزمة:

```
make
```

من المعروف أن بعض الاختبارات قد تتوقف أحياناً إلى أجل غير مسمى. لذا لاختبار النتائج، قم بتشغيل مجموعة الاختبارات مع تحديد مهلة زمنية مدتها دقيقتان لكل حالة اختبار:

```
make test TESTOPTS="--timeout 120"
```

بالنسبة للأنظمة البطيئة نسبياً، قد تحتاج إلى زيادة المهلة الزمنية، و 1 SBU (مقاسة عند بناء Binutils المرحلة 1 بنواة CPU واحدة) يجب أن تكون كافية. بعض الاختبارات غير مستقرة، لذا ستقوم مجموعة الاختبارات بإعادة تشغيل الاختبارات الفاشلة تلقائياً. إذا فشل اختبار ثم نجح عند إعادة تشغيله، فيجب اعتباره ناجحاً.

من المعروف أن اختبارين، `test_urllib2` و `test_urllibnet` يفشلان لأن تحليل الأسماء (Name Resolution) غير مهياً في بيئة LFS غير المكتملة.

تثبيت الحزمة:

make install

نستخدم الأمر `pip3` لتثبيت برامج ووحدات Python 3 لجميع المستخدمين بصلاحيات root في عدة مواضع في هذا الكتاب. وهذا يتعارض مع توصية مطوري Python: بتثبيت الحزم في بيئة افتراضية، أو في الدليل الرئيسي لمستخدم عادي (عن طريق تشغيل `pip3` كمستخدم). يظهر تحذير متعدد الأسطر كلما تم إصدار `pip3` بواسطة مستخدم `root`.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 - systemd

السبب الرئيسي لهذه التوصية هو تجنب التعارضات مع مدير حزم النظام (مثل `dpkg`). بما أن LFS لا يمتلك مدير حزم على مستوى النظام، فإن هذه المشكلة غير موجودة. أيضاً، سيتحقق `pip3` من وجود إصدار جديد من نفسه كلما تم تشغيله. وبما أن تحليل أسماء النطاقات غير مهياً بعد في بيئة `chroot`، فلن يتمكن `pip3` من التحقق من وجود إصدار جديد، وسينتج عن ذلك تحذير.

بعد إقلاع نظام LFS وإعداد اتصال بالشبكة، سيظهر تحذير مختلف يطلب من المستخدم تحديث `pip3` من مجموعة مسبقاً على PyPI (عند توفر إصدار جديد). لكن LFS يعتبر `pip3` جزءاً من Python 3، لذا لا ينبغي تحديثه بشكل منفصل. كما أن التحديث من `wheel` مجموعة مسبقاً سيخرجنا عن هدفنا: وهو بناء نظام لينكس من الكود المصدري. لذا يجب تجاهل التحذير بشأن الإصدار الجديد من `pip3` أيضاً. إذا رغبت في ذلك، يمكنك كتم كل هذه التحذيرات عن طريق تشغيل الأمر التالي الذي ينشئ ملف تهيئة:

```
root-user-action = ignore [global] cat > /etc/pip.conf << EOF
EOF disable-pip-version-check = true
```

هام

في LFS و BLFS نقوم عادةً ببناء وتثبيت وحدات Python باستخدام الأمر `pip3`. يرجى التأكد من تشغيل أوامر `pip3 install` في كلا الكتابين كمستخدم `root` (إلا إذا كانت لبيئة Python افتراضية). قد يبدو تشغيل `pip3 install` كمستخدم غير `root` ناجحاً، ولكنه سيجعل الوحدة المثبتة غير قابلة للوصول من قبل المستخدمين الآخرين.

لن يقوم `pip3 install` بإعادة تثبيت وحدة مثبتة بالفعل تلقائياً. عند استخدام الأمر `pip3 install` لترقية وحدة (على سبيل المثال، من `meson-0.61.3` إلى `meson-0.62.0`)، أضيف الخيار `--upgrade` إلى سطر الأوامر. إذا كان من الضروري حقاً خفض إصدار وحدة، أو إعادة تثبيت نفس الإصدار لسبب ما، فأضف `--force-reinstall --no-deps` إلى سطر الأوامر.

إذا رغبت في ذلك، قم بتثبيت التوثيق المنسق مسبقاً:

```
install -v -dm755 /usr/share/doc/python-3.14.7/html
```

```
--no-same-owner \ tar --strip-components=1 \  
- -C /usr/share/doc/python-3.14.7/html \ --no-same-permissions \  
xvf ../python-3.14.7-docs-html.tar.bz2
```

معنى أوامر تثبيت التوثيق:

```
--no-same-owner q --no-same-permissions
```

تضمن أن الملفات المثبتة تمتلك الملكية والأذونات الصحيحة. بدون هذه الخيارات، سيقوم `tar` بتثبيت ملفات الحزمة بقيم المطور الأصلي.

8.54.2. محتويات Python 3

البرامج المثبتة: `python3` , `pydoc3` , `pip3` , `idle3` q `python3-config` المكتبات المثبتة: `libpython3.14.so` q `libpython3.so` الأدلة المثبتة: `/usr/include/` `python3.14` , `/usr/lib/python3` q `/usr/share/doc/python-3.14.7`

وصف موجز

idle3 نص برمجي غلافي يفتح محرر GUI يدعم بايثون. لكي يعمل هذا النص، يجب أن تكون قد ثبت Tk قبل بايثون، حتى يتم بناء وحدة Tkinter في بايثون.

systemd-13.1 - Linux From Scratch

pip3 مثبت الحزم الخاص بايثون. يمكنك استخدام `pip` لتثبيت الحزم من فهرس حزم بايثون (Python Package Index) وفهارس أخرى.

pydoc3 أداة توثيق بايثون.

python3 المفسر الخاص ببايثون، وهي لغة برمجة مفسرة، تفاعلية، وكائنية التوجه.

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

Flit-Core-4.0.2 .8.55

أداة Flit-core هي الجزء المسؤول عن بناء التوزيعات في Flit (وهي أداة تغليف لوحدة بايثون البسيطة).

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 1.3 ميجابايت

8.55.1 تثبيت Flit-Core

بناء الحزمة:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

تثبيت الحزمة:

```
pip3 install --no-index --find-links dist flit_core
```

معاني خيارات تهيئة pip3 والأوامر المستخدمة:

wheel

يقوم هذا الأمر ببناء أرشيف wheel لهذه الحزمة.

w dist-

يوجه pip لوضع ملف wheel الذي تم إنشاؤه في دليل dist.

no-cache-dir--

يمنع pip من نسخ ملف wheel المنشأ إلى دليل .root/.cache/pip/

install

يقوم هذا الأمر بتثبيت الحزمة.

no-build-isolation, --no-deps, and --no-index--

تمنع هذه الخيارات جلب الملفات من مستودع الحزم عبر الإنترنت (PyPI). إذا تم تثبيت الحزم بالترتيب الصحيح، فلن يحتاج pip إلى جلب أي ملفات في المقام الأول؛ وتضيف هذه الخيارات طبقة من الأمان في حالة حدوث خطأ من المستخدم.

```
find-links dist--
```

يوجه pip للبحث عن أرشيفات wheel في دليل dist.

8.55.2. محتويات Flit-Core

الدليل العنكبتي: `usr/lib/python3.14/site-packages/flit_core/` `q` `-usr/lib/python3.14/site/`
`packages/flit_core-4.0.2.dist-info`

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

8.56. Packaging-26.3

وحدة packaging هي مكتبة بايثون توفر أدوات تنفذ مواصفات التوافق التشغيلي التي تمتلك سلوكاً صحيحاً واحداً محدداً (PEP440) أو تستفيد بشكل كبير من وجود تنفيذ مشترك واحد (PEP425). يتضمن ذلك أدوات للتعامل مع الإصدارات، والمحددات، والعلامات، والمتطلبات.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 3.0 ميجابايت

8.56.1. تثبيت Packaging

قم بتجميع packaging باستخدام الأمر التالي:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

قم بتثبيت packaging باستخدام الأمر التالي:

```
pip3 install --no-index --find-links dist packaging
```


8.56.2. محتويات Packaging

الأدلة المثبتة: `usr/lib/python3.14/site-packages/packaging/` q `-usr/lib/python3.14/site-packages/packaging-26.3.dist-info`

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

8.57. Wheel-0.48.0

أداة Wheel هي مكتبة بايثون تمثل التنفيذ المرجعي لمعيار تغليف wheel الخاص ببائثون.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 768 كيلوبايت

8.57.1. تثبيت Wheel

قم بتجميع Wheel باستخدام الأمر التالي:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

قم بتثبيت Wheel باستخدام الأمر التالي:

```
pip3 install --no-index --find-links dist wheel
```

8.57.2. محتويات Wheel

البرنامج المثبت: wheel الأدلة المثبتة: `usr/lib/python3.14/site-packages/wheel/` q `/usr/lib/python3.14/site-packages/wheel-0.48.0.dist-info`

وصف مختصر

wheel أداة لفك حزم أرشيفات wheel، أو حزمها، أو تحويلها.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Setuptools-84.0.0 .8.58

أداة Setuptools هي أداة تستخدم لتنزيل حزم بايثون وبناءها وتثبيتها وترقيتها وإلغاء تثبيتها.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 19 ميجابايت

8.58.1 تثبيت Setuptools

بناء الحزمة:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

تثبيت الحزمة:

```
pip3 install --no-index --find-links dist setuptools
```

8.58.2 محتويات Setuptools

الأدلة المثبتة: /usr/lib/python3.14/site-packages/_distutils_hack, /usr/lib/python3.14/site-packages/pkg_resources, /usr/lib/python3.14/site-packages/setuptools, /usr/lib/python3.14/site-packages/setuptools-84.0.0.dist-info

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Meson-1.12.0 .8.59

نظام Meson هو نظام بناء مفتوح المصدر مصمم ليكون سريعاً للغاية وسهل الاستخدام قدر الإمكان.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 50 ميجابايت

8.59.1 تثبيت Meson

قم بتجميع Meson باستخدام الأمر التالي:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

تتطلب مجموعة الاختبارات بعض الحزم التي تقع خارج نطاق LFS.

تثبيت الحزمة:

```
/install -vDm644 data/shell-completions pip3 install --no-index --find-links dist meson  
-install -vDm644 data/shell bash/meson /usr/share/bash-completion/completions/meson  
completions/zsh/_meson /usr/share/zsh/site-functions/_meson
```

معاني معاملات التثبيت:

w dist-

يضع ملفات wheel المنشأة في دليل dist.

find-links dist--

يثبت ملفات wheel من دليل dist.

8.59.2. Meson محتويات

البرامج المثبتة: meson **الدليل المثبت:** usr/lib/python3.14/site-packages/meson-1.12.0.dist-info/
q usr/lib/python3.14/site-packages/mesonbuild/

وصف مختصر

meson نظام بناء عالي الإنتاجية.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

8.60. Kmod-34.2

تحتوي حزمة Kmod على مكتبات وأدوات لتحميل وحدات النواة (kernel modules).

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU **مساحة القرص المطلوبة:** 6.8 ميجابايت

8.60.1. تثبيت Kmod

تحضير Kmod للتجميع:

```
cd build mkdir -p build
```

```
*D manpages=false- * buildtype=release-- ** .. meson setup --prefix=/usr
```

معاني خيارات التهيئة:

D manpages=false-

يعطل هذا الخيار إنشاء صفحات الدليل (man pages) لأنها تتطلب برنامجاً خارجياً.

تجميع الحزمة:

```
ninja
```

تتطلب مجموعة اختبارات هذه الحزمة ترويسات النواة الخام (وليس ترويسات النواة "المنقحة" التي تم تثبيتها سابقاً)، وهو أمر خارج نطاق LFS.

الآن قم بتثبيت الحزمة:

```
ninja install
```

8.60.2. محتويات Kmod

البرامج المثبتة: depmod (رابط إلى kmod), insmod (رابط إلى kmod), lsmod, kmod (رابط إلى kmod), modinfo (رابط إلى kmod), modprobe (رابط إلى kmod), و rmmmod (رابط إلى kmod) **المكتبة المثبتة:** libkmod.so

وصف مختصر

depmod ينشئ ملف تبعيات بناءً على الرموز التي يجدها في مجموعة الوحدات الموجودة؛ ويستخدم modprobe هذا الملف لتحميل الوحدات المطلوبة تلقائياً.

insmod يثبت وحدة قابلة للتحميل في النواة التي تعمل حالياً.

kmod يقوم بتحميل وإلغاء تحميل وحدات النواة.

lsmod يسرد الوحدات المحملة حالياً.

modinfo يفحص ملف كائن مرتبط بوحدة نواة ويعرض أي معلومات يمكن استخلاصها منه.

modprobe يستخدم ملف التبعية الذي أنشأه depmod لتحميل الوحدات ذات الصلة تلقائياً.

rmmod يلغي تحميل الوحدات من النواة التي تعمل حالياً.

libkmod تستخدم هذه المكتبة من قبل برامج أخرى لتحميل وإلغاء تحميل وحدات النواة.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Coreutils-9.11.8.61

تحتوي حزمة Coreutils على برامج الأدوات الأساسية التي يحتاجها كل نظام تشغيل.

وقت البناء التقريبي: 1.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 194 ميجابايت

8.61.1 تثبيت Coreutils

يتطلب معيار POSIX أن تتعرف برامج Coreutils على حدود الأحرف بشكل صحيح حتى في الإعدادات المحلية متعددة البايتات. تقوم الرقعة البرمجية التالية بإصلاح عدم الامتثال هذا وأخطاء أخرى متعلقة بالتدويل.

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.11-i18n-1.patch
```

ملاحظة

تم العثور على العديد من الأخطاء في هذه الرقعة. عند الإبلاغ عن أخطاء جديدة لمطوري Coreutils، يرجى التحقق أولاً مما إذا كانت هذه الأخطاء قابلة للتكرار بدون هذه الرقعة.

الآن قم بتحضير Coreutils للتجميع:

```
**prefix=/usr-- ** FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 ./configure automake -af autoreconf -fv
```

معاني الأوامر وخيارات التهيئة:

autoreconf -fv

قامت رقعة التدويل بتعديل نظام البناء، لذا يجب إعادة إنشاء ملفات التهيئة. عادةً ما نستخدم الخيار `-i` لتحديث الملفات المساعدة القياسية، ولكن بالنسبة لهذه الحزمة، لا يعمل ذلك لأن ملف `configure.ac` حدد إصداراً قديماً من `gettext`.

automake -af

لم يتم تحديث ملفات `automake` المساعدة بواسطة `autoreconf` بسبب فقدان الخيار `-i`. يقوم هذا الأمر بتحديثها لمنع فشل عملية البناء.

FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

يسمح متغير البيئة هذا ببناء الحزمة بواسطة المستخدم `root`.

تجميع الحزمة:

make

انتقل مباشرة إلى "تثبيت الحزمة" إذا كنت لا تنوي تشغيل مجموعة الاختبارات.

الآن أصبحت مجموعة الاختبارات جاهزة للتشغيل. أولاً، قم بتشغيل الاختبارات المخصصة للعمل كمستخدم `root`:

make NON_ROOT_USERNAME=tester check-root

سنقوم بتشغيل بقية الاختبارات كمستخدم `tester`. تتطلب بعض الاختبارات أن يكون المستخدم عضواً في أكثر من مجموعة واحدة. لضمان عدم تخطي هذه الاختبارات، أضف مجموعة مؤقتة واجعل المستخدم `tester` جزءاً منها:

groupadd -g 102 dummy -U tester

قم بتصحيح بعض الصلاحيات حتى يتمكن المستخدم غير المتميز من تجميع وتشغيل الاختبارات:

. chown -R tester

الآن قم بتشغيل الاختبارات (باستخدام `dev/null/` للمدخلات القياسية، وإلا فقد يتعطل اختباران إذا كنت تبني LFS في طرفية رسومية أو جلسة SSH أو GNU Screen لأن المدخلات القياسية تكون متصلة بـ PTY من التوزيع المضيفة، ولا يمكن الوصول إلى عقدة الجهاز لهذا الـ PTY من بيئة `chroot` الخاصة بـ LFS):

```
**dev/null/ > ** "su tester -c "PATH=$PATH make -k RUN_EXPENSIVE_TESTS=yes check
```

إزالة المجموعة المؤقتة:

```
groupdel dummy
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

نقل البرامج إلى المواقع المحددة بواسطة معيار FHS:

```
/mv -v /usr/share/man/man1/chroot.1 /usr/share/man mv -v /usr/bin/chroot /usr/sbin  
sed -i 's/"1"/"8"/' /usr/share/man/man8/chroot.8 man8/chroot.8
```

8.61.2. Coreutils محتويات حزمة

البرامج المثبتة: [, b2sum, base32, base64, basename, basenc, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp, csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor, false, fmt, fold, groups, head, hostid, id, install, join, link, ln, logname, ls, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, mv, nice, nl, nohup, nproc, numfmt, od, paste, pathchk, pinky, pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, realpath, rm, rmdir, seq, shasum, sha224sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum, shred, shuf, sleep, sort, split, stat, stdbuf, stty, sum, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, tr, true, truncate, tsort, tty, uname, unexpand, uniq, unlink, users, vdir, wc, who, whoami, and yes

المكتبات المثبتة: libstdbuf.so (في /usr/libexec/coreutils/)

الأداة المثبتة: /usr/libexec/coreutils/

وصف موجز

[أمر فعلي، /usr/bin/]؛ وهو مرادف لأمر test

base32 يقوم بتشفير وفك تشفير البيانات وفقاً لمواصفات (RFC 4648) base32

base64 يقوم بتشفير وفك تشفير البيانات وفقاً لمواصفات (RFC 4648) base64

b2sum يطبع أو يتحقق من مجموع التحقق (checksums) لخوارزمية BLAKE2 (512-بت)

basename يجرد أي مسار ولاحقة محددة من اسم الملف

basenc يقوم بتشفير أو فك تشفير البيانات باستخدام خوارزميات متنوعة

cat يربط الملفات ويوجهها إلى المخرج القياسي (standard output)

chgrp يغير ملكية المجموعة للملفات والأدلة

chmod يغير صلاحيات كل ملف إلى الوضع المحدد؛ يمكن أن يكون الوضع تمثيلاً رمزياً للتغييرات المراد إجراؤها، أو رقماً ثنائياً يمثل الصلاحيات الجديدة

chown يغير ملكية المستخدم و/أو المجموعة للملفات والأدلة

chroot يشغل أمراً مع تحديد دليل معين ليكون هو دليل الجذر /

cksum يطبع مجموع التحقق من التكرار الدوري (CRC) وعدد البايتات لكل ملف محدد

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

comm يقارن بين ملفين مرتبين، ويخرج في ثلاثة أعمدة السطور الفريدة والسطور المشتركة

cp ينسخ الملفات

csplit يقسم ملفاً معيناً إلى عدة ملفات جديدة، ويفصل بينها وفقاً لأنماط أو أرقام سطور محددة، ويخرج عدد البايتات لكل ملف جديد

cut يطبع أجزاء من السطور، ويختار الأجزاء وفقاً لحقول أو مواضع محددة

date يعرض التاريخ والوقت الحاليين بالتنسيق المحدد، أو يقوم بضبط تاريخ ووقت النظام

dd ينسخ ملفاً باستخدام حجم وعدد كتل محدد، مع إمكانية إجراء تحويلات عليه

df يبلغ عن مقدار مساحة القرص المتاحة (والمستخدمة) في جميع أنظمة الملفات المربوطة، أو فقط في أنظمة الملفات التي تحتوي على الملفات المختارة

dir يسرد محتويات كل دليل محدد (وهو نفس أمر ls)

dircolors يخرج أوامر لضبط متغير البيئة LS_COLOR لتغيير مخطط الألوان المستخدم بواسطة ls

dirname يستخرج جزء (أو أجزاء) الدليل من الاسم (أو الأسماء) المعطاة

du يبلغ عن مقدار مساحة القرص المستخدمة بواسطة الدليل الحالي، أو بواسطة كل دليل من الأدلة المحددة (بما في ذلك جميع الأدلة الفرعية) أو بواسطة كل ملف من الملفات المحددة

echo يعرض النصوص المحددة

env يشغل أمراً في بيئة معدلة

expand يحول علامات الجدولة (tabs) إلى مسافات

expr يقوم بتقييم التعبيرات الرياضية والمنطقية

factor يطبع العوامل الأولية للأعداد الصحيحة المحددة

false لا يفعل شيئاً، وينتهي دائماً برمز حالة يشير إلى الفشل

fmt يعيد تنسيق الفقرات في الملفات المحددة

fold يقوم بطي السطور في الملفات المحددة

groups يبلغ عن مجموعات العضوية الخاصة بمستخدم ما

head يطبع السطور العشرة الأولى (أو عدداً محدداً من السطور) من كل ملف محدد

hostid يبلغ عن المعرف الرقمي (بالنظام الست عشري) للمضيف

id يبلغ عن معرف المستخدم الفعلي، ومعرف المجموعة، وعضويات المجموعات للمستخدم الحالي أو مستخدم محدد

install ينسخ الملفات مع ضبط أوضاع الصلاحيات الخاصة بها، وإذا أمكن، المالك والمجموعة

join يربط السطور التي تحتوي على حقول ربط متطابقة من ملفين منفصلين

link ينشئ رابطاً صلباً (بالاسم المحدد) لملف ما

ln ينشئ روابط صلبة أو روابط رمزية (soft links) بين الملفات

logname يبلغ عن اسم تسجيل الدخول للمستخدم الحالي

ls يسرد محتويات كل دليل محدد

md5sum يبلغ عن أو يتحقق من مجموع التحقق (MD5) Message Digest 5

mkdir ينشئ أدلة بالأسماء المحددة

mkfifo ينشئ ملفات First-In, First-Out (FIFOs)، والتي تسمى "أنابيب مسماة" (named pipes) في مصطلحات يونكس، بالأسماء المحددة

mknod ينشئ عقد أجهزة بالأسماء المحددة؛ عقدة الجهاز قد تكون ملفاً خاصاً بالأحرف، أو ملفاً خاصاً بالكتل، أو FIFO

mktemp ينشئ ملفات مؤقتة بطريقة آمنة؛ ويستخدم عادة في النصوص البرمجية

mv ينقل أو يعيد تسمية الملفات أو الأدلة

nice يشغل برنامجاً مع تعديل أولوية الجدولة

nl يرقم السطور في الملفات المحددة

nohup يشغل أمراً يكون محصناً ضد انقطاع الاتصال (hangups)، مع توجيه مخرجاته إلى ملف سجل

nproc يطبع عدد وحدات المعالجة المتاحة لعملية ما

numfmt يحول الأرقام من أو إلى نصوص قابلة للقراءة البشرية

od يفرغ محتويات الملفات بالتنسيق الثماني وتنسيقات أخرى

paste يدمج الملفات المحددة، ويربط السطور المتناظرة تسلسلياً جنباً إلى جنب، مفصولة بعلامات جدولة

pathchk يتحقق مما إذا كانت أسماء الملفات صالحة أو قابلة للنقل

pinky عميل finger خفيف الوزن؛ يبلغ عن بعض المعلومات حول المستخدمين المحددين

pr يقوم بتقسيم الملفات إلى صفحات وأعمدة لغرض الطباعة

printenv يطبع متغيرات البيئة

printf يطبع الوسائط المحددة وفقاً للتنسيق المعطى، بشكل يشبه دالة printf في لغة C

ptx ينتج فهرساً مبدلاً من محتويات الملفات المحددة، مع وضع كل كلمة مفتاحية في سياقها

pwd يبلغ عن اسم دليل العمل الحالي

readlink يبلغ عن قيمة الرابط الرمزي المحدد

realpath يطبع المسار المحلول (resolved path)

rm يزيل الملفات أو الأدلة

rmdir يزيل الأدلة إذا كانت فارغة

seq يطبع تسلسلاً من الأرقام ضمن نطاق محدد ويزيادة محددة

sha1sum يطبع أو يتحقق من مجموع التحقق (SHA1) Secure Hash Algorithm 1 بـ 160 بت

sha224sum يطبع أو يتحقق من مجموع التحقق Secure Hash Algorithm بـ 224 بت

sha256sum يطبع أو يتحقق من مجموع التحقق Secure Hash Algorithm بـ 256 بت

sha384sum يطبع أو يتحقق من مجموع التحقق Secure Hash Algorithm بـ 384 بت

sha512sum يطبع أو يتحقق من مجموع التحقق Secure Hash Algorithm بـ 512 بت

shred يعيد الكتابة فوق الملفات المحددة بشكل متكرر باستخدام أنماط معقدة، مما يجعل استعادة البيانات أمراً صعباً

shuf يقوم بخلط سطور النص عشوائياً

sleep يتوقف مؤقتاً للمدة الزمنية المحددة

sort يرتب السطور في الملفات المحددة

split يقسم الملف المحدد إلى أجزاء، إما حسب الحجم أو حسب عدد السطور

stat يعرض حالة الملف أو نظام الملفات

stdbuf يشغل أوامر مع تعديل عمليات التخزين المؤقت (buffering) لتدفقاتها القياسية

stty يضبط أو يبلغ عن إعدادات سطر الطرفية

sum يطبع مجموع التحقق وعدد الكتل لكل ملف محدد

sync يفرغ مخازن نظام الملفات المؤقتة؛ حيث يجبر الكتل المتغيرة على الكتابة في القرص ويحدث السوبر بلوك (super block)

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

tac يربط الملفات المحددة ولكن بترتيب عكسي

tail يطبع السطور العشر الأخيرة (أو عدداً محدداً من السطور) من كل ملف محدد

tee يقرأ من المدخل القياسي بينما يكتب في كل من المخرج القياسي والملفات المحددة

test يقارن القيم ويتحقق من أنواع الملفات

timeout يشغل أمراً مع تحديد حد زمني

touch يغير الطابع الزمنية للملفات، حيث يضبط وقت الوصول ووقت التعديل للملفات المحددة إلى الوقت الحالي؛ والملفات التي لا توجد يتم إنشاؤها بطول صفر

tr يقوم بترجمة، وضغط، وحذف أحرف معينة من المخرج القياسي.

true لا يفعل شيئاً، ولكنه ينجح دائماً؛ حيث يخرج دائماً برمز حالة يشير إلى النجاح.

truncate يقوم بتقليص أو توسيع حجم ملف إلى الحجم المحدد.

tsort يقوم بإجراء فرز طوبولوجي؛ حيث يكتب قائمة مرتبة تماماً وفقاً للترتيب الجزئي في ملف معين.

tty يبلغ عن اسم ملف الطرفية المتصلة بالمخرج القياسي.

uname يبلغ عن معلومات النظام.

unexpand يحول المسافات إلى علامات جدولة (tabs).

uniq يتخلص من جميع السطور المتطابقة المتتالية باستثناء سطر واحد.

unlink يزيل الملف المحدد.

users يبلغ عن أسماء المستخدمين المسجلين دخولهم حالياً.

vdir هو نفس الأمر **ls**

wc يبلغ عن عدد السطور، والكلمات، والبايتات لكل ملف محدد، بالإضافة إلى المجموع الكلي عند تحديد أكثر من ملف.

who يبلغ عن الأشخاص المسجلين دخولهم.

whoami يبلغ عن اسم المستخدم المرتبط بمعرف المستخدم الفعال الحالي.

yes يقوم بإخراج حرف **y** أو سلسلة نصية معينة بشكل متكرر، حتى يتم إيقافه.

libstdbuf المكتبة المستخدمة بواسطة **stdbuf**

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Diffutils-3.12.8.62

تحتوي حزمة Diffutils على برامج تعرض الفروقات بين الملفات أو الأداة.

وقت البناء التقريبي: 0.4 SBU مساحة القرص المطلوبة: 51 ميجابايت

8.62.1 تثبيت Diffutils

تجهيز Diffutils للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.62.2 محتويات Diffutils

البرامج المثبتة: diff, diff3, cmp, و sdiff

وصف موجز

cmp يقارن بين ملفين ويبلغ عن أي فروقات بايت ببايت.

diff يقارن بين ملفين أو دليلين ويبلغ عن السطور المختلفة في الملفات.

diff3 يقارن بين ثلاثة ملفات سطرًا بسطر.

sdiff يدمج ملفين ويخرج النتائج بشكل تفاعلي.

Findutils-4.11.0.8.63

تحتوي حزمة Findutils على برامج للبحث عن الملفات. توفر الحزمة برامج للبحث في جميع الملفات ضمن شجرة الأدلة، وإنشاء وصيانة والبحث في قاعدة بيانات (غالباً ما تكون أسرع من البحث المتكرر، ولكنها غير موثوقة ما لم يتم تحديث قاعدة البيانات مؤخراً). كما توفر Findutils برنامج xargs، الذي يمكن استخدامه لتشغيل أمر محدد على كل ملف يتم اختياره بواسطة البحث.

وقت البناء التقريبي: 0.9 SBU مساحة القرص المطلوبة: 71 ميغابايت

8.63.1 تثبيت Findutils

تجهيز Findutils للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate/.
```

معنى خيارات التهيئة:

localstatedir--

يقوم هذا الخيار بنقل قاعدة بيانات locate إلى `/var/lib/locate/`، وهو الموقع المتوافق مع معيار .FHS

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
"su tester -c "PATH=$PATH make check -k . chown -R tester
```

من المعروف أن اختباراً واحداً باسم `test-regex-el` يفشل.

تثبيت الحزمة:

8.63.2. Findutils محتويات

البرامج المثبتة: find, locate, updatedb, و xargs الدليل المثبت: /var/lib/locate/

وصف موجز

find يبحث في أشجار الأدلة المحددة عن الملفات التي تطابق المعايير المحددة.

locate يبحث في قاعدة بيانات أسماء الملفات ويبلغ عن الأسماء التي تحتوي على سلسلة نصية معينة أو تطابق نمطاً معيناً.

updatedb يقوم بتحديث قاعدة بيانات locate؛ حيث يقوم بمسح نظام الملفات بالكامل (بما في ذلك أنظمة الملفات الأخرى المربوطة حالياً، ما لم يتم توجيهه بخلاف ذلك) ويضع كل اسم ملف يجده في قاعدة البيانات.

xargs يمكن استخدامه لتطبيق أمر معين على قائمة من الملفات.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.64. Groff-1.24.1

تحتوي حزمة Groff على برامج لمعالجة وتنسيق النصوص والصور.

وقت البناء التقريبي: 0.6 SBU مساحة القرص المطلوبة: 128 ميجابايت

8.64.1. تثبيت Groff

يتوقع Groff أن يحتوي متغير البيئة PAGE على حجم الورق الافتراضي. بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة، فإن PAGE=letter هو الخيار المناسب. وفي أماكن أخرى، قد يكون PAGE=A4 أكثر ملاءمة. بينما يتم تهيئة حجم الورق الافتراضي أثناء التجميع، يمكن تغييره لاحقاً عن طريق كتابة "A4" أو "letter" في ملف /etc/papersize/.

تجهيز Groff للتجميع:

`configure --prefix=/usr/. =PAGE`

بناء الحزمة:

`make -j1`

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

`make check`

من المعروف أن اختباراً واحداً، `neqn-smoke-test.sh`، يفشل.

تثبيت الحزمة:

`make install`

8.64.2. محتويات Groff

البرامج المثبتة: `addftinfo`, `afmtodit`, `chem`, `eqn`, `eqn2graph`, `gdifmk`, `gillypond`, `gperl`, `gpinyin`, `grap2graph`, `grn`, `grodvi`, `groff`, `groffer`, `grog`, `grolbp`, `grolj4`, `gropdf`, `grops`, `grotty`, `hpftodit`, `-indxbib`, `lkbib`, `lookbib`, `mmroff`, `neqn`, `nroff`, `pdfmom`, `pdfroff`, `pfbtops`, `pic`, `pic2graph`, `post`, `grohtml`, `preconv`, `pre-grohtml`, `refer`, `roff2dvi`, `roff2html`, `roff2pdf`, `roff2ps`, `roff2text`, `roff2x`, `/usr/share/doc/groff-1.24.1`, `/usr/` و `usr/lib/groff/` **الأدلة المثبتة:** `troff` و `soelim`, `tbl`, `tfmtodit` `share/groff`

وصف موجز

`addftinfo` يقرأ ملف خط `troff` ويضيف بعض المعلومات الإضافية عن مقاييس الخط التي يستخدمها نظام `groff`.

`afmtodit` ينشئ ملف خط لاستخدامه مع `groff` و `grops`.

`chem` معالج مسبق لـ `Groff` لإنتاج مخططات الهياكل الكيميائية.

`eqn` يجمع أوصاف المعادلات المضمنة داخل ملفات إدخال `troff` إلى أوامر يفهمها `troff`.

eqn2graph يحول معادلة troff EQN إلى صورة مقصورة.

gdifmk يحدد الفروقات بين ملفات groff/nroff/troff.

glilypond يحول النوتات الموسيقية المكتوبة بلغة lilypond إلى لغة groff.

gperl معالج مسبق لـ groff، يسمح بإدراج كود perl في ملفات groff.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

gpinyin معالج مسبق لـ groff، يسمح بإدراج Pinyin (اللغة الصينية المندرين المكتوبة بالأبجدية الرومانية) في ملفات groff.

grap2graph يحول ملف برنامج grap إلى صورة bitmap مقصورة (grap هي لغة برمجة يونكس قديمة لإنشاء المخططات).

grn معالج مسبق لـ groff لملفات gremlin.

grodvi محرك لـ groff ينتج ملفات مخرجات بتنسيق TeX dvi.

groff واجهة أمامية لنظام تنسيق المستندات groff؛ عادةً ما يقوم بتشغيل برنامج troff ومعالج لاحق مناسب للجهاز المختار.

groffer يعرض ملفات groff وصفحات الدليل (man pages) على طرفيات X و tty.

grog يقرأ الملفات ويخمن أي من خيارات (-e, -man, -me, -mm, -ms, -p, -s, -t) groff مطلوبة لطباعة الملفات، ويبلغ عن أمر groff متضمناً تلك الخيارات.

grollbp محرك groff لطابعات Canon CAPSL (سلسلة طابعات الليزر LBP-4 و LBP-8).

grolz4 محرك لـ groff ينتج مخرجات بتنسيق PCL5 مناسبة لطابعة HP LaserJet 4.

gropdf يترجم مخرجات GNU troff إلى PDF.

grops يترجم مخرجات GNU troff إلى PostScript.

grotty يترجم مخرجات GNU troff إلى شكل مناسب للأجهزة الشبيهة بالالة الكاتبة.

hpftodit ينشئ ملف خط لاستخدامه مع groff -Tlj4 من ملف مقاييس خط موسوم بـ HP.

indxib ينشئ فهرساً معكوساً لقواعد البيانات البيبليوغرافية باستخدام ملف محدد لاستخدامه مع **refer** و **lookbib** و **lkbib**.

lkbib يبحث في قواعد البيانات البيبليوغرافية عن المراجع التي تحتوي على مفاتيح محددة ويبلغ عن أي مراجع يتم العثور عليها.

lookbib يطبع مطالبة على المخرج القياسي للخطأ (ما لم يكن المخرج القياسي ليس طرفية)، ويقرأ سطرًا يحتوي على مجموعة من الكلمات المفتاحية من المخرج القياسي، ويبحث في قواعد البيانات البيبليوغرافية في ملف محدد عن المراجع التي تحتوي على تلك الكلمات، ويطبع أي مراجع يتم العثور عليها على المخرج القياسي، ويكرر هذه العملية حتى نهاية الإدخال.

mmroff معالج مسبق بسيط **J groff**.

neqn ينسق المعادلات لمخرجات ASCII (الرمز الأمريكي القياسي لتبادل المعلومات).

nroff نص برمجي يحاكي أمر **nroff** باستخدام **groff**.

pdfmom هو غلاف (wrapper) حول **groff** يسهل إنتاج مستندات PDF من ملفات منسقة باستخدام ماكرو **mom**.

pdfroff ينشئ مستندات pdf باستخدام **groff**.

pfbtops يترجم خط PostScript بتنسيق **pfb** إلى ASCII.

pic يجمع أوصاف الصور المضمنة داخل ملفات إدخال **troff** أو **TeX** إلى أوامر يفهمها **TeX** أو **troff**.

pic2graph يحول مخطط PIC إلى صورة مقصوصة.

post-grohtml يترجم مخرجات **GNU troff** إلى HTML.

preconv يحول ترميز ملفات الإدخال إلى شيء يفهمه **GNU troff**.

pre-grohtml يترجم مخرجات **GNU troff** إلى HTML.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

refer ينسخ محتويات ملف إلى المخرج القياسي، باستثناء أن السطور بين [و] يتم تفسيرها كاقتراسات، والسطور بين R1 و R2 يتم تفسيرها كأوامر لكيفية معالجة الاقتباسات.

roff2dvi يحول ملفات roff إلى تنسيق DVI.

roff2html يحول ملفات roff إلى تنسيق HTML.

roff2pdf يحول ملفات roff إلى ملفات PDF.

roff2ps يحول ملفات roff إلى ملفات ps.

roff2text يحول ملفات roff إلى ملفات نصية.

roff2x يحول ملفات roff إلى تنسيقات أخرى.

soelim يقرأ الملفات ويستبدل السطور التي تكون على شكل so file. بمحتويات الملف المذكور.

tbl يجمع أوصاف الجداول المضمنة داخل ملفات إدخال troff إلى أوامر يفهمها troff.

tfmtoedit ينشئ ملف خط لاستخدامه مع groff -Tdv.

troff متوافق للغاية مع Unix troff؛ وعادةً ما يتم استدعاؤه باستخدام أمر groff، الذي سيقوم أيضاً بتشغيل المعالجات المسبقة واللاحقة بالترتيب والخيارات المناسبة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

GRUB-2.14.8.65

تحتوي حزمة GRUB على محمل الإقلاع الموحد (GRand Unified Bootloader).

ملاحظة

تم تقسيم هذه الصفحة إلى عدة أقسام تهدف إلى التثبيت وفقاً لطريقة إقلاع محددة (BIOS، و UEFI 64-بت، و UEFI 32-بت). لا يمكن بناء GRUB لجميع بنيات طرق الإقلاع في وقت واحد.

يمكنك تخطي الأقسام الأخرى والانتقال مباشرة إلى طريقة الإقلاع التي تحتاجها. إذا كنت في شك، يمكنك اتباع جميع الأقسام على حساب زيادة وقت البناء. بعد تثبيت الدعم الخاص بطريقة الإقلاع لديك، استمر في بناء بقية الحزم في هذا الفصل. سيتم مناقشة جعل نظام LFS الخاص بك قابلاً للإقلاع باستخدام GRUB في القسم 10.4، "استخدام GRUB لإعداد عملية الإقلاع".

تحذير

قم بإلغاء تعيين أي متغيرات بيئية قد تؤثر على عملية البناء:

```
unset {C,CPP,CXX,LD}FLAGS
```

لا تحاول "ضبط" هذه الحزمة باستخدام أعلام تجميع مخصصة؛ فهذه الحزمة هي محمل إقلاع (bootloader)، والعمليات منخفضة المستوى في الكود المصدري قد تتعطل بسبب التحسينات القوية (aggressive optimization).

وقت البناء التقريبي: SBU 1.0 مساحة القرص المطلوبة: 245 ميجابايت

8.65.1 تثبيت GRUB لنظام BIOS

أولاً، قم بإصلاح خطأ (bug) ظهر في الإصدار grub-2.14:

```
sed 's/--image-base/--nonexist-linker-option/' -i configure
```

جهز GRUB للتجميع:

```
disable-werror-- * disable-efiemu-- * sysconfdir=/etc-- ** configure --prefix=/usr/.
```

معنى خيارات التهيئة الجديدة:

```
--disable-werror
```

يسمح هذا الخيار بإتمام عملية البناء رغم وجود تحذيرات ناتجة عن الإصدارات الأحدث من Flex.

```
--disable-efiemu
```

يقلل هذا الخيار من حجم ما يتم بناؤه عن طريق تعطيل ميزة معينة وإزالة بعض برامج الاختبار غير الضرورية لنظام LFS.

قم بتجميع الحزمة:

```
make
```

لا يُنصح بتشغيل مجموعة الاختبارات لهذه الحزمة، حيث تعتمد معظم الاختبارات على حزم غير متوفرة في بيئة LFS المحدودة. إذا كنت ترغب في تشغيل الاختبارات على أي حال، فقم بتنفيذ

```
make check
```

ثبّت الحزمة:

```
make install
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.65.2. تثبيت GRUB لنظام 64-UEFI-بت

إذا كنت ترغب في الإقلاع باستخدام 64-UEFI-بت، يجب عليك بناء الدعم الخاص به.

أولاً، إذا كنت قد بنيت GRUB من القسم السابق، قم بتنظيف شجرة المصدر:

```
make clean
```

الآن قم بتهيئة GRUB لدعم 64-UEFI-بت:

```
-- ** with-platform=efi-- * target=x86_64-- * sysconfdir=/etc-- ** configure --prefix=/usr/.  
*disable-werror-- * disable-efiemu
```

معنى خيارات التهيئة الجديدة:

```
--target=x86_64
```

يحدد أن بنية البرنامج الثابت (firmware) لـ UEFI هي x86_64، والتي يجب أن يستهدفها GRUB.

```
--with-platform=efi
```

يحدد أن EFI هي المنصة التي يجب أن يستهدفها GRUB. وبالتزامن مع `--target=x86_64` سيتمكن GRUB من استهداف منصة x86_64-efi.

قم بتجميع الحزمة لدعم UEFI 64-بت:

```
make
```

ثبّت الدعم الخاص بـ UEFI 64-بت:

```
make install
```

8.65.3. تثبيت GRUB لنظام 32 UEFI-بت

إذا كنت ترغب في الإقلاع باستخدام UEFI 32-بت (وهو أمر نادر جداً)، يجب عليك بناء الدعم الخاص به.

أولاً، إذا كنت قد بنيت GRUB من أي من الأقسام السابقة، قم بتنظيف شجرة المصدر:

```
make clean
```

الآن قم بتهيئة GRUB لدعم UEFI 32-بت:

```
-- ** with-platform=efi-- * target=i386-- * sysconfdir=/etc-- ** configure --prefix=/usr/.  
*disable-werror-- * disable-efiemu
```

معنى خيارات التهيئة الجديدة:

```
--target=i386
```


يحدد أن بنية البرنامج الثابت لـ UEFI هي i386/32-بت، والتي يجب أن يستهدفها GRUB. وبالتزامن مع
سيتمكن GRUB من استهداف منصة i386-efi - -with-platform=efi

قم بتجميع الحزمة لدعم 32-بت-UEFI:

make

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

ثبّت الدعم الخاص بـ 32-بت-UEFI:

make install

8.65.4. محتويات GRUB

البرامج المثبتة: grub-bios-setup , grub-editenv , grub-file , grub-fstest , grub-glue-efi , grub-install , grub-kbdcomp , grub-macbless , grub-mklayout , grub-mkimage , grub-mkconfig , menu.lst2cfg , grub-mknetdir , grub-mkpasswd-pbkdf2 , grub-mkrelpath , grub-mkrescue , grub-mkstandalone , grub-ofpathname , grub-probe , grub-reboot , grub-render- , grub-script-check , grub-set-default , grub-sparc64-setup , grub-syslinux2cfg , grub-test , grub-unicode8 , grub-zfsutils

الأدلة المثبتة: /usr/lib/grub , /etc/grub.d , /usr/share/grub , و /boot/grub
(عند تشغيل grub-install لأول مرة)

ملاحظة

سيحتوي الدليل /usr/lib/grub على محتويات مختلفة بناءً على المنصة (أو المنصات) التي قمت بتثبيت GRUB لها؛ حيث ستكون هناك وحدات (modules) GRUB مختلفة لكل منصة.

وصف موجز

grub-bios-setup برنامج مساعد لـ grub-install .

grub-editenv أداة لتحرير كتلة البيئة (environment block).

`grub-file` يتحقق مما إذا كان الملف المعطى من النوع المحدد.

`grub-fstest` أداة لتصحيح أخطاء برنامج تشغيل نظام الملفات.

`grub-glue-efi` يدمج الملفات الثنائية 32-بت و 64-بت في ملف واحد (لأجهزة Apple).

`grub-install` يثبت GRUB على القرص الخاص بك.

`grub-kbdcomp` نص برمجي يحول تخطيط `xkb` إلى تخطيط يتعرف عليه GRUB.

`grub-macbless` يقوم بعملية "bless" بنمط Mac لأنظمة ملفات HFS أو HFS+ (عملية `bless` خاصة بأجهزة Apple وتجعل الجهاز قابلاً للإقلاع).

`grub-menulst2cfg` يحول ملف `menu.lst` الخاص بـ GRUB Legacy إلى ملف `grub.cfg` لاستخدامه مع GRUB 2.

`grub-mkconfig` ينشئ ملف `grub.cfg`.

`grub-mkimage` ينشئ صورة قابلة للإقلاع من GRUB.

`grub-mklayout` ينشئ ملف تخطيط لوحة مفاتيح لـ GRUB.

`grub-mknetdir` يجهز دليل الإقلاع عبر الشبكة (netboot) لـ GRUB.

`grub-mkpasswd-pbkdf2` ينشئ كلمة مرور مشفرة بنظام PBKDF2 لاستخدامها في قائمة الإقلاع.

`grub-mkrelpath` يجعل مسار النظام نسبياً بالنسبة للجذر.

`grub-mkrescue` ينشئ صورة قابلة للإقلاع من GRUB مناسبة لقرص مرن، أو CDROM/DVD، أو وحدة تخزين USB.

`grub-mkstandalone` ينشئ صورة مستقلة (standalone image).

`grub-ofpathname` برنامج مساعد يطبع المسار المؤدي إلى جهاز GRUB.

`grub-probe` يفحص معلومات الجهاز لمسار أو جهاز معين.

`grub-reboot` يحدد إدخال الإقلاع الافتراضي لـ GRUB لعملية الإقلاع القادمة فقط.

grub-render-label يعالج ملف `disk_label` الخاص بأجهزة Apple Mac.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

grub-script-check يفحص نص تهيئة GRUB بحثاً عن أخطاء في الصيغة (syntax errors).

grub-set-default يحدد إدخال الإقلاع الافتراضي لـ GRUB.

grub-sparc64-setup برنامج مساعد لـ grub-setup.

grub-syslinux2cfg يحول ملف تهيئة syslinux إلى تنسيق grub.cfg.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Gzip-1.14.8.66

تحتوي حزمة Gzip على برامج لضغط الملفات وفك ضغطها.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 21 ميجابايت

8.66.1 تثبيت Gzip

جهز Gzip للتجميع:

`configure --prefix=/usr/.`

قم بتجميع الحزمة:

`make`

لاختبار النتائج، نفذ الأمر التالي:

`make check`

ثبّت الحزمة:

8.66.2. محتويات Gzip

البرامج المثبتة: `gunzip`, `gzexe`, `gzip`, `uncompress` (رابط صلب مع `gunzip`), `zcat`, `zcmp`, `zdiff`, `zegrep`, `zfgrep`, `zforce`, `zgrep`, `zless`, `zmore`, `znew`

وصف موجز

`gunzip` يفك ضغط الملفات المضغوطة بصيغة `gzip`.

`gzexe` ينشئ ملفات تنفيذية ذاتية فك الضغط.

`gzip` يضغط الملفات المعطاة باستخدام ترميز Lempel-Ziv (LZ77).

`uncompress` يفك ضغط الملفات المضغوطة.

`zcat` يفك ضغط ملفات `gzip` المعطاة إلى المخرج القياسي.

`zcmp` يشغل الأمر `cmp` على ملفات `gzip`.

`zdiff` يشغل الأمر `diff` على ملفات `gzip`.

`zegrep` يشغل الأمر `egrep` على ملفات `gzip`.

`zfgrep` يشغل الأمر `fgrep` على ملفات `gzip`.

`zforce` يفرض امتداد `.gz` على جميع الملفات المعطاة التي هي بالفعل ملفات `gzip`. حتى لا يقوم `gzip` بضغطها مرة أخرى؛ وهذا مفيد عندما يتم اقتطاع أسماء الملفات أثناء نقلها.

`zgrep` يشغل الأمر `grep` على ملفات `gzip`.

`zless` يشغل الأمر `less` على ملفات `gzip`.

`zmore` يشغل الأمر `more` على ملفات `gzip`.

`znew` يعيد ضغط الملفات من تنسيق `compress` إلى تنسيق `gzip` (من `.Z` إلى `.gz`).

IPRoute2-7.1.0 .8.67

تحتوي حزمة IPRoute2 على برامج مخصصة لعمليات الشبكات الأساسية والمتقدمة القائمة على بروتوكول IPV4.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 18 ميجابايت

8.67.1. تثبيت IPRoute2

لن يتم بناء برنامج arpd المضمن في هذه الحزمة لأنه يعتمد على Berkeley DB، وهي غير مثبتة في نظام LFS. ومع ذلك، سيتم تثبيت دليل وصفة دليل (man page) لبرنامج arpd. لمنع حدوث ذلك، قم بتشغيل الأوامر الموضحة أدناه.

```
rm -fv man/man8/arpd.8 sed -i /ARPD/d Makefile
```

قم بتجميع الحزمة:

```
make NETNS_RUN_DIR=/run/netns
```

لا تمتلك هذه الحزمة مجموعة اختبارات (test suite) فعالة.

قم بتثبيت الحزمة:

```
make SBINDIR=/usr/sbin install
```

إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتثبيت الوثائق:

```
install -vDm644 COPYING README* -t /usr/share/doc/iproute2-7.1.0
```

8.67.2. محتويات IPRoute2

البرامج المثبتة: bridge, ctstat, (إلى lnstat), rtacct, rtmon, routel, nstat, ipstat, ifstat, genl, rtpr, rtstat, (إلى lnstat), ss, tc **الأدلة المثبتة:** /usr/lib/tc/, /usr/share/doc/q, etc/iproute2, iproute2-7.1.0

وصف موجز

bridge يقوم بتهيئة جسور الشبكة (network bridges).

ctstat أداة مراقبة حالة الاتصال.

genl واجهة أمامية لأداة netlink العامة.

ifstat يعرض إحصائيات الواجهة، بما في ذلك عدد الحزم المرسل والمستقبل لكل واجهة.

ip الملف التنفيذي الرئيسي، وله عدة وظائف مختلفة، منها: ip link يتيح للمستخدمين الاطلاع على حالة الأجهزة وإجراء تغييرات عليها ip addr يتيح للمستخدمين الاطلاع على العناوين وخصائصها، وإضافة عناوين جديدة، وحذف القديمة ip neighbor يتيح للمستخدمين الاطلاع على ارتباطات الجيران وخصائصها، وإضافة إدخال جديدة، وحذف القديمة ip rule يتيح للمستخدمين الاطلاع على سياسات التوجيه وتغييرها ip route يتيح للمستخدمين الاطلاع على جدول التوجيه وتغيير قواعده ip tunnel يتيح للمستخدمين الاطلاع على أنفاق IP وخصائصها وتغييرها ip maddr يتيح للمستخدمين الاطلاع على عناوين البث المتعدد (multicast) وخصائصها وتغييرها ip mroute يتيح للمستخدمين تعيين أو تغيير أو حذف توجيه البث المتعدد

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

ip monitor يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الأجهزة والعناوين والمسارات بشكل مستمر

lnstat يوفر إحصائيات شبكة لينكس؛ وهو بديل عام وأكثر اكتمالاً من حيث الميزات لبرنامج rtstat القديم.

nstat يعرض إحصائيات الشبكة.

routeل مكون من ip route مخصص لسرد جداول التوجيه.

rtacct يعرض محتويات proc/net/route/

rtmon أداة مراقبة المسارات.

rtpr يحول مخرجات ip -o إلى صيغة قابلة للقراءة.

rtstat أداة حالة المسارات.

ss مشابه لأمر netstat؛ يعرض الاتصالات النشطة.

tc التحكم في حركة المرور (Traffic Control) لتنفيذ جودة الخدمة (QoS) وفئة الخدمة (CoS). tc qdisc يتيح للمستخدمين إعداد انضباط الطوابير (queueing discipline) tc class يتيح للمستخدمين إعداد الفئات بناءً على جدول انضباط الطوابير tc filter يتيح للمستخدمين إعداد تصفية حزم tc QoS/CoS monitor يمكن استخدامه لعرض التغييرات التي تم إجراؤها على التحكم في حركة المرور في النواة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Kbd-2.10.0.8.68

تحتوي حزمة Kbd على ملفات جداول المفاتيح، وخطوط وحدة التحكم (console fonts)، وأدوات لوحة المفاتيح.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 45 ميجابايت

8.68.1. تثبيت Kbd

سلوك مفتاحي Backspace و Delete ليس متسقاً عبر خرائط المفاتيح في حزمة Kbd. تقوم الرقعة البرمجية التالية بإصلاح هذه المشكلة لخرائط مفاتيح i386:

```
patch -Np1 -i ../kbd-2.10.0-backspace-1.patch
```

بعد تطبيق الرقعة، يقوم مفتاح Backspace بتوليد الحرف ذو الرمز 127، ويقوم مفتاح Delete بتوليد تسلسل هروب (escape sequence) معروف.

قم بإزالة برنامج resizecons الزائد (لأنه يتطلب مكتبة svgalib المهجورة لتوفير ملفات وضع الفيديو - بالنسبة للاستخدام العادي، يقوم setfont بتحديد حجم وحدة التحكم بشكل مناسب) بالإضافة إلى صفحة الدليل الخاصة به.

```
/sed -i 's/resizecons.8 //' docs/man sed -i '/RESIZECONS_PROGS=/s/yes/no/' configure man8/Makefile.in
```


قم بتهيئة Kbd للتجميع:

```
configure --prefix=/usr --disable-vlock/.
```

معنى خيار التهيئة:

`disable-vlock--`

يمنع هذا الخيار بناء أداة vlock لأنها تتطلب مكتبة PAM، وهي غير متوفرة في بيئة chroot.

قم بتجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

make check

قم بتثبيت الحزمة:

make install

ملاحظة

بالنسبة لبعض اللغات (مثل البيلاروسية)، لا توفر حزمة Kbd خريطة مفاتيح مفيدة حيث تفترض خريطة "by" القياسية ترميز ISO-8859-5، بينما تُستخدم عادةً خريطة CP1251. يجب على مستخدمي هذه اللغات تحميل خرائط مفاتيح تعمل بشكل منفصل.

إذا كنت ترغب في ذلك، قم بتثبيت التوثيق:

```
cp -R -v docs/doc -T /usr/share/doc/kbd-2.10.0
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.68.2. محتويات Kbd

البرامج المثبتة: chvt, deallocvt, dumpkeys, fgconsole, getkeycodes, kbinfo, kbd_mode, kbd_rate, loadkeys, loadunimap, mapscrn, openvt, psfaddtable, psfgettable (رابط إلى psfxtable), (رابط إلى psfxtable), (رابط إلى psfgettable)

psfxtable), psfstriptable (رابط إلى psfxtable), setfont, setkeycodes, setleds ,setmetamode, setvtrgb, showconsolefont, showkey, unicode_start q ,unicode_stop **الأداة** /usr/share/consolefonts, /usr/share/consoletrans, /usr/share/keymaps, /usr/share/ **المثبتة:** usr/share/unimaps/ q .doc/kbd-2.10.0

وصف موجز

chvt يقيم الطرفة الافتراضية الأمامية.

deallocvt يلغى تخصيص الطرفيات الافتراضية غير المستخدمة.

dumpkeys يستخرج جداول، ترجمة لوحة المفاتيح.

fgconsole يطبع إقم الطرفية الافتراضية النشطة.

getkeycodes بطبع جدول، تعيين scancode-to-keycode الخاص، بالنواة.

kbdinfo يحصل على معلومات حول حالة وحدة التحكم.

kbd_mode يبلغ عن وضع لوحة المفاتيح أو يقوم بتعيينه.

kbrate يعين معدلات تكرار وتأخير لوحة المفاتيح.

loadkeys يحمل جداول ترجمة لوحة المفاتيح.

loadunimap بحمل، جدول، تعيين، unicode-to-font الخاص، بالنقاة.

mapscrn برنامج قديم كان يُستخدم لتحميل جدول تعيين أحرف مخبرات محدد من قبل المستخدم في برنامج تشغيل وحدة التحكم؛ يتم القيام بذلك الآن بواسطة setfont.

openvt يبدأ برنامجاً على , طرفية افتراضية (VT) جديدة.

psfaddtable يضيف جدول، أحرف Unicode إلى خط وحدة التحكم.

`psfgettable` يستخرج جدول أحرف Unicode المدمج من خط وحدة التحكم.

psfstriptable يزيل جدول أحرف Unicode المدمج من خط وحدة التحكم.

psfxtable يتعامل ، مع جداول ، أهدف Unicode لخطوط وحدة التحكم.

`setfont` يغير خطوط EGA و VGA على وحدة التحكم.

`setkeycodes` يحمل إدخلات جدول تعيين `scancode-to-keycode` للنواة؛ وهذا مفيد في حال وجود مفاتيح غير معتادة في لوحة المفاتيح.

`setleds` يعين أعلام لوحة المفاتيح والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LEDs).

`setmetamode` يحدد معالجة مفتاح `meta` في لوحة المفاتيح.

`setvtrgb` يعين خريطة ألوان وحدة التحكم في جميع الطرفيات الافتراضية.

`showconsolefont` يعرض خط شاشة وحدة التحكم الحالي من نوع EGA/VGA.

`showkey` يبلغ عن رموز `scancodes` و `keycodes` ورموز ASCII للمفاتيح التي يتم الضغط عليها في لوحة المفاتيح.

`unicode_start` يضع لوحة المفاتيح ووحدة التحكم في وضع UNICODE [لا تستخدم هذا البرنامج إلا إذا كان ملف خريطة المفاتيح الخاص بك بترميز ISO-8859-1. بالنسبة للترميزات الأخرى، تنتج هذه الأداة نتائج غير صحيحة].

`unicode_stop` يعيد لوحة المفاتيح ووحدة التحكم من وضع UNICODE.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.69. Libpipeline-1.5.8

تحتوي حزمة Libpipeline على مكتبة للتحكم في أنابيب (pipelines) العمليات الفرعية بطريقة مرنة ومريحة.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 10 ميجابايت

8.69.1. تثبيت Libpipeline

قم بتهيئة Libpipeline للتجميع:

`configure --prefix=/usr/.`

قم بتجميع الحزمة:

`make`

تتطلب الاختبارات مكتبة Check التي قمنا بإزالتها من LFS.

قم بتثبيت الحزمة:

`make install`

8.69.2. محتويات Libpipeline

المكتبة المثبتة: libpipeline.so

وصف موجز

libpipeline تُستخدم هذه المكتبة لبناء أنابيب (pipelines) بين العمليات الفرعية بشكل آمن.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Make-4.4.1.8.70

تحتوي حزمة Make على برنامج للتحكم في عملية إنشاء الملفات التنفيذية وغيرها من الملفات غير المصدرية للحزمة انطلاقاً من الملفات المصدرية.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.6 مساحة القرص المطلوبة: 13 ميجابايت

8.70.1. تثبيت Make

تجهيز Make للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
"su tester -c "PATH=$PATH make check . chown -R tester
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.70.2. محتويات Make

البرنامج المثبت: make

وصف مختصر

make يحدد تلقائياً الأجزاء التي تحتاج إلى (إعادة) تجميع في الحزمة، ثم يصدر الأوامر ذات الصلة.

Patch-2.8 .8.71

تحتوي حزمة Patch على برنامج لتعديل أو إنشاء الملفات عن طريق تطبيق ملف "رقعة" (patch) يتم إنشاؤه عادةً بواسطة برنامج diff.

وقت البناء التقريبي: SBU 0.2 مساحة القرص المطلوبة: 14 ميجابايت

8.71.1 تثبيت Patch

تجهيز Patch للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

```
make install
```

8.71.2 محتويات Patch

البرنامج المثبت: patch

وصف مختصر

patch يقوم بتعديل الملفات وفقاً لملف رقعة (ملف الرقعة هو عادةً قائمة بالفروقات التي تم إنشاؤها باستخدام برنامج diff. ومن خلال تطبيق هذه الفروقات على الملفات الأصلية، يقوم patch بإنشاء النسخ المحدث/المرقعة).

Tar-1.35.8.72

توفر حزمة Tar القدرة على إنشاء أرشيفات tar بالإضافة إلى إجراء أنواع مختلفة من عمليات معالجة الأرشيف. يمكن استخدام Tar على الأرشيفات التي تم إنشاؤها مسبقاً لاستخراج الملفات، أو تخزين ملفات إضافية، أو تحديث أو سرد الملفات المخزنة بالفعل.

وقت البناء التقريبي: 0.5 SBU مساحة القرص المطلوبة: 43 ميجابايت

8.72.1. تثبيت Tar

أولاً، قم بإصلاح الحزمة لتعمل مع acl-2.4.0:

```
patch -Np1 -i ../tar-1.35-acl_fix-1.patch
```

تجهيز Tar للتجميع:

```
**configure --prefix=/usr/. ** FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
```

معنى خيار التهيئة:

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
```

هذا الخيار يجبر اختبار mknod على التشغيل بصلاحيات الجذر (root). يُعتبر تشغيل هذا الاختبار كمستخدم جذر أمراً خطيراً بشكل عام، ولكن بما أنه يتم تشغيله على نظام تم بناؤه جزئياً فقط، فإن تجاوز هذا التحذير أمر مقبول.

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

من المعروف أن أحد الاختبارات، وهو (capabilities: binary store/restore)، سيفشل إذا تم تشغيله لأن LFS يفتقر إلى selinux، ولكن سيتم تخطيه إذا كانت نواة النظام المضيف لا تدعم السمات الممتدة أو تسميات الأمان على نظام الملفات المستخدم لبناء LFS.

تثبيت الحزمة:

```
make -C doc install-html docdir=/usr/share/doc/tar-1.35 make install
```

8.72.2. محتويات Tar

البرامج المثبتة: tar الدليل المثبت: /usr/share/doc/tar-1.35/

وصف مختصر

tar يقوم بإنشاء الأرشيفات (المعروفة أيضاً باسم tarballs)، واستخراج الملفات منها، وسرد محتوياتها.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.73. Texinfo-7.3

تحتوي حزمة Texinfo على برامج لقراءة وكتابة وتحويل صفحات info.

وقت البناء التقريبي: 0.4 SBU مساحة القرص المطلوبة: 151 ميجابايت

8.73.1. تثبيت Texinfo

تجهيز Texinfo للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

```
make
```

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

```
make check
```

تثبيت الحزمة:

make install

اختيارياً، قم بتثبيت المكونات التي تنتمي إلى تثبيت TeX:

make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex

معنى معامل make:

TEXMF=/usr/share/texmf

يحتوي متغير makefile المسمى TEXMF على موقع جذر شجرة TeX، وذلك في حال تم تثبيت حزمة TeX لاحقاً على سبيل المثال.

يستخدم نظام توثيق Info ملف نصي بسيط للاحتفاظ بقائمة إدخالات القائمة. يوجد الملف في /usr/share/info/dir. لسوء الحظ، وبسبب مشاكل عرضية في ملفات Makefiles لبعض الحزم، قد يحدث أحياناً عدم تزامن مع صفحات info المثبتة على النظام. إذا دعت الحاجة لإعادة إنشاء ملف /usr/share/info/dir، فإن الأوامر الاختيارية التالية ستنجز المهمة:

```
**popd done do install-info $f dir 2>/dev/null *** for f in rm -v dir pushd /usr/share/info
```

8.73.2. محتويات Texinfo

البرامج المثبتة: info, install-info, makeinfo (رابط إلى texi2any), texi2any, pod2texi, pdftexi2dvi, texi2dvi, texi2pdf, and texindex **المكتبات المثبتة:** MiscXS.so, Parsetexi.so, and XSParagraph.so (جميعها في /usr/lib/texinfo/ و /usr/share/texinfo/ **الأدلة المثبتة:** /usr/lib/texinfo/ و /usr/share/texinfo/)

وصف مختصر

info يستخدم لقراءة صفحات info وهي مشابهة لصفحات man، ولكنها غالباً ما تتعمق أكثر من مجرد شرح جميع خيارات سطر الأوامر المتاحة [على سبيل المثال، قارن بين man bison و info bison].

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

install-info يستخدم لتثبيت صفحات info؛ حيث يقوم بتحديث الإدخالات في ملف فهرس info

makeinfo يترجم مستندات Texinfo المصدرية المعطاة إلى صفحات info، أو نص بسيط، أو HTML

pdftexi2dvi يستخدم لتنسيق مستند Texinfo المعطى إلى ملف بتنسيق PDF

pod2texi يحول تنسيق Pod إلى تنسيق Texinfo

texi2any يترجم توثيقات Texinfo المصدرية إلى تنسيقات أخرى متنوعة

texi2dvi يستخدم لتنسيق مستند Texinfo المعطى إلى ملف مستقل عن الجهاز يمكن طباعته

texi2pdf يستخدم لتنسيق مستند Texinfo المعطى إلى ملف بتنسيق PDF

texindex يستخدم لفرز ملفات فهرس Texinfo

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Vim-9.2.1025.8.74

تحتوي حزمة Vim على محرر نصوص قوي.

وقت البناء التقريبي: 3.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 234 ميجابايت

بدائل Vim

إذا كنت تفضل محرراً آخر — مثل Emacs أو Joe أو Nano — يرجى الرجوع إلى <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/13.1-systemd/postlfs/editors.html> للحصول على تعليمات التثبيت المقترحة.

8.74.1 تثبيت Vim

أولاً، قم بتغيير الموقع الافتراضي لملف تهيئة vimrc إلى etc/:

```
echo '#define SYS_VIMRC_FILE "/etc/vimrc"' >> src/feature.h
```

تجهيز Vim للتجميع:

```
configure --prefix=/usr/.
```

تجميع الحزمة:

make

لتجهيز الاختبارات، تأكد من أن المستخدم tester يمكنه الكتابة في شجرة المصدر، وقم باستبعاد ملف واحد يحتوي على اختبارات تتطلب curl أو wget:

```
sed '/test_plugin_glvs/d' -i src/testdir/Make_all.mak . chown -R tester
```

الآن قم بتشغيل الاختبارات كمستخدم tester:

```
**vim-test.log <& ** "su tester -c "TERM=xterm-256color LANG=en_US.UTF-8 make -j1 test
```

تخرج مجموعة الاختبارات الكثير من البيانات الثنائية على الشاشة. قد يتسبب هذا في مشاكل في إعدادات الطرفية الحالية (خاصة وأننا نقوم بتجاوز متغير TERM لتلبية بعض افتراضات مجموعة الاختبارات). يمكن تجنب هذه المشكلة عن طريق إعادة توجيه المخرج إلى ملف سجل كما هو موضح أعلاه. سيظهر الاختبار الناجح عبارة 0 FAILED: في ملف السجل عند الاكتمال.

من المعروف أن اختبارين، وهما Test_client_server_stopinsert () و Test_popup_setbuf ()، يفشلان في بعض الأنظمة.

تثبيت الحزمة:

make install

يقوم العديد من المستخدمين بكتابة vi بشكل تلقائي بدلاً من vim. للسماح بتنفيذ vim عندما يدخل المستخدمون vi بدافع العادة، قم بإنشاء رابط رمزي (symlink) لكل من الملف الثنائي و صفحة man باللغات المتوفرة:

```
ln -sv vim.1 $(dirname for L in /usr/share/man/{*,}/man1/vim.1; do ln -sv vim /usr/bin/vi done L)/vi.1$
```

افتراضياً، يتم تثبيت توثيقات Vim في /usr/share/vim/. يسمح الرابط الرمزي التالي بالوصول إلى التوثيق عبر /usr/share/doc/vim-9.2.1025/، مما يجعلها متسقة مع موقع توثيق الحزم الأخرى:

```
ln -sv ../vim/vim92/doc /usr/share/doc/vim-9.2.1025
```

إذا كان سيتم تثبيت نظام X Window على نظام LFS، فقد يكون من الضروري إعادة تجميع Vim بعد تثبيت X. يأتي Vim مع نسخة واجهة رسومية (GUI) من المحرر تتطلب تثبيت X وبعض المكتبات الإضافية. لمزيد من المعلومات حول هذه العملية، راجع توثيقات Vim وصفحة تثبيت Vim في كتاب BLFS على <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/13.1-systemd/postlfs/vim.html>.

8.74.2. تهيئة Vim

افتراضياً، يعمل vim في وضع غير متوافق مع (vi-incompatible mode) .vi. قد يكون هذا أمراً جديداً للمستخدمين الذين استخدموا محررات أخرى في الماضي. تم إدراج إعداد "nocompatible" أدناه لتسليط الضوء على حقيقة أنه يتم استخدام سلوك جديد. كما يذكر أولئك الذين يرغبون في التغيير إلى وضع "compatible" أنه يجب أن يكون هذا هو الإعداد الأول في ملف التهيئة. هذا ضروري لأنه يغير إعدادات أخرى، ويجب أن تأتي التجاوزات بعد هذا الإعداد. قم بإنشاء ملف تهيئة افتراضي ل vim عن طريق تشغيل ما يلي:

```
Begin /etc/vimrc "cat > /etc/vimrc << "EOF

/Ensure defaults are set before customizing settings, not after source $VIMRUNTIME "
defaults.vim let skip_defaults_vim=1

== set nocompatible set backspace=2 set mouse= syntax on if (&term == "xterm") || (&term
putty") set background=dark endif"

EOF End /etc/vimrc "
```

يجعل إعداد set nocompatible برنامج vim يتصرف بطريقة أكثر فائدة (وهو الافتراضي) من الطريقة المتوافقة مع .vi. قم بإزالة "no" للحفاظ على سلوك vi القديم. يسمح إعداد set backspace=2 بالرجوع (backspacing) فوق فواصل الأسطر، والمسافات البادئة التلقائية، وبداية الإدخال. يفعل معامل syntax on تمييز الصيغة (syntax highlighting) في vim. يفعل إعداد set mouse = اللصق الصحيح للنصوص باستخدام الفأرة عند العمل في بيئة chroot أو عبر اتصال عن بعد. أخيراً، تقوم جملة if مع إعداد set background=dark بتصحيح تخمين vim للون خلفية بعض محاكيات الطرفية، مما يمنح تمييز الصيغة مخطط ألوان أفضل للاستخدام على الخلفية السوداء لهذه البرامج.

يمكن الحصول على توثيقات للخيارات المتاحة الأخرى عن طريق تشغيل الأمر التالي:

```
'vim -c ':options
```

ملاحظة

افتراضياً، يقوم vim بتثبيت ملفات التدقيق الإملائي للغة الإنجليزية فقط. لتثبيت ملفات التدقيق الإملائي للغتك المفضلة، انسخ ملفات spl. واختيارياً ملفات sug. الخاصة بلغتك وترميز الأحرف من runtime/spell إلى /usr/share/vim/vim92/spell/.

لاستخدام ملفات التدقيق الإملائي هذه، يلزم إجراء بعض التهيئة في etc/vimrc/، على سبيل المثال:

```
set spelllang=en,ru set spell
```

لمزيد من المعلومات، راجع runtime/spell/README.txt.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.74.3. محتويات Vim

البرامج المثبتة: ex (رابط إلى vim), rview (رابط إلى vim), rvim (رابط إلى vim), vi (رابط إلى vim), view (رابط إلى vim), vimdiff, vim, (رابط إلى vim), and xxd, vintutor, **الدليل المثبت:** usr/share/vim/

وصف مختصر

ex يشغل vim في وضع ex

rview نسخة مقيدة من view؛ لا يمكن تشغيل أوامر shell ولا يمكن تعليق view

rvim نسخة مقيدة من vim؛ لا يمكن تشغيل أوامر shell ولا يمكن تعليق vim

vi رابط إلى vim

view يشغل vim في وضع القراءة فقط

vim هو المحرر

vimdiff يحذر نسختين أو ثلاث نسخ من ملف باستخدام vim ويعرض الفروقات

vintutor يعلم المفاتيح والأوامر الأساسية لـ vim

xxd ينشئ تفريفاً سداسي عشري (hex dump) للملف المعطى؛ كما يمكنه إجراء العملية العكسية،
لذا يمكن استخدامه للترقيع الثنائي (binary patching)

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

MarkupSafe-3.0.3 .8.75

MarkupSafe هي وحدة بايثون (Python module) تقوم بتنفيذ سلسلة نصوص آمنة لترميز XML/HTML.

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 696 كيلوبايت

8.75.1 تثبيت MarkupSafe

قم بتجميع MarkupSafe باستخدام الأمر التالي:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

هذه الحزمة لا تأتي مع مجموعة اختبارات.

تثبيت الحزمة:

```
pip3 install --no-index --find-links dist Markupsafe
```

8.75.2 محتويات MarkupSafe

دليل التثبيت: `usr/lib/python3.14/site-packages/MarkupSafe-3.0.3.dist-info/`

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Jinja2-3.1.6 .8.76

Jinja2 هي وحدة بايثون تقوم بتنفيذ لغة قوالب بسيطة بأسلوب بايثوني (pythonic).

وقت البناء التقريبي: أقل من 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 2.7 ميجابايت

8.76.1. تثبيت Jinja2

بناء الحزمة:

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

تثبيت الحزمة:

```
pip3 install --no-index --find-links dist Jinja2
```

8.76.2. محتويات Jinja2

دليل التثبيت: `usr/lib/python3.14/site-packages/Jinja2-3.1.6.dist-info/`

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

8.77. Systemd-261.2

تحتوي حزمة systemd على البرامج المسؤولة عن التحكم في بدء تشغيل النظام، وتشغيله، وإيقافه.

وقت البناء التقريبي: 1.2 SBU مساحة القرص المطلوبة: 396 ميجابايت

8.77.1. تثبيت systemd

قم بإزالة مجموعتين غير مطلوبتين، render و sgx، من قواعد udev الافتراضية:

```
-i rules.d/50-udev- * '// , "e 's/GROUP="sgx- ** '/'sed -e 's/GROUP="render"/GROUP="video  
*default.rules.in
```

تحضير systemd للتجميع:

```
cd build mkdir -p build
```

```
D- ** D default-dnssec=no- * buildtype=release-- * prefix=/usr-- ** .. meson setup
```

```
D- * D sysusers=false- ** D ldconfig=false- * D install-tests=false- * firstboot=false
```



```
D- * D mode=release- * D man=disabled- ** D homed=disabled- * rpmmacrosdir=no
D- * D nobody-group=nogroup- * D dev-kvm-mode=0660- ** pamconfdir=no
*D docdir=/usr/share/doc/systemd-261.2- * D ukify=disabled- ** sysupdate=disabled
```

معاني خيارات meson:

buildtype=release--

هذا المفتاح يتجاوز نوع البناء الافتراضي ("debug")، والذي ينتج ملفات ثنائية غير محسنة.

D default-dnssec=no-

هذا المفتاح يقوم بإيقاف دعم DNSSEC التجريبي.

D firstboot=false-

هذا المفتاح يمنع تثبيت خدمات systemd المسؤولة عن تهيئة النظام للمرة الأولى. هذه الخدمات غير مفيدة في LFS لأن كل شيء يتم يدوياً.

D install-tests=false-

هذا المفتاح يمنع تثبيت الاختبارات المجمعة.

D ldconfig=false-

هذا المفتاح يمنع تثبيت وحدة systemd التي تقوم بتشغيل ldconfig عند الإقلاع؛ وهذا غير مفيد للتوزيعات المبنية من المصدر مثل LFS، كما أنه يجعل وقت الإقلاع أطول. قم بإزالة هذا الخيار لتمكين تشغيل ldconfig عند الإقلاع.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

D sysusers=false-

هذا المفتاح يمنع تثبيت خدمات systemd المسؤولة عن تهيئة ملفي /etc/group/ و /etc/passwd. لقد تم إنشاء كلا الملفين في الفصل السابق. هذا البرنامج الخفي (daemon) غير مفيد في نظام LFS لأن حسابات المستخدمين يتم إنشاؤها يدوياً.

D rpmmacrosdir=no-

هذا المفتاح يعطل تثبيت ماكرو RPM لاستخدامه مع systemd، لأن LFS لا يدعم RPM.

D homed=disabled-

إزالة البرنامج الخفي الذي يمتلك تبعيات لا تقع ضمن نطاق LFS.

D man=disabled-

منع توليد صفحات الدليل (man pages) لتجنب التبعيات الإضافية. سنقوم بتثبيت صفحات دليل مجمعة مسبقاً لـ systemd من أرشيف tarball.

D mode=release-

تعطيل بعض الميزات التي يعتبرها المطورون الأصليون (upstream) تجريبية.

D pamconffdir=no-

منع تثبيت ملف تهيئة PAM غير فعال على LFS.

D dev-kvm-mode=0660-

قاعدة udev الافتراضية تسمح لجميع المستخدمين بالوصول إلى /dev/kvm، وهو ما يعتبره المحررون أمراً خطيراً. هذا الخيار يتجاوز ذلك.

D nobody-group=nogroup-

إبلاغ الحزمة أن اسم المجموعة ذات المعرف GID 65534 هو nogroup.

D sysupdate=disabled-

لا تقم بتثبيت أداة systemd-sysupdate. لقد صُممت لتحديث التوزيعات الشائعة تلقائياً، لذا فهي عديمة الفائدة لنظام لينكس أساسي مبني من المصدر. كما أنها ستبلغ عن أخطاء عند الإقلاع إذا تم تفعيلها دون تهيئتها بشكل صحيح.

D ukify=disabled-

لا تقم بتثبيت نص systemd-ukify البرمجي. يتطلب هذا النص عند التشغيل وحدة pefile الخاصة ببايثون، والتي لا يوفرها LFS ولا BLFS.

تجميع الحزمة:

ninja

هناك اختبار يقوم بإنشاء نقطة ربط في tmp/ لا يمكننا تنظيفها بسهولة بعد تشغيل مجموعة الاختبارات، كما أن بعض الاختبارات تتطلب ملف etc/os-release/ أساسي. لاختبار النتائج، قم بإنشاء هذا الملف وتشغيل مجموعة الاختبارات في مساحة أسماء ربط (mount namespace) منفصلة (بحيث تكون نقطة الربط مرئية فقط لمجموعة الاختبارات ويتم تنظيفها تلقائياً بعد الانتهاء):

```
unshare -m ninja test echo 'NAME="Linux From Scratch"' > /etc/os-release
```

من المعروف أن ثلاثة اختبارات تفشل في بيئة chroot الخاصة بـ LFS ولكنها تنجح في التثبيت الكامل: systemd:core - test، systemd:chase - test، و systemd:tmpfiles - test. قد تفشل بعض الاختبارات الإضافية لأنها تعتمد على خيارات تهيئة مختلفة للنواة. الاختبار المسمى test - systemd:copy قد ينتهي وقته (time out) بسبب ازدحام الإدخال/الإخراج عند استخدام عدد كبير من المهام المتوازية، ولكنه سينجح إذا تم تشغيله بمفرده عبر الأمر meson test .test-copy

تثبيت الحزمة:

ninja install

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

تثبيت صفحات الدليل:

```
/ C- * no-same-owner --strip-components=1-- ** tar -xf ../systemd-man-pages-261.2.tar.xz  
*usr/share/man
```

إنشاء ملف etc/machine-id/ المطلوب بواسطة systemd-journald:

systemd-machine-id-setup

إعداد هيكل الأهداف (target structure) الأساسي:

systemctl preset-all

8.77.2. systemd محتويات

البرامج المثبتة: bootctl, busctl, coredumpctl, halt (رابط رمزي إلى systemctl), hostnamectl, init, journalctl, kernel-install, localectl, loginctl, machinectl, mount.ddi (رابط رمزي إلى systemd), networkctl, oomctl, portablectl, poweroff (رابط رمزي إلى systemctl), resolvectl, run0 (رابط رمزي إلى systemd), resolvconf (رابط رمزي إلى systemctl), run (رابط رمزي إلى systemctl), shutdown (رابط رمزي إلى systemctl), systemd-ac-power, systemd-analyze, systemd-ask-password, systemd-cat, systemd-cgls, systemd-creds, systemd (رابط رمزي إلى systemd-sysex), systemd-cgtop, systemd-confext, delta, systemd-detect-virt, systemd-dissect, systemd-escape, systemd-hwdb, systemd-id128, systemd-inhibit, systemd-machine-id-setup, systemd-mount, systemd-notify, systemd (رابط رمزي إلى ns), systemd-path, systemd-pty-forward, systemd-repart, systemd-resolve, systemd-run, systemd-socket-activate, systemd-stdio-bridge, systemd-sysex, systemd-tmpfiles, systemd-tty-ask-password-agent, systemd-vpick, systemd-umount (رابط رمزي إلى systemd-mount), timedatectl, udevadm, userdbctl, and varlinkctl

المكتبات المثبتة: libnss_myhostname.so.2, libnss_mymachines.so.2, libnss_resolve.so.2, libnss_systemd.so.2, libsystemd.so, libsystemd-shared-261.2.so, libudev.so

الأدلة المثبتة: /etc/binfmt.d, /etc/init.d, /etc/kernel, /etc/modules-load.d, /etc/sysctl.d, /etc/systemd, /etc/tmpfiles.d, /etc/udev, /etc/xdg/systemd, /usr/include/systemd, /usr/lib/binfmt.d, /usr/lib/credstore, /usr/lib/environment.d, /usr/lib/kernel, /usr/lib/modprobe.d, /usr/lib/modules-load.d, /usr/lib/systemd, /usr/lib/udev, /usr/lib/sysctl.d, /usr/lib/systemd, /usr/lib/tmpfiles.d, /usr/share/doc/systemd-261.2, /usr/share/factory, /usr/share/systemd, /var/log/journal/, /var/lib/systemd

وصف موجز

bootctl يُستخدم للتحكم في إعدادات إقلاع البرنامج الثابت EFI في النظام.

busctl يُستخدم لفحص ومراقبة ناقل D-Bus.

coredumpctl يُستخدم لاستعادة ملفات تفريغ الذاكرة (coredumps) من سجل systemd.

halt يستدعي عادةً عملية إيقاف التشغيل باستخدام الخيار **-h** ؛ إلا إذا كان النظام بالفعل في مستوى التشغيل 0، فحينها يوجه النواة لإيقاف النظام تماماً، ويقوم بتدوين أن النظام قيد الإغلاق في الملف **/var/log/wtmp**.

hostnamectl يُستخدم للاستعلام عن اسم المضيف للنظام وتغييره، بالإضافة إلى الإعدادات ذات الصلة.

init هو أول عملية يتم تشغيلها بعد أن تقوم النواة بتهيئة العتاد؛ حيث يتولى **init** عملية الإقلاع ويبدأ تشغيل العمليات المحددة في ملفات التهيئة الخاصة به؛ وفي هذه الحالة، يقوم بتشغيل **systemd**.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

journalctl يُستخدم للاستعلام عن محتويات سجل systemd.

kernel-install يُستخدم لإضافة وإزالة صور النواة **initramfs** من وإلى الدليل **/boot** ؛ وفي LFS، يتم القيام بذلك يدوياً.

localectl يُستخدم للاستعلام عن الإعدادات المحلية للنظام وتخطيط لوحة المفاتيح وتغييرها.

loginctl يُستخدم لفحص والتحكم في حالة مدير تسجيل الدخول (Login Manager) الخاص بـ **systemd**.

machinectl يُستخدم لفحص والتحكم في حالة مدير تسجيل الآلات الافتراضية والحاويات الخاص بـ **systemd**.

networkctl يُستخدم لفحص وتهيئة حالة روابط الشبكة التي تمت تهيئتها بواسطة **systemd-networkd**.

oomctl يتحكم في برنامج **systemd** المسؤول عن إدارة نفاذ الذاكرة (Out Of Memory daemon).

`portablectl` يُستخدم لربط أو فصل الخدمات المحمولة من النظام المحلي.

`poweroff` يوجه النواة لإيقاف النظام وإطفاء الحاسوب (راجع `halt`).

`reboot` يوجه النواة لإعادة تشغيل النظام (راجع `halt`).

`resolvconf` يقوم بتسجيل خادم DNS وتهيئة النطاق مع `systemd-resolved`.

`resolvectl` يرسل أوامر تحكم إلى مدير تحليل أسماء الشبكة، أو يقوم بتحليل أسماء النطاقات، وعناوين IPv4 وIPv6، وسجلات DNS، والخدمات.

`run0` يرفع الصلاحيات مؤقتاً أو يكتسب صلاحيات مختلفة، بشكل مشابه لأداة `sudo`.

`runlevel` يعرض مستوى التشغيل السابق والحالي، كما هو مدون في آخر سجل لمستوى التشغيل في `/run/utmp`.

`shutdown` يقوم بإيقاف النظام بطريقة آمنة ومحمية، مع إرسال إشارات إلى جميع العمليات وإخطار جميع المستخدمين المسجلين دخولهم.

`systemctl` يُستخدم لفحص والتحكم في حالة مدير النظام والخدمات الخاص بـ `systemd`.

`systemd-ac-power` يبلغ عما إذا كان النظام متصلاً بمصدر طاقة خارجي.

`systemd-analyze` يُستخدم لتحليل أداء بدء تشغيل النظام، بالإضافة إلى تحديد وحدات `systemd` التي تسبب مشاكل.

`systemd-ask-password` يُستخدم لطلب كلمة مرور النظام أو عبارة مرور من المستخدم، باستخدام رسالة محددة عبر سطر أوامر لينكس.

`systemd-cat` يُستخدم لربط مخرجات `STDERR` و `STDOUT` لعملية ما مع سجل `systemd`.

`systemd-cgls` يعرض بشكل تكراري محتويات تسلسل مجموعات التحكم (`control group`) المختارة في لينكس على شكل شجرة.

`systemd-cgtop` يعرض مجموعات التحكم العليا في تسلسل مجموعات التحكم المحلي في لينكس، مرتبة حسب أحمال وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، وعمليات الإدخال/الإخراج للقرص.

`systemd-creds` يعرض ويعالج بيانات الاعتماد (`credentials`).

`systemd-delta` يُستخدم لتحديد ومقارنة ملفات التهيئة في `/etc` التي تتجاوز الإعدادات الافتراضية الموجودة في `/usr`.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

`systemd-detect-virt` يكتشف ما إذا كان النظام يعمل في بيئة افتراضية، ويقوم بتعديل `udev` وفقاً لذلك.

`systemd-dissect` يُستخدم لفحص صور أقراص أنظمة التشغيل.

`systemd-escape` يُستخدم لترميز السلاسل النصية (`escape`) لإدراجها في أسماء وحدات `systemd`.

`systemd-hwdb` يُستخدم لإدارة قاعدة بيانات العتاد (`hwdb`).

`systemd-id128` يولد ويطبّع سلاسل (`UUID`) `id128`.

`systemd-inhibit` يُستخدم لتنفيذ برنامج مع تفعيل قفل منع (`inhibitor lock`) لإيقاف التشغيل أو السكون أو الخمول، مما يمنع إجراءات مثل إيقاف تشغيل النظام حتى تكتمل العملية.

`systemd-machine-id-setup` تستخدمه أدوات تثبيت النظام لتهيئة معرف الآلة (`machine ID`) المخزن في `/etc/machine-id` وقت التثبيت باستخدام معرف يتم توليده عشوائياً.

`systemd-mount` يُستخدم لربط الأقراص مؤقتاً أو ربطها تلقائياً.

`systemd-notify` تستخدمه النصوص البرمجية للبرامج الخلفية (`daemons`) لإخطار نظام `init` بتغييرات الحالة.

`systemd-nspawn` يُستخدم لتشغيل أمر، أو نظام تشغيل كامل، داخل حاوية مساحة أسماء (`namespace container`) خفيفة الوزن.

`systemd-path` يُستخدم للاستعلام عن مسارات النظام والمستخدم.

`systemd-pty-forward` يُستخدم لتشغيل أمر بلون خلفية أو عنوان طرفية مخصص.

`systemd-repart` يُستخدم لتوسيع وإضافة أقسام إلى جدول الأقسام عندما يتم استخدام `systemd` مع صورة نظام تشغيل (مثل الحاوية).

`systemd-resolve` يُستخدم لتحليل أسماء النطاقات، وعناوين IPv4 و IPv6، وسجلات موارد DNS، والخدمات.

`systemd-run` يُستخدم لإنشاء وبدء وحدة `.service` أو `.scope` مؤقتة وتشغيل الأمر المحدد فيها؛ وهذا مفيد للتحقق من صحة وحدات `systemd`.

`systemd-socket-activate` يُستخدم للاستماع إلى أجهزة المقابس (socket devices) وإطلاق عملية عند نجاح الاتصال بالمقبس.

`systemd-sysext` يفعل صور توسعة النظام.

`systemd-tmpfiles` يُنشئ ويحذف وينظف الملفات والأدلة المتطابقة والمؤقتة، بناءً على تنسيق ملف التهيئة والموقع المحدد في أدلة `tmpfiles.d`.

`systemd-umount` يلغي ربط نقاط الربط (mount points).

`systemd-tty-ask-password-agent` يُستخدم لسرد و/أو معالجة طلبات كلمات المرور المعلقة في `systemd`.

`systemd-vpick` يُستخدم لتحليل المسارات المؤدية إلى دليل بإصدار محدد ينتهي بـ `"/v"`.

`timedatectl` يُستخدم للاستعلام عن ساعة النظام وإعداداتها وتغييرها.

`udevadm` أداة إدارة عامة لـ `udev` تتحكم في برنامج `udev` الخلفي، وتوفر معلومات من قاعدة بيانات `udev`، وتراقب أحداث `uevents`، وتنتظر انتهاء هذه الأحداث، وتختبر تهيئة `udev`، وتطلق أحداث `uevents` لجهاز معين.

`userdbctl` يُستخدم لفحص المستخدمين والمجموعات وعضويات المجموعات.

`varlinkctl` يُستخدم للتفاعل مع خدمات `Varlink` واستدعائها.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

`libsystemd` هي مكتبة أدوات `systemd` الرئيسية.

`libudev` هي مكتبة للوصول إلى معلومات أجهزة `Udev`.

8.78. D-Bus-1.16.2

D-Bus هو نظام ناقل رسائل، وهو وسيلة بسيطة للتطبيقات للتحدث مع بعضها البعض. يوفر D-Bus كلاً من برنامج خلفي للنظام (للأحداث مثل "إضافة جهاز عتاد جديد" أو "تغيير طابور الطباعة") وبرنامج خلفي لكل جلسة تسجيل دخول مستخدم (لاحتياجات IPC العامة بين تطبيقات المستخدم). أيضاً، تم بناء ناقل الرسائل فوق إطار عمل عام لتمرير الرسائل من طرف إلى طرف، والذي يمكن استخدامه من قبل أي تطبيقين للتواصل مباشرة (دون المرور عبر برنامج ناقل الرسائل الخلفي).

وقت البناء التقريبي: SBU 0.1 مساحة القرص المطلوبة: MB 17

8.78.1 تثبيت D-Bus

تحضير D-Bus للتجميع:

```
cd build mkdir build
```

```
.. meson setup --prefix=/usr --buildtype=release --wrap-mode=nofallback
```

معنى خيارات meson:

`--wrap-mode=nofallback` يمنع هذا المفتاح meson من محاولة تحميل نسخة من حزمة Glib من أجل الاختبارات.

تجميع الحزمة:

```
ninja
```

لاختبار النتائج، نفذ الأمر التالي:

```
ninja test
```

تم تعطيل العديد من الاختبارات لأنها تتطلب حزمًا إضافية غير مدرجة في LFS. يمكن العثور على تعليمات تشغيل مجموعة الاختبارات الشاملة في كتاب BLFS.

تثبيت الحزمة:

ninja install

إنشاء رابط رمزي حتى يتمكن D-Bus systemdq من استخدام نفس ملف machine-id:

```
ln -sfv /etc/machine-id /var/lib/dbus
```

8.78.2. محتويات D-Bus

البرامج المثبتة: `dbus-activation-environment` , `dbus-launch` , `dbus-daemon` , `dbus-clean-up-sockets` , `dbus-monitor` , `dbus-run-session` , `dbus-send` , `dbus-test-tool` , `dbus-update-activation-environment` , `dbus-uuidgen` , `dbus-uuidgen`

المكتبات المثبتة: `libdbus-1.so`

الأدلة المثبتة: `/etc/dbus-1` , `/usr/include/dbus-1.0` , `/usr/lib/dbus-1.0` , `/usr/share/dbus-1` , `/usr/share/doc/dbus-1.16.2` , `/var/lib/dbus`

وصف موجز

`dbus-clean-up-sockets` يُستخدم لإزالة المقابس المتبقية في دليل ما.

`dbus-daemon` هو برنامج ناقل رسائل D-Bus الخلفي.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

`dbus-launch` يبدأ تشغيل `dbus-daemon` من نص برمجي غلافي (shell script).

`dbus-monitor` يراقب الرسائل التي تمر عبر ناقل رسائل D-Bus.

`dbus-run-session` يبدأ مثيلاً لناقل الجلسة من `dbus-daemon` عبر نص برمجي غلافي، ويبدأ برنامجاً محدداً في تلك الجلسة.

`dbus-send` يرسل رسالة إلى ناقل رسائل D-Bus.

`dbus-test-tool` أداة لمساعدة الحزم في اختبار D-Bus.

dbus-update-activation-environment يحدث متغيرات البيئة التي سيتم تعيينها لخدمات جلسة D-Bus.

dbus-uuidgen يولد معرفاً فريداً عالمياً (UUID).

libdbus-1 تحتوي على دوال API المستخدمة للتواصل مع ناقل رسائل D-Bus.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

Man-DB-2.13.1.8.79

تحتوي حزمة Man-DB على برامج مخصصة للبحث عن صفحات الدليل (man pages) وعرضها.

وقت البناء التقريبي: 0.3 SBU مساحة القرص المطلوبة: 44 ميجابايت

8.79.1 تثبيت Man-DB

قم بتهيئة Man-DB للتجميع:

```
-- * sysconfdir=/etc-- * docdir=/usr/share/doc/man-db-2.13.1-- ** configure --prefix=/usr/.  
-with-- * with-browser=/usr/bin/lynx-- * enable-cache-owner=bin-- ** disable-setuid  
**with-grap=/usr/bin/grap-- ** vgrind=/usr/bin/vgrind
```

معاني خيارات التهيئة:

disable-setuid--

يقوم هذا الخيار بتعطيل جعل برنامج man يعمل بصلاحيات setuid للمستخدم man.

enable-cache-owner=bin--

يغير هذا الخيار ملكية ملفات التخزين المؤقت (cache) على مستوى النظام إلى المستخدم bin.

...-with--

تُستخدم هذه المعاملات الثلاثة لتعيين بعض البرامج الافتراضية. lynx هو متصفح ويب نصي (راجع BLFS للحصول على تعليمات التثبيت)، وvgrind يقوم بتحويل مصادر البرامج إلى مدخلات Groff، وgrap مفيد لتنسيق الرسوم البيانية في مستندات Groff. برامج vgrind وgrap ليست مطلوبة عادةً لعرض صفحات الدليل، وهي ليست جزءاً من LFS أو BLFS، ولكن يمكنك تثبيتها بنفسك بعد الانتهاء من LFS إذا رغبت في ذلك.

قم بتجميع الحزمة:

make

لاختبار النتائج، قم بتنفيذ:

`make check`

تثبيت الحزمة:

`make install`

8.79.2. صفحات الدليل غير الإنجليزية في LFS

يوضح الجدول التالي مجموعة الأحرف التي يفترض Man-DB أن صفحات الدليل المثبتة تحت `/usr/` `share/man/<ll>` ستكون مشفرة بها. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع Man-DB تحديد ما إذا كانت صفحات الدليل المثبتة في ذلك الدليل مشفرة بتنسيق UTF-8 بشكل صحيح.

جدول 8.1. ترميز الأحرف المتوقع لصفحات الدليل القديمة ذات 8 بت

الترميز	اللغة (الرمز)	الترميز	اللغة (الرمز)
ISO-8859-2	الكرواتية (hr)	ISO-8859-1	الدنماركية (da)
ISO-8859-2	المجرية (hu)	ISO-8859-1	الألمانية (de)
EUC-JP	اليابانية (ja)	ISO-8859-1	الإنجليزية (en)
EUC-KR	الكورية (ko)	ISO-8859-1	الإسبانية (es)
ISO-8859-13	الليتوانية (lt)	ISO-8859-1	الإستونية (et)
ISO-8859-13	اللاتفية (lv)	ISO-8859-1	الفنلندية (fi)
ISO-8859-5	المقدونية (mk)	ISO-8859-1	الفرنسية (fr)
ISO-8859-2	البولندية (pl)	ISO-8859-1	الأيرلندية (ga)
ISO-8859-2	الرومانية (ro)	ISO-8859-1	الجاليسكية (gl)
ISO-8859-7	اليونانية (el)	ISO-8859-1	الهندونيسية (id)
ISO-8859-2	السلوفاكية (sk)	ISO-8859-1	الآيسلندية (is)
ISO-8859-2	السلوفينية (sl)	ISO-8859-1	الإيطالية (it)
ISO-8859-2	الصربية اللاتينية (sr@latin)	ISO-8859-1	النرويجية بوكمال (nb)
ISO-8859-5	الصربية (sr)	ISO-8859-1	الهولندية (nl)
ISO-8859-9	التركية (tr)	ISO-8859-1	النرويجية نينورسك (nn)
KOI8-U	الأوكرانية (uk)	ISO-8859-1	النرويجية (no)
TCVN5712-1	الفيتنامية (vi)	ISO-8859-1	البرتغالية (pt)
GBK	الصينية المبسطة (zh_CN)	ISO-8859-1	السويدية (sv)
GBK	الصينية المبسطة، سنغافورة (zh_SG)	CP1251	البيلاروسية (be)
BIG5HKSCS	الصينية التقليدية، هونغ كونج (zh_HK)	CP1251	البulgارية (bg)

الترميز	اللغة (الرمز)	الترميز	اللغة (الرمز)
BIG5	الصينية التقليدية (zh_TW)	ISO-8859-2	التشيكية (cs)

ملاحظة

صفحات الدليل باللغات غير الموجودة في القائمة غير مدعومة.

8.79.3. محتويات Man-DB

البرامج المثبتة: `accessdb`, `apropos` (رابط إلى `whatis`), `catman`, `lexgrog`, `man`, `man-recode`, `mandb`, `manpath`, `q`, `whatis` **المكتبات المثبتة:** `libman.so` و `libmandb.so` (كلاهما في `/usr/lib/man-db`) **الأدلة المثبتة:** `/usr/lib/man-db`, `/usr/libexec/man-db`, `q`, `usr/share/doc/man-db-2.13.1`

وصف موجز

`accessdb` يقوم بتفريغ محتويات قاعدة بيانات `whatis` في شكل قابل للقراءة بشرياً

`apropos` يبحث في قاعدة بيانات `whatis` ويعرض الأوصاف القصيرة لأوامر النظام التي تحتوي على سلسلة نصية معينة

`catman` إنشاء أو تحديث صفحات الدليل المنسقة مسبقاً

`lexgrog` يعرض معلومات ملخصة في سطر واحد عن صفحة دليل معينة

`man` يقوم بتنسيق وعرض صفحة الدليل المطلوبة

`man-recode` يحول صفحات الدليل إلى ترميز آخر

`mandb` إنشاء أو تحديث قاعدة بيانات `whatis`

`manpath` يعرض محتويات `$MANPATH` أو (إذا لم يتم تعيين `$MANPATH`) مسار بحث مناسب بناءً على الإعدادات في `man.conf` وبيئة المستخدم

`whatis` يبحث في قاعدة بيانات `whatis` ويعرض الأوصاف القصيرة لأوامر النظام التي تحتوي على الكلمة المفتاحية المعطاة ككلمة منفصلة

libman تحتوي على دعم وقت التشغيل لبرنامج man

libmandb تحتوي على دعم وقت التشغيل لبرنامج man

Procps-ng-4.0.7.8.80

تحتوي حزمة Procps-ng على برامج لمراقبة العمليات.

وقت البناء التقريبي: 0.1 SBU مساحة القرص المطلوبة: 28 ميجابايت

8.80.1 تثبيت Procps-ng

قم بتهيئة Procps-ng للتجميع:

```
-- * disable-static-- * docdir=/usr/share/doc/procps-ng-4.0.7-- ** configure --prefix=/usr/.  
*with-systemd-- * enable-watch8bit-- ** disable-kill
```

معاني خيارات التهيئة:

disable-kill--

يقوم هذا المفتاح بتعطيل بناء أمر kill؛ حيث سيتم تثبيته من حزمة Util-linux.

enable-watch8bit--

يقوم هذا المفتاح بتنفيذ دعم ncursesw لأمر watch، لتمكينه من التعامل مع أحرف 8 بت.

قم بتجميع الحزمة:

make

لتشغيل مجموعة الاختبارات، قم بتنفيذ:

```
"su tester -c "PATH=$PATH make check . chown -R tester
```


من المعروف أن اختباراً واحداً باسم `ps` مع وسوم المخرجات `bsdtime, cputime, etime, etimes` يفشل إذا لم يتم بناء نواة النظام المضيف مع تفعيل خيار `CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT`.

تثبيت الحزمة:

`make install`

8.80.2. Procps-ng محتويات

البرامج المثبتة: `free, pgrep, pidof, pkill, pmap, ps, pwdx, slabtop, sysctl, tload, top, uptime`
المكتبة المثبتة: `libproc-2.so` **الأدلة المثبتة:** `/usr/include/procps` `/usr/share/doc/procps-ng-4.0.7`

وصف موجز

`free` يبلغ عن مقدار الذاكرة الحرة والمستخدمة (سواء الذاكرة الفيزيائية أو ذاكرة التبدل `swap`) في النظام

`pgrep` يبحث عن العمليات بناءً على اسمها وسمات أخرى

`pidof` يبلغ عن معرفات العمليات (PIDs) للبرامج المحددة

`pkill` يرسل إشارات للعمليات بناءً على اسمها وسمات أخرى

`pmap` يبلغ عن خريطة الذاكرة للعملية المحددة

`ps` يسرد العمليات الجارية حالياً

`pwdx` يبلغ عن دليل العمل الحالي لعملية ما

`slabtop` يعرض معلومات مفصلة عن ذاكرة التخزين المؤقت `slab` للنواة في الوقت الفعلي

`sysctl` يعدل معاملات النواة في وقت التشغيل

`tload` يطبع رسماً بيانياً لمتوسط حمل النظام الحالي

top يعرض قائمة بالعمليات الأكثر استهلاكاً لوحدة المعالجة المركزية (CPU)؛ ويوفر نظرة مستمرة على نشاط المعالج في الوقت الفعلي

uptime يبلغ عن مدة تشغيل النظام، وعدد المستخدمين المسجلين، ومتوسطات حمل النظام

vmstat يبلغ عن إحصائيات الذاكرة الافتراضية، ويوفر معلومات عن العمليات، والذاكرة، والصفحات (paging)، ومدخلات/مخرجات الكتل (IO)، والمصائد (traps)، ونشاط وحدة المعالجة المركزية

w يظهر المستخدمين المسجلين حالياً، ومكان تسجيلهم، ومنذ متى

watch يقوم بتشغيل أمر معين بشكل متكرر، ويعرض الشاشة الأولى من مخرجاته؛ مما يسمح للمستخدم بمراقبة تغير المخرجات بمرور الوقت

libproc-2 تحتوي على الدوال المستخدمة من قبل معظم البرامج في هذه الحزمة

Util-linux-2.42.2 .8.81

تحتوي حزمة Util-linux على برامج أدوات متنوعة. من بينها أدوات للتعامل مع أنظمة الملفات، والطرفيات (consoles)، والأقسام، والرسائل.

وقت البناء التقريبي: 0.5 SBU مساحة القرص المطلوبة: 362 ميجابايت

8.81.1 تثبيت Util-linux

قم بتهيئة Util-linux للتجميع:

```
sbindir=/usr/sbin-- * runstatedir=/run-- * libdir=/usr/lib-- ** configure --bindir=/usr/bin/.
disable-setpriv-- * disable-su-- ** disable-nologin-- * disable-login-- * disable-chfn-chsh-- **
-- ** disable-static-- * disable-liblastlog2-- * disable-pylibmount-- ** disable-runuser-- *
-docdir=/usr/share/doc/util-- * ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime * without-python
linux-2.42.2
```

تمنع خيارات `--disable` و `--without` ظهور تحذيرات بشأن بناء مكونات تتطلب إما حزمًا غير موجودة في LFS، أو تكون غير متوافقة مع برامج مثبتة بواسطة حزم أخرى.

قم بتجميع الحزمة:

make

إذا رغبت في ذلك، قم بإنشاء ملف `/etc/fstab` وهمي لاستيفاء اختبارين، ثم قم بتشغيل مجموعة الاختبارات كمستخدم غير جذر (non-root):

تحذير

تشغيل مجموعة الاختبارات كمستخدم جذر (root) قد يكون ضاراً بنظامك. لتشغيلها، يجب أن يكون خيار `CONFIG_SCSI_DEBUG` للنواة متاحاً في النظام الذي يعمل حالياً ويجب أن يكون مبنياً كموديول (module). بناءؤه داخل النواة سيمنع الإقلاع. وللحصول على تغطية كاملة، يجب تثبيت حزم BLFS أخرى. إذا رغبت في ذلك، يمكن تشغيل هذا الاختبار عن طريق الإقلاع في نظام LFS المكتمل وتشغيل:

```
bash tests/run.sh --srcdir=$PWD --builddir=$PWD
```

```
"su tester -c "make -k check . chown -R tester touch /etc/fstab
```

سيفشل اختبار `lsfd: inotify` إذا لم يكن خيار النواة `CONFIG_NETLINK_DIAG` مفعلاً.

تثبيت الحزمة:

make install

8.81.2. محتويات حزمة Util-linux

البرامج المثبتة: addpart, agetty, blkdiscard, blkid, blkzone, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chmem, choom, chrt, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, delpart, dmesg, eject, fallocate, fdisk, findcore, findfs, findmnt, flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, fstrim, getopt, hardlink, ionice, ipcmk, ipcrm, ipcs, irqtop, isosize, kill, last, (رابط إلى setarch), hexdump, hwclock, i386, (رابط إلى last), lastb, (رابط إلى last), ldattach, linux32, (رابط إلى setarch), linux64, (رابط إلى setarch), logger, look, (رابط إلى last), losetup, lsblk, lscpu, lsipc, lsirq, lsfd, lslocks, lslogins, lsmem, lsns, mcookie, mesg, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, mountpoint, namei, nsenter, partx, pivot_root, prlimit, readprofile, rename, renice, resizepart, rev, rkill, rtcwake, script, scriptlive, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sfdisk, sulogin, swapon, swapoff, swapon, switch_root, unshare, utmpdump, uuid, (رابط إلى setarch), taskset, uclampset, ul, umount, uname26, zramctl و (رابط إلى setarch), uuidgen, uuidparse, wall, wdctl, whereis, wipefs, x86_64

المكتبات المثبتة: libblkid.so, libfdisk.so, libmount.so, libsmartcols.so, libuuid.so و

الأدلة المثبتة: /usr/include/blkid, /usr/include/libfdisk, /usr/include/libmount, /usr/include/libsmartcols, /usr/include/uuid, /usr/share/doc/util-linux-2.42.2

وصف موجز

addpart يُخطر نواة لينكس بوجود أقسام (partitions) جديدة.

agetty يفتح منفذ tty، ويطلب اسم تسجيل الدخول، ثم يستدعي برنامج تسجيل الدخول.

blkdiscard يقوم بإلغاء القطاعات (sectors) على جهاز ما.

blkid أداة سطر أوامر لتحديد وطباعة سمات أجهزة الكتل (block devices).

blkzone يُستخدم لإدارة أجهزة كتل التخزين ذات المناطق (zoned storage).

blockdev يسمح للمستخدمين باستدعاء دوال ioctls الخاصة بأجهزة الكتل من سطر الأوامر.

cal يعرض تقويمياً بسيطاً.

cfdisk يتعامل مع جداول الأقسام للجهاز المحدد.

chcpu يعدل حالة وحدات المعالجة المركزية (CPUs).

chmem يقوم بتهيئة الذاكرة.

choom يعرض ويضبط درجات OOM-killer، المستخدمة لتحديد أي عملية يجب إنهاؤها أولاً عندما تنفذ الذاكرة في لينكس.

chrt يتعامل مع سمات الوقت الفعلي (real-time) لعملية ما.

col يقوم بتصفية تغذيات الأسطر العكسية.

colcrt يصفي مخرجات nroff للطرفيات التي تفتقر إلى بعض القدرات، مثل الكتابة الفوقية وأنصاف الأسطر.

colrm يقوم بتصفية الأعمدة المحددة.

column ينسق ملفاً معيناً في أعمدة متعددة.

ctrlaltdel يضبط وظيفة مجموعة مفاتيح Ctrl+Alt+Del لتكون إعادة تشغيل صلبة (hard reset) أو مرنة (soft reset).

delpart يطلب من نواة لينكس إزالة قسم ما.

dmesg يقوم بتفريغ رسائل إقلاع النواة.

eject يخرج الوسائط القابلة للإزالة.

fallocate يخصص مساحة مسبقاً لملف ما.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

fdisk يتعامل مع جدول الأقسام للجهاز المحدد.

findcore يحسب صفحات محتويات الملفات الموجودة في الذاكرة المركزية (core).

findfs يجد نظام ملفات، إما عن طريق التسمية (label) أو المعرف الفريد عالمياً (UUID).

findmnt واجهة سطر أوامر لمكتبة libmount للتعامل مع ملفات mountinfo و fstab و mtab.

flock يستحوذ على قفل ملف ثم ينفذ أمراً مع الاحتفاظ بهذا القفل.

fsck يُستخدم لفحص أنظمة الملفات وإصلاحها اختياريًا.

fsck.cramfs يجري فحص الاتساق على نظام ملفات Cramfs على الجهاز المحدد.

fsck.minix يجري فحص الاتساق على نظام ملفات Minix على الجهاز المحدد.

fsfreeze عبارة عن نص برمجي غلافي (wrapper) بسيط جداً حول عمليات مشغل النواة FIFREEZE /FIFREEZE.
FITHAW ioctl

fstrim يتخلص من الكتل غير المستخدمة على نظام ملفات مربوط.

getopt يحلل الخيارات في سطر الأوامر المعطى.

hardlink يدمج الملفات المكررة عن طريق إنشاء روابط صلبة.

hexdump يقوم بتفريغ الملف المعطى بصيغة سداسية عشرية، أو عشرية، أو ثمانية، أو **ascii**.

hwclock يقرأ أو يضبط ساعة الأجهزة للنظام، وتسمى أيضاً ساعة الوقت الفعلي (RTC) أو ساعة نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).

i386 رابط رمزي إلى **setarch**.

ionice يجلب أو يضبط فئة وجدولة الأولوية للإدخال والإخراج (io) لبرنامج ما.

ipcmk ينشئ موارد متنوعة للتواصل بين العمليات (IPC).

ipcrm يزيل مورد التواصل بين العمليات (IPC) المحدد.

ipcs يوفر معلومات عن حالة التواصل بين العمليات (IPC).

irqtop يعرض معلومات عداد مقاطعات النواة في عرض يشبه أداة **top(1)**.

isozsize يبلغ عن حجم نظام ملفات **iso9660**.

kill يرسل إشارات إلى العمليات.

last يعرض المستخدمين الذين سجلوا دخولهم (وخروجهم) مؤخراً، من خلال البحث في ملف `/var/log/wtmp`؛ كما يعرض عمليات إقلاع النظام، وإيقاف التشغيل، وتغييرات مستوى التشغيل (run-level).

lastb يعرض محاولات تسجيل الدخول الفاشلة، كما هي مسجلة في `/var/log/btmp`.

ldattach يربط انضباط السطر (line discipline) بسطر تسلسلي.

linux32 رابط رمزي إلى `setarch`.

linux64 رابط رمزي إلى `setarch`.

logger يدخل الرسالة المعطاة في سجل النظام.

look يعرض الأسطر التي تبدأ بالسلسلة النصية المعطاة.

losetup يجهز ويتحكم في أجهزة الحلقة (loop devices).

lsblk يسرد معلومات عن جميع أجهزة الكتل أو أجهزة محددة منها بتنسيق شجري.

lscpu يطبع معلومات بنية وحدة المعالجة المركزية (CPU).

lsfd يعرض معلومات عن الملفات المفتوحة؛ ويحل محل `lsdf`.

lsipc يطبع معلومات عن مرافق التواصل بين العمليات (IPC) المستخدمة حالياً في النظام.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

lsirq يعرض معلومات عداد مقاطعات النواة.

lslocks يسرد أقفال النظام المحلية.

lslogins يسرد معلومات عن المستخدمين والمجموعات وحسابات النظام.

lsmem يسرد نطاقات الذاكرة المتاحة مع حالة اتصالها (online status).

lsns يسرد مساحات الأسماء (namespaces).

mcookie يولد ملفات تعريف ارتباط سحرية (أرقام سداسية عشرية عشوائية بطول 128 بت) لبرنامج `.xauth`.

mesg يتحكم في ما إذا كان بإمكان المستخدمين الآخرين إرسال رسائل إلى طرفية المستخدم الحالي.

mkfs يبني نظام ملفات على جهاز (عادةً ما يكون قسم قرص صلب).

mkfs.bfs ينشئ نظام ملفات bfs الخاص بـ (Santa Cruz Operations (SCO.

mkfs.cramfs ينشئ نظام ملفات cramfs.

mkfs.minix ينشئ نظام ملفات Minix.

mkswap يهيئ الجهاز أو الملف المعطى ليتم استخدامه كمساحة تبديل (swap area).

more مرشح لاستعراض النصوص صفحة تلو الأخرى.

mount يربط نظام الملفات الموجود على الجهاز المعطى بدليل محدد في شجرة نظام الملفات.

mountpoint يتحقق مما إذا كان الدليل عبارة عن نقطة ربط (mountpoint).

namei يعرض الروابط الرمزية في المسارات المعطاة.

nsenter يشغل برنامجاً باستخدام مساحات أسماء لعمليات أخرى.

partx يخبر النواة بوجود وترقيم الأقسام الموجودة على القرص.

pivot_root يجعل نظام الملفات المعطى هو نظام ملفات الجذر الجديد للعملية الحالية.

prlimit يجلب ويضبط حدود موارد العملية.

readprofile يقرأ معلومات تحليل أداء النواة (kernel profiling).

rename يعيد تسمية الملفات المعطاة، مستبدلاً سلسلة نصية معينة بأخرى.

renice يغير أولوية العمليات الجارية.

resizepart يطلب من نواة لينكس تغيير حجم قسم ما.

rev يعكس أسطر ملف معين.

rfskill أداة لتمكين وتعطيل الأجهزة اللاسلكية.

rtctwake يُستخدم لإدخال النظام في حالة سكون حتى وقت الاستيقاظ المحدد.

script ينشئ نسخة نصية (typescript) من جلسة طرفية.

scriptlive يعيد تشغيل النسخ النصية للجلسات باستخدام معلومات التوقيت.

scriptreplay يعيد تشغيل النسخ النصية باستخدام معلومات التوقيت.

setarch يغير البنية المبلغ عنها في بيئة برنامج جديدة، ويضبط أعلام الشخصية (personality flags).

setsid يشغل البرنامج المعطى في جلسة جديدة.

setterm يضبط سمات الطرفية.

sfdisk أداة للتعامل مع جدول أقسام القرص.

sulogin يسمح للمستخدم الجذر (root) بتسجيل الدخول؛ وعادةً ما يتم استدعاؤه بواسطة **init** عندما يدخل النظام في وضع المستخدم الواحد (single user mode).

swapon يجري تغييرات على المعرف الفريد عالمياً (UUID) وتسمية مساحة التبديل.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

swapoff يعطل الأجهزة والملفات المستخدمة في عمليات التصفح والتبديل (paging and swapping).

swapon تفعيل الأجهزة والملفات لعمليات التبديل (paging and swapping)، وسرد الأجهزة والملفات المستخدمة حالياً.

switch_root التبديل إلى نظام ملفات آخر ليكون هو جذر شجرة الربط (mount tree).

taskset استرجاع أو تعيين تقارب وحدة المعالجة المركزية (CPU affinity) لعملية ما.

uclampset التحكم في سمات تقييد الاستخدام (utilization clamping) للنظام أو لعملية معينة.

ul مرشح لتحويل الشروط السفلية إلى تسلسلات هروب تشير إلى التسطير في الطرفية المستخدمة.

umount فصل نظام ملفات من شجرة ملفات النظام.

uname26 رابط رمزي إلى **setarch**.

unshare تشغيل برنامج مع فصل بعض مساحات الأسماء (namespaces) عن العملية الأب.

utmpdump عرض محتويات ملف تسجيل الدخول المحدد بتنسيق سهل القراءة للمستخدم.

uuid برنامج خلفي (daemon) تستخدمه مكتبة UUID لتوليد معرفات UUID زمنية بطريقة آمنة وفريدة ومضمونة.

uuidgen إنشاء معرفات UUID جديدة. كل معرف UUID جديد هو رقم عشوائي من المرجح أن يكون فريداً بين جميع المعرفات التي تم إنشاؤها على النظام المحلي والأنظمة الأخرى، في الماضي والمستقبل، باحتمالية عالية جداً (هناك 2^{128} معرف UUID ممكن).

uuidparse أداة لتحليل المعرفات الفريدة.

wall عرض محتويات ملف، أو المخرج القياسي افتراضياً، على طرفيات جميع المستخدمين المسجلين دخولهم حالياً.

wdctl عرض حالة مراقب النظام العتادي (hardware watchdog).

whereis تحديد موقع الملفات الثنائية، والكود المصدري، وصفحات الدليل للأمر المحدد.

wipefs مسح توقيع نظام الملفات من الجهاز.

x86_64 رابط رمزي إلى **setarch**.

zramctl برنامج لإعداد والتحكم في أجهزة zram (قرص رام مضغوط).

libblkid تحتوي على روتينيات لتحديد الأجهزة واستخراج الرموز.

libfdisk تحتوي على روتينيات للتحكم في جداول الأقسام.

libmount تحتوي على روتينيات لربط وفصل أجهزة الكتل.

libsmartcols تحتوي على روتينيات للمساعدة في إخراج البيانات على الشاشة في شكل جدولي.

libuuid تحتوي على روتينيات لتوليد معرفات فريدة للكائنات التي قد يتم الوصول إليها خارج النظام المحلي.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

E2fsprogs-1.47.4 .8.82

تحتوي حزمة E2fsprogs على الأدوات اللازمة للتعامل مع نظام الملفات ext2، كما أنها تدعم أنظمة الملفات ذات السجلات (journaling) من نوع ext3 و ext4.

وقت البناء التقريبي: 2.4 SBU على قرص دوار، 0.4 SBU على قرص SSD **مساحة القرص المطلوبة:** 101 ميجابايت

8.82.1. تثبيت E2fsprogs

توصي وثائق E2fsprogs ببناء الحزمة في دليل فرعي من شجرة المصدر:

```
cd build mkdir -v build
```

تحضير E2fsprogs للتجميع:

```
-- ** disable-libblkid-- * enable-elf-shlibs-- * sysconfdir=/etc-- ** configure --prefix=/usr/..  
disable-fsck-- * disable-uuid-- * disable-libuuid
```

معاني خيارات التهيئة (configure):

enable-elf-shlibs--

يقوم هذا الخيار بإنشاء المكتبات المشتركة التي تستخدمها بعض البرامج في هذه الحزمة.

*-disable--

تمنع هذه الخيارات بناء وتثبيت مكتبات libuuid و libblkid، والبرنامج الخلفي unidd، والغلاف fsck؛ حيث يقوم util-linux بتثبيت إصدارات أحدث منها.

تجميع الحزمة:

make

لتشغيل الاختبارات، نفذ الأمر التالي:

make check

من المعروف أن الاختبار المسمى m_assume_storage_prezeroed يفشل. كما أن الاختبار المسمى m_rootdir_acl يفشل إذا لم يكن نظام الملفات المستخدم لنظام LFS هو ext4.

تثبيت الحزمة:

make install

إزالة المكتبات الاستاتيكية غير الضرورية:

rm -fv /usr/lib/{libcom_err,libe2p,libext2fs,libss}.a

تقوم هذه الحزمة بتثبيت ملف info. مضغوط بصيغة gzip ولكنها لا تحدث ملف dir على مستوى النظام. قم بفك ضغط هذا الملف ثم حدث ملف dir الخاص بالنظام باستخدام الأوامر التالية:

```
/install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz  
share/info/libext2fs.info
```

systemd-13.1 - Linux From Scratch

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إنشاء وتثبيت بعض الوثائق الإضافية عن طريق تنفيذ الأوامر التالية:

```
/ install -v -m644 doc/com_err.info makeinfo -o doc/com_err.info ../lib/et/com_err.texinfo  
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/com_err.info usr/share/info
```

8.82.2. تهيئة E2fsprogs

يحتوي الملف `/etc/mke2fs.conf` على القيم الافتراضية لمختلف خيارات سطر الأوامر لـ `mke2fs`. يمكنك تحرير الملف لجعل القيم الافتراضية مناسبة لاحتياجاتك. على سبيل المثال، بعض الأدوات (غير الموجودة في LFS أو BLFS) لا يمكنها التعرف على نظام ملفات `ext4` مع تفعيل ميزة `metadata_csum_seed`. إذا كنت بحاجة إلى مثل هذه الأداة، يمكنك إزالة هذه الميزة من قائمة ميزات `ext4` الافتراضية باستخدام الأمر:

```
sed 's/metadata_csum_seed,/' -i /etc/mke2fs.conf
```

راجع صفحة الدليل (5) `mke2fs.conf` لمزيد من التفاصيل.

8.82.3. محتويات E2fsprogs

البرامج المثبتة: `badblocks`, `chattr`, `compile_et`, `debugfs`, `dumpe2fs`, `e2freefrag`, `e2fsck`, `e2image`, `e2label`, `e2mmpstatus`, `e2scrub`, `e2scrub_all`, `e2undo`, `e4crypt`, `e4defrag`, `filefrag`, `fsck.ext2`, `fsck.ext3`, `fsck.ext4`, `logsave`, `lsattr`, `mk_cmds`, `mke2fs`, `mkfs.ext2`, `mkfs.ext3`, `mkfs.ext4`, `libcom_err.so`, `libe2p.so`, `libext2fs.so`. **المكتبات المثبتة:** `mklost+found`, `resize2fs`, and `tune2fs`. **الأدلة المثبتة:** `libss.so` and `libcom_err.so`. **المواقع:** `/usr/include/e2p`, `/usr/include/et`, `/usr/include/ext2fs`, `/usr/include/ss`, `/usr/lib/e2fsprogs`, `/usr/share/et`, and `/usr/share/ss`.

وصف موجز

`badblocks` يبحث في الجهاز (عادةً قسم من القرص) عن الكتل التالفة.

`chattr` يغير سمات الملفات على أنظمة ملفات `ext{2,3,4}`.

`compile_et` مجع لجداول الأخطاء؛ يقوم بتحويل جدول أسماء رموز الأخطاء ورسائلها إلى ملف كود مصدري بلغة C مناسب للاستخدام مع مكتبة `com_err`.

`debugfs` مصحح أخطاء لنظام الملفات؛ يمكن استخدامه لفحص وتغيير حالة أنظمة ملفات `ext{2,3,4}`.

`dumpe2fs` يطبع السوبر بلوك ومعلومات مجموعة الكتل لنظام الملفات الموجود على جهاز معين.

e2freefrag يقدم تقارير عن معلومات تجزئة المساحة الحرة.

e2fsck يستخدم لفحص وإصلاح أنظمة ملفات ext{234} اختياريًا.

e2image يستخدم لحفظ بيانات نظام ملفات ext{234} الحرجة في ملف.

e2label يعرض أو يغير تسمية (label) نظام الملفات على نظام ملفات ext{234} في جهاز معين.

e2mmpstatus يفحص حالة MMP (حماية الربط المتعدد) لنظام ملفات ext4.

e2scrub يفحص محتويات نظام ملفات ext{234} مربوط حالياً.

e2scrub_all يفحص جميع أنظمة ملفات ext{234} المربوطة بحثاً عن الأخطاء.

e2undo يعيد تشغيل سجل التراجع (undo log) لنظام ملفات ext{234} موجود على جهاز. [يمكن استخدام هذا للتراجع عن عملية فاشلة قام بها برنامج من برامج E2fsprogs].

e4crypt أداة تشفير نظام ملفات Ext4.

e4defrag أداة إزالة التجزئة المباشرة (Online defragmenter) لأنظمة ملفات ext4.

systemd-13.1 - Linux From Scratch

filefrag يقدم تقارير عن مدى تجزئة ملف معين.

fsck.ext2 يفحص أنظمة ملفات ext2 افتراضياً وهو رابط صلب إلى e2fsck

fsck.ext3 يفحص أنظمة ملفات ext3 افتراضياً وهو رابط صلب إلى e2fsck

fsck.ext4 يفحص أنظمة ملفات ext4 افتراضياً وهو رابط صلب إلى e2fsck

logsave يحفظ مخرجات أمر ما في ملف سجل.

lsattr يسرد سمات الملفات على نظام ملفات extended الثاني.

mk_cmds يحول جدول أسماء الأوامر ورسائل المساعدة إلى ملف كود مصدري بلغة C مناسب للاستخدام مع مكتبة النظام الفرعي libss.

mke2fs ينشئ نظام ملفات ext{234} على الجهاز المحدد.

mkfs.ext2 ينشئ أنظمة ملفات **ext2** افتراضياً وهو رابط صلب إلى **mke2fs**

mkfs.ext3 ينشئ أنظمة ملفات **ext3** افتراضياً وهو رابط صلب إلى **mke2fs**

mkfs.ext4 ينشئ أنظمة ملفات **ext4** افتراضياً وهو رابط صلب إلى **mke2fs**

mklost+found ينشئ دليل **lost+found** على نظام ملفات **ext{234}**؛ ويقوم بتخصيص كتل قرص مسبقاً لهذا الدليل لتخفيف مهمة **e2fsck**.

resize2fs يمكن استخدامه لتوسيع أو تقليص أنظمة ملفات **ext{234}**.

tune2fs يضبط معاملات نظام الملفات القابلة للتعديل على أنظمة ملفات **ext{234}**.

libcom_err روتين عرض الأخطاء الشائع.

libe2p تستخدمها أدوات **dumpe2fs** و **chattr** و **lsattr**

libext2fs تحتوي على روتينيات تمكن برامج مستوى المستخدم من التحكم في أنظمة ملفات **ext{234}**.

libss يستخدمها **debugfs**

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

8.83. حول رموز التصحيح (Debugging Symbols)

يتم تجميع معظم البرامج والمكتبات، بشكل افتراضي، مع تضمين رموز التصحيح (باستخدام خيار **-g** في مجّع gcc). وهذا يعني أنه عند تصحيح برنامج أو مكتبة تم تجميعها بمعلومات التصحيح، يمكن للمصحح (debugger) أن يوفر ليس فقط عناوين الذاكرة، بل وأيضاً أسماء الدوال والمتغيرات.

إن تضمين رموز التصحيح هذه يزيد من حجم البرنامج أو المكتبة بشكل ملحوظ. إليك مثالان على المساحة التي تشغلها هذه الرموز:

- ملف `bash` ثنائي مع رموز التصحيح: 1200 كيلوبايت

- ملف `bash` ثنائي بدون رموز التصحيح: 480 كيلوبايت (أصغر بنسبة 60%)

- ملفات `Glibc` و `GCC` (في `/lib` و `/usr/lib`) مع رموز التصحيح: 87 ميجابايت

- ملفات `Glibc` و `GCC` بدون رموز التصحيح: 16 ميجابايت (أصغر بنسبة 82%)

ستختلف الأحجام بناءً على المجّع ومكتبة C المستخدمة، ولكن البرنامج الذي خضع لعملية التجريد (stripped) من رموز التصحيح يكون عادةً أصغر بنسبة تتراوح بين 50% إلى 80% من نظيره غير المجرد. وبما أن معظم المستخدمين لن يستخدموا المصحح أبداً على برمجيات النظام الخاصة بهم، يمكن استعادة مساحة كبيرة من القرص عن طريق إزالة هذه الرموز. يوضح القسم التالي كيفية تجريد جميع رموز التصحيح من البرامج والمكتبات.

8.84. عملية التجريد (Stripping)

هذا القسم اختياري. إذا لم يكن المستخدم المستهدف مبرمجاً ولا يخطط لإجراء أي عمليات تصحيح لبرمجيات النظام، فيمكن تقليل حجم النظام بنحو 2 جيجابايت عن طريق إزالة رموز التصحيح، وبعض إدخالات جدول الرموز غير الضرورية، من الملفات الثنائية والمكتبات. وهذا لا يسبب أي إزعاج حقيقي لمستخدم لينكس النموذجي.

معظم الأشخاص الذين يستخدمون الأوامر المذكورة أدناه لا يواجهون أي صعوبات. ومع ذلك، من السهل ارتكاب خطأ يجعل النظام الجديد غير قابل للاستخدام. لذا، قبل تشغيل أوامر التجريد، من الجيد عمل نسخة احتياطية من نظام LFS في حالته الحالية.

يقوم أمر `strip` مع خيار `--strip-unneeded` بإزالة جميع رموز التصحيح من الملف الثنائي أو المكتبة. كما يقوم بإزالة جميع إشارات جدول الرموز التي لا يحتاجها الرابط (للمكتبات الاستاتيكية) أو الرابط الديناميكي (للملفات الثنائية المرتبطة ديناميكياً والمكتبات المشتركة).

يتم ضغط رموز التصحيح من مكتبات مختارة باستخدام `Zstd` وحفظها في ملفات منفصلة. هذه المعلومات ضرورية لتشغيل اختبارات التراجع باستخدام `valgrind` أو `gdb` لاحقاً في BLFS.

لاحظ أن أمر `strip` سيقوم بالكتابة فوق الملف الثنائي أو ملف المكتبة الذي يعالجه. قد يؤدي هذا إلى تعطيل العمليات التي تستخدم كوداً أو بيانات من هذا الملف. وإذا تأثرت العملية التي تشغل `strip` نفسه، فقد يتم تدمير الملف الثنائي أو المكتبة التي يتم تجريبها؛ مما قد يجعل النظام غير قابل للاستخدام تماماً. لتجنب هذه المشكلة، نقوم بنسخ بعض المكتبات والملفات الثنائية إلى `/tmp` وتجريبها هناك، ثم إعادة تثبيتها باستخدام أمر `install`. (يوضح الإدخال ذو الصلة في القسم 8.2.1، "مشاكل الترقية" المبرر لاستخدام أمر `install` هنا).

ملاحظة

اسم محمل ELF هو `ld-linux-x86-64.so.2` في الأنظمة ذات 64 بت و `ld-linux.so.2` في الأنظمة ذات 32 بت. البنية أدناه تختار الاسم الصحيح للبنية الحالية، مع استبعاد أي شيء ينتهي بحرف `g` في حال كانت الأوامر أدناه قد تم تشغيلها بالفعل.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

هام

إذا كانت هناك أي حزمة يختلف إصدارها عن الإصدار المحدد في الكتاب (سواء اتباعاً لتنبيه أمني أو تلبية لتفضيل شخصي)، فقد يكون من الضروري تحديث اسم ملف المكتبة في `save_usrlib` أو `online_usrlib`. الفشل في القيام بذلك قد يجعل النظام غير قابل للاستخدام تماماً.

```
save_usrlib="$(cd /usr/lib; ls ld-linux*[^g])
libc.so.6
libthread_db.so.1
```

```

libquadmath.so.0.0.0
libstdc++.so.6.0.36
libitm.so.1.0.0
libatomic.so.1.2.0"

cd /usr/lib

for LIB in $save_usrlib; do
    objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections=zstd $LIB $LIB.dbg
    cp $LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    objcopy --add-gnu-debuglink=$LIB.dbg /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

online_usrbin="bash find strip"
online_usrlib="libbfd-2.47.20260726.so
libsframe.so.3.0.0
libhistory.so.8.3
libncursesw.so.6.6
libm.so.6
libreadline.so.8.3
libz.so.1.3.2
libzstd.so.1.5.7
$(cd /usr/lib; find libnss*.so* -type f)"

for BIN in $online_usrbin; do
    cp /usr/bin/$BIN /tmp/$BIN
    strip --strip-unneeded /tmp/$BIN
    install -vm755 /tmp/$BIN /usr/bin
    rm /tmp/$BIN
done

```

```

for LIB in $online_usrlib; do
    cp /usr/lib/$LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

for i in $(find /usr/lib -type f -name \*.so* ! -name \*dbg) \
$(find /usr/lib -type f -name \*.a) \
$(find /usr/{bin,sbin,libexec} -type f); do
    case "$online_usrbin $online_usrlib $save_usrlib" in
        *$(basename $i)* )
            ;;
        * ) strip --strip-unneeded $i
            ;;
    esac
done

```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

```
unset BIN LIB save_usrlib online_usrbin online_usrlib
```

سيتم وضع علامة خطأ على عدد كبير من الملفات لأن تنسيق ملفاتھا غير معروف. يمكن تجاهل هذه التحذيرات بأمان؛ فهي تشير إلى أن تلك الملفات هي نصوص برمجية (scripts) وليست ملفات ثنائية.

8.85. التنظيف (Cleaning Up)

أخيراً، قم بتنظيف بعض الملفات الإضافية المتبقية من تشغيل الاختبارات:

```
rm -rf /tmp/{*,.*}
```

هناك أيضاً عدة ملفات في دليلي `/usr/lib` و `/usr/libexec` تنتهي بامتداد `.la`. هذه ملفات "أرشفيف `libtool`". في أنظمة لينكس الحديثة، تكون ملفات `libtool .la` مفيدة فقط لـ `libltdl`. ولا يُتوقع تحميل أي مكتبات في LFS بواسطة `libltdl` كما أنه من المعروف أن بعض ملفات `.la` قد تسبب تعطل بناء حزم BLFS. قم بإزالة تلك الملفات الآن:

```
find /usr/lib /usr/libexec -name \*.la -delete
```

لمزيد من المعلومات حول ملفات أرشفيف `libtool`، راجع قسم BLFS "حول ملفات أرشفيف (`.la`) `Libtool`".
المجمّع الذي تم بناؤه في الفصل 6 والفصل 7 لا يزال مثبتاً جزئياً ولم يعد هناك حاجة إليه. قم بإزالته باستخدام:

```
find /usr -depth -name $(uname -m)-lfs-linux-gnu\* | xargs rm -rf
```

أخيراً، قم بإزالة حساب المستخدم المؤقت 'tester' الذي تم إنشاؤه في بداية الفصل السابق.

```
userdel -r tester
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

الفصل 9. تهيئة النظام (System Configuration)

9.1. مقدمة

يناقش هذا الفصل ملفات التهيئة وخدمات `systemd`. أولاً، يتم عرض ملفات التهيئة العامة اللازمة لإعداد الشبكات.

• القسم 9.2، "تهيئة الشبكة العامة".

• القسم 9.2.3، "تهيئة اسم المضيف للنظام (hostname)".

• القسم 9.2.4، "تخصيص ملف etc/hosts/".

ثانياً، يتم مناقشة القضايا التي تؤثر على الإعداد الصحيح للأجهزة.

• القسم 9.3، "نظرة عامة على التعامل مع الأجهزة والوحدات (Modules)".

• القسم 9.4، "إدارة الأجهزة".

ثالثاً، يتم توضيح كيفية تهيئة ساعة النظام وتخطيط لوحة المفاتيح.

• القسم 9.5، "تهيئة ساعة النظام".

• القسم 9.6، "تهيئة وحدة تحكم لينكس (Linux Console)".

رابعاً، يتم تقديم مقدمة موجزة عن النصوص البرمجية وملفات التهيئة المستخدمة عند تسجيل دخول المستخدم إلى النظام.

• القسم 9.7، "تهيئة الإعدادات المحلية للنظام (Locale)".

• القسم 9.8، "إنشاء ملف etc/inputrc/".

وأخيراً، يتم مناقشة تهيئة سلوك systemd.

• القسم 9.10، "استخدام وتهيئة Systemd".

9.2. تهيئة الشبكة العامة

ينطبق هذا القسم فقط إذا كنت تنوي تهيئة بطاقة شبكة.

9.2.1. ملفاتتهيئة واجهة الشبكة

بدءاً من الإصدار 209، يأتي systemd مع برنامج خلفي لتهيئة الشبكة يسمى `systemd-networkd` والذي يمكن استخدامه للتهيئة الأساسية للشبكة. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ الإصدار 213، يمكن معالجة تحليل أسماء DNS بواسطة `systemd-resolved` بدلاً من ملف `/etc/resolv.conf` الاستاتيكي. كلتا الخدمتين مفعلتان بشكل افتراضي.

ملاحظة

إذا كنت لن تستخدم `systemd-networkd` لتهيئة الشبكة (على سبيل المثال، عندما لا يكون النظام متصلاً بالشبكة، أو إذا كنت ترغب في استخدام أداة أخرى مثل `NetworkManager` لتهيئة الشبكة)، قم بتعطيل الخدمة لمنع ظهور رسالة خطأ أثناء الإقلاع:

```
systemctl disable systemd-networkd-wait-online
```

يمكن وضع ملفات التهيئة لـ `systemd-networkd` و `systemd-resolved` في `/usr/lib/systemd/network` أو `/etc/systemd/network`. الملفات الموجودة في `/etc/systemd/network` لها أولوية أعلى من تلك الموجودة في `/usr/lib/systemd/network`. هناك ثلاثة أنواع من ملفات التهيئة: ملفات `.link` و `.netdev` و `.network`. للحصول على أوصاف تفصيلية ومحتويات أمثلة لهذه الملفات، راجع صفحات الدليل `systemd.link(5)` و `systemd.netdev(5)`.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

9.2.1.1 تسمية أجهزة الشبكة

يقوم `udev` عادةً بتعيين أسماء واجهات بطاقة الشبكة بناءً على الخصائص الفيزيائية للنظام مثل `enp2s1`. إذا لم تكن متأكدًا من اسم الواجهة الخاصة بك، يمكنك دائماً تشغيل أمر `ip link` بعد إقلاع نظامك.

ملاحظة

تعتمد أسماء الواجهات على تنفيذ وتهيئة برنامج `udev` الذي يعمل على النظام. برنامج `udev` الخاص بـ LFS (`systemd-udev`) الذي تم تثبيته في القسم 8.77، "Systemd-261.2" لن يعمل إلا بعد

إقلاع نظام LFS. لذا، من غير الموثوق تحديد أسماء الواجهات المستخدمة في نظام LFS عن طريق تشغيل تلك الأوامر على توزيع النظام المضيف، حتى لو كنت في بيئة chroot.

بالنسبة لمعظم الأنظمة، توجد واجهة شبكة واحدة فقط لكل نوع من أنواع الاتصال. على سبيل المثال، اسم الواجهة الكلاسيكي للاتصال السلكي هو `eth0`. أما الاتصال اللاسلكي فعادة ما يكون اسمه `wifi0` أو `wlan0`.

إذا كنت تفضل استخدام أسماء واجهات الشبكة الكلاسيكية أو المخصصة، فهناك ثلاث طرق بديلة للقيام بذلك:

- حجب ملف `.link` الخاص بـ `udev` للسياسة الافتراضية:

```
ln -s /dev/null /etc/systemd/network/99-default.link
```

- إنشاء مخطط تسمية يدوي، على سبيل المثال بتسمية الواجهات بأسماء مثل `internet0` أو `dmz0` أو `lan0`. للقيام بذلك، أنشئ ملفات `.link` في `/etc/systemd/network/` تختار اسماً صريحاً أو مخطط تسمية أفضل لواجهات الشبكة الخاصة بك. على سبيل المثال:

```
cat > /etc/systemd/network/10-ether0.link << "EOF"
[Match]
```

قم بتغيير عنوان MAC بما يتناسب مع جهاز الشبكة الخاص بك

MACAddress=12:34:45:78:90:AB

EOF Name=ether0 [Link]

راجع systemd.link(5) لمزيد من المعلومات.

• في الملف `/boot/grub/grub.cfg` ، قم بتحرير الخيار `net.ifnames=0` في سطر أوامر النواة.

9.2.1.2. تهيئة عنوان IP الاستاتيكي

يقوم الأمر أدناه بإنشاء ملف تهيئة أساسي لإعداد عنوان IP استاتيكي (باستخدام كل من systemd-resolved و networkd):

```
=Name [Match] "cat > /etc/systemd/network/10-eth-static.network << "EOF
```

```
EOF =Address=192.168.0.2/24 Gateway=192.168.0.1 DNS=192.168.0.1 Domains [Network]
```

يمكن إضافة عدة إدخالات DNS إذا كان لديك أكثر من خادم DNS واحد. لا تدرج إدخالات DNS أو Domains إذا كنت تنوي استخدام ملف `/etc/resolv.conf` استاتيكي.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

9.2.1.3. تهيئة DHCP

يقوم الأمر أدناه بإنشاء ملف تهيئة أساسي لإعداد DHCP IPv4:

```
=Name [Match] "cat > /etc/systemd/network/10-eth-dhcp.network << "EOF
```

```
DHCP=ipv4 [Network]
```

```
EOF UseDomains=true [DHCPv4]
```


9.2.2. إنشاء ملف /etc/resolv.conf

إذا كان النظام سيتم توصيله بالإنترنت، فسيحتاج إلى وسيلة لتحليل أسماء نظام أسماء النطاقات (DNS) لتحويل أسماء نطاقات الإنترنت إلى عناوين IP، والعكس صحيح. ويتم تحقيق ذلك بشكل أفضل عن طريق وضع عنوان IP الخاص بخادم DNS، المتاح من مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو مسؤول الشبكة، في الملف `/etc/resolv.conf`.

9.2.2.1. تهيئة systemd-resolved

ملاحظة

إذا كنت تستخدم طرقاً غير متوافقة مع `systemd-resolved` لتهيئة واجهات الشبكة الخاصة بك (مثل: `ppp`، إلخ)، أو إذا كنت تستخدم أي نوع من المحللات المحلية (مثل: `bind`، `dnsmasq`، `unbound`، إلخ)، أو أي برنامج آخر يقوم بتوليد ملف

`/etc/resolv.conf` (مثل برنامج `resolvconf` آخر غير الذي يوفره `systemd`)، فلا ينبغي استخدام خدمة `systemd-resolved`.

لتعطيل `systemd-resolved`، قم بتنفيذ الأمر التالي:

```
systemctl disable systemd-resolved
```

عند استخدام `systemd-resolved` لتهيئة DNS، فإنه يقوم بإنشاء الملف `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf`. وإذا كان الملف `/etc/resolv.conf` غير موجود، فسيقوم `systemd-resolved` بإنشائه كرابط رمزي (symlink) يشير إلى `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf`. لذا، لا داعي لإنشاء `/etc/resolv.conf` يدوياً.

ملاحظة

إذا كنت ترغب في استخدام `systemd-resolved` لنظام LFS ولكنك تحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت في بيئة `chroot` (على سبيل المثال، لبناء حزمة BLFS تتطلب عملية بنائها اتصالاً بالإنترنت)، فقم بإنشاء ملف `/etc/resolv.conf` باتباع التهيئة الاستاتيكية أدناه لبيئة `chroot` لكي يعمل تحليل الأسماء داخلها. وعند الخروج من بيئة `chroot`، قم بحذفه لكي يقوم `systemd-resolved` بإنشاء الرابط الرمزي عند الإقلاع.

9.2.2.2. تهيئة resolv.conf استاتيكية

إذا كنت ترغب في ملف `/etc/resolv.conf` استاتيكي، فقم بإنشائه عن طريق تشغيل الأمر التالي:

```
"cat > /etc/resolv.conf << "EOF
```

بداية /etc/resolv.conf

nameserver nameserver domain

نهاية /etc/resolv.conf

EOF

يمكن حذف عبارة `domain` أو استبدالها بعبارة `search`. راجع صفحة الدليل (man page) الخاصة بـ `resolv.conf` لمزيد من التفاصيل.

استبدل `<IP address of the nameserver>` بعنوان IP الخاص بخادم DNS الأكثر ملاءمة لإعداداتك. غالباً ما يكون هناك أكثر من إدخال واحد (تتطلب المتطلبات خوادم ثانوية لإمكانية الاحتياط). إذا كنت تحتاج أو تريد خادم DNS واحداً فقط، فقم بإزالة سطر `nameserver` الثاني من الملف. قد يكون عنوان IP أيضاً عبارة عن جهاز توجيه (router) على الشبكة المحلية. خيار آخر هو استخدام خدمة Google Public DNS باستخدام عناوين IP المذكورة أدناه كخوادم أسماء.

ملاحظة

عناوين Google Public IPv4 DNS هي 8.8.8.8 و 8.8.4.4 لبروتوكول IPv4، و 2001:4860:4860::8888 و 2001:4860:4860::8844 لبروتوكول IPv6.

9.2.3. تهيئة اسم المضيف (hostname) للنظام

أثناء عملية الإقلاع، يتم استخدام الملف `/etc/hostname` لتحديد اسم المضيف الخاص بالنظام.

أنشئ ملف `/etc/hostname` وأدخل اسم المضيف عن طريق تشغيل:

```
echo "" > /etc/hostname
```

يجب استبدال `<lf>` بالاسم المعطى للحاسوب. لا تدخل اسم النطاق المؤهل بالكامل (FQDN) هنا؛ حيث يتم وضع هذه المعلومات في ملف `/etc/hosts`.

9.2.4. تخصيص ملف `/etc/hosts`

حدد اسم نطاق مؤهل بالكامل (FQDN)، والأسماء المستعارة (aliases) الممكنة لاستخدامها في ملف `/etc/hosts`. إذا كنت تستخدم عناوين IP استاتيكية، فستحتاج أيضاً إلى تحديد عنوان IP. صيغة إدخال ملف `hosts` هي:

```
IP_address myhost.example.org aliases
```

ما لم يكن الحاسوب مرئياً على الإنترنت (أي يوجد نطاق مسجل ومجموعة صالحة من عناوين IP المخصصة — وهو ما لا يتوفر لمعظم المستخدمين)، فتأكد من أن عنوان IP يقع ضمن نطاق عناوين IP للشبكة الخاصة. النطاقات الصالحة هي:

نطاق عناوين الشبكة الخاصة	البادئة المعتادة
10.0.0.1 - 10.255.255.254	8
172.16.0.1 - 172.31.255.254	16
192.168.0.1 - 192.168.255.254	24

يمكن أن يكون `x` أي رقم في النطاق 16-31، ويمكن أن يكون `y` أي رقم في النطاق 0-255.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

يمكن أن يكون عنوان IP خاص صالح هو 192.168.1.1.

إذا كان الحاسوب مرئياً على الإنترنت، يمكن أن يكون FQDN صالح هو اسم النطاق نفسه، أو سلسلة ناتجة عن دمج بادئة (غالباً ما تكون اسم المضيف) واسم النطاق مع حرف ".". وفي هذه الحالة، تحتاج إلى الاتصال بمزود النطاق لربط FQDN بعنوان IP العام الخاص بك.

حتى لو لم يكن الحاسوب مرئياً على الإنترنت، لا يزال هناك حاجة إلى FQDN لتعمل بعض البرامج، مثل وكلاء نقل البريد (MTAs)، بشكل صحيح. يمكن استخدام FQDN خاص، وهو `localhost.localdomain` لهذا الغرض.

أنشئ ملف `/etc/hosts` باستخدام الأمر التالي:

```
"cat > /etc/hosts << "EOF
```

بداية `/etc/hosts`

```
<192.168.0.2> [alias1] [alias2] ... ip6:: ip6-allnodes ff02::2 ip6-loopback ff02::1 ip6-localhost ip6-localhost-1  
allrouters
```

نهاية `/etc/hosts`

EOF

يجب تغيير قيم `<192.168.0.2>` و `<FQDN>` لاستخدامات أو متطلبات محددة (إذا تم تعيين عنوان IP من قبل مسؤول الشبكة/النظام وكان الجهاز سيتم توصيله بشبكة موجودة). يمكن حذف الاسم المستعار الاختياري، ويمكن حذف سطر `<192.168.0.2>` إذا كنت تستخدم اتصالاً مهيئاً بواسطة DHCP أو التكوين التلقائي لـ IPv6، أو تستخدم `localhost.localdomain` كـ FQDN.

لا يحتوي ملف `/etc/hostname` على إدخالات لـ `localhost` أو `localhost.localdomain` أو اسم المضيف (بدون نطاق) لأنها تُعالج بواسطة وحدة NSS `myhostname`؛ راجع صفحة الدليل (8) `nss-myhostname` للتفاصيل.

الإدخال `1::1` هو المقابل لـ `127.0.0.1` في IPv6 ويمثل واجهة loopback الخاصة بـ IPv6.

9.3. نظرة عامة على التعامل مع الأجهزة والوحدات (Modules)

في الفصل 8، قمنا بتثبيت برنامج udev الخلفي عند بناء systemd. قبل أن ندخل في التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل udev، من المناسب استعراض تاريخ موجز للطرق السابقة في التعامل مع الأجهزة.

تقليدياً، استخدمت أنظمة لينكس بشكل عام طريقة إنشاء أجهزة استاتيكية، حيث كان يتم إنشاء عدد كبير جداً من عقد الأجهزة تحت `/dev` (أحياناً آلاف العقد حرفياً). بغض النظر عما إذا كانت أجهزة العتاد المقابلة موجودة بالفعل. كان يتم ذلك عادةً عبر نص برمجي MAKEDEV، والذي يحتوي على عدد من الاستدعاءات لبرنامج `mknod` مع أرقام الأجهزة الرئيسية (major) والثانوية (minor) ذات الصلة لكل جهاز ممكن قد يوجد في العالم.

باستخدام طريقة udev، يتم إنشاء عقد الأجهزة فقط لتلك الأجهزة التي يكتشفها النواة. يتم إنشاء عقد الأجهزة هذه في كل مرة يقلع فيها النظام؛ ويتم تخزينها في نظام ملفات devtmpfs (نظام ملفات افتراضي يقيم بالكامل في ذاكرة النظام). لا تتطلب عقد الأجهزة مساحة كبيرة، لذا فإن الذاكرة المستخدمة تكون ضئيلة جداً.

9.3.1. نبذة تاريخية

في فبراير عام 2000، تم دمج نظام ملفات جديد يسمى `devfs` في النواة الإصدار 2.3.46، وأصبح متاحاً خلال سلسلة النوى المستقرة 2.4. وعلى الرغم من وجوده في الكود المصدري للنواة نفسه، إلا أن هذه الطريقة في إنشاء الأجهزة ديناميكياً لم تحظَ بدعم واسع من المطورين الأساسيين للنواة.

كانت المشكلة الرئيسية في النهج الذي اتبعه `devfs` تكمن في طريقة تعامله مع اكتشاف الأجهزة وإنشائها وتسميتها. وكانت القضية الأخيرة، المتعلقة بتسمية عقد الأجهزة، هي الأكثر حرجاً على الأرجح؛ فمن المقبول عموماً أنه إذا كانت أسماء الأجهزة قابلة للتهيئة، فيجب أن يختار مديرو النظام سياسة تسمية الأجهزة، لا أن يفرضها عليهم المطورون.

كما عانى نظام ملفات `devfs` من "حالات التسابق" (race conditions) المتأصلة في تصميمه، والتي لم يكن من الممكن إصلاحها دون مراجعة جوهرية للنواة. لذا، تم تصنيف `devfs` كبرمجية قديمة/مهجورة لفترة طويلة، وتمت إزالته نهائياً من النواة في يونيو 2006.

ومع تطوير شجرة النواة غير المستقرة 2.5، والتي صدرت لاحقاً كسلسلة النوى المستقرة 2.6، ظهر نظام ملفات افتراضي جديد يسمى `sysfs`. وتتمثل وظيفة `sysfs` في توفير معلومات حول تهيئة أجهزة النظام لعمليات مساحة المستخدم. وبفضل هذا التمثيل المرئي في مساحة المستخدم، أصبح من الممكن تطوير بديل لـ `devfs` يعمل في مساحة المستخدم.

9.3.2. تنفيذ udev

9.3.2.1. نظام sysfs

تم ذكر نظام ملفات `sysfs` بإيجاز أعلاه. قد يتساءل المرء كيف يعرف `sysfs` الأجهزة الموجودة في النظام وما هي أرقام الأجهزة التي يجب استخدامها لها. تقوم التعريفات (Drivers) التي تم تجميعها داخل النواة بتسجيل كائناتها في `sysfs` (داخلياً عبر `devtmpfs`) بمجرد اكتشافها من قبل النواة. أما بالنسبة للتعريفات المجمعة كموديولات (Modules)، فإن التسجيل يحدث عند تحميل الموديول. وبمجرد ربط نظام ملفات `sysfs` (على المسار `/sys`)، تصبح البيانات التي سجلتها التعريفات في `sysfs` متاحة لعمليات مساحة المستخدم ولبرنامج `udev` لمعالجتها (بما في ذلك إجراء تعديلات على عقد الأجهزة).

9.3.2.2. إنشاء عقد الأجهزة

تقوم النواة بإنشاء ملفات الأجهزة في نظام ملفات `devtmpfs`. وأي تعريف يرغب في تسجيل عقدة جهاز سيستخدم `devtmpfs` (عبر نواة التعريف) للقيام بذلك. وعندما يتم ربط نسخة من `devtmpfs` على المسار `/dev`، تظهر عقدة الجهاز في البداية لمساحة المستخدم باسم وصلاحيات ومالك محددين مسبقاً.

بعد فترة وجيزة، ترسل النواة حدث `uevent` إلى `udev`. وبناءً على القواعد المحددة في الملفات الموجودة داخل الأدلة `/etc/udev/rules.d` و `/usr/lib/udev/rules.d` و `run/udev/rules.d`، سيقوم `udev` بإنشاء روابط رمزية إضافية لعقدة الجهاز، أو تغيير صلاحياتها، أو مالكيها، أو مجموعتها، أو تعديل إدخال قاعدة بيانات `udev` الداخلية (الاسم) لهذا الكائن.

يتم ترقيم القواعد في هذه الأدلة الثلاثة، وتُدمج جميعها معاً. وإذا لم يجد `udev` قاعدة للجهاز الذي يقوم بإنشائه، فسيتترك الصلاحيات والملكية كما حددها `devtmpfs` في البداية.

9.3.2.3. تحميل الموديويلات

قد تحتوي تعريفات الأجهزة المجمعة كموديويلات على "أسماء مستعارة" (aliases) مدمجة بها. وتظهر هذه الأسماء في مخرجات برنامج `modinfo` وعادة ما تكون مرتبطة بالمعرفات الخاصة بالناقل (bus-specific identifiers) للأجهزة التي يدعمها الموديويل. على سبيل المثال، يدعم التعريف `snd-fm801` أجهزة PCI ذات معرف البائع `0x1319` ومعرف الجهاز `0x0801`، وله اسم مستعار هو:

`pci:v00001319d00000801sv*sd*bc04sc01i*`. بالنسبة لمعظم الأجهزة، يقوم تعريف الناقل بتصدير الاسم المستعار للتعريف الذي سيتعامل مع الجهاز عبر `sysfs`. على سبيل المثال، قد يحتوي الملف `/sys/bus/pci/devices/0000:00:0d.0/modalias` على السلسلة النصية:

`pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00`. ستؤدي القواعد الافتراضية المقدمة مع `udev` إلى جعل `udev` يستدعي `/sbin/modprobe` باستخدام محتويات متغير البيئة `MODALIAS` الخاص بحدث `uevent` (والذي يجب أن يكون مطابقاً لمحتويات ملف `modalias` في `sysfs`)، وبالتالي تحميل جميع الموديويلات التي تطابق أسماؤها المستعارة هذه السلسلة بعد توسيع الرموز العامة (wildcard expansion).

في هذا المثال، يعني هذا أنه بالإضافة إلى `snd-fm801` ، سيتم تحميل تعريف `forte` القديم (وغير المرغوب فيه) إذا كان متاحاً. انظر أدناه لمعرفة الطرق التي يمكن من خلالها منع تحميل التعريفات غير المرغوب فيها.

كما أن النواة نفسها قادرة على تحميل موديويلات لبروتوكولات الشبكة، وأنظمة الملفات، ودعم الإعدادات المحلية (NLS) عند الطلب.

9.3.2.4. التعامل مع الأجهزة الديناميكية/القابلة للفصل السريع (Hotpluggable)

عندما تقوم بتوصيل جهاز، مثل مشغل MP3 يعمل بواجهة USB، تدرك النواة أن الجهاز متصل الآن وتولد حدث `uevent`. يتم بعد ذلك معالجة هذا الحدث بواسطة `udev` كما هو موضح أعلاه.

9.3.3. مشاكل تحميل الموديويلات وإنشاء الأجهزة

هناك بعض المشكلات المحتملة عندما يتعلق الأمر بإنشاء عقد الأجهزة تلقائياً.

9.3.3.1. مودبول النواة لا يتم تحميله تلقائياً

سيقوم `udev` بتحميل المودبول فقط إذا كان لديه اسم مستعار خاص بالناقل وكان تعريف الناقل يصدر الأسماء المستعارة اللازمة إلى `sysfs` بشكل صحيح. في الحالات الأخرى، يجب ترتيب تحميل المودبول بوسائل أخرى. مع إصدار Linux-7.1.8، من المعروف أن `udev` يحمل التعريفات المكتوبة بشكل صحيح لأجهزة INPUT و IDE و PCI و USB و SCSI و SERIO و FireWire.

لتحديد ما إذا كان تعريف الجهاز الذي تحتاجه يمتلك الدعم اللازم لـ `udev` ، قم بتشغيل `modinfo` مع وضع اسم المودبول كعامل. ثم حاول تحديد موقع دليل الجهاز تحت `/sys/bus` وتحقق مما إذا كان هناك ملف `modalias` هناك.

إذا كان ملف `modalias` موجوداً في `sysfs` ، فإن التعريف يدعم الجهاز ويمكنه التواصل معه مباشرة، ولكن إذا لم يكن لديه الاسم المستعار، فهذا خطأ (bug) في التعريف. قم بتحميل التعريف بدون مساعدة من `udev` وتوقع إصلاح المشكلة لاحقاً.

إذا لم يكن هناك ملف `modalias` في الدليل ذي الصلة تحت `/sys/bus` ، فهذا يعني أن مطوري النواة لم يضيفوا بعد دعم `modalias` لهذا النوع من الناقل. في إصدار Linux-7.1.8، هذه هي الحالة مع نواقل ISA. توقع إصلاح هذه المشكلة في إصدارات النواة اللاحقة.

لا يهدف `udev` إلى تحميل تعريفات "غلاف" (wrapper) مثل `snd-pcm-oss` أو تعريفات غير مرتبطة بأجهزة (non-hardware) مثل `loop` على الإطلاق.

9.3.3.2. موديول النواة لا يتم تحميله تلقائياً، و `udev` غير مخصص لتحميله

إذا كان موديول "الغلاف" يحسن فقط الوظائف التي يوفرها موديول آخر (على سبيل المثال، يحسن `snd-pcm-oss` وظائف `snd-pcm` من خلال جعل بطاقات الصوت متاحة لتطبيقات OSS)، فقم بتهيئة `modprobe` لتحميل الغلاف بعد أن يقوم `udev` بتحميل الموديول المغلف. للقيام بذلك، أضف سطر `softdep` إلى ملف `/etc/modprobe.d/<filename>.conf` المقابل. على سبيل المثال:

```
softdep snd-pcm post: snd-pcm-oss
```

لاحظ أن أمر `softdep` يسمح أيضاً بتبعيات `pre:` (قبل)، أو مزيج من تبعيات `pre:` و `post:` (بعد). راجع صفحة الدليل `modprobe.d(5)` لمزيد من المعلومات حول صيغة وقدرات `softdep`.

9.3.3.3. يقوم `udev` بتحميل موديول غير مرغوب فيه

إما ألا تقوم ببناء الموديول، أو تضعه في القائمة السوداء (blacklist) في ملف `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` كما هو موضح مع موديول `forte` في المثال أدناه:

```
blacklist forte
```

لا يزال من الممكن تحميل الموديولات الموجودة في القائمة السوداء يدوياً باستخدام أمر `modprobe` الصريح.

9.3.3.4. يقوم `udev` بإنشاء جهاز بشكل غير صحيح، أو ينشئ رابطاً رمزياً خاطئاً

يحدث هذا عادةً إذا تطابقت قاعدة ما مع جهاز بشكل غير متوقع. على سبيل المثال، يمكن لقاعدة مكتوبة بشكل سيئ أن تطابق كلاً من قرص SCSI (كما هو مطلوب) وجهاز SCSI العام المقابل (بشكل غير صحيح) عن طريق البائع. ابحث عن القاعدة المسببة للمشكلة واجعلها أكثر تحديداً بمساعدة أمر `udevadm info`.

9.3.3.5. قاعدة `udev` تعمل بشكل غير موثوق

قد يكون هذا مظهراً آخر للمشكلة السابقة. إذا لم يكن الأمر كذلك، وكانت قاعدتك تستخدم سمات `sysfs` ، فقد تكون مشكلة توقيت في النواة، سيتم إصلاحها في النوى اللاحقة. في الوقت الحالي، يمكنك تجاوز ذلك عن طريق إنشاء قاعدة تنتظر سمة `sysfs` المستخدمة وإضافتها إلى ملف `/etc/udev/rules.d/10-wait_for_sysfs.rules` (أنشئ هذا الملف إذا لم يكن موجوداً). يرجى إخطار قائمة تطوير LFS إذا قمت بذلك وساعد الأمر.

9.3.3.6. لا يقوم udev بإنشاء جهاز

أولاً، تأكد من أن التعريف مدمج في النواة أو محمل بالفعل كموديول، وأن `udev` لا ينشئ جهازاً باسم خاطئ.

إذا كان تعريف النواة لا يصدر بياناته إلى `sysfs` ، فإن `udev` يفتقر إلى المعلومات اللازمة لإنشاء عقدة جهاز. من المرجح أن يحدث هذا مع تعريفات الطرف الثالث من خارج شجرة النواة. قم بإنشاء عقدة جهاز استاتيكية في `/usr/lib/udev/devices` باستخدام أرقام الـ `major/minor` المناسبة (راجع ملف `devices.txt` داخل توثيق النواة أو التوثيق المقدم من مورد تعريف الطرف الثالث). سيقوم `udev` بنسخ عقدة الجهاز الاستاتيكية إلى `/dev` .

9.3.3.7. ترتيب تسمية الأجهزة يتغير عشوائياً بعد إعادة التشغيل

يرجع ذلك إلى حقيقة أن `udev` ، بحكم تصميمه، يتعامل مع أحداث `uevents` ويحمل الموديولات بالتوازي، وبالتالي بترتيب غير متوقع. لن يتم "إصلاح" هذا الأمر أبداً. لا يجب أن تعتمد على استقرار أسماء أجهزة النواة. بدلاً من ذلك، أنشئ قواعدك الخاصة التي تنشئ روابط رمزية بأسماء مستقرة بناءً على بعض السمات المستقرة للجهاز، مثل الرقم التسلسلي أو مخرجات أدوات `*_id` المختلفة التي يثبتها `udev` . راجع القسم 9.4 "إدارة الأجهزة" والقسم 9.2 "تهيئة الشبكة العامة" للحصول على أمثلة.

9.3.4. قراءات مفيدة

تتوفر وثائق إضافية مفيدة في المواقع التالية:

• تنفيذ مساحة المستخدم لـ `/devfs`: http://www.kroah.com/linux/talks/ols_2003_udev_paper_Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf

• نظام ملفات `/sysfs`: https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/mochel/doc/papers_ols-2005/mochel.pdf

9.4. إدارة الأجهزة

9.4.1. التعامل مع الأجهزة المكررة

كما تم شرحه في القسم 9.3، "نظرة عامة على التعامل مع الأجهزة والوحدات"، فإن الترتيب الذي تظهر به الأجهزة ذات الوظيفة نفسها في `/dev` يكون عشوائياً في الأساس. على سبيل المثال، إذا كان لديك كاميرا ويب USB ومستقبل تلفزيوني (TV tuner)، فقد يشير `/dev/video0` أحياناً إلى الكاميرا و `/dev/video1` إلى المستقبل، وأحياناً يتغير هذا الترتيب بعد إعادة التشغيل. بالنسبة لجميع فئات الأجهزة باستثناء بطاقات الصوت وبطاقات الشبكة، يمكن حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء قواعد `udev` لإنشاء روابط رمزية (`symlinks`) ثابتة. أما حالة بطاقات الشبكة فقد عُطيت بشكل منفصل في القسم 9.2، "تهيئة الشبكة العامة"، ويمكن العثور على تهيئة بطاقة الصوت في كتاب `.BLFS`.

لكل جهاز من أجهزتك من المحتمل أن يواجه هذه المشكلة (حتى لو لم تكن المشكلة موجودة في توزيعه لينكس الحالية لديك)، ابحث عن الدليل المقابل تحت `/sys/class` أو `/sys/block`. بالنسبة لأجهزة الفيديو، قد يكون المسار `/sys/class/video4linux/videoX`. حدد السمات التي تميز الجهاز بشكل فريد (عادةً ما تنجح معرفات البائع والمنتج و/أو الأرقام التسلسلية):

```
udevadm info -a -p /sys/class/video4linux/video0
```

بعد ذلك، اكتب القواعد التي تنشئ الروابط الرمزية، على سبيل المثال:

```
"cat > /etc/udev/rules.d/83-duplicate_devs.rules << "EOF
```

Persistent symlinks for webcam and tuner

```
, "ATTRS{idProduct}=="1910", ATTRS{idVendor}=="0d81", KERNEL=="video0",  
ATTRS{device}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x036f", SYMLINK+="webcam", KERNEL=="video0",  
SYMLINK+="tv-tuner", SYMLINK+="tv-tuner"==  
EOF
```

النتيجة هي أن الأجهزة `/dev/video0` و `/dev/video1` ستظل تشير بشكل عشوائي إلى المستقبل وكاميرا الويب (وبالتالي لا ينبغي استخدامها مباشرة أبداً)، ولكن ستكون هناك روابط رمزية `/dev/webcam` و `/dev/tvtuner` تشير دائماً إلى الجهاز الصحيح.

9.5. تهيئة ساعة النظام

يناقش هذا القسم كيفية تهيئة خدمة النظام `systemd-timedated`، والتي تقوم بتهيئة ساعة النظام والمنطقة الزمنية.

إذا كنت لا تتذكر ما إذا كانت ساعة العتاد (hardware clock) مضبوطة على توقيت UTC أم لا، يمكنك معرفة ذلك بتشغيل الأمر `hwclock --localtime --show`. سيعرض هذا الأمر الوقت الحالي وفقاً لساعة العتاد. إذا كان هذا الوقت يطابق ما تشير إليه ساعتك، فإن ساعة العتاد مضبوطة على التوقيت المحلي. أما إذا كان مخرج `hwclock` ليس التوقيت المحلي، فمن المرجح أنها مضبوطة على توقيت UTC. تحقق من ذلك بإضافة أو طرح عدد الساعات المناسب للمنطقة الزمنية من الوقت الذي يظهره `hwclock`. على سبيل المثال، إذا كنت حالياً في المنطقة الزمنية MST، والمعروفة أيضاً بـ GMT-0700، فأضف سبع ساعات إلى التوقيت المحلي.

تقوم خدمة `systemd-timedated` بقراءة الملف `/etc/adjtime` وبناءً على محتويات الملف، تضبط الساعة إما على توقيت UTC أو التوقيت المحلي.

أنشئ ملف `/etc/adjtime` بالمحتويات التالية إذا كانت ساعة العتاد لديك مضبوطة على التوقيت المحلي:

```
EOF LOCAL 0.0 0 0.0 "cat > /etc/adjtime << "EOF
```

إذا لم يكن ملف `/etc/adjtime` موجوداً عند الإقلاع الأول، ستفترض `systemd-timedated` أن ساعة العتاد مضبوطة على توقيت UTC وستقوم بتعديل الملف وفقاً لذلك.

يمكنك أيضاً استخدام أداة `timedatectl` لإخبار `systemd-timedated` ما إذا كانت ساعة العتاد مضبوطة على توقيت UTC أو التوقيت المحلي:

```
timedatectl set-local-rtc 1
```

يمكن استخدام `timedatectl` أيضاً لتغيير وقت النظام والمنطقة الزمنية.

لتغيير وقت النظام الحالي، نفذ الأمر:

```
timedatectl set-time YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

سيتم أيضاً تحديث ساعة العتاد وفقاً لذلك.

لتغيير منطقتك الزمنية الحالية، نفذ الأمر:

```
timedatectl set-timezone TIMEZONE
```

يمكنك الحصول على قائمة بالمناطق الزمنية المتاحة عن طريق تشغيل:

```
timedatectl list-timezones
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

ملاحظة

يرجى ملاحظة أن أمر `timedatectl` لا يعمل في بيئة `chroot`. لا يمكن استخدامه إلا بعد إقلاع نظام LFS باستخدام `systemd`.

9.5.1. مزامنة وقت الشبكة

بدءاً من الإصدار 213، يأتي systemd مع برنامج خلفي يسمى systemd-timesyncd يمكن استخدامه لمزامنة وقت النظام مع خوادم NTP البعيدة.

هذا البرنامج الخلفي ليس مقصوداً به أن يكون بديلاً لبرنامج NTP الشهير، بل هو تنفيذ لبروتوكول SNTP كعميل فقط، ويمكن استخدامه للمهام الأقل تعقيداً وعلى الأنظمة ذات الموارد المحدودة.

بدءاً من إصدار 216 systemd، يكون برنامج systemd-timesyncd مفعلاً بشكل افتراضي. إذا كنت تريد تعطيله، فنفذ الأمر التالي:

```
systemctl disable systemd-timesyncd
```

يمكن استخدام الملف `/etc/systemd/timesyncd.conf` لتغيير خوادم NTP التي يتزامن معها systemd-timesyncd.

يرجى ملاحظة أنه عندما يتم ضبط ساعة النظام على التوقيت المحلي، لن يقوم systemd-timesyncd بتحديث ساعة العتاد.

9.6. تهيئة وحدة تحكم لينكس (Linux Console)

يناقش هذا القسم كيفية تهيئة خدمة النظام systemd-vconsole-setup، التي تقوم بتهيئة خط وحدة التحكم الافتراضية وخريطة مفاتيح وحدة التحكم.

تقرأ خدمة systemd-vconsole-setup ملف `/etc/vconsole.conf` للحصول على معلومات التهيئة. حدد خريطة المفاتيح وخط الشاشة اللذين سيتم استخدامها. يمكن أن تساعدك أيضاً أدلة HOWTO الخاصة بلغات معينة في هذا الأمر، راجع <https://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html>. افحص مخرج `localectl list-keymaps` للحصول على قائمة بخرائط مفاتيح وحدة التحكم الصالحة. ابحث في دليل `/usr/share/consolefonts` عن خطوط الشاشة الصالحة.

يجب أن يحتوي ملف `/etc/vconsole.conf` على أسطر بصيغة: `VARIABLE=value`. المتغيرات التالية مدعومة:

KEYMAP

يحدد هذا المتغير جدول تعيين المفاتيح للوحة المفاتيح. إذا لم يتم تعيينه، فإنه يوضع افتراضياً على `.us`.

KEYMAP_TOGGLE

يمكن استخدام هذا المتغير لتهيئة خريطة مفاتيح تبديل ثنائية، ويكون غير معين افتراضياً.

FONT

يحدد هذا المتغير الخط المستخدم في وحدة التحكم الافتراضية.

FONT_MAP

يحدد هذا المتغير خريطة وحدة التحكم التي سيتم استخدامها.

FONT_UNIMAP

يحدد هذا المتغير خريطة خط Unicode.

سنستخدم `C.UTF-8` كأعداد محلي (locale) للجلسات التفاعلية في وحدة تحكم لينكس في القسم 9.7، "تهيئة الإعدادات المحلية للنظام". خطوط وحدة التحكم التي تأتي مع حزمة Kbd والتي تحتوي على الرموز لجميع الأحرف من رسائل البرامج في الإعداد المحلي `C.UTF-8` هي `LatArCyrHeb*.psfu.gz` و `LatGrkCyr*.psfu.gz` و `Lat2-Terminus16.psfu.gz` و `pancyrillic.f16.psfu.gz` في `/usr/share/consolefonts` (الخطوط الأخرى المرفقة تفتقر إلى رموز بعض الأحرف مثل علامات الاقتباس اليمنى/اليسرى في Unicode والشرطة الإنجليزية في Unicode). لذا قم بتعيين أحدها، على سبيل المثال `Lat2-Terminus16.psfu.gz` كخط افتراضي لوحدة التحكم:

```
echo FONT=Lat2-Terminus16 > /etc/vconsole.conf
```

مثال للوحة مفاتيح ووحدة تحكم ألمانية موضح أدناه:

```
EOF KEYMAP=de-latin1 FONT=Lat2-Terminus16 "cat > /etc/vconsole.conf << "EOF
```

يمكنك تغيير قيمة KEYMAP أثناء التشغيل باستخدام أداة `localectl`:

```
localectl set-keymap MAP
```

ملاحظة

يرجى ملاحظة أن أمر `localectl` لا يعمل في بيئة `chroot`. لا يمكن استخدامه إلا بعد إقلاع نظام LFS باستخدام `systemd`.

يمكنك أيضاً استخدام أداة `localectl` مع المعاملات المقابلة لتغيير تخطيط لوحة مفاتيح X11، والموديل، والمتغير، والخيارات:

```
localectl set-x11-keymap LAYOUT [MODEL] [VARIANT] [OPTIONS]
```

لسرد القيم الممكنة لمعاملات `localectl set-x11-keymap` ، قم بتشغيل `localectl` مع المعاملات المدرجة أدناه:

`list-x11-keymap-models`

يعرض موديلات تعيين لوحة مفاتيح X11 المعروفة.

`list-x11-keymap-layouts`

يعرض تخطيطات تعيين لوحة مفاتيح X11 المعروفة.

`list-x11-keymap-variants`

يعرض متغيرات تعيين لوحة مفاتيح X11 المعروفة.

`list-x11-keymap-options`

يعرض خيارات تعيين لوحة مفاتيح X11 المعروفة.

ملاحظة

يتطلب استخدام أي من المعاملات المدرجة أعلاه حزمة `XKeyboard-Config` من BLFS.

9.7. تهيئة الإعدادات المحلية للنظام (System Locale)

تعد بعض متغيرات البيئة ضرورية لدعم اللغات الأصلية، ويؤدي ضبطها بشكل صحيح إلى النتائج التالية:

- ترجمة مخرجات البرامج إلى لغتك الأصلية.

- التصنيف الصحيح للأحرف إلى حروف وأرقام وفئات أخرى؛ وهذا أمر ضروري لكي يتمكن `bash` من قبول الأحرف غير التابعة لمعيار ASCII بشكل صحيح في أسطر الأوامر في الإعدادات المحلية غير الإنجليزية.

- الترتيب الأبجدي الصحيح وفقاً للدولة.

- تحديد حجم الورق الافتراضي المناسب.

- التنسيق الصحيح للقيم النقدية والزمنية وتواريخ الوقت.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

استبدل `<ll>` أدناه بالرمز المكون من حرفين للغة المطلوبة (مثلاً `en`) و `<CC>` بالرمز المكون من حرفين للدولة المناسبة (مثلاً `GB`). كما يجب استبدال `<charmap>` بخريطة الأحرف (`charmap`) الرسمية للإعدادات المحلية المختارة. قد تكون هناك معدلات اختيارية مثل `@euro` أيضاً.

يمكن الحصول على قائمة بجميع الإعدادات المحلية التي تدعمها Glibc عن طريق تشغيل الأمر التالي:

`locale -a`

يمكن أن يكون لخرائط الأحرف عدد من الأسماء المستعارة، على سبيل المثال، يُشار إلى `ISO-8859-1` أيضاً باسم `iso8859-1` و `iso88591`. بعض التطبيقات لا يمكنها التعامل مع هذه المترادفات بشكل صحيح (على سبيل المثال، تتطلب كتابة `UTF-8` كما هي وليس `utf8`)، لذا فإن الخيار الأكثر أماناً في معظم الحالات هو اختيار الاسم الرسمي لإعداد محلي معين. لتحديد الاسم الرسمي، قم بتشغيل الأمر التالي، حيث يكون `<locale name>` هو المخرج الناتج عن `locale -a` للإعداد المحلي المفضل لديك (في مثالنا `en_GB.iso88591`).

`locale charmap =LC_ALL`

بالنسبة للإعداد المحلي `en_GB.iso88591` سيقوم الأمر أعلاه بطباعة:

`ISO-8859-1`

وهذا يؤدي إلى ضبط نهائي للإعداد المحلي يكون `en_GB.ISO-8859-1`. من المهم اختبار الإعداد المحلي الذي تم العثور عليه باستخدام الطريقة الاستدلالية أعلاه قبل إضافته إلى ملفات بدء تشغيل `Bash`:

```
locale int_curr_symbol =LC_ALL locale charmap =LC_ALL locale language =LC_ALL
locale int_prefix =LC_ALL
```

يجب أن تطبع الأوامر أعلاه اسم اللغة، وتشفير الأحرف المستخدم في الإعداد المحلي، والعملة المحلية، وبادئة الاتصال الهاتفي للدولة. إذا فشل أي من الأوامر أعلاه وظهرت رسالة مشابهة للرسالة الموضحة أدناه، فهذا يعني أن الإعداد المحلي إما لم يتم تثبيته في الفصل 8 أو أنه غير مدعوم في التثبيت الافتراضي لـ `Glibc`.

```
locale: Cannot set LC_* to default locale: No such file or
directory
```

إذا حدث هذا، يجب عليك إما تثبيت الإعداد المحلي المطلوب باستخدام الأمر `localedef` أو التفكير في اختيار إعداد محلي مختلف. تفترض التعليمات التالية عدم وجود مثل هذه الرسائل الخطأ من `Glibc`.

يمكن أن تعمل حزم أخرى بشكل غير صحيح (ولكن قد لا تعرض بالضرورة أي رسائل خطأ) إذا كان اسم الإعداد المحلي لا يتوافق مع توقعاتها. في هذه الحالات، قد يوفر البحث في كيفية دعم توزيعات لينكس الأخرى لإعداداتك المحلية بعض المعلومات المفيدة.

بمجرد تحديد إعدادات `locale` الصحيحة، قم بإنشاء ملف `/etc/locale.conf`:

```
**EOF <modifiers@>._=cat > /etc/locale.conf << "EOF" LANG
```

يستخدم برنامج الغلاف `/bin/bash` (والذي سيشار إليه فيما يلي بـ "الغلاف" أو "the shell") مجموعة من ملفات بدء التشغيل للمساعدة في إنشاء البيئة التي يعمل فيها. لكل ملف استخدام محدد وقد يؤثر على بيانات تسجيل الدخول والبيئات التفاعلية بشكل مختلف. توفر الملفات

الموجودة في دليل `/etc` إعدادات عامة، وإذا وجدت ملفات مكافئة في دليل المنزل (`home` directory)، فقد تتجاوز هذه الملفات الإعدادات العامة.

يتم بدء غلاف تسجيل دخول تفاعلي بعد تسجيل الدخول بنجاح، باستخدام `/bin/login` عن طريق قراءة ملف `/etc/passwd`. أما الغلاف التفاعلي غير الخاص بتسجيل الدخول فيبدأ من سطر الأوامر (مثلاً `[prompt]$ /bin/bash`). وعادة ما يكون الغلاف غير التفاعلي موجوداً عند تشغيل نص برمجي (shell script)، ويكون غير تفاعلي لأنه يعالج نصاً برمجياً ولا ينتظر إدخال المستخدم بين الأوامر.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

غالباً ما لا تتأثر أغلفة تسجيل الدخول بالإعدادات الموجودة في `/etc/locale.conf`. قم بإنشاء ملف `/etc/profile` لقراءة إعدادات locale من `/etc/locale.conf` وتصديرها، ولكن قم بضبط الإعداد المحلي `C.UTF-8` بدلاً من ذلك إذا كنت تعمل في وحدة تحكم لينكس (لمنع البرامج من إخراج أحرف لا تستطيع وحدة تحكم لينكس عرضها):

```
"cat > /etc/profile << "EOF**
```

Begin /etc/profile

```
for i in $(locale); do unset ${i%=*} done
```

```
if [[ "$TERM" = linux ]]; then export LANG=C.UTF-8 else source /etc/locale.conf
```

```
for i in $(locale); do key=${i%=*} if [[ -v $key ]]; then export $key fi done fi
```

End /etc/profile

EOF

لاحظ أنه يمكنك تعديل `/etc/locale.conf` باستخدام أداة `localectl` التابعة لـ `systemd`. لاستخدام `localectl` في المثال أعلاه، قم بتشغيل:

"<modifiers@>._"=localectl set-locale LANG

يمكنك أيضاً تحديد متغيرات بيئة أخرى خاصة باللغة مثل LANG أو LC_CTYPE أو LC_NUMERIC أو أي متغير بيئة آخر من مخرجات locale . فقط افصل بينها بمسافة. مثال يتم فيه ضبط LANG على en_US.UTF-8 بينما يتم ضبط LC_CTYPE على en_US فقط:

```
"localectl set-locale LANG="en_US.UTF-8" LC_CTYPE="en_US
```

ملاحظة

يرجى ملاحظة أن الأمر **localectl** لا يعمل في بيئة chroot، ولا يمكن استخدامه إلا بعد إقلاع نظام LFS باستخدام systemd.

هناك فرق بين الإعدادات المحلية C (الافتراضية) و en_US (الموصى بها لمستخدمي الإنجليزية في الولايات المتحدة). يستخدم C مجموعة أحرف US-ASCII ذات 7 بت، ويعامل البايتات التي يكون البت العالي فيها مضبوطاً كأحرف غير صالحة. لهذا السبب، يقوم الأمر ls مثلاً باستبدالها بعلامات استفهام في هذا الإعداد المحلي. أيضاً، تؤدي محاولة إرسال بريد يحتوي على مثل هذه الأحرف باستخدام Mutt أو Pine إلى إرسال رسائل غير متوافقة مع معايير RFC (حيث يتم الإشارة إلى مجموعة الأحرف في البريد الصادر على أنها bit-8 غير معروفة). يُقترح استخدام الإعداد المحلي C فقط إذا كنت متأكداً من أنك لن تحتاج أبداً إلى أحرف bit-8.

9.8. إنشاء ملف etc/inputrc/

ملف **inputrc** هو ملف التهيئة لمكتبة **readline** التي توفر إمكانيات التحرير أثناء إدخال المستخدم لسطر من الطرفية. وهي تعمل عن طريق ترجمة مدخلات لوحة المفاتيح إلى إجراءات محددة. يتم استخدام **Readline** بواسطة **bash** ومعظم الأغلفة الأخرى بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى.

معظم المستخدمين لا يحتاجون إلى وظائف خاصة بكل مستخدم، لذا فإن الأمر أدناه ينشئ ملف **etc/inputrc** عاماً يستخدمه كل من يقوم بتسجيل الدخول. إذا قررت لاحقاً أنك بحاجة إلى تجاوز الإعدادات الافتراضية على أساس كل مستخدم، يمكنك إنشاء ملف **inputrc**. في دليل المنزل الخاص بالمستخدم مع التعيينات المعدلة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تحرير ملف `inputrc` راجع `info bash` تحت قسم `Readline Init File`. كما يعد `info readline` مصدراً جيداً للمعلومات.

فيما يلي ملف `inputrc` عام وشامل مع تعليقات لشرح وظائف الخيارات المختلفة. لاحظ أن التعليقات لا يمكن أن تكون في نفس السطر مع الأوامر. قم بإنشاء الملف باستخدام الأمر التالي:

```
"cat > /etc/inputrc << "EOF**
```

Begin /etc/inputrc

Modified by Chris Lynn
roryo@roryo.dynup.net

**Allow the command prompt to wrap to the
next line**

```
set horizontal-scroll-mode Off
```

Enable 8-bit input

```
set meta-flag On set input-meta On
```

Turns off 8th bit stripping

set convert-meta Off

Keep the 8th bit for display

set output-meta On

none, visible or audible

set bell-style none

All of the following map the escape sequence of the value

contained in the 1st argument to the readline specific functions

eOd": backward-word "\eOc": forward-word\"

for linux console

-e[1~": beginning-of-line "\e[4~": end-of-line "\e[5~": beginning-of-history "\e[6~": end-of\"
EOF history "\e[3~": delete-char "\e[2~": quoted-insert

xterm J

eOH": beginning-of-line "\eOF": end-of-line\"

Konsole J

e[H": beginning-of-line "\e[F": end-of-line\"

**قم بإزالة التعليق لتفعيل وضع البحث في
السجل باستخدام السهمين للأعلى/للأسفل**

e[A": history-search-backward\"

e[B": history-search-forward\"

نهاية ملف etc/inputrc/

EOF

9.9. إنشاء ملف etc/shells/

يحتوي ملف shells على قائمة بأغلفة تسجيل الدخول (login shells) المتاحة على النظام. تستخدم التطبيقات هذا الملف لتحديد ما إذا كان الغلاف صالحاً أم لا. يجب تخصيص سطر واحد لكل غلاف، يتكون من مسار الغلاف بالنسبة لجذر هيكلية الدليل (/).

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

على سبيل المثال، يتم الرجوع إلى هذا الملف بواسطة الأمر chsh لتحديد ما إذا كان يُسمح لمستخدم غير متميز الصلاحيات بتغيير غلاف تسجيل الدخول الخاص بحسابه. إذا لم يكن اسم الأمر مدرجاً، فسيتم رفض قدرة المستخدم على تغيير الأغلفة.

يعد هذا الملف متطلباً أساسياً لتطبيقات مثل GDM، الذي لا يقوم بتعبئة متصفح الواجهة إذا لم يجد ملف etc/shells/، أو برامج الـ FTP التي تمنع تقليدياً وصول المستخدمين الذين يستخدمون أغلفة غير مدرجة في هذا الملف.

```
"cat > /etc/shells << "EOF
```

etc/shells/ بداية

```
bin/sh /bin/bash/
```

etc/shells/ نهاية

EOF

9.10. استخدام وتهيئة systemd

9.10.1. التهيئة الأساسية

يحتوي الملف `etc/systemd/system.conf/` على مجموعة من الخيارات للتحكم في عمليات `systemd` الأساسية. في الملف الافتراضي، تكون جميع الإدخالات معطلة (ك تعليقات) مع الإشارة إلى الإعدادات الافتراضية. هذا الملف هو المكان الذي يمكن فيه تغيير مستوى السجلات (`log level`) بالإضافة إلى بعض إعدادات التسجيل الأساسية. راجع صفحة الدليل (`systemd-system.conf(5)`) للحصول على تفاصيل حول كل خيار تهيئة.

9.10.2. تعطيل مسح الشاشة عند الإقلاع

السلوك الطبيعي لـ `systemd` هو مسح الشاشة في نهاية تسلسل الإقلاع. إذا كنت ترغب في تغيير هذا السلوك، يمكنك تشغيل الأمر التالي:

```
mkdir -pv /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d
```

```
[Service] cat > /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/noclear.conf << EOF
EOF TTYVTDIsallocate=no
```

يمكن دائماً مراجعة رسائل الإقلاع باستخدام الأمر `journalctl -b` بصفتك المستخدم الجذر (`root`).

9.10.3. تعطيل tmpfs للمجلد tmp/

افتراضياً، يتم إنشاء `tmp/` كـ `tmpfs`. إذا كنت لا ترغب في ذلك، يمكن تجاوز هذا الإعداد بتنفيذ الأمر التالي:

```
systemctl mask tmp.mount
```

بدلاً من ذلك، إذا كنت ترغب في قسم منفصل لـ `tmp/`، فقم بتحديد ذلك القسم في إدخال ملف `/etc/fstab`.

9.10.4. تهيئة الإنشاء والحذف التلقائي للملفات

هناك عدة خدمات تقوم بإنشاء أو حذف الملفات أو الأدلة:

• `systemd-tmpfiles-clean.service`

• `systemd-tmpfiles-setup-dev.service`

• `systemd-tmpfiles-setup.service`

الموقع النظامي لملفات التهيئة هو `usr/lib/tmpfiles.d/*.conf/`. أما ملفات التهيئة المحلية فتوجد في `etc/tmpfiles.d/`. الملفات الموجودة في `etc/tmpfiles.d/` تتجاوز الملفات التي تحمل نفس الاسم في `usr/lib/tmpfiles.d/`. راجع صفحة الدليل (5) `tmpfiles.d` للحصول على تفاصيل تنسيق الملفات.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 - `systemd`

لاحظ أن صيغة ملفات `usr/lib/tmpfiles.d/*.conf/` قد تكون مربكة. على سبيل المثال، الحذف الافتراضي للملفات في دليل `tmp/` موجود في `usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf/` في السطر التالي:

```
q /tmp 1777 root root 10d
```

حقل النوع `q` يشير إلى إنشاء وحدة فرعية (`subvolume`) مع حصص (`quotas`)، وهو أمر ينطبق فعلياً فقط على أنظمة ملفات `btrfs`. وهو يشير إلى النوع `v` الذي يشير بدوره إلى النوع `d` (دليل). يقوم هذا بعد ذلك بإنشاء الدليل المحدد إذا لم يكن موجوداً ويضبط الصلاحيات والملكية كما هو محدد. ستخضع محتويات الدليل للتنظيف بناءً على الوقت إذا تم تحديد وسيط العمر.

إذا كانت المعلومات الافتراضية غير مرغوب فيها، فيجب نسخ الملف إلى `etc/tmpfiles.d/` وتحريره حسب الرغبة. على سبيل المثال:

```
cp /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf /etc/tmpfiles.d mkdir -p /etc/tmpfiles.d
```

9.10.5. تجاوز سلوك الخدمات الافتراضي

يمكن تجاوز معلومات أي وحدة (`unit`) عن طريق إنشاء دليل وملف تهيئة في `etc/systemd/system/`. على سبيل المثال:

```
mkdir -pv /etc/systemd/system/foobar.service.d
```

```
Restart=always [Service] cat > /etc/systemd/system/foobar.service.d/foobar.conf << EOF
EOF RestartSec=30
```

راجع صفحة الدليل (5) systemd.unit لمزيد من المعلومات. بعد إنشاء ملف التهيئة، قم بتشغيل `systemctl daemon-reload` ثم `systemctl restart foobar` لتفعيل التغييرات على الخدمة.

9.10.6. تصحيح أخطاء تسلسل الإقلاع

بدلاً من النصوص البرمجية البسيطة المستخدمة في أنظمة SysVinit أو BSD، يستخدم `systemd` تنسيقاً موحداً لأنواع مختلفة من ملفات بدء التشغيل (أو الوحدات). يُستخدم الأمر `systemctl` لتمكين، تعطيل، التحكم في الحالة، والحصول على حالة ملفات الوحدات. إليك بعض الأمثلة على الأوامر شائعة الاستخدام:

- `systemctl list-units --all`: يسرد ملفات الوحدات المحملة من نوع `service`.

- `systemctl list-units --all`: يسرد ملفات الوحدات المحملة من نوع `target`.

- `systemctl show -p Wants`: يعرض جميع الوحدات التي تعتمد على هدف `multi-user`. الأهداف (Targets) هي ملفات وحدات خاصة تماثل مستويات التشغيل (runlevels) في SysVinit.

- `systemctl status servicename`: يعرض حالة الخدمة `servicename`. يمكن حذف امتداد `service` إذا لم تكن هناك ملفات وحدات أخرى بنفس الاسم، مثل ملفات `socket` (التي تنشئ مقبساً للاستماع يوفر وظائف مشابهة لـ `inetd/xinetd`).

9.10.7. التعامل مع سجل (Journal) systemd

يتم التعامل مع التسجيل في النظام الذي يعمل بـ `systemd` بواسطة `systemd-journald` (افتراضياً)، بدلاً من برنامج `syslog` التقليدي في يونكس. يمكنك أيضاً إضافة برنامج `syslog` عادي وجعلهما يعملان جنباً إلى جنب إذا رغبت في ذلك. يقوم برنامج `systemd-journald` بتخزين إدخالات السجل بتنسيق ثنائي بدلاً من ملف نصي بسيط. وللمساعدة في تحليل الملف، يتم توفير الأمر `journalctl`. إليك بعض الأمثلة على الأوامر شائعة الاستخدام:

- `journalctl -r`: يعرض جميع محتويات السجل بترتيب زمني عكسي.

• `journalctl -u UNIT`: يعرض إدخلات السجل المرتبطة بملف UNIT المحدد.

• `journalctl -b[=ID] -r`: يعرض إدخلات السجل منذ آخر إقلاع ناجح (أو لمعرفة إقلاع محدد) بترتيب زمني عكسي.

• `journalctl -f`: يوفر وظيفة مشابهة للأمر `tail -f` (متابعة).

9.10.8. التعامل مع تفريغ الذاكرة (Core Dumps)

تفيد عمليات تفريغ الذاكرة (Core dumps) في تصحيح أخطاء البرامج المنهارة، خاصة عندما ينهار برنامج خلفي (daemon). في الأنظمة التي تعمل بـ `systemd`، يتم التعامل مع تفريغ الذاكرة بواسطة `systemd-coredump`. سيقوم بتسجيل تفريغ الذاكرة في السجل وتخزين الملف نفسه في `/var/lib/systemd/coredump`. لاستعادة ومعالجة هذه الملفات، يتم توفير أداة `coredumpctl`. إليك بعض الأمثلة على الأوامر شائعة الاستخدام:

• `coredumpctl -r`: يسرد جميع عمليات تفريغ الذاكرة بترتيب زمني عكسي.

• `coredumpctl -l info`: يعرض المعلومات من آخر عملية تفريغ ذاكرة.

• `coredumpctl -l debug`: يحمل آخر عملية تفريغ ذاكرة في GDB.

قد تستهلك عمليات تفريغ الذاكرة مساحة كبيرة من القرص. يمكن تحديد الحد الأقصى للمساحة المستخدمة عن طريق إنشاء ملف تهيئة في `/etc/systemd/coredump.conf.d`. على سبيل المثال:

```
mkdir -pv /etc/systemd/coredump.conf.d
```

```
EOF MaxUse=5G [Coredump] cat > /etc/systemd/coredump.conf.d/maxuse.conf << EOF
```

راجع صفحات الدليل (8) `systemd-coredump` و (1) `coredumpctl` و (5) `coredump.conf.d` لمزيد من المعلومات.

9.10.9. العمليات طويلة التشغيل

بدءاً من الإصدار `systemd-230`، يتم إنهاء جميع عمليات المستخدم عند انتهاء جلسة المستخدم، حتى لو تم استخدام `nohup`، أو إذا استخدمت العملية دالتي `daemon` () أو `setsid` (). هذا تغيير متعمد من بيئة كانت تسمح بذلك تاريخياً إلى بيئة أكثر تقييداً. قد يتسبب هذا السلوك الجديد في مشاكل إذا كنت

تعتمد على برامج طويلة التشغيل (مثل screen أو tmux) لتبقى نشطة بعد إنهاء جلسة المستخدم. هناك ثلاث طرق لتمكين العمليات من البقاء (lingering) بعد انتهاء جلسة المستخدم:

- تمكين بقاء العمليات لمستخدمين محددين فقط: يمتلك المستخدمون العاديون صلاحية تمكين بقاء العمليات باستخدام الأمر `loginctl enable-linger` لحساباتهم الخاصة. يمكن لمديري النظام استخدام نفس الأمر مع تحديد اسم المستخدم لتمكينه. يمكن لهذا المستخدم بعد ذلك استخدام الأمر `systemd-run` لبدء عمليات طويلة التشغيل. على سبيل المثال: `systemd-run --scope --user /usr/bin/screen`. إذا قمت بتمكين البقاء لمستخدمك، فإن `user@.service` سيبقى حتى بعد إغلاق جميع جلسات تسجيل الدخول، وسيبدأ تلقائياً عند إغلاق النظام. ميزة ذلك هي السماح أو المنع الصريح للعمليات من التشغيل بعد انتهاء جلسة المستخدم، ولكنه يكسر التوافق مع أدوات مثل `nohup` والمرافق التي تستخدم `daemon`).

- تمكين بقاء العمليات على مستوى النظام: يمكنك ضبط `KillUserProcesses=no` في `/etc/systemd/logind.conf` لتمكين بقاء العمليات عالمياً لجميع المستخدمين. ميزة ذلك هي ترك الطريقة القديمة متاحة لجميع المستخدمين على حساب التحكم الصريح.

- التعطيل وقت البناء: يمكنك تعطيل ميزة إنهاء العمليات افتراضياً أثناء بناء `systemd` عن طريق إضافة المفتاح `D default-kill-user-processes=false` إلى أمر `meson` الخاص بـ `systemd`. هذا يعطل تماماً قدرة `systemd` على إنهاء عمليات المستخدم عند نهاية الجلسة.

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

الفصل 10. جعل نظام LFS قابلاً للإقلاع

10.1. مقدمة

حان الوقت لجعل نظام LFS قابلاً للإقلاع. يناقش هذا الفصل إنشاء ملف `/etc/fstab` وبناء النواة (Kernel) لنظام LFS الجديد، وتثبيت محمل الإقلاع GRUB بحيث يمكن اختيار نظام LFS للإقلاع عند بدء التشغيل.

10.2. إنشاء ملف `/etc/fstab`

يُستخدم ملف `/etc/fstab` من قبل بعض البرامج لتحديد مكان ربط أنظمة الملفات افتراضياً، والترتيب الذي يتم به ذلك، وأياًها يجب فحصه (للكشف عن أخطاء السلامة) قبل عملية الربط. قم بإنشاء جدول أنظمة ملفات جديد كما يلي:

```
"cat > /etc/fstab << "EOF
```

Begin /etc/fstab

file system mount-point type options dump
fsck

order

swap swap pri=1 0 0 /defaults 1 1 /dev / /dev/

End /etc/fstab

EOF

استبدل `<xxx>` و `<yyy>` و `<fff>` بالقيم المناسبة لنظامك، على سبيل المثال: `sda2` و `sda5` و `ext4`. لمزيد من التفاصيل حول الحقول الستة في هذا الملف، راجع `(5) fstab`.

أنظمة الملفات ذات الأصل MS-DOS أو Windows (مثل `vfat`, `ntfs`, `smbfs`, `cifs`, `iso9660`, `udf`) تحتاج إلى خيار خاص وهو `utf8` لضمان تفسير الأحرف غير التابعة لمعيار ASCII في أسماء الملفات بشكل صحيح. بالنسبة للإعدادات المحلية (locales) التي لا تستخدم UTF-8، يجب ضبط قيمة `iocharset` لتكون مطابقة لمجموعة أحرف الإعدادات المحلية، وبطريقة تفهمها النواة. يعمل هذا إذا كانت تعريفات مجموعة الأحرف ذات الصلة (الموجودة تحت `Native -> File systems` Language Support عند تهيئة النواة) قد تم تجميعها داخل النواة أو بناؤها كموديول. ومع ذلك، إذا كانت مجموعة أحرف الإعدادات المحلية هي UTF-8، فإن الخيار `iocharset=utf8` سيجعل نظام الملفات حساساً لحالة الأحرف (case sensitive). ولإصلاح ذلك، استخدم الخيار الخاص `utf8` بدلاً من `iocharset=utf8` للإعدادات المحلية من نوع UTF-8. كما يلزم خيار `"codepage"` لأنظمة ملفات `vfat` و `smbfs`؛ حيث يجب ضبطه على رقم صفحة الرموز المستخدم في MS-DOS في بلدك. على سبيل المثال، لربط محركات أقراص USB، سيحتاج مستخدم `ru_RU.KOI8-R` إلى ما يلي في جزء الخيارات من سطر الربط في `/etc/fstab`:

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,ioccharset=koi8r
```

أما الجزء المقابل لمستخدمي ru_RU.UTF-8 فهو:

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,utf8
```

لاحظ أن استخدام `ioccharset` هو الافتراضي لـ `iso8859-1` (والذي يحافظ على عدم حساسية نظام الملفات لحالة الأحرف)، بينما يخبر خيار `utf8` النواة بتحويل أسماء الملفات باستخدام UTF-8 ليتم تفسيرها في الإعدادات المحلية UTF-8.

عند تثبيت GRUB مع UEFI، يجب تهيئة قسم ESP كنظام ملفات FAT (ولا ينبغي اعتبار EXFAT كذلك). في نواة لينكس، يتعامل تعريف VFAT مع جميع أنظمة ملفات FAT، لذا سيحتوي هذا الملف على `vfat` بغض النظر عن النوع. مثال على كيفية كتابة إدخال لقسم ESP:

```
boot/efi    vfat/    /dev/    "cat    >>    /etc/fstab    <<    "EOF
EOF rw,relatime,codepage=437,ioccharset=iso8859-1 0 2
```

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

يتم استخدام مجموعة أحرف `iso8859-1` هنا لأننا سنقوم بتفعيلها كجزء من تهيئة UEFI للنواة في القسم 10.3، "Linux-7.1.8". من الناحية التقنية، يجب أن تتطابق مجموعة أحرف IO مع إعداداتك المحلية كما ناقشنا سابقاً. ومع ذلك، فإن أسماء جميع الملفات في ESP تحتوي فقط على أحرف ASCII ذات 7 بت، لذا ستكون الأمور على ما يرام طالما أن مجموعة أحرف إعداداتك المحلية تعامل أحرف ASCII ذات 7 بت بنفس طريقة ISO-8859-1. على سبيل المثال، UTF-8 هي إحدى هذه المجموعات.

ملاحظة

لا يلزم ربط نظام ملفات EFI إلا عند تثبيت GRUB. يستخدم النظام هذا القسم قبل تحميل النواة ولا يُستخدم في حالات أخرى. البديل لإضافة هذا الإدخال إلى ملف `fstab` هو ربطه يدوياً قبل تشغيل `grub-install` أدناه في القسم 10.4، "استخدام GRUB لإعداد عملية الإقلاع".

من الممكن أيضاً تحديد قيم افتراضية لـ `codepage` و `ioccharset` لبعض أنظمة الملفات أثناء تهيئة النواة. المصطلحات ذات الصلة هي "Default NLS Option" (`CONFIG_NLS_DEFAULT`) و "Default Remote NLS Option" (`CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT`) و "Default codepage for" (`CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE`) و "FAT Default ioccharset for".

"FAT" (CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET). لا توجد طريقة لتحديد هذه الإعدادات لنظام ملفات ntfs وقت تجميع النواة.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

10.3. Linux-7.1.8

تحتوي حزمة Linux على نواة لينكس. **وقت البناء التقريبي:** 0.4 - 32 SBU (عادةً حوالي 2.5 SBU) **مساحة القرص المطلوبة:** 1.7 - 14 جيجابايت (عادةً حوالي 2.3 جيجابايت)

10.3.1. تثبيت النواة

يتضمن بناء النواة عدة خطوات: التهيئة، التجميع، والتثبيت. اقرأ ملف README في شجرة الكود المصدري للنواة لمعرفة طرق بديلة للطريقة التي يتبعها هذا الكتاب في تهيئة النواة.

هام

يعد بناء نواة لينكس للمرة الأولى أحد أصعب المهام في LFS. يعتمد نجاح العملية على العتاد المحدد للنظام الهدف واحتياجاتك الخاصة. هناك ما يقرب من 12,000 عنصر تهيئة متاح للنواة، رغم أن ثلثها فقط مطلوب لمعظم الحواسيب. يوصي محررو LFS المستخدمين غير المعتادين على هذه العملية باتباع الإجراءات أدناه بدقة. الهدف هو الوصول بالنظام الأولي إلى نقطة يمكنك من تسجيل الدخول عبر سطر الأوامر عند إعادة التشغيل لاحقاً في القسم 11.3، "إعادة تشغيل النظام". في هذه المرحلة، لا يعد التحسين والتخصيص هدفاً أساسياً.

للحصول على معلومات عامة حول تهيئة النواة، راجع [/https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/kernel-configuration.txt](https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/kernel-configuration.txt). يمكن العثور على معلومات إضافية حول تهيئة وبناء النواة في <https://andu.in.linuxfromscratch.org/LFS/kernel-nutshell>. هذه المراجع قديمة نوعاً ما، لكنها لا تزال تقدم نظرة عامة معقولة عن العملية.

إذا فشلت كل المحاولات، يمكنك طلب المساعدة عبر القائمة البريدية `lfs-support`. لاحظ أن الاشتراك مطلوب لتجنب الرسائل المزعجة (spam).

استعد للتجميع عن طريق تشغيل الأمر التالي:

make mrproper

يضمن هذا أن شجرة النواة نظيفة تماماً. يوصي فريق النواة بإصدار هذا الأمر قبل كل عملية تجميع للنواة. لا تعتمد على أن شجرة المصدر نظيفة بمجرد فك أرشيف tar.

هناك عدة طرق لتهيئة خيارات النواة. عادةً ما يتم ذلك من خلال واجهة قائمة، على سبيل المثال:

make menuconfig

معنى متغيرات بيئة make الاختيارية:

`LANG=<host_LANG_value> LC_ALL=`

يؤدي هذا إلى ضبط الإعدادات المحلية لتكون مطابقة لتلك المستخدمة في النظام المضيف. قد يكون هذا ضرورياً لرسم خطوط واجهة menuconfig (ncurses) بشكل صحيح على وحدة تحكم نصية لينكس تستخدم UTF-8. إذا استخدمت هذا الخيار، تأكد من استبدال `<host_LANG_value>` بقيمة المتغير `$LANG` من نظامك المضيف. يمكنك بدلاً من ذلك استخدام قيمة `$LC_ALL` أو `$LC_CTYPE` الخاصة بالمضيف.

make menuconfig

يقوم هذا الأمر بتشغيل واجهة قائمة تعتمد على ncurses. للواجهات الأخرى (الرسومية)، اكتب **make help**.

ملاحظة

نقطة بداية جيدة لضبط تهيئة النواة هي تشغيل **make defconfig**. سيؤدي ذلك إلى ضبط التهيئة الأساسية على حالة جيدة تأخذ في الاعتبار بنية نظامك الحالية.

Linux From Scratch - Version 13.1-systemd

تأكد من تفعيل/تعطيل/ضبط الميزات التالية وإلا فقد لا يعمل النظام بشكل صحيح أو قد لا يقلع على الإطلاق:

General setup ---> [] Compile the kernel with warnings as errors [WERROR] CPU/Task time Pressure stall information tracking [PSI] [] Require boot [] <--- and stats accounting < > parameter to enable pressure stall information tracking ... [PSI_DEFAULT_DISABLED]

Control Group ☐ Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz [LKHEADERS]
<--- CPU controller ☐ Memory controller [MEMCG] ☐ support ---> [CGROUPS]
[CGROUP_SCHED]

قد يتسبب هذا في تعطل بعض ميزات systemd:

[] جدولة المجموعات ل [SCHED_RR/FIFO [RT_GROUP_SCHED]] [] تهيئة ميزات النواة القياسية (للمستخدمين الخبراء) <--- [EXPERT]

نوع المعالج وميزاته <--- [] بناء نواة قابلة للنقل (Build a relocatable kernel) [RELOCATABLE] [] عشوائية عنوان صورة النواة (KASLR) [RANDOMIZE_BASE]

خيارات عامة تعتمد على البنية (General architecture-dependent options) <--- [] كشف تجاوز سعة المخزن المؤقت لحماية المكس [STACKPROTECTOR] [] حماية المكس القوية (Strong Stack Protector) [STACKPROTECTOR_STRONG]

[] دعم الشبكات <--- (Networking support) [NET] [] خيارات الشبكة <--- (Networking options) <--- [] شبكات [INET] [TCP/IP [*] بروتوكول [IPV6] <--- IPv6

تعريفات الأجهزة <--- (Device Drivers) <--- [] خيارات التعريفات العامة (Generic Driver Options) <--- [] دعم مساعد [UEVENT_HELPER] [uevent] [] الحفاظ على نظام ملفات devtmpfs للربط في dev/ [DEVTMPFS] [] الربط التلقائي ل devtmpfs في dev/، بعد قيام النواة بربط rootfs ... [DEVTMPFS_MOUNT] [] محمل البرنامج الثابت (Firmware loader) <--- [] تفعيل آلية التراجع ل [FW_LOADER_USER_HELPER] [firmware sysfs] [] تعريفات البرنامج الثابت (Firmware Drivers) <--- [] تصدير تعريف DMI عبر sysfs إلى مساحة المستخدم [DMIID] [] تعيين VGA/VBE/EFI FB كمخزن إطارات نظام عام (generic system framebuffer) [SYSFB_SIMPLEFB] [] أجهزة الأحرف (Character devices) <--- -- تفعيل [TTY] [TTY] [] السماح باستخدام TIOCSSTI القديم [LEGACY_TIOCSSTI] [] دعم الرسومات <--- (Graphics support) <--- <> مدير الرندرة المباشرة (Direct Rendering Manager) (دعم DRI لإصدار XFree86 4.1.0 وأعلى) <--- ... [DRM] [] عرض رسالة سهلة الفهم عند حدوث حالة ذعر للنواة (kernel panic) ... [DRM_PANIC] [kmsg] [] منسق شاشة الذعر (Panic screen formatter) [DRM_PANIC_SCREEN] [] عملاء DRM المدعومون <--- [] تفعيل دعم fbdev القديم لتعريف ضبط الأنماط (modesetting driver) ... [DRM_FBDEV_EMULATION] [] تعريفات مخازن إطارات النظام <--- <> تعريف مخزن الإطارات البسيط (Simple framebuffer driver) [DRM_SIMPLEDRM] [] دعم تعريف عرض وحدة التحكم <--- [] دعم وحدة تحكم مخزن الإطارات (Framebuffer Console support) [FRAMEBUFFER_CONSOLE]

أنظمة الملفات (File systems) <--- [] دعم Inotify لمساحة المستخدم [INOTIFY_USER] أنظمة الملفات الوهمية (Pseudo filesystems) <--- [] دعم نظام ملفات الذاكرة الافتراضية Tmpfs (سابقاً [TMPFS] [shm fs] [*] قوائم التحكم في الوصول POSIX] [TMPFS_POSIX_ACL] Tmpfs

systemd-13.1 - Linux From Scratch

قم بتفعيل بعض الميزات الإضافية إذا كنت تقوم ببناء نظام 64 بت. إذا كنت تستخدم menuconfig فيرجى تفعيلها بالترتيب التالي: CONFIG_PCI_MSI أولاً، ثم CONFIG_IRQ_REMAP وأخيراً CONFIG_X86_X2APIC لأن بعض الخيارات لا تظهر إلا بعد اختيار التبعية الخاصة بها.

نوع المعالج وميزاته <--- [*] دعم بنية متحكم المقاطعات [X86_X2APIC] x2APIC

تعريفات الأجهزة <--- [] دعم [PCI] <---> [PCI] المقاطعات ذات الإشارة المحددة (MSI-X و MSI) [PCL_MSI] [] دعم عتاد [IOMMU_SUPPORT] <---> [IOMMU] دعم إعادة تعيين المقاطعات [IRQ_REMAP] (Interrupt Remapping)

إذا كنت تقوم ببناء نظام 32 بت، فقم بتعديل التهيئة بحيث تتمكن النواة من استخدام ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الفيزيائية:

نوع المعالج وميزاته <--- [*] دعم الذاكرة العالية (High Memory Support) [HIGHMEM4G]

إذا كان قسم نظام LFS موجوداً على قرص NVME SSD (أي أن عقدة الجهاز للقسم هي /dev/nvme* بدلاً من /dev/sd*)، فقم بتفعيل دعم NVME وإلا فلن يقلع نظام LFS:

تعريفات الأجهزة <--- دعم NVME <---> [*] جهاز كتل [BLK_DEV_NVME] NVM Express

إذا كنت تقلع باستخدام UEFI، فقم بتعديل النواة لتدعم قسم EFI ودعم وقت التشغيل (runtime support)، بالإضافة إلى دعم نظام ملفات DOS VFAT المطلوب لقسم EFI:

نوع المعالج وميزاته <--- [] دعم خدمة EFI لوقت التشغيل [EFI] [] دعم EFI stub [EFL_STUB]

-- تفعيل طبقة الكتل (block layer) <--- [BLOCK] أنواع الأقسام (Partition Types) <--- [] / اختيار الأقسام المتقدم (Advanced partition selection) [PARTITION_ADVANCED] [*] دعم أقسام EFI GUID [EFL_PARTITION]

أنظمة الملفات <--- أنظمة ملفات DOS/FAT/EXFAT/NT <M/> دعم نظام ملفات VFAT (Windows-95) [VFAT_FS] أنظمة الملفات الوهمية <--- <M/> دعم نظام ملفات متغيرات EFI

[EFIVAR_FS] -- دعم اللغات الأصلية <--- [NLS] <M/> صفحة الرموز 437 (الولايات المتحدة، كندا)
[NLS_ISO8859_1] M> NLS ISO 8859-1/*> [NLS_CODEPAGE_437] (اللاتينية 1؛ لغات أوروبا الغربية)

إذا لم يتم اختيار PARTITION_ADVANCED فسيتم إخفاء EFI_PARTITION ولكن سيتم اختياره ضمناً. لا تختَر PARTITION_ADVANCED لمجرد أنك بحاجة للإقلاع عبر UEFI.

ملاحظة

على الرغم من أن "بروتوكول IPv6" ليس مطلوباً بشكل صارم، إلا أن مطوري systemd يوصون به بشدة.

هناك عدة خيارات أخرى قد تكون مرغوبة بناءً على متطلبات النظام. للحصول على قائمة بالخيارات المطلوبة لحزم BLFS، راجع فهرس إعدادات النواة في BLFS.

systemd-13.1 - Linux From Scratch

المنطق وراء عناصر التهيئة المذكورة أعلاه:

عشوائية عنوان صورة النواة (KASLR)

تفعيل ASLR لصورة النواة للتخفيف من بعض الهجمات التي تعتمد على العناوين الثابتة للبيانات أو الكود الحساس في النواة.

تجميع النواة مع اعتبار التحذيرات كأخطاء

قد يتسبب هذا في فشل عملية البناء إذا كان المجمّع و/أو التهيئة يختلفان عما استخدمه مطورو النواة.

تفعيل ترؤيسات النواة عبر `/sys/kernel/kheaders.tar.xz`

سيطلب هذا بناء `cpio` للنواة، علماً بأن `cpio` غير مثبت بواسطة LFS.

تهيئة ميزات النواة القياسية (للمستخدمين الخبراء)

سيؤدي هذا إلى إظهار بعض الخيارات في واجهة التهيئة، ولكن تغيير هذه الخيارات قد يكون خطيراً. لا تستخدم هذا الخيار إلا إذا كنت تدرك تماماً ما تفعله.

حماية المكسدس القوية (Strong Stack Protector)

تفعيل SSP للنواة. لقد قمنا بتفعيله لمساحة المستخدم بالكامل عبر خيار `-enable-default-ssp` عند تهيئة GCC، ولكن النواة لا تستخدم إعدادات GCC الافتراضية لـ SSP، لذا نقوم بتفعيله هنا بشكل صريح.

دعم مساعد uevent

تفعيل هذا الخيار قد يتداخل مع إدارة الأجهزة عند استخدام Udev.

الحفاظ على devtmpfs

سيؤدي هذا إلى إنشاء عقد أجهزة تلقائية يتم ملؤها بواسطة النواة، حتى بدون تشغيل Udev. بعد ذلك يعمل Udev فوق هذا النظام لإدارة الصلاحيات وإضافة الروابط الرمزية. هذا العنصر مطلوب لجميع مستخدمي Udev.

الربط التلقائي لـ devtmpfs في dev/

سيقوم هذا بربط رؤية النواة للأجهزة في `/dev` عند الانتقال إلى نظام الملفات الجذر (root filesystem) مباشرة قبل بدء عملية `init`.

عرض رسالة سهلة الفهم عند حدوث حالة ذعر للنواة (kernel panic)

سيجعل هذا النواة تعرض الرسالة بشكل صحيح في حال حدوث ذعر للنواة وكان هناك تعريف DRM يعمل ويدعم ذلك. بدون هذا الخيار، سيكون من الصعب تشخيص الذعر: فإذا لم يكن هناك تعريف DRM يعمل، سنكون على وحدة تحكم VGA التي لا تستوعب سوى 24 سطراً وغالباً ما تضع رسالة النواة ذات الصلة؛ أما إذا كان هناك تعريف DRM يعمل، فإن الشاشة غالباً ما تصبح مشوشة تماماً عند الذعر. اعتباراً من Linux-6.12، لا يوجد أي من التعريفات المخصصة لنماذج GPU الشائعة يدعم هذا فعلياً، ولكن يتم دعمه بواسطة "تعريف مخزن الإطارات البسيط" الذي يعمل على مخزن إطارات VESA (أو EFI) قبل تحميل تعريف GPU المخصص. إذا تم بناء تعريف GPU المخصص كموديول (بدلاً من جزء من صورة النواة) ولم يتم استخدام `initramfs`، فإن هذه الوظيفة ستعمل بشكل جيد قبل ربط نظام الملفات الجذر، وهي كافية لتوفير معلومات حول معظم أخطاء تهيئة LFS التي تسبب الذعر (على سبيل المثال، إعداد `root=` غير صحيح في القسم 10.4، "استخدام GRUB لإعداد عملية الإقلاع").

منسق شاشة الذعر (Panic screen formatter)

قم بتعيين `kmsg` لضمان عرض آخر أسطر رسائل النواة عند حدوث ذعر للنواة. الخيار الافتراضي `user` يجعل النواة تعرض فقط رسالة ذعر "سهلة الفهم" وهي غير مفيدة في التشخيص. الخيار الثالث

`qr_code` يجعل النواة تضغط آخر أسطر رسائل النواة في رمز QR وتعرضه. يمكن لرمز QR استيعاب أسطر رسائل أكثر من النص العادي ويمكن فكه باستخدام جهاز خارجي (مثل الهاتف الذكي)، ولكنه يتطلب مجّع لغة Rust وهو ما لا توفره LFS.

تعيين VGA/VBE/EFI FB كمخزن إطارات نظام عام وتعريف مخزن الإطارات البسيط

تسمح هذه الخيارات باستخدام مخزن إطارات VESA (أو مخزن إطارات EFI إذا كان إقلاع نظام LFS عبر UEFI) كجهاز DRM. سيتم إعداد مخزن إطارات VESA بواسطة GRUB (أو مخزن إطارات EFI بواسطة البرنامج الثابت UEFI)، وبذلك يمكن لمعالج ذعر DRM أن يعمل قبل تحميل تعريف DRM الخاص بـ GPU.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

تفعيل دعم fbdev القديم لتعريف ضبط الأنماط ودعم وحدة تحكم مخزن الإطارات

هذه الخيارات مطلوبة لعرض وحدة تحكم لينكس على GPU يعمل بتعريف DRI (Direct Rendering Infrastructure). بما أن `CONFIG_DRM` (مدير الرندرة المباشرة) مفعّل، يجب تفعيل هذين الخيارين أيضاً وإلا سنرى شاشة فارغة بمجرد تحميل تعريف DRI.

دعم x2apic

دعم تشغيل متحكم المقاطعات لمعالجات x86 ذات 64 بت في وضع x2APIC. قد يتم تفعيل x2APIC بواسطة البرنامج الثابت في أنظمة x86 64 بت، والنواة التي لا تملك هذا الخيار مفعلاً ستصاب بالذعر عند الإقلاع إذا كان x2APIC مفعلاً بواسطة البرنامج الثابت. هذا الخيار ليس له تأثير، ولكنه لا يسبب ضرراً إذا كان x2APIC معطلاً بواسطة البرنامج الثابت.

بدلاً من ذلك، قد يكون تنفيذ `make oldconfig` أكثر ملاءمة في بعض الحالات. راجع ملف README لمزيد من المعلومات.

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تخطي تهيئة النواة عن طريق نسخ ملف تهيئة النواة `config`. من النظام المضيف (بافتراض توفره) إلى دليل `linux-7.1.8` الذي تم فكه. ومع ذلك، لا نوصي بهذا الخيار؛ فمن الأفضل غالباً استكشاف جميع قوائم التهيئة وإنشاء تهيئة النواة من الصفر.

تجميع صورة النواة والموديلات:

`make`

في حال استخدام موديولات النواة، قد تكون تهيئة الموديولات في `/etc/modprobe.d` مطلوبة. المعلومات المتعلقة بالموديولات وتهيئة النواة موجودة في القسم 9.3، "نظرة عامة على التعامل مع الأجهزة والموديولات" وفي توثيق النواة في دليل `linux-7.1.8/Documentation`. كما قد يكون من المفيد مراجعة `(5) modprobe.d`.

ما لم يتم تعطيل دعم الموديولات في تهيئة النواة، قم بتثبيت الموديولات باستخدام:

make modules_install

بعد اكتمال تجميع النواة، هناك خطوات إضافية مطلوبة لإتمام التثبيت. يجب نسخ بعض الملفات إلى دليل `/boot`.

تنبيه

إذا قررت استخدام قسم `/boot` منفصل لنظام LFS (ربما مشاركته مع توزيعه النظام المضيف)، فيجب نقل الملفات المنسوخة أدناه إلى هناك. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي إنشاء إدخال `/boot` في ملف `/etc/fstab` أولاً (راجع القسم السابق للتفاصيل)، ثم تنفيذ الأمر التالي كمستخدم `root` داخل بيئة `chroot`:

```
mount /boot
```

تم حذف مسار عقدة الجهاز من الأمر لأن `mount` يمكنه قراءته مباشرة من `/etc/fstab`.

قد يختلف مسار صورة النواة (Kernel Image) بناءً على المنصة المستخدمة. يمكن تغيير اسم الملف أدناه وفقاً لرغبتك، ولكن يجب أن يظل أصل اسم الملف `vmlinuz` لضمان التوافق مع الإعداد التلقائي لعملية الإقلاع الموضحة في القسم التالي. يفترض الأمر التالي استخدام بنية `x86`:

```
cp -iv arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-7.1.8-lfs-13.1-systemd
```

ملف `System.map` هو ملف رموز خاص بالنواة؛ حيث يقوم بربط نقاط الدخول لكل دالة في API النواة، بالإضافة إلى عناوين هياكل بيانات النواة للنواة قيد التشغيل. ويُستخدم كمرجع عند استكشاف مشاكل النواة. نفذ الأمر التالي لتثبيت ملف الخريطة:

```
cp -iv System.map /boot/System.map-7.1.8
```

يحتوي ملف تهيئة النواة `config`. الناتج عن خطوة `make menuconfig` السابقة على جميع خيارات التهيئة للنواة التي تم تجميعها للتو. ومن الجيد الاحتفاظ بهذا الملف للرجوع إليه مستقبلاً:

```
cp -iv .config /boot/config-7.1.8
```

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

تثبيت الوثائق الخاصة بنواة لينكس:

```
cp -r Documentation -T /usr/share/doc/linux-7.1.8
```

من المهم ملاحظة أن الملفات الموجودة في دليل الكود المصدري للنواة ليست مملوكة للمستخدم `root`. فعندما يتم فك حزمة ما كمستخدم `root` (كما فعلنا داخل `chroot`)، تحمل الملفات معرفات

المستخدم والمجموعة التي كانت موجودة على جهاز الشخص الذي قام بتعبئة الحزمة. عادةً لا يشكل هذا مشكلة لأي حزمة أخرى يتم تثبيتها لأن شجرة المصدر تُحذف بعد التثبيت. ومع ذلك، غالباً ما يتم الاحتفاظ بشجرة مصدر لينكس لفترة طويلة. وبسبب ذلك، هناك احتمال أن يتم تعيين معرف المستخدم الذي استخدمه المعبئ لشخص ما على الجهاز، مما يمنح ذلك الشخص صلاحية الكتابة في مصدر النواة.

ملاحظة

في كثير من الحالات، ستحتاج تهيئة النواة إلى تحديث من أجل الحزم التي سيتم تثبيتها لاحقاً في BLFS. وعلى عكس الحزم الأخرى، ليس من الضروري إزالة شجرة مصدر النواة بعد تثبيت النواة المبنية حديثاً.

إذا كنت تنوي الاحتفاظ بشجرة مصدر النواة، فقم بتشغيل الأمر `chown -R 0:0` على دليل `linux-7.1.8` لضمان أن جميع الملفات مملوكة للمستخدم `root`.

إذا كنت تقوم بتحديث التهيئة وإعادة بناء النواة من شجرة مصدر محتفظ بها، ففي العادة لا يجب عليك تشغيل الأمر `make mrproper`. لأن هذا الأمر سيقوم بمسح ملف `config`. وجميع ملفات `.o` من البناء السابق. ورغم سهولة استعادة `config` من النسخة الموجودة في `/boot` إلا أن مسح جميع ملفات `.o` يعد هدراً للوقت؛ ففي حالة تغيير بسيط في التهيئة، غالباً ما تحتاج ملفات `.o` قليلة فقط إلى (إعادة) بناء، وسيقوم نظام بناء النواة بتخطي ملفات `.o` الأخرى بشكل صحيح إذا لم يتم مسحها.

من ناحية أخرى، إذا قمت بتحديث GCC، فيجب عليك تشغيل `make clean` لمسح جميع ملفات `.o` من البناء السابق، وإلا فقد يفشل البناء الجديد.

تحذير

توصي بعض توثيقات النواة بإنشاء رابط رمزي من `/usr/src/linux` يشير إلى دليل مصدر النواة. هذا الأمر خاص بالنوى التي تسبق سلسلة 2.6 ويجب عدم إنشائه في نظام LFS لأنه قد يسبب مشاكل للحزم التي قد ترغب في بنائها بمجرد اكتمال نظام LFS الأساسي.

10.3.2. محتويات Linux

الملفات المثبتة: `config-7.1.8` و `vmlinuz-7.1.8-lfs-13.1-systemd` و `System.map-7.1.8`

الأدلة المثبتة: `/usr/share/doc/linux-7.1.8` و `/lib/modules`

وصف موجز

`config-7.1.8` يحتوي على جميع خيارات التهيئة الخاصة بالنواة.

`vmlinuz-7.1.8-lfs-13.1-systemd` محرك نظام لينكس. عند تشغيل الحاسوب، تكون النواة هي أول جزء من نظام التشغيل يتم تحميله. تقوم باكتشاف وتهيئة جميع مكونات عتاد الحاسوب، ثم تجعل هذه المكونات متاحة كشجرة من الملفات للبرمجيات، وتحول وحدة معالجة مركزية واحدة إلى آلة متعددة المهام قادرة على تشغيل عشرات البرامج في وقت واحد ظاهرياً.

`System.map-7.1.8` قائمة من العناوين والرموز؛ تقوم بربط نقاط الدخول وعناوين جميع الدوال وهياكل البيانات في النواة.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

10.4. استخدام GRUB لإعداد عملية الإقلاع

10.4.1 مقدمة

تحذير

إن تهيئة GRUB بشكل خاطئ قد تجعل نظامك غير قابل للعمل بدون جهاز إقلاع بديل مثل قرص CD-ROM أو وحدة USB قابلة للإقلاع. هذا القسم ليس ضرورياً لإقلاع نظام LFS الخاص بك؛ فقد ترغب فقط في تعديل محمل الإقلاع الحالي لديك، مثل Grub-Legacy أو GRUB2.

تأكد من جاهزية قرص إقلاع للطوارئ لـ "إنقاذ" الحاسوب إذا أصبح غير قابل للاستخدام (غير قابل للإقلاع). إذا لم يكن لديك جهاز إقلاع بالفعل، يمكنك إنشاء واحد. لكي تنجح العملية أدناه، تحتاج إلى الانتقال إلى BLFS وتثبيت `xorriso` من حزمة `libisoburn`.

```
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrw grub-mkrescue --output=grub-img.iso cd /tmp  
blank=as_needed grub-img.iso
```

10.4.2. إيقاف التشغيل الآمن (Secure Boot)

لا يمتلك LFS الحزم الأساسية لدعم التشغيل الآمن (Secure Boot). لإعداد عملية الإقلاع باتباع التعليمات في هذا القسم، يجب إيقاف Secure Boot من واجهة تهيئة البرنامج الثابت (Firmware). راجع الوثائق المقدمة من الشركة المصنعة لنظامك لمعرفة كيفية إيقاف دعم Secure Boot.

10.4.3. اصطلاحات التسمية في GRUB

يستخدم GRUB بنية تسمية خاصة به للمحركات والأقسام على شكل `(hdn,m)`، حيث `n` هو رقم القرص الصلب و `m` هو رقم القسم. تبدأ أرقام الأقراص الصلبة من الصفر، بينما تبدأ أرقام الأقسام من الواحد للأقسام العادية (ومن الخمسة للأقسام الممتدة). لاحظ أن هذا يختلف عن الإصدارات السابقة حيث كان كلا الرقمين يبدأ من الصفر. على سبيل المثال، القسم `sda1` هو `(hd0,1)` بالنسبة لـ GRUB والقسم `sdb3` هو `(hd1,3)`. وبخلاف لينكس، لا يعتبر GRUB محركات CD-ROM أقراصاً صلبة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم CD على `hdb` وقرصاً صلباً ثانياً على `hdc` فإن القرص الصلب الثاني سيظل `(hd1)`.

10.4.4. إعداد التهيئة

إذا كان إقلاع النظام يتم عبر BIOS، فإن GRUB يعمل عن طريق كتابة "stub" (جزء صغير من الكود) في القطاع الأول (المسمى سجل الإقلاع الرئيسي أو MBR) للقرص الصلب. هذه المنطقة ليست جزءاً من أي نظام ملفات. يقوم BIOS بتحميل وتنفيذ محتوى MBR، ثم يقوم الـ stub بتحميل صورة GRUB الرئيسية من قسم إقلاع BIOS. يتم تخزين صورة GRUB كبيانات خام بدلاً من ملف (يجب ألا يكون هناك نظام ملفات في قسم إقلاع BIOS)، لذا لا يحتاج الـ stub لدعم أي نظام ملفات ويمكن جعله صغيراً بما يكفي ليتناسب مع MBR.

أما إذا كان الإقلاع عبر UEFI، فإن GRUB يعمل عن طريق تخزين صورة GRUB الرئيسية كملف تنفيذي من نوع PE-COFF في موقع قياسي في قسم نظام EFI: `EFI/BOOT/BOOTX64.EFI` (أو `EFI/BOOT/BOOTIA32.EFI` لبنية i386-efi). يقوم البرنامج الثابت UEFI بتحميله من الموقع القياسي وتنفيذه، مما يؤدي إلى تشغيل GRUB.

العديد من وظائف GRUB (بما في ذلك إقلاع نواة لينكس) ليست مدرجة في صورة GRUB الرئيسية. بدلاً من ذلك، يتم تخزينها في نظام ملفات كـ "وحدات" (GRUB modules). يتم عادةً ربط نظام الملفات هذا بطريقة تسمح بالوصول إلى وحدات GRUB في `/boot/grub` في معظم توزيعات

لينكس. ولتجنب مشكلة البيضة والدجاجة، يقوم `grub-install` بدمج الوحدات اللازمة للوصول إلى نظام الملفات هذا داخل صورة GRUB الرئيسية، حتى يتمكن من العثور على الوحدات الأخرى وتحميلها.

موقع قسم الإقلاع هو خيار يحدده المستخدم ويؤثر على التهيئة. إحدى التوصيات هي تخصيص قسم صغير منفصل (الحجم المقترح 200 ميجابايت) لمعلومات الإقلاع فقط. وبذلك، لا يمكن لنظام LFS فحسب، بل لأي توزيع لينكس، الوصول إلى نفس ملفات الإقلاع، وبالتالي أي نظام يتم إقلاعه. إذا اخترت القيام بذلك، فستحتاج إلى ربط القسم المنفصل، ونقل جميع الملفات في دليل `/boot` الحالي (مثل نواة لينكس التي بنيتها للتو في القسم السابق) إلى القسم الجديد. ستحتاج بعد ذلك إلى فك ربط القسم وإعادة ربطه كـ `/boot`. إذا فعلت ذلك، تأكد من تحديث `/etc/fstab`.

ملاحظة

إذا كانت توزيع المضيف تستخدم قسماً منفصلاً لـ `/boot` وتريد من نظام LFS استخدام هذا القسم لـ `/boot` أيضاً، فما عليك سوى ربط القسم عند `$LFS/boot` في توزيع المضيف. تدعم نواة لينكس ربط قسم واحد في نقاط ربط متعددة.

ترك `/boot` على قسم LFS الحالي سيعمل أيضاً، ولكن التهيئة لأنظمة متعددة ستكون أكثر صعوبة.

للحصول على أمثلة ومزيد من المعلومات حول تخطيطات أقسام الإقلاع، قد يكون الاطلاع على القسم 2.4 "إنشاء قسم جديد" مفيداً.

باستخدام المعلومات أعلاه، حدد المعرف المناسب لقسم الجذر (أو قسم الإقلاع، إذا كان منفصلاً). في المثال التالي، يُفترض أن قسم الجذر (أو قسم الإقلاع المنفصل) هو `sda2`.

تتناول الأقسام التالية كيفية الإقلاع باستخدام BIOS و UEFI. يمكن لتثبيتات GRUB و BIOS و UEFI أن تتعايش وتتشارك في نفس التهيئة. تعيش الصور والبيانات في مواقع مختلفة، لذا يمكنك إنشاء كل من قسم إقلاع BIOS وقسم نظام EFI، وتثبيت GRUB لجميع أنواع البرامج الثابتة المدعومة (أي تشغيل ثلاثة أوامر `grub-install`). إذا كنت غير متأكد من نوع البرنامج الثابت لديك، أو تخطط لنقل القرص الصلب إلى حاسوب آخر، فهذه استراتيجية شاملة يمكنك اتباعها.

ملاحظة

إذا كنت تقوم بإقلاع UEFI ولكنك أنشأت قسم Grub BIOS، فقد تكون فكرة جيدة تشغيل الأمر الخاص بـ BIOS في حال لم يعمل إقلاع UEFI كما هو متوقع.

ملاحظة

إذا كنت تحتاج فقط إلى تثبيت GRUB لطريقة إقلاع واحدة، فلا داعي لتشغيل الأوامر لكلا الطريقتين. يمكنك فقط تشغيل الأمر الخاص بطريقة الإقلاع التي تحتاجها.

10.4.4.1. الإقلاع باستخدام BIOS

للإقلاع باستخدام BIOS، تأكد من ربط قسم الإقلاع (إذا كنت تستخدم قسمًا منفصلاً) ومن وجود قسم إقلاع BIOS. بعد ذلك، قم بتثبيت ملفات GRUB في `/boot/grub` وإعداد مسار الإقلاع:

تحذير

الأمر التالي سيقوم بالكتابة فوق محمل الإقلاع الحالي. لا تشغل الأمر إذا لم يكن هذا مرغوباً، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مدير إقلاع من طرف ثالث لإدارة MBR.

```
grub-install /dev/sda --target=i386-pc
```

10.4.4.2. الإقلاع باستخدام UEFI

للإقلاع باستخدام UEFI، تأكد من ربط قسم الإقلاع (إذا كنت تستخدم قسمًا منفصلاً) ومن ربط قسم نظام EFI عند `/boot/efi`. بعد ذلك، قم بتثبيت ملفات GRUB في `/boot/grub` وصورة GRUB الرئيسية في `/boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI`:

تحذير

الأمر التالي سيقوم بالكتابة فوق الملف `/boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI`. إذا كان موجوداً بالفعل، فمن المرجح أنه إدخال لمحمل إقلاع آخر (على سبيل المثال تثبيت GRUB من توزيعه المضيف، أو مدير إقلاع ويندوز). قم بعمل نسخة احتياطية للملف حتى يمكن استعادته لاحقاً أو تحميله كمحمل إقلاع ثانوي بواسطة تثبيت GRUB الجديد من LFS.

```
grub-install --target=x86_64-efi --removable
```

يفترض الأمر أعلاه أن لديك برنامجاً ثابتاً 64-bit UEFI. إذا كنت تريد جعل النظام قابلاً للإقلاع على برنامج 32-bit UEFI، فقم بتشغيل الأمر مع استبدال `x86_64-efi` بـ `i386-efi`.

يجعل الخيار `--removable` أداة `grub-install` تستخدم الموقع القياسي `EFI/BOOT/` `B00TX64.EFI` (أو `EFI/BOOT/B00TIA32.EFI` لبنية `i386-efi`)، بدلاً من الموقع الذي يفضلها GRUB (`EFI/GRUB/GRUBX64.EFI` أو `EFI/GRUB/GRUBIA32.EFI`). استخدام موقع غير قياسي سيؤدي إلى تسجيل الموقع في متغير `EFI`، ولكن `LFS` يفتقر إلى حزمة `BLFS` المسماة `efibootmgr` والتي يحتاجها GRUB لتسجيل الموقع في متغير `EFI`.

ملاحظة

بعض تطبيقات البرامج الثابتة UEFI، رغم ندرتها، تتخطى مسار `EFI` القياسي. هذه الأنظمة في معظم الأحيان تكون قديمة، مثل `Lenovo ThinkPads` أو أجهزة `HP` المكتبية والمحمولة. عندما يكون إدخال الإقلاع مفقوداً في إعدادات البرنامج الثابت، ستحتاج إلى تثبيت حزمة `BLFS` المسماة `efibootmgr` لإنشاء إدخال إقلاع UEFI. إذا كان ذلك أسهل، يمكن تثبيت الحزمة عبر مدير حزم التوزيع (إن وجد) واستخدامها على المضيف بدلاً من نظام `LFS`. هذا قد يغنيك عن تحميل المزيد من أرشيفات `tar` على نظام `LFS` في الوقت الحالي.

أولاً قم بتثبيت الحزمة، ثم اربط نظام ملفات متغيرات `EFI` إذا لم يكن مربوطاً بالفعل:

```
/mount -v -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi || mountpoint /sys/firmware/efi/efivars  
efivars
```

الآن قم بإنشاء إدخال إقلاع UEFI:

```
**EFI.L "LFS" -l '\EFI\BOOT\BOOT- p- ** efibootmgr -c -d /dev/sd
```

يجب أن يكون المحرك `/dev/sd<x>` هو عقدة الجهاز للقرص الذي يوجد عليه `ESP`. ويجب أن يتطابق رقم القسم `<y>` مع رقم `ESP`. إذا كان `ESP` على `/dev/sda2` فإن رقم القسم سيكون 2. إذا كنت تستخدم 32-bit UEFI، استبدل `<X64>` بـ `IA32`.

قد تتطلب بعض البرامج الثابتة (المعينة) معاملات إضافية لـ `efibootmgr` مثل `--full-dev-path` أو `-E 1 -e`. راجع صفحة الدليل `efibootmgr(8)` للتفاصيل.

الآن قم بفك ربط نظام ملفات متغيرات `EFI`:

umount -v /sys/firmware/efi/efivars

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

10.4.5. إنشاء ملف تهيئة GRUB

قم بتوليد الملف `/boot/grub/grub.cfg` :

```
"cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF
```

Begin /boot/grub/grub.cfg

```
set default=0 set timeout=5
```

```
insmod part_gpt insmod ext2
```

```
set root=(hd0,2) set gfxpayload=1024x768x32
```

```
-menuentry "GNU/Linux, Linux 7.1.8-lfs-13.1-systemd" { linux /boot/vmlinuz-7.1.8-lfs-13.1  
EOF { systemd root=/dev/sda2 ro
```

تقوم أوامر `insmod` بتحميل وحدات GRUB المسماة `part_gpt` و `ext2`. وبالرغم من التسمية، فإن `ext2` تدعم في الواقع

أنظمة ملفات `ext2` و `ext3` و `ext4`. في التهيئة النموذجية، تكون وحدتا `part_gpt` و `ext2` مدمجتين بالفعل في صورة GRUB الرئيسية بواسطة `grub-install` ولن تؤدي أوامر `insmod` الخاصة بهما إلى أي نتيجة. ومع ذلك، فإنها لا تسبب أي ضرر على أي حال، وقد تكون مطلوبة في بعض التهيئات النادرة.

يقوم الأمر `set gfxpayload=1024x768x32` بتحديد الدقة وعمق اللون لـ VESA framebuffer ليتم تمريرها إلى النواة. هذا الأمر ضروري لكي يتمكن تعريف SimpleDRM الخاص بالنواة من استخدام VESA framebuffer. يمكنك استخدام دقة مختلفة أو قيمة عمق لون تناسب شاشتك بشكل أفضل. هذا السطر لا يفعل شيئاً عند إقلاع النظام عبر UEFI، ولكنه لا يسبب أي ضرر على أي حال.

ملاحظة

من منظور GRUB، تكون ملفات النواة نسبية بالنسبة للقسم المستخدم. إذا كنت تستخدم قسماً منفصلاً `/boot`، فقم بإزالة `/boot` من سطر `linux` المذكور أعلاه. ستحتاج أيضاً إلى تغيير سطر `set root` ليشير إلى قسم الإقلاع.

ملاحظة

قد يتغير معرف GRUB الخاص بالقسم إذا قمت بإضافة أو إزالة بعض الأقراص (بما في ذلك الأقراص القابلة للإزالة مثل وحدات USB). قد يتسبب هذا التغيير في فشل الإقلاع لأن ملف `grub.cfg` يشير إلى معرفات "قديمة". إذا كنت ترغب في تجنب هذه المشكلة، يمكنك استخدام UUID الخاص بالقسم و UUID الخاص بنظام الملفات بدلاً من معرف GRUB لتحديد الجهاز. قم بتشغيل `lsblk -o UUID,PARTUUID,PATH,MOUNTPOINT` لإظهار معرفات UUID لأنظمة الملفات الخاصة بك (في عمود UUID) والأقسام (في عمود PARTUUID). ثم استبدل `set root=(hdx,y)` بـ الخاص بنظام الملفات حيث تم تثبيت <UUID> `search --set=root --fs-uuid` <النواة>، واستبدل `root=/dev/sda2` بـ

<عليه LFS الخاص بالقسم الذي تم بناء <UUID> `root=PARTUUID=`.

لاحظ أن UUID الخاص بالقسم يختلف تماماً عن UUID الخاص بنظام الملفات الموجود في هذا القسم. قد توجهك بعض المصادر عبر الإنترنت لاستخدام `root=UUID=<filesystem UUID>` بدلاً من

<root=PARTUUID=<partition UUID>، ولكن القيام بذلك سيطلب `initramfs` وهو أمر خارج نطاق LFS.

قد يتغير أيضاً اسم عقدة الجهاز (device node) للقسم في `/dev` (ويكرر هذا كثيراً في بعض الأنظمة التي تحتوي على عدة أقراص NVME). يمكنك أيضاً استبدال المسارات المؤدية إلى عقد الأجهزة مثل `/dev/sda1` بـ `PARTUUID=<partition UUID>` في ملف `/etc/fstab` لتجنب فشل الإقلاع المحتمل في حال تغير اسم عقدة الجهاز.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

إن GRUB برنامج قوي للغاية ويوفر عدداً هائلاً من الخيارات للإقلاع من مجموعة متنوعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل وأنواع الأقسام. هناك أيضاً العديد من خيارات التخصيص مثل شاشات الترحيب

الرسومية، وتشغيل الأصوات، وإدخال الماوس، إلخ. تفاصيل هذه الخيارات تقع خارج نطاق هذه المقدمة.

تحذير

يوجد أمر يسمى `grub-mkconfig` يمكنه كتابة ملف تهيئة تلقائياً. يستخدم هذا الأمر مجموعة من النصوص البرمجية في `/etc/grub.d/` وسيقوم بتدمير أي تخصيصات قمت بها. هذه النصوص مصممة أساساً للتوزيعات غير المجمعة من المصدر ولا يُنصح بها لـ LFS. إذا قمت بتثبيت توزيع لينكس تجارية، فهناك احتمال كبير أن يتم تشغيل هذا البرنامج. تأكد من عمل نسخة احتياطية لملف `grub.cfg` الخاص بك.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الفصل 11. النهاية

11.1. النهاية

أحسنت! لقد تم تثبيت نظام LFS الجديد! نتمنى لك الكثير من النجاح مع نظام لينكس الجديد والمخصص الذي بنيته بنفسك.

قد تكون فكرة جيدة إنشاء ملف `/etc/lfs-release`. بوجود هذا الملف، سيكون من السهل جداً عليك (وعلينا إذا احتجت إلى طلب المساعدة في مرحلة ما) معرفة إصدار LFS المثبت على النظام. قم بإنشاء هذا الملف عن طريق تشغيل:

```
echo 13.1-systemd > /etc/lfs-release
```

يمكن استخدام ملفين يصفان النظام المثبت من قبل الحزم التي يمكن تثبيتها على النظام لاحقاً، سواء كانت في شكل ثنائي أو عن طريق بنائها.

الأول يوضح حالة نظامك الجديد فيما يتعلق بالقاعدة القياسية للينكس (LSB). لإنشاء هذا الملف، قم بتشغيل:

```
"DISTRIB_ID="Linux From Scratch "cat > /etc/lsb-release << "EOF
"<هنا>"=DISTRIB_CODENAME "DISTRIB_RELEASE="13.1-systemd
EOF "DISTRIB_DESCRIPTION="Linux From Scratch
```

الثاني يحتوي على نفس المعلومات تقريباً، ويستخدمه systemd وبعض بيانات سطح المكتب الرسومية. لإنشاء هذا الملف، قم بتشغيل:

```
"VERSION="13.1-systemd "NAME="Linux From Scratch "cat > /etc/os-release << "EOF
"PRETTY_NAME="Linux From Scratch 13.1-systemd ID=lfs
/HOME_URL="https://www.linuxfromscratch.org "<هنا>"=VERSION_CODENAME
EOF "RELEASE_TYPE="stable "/lfs
```

تأكد من تخصيص الحقول 'DISTRIB_CODENAME' و 'VERSION_CODENAME' لجعل النظام فريداً وخصوصاً بك.

11.2. سجل إنجازك

الآن بعد أن أنهيت الكتاب، هل تريد أن يتم تسجيلك كمستخدم LFS؟ توجه إلى <https://www.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.php> وسجل كمستخدم LFS عن طريق إدخال اسمك وأول إصدار LFS استخدمته.

دعنا الآن نقوم بإعادة التشغيل للدخول إلى LFS.

11.3. إعادة تشغيل النظام

الآن بعد تثبيت جميع البرمجيات، حان الوقت لإعادة تشغيل حاسوبك. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأشياء التي يجب التحقق منها. إليك بعض الاقتراحات:

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

- تثبيت أي برنامج ثابت (firmware) مطلوب إذا كان تعريف النواة الخاص بعثادك يتطلب بعض ملفات البرنامج الثابت ليعمل بشكل صحيح.

• التأكد من تعيين كلمة مرور للمستخدم الجذر (root).

• مراجعة ملفات التهيئة التالية في هذه المرحلة:

• `/etc/fstab`

• `/etc/hosts`

• `/etc/inputrc`

• `/etc/profile`

• `/etc/resolv.conf` (اختياري)

• `/etc/vimrc`

بعد أن ذكرنا ذلك، دعنا ننتقل إلى إقلاع تثبيت LFS الجديد والمشرق لأول مرة! أولاً، اخرج من بيئة
:chroot

logout

ثم قم بفك ربط أنظمة الملفات الافتراضية:

```
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount -v $LFS/dev/shm umount -v $LFS/dev/pts  
umount -v $LFS/sys umount -v $LFS/proc umount -v $LFS/run umount -v $LFS/dev
```

إذا تم إنشاء أقسام متعددة، فقم بفك ربط الأقسام الأخرى قبل فك ربط القسم الرئيسي، كما يلي:

```
umount -v $LFS umount -v $LFS/home
```

فك ربط نظام ملفات LFS نفسه:

```
umount -v $LFS
```

الآن، أعد تشغيل النظام.

بافتراض أن محمل الإقلاع GRUB قد تم إعداده كما هو موضح سابقاً، فإن القائمة مهيأة لإقلاع LFS
systemd-13.1 تلقائياً.

عند اكتمال إعادة التشغيل، يكون نظام LFS جاهزاً للاستخدام. ما ستراه هو مطالبة بسيطة بـ "login:". في هذه المرحلة، يمكنك الانتقال إلى كتاب BLFS حيث يمكنك إضافة المزيد من البرمجيات لتناسب احتياجاتك.

إذا لم تكن إعادة التشغيل ناجحة، فقد حان وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها. للحصول على تلميحات حول حل مشاكل الإقلاع الأولية، راجع [/https://www.linuxfromscratch.org/lfs/troubleshooting.html](https://www.linuxfromscratch.org/lfs/troubleshooting.html).

11.4. موارد إضافية

شكراً لقراءتك كتاب LFS. نأمل أن تكون قد وجدت هذا الكتاب مفيداً وأن تكون قد تعلمت المزيد عن عملية إنشاء النظام.

الآن بعد تثبيت نظام LFS، قد تتساءل "ماذا بعد؟" للإجابة على هذا السؤال، قمنا بتجميع قائمة من الموارد لك.

• الصيانة

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

يتم الإبلاغ عن الأخطاء والتنبيهات الأمنية بانتظام لجميع البرمجيات. وبما أن نظام LFS يتم تجميعه من المصدر، فإن الأمر متروك لك لمواكبة هذه التقارير. هناك العديد من الموارد عبر الإنترنت التي تتبع هذه التقارير، وبعضها موضح أدناه:

• تنبيهات LFS الأمنية

هذه قائمة بالثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في كتاب LFS بعد نشره.

• القائمة البريدية لأمن المصادر المفتوحة

هذه قائمة بريدية لمناقشة الثغرات الأمنية والمفاهيم والممارسات في مجتمع المصادر المفتوحة.

• تلميحات LFS

تلميحات LFS هي مجموعة من الوثائق التعليمية التي قدمها متطوعون في مجتمع LFS. التلميحات متاحة على <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files>.

• القوائم البريدية

هناك العديد من القوائم البريدية لـ LFS التي يمكنك الاشتراك فيها إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، أو تريد البقاء على اطلاع بأحدث التطورات، أو تريد المساهمة في المشروع، والمزيد. راجع الفصل 1 - القوائم البريدية لمزيد من المعلومات.

• مشروع توثيق لينكس (TLDP)

الهدف من مشروع توثيق لينكس (TLDP) هو التعاون في جميع قضايا توثيق لينكس. يتميز TLDP بمجموعة كبيرة من أدلة HOWTO، والكتيبات، وصفحات الدليل. يقع المشروع على <https://tldp.org>.

11.5. البداية بعد بناء LFS

11.5.1. تحديد الخطوة التالية

الآن وقد اكتمل بناء LFS وأصبح لديك نظام قابل للإقلاع، ماذا تفعل بعد ذلك؟ الخطوة التالية هي تحديد كيفية استخدام هذا النظام. بشكل عام، هناك فئتان رئيسيتان للنظر فيهما: محطة عمل (Workstation) أو خادم (Server). وفي الواقع، هاتان الفئتان ليستا متنافيتين؛ إذ يمكن دمج التطبيقات المطلوبة لكل فئة في نظام واحد، ولكن دعنا نستعرضهما بشكل منفصل في الوقت الحالي.

يُعد الخادم الفئة الأبسط، حيث يتكون عادةً من خادم ويب مثل Apache HTTP Server وخادم قاعدة بيانات مثل MariaDB، ومع ذلك، يمكن إضافة خدمات أخرى. كما تدرج أنظمة التشغيل المدمجة في الأجهزة ذات الغرض الواحد ضمن هذه الفئة.

من ناحية أخرى، تُعد محطة العمل أكثر تعقيداً بكثير؛ فهي تتطلب عادةً بيئة مستخدم رسومية مثل LXDE أو XFCE أو KDE أو Gnome، تعتمد على بيئة رسومية أساسية ومجموعة من التطبيقات الرسومية مثل متصفح Firefox، أو عميل البريد Thunderbird، أو حزمة LibreOffice المكتبية. وتتطلب هذه التطبيقات مئات الحزم الإضافية من تطبيقات الدعم والمكتبات (حسب القدرات المطلوبة).

بالإضافة إلى ما سبق، هناك مجموعة من تطبيقات إدارة النظام التي تناسب جميع أنواع الأنظمة، وجميع هذه التطبيقات موجودة في كتاب BLFS. لا تتوفر جميع الحزم في كل بيئة؛ فعلى سبيل المثال، لا يُعد `dhcpcd` مناسباً عادةً للخوادم، بينما تكون `wireless_tools` مفيدة فقط لأنظمة الحواسيب المحمولة.

11.5.2. العمل في بيئة LFS أساسية

عندما تقوم بالإقلاع في نظام LFS لأول مرة، ستجد جميع الأدوات الداخلية اللازمة لبناء حزم إضافية، ولكن لسوء الحظ، تكون بيئة المستخدم شحيحة للغاية. هناك عدة طرق لتحسين ذلك:

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

11.5.2.1. العمل من النظام المضيف لـ LFS عبر بيئة chroot

توفر هذه الطريقة بيئة رسومية كاملة حيث يتوفر متصفح كامل الميزات وإمكانيات النسخ واللصق. وتسمح هذه الطريقة باستخدام تطبيقات مثل نسخة `wget` الموجودة في النظام المضيف لتنزيل مصادر الحزم إلى موقع متاح عند العمل داخل بيئة `chroot`.

من أجل بناء الحزم بشكل صحيح داخل `chroot`، يجب أن تتذكر ربط أنظمة الملفات الافتراضية إذا لم تكن مربوطة بالفعل. إحدى طرق القيام بذلك هي إنشاء نص برمجي على النظام المضيف (HOST):

```
cat > ~/mount-virt.sh << "EOF"
#!/bin/bash

function mountbind
{
if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
$SUDO mount --bind /$1 $LFS/$1
echo $LFS/$1 mounted
else
echo $LFS/$1 already mounted
fi
}

function mounttype
{
if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
$SUDO mount -t $2 $3 $4 $5 $LFS/$1
echo $LFS/$1 mounted
else
echo $LFS/$1 already mounted
fi
}

if [ $EUID -ne 0 ]; then
SUDO=sudo
else
```

```

SUDO=""
fi

if [ x$LFS == x ]; then
echo "LFS not set"
exit 1
fi

mountbind dev
mounttype dev/pts devpts devpts -o gid=5,mode=620
mounttype proc      proc      proc
mounttype sys       sysfs     sysfs
mounttype run       tmpfs     run
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
install -v -d -m 1777 $LFS$(realpath /dev/shm)
else
mounttype dev/shm tmpfs tmpfs -o nosuid,nodev
fi

#mountbind usr/src
#mountbind boot
#mountbind home
EOF

```

لاحظ أن الأوامر الثلاثة الأخيرة في النص البرمجي معطلة (بواسطة التعليق #). تكون هذه الأوامر مفيدة إذا كانت تلك الأدلة مبروطة كأقسام منفصلة على النظام المضيف وسيتم ربطها عند إقلاع نظام LFS/BLFS المكتمل.

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

يمكن تشغيل النص البرمجي باستخدام `bash ~/mount-virt.sh` إما كمستخدم عادي (وهو الموصى به) أو كجذر (root). إذا تم تشغيله كمستخدم عادي، فإن `sudo` مطلوب على النظام المضيف.

مسألة أخرى يثيرها النص البرمجي هي مكان تخزين ملفات الحزم التي تم تنزيلها. هذا الموقع اختياري؛ يمكن أن يكون في دليل المنزل لمستخدم عادي مثل `~/sources` أو في موقع عام مثل `/usr/`. `src`. توصيتنا هي عدم خلط مصادر BLFS ومصادر LFS في دليل `/sources` (من داخل بيئة `chroot`). وفي كل الأحوال، يجب أن تكون الحزم قابلة للوصول من داخل بيئة `chroot`.

ميزة تسهيل أخيرة مقدمة هنا هي تسريع عملية الدخول إلى بيئة `chroot`. يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء اسم مستعار (`alias`) في ملف `~/.bashrc` الخاص بالمستخدم على النظام المضيف:

```
alias lfs='sudo /usr/sbin/chroot /mnt/lfs /usr/bin/env -i HOME=/root TERM=
```

هذا الاسم المستعار معقد قليلاً بسبب علامات الاقتباس ومستويات رموز الهروب (`backslash`). يجب أن يكون بالكامل في سطر واحد. (تم تقسيم الأمر أعلاه في النص الأصلي لأغراض العرض فقط).

11.5.2.2. العمل عن بُعد عبر ssh

توفر هذه الطريقة أيضاً بيئة رسومية كاملة، ولكنها تتطلب أولاً تثبيت `sshd` على نظام LFS، وعادة ما يتم ذلك داخل `chroot`. كما تتطلب جهاز كمبيوتر ثانٍ. تتميز هذه الطريقة بالبساطة لأنها لا تتطلب تعقيدات بيئة `chroot`، كما أنها تستخدم النواة التي بنيتها في LFS لجميع الحزم الإضافية، وتوفر نظاماً كاملاً لتثبيت الحزم.

يمكنك استخدام الأمر `scp` لرفع مصادر الحزم المراد بناؤها إلى نظام LFS. أما إذا كنت ترغب في تنزيل المصادر مباشرة على نظام LFS، فقم بتثبيت `libtasn1` و `p11-kit` و `make-ca` و `wget` داخل `chroot` (أو ارفع مصادرها باستخدام `scp` بعد إقلاع نظام LFS).

11.5.2.3. العمل من سطر أوامر LFS

تتطلب هذه الطريقة تثبيت `libtasn1` و `p11-kit` و `make-ca` و `wget` و `gpm` و `links` (أو `lynx`) داخل `chroot`، ثم إعادة الإقلاع في نظام LFS الجديد. في هذه المرحلة، يحتوي النظام الافتراضي على ست وحدات تحكم افتراضية (`virtual consoles`). التبديل بين الوحدات سهل باستخدام تركيبات المفاتيح `Alt+Fx` حيث تكون `Fx` بين `F1` و `F6`. كما تقوم تركيبات `Alt+←` و `Alt+→` بتغيير وحدة التحكم أيضاً.

في هذه المرحلة، يمكنك تسجيل الدخول إلى وحدتي تحكم افتراضيتين مختلفتين وتشغيل متصفح links أو lynx في إحدى الوحدات و bash في الأخرى. يتيح برنامج GPM بعد ذلك نسخ الأوامر من المتصفح باستخدام زر الماوس الأيسر، ثم التبديل إلى الوحدة الأخرى ولصقها.

ملاحظة

كملاحظة جانبية، يمكن أيضاً التبديل بين وحدات التحكم الافتراضية من داخل نافذة X Window باستخدام تركيب المفاتيح Ctrl+Alt+Fx ، ولكن عملية النسخ بالماوس لا تعمل بين الواجهة الرسومية ووحدة التحكم الافتراضية. يمكنك العودة إلى عرض X Window باستخدام تركيب Ctrl+Alt+Fx ، حيث تكون Fx عادةً F1 ولكن قد تكون F7.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الجزء الخامس. الملاحق

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الملحق أ. الاختصارات والمصطلحات

ABI واجهة التطبيق الثنائية (Application Binary Interface)

ALFS نظام LFS المؤتمت (Automated Linux From Scratch)

API واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface)

ASCII الكود الأمريكي القياسي لتبادل المعلومات (American Standard Code for Information Interchange)

BIOS نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (Basic Input/Output System)

BLFS ما بعد LFS (Beyond Linux From Scratch)

BSD توزيع بركلي للبرمجيات (Berkeley Software Distribution)

chroot تغيير الجذر (change root)

CMOS أشباه الموصلات المعدنية المكملة (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

COS فئة الخدمة (Class Of Service)

CPU وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit)

CRC فحص التكرار الدوري (Cyclic Redundancy Check)

CVS نظام الإصدارات المتزامنة (Concurrent Versions System)

DHCP بروتوكول تهيئة المضيف الديناميكي (Dynamic Host Configuration Protocol)

DNS نظام أسماء النطاقات (Domain Name Service)

EGA محول الرسومات المحسن (Enhanced Graphics Adapter)

ELF تنسيق الملفات القابلة للتنفيذ والربط (Executable and Linkable Format)

EOF نهاية الملف (End of File)

EQN المعادلات (equation)

ext2 نظام الملفات الممتد الثاني (second extended file system)

ext3 نظام الملفات الممتد الثالث (third extended file system)

ext4 نظام الملفات الممتد الرابع (fourth extended file system)

FAQ الأسئلة الشائعة (Frequently Asked Questions)

FHS معيار تسلسل الملفات (Filesystem Hierarchy Standard)

FIFO ما يدخل أولاً يخرج أولاً (First-In, First Out)

FQDN اسم النطاق المؤهل بالكامل (Fully Qualified Domain Name)

FTP بروتوكول نقل الملفات (File Transfer Protocol)

GB جيجابايت (Gigabytes)

GCC مجموعة مجفّعات (GNU Compiler Collection) GNU

GID معرف المجموعة (Group Identifier)

GMT توقيت غرينتش (Greenwich Mean Time)

HTML لغة توصيف النصوص التشعبية (Hypertext Markup Language)

IDE إلكترونيات الأقراص المتكاملة (Integrated Drive Electronics)

IEEE معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 systemd

IO الإدخال/الإخراج (Input/Output)

IP بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol)

IPC التواصل بين العمليات (Inter-Process Communication)

IRC دردشة تتابع الإنترنت (Internet Relay Chat)

ISO المنظمة الدولية للمعايير (International Organization for Standardization)

ISP مزود خدمة الإنترنت (Internet Service Provider)

KB كيلوبايت (Kilobytes)

LED الصمام الثنائي الباعث للضوء (Light Emitting Diode)

LFS لينكس من الصفر (Linux From Scratch)

LSB القاعدة القياسية للينكس (Linux Standard Base)

MB ميجابايت (Megabytes)

MBR سجل الإقلاع الرئيسي (Master Boot Record)

MD5 (Message Digest 5) مجموعة رسالة

NIC بطاقة واجهة الشبكة (Network Interface Card)

NLS دعم اللغات الأصلية (Native Language Support)

NNTP بروتوكول نقل أخبار الشبكة (Network News Transport Protocol)

NPTL مكتبة خيوط POSIX الأصلية (Native POSIX Threading Library)

OSS نظام الصوت المفتوح (Open Sound System)

PCH ترويسات مجمعة مسبقاً (Pre-Compiled Headers)

PCRE التعبيرات النمطية المتوافقة مع بيرل (Perl Compatible Regular Expression)

PID معرف العملية (Process Identifier)

PTY طرفية وهمية (pseudo terminal)

QOS جودة الخدمة (Quality Of Service)

RAM ذاكرة الوصول العشوائي (Random Access Memory)

RPC استدعاء الإجراءات عن بُعد (Remote Procedure Call)

RTC ساعة الوقت الحقيقي (Real Time Clock)

SBU وحدة بناء النظام القياسية (Standard Build Unit)

SCO عملية سانتا كروز (The Santa Cruz Operation)

SHA1 خوارزمية التجزئة الآمنة 1 (Secure-Hash Algorithm 1)

TLDP مشروع توثيق لينكس (The Linux Documentation Project)

TFTP بروتوكول نقل الملفات البسيط (Trivial File Transfer Protocol)

TLS تخزين محلي للخيوط (Thread-Local Storage)

UID معرف المستخدم (User Identifier)

umask قناع إنشاء ملفات المستخدم (user file-creation mask)

USB الناقل التسلسلي العام (Universal Serial Bus)

UTC التوقيت العالمي المنسق (Coordinated Universal Time)

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

UUID المعرف الفريد عالمياً (Universally Unique Identifier)

VC وحدة تحكم افتراضية (Virtual Console)

VGA مصفوفة رسومات الفيديو (Video Graphics Array)

VT طرفية افتراضية (Virtual Terminal)

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الملحق ب. شكر وتقدير

نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للأشخاص والمؤسسات التالية لمساهماتهم القيمة في مشروع Linux From Scratch.

Gerard Beekmans gerard@linuxfromscratch.org – مؤسس LFS •

Bruce Dubbs bdubbs@linuxfromscratch.org – المحرر الإداري لـ LFS •

Jim Gifford jim@linuxfromscratch.org – القائد المشارك لمشروع CLFS •

Pierre Labastie pierre@linuxfromscratch.org – محرر BLFS وقائد ALFS •

DJ Lucas dj@linuxfromscratch.org – محرر LFS و BLFS •

Ken Moffat ken@linuxfromscratch.org – محرر BLFS •

• عدد لا يحصى من الأشخاص في مختلف القوائم البريدية لـ LFS و BLFS الذين ساهموا في إنجاز هذا الكتاب من خلال تقديم مقترحاتهم، واختبار محتوى الكتاب، وإرسال تقارير الأخطاء، والتعليمات، وتجاربهم في تثبيت الحزم المختلفة.

المترجمون

Manuel Canales Esparcia macana@macana-es.com – مشروع ترجمة LFS إلى الإسبانية •

Johan Lenglet johan@linuxfromscratch.org – مشروع ترجمة LFS إلى الفرنسية حتى عام 2008 •

Jean-Philippe Mengual jmengual@linuxfromscratch.org – مشروع ترجمة LFS إلى الفرنسية 2008-2016 •

Julien Lepiller jlepiller@linuxfromscratch.org – مشروع ترجمة LFS إلى الفرنسية 2017-حتى الآن •

Anderson Lizardo lizardo@linuxfromscratch.org – مشروع ترجمة LFS إلى البرتغالية (سابقاً) •

Jamenson Espindula jafesp@gmail.com – مشروع ترجمة LFS إلى البرتغالية 2022-حتى الآن •

مشرفو المرايا (Mirror Maintainers)

مرايا أمريكا الشمالية

- Scott Kveton scott@osuosl.org – مرآة lfs.oregonstate.edu
- William Astle lost@l-w.net – مرآة ca.linuxfromscratch.org
- Eujon Sellers jpolen@rackspace.com – مرآة lfs.introspeed.com
- Justin Knierim tim@idge.net – مرآة lfs-matrix.net

مرايا أمريكا الجنوبية

- Manuel Canales Esparcia manuel@linuxfromscratch.org – مرآة lfsmirror.lfs-es.info
- Luis Falcon torredehanoi.org – مرآة

المرايا الأوروبية

- Guido Passet guido@primerelay.net – مرآة nl.linuxfromscratch.org
- Bastiaan Jacques baafie@planet.nl – مرآة lfs.pagefault.net
- Sven Cranshoff sven.cranshoff@lineo.be – مرآة lfs.lineo.be

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 systemd

- Scarlet Belgium lfs.scarlet.be – مرآة
- Sebastian Faulborn info@aliensoft.org – مرآة lfs.aliensoft.org
- Stuart Fox stuart@dontuse.ms – مرآة lfs.dontuse.ms
- Ralf Uhlemann admin@realhost.de – مرآة lfs.oss-mirror.org
- Antonin Sprinzl Antonin.Sprinzl@tuwien.ac.at – مرآة at.linuxfromscratch.org

se.linuxfromscratch.org مرآة – fredan-lfs@fredan.org Fredrik Danerklint •

lfs.linuxpourtous.com مرآة – franck@linuxpourtous.com Franck •

lfs.cict.fr مرآة – baque@cict.fr Philippe Baque •

lfs.pilgrims.ru مرآة – gyouja@pilgrims.ru Vitaly Chekasin •

lfs.wankoo.org مرآة – kontakt@wankoo.org Benjamin Heil •

linuxfromscratch.org.ru مرآة – info@linuxfromscratch.org.ru Anton Maisak •

المرايا الآسيوية

lfs.phayoune.org مرآة – satit@wbac.ac.th Satit Phermsawang •

lfs.mirror.shizu-net.jp مرآة – info@shizu-net.jp .Shizunet Co.,Ltd •

المرايا الأسترالية

au.linuxfromscratch.org مرآة – jason@dstc.edu.au Jason Andrade •

أعضاء فريق المشروع السابقون

LFS – theladyskye@linuxfromscratch.org Christine Barczak •

Archaic • archaic@linuxfromscratch.org – كاتب تقني ومحرر LFS، قائد مشروع HLFS، محرر BLFS،
ومشرف مشروع التلميحات والرقع البرمجية

Matthew Burgess • matthew@linuxfromscratch.org – قائد مشروع LFS، كاتب تقني ومحرر LFS

Nathan Coulson • nathan@linuxfromscratch.org – مشرف LFS-Bootscripts

Timothy Bauscher •

Robert Briggs •

Ian Chilton •

• Jeroen Coumans jeroen@linuxfromscratch.org – مطور الموقع الإلكتروني، ومشرف الأسئلة الشائعة (FAQ)

• Manuel Canales Esparcia manuel@linuxfromscratch.org – مشرف XML و XSL J LFS/BLFS HLFS

• Alex Groenewoud – كاتب تقني LFS

• Marc Heerdink

• Jeremy Huntwork jhuntwork@linuxfromscratch.org – كاتب تقني LFS، ومشرف LFS LiveCD

• Bryan Kadzban bryan@linuxfromscratch.org – كاتب تقني LFS

• Mark Hymers

• Seth W. Klein – مشرف الأسئلة الشائعة (FAQ)

• Nicholas Leippe nicholas@linuxfromscratch.org – مشرف الويكي (Wiki)

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

• Anderson Lizardo lizardo@linuxfromscratch.org – مشرف نصوص الخلفية (Backend-Scripts) للموقع الإلكتروني

• Anderson Lizardo dj@lucasit.com – كاتب تقني LFS

• Randy McMurphy randy@linuxfromscratch.org – قائد مشروع BLFS، ومحرر LFS

• Dan Nicholson dnicholson@linuxfromscratch.org – محرر LFS و BLFS

• Alexander E. Patrakov alexander@linuxfromscratch.org – كاتب تقني LFS، ومحرر التدويل LFS، ومشرف LFS Live CD

• Simon Perreault

• Scot Mc Pherson scot@linuxfromscratch.org – مشرف بوابة NNTP J LFS

• Douglas R. Reno renodr@linuxfromscratch.org – محرر systemd

CLFS – القائد المشارك لمشروع CLFS ryan@linuxfromscratch.org Ryan Oliver •

Greg Schafer gschafer@zip.com.au – كاتب تقني LFS ومهندس طريقة البناء من الجيل القادم
التي تدعم 64 بت

Jesse Tie-Ten-Quee – كاتب تقني LFS

James Robertson jwrober@linuxfromscratch.org – مشرف Bugzilla

Tushar Teredesai tushar@linuxfromscratch.org – محرر كتاب BLFS، وقائد مشروع التلميحات
والرقع البرمجية

Jeremy Utlej jeremy@linuxfromscratch.org – كاتب تقني LFS، ومشرف Bugzilla، ومشرف LFS-
Bootscripts

Zack Winkles zwinkles@gmail.com – كاتب تقني LFS

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

الملحق ج. التبعيات

تعتمد كل حزمة يتم بناؤها في LFS على حزمة واحدة أو أكثر من الحزم الأخرى لضمان بنائها وتثبيتها بشكل صحيح. بل إن بعض الحزم تدخل في تبعيات دائرية (Circular Dependencies)، أي أن الحزمة الأولى تعتمد على الثانية، والتي بدورها تعتمد على الأولى. وبسبب هذه التبعيات، فإن الترتيب الذي تُبنى به الحزم في LFS أمر بالغ الأهمية. الغرض من هذه الصفحة هو توثيق تبعيات كل حزمة يتم بناؤها في LFS.

لكل حزمة يتم بناؤها، هناك ثلاثة أنواع من التبعيات مدرجة أدناه، وقد تصل أحياناً إلى خمسة أنواع. القائمة الأولى توضح الحزم الأخرى التي يجب أن تكون متوفرة من أجل تجميع وتثبيت الحزمة المعنية. القائمة الثانية توضح الحزم التي يجب أن تكون متوفرة عند استخدام أي برامج أو مكتبات من الحزمة في وقت التشغيل. القائمة الثالثة توضح الحزم التي يجب توفرها (بالإضافة إلى القائمة الأولى) من أجل تشغيل مجموعات الاختبارات. القائمة الرابعة من التبعيات هي الحزم التي تتطلب بناء وتثبيت هذه الحزمة في موقعها النهائي قبل أن يتم بناؤها وتثبيتها هي نفسها.

أما القائمة الأخيرة من التبعيات فهي حزم اختيارية لا يتم تناولها في LFS، ولكنها قد تكون مفيدة للمستخدم. قد يكون لهذه الحزم تبعيات إلزامية أو اختيارية إضافية خاصة بها. الممارسة الموصى بها لهذه التبعيات هي تثبيتها بعد الانتهاء من كتاب LFS ثم العودة وإعادة بناء حزمة LFS. في عدة حالات، يتم تناول عملية إعادة التثبيت في BLFS.

Acl

يعتمد التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, q
Texinfo مطلوب في وقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Automake, Diffutils, Findutils, q
Libtool يجب تثبيتها قبل: Coreutils, Sed, Tar, q **تبعيات اختيارية:** لا يوجد Vim

Attr

يعتمد التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed, q
Texinfo مطلوب في وقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Automake, Diffutils, Findutils, q
Libtool يجب تثبيتها قبل: Acl, Libcap, q Patch **تبعيات اختيارية:** لا يوجد

Autoconf

يعتمد التثبيت على: Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed, q **Texinfo مطلوب في وقت التشغيل:** Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Sed, q **Texinfo تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Automake, Diffutils, Findutils, GCC, q **Libtool يجب تثبيتها قبل:** Automake, q **Coreutils تبعيات اختيارية:** Emacs

Automake

تعتمد عملية التثبيت على: Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, q
المطلوبات لوقت التشغيل: Bash, Coreutils, Grep, M4, Sed, Texinfo, q **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext, q
يجب تثبيته قبل: Coreutils **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد Tar, Gzip, Libtool

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Bash

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, q
المطلوبات لوقت التشغيل: Make, Ncurses, Patch, Readline, Sed, q, Glibc, Ncurses, Texinfo
تعتمد مجموعة الاختبارات على: Expect, Shadow, q **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** Xorg

Bc

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Readline, q
المطلوبات لوقت التشغيل: Glibc, Ncurses, Readline, q **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Gawk, q **يجب تثبيته قبل:** Linux **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Binutils

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Flex, Gawk, GCC, Glibc, Grep, q
المطلوبات لوقت التشغيل: Make, Perl, Pkgconf, Sed, Texinfo, Zlib, q, Glibc, Zstd
تعتمد مجموعة الاختبارات على: Expect, q DejaGNU **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** Jansson, Elfutils

Bison

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Diffutils
يجب تثبيته قبل: Flex و Findutils **التبعيات الاختيارية:** Doxygen

Bzip2

تعتمد عملية التثبيت على: Patch و Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** File و Libelf **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Coreutils

تعتمد عملية التثبيت على: Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc
المتطلبات لوقت التشغيل: Texinfo و GMP, Grep, Libcap, Make, OpenSSL, Patch, Perl, Sed
تعتمد مجموعة الاختبارات على: Glibc **يجب تثبيته قبل:** Util-linux و Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow
التبعيات الاختيارية: Systemd و Bash, Diffutils, Findutils, Man-DB
IO::Tty

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

D-Bus

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Util-linux و Pkgconf, Sed, Systemd **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Systemd و Glibc **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** مكتبات Xorg

DejaGNU

تعتمد عملية التثبيت على: Texinfo و Bash, Coreutils, Diffutils, Expect, GCC, Grep, Make, Sed
المتطلبات لوقت التشغيل: Bash و Expect **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Diffutils

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Perl **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعية الاختيارية: لا يوجد

E2fsprogs

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip
المتطلبات لوقت التشغيل: Util-linux و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Psmisc و Procps-ng **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعية الاختيارية: لا يوجد

Expat

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Python
XML::Parser و التبعية الاختيارية: لا يوجد

Expect

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch
المتطلبات لوقت التشغيل: Tcl و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعية الاختيارية: Tk

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

File

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep
المتطلبات لوقت التشغيل: Zstd و Make, Sed, Xz, Zlib **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعية الاختيارية: libseccomp

Findutils

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Expect, Diffutils, q لا يوجد التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Flex

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed, Texinfo, q **المتطلبات لوقت التشغيل:** Bash, Glibc, M4 **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Bison, q **يجب تثبيته قبل:** Binutils, lProute2, Kbd, Kmod, Man-DB **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Flit-Core

تعتمد عملية التثبيت على: Python **المتطلبات لوقت التشغيل:** Python **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا توجد مجموعة اختبارات متاحة **يجب تثبيته قبل:** Packaging, q Wheel **التبعيات الاختيارية:** pytest, testpath, q

Gawk

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, MPFR, Patch, Readline, Sed, Texinfo, q **المتطلبات لوقت التشغيل:** Bash, Glibc, Mpfr, q **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Diffutils **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: libsigsegv

GCC

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Zstd, q **المتطلبات لوقت التشغيل:** Bash, Binutils, Glibc, Mpc, Python, q **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** DejaGNU, Expect, q **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: GDC, GNAT, q ISL

GDBM

تعتمد عملية التثبيت على: Sed , Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Bash, Glibc , Readline **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد يجب
تثبيته قبل: لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Gettext

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses
المتطلبات لوقت التشغيل: Sed , Texinfo , Bash, Gcc , Acl , Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:**
Perl , Diffutils , Tcl **يجب تثبيته قبل:** Automake و Bison **التبعيات الاختيارية:** libxml2 و libunistring

Glibc

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep
المتطلبات لوقت التشغيل: Sed , Python, Perl, Make, Linux API Headers, Gzip , و Texinfo **المتطلبات لوقت التشغيل:** لا يوجد
تعتمد مجموعة الاختبارات على: File **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

GMP

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4
المتطلبات لوقت التشغيل: Sed , Make , و Texinfo **المتطلبات لوقت التشغيل:** GCC و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد
يجب تثبيته قبل: MPFR و GCC **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Gperf

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc , و Make **المتطلبات لوقت التشغيل:** GCC و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Diffutils و Expect **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد
التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Grep

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc, Texinfo, Patch, Pcre2, Sed
يجب تثبيته قبل: Man-DB, Gawk
التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

Groff

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Texinfo, Patch, Sed, GCC, Glibc **لوقت التشغيل:** Perl و **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Man-DB التبعيات الاختيارية: Uchardet و ghostscript

GRUB

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo, Xz و **المتطلبات لوقت التشغيل:** Xz, Bash, GCC, Gettext, Glibc, Xz و **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد Sed

Gzip

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo **المتطلبات لوقت التشغيل:** Bash و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Diffutils و Less **يجب تثبيته قبل:** Man-DB التبعيات الاختيارية: لا يوجد

lana-Etc

تعتمد عملية التثبيت على: Coreutils **المتطلبات لوقت التشغيل:** لا يوجد **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** Perl التبعيات الاختيارية: لا يوجد

lnetutils

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo, Zlib و **المتطلبات لوقت التشغيل:** GCC, Glibc, Ncurses, Readline و **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Tar التبعيات الاختيارية: لا يوجد **المتطلبات لوقت التشغيل:** Bash, Glibc, Grep, Perl, Autoconf, Automake, Sed و **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Perl **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

IProute2

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, Libcap, Libelf, Linux
المتطلبات لوقت التشغيل: Bash, Coreutils, Glibc, Libcap, Libelf, API Headers, Pkgconf
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات يجب تثبيته قبل: لا يوجد التبعيات الاختيارية: libtirpc, Berkeley DB, iptables, libbpf, libmnl

Jinja2

تعتمد عملية التثبيت على: MarkupSafe, Python, Setuptools, Wheel
المتطلبات لوقت التشغيل: MarkupSafe, Python
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات يجب تثبيته قبل: Systemd
التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Kbd

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip
المتطلبات لوقت التشغيل: Bash, Coreutils, Glibc, Make, Patch
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا يوجد يجب تثبيته قبل: لا يوجد التبعيات الاختيارية: Linux-PAM

Kmod

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip
المتطلبات لوقت التشغيل: Make, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Xz, Zlib, Glibc, Xz
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات يجب تثبيته قبل: Systemd
التبعيات الاختيارية: scdoc (من أجل صفحات الدليل)

Less

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc, Ncurses
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا يوجد
يجب تثبيته قبل: Gzip
التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Libcap

تعتمد عملية التثبيت على: Sed ,Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Perl, Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Shadow و lProute2 **التبعيات الاختيارية:** Linux-PAM

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Libelf

تعتمد عملية التثبيت على: Zstd ,Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Xz, Zlib
المتطلبات لوقت التشغيل: Zstd ,Bzip2, Glibc, Xz, Zlib **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Linux و lProute2 **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Libffi

تعتمد عملية التثبيت على: Sed ,Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make
التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** DejaGnu **يجب تثبيته قبل:** Python **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Libpipeline

تعتمد عملية التثبيت على: ,Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make
Sed , و Texinfo المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Pkgconf **يجب تثبيته قبل:** Man-DB **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Libtool

تعتمد عملية التثبيت على: ,Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make
Sed , و Texinfo المتطلبات لوقت التشغيل: ,Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, File
Findutils , و Autoconf, Automake: Sed ,GCC, Glibc, Grep, Make **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Libxcrypt

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make
Perl و Sed المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Perl, Python, Shadow و Systemd **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Linux

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep
Perl و Sed المتطلبات لوقت التشغيل: لا يوجد
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** LLVM, cpio (مع Clang), Rust-bindgen و

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

Linux API Headers

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make
Perl و Sed المتطلبات لوقت التشغيل: لا يوجد **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Lz4

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc
التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Python **يجب تثبيته قبل:** Systemd و Zstd **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

M4

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed
المتطلبات لوقت التشغيل: Bash و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Diffutils **يجب تثبيته قبل:** Bison و Autoconf **التبعيات الاختيارية:** libsigsegv

Make

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, q
Texinfo المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Perl و Procps-ng **يجب**
تثبيته قبل: لا يوجد التبعيات الاختيارية: Guile

Man-DB

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc
التشغيل: Bash, GDBM, Groff, Glibc, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Pkgconf, Sed, Systemd
متطلبات لوقت Xz و Grep, Groff, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Pkgconf, Sed, Systemd
التشغيل: Bash, GDBM, Groff, Glibc, Gzip, Less, Libpipeline **تعتمد مجموعة الاختبارات**
على: Util-linux **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: libseccomp و po4a

Man-Pages

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Coreutils, Make, q Sed **المتطلبات لوقت التشغيل:** لا يوجد **تعتمد**
مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: لا
يوجد

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

MarkupSafe

تعتمد عملية التثبيت على: Python, Setuptools, q Wheel **المتطلبات لوقت التشغيل:** Python **تعتمد**
مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** Jinja2 **التبعيات الاختيارية:** لا
يوجد

Meson

تعتمد عملية التثبيت على: Ninja, Python, Setuptools, q Wheel **المتطلبات لوقت التشغيل:** Python
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** Systemd **التبعيات**
الاختيارية: لا يوجد

Mpdecimal

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, q
Sed المتطلبات لوقت التشغيل: GCC و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد يجب تثبيته
قبل: Python التبعيات الاختيارية: لا يوجد

MPC

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Texinfo, Make, MPFR, Sed, Glibc, GMP. **المتطلبات لوقت التشغيل:** MPFR, Glibc, GMP. **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** GCC **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

MPFR

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Texinfo, Make, Sed, Glibc, GMP. **المتطلبات لوقت التشغيل:** Glibc, GMP. **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Gawk, GCC **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Ncurses

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Patch, Glibc. **المتطلبات لوقت التشغيل:** Glibc. **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util, Vim, linux. **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Ninja

تعتمد عملية التثبيت على: Binutils, Coreutils, GCC, Python, GCC. **المتطلبات لوقت التشغيل:** GCC, Glibc. **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** cmake **يجب تثبيته قبل:** Meson **التبعيات الاختيارية:** AsciiDoc, Doxygen, Emacs, re2c

OpenSSL

تعتمد عملية التثبيت على: Binutils, Coreutils, GCC, Make, Perl, Glibc. **المتطلبات لوقت التشغيل:** Perl, Glibc. **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Coreutils, Kmod, Linux, Systemd **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Packaging

تعتمد عملية التثبيت على: Python و Flit-core المتطلبات لوقت التشغيل: Python تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات يجب تثبيته قبل: Wheel التبعيات الاختيارية: pytest

Patch

تعتمد عملية التثبيت على: Sed و Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make المتطلبات لوقت التشغيل: Attr و Glibc تعتمد مجموعة الاختبارات على: Diffutils يجب تثبيته قبل: لا يوجد التبعيات الاختيارية: Ed

Pcre2

تعتمد عملية التثبيت على: Readline و Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, GCC, Glibc, GZip, Make المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc تعتمد مجموعة الاختبارات على: Grep يجب تثبيته قبل: Grep و Less التبعيات الاختيارية: libedit و Valgrind

Perl

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Libxcrypt, Make, Sed, Zlib المتطلبات لوقت التشغيل: GDBM, Glibc, Libxcrypt تعتمد مجموعة الاختبارات على: Autoconf, Less, Procps-ng, lana-Etc, يجب تثبيته قبل: التبعيات الاختيارية: Berkeley DB

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Pkgconf

تعتمد عملية التثبيت على: Binutils, GCC, Glibc, Meson, Ninja, Python المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا يوجد يجب تثبيته قبل: Binutils, D-Bus التبعيات الاختيارية: لا يوجد Util-linux و E2fsprogs, lProute2, Kmod, Man-DB, Procps-ng, Python, Systemd

Procps-ng

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses, Pkgconf, q
Systemd المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** DejaGNU **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعية الاختيارية: لا يوجد

Psmisc

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, q
Sed المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc و Ncurses **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Expect **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعية الاختيارية: لا يوجد

Python

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Gdbm, Gettext, Glibc, Grep, q
Zlib و Libffi, Libxcrypt, Make, Mpdecimal, Ncurses, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Util-linux المتطلبات لوقت التشغيل: Ncurses, Bzip2, Expat, Gdbm, Glibc, Libffi, Libxcrypt, Mpdecimal, Ncurses
Zlib و OpenSSL, GDB و Valgrind يجب تثبيته قبل: Ninja **التبعية الاختيارية:** Tk, Berkeley DB, libnsl

Readline

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, q
Sed, Patch, و Texinfo المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc و Ncurses **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** Bash, Bc, Gawk **التبعية الاختيارية:** لا يوجد

Sed

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, q
Texinfo المتطلبات لوقت التشغيل: Acl, Attr, و Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** Diffutils و Gawk **يجب تثبيته قبل:** E2fsprogs, File, Libtool, Shadow **التبعية الاختيارية:** لا يوجد

Setuptools

تعتمد عملية التثبيت على: Python و Wheel **المتطلبات لوقت التشغيل:** Python **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** MarkupSafe, Jinja2, و Meson **التبعيات الاختيارية:** لا يوجد

Shadow

تعتمد عملية التثبيت على: GCC, Gawk, Findutils, Diffutils, Coreutils, Binutils, Bash, Attr, و Acl **المتطلبات لوقت التشغيل:** Glibc و Sed **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا تتوفر مجموعة اختبارات **يجب تثبيته قبل:** Coreutils **التبعيات الاختيارية:** CrackLib و Linux-PAM

Sqlite

تعتمد عملية التثبيت على: Readline, Ncurses, Make, Gzip, Glibc, GCC, Binutils, Bash, و Zlib **المتطلبات لوقت التشغيل:** Glibc **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** Python **التبعيات الاختيارية:** libarchive و libedit

Systemd

تعتمد عملية التثبيت على: Gperf, Glibc, GCC, Gawk, Diffutils, Coreutils, Binutils, Bash, و Acl **المتطلبات لوقت التشغيل:** Zstd, Grep, Jinja2, Libxcrypt, Lz4, Meson, OpenSSL, Pcre2, Pkgconf, Sed, Util-linux **تعتمد مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** D-Bus, E2fsprogs, Man-DB, Procps-ng, و Util-linux **التبعيات الاختيارية:** AppArmor, audit-userspace, bash-completion, btrfs-progs, cURL, linux, cryptsetup, docbook-xml, docbook-xsl-nons, Git, GnuTLS, iptables, jekyll, kexec-tools, libbpf, libdw, libfido2, libgcrypt, libidn2, libmicrohttpd, libpwquality, libseccomp, libxkbcommon, libxslt, Linux-PAM, lxml, make-ca, p11-kit, pefile, Polkit, pyelftools, qemu, qrencode, quota, zsh, tools, rpm, rsync, SELinux, Sphinx, systemtap, tpm2-tss, Valgrind, و Xen

Tar

تعتمد عملية التثبيت على: Acl, Attr, Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Texinfo, Inetutils, Make, Sed, Xz, Acl, Attr, Bzip2, Glibc, Gzip **المتطلبات لوقت التشغيل:** Acl, Attr, Bzip2, Glibc, Gzip, Gzip **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk, Gzip **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: لا يوجد

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Tcl

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed **المتطلبات لوقت التشغيل:** Glibc, Zlib **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Texinfo

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed **المتطلبات لوقت التشغيل:** Glibc, Ncurses **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: SWIG

Util-linux

تعتمد عملية التثبيت على: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Pkgconf, Sed, Systemd, Zlib **المتطلبات لوقت التشغيل:** Glibc, Ncurses, Readline, Systemd, Zlib **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد التبعيات الاختيارية: Asciidoctor, Libcap-NG, libeconf, libuser, libutempter, Linux-PAM, slang, smartmontools, po4a

Vim

تعتمد عملية التثبيت على: Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed **المتطلبات لوقت التشغيل:** Acl, Attr, Glibc, Python, Ncurses **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** Tcl **تتطلب مجموعة الاختبارات على:** Tcl

مجموعة الاختبارات على: لا يوجد **يجب تثبيته قبل:** لا يوجد **التبعيات الاختيارية:** Xorg, GTK+2,
GPM ,LessTif, Ruby

Wheel

تعتمد عملية التثبيت على: Python، و Flit-core، و packaging المتطلبات لوقت التشغيل: Python
تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا تتوفر مجموعة اختبارات يجب تثبيته قبل: Jinja2، و MarkupSafe، و
Meson، و Setuptools التبعيات الاختيارية: لا يوجد المتطلبات لوقت التشغيل: Expat، و Glibc، و Perl
تعتمد مجموعة الاختبارات على: Perl يجب تثبيته قبل: Intltol التبعيات الاختيارية: LWP::UserAgent

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

Xz

تعتمد عملية التثبيت على: Bash، و Binutils، و Coreutils، و Diffutils، و GCC، و Glibc، و Make
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا يوجد يجب تثبيته قبل: File، و
GRUB، و Kmod، و Libelf، و Man-DB، و Systemd التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Zlib

تعتمد عملية التثبيت على: Bash، و Binutils، و Coreutils، و GCC، و Glibc، و Make، و Sed
المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا يوجد يجب تثبيته قبل: File، و
Kmod، و Libelf، و Perl، و Python، و Util-linux التبعيات الاختيارية: لا يوجد

Zstd

تعتمد عملية التثبيت على: Binutils، و Coreutils، و GCC، و Glibc، و Gzip، و Lz4، و Make، و Xz، و
Zlib المتطلبات لوقت التشغيل: Glibc تعتمد مجموعة الاختبارات على: لا يوجد يجب تثبيته قبل:
Binutils، و File، و GCC، و Kmod، و Libelf، و Python، و Systemd التبعيات الاختيارية: لا يوجد

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الملحق د. تراخيص LFS

هذا الكتاب مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0).

يمكن استخراج التعليمات الحاسوبية من الكتاب بموجب رخصة MIT.

د.1. رخصة المشاع الإبداعي

النص القانوني للمشاع الإبداعي

نسب المصنف - غير تجاري - الترخيص بالمثل 2.0

هام

مؤسسة المشاع الإبداعي (CREATIVE COMMONS CORPORATION) ليست شركة محاماة ولا تقدم خدمات قانونية. إن توزيع هذه الرخصة لا ينشئ علاقة بين محامٍ وموكل. تقدم مؤسسة المشاع الإبداعي هذه المعلومات "كما هي". ولا تقدم مؤسسة المشاع الإبداعي أي ضمانات فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة، وتخلي مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن استخدامها.

الرخصة

يتم تقديم العمل (كما هو محدد أدناه) بموجب شروط رخصة المشاع الإبداعي العامة هذه ("CCPL" أو "الرخصة"). العمل محمي بموجب حقوق الطبع والنشر و/أو أي قانون آخر معمول به. يُحظر أي استخدام للعمل بخلاف ما هو مصرح به بموجب هذه الرخصة أو قانون حقوق الطبع والنشر.

من خلال ممارسة أي حقوق في العمل المقدم هنا، فإنك تقبل وتوافق على الالتزام بشروط هذه الرخصة. يمنحك المرخص الحقوق الواردة هنا مقابل قبولك لهذه الشروط والأحكام.

- تعريفات أ. "العمل الجماعي" يعني عملاً، مثل عدد دوري أو مختارات أو موسوعة، يتم فيه تجميع العمل في شكله الكامل غير المعدل، إلى جانب عدد من المساهمات الأخرى التي تشكل أعمالاً منفصلة ومستقلة في حد ذاتها، في كلٍّ جماعي. والعمل الذي يشكل عملاً جماعياً لن يعتبر عملاً مشتقاً (كما هو محدد أدناه) لأغراض هذه الرخصة. ب. "العمل المشتق" يعني عملاً يستند إلى العمل الأصلي أو إلى العمل وأعمال أخرى موجودة مسبقاً، مثل الترجمة، أو التوزيع الموسيقي، أو

الاقتباس المسرحي، أو الرواية، أو نسخة سينمائية، أو تسجيل صوتي، أو إعادة إنتاج فني، أو تلخيص، أو تكثيف، أو أي شكل آخر يمكن فيه إعادة صياغة العمل أو تحويله أو تكييفه، باستثناء أن العمل الذي يشكل عملاً جماعياً لن يعتبر عملاً مشتقاً لغرض هذه الرخصة. ولتجنب الشك، عندما يكون العمل مؤلفاً موسيقياً أو تسجيلاً صوتياً، فإن مزامنة العمل في علاقة زمنية مع صورة متحركة ("المزامنة") ستعتبر عملاً مشتقاً لغرض هذه الرخصة. ج. "المرخص" يعني الفرد أو الكيان الذي يقدم العمل بموجب شروط هذه الرخصة. د. "المؤلف الأصلي" يعني الفرد أو الكيان الذي أنشأ العمل. هـ. "العمل" يعني عمل التأليف القابل لحماية حقوق الطبع والنشر والمقدم بموجب شروط هذه الرخصة. و. "أنت" تعني الفرد أو الكيان الذي يمارس الحقوق بموجب هذه الرخصة والذي لم ينتهك سابقاً شروط هذه الرخصة فيما يتعلق بالعمل، أو الذي حصل على إذن صريح من المرخص لممارسة الحقوق بموجب هذه الرخصة على الرغم من وجود انتهاك سابق.

Linux From Scratch - الإصدار 13.1 - systemd

ز. "عناصر الرخصة" تعني سمات الرخصة رفيعة المستوى التالية كما اختارها المرخص ومشار إليها في عنوان هذه الرخصة: نسب المصنف، غير تجاري، الترخيص بالمثل. 2. حقوق الاستخدام العادل. لا يوجد في هذه الرخصة ما يهدف إلى تقليل أو تحديد أو تقييد أي حقوق ناشئة عن الاستخدام العادل، أو البيع الأول، أو القيود الأخرى على الحقوق الحصرية لمالك حقوق الطبع والنشر بموجب قانون حقوق الطبع والنشر أو القوانين الأخرى المعمول بها. 3. منح الرخصة. وفقاً لشروط وأحكام هذه الرخصة، يمنحك المرخص بموجب هذا رخصة عالمية، مجانية، غير حصرية، ودائمة (لمدة حقوق الطبع والنشر المعمول بها) لممارسة الحقوق في العمل كما هو موضح أدناه: أ. إعادة إنتاج العمل، ودمج العمل في عمل جماعي واحد أو أكثر، وإعادة إنتاج العمل كما هو مدمج في الأعمال الجماعية؛ ب. إنشاء وإعادة إنتاج الأعمال المشتقة؛ ج. توزيع نسخ أو تسجيلات صوتية من العمل، وعرضه علناً، وأداؤه علناً، وأداؤه علناً عن طريق نقل صوتي رقمي، بما في ذلك العمل كما هو مدمج في أعمال جماعية؛ د. توزيع نسخ أو تسجيلات صوتية من الأعمال المشتقة، وعرضها علناً، وأداؤها علناً، وأداؤها علناً عن طريق نقل صوتي رقمي؛

يمكن ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه في جميع الوسائط والتنسيقات سواء كانت معروفة الآن أو يتم ابتكارها لاحقاً. وتشمل الحقوق المذكورة أعلاه الحق في إجراء التعديلات الضرورية تقنياً لممارسة الحقوق في وسائط وتنسيقات أخرى. جميع الحقوق التي لم يمنحها المرخص صراحةً محفوظة بموجب هذا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحقوق المنصوص عليها في القسمين 4(هـ) و 4(و). 4. القيود. إن الرخصة الممنوحة في القسم 3 أعلاه تخضع صراحةً للقيود التالية ومحدودة بها: أ. يمكنك توزيع العمل، أو عرضه علناً، أو أدائه علناً، أو أدائه رقمياً علناً فقط بموجب شروط هذه الرخصة، ويجب عليك تضمين نسخة من هذه الرخصة أو معرف الموارد الموحد (URI) الخاص بها مع كل نسخة أو تسجيل صوتي للعمل تقوم بتوزيعه أو عرضه أو أدائه علناً أو رقمياً. لا يجوز لك تقديم أو فرض أي

شروط على العمل من شأنها تغيير أو تقييد شروط هذه الرخصة أو ممارسة المستلمين للحقوق الممنوحة بموجبها. لا يجوز لك منح رخصة فرعية للعمل. يجب عليك الإبقاء على جميع الإشعارات التي تشير إلى هذه الرخصة وإلى إخلاء المسؤولية عن الضمانات. لا يجوز لك توزيع العمل أو عرضه أو أدائه علناً أو رقمياً باستخدام أي تدابير تكنولوجية تتحكم في الوصول إلى العمل أو استخدامه بطريقة تتعارض مع شروط اتفاقية الرخصة هذه. ينطبق ما سبق على العمل كما هو مدمج في عمل جماعي، ولكن هذا لا يتطلب أن يكون العمل الجماعي (بعيداً عن العمل نفسه) خاضعاً لشروط هذه الرخصة. إذا أنشأت عملاً جماعياً، فعند إخطارك من قبل أي مرخص، يجب عليك، إلى الحد الممكن عملياً، إزالة أي إشارة إلى هذا المرخص أو المؤلف الأصلي من العمل الجماعي، بناءً على الطلب. إذا أنشأت عملاً مشتقاً، فعند إخطارك من قبل أي مرخص، يجب عليك، إلى الحد الممكن عملياً، إزالة أي إشارة إلى هذا المرخص أو المؤلف الأصلي من العمل المشتق، بناءً على الطلب. ب. يمكنك توزيع العمل المشتق، أو عرضه علناً، أو أدائه علناً، أو أدائه رقمياً علناً فقط

بموجب شروط هذا الترخيص، أو إصدار لاحق من هذا الترخيص يتضمن نفس عناصر الترخيص، أو ترخيص Creative Commons iCommons يحتوي على نفس عناصر الترخيص (على سبيل المثال: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). يجب عليك إرفاق نسخة من هذا الترخيص، أو معرف الموارد الموحد (URI) الخاص به، أو أي ترخيص آخر محدد في الجملة السابقة مع كل نسخة أو تسجيل صوتي من كل عمل مشتق تقوم بتوزيعه، أو عرضه علنًا، أو أدائه علنًا، أو أدائه رقميًا بشكل علني. لا يجوز لك فرض أو تقديم أي شروط على الأعمال المشتقة من شأنها أن تغير أو تقيد شروط هذا الترخيص أو تعيق ممارسة المستلمين للحقوق الممنوحة بموجبه، ويجب عليك الإبقاء على جميع الإخطارات التي تشير إلى هذا الترخيص وإلى إخلاء المسؤولية عن الضمانات كما هي. لا يجوز لك توزيع العمل المشتق، أو عرضه علنًا، أو أدائه علنًا، أو أدائه رقميًا بشكل علني باستخدام أي تدابير تكنولوجية تتحكم في الوصول إلى العمل أو استخدامه بطريقة

systemd-13.1 Linux From Scratch - الإصدار

تتعارض مع شروط اتفاقية الترخيص هذه. ينطبق ما سبق على العمل المشتق كما هو مدمج في عمل جماعي، ولكن هذا لا يتطلب إخضاع العمل الجماعي (باستثناء العمل المشتق نفسه) لشروط هذا الترخيص.

ج. لا يجوز لك ممارسة أي من الحقوق الممنوحة لك في القسم 3 أعلاه بأي طريقة تهدف أساسًا إلى تحقيق ميزة تجارية أو تعويض مالي خاص.

ولا يُعتبر تبادل العمل مقابل أعمال أخرى محمية بحقوق الطبع والنشر عن طريق مشاركة الملفات الرقمية أو غير ذلك استهدافًا لميزة تجارية أو تعويض مالي خاص، شريطة عدم دفع أي تعويض مالي مقابل تبادل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر.

د. إذا قمت بتوزيع العمل أو أي أعمال مشتقة أو أعمال جماعية، أو عرضها علنًا، أو أدائها علنًا، أو أدائها رقميًا بشكل علني، فيجب عليك الإبقاء على جميع إخطارات حقوق الطبع والنشر الخاصة بالعمل، ومنح المؤلف الأصلي تقديرًا مناسبًا للوسيط أو الوسيلة التي تستخدمها من خلال ذكر اسم المؤلف الأصلي (أو الاسم المستعار إن وجد) إذا تم توفيره؛ وعنوان العمل إذا تم توفيره؛ وإلى الحد الممكن عمليًا، معرف الموارد الموحد (URI)، إن وجد، الذي يحدده المرخص ليكون مرتبطًا بالعمل، ما لم يكن هذا المعرف لا يشير إلى إخطار حقوق الطبع والنشر أو معلومات الترخيص الخاصة بالعمل؛ وفي حالة العمل المشتق، يجب وضع تقدير يحدد استخدام العمل في العمل المشتق (على سبيل المثال: "ترجمة فرنسية للعمل بواسطة المؤلف الأصلي"، أو "سيناريو مبني على العمل الأصلي للمؤلف الأصلي"). يمكن تنفيذ هذا التقدير بأي طريقة معقولة؛ شريطة أنه في حالة العمل المشتق أو العمل الجماعي، يجب أن يظهر هذا التقدير كحد أدنى حيثما يظهر أي تقدير تأليف مماثل وبطريقة لا تقل بروزًا عن ذلك التقدير المماثل.

هـ. لتجنب الشك، عندما يكون العمل تكييفًا موسيقيًا:

1. إتاقات الأداء بموجب التراخيص الشاملة: يحتفظ المرخص بالحق الحصري في تحصيل الإتاوات، سواء بشكل فردي أو عبر جمعية حقوق الأداء (مثل ASCAP، BMI، SESAC)، عن الأداء العلني أو الأداء الرقمي العلني (مثل البث عبر الويب) للعمل إذا كان هذا الأداء يهدف أساسًا إلى تحقيق ميزة تجارية أو تعويض مالي خاص.

2. الحقوق الميكانيكية والإتاوات القانونية: يحتفظ المرخص بالحق الحصري في تحصيل الإتاوات، سواء بشكل فردي أو عبر وكالة حقوق الموسيقى أو وكيل معين (مثل Harry Fox Agency)، عن أي تسجيل صوتي تنشئه من العمل ("نسخة غلاف/Cover version") وتقوم بتوزيعه، وفقًا للترخيص الإلزامي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي (أو ما يعادلها في الولايات القضائية الأخرى)، إذا كان توزيعك لهذه النسخة يهدف أساسًا إلى تحقيق ميزة تجارية أو تعويض مالي خاص.

3. حقوق البث عبر الويب والإتاوات القانونية: لتجنب الشك، عندما يكون العمل تسجيلًا صوتيًا، يحتفظ المرخص بالحق الحصري في تحصيل الإتاوات، سواء بشكل فردي أو عبر جمعية حقوق الأداء (مثل SoundExchange)، عن الأداء الرقمي العلني (مثل البث عبر الويب) للعمل، وفقًا للترخيص الإلزامي المنصوص عليه في المادة 114 من قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي (أو ما يعادلها في الولايات القضائية الأخرى)، إذا كان أداؤك الرقمي العلني يهدف أساسًا إلى تحقيق ميزة تجارية أو تعويض مالي خاص.

و. حقوق البث عبر الويب والإتاوات القانونية: لتجنب الشك، عندما يكون العمل تسجيلًا صوتيًا، يحتفظ المرخص بالحق الحصري في تحصيل الإتاوات، سواء بشكل فردي أو عبر جمعية حقوق الأداء (مثل SoundExchange)، عن الأداء الرقمي العلني (مثل البث عبر الويب) للعمل، وفقًا للترخيص الإلزامي المنصوص عليه في المادة 114 من قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي (أو ما يعادلها في الولايات القضائية الأخرى)، إذا كان أداؤك الرقمي العلني يهدف أساسًا إلى تحقيق ميزة تجارية أو تعويض مالي خاص.

1. التعهدات والضمانات وإخلاء المسؤولية

Linux From Scratch - الإصدار 13.1-systemd

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا بين الطرفين، يقدم المرخص العمل "كما هو" ولا يقدم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالعمل، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات الملكية، أو القابلية للتسويق، أو الملاءمة لغرض

معين، أو عدم الانتهاك، أو خلو العمل من العيوب الكامنة أو غيرها، أو الدقة، أو وجود أو غياب الأخطاء، سواء كانت قابلة للاكتشاف أم لا. لا تسمح بعض الولايات القضائية باستبعاد الضمانات الضمنية، لذا قد لا ينطبق هذا الاستبعاد عليك.

1. تحديد المسؤولية: باستثناء ما يتطلبه القانون المعمول به، لا يكون المرخص مسؤولاً تجاهك بأي نظرية قانونية عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو تأديبية أو نموذجية تنشأ عن هذا الترخيص أو استخدام العمل، حتى لو تم إخطار المرخص بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

2. الإنهاء

أ. ينتهي هذا الترخيص والحقوق الممنوحة بموجبه تلقائيًا عند أي خرق من جانبك لشروط هذا الترخيص. ومع ذلك، فإن الأفراد أو الكيانات الذين تلقوا أعمالًا مشتقة أو أعمالًا جماعية منك بموجب هذا الترخيص لن يتم إنهاء تراخيصهم شريطة أن يظل هؤلاء الأفراد أو الكيانات في امتثال تام لتلك التراخيص. تظل الأقسام 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 سارية المفعول بعد أي إنهاء لهذا الترخيص.

ب. وفقًا للشروط والأحكام المذكورة أعلاه، فإن الترخيص الممنوح هنا دائم (طوال مدة حقوق الطبع والنشر المعمول بها في العمل). وبالرغم مما سبق، يحتفظ المرخص بالحق في إصدار العمل بموجب شروط ترخيص مختلفة أو التوقف عن توزيع العمل في أي وقت؛ شريطة ألا يؤدي هذا الاختيار إلى سحب هذا الترخيص (أو أي ترخيص آخر تم منحه أو يجب منحه بموجب شروط هذا الترخيص)، وسيظل هذا الترخيص ساري المفعول بالكامل ما لم يتم إنهاؤه كما هو موضح أعلاه.

1. متفرقات

أ. في كل مرة تقوم فيها بتوزيع العمل أو عمل جماعي أو أدائه رقميًا بشكل علني، يعرض المرخص على المستلم ترخيصًا للعمل بنفس الشروط والأحكام التي مُنحت لك بموجب هذا الترخيص.

ب. في كل مرة تقوم فيها بتوزيع عمل مشتق أو أدائه رقميًا بشكل علني، يعرض المرخص على المستلم ترخيصًا للعمل الأصلي بنفس الشروط والأحكام التي مُنحت لك بموجب هذا الترخيص.

ج. إذا كان أي بند من بنود هذه الرخصة غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به، فإن ذلك لن يؤثر على صحة أو قابلية تنفيذ بقية شروط هذه الرخصة، ودون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من قبل أطراف هذه الاتفاقية، يتم تعديل هذا البند إلى الحد الأدنى الضروري لجعله صالحاً وقابلًا للتنفيذ.

د. لا يُعتبر أي شرط أو بند من بنود هذه الرخصة متنازلاً عنه، ولا يتم الموافقة على أي خرق إلا إذا كان هذا التنازل أو الموافقة مكتوباً وموقعاً من قبل الطرف المسؤول عن هذا التنازل أو الموافقة.

هـ. تشكل هذه الرخصة الاتفاقية الكاملة بين الأطراف فيما يتعلق بالعمل المرخص هنا. ولا توجد تفاهات أو اتفاقيات أو تمثيلات فيما يتعلق بالعمل غير محددة هنا. ولا يكون المرخص ملزماً بأي أحكام إضافية قد تظهر في أي مراسلات من جانبك. ولا يجوز تعديل هذه الرخصة دون اتفاق كتابي متبادل بين المرخص وبينك.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

هام

إن مؤسسة Creative Commons ليست طرفاً في هذه الرخصة، ولا تقدم أي ضمانات مهما كانت فيما يتعلق بالعمل. ولن تكون Creative Commons مسؤولة تجاهك أو تجاه أي طرف، بناءً على أي نظرية قانونية، عن أي أضرار مهما كانت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي أضرار عامة أو خاصة أو عرضية أو تبعية تنشأ فيما يتعلق بهذه الرخصة. وبالرغم من الجملتين السابقتين، إذا حددت Creative Commons نفسها صراحةً بصفتها المرخص بموجب هذه الاتفاقية، فسيكون لها جميع حقوق والتزامات المرخص.

باستثناء الغرض المحدود المتمثل في إخطار الجمهور بأن العمل مرخص بموجب رخصة CCPL، لن يستخدم أي من الطرفين العلامة التجارية "Creative Commons" أو أي علامة تجارية أو شعار ذي صلة بـ Creative Commons دون موافقة كتابية مسبقة من Creative Commons. وأي استخدام مسموح به سيكون متوافقاً مع إرشادات استخدام العلامات التجارية الحالية لـ Creative Commons، كما قد يتم نشرها على موقعها الإلكتروني أو توفيرها بناءً على الطلب من وقت لآخر.

يمكن التواصل مع Creative Commons عبر الرابط: <http://creativecommons.org>.

د.2. رخصة MIT

حقوق الطبع والنشر © 1999-2026 Gerard Beekmans

بموجب هذا، يُمنح الإذن مجاناً لأي شخص يحصل على نسخة من هذه البرمجيات وملفات التوثيق المرتبطة بها ("البرمجيات")، للتعامل مع البرمجيات دون قيود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق استخدام، نسخ، تعديل، دمج، نشر، توزيع، ترخيص فرعي، و/أو بيع نسخ من البرمجيات، والسماح للأشخاص الذين يتم تزويدهم بالبرمجيات بالقيام بذلك، وفقاً للشروط التالية:

يجب إدراج إشعار حقوق الطبع والنشر أعلاه وإشعار الإذن هذا في جميع النسخ أو الأجزاء الجوهرية من البرمجيات.

يتم توفير البرمجيات "كما هي"، دون أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات القابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، وعدم الانتهاك. لا يتحمل المؤلفون أو أصحاب حقوق الطبع والنشر في أي حال من الأحوال المسؤولية عن أي مطالبة أو أضرار أو مسؤوليات أخرى، سواء كان ذلك في إطار عمل تعاقدية، أو تقصيري، أو غير ذلك، تنشأ عن أو فيما يتعلق بالبرمجيات أو استخدامها أو التعاملات الأخرى فيها.

systemd-13.1 - الإصدار Linux From Scratch

الفهرس

الحزم

- Acl — ص 144
- Attr — ص 143
- Autoconf — ص 180
- Automake — ص 181
- Bash — ص 168
- الأدوات — ص 66
- Bc — ص 127
- Binutils — ص 136
- الأدوات، المرحلة 1 — ص 50
- الأدوات، المرحلة 2 — ص 79

- Bison — ص 166
- الأدوات — ص 89
- Bzip2 — ص 115
- Coreutils — ص 198
- الأدوات — ص 67
- D-Bus — ص 234
- DejaGNU — ص 133
- Diffutils — ص 203
- الأدوات — ص 68
- E2fsprogs — ص 246
- Expat — ص 173
- Expect — ص 131
- File — ص 121
- الأدوات — ص 69
- Findutils — ص 204
- الأدوات — ص 70
- Flex — ص 128
- Flit-core — ص 192
- Gawk — ص 152
- الأدوات — ص 71
- GCC — ص 153
- الأدوات، libstdc++ المرحلة 1 — ص 60
- الأدوات، المرحلة 1 — ص 52
- الأدوات، المرحلة 2 — ص 80
- GDBM — ص 171
- Gettext — ص 164

- الأدوات — ص 88
- Glibc — ص 106
- الأدوات — ص 56
- GMP — ص 139
- Gperf — ص 172
- Grep — ص 167
- الأدوات — ص 72
- Groff — ص 205
- GRUB — ص 208
- Gzip — ص 212
- الأدوات — ص 73
- lana-Etc — ص 105
- lnutils — ص 174
- IPRoute2 — ص 213
- Jinja2 — ص 227
- Kbd — ص 215
- Kmod — ص 197
- Less — ص 176
- Libcap — ص 145
- Libelf — ص 184
- libffi — ص 185
- Libpipeline — ص 217
- Libtool — ص 170
- Libxcrypt — ص 146
- Linux — ص 271
- الأدوات، ترويسات API — ص 55

- Lz4 – ص 119
- M4 – ص 126
- الأدوات – ص 63
- Make – ص 218
- الأدوات – ص 74
- Man-DB – ص 236
- Man-pages – ص 104
- MarkupSafe – ص 226
- Meson – ص 196
- MPC – ص 142
- mpdecimal – ص 188 ,92
- MPFR – ص 141
- Ncurses – ص 159
- الأدوات – ص 64
- Ninja – ص 134
- OpenSSL – ص 182
- packaging – ص 193
- Patch – ص 219
- الأدوات – ص 75
- Pcre2 – ص 124
- Perl – ص 177
- الأدوات – ص 90
- Pkgconf – ص 135
- Procps-ng – ص 239
- Psmisc – ص 163
- Python – ص 189

- مؤقتة — ص 93
- Readline — ص 122
- Sed — ص 162
- الأدوات — ص 76
- Setuptools — ص 195
- Shadow — ص 148
- التهيئة — ص 149
- Sqlite — ص 186
- systemd — ص 228
- Tar — ص 220
- الأدوات — ص 77
- Tcl — ص 129
- Texinfo — ص 221
- مؤقتة — ص 94
- Udev
- الاستخدام — ص 256
- Util-linux — ص 241
- الأدوات — ص 95
- Vim — ص 223
- wheel — ص 194
- Xz — ص 117
- الأدوات — ص 78
- Zlib — ص 114, 91
- zstd — ص 120

البرامج

-]: 198, 199
- accessdb: 236, 237 •
- aclocal: 181, 181 •
- aclocal-1.18: 181, 181 •
- addftinfo: 205, 205 •
- addpart: 241, 242 •
- addr2line: 136, 137 •
- afmtodit: 205, 205 •
- agetty: 241, 242 •
- apropos: 236, 237 •
- ar: 136, 137 •
- as: 136, 137 •
- attr: 143, 143 •
- autoconf: 180, 180 •
- autoheader: 180, 180 •
- autom4te: 180, 180 •
- automake: 181, 181 •
- automake-1.18: 181, 181 •
- autopoint: 164, 164 •
- autoreconf: 180, 180 •
- autoscan: 180, 180 •
- autoupdate: 180, 180 •
- awk: 152, 152 •
- b2sum: 198, 199 •
- badblocks: 246, 247 •

base64: 198, 199 •
basename: 198, 199 •
basenc: 198, 199 •
bash: 168, 169 •
bashbug: 168, 169 •
bc: 127, 127 •
bison: 166, 166 •
blkdiscard: 241, 242 •
blkid: 241, 242 •
blkzone: 241, 242 •
blockdev: 241, 242 •
bomtool: 135, 135 •
bootctl: 228, 230 •
bridge: 213, 213 •
bunzip2: 115, 116 •
busctl: 228, 230 •
bzip2: 115, 116 •
bzip2recover: 115, 116 •
bzcat: 115, 116 •
bzcmp: 115, 116 •
bzdiff: 115, 116 •
bzegrep: 115, 116 •
bzfgrep: 115, 116 •
bzgrep: 115, 116 •
bzless: 115, 116 •
bzmore: 115, 116 •

c++: 153, 157 •
c++filt: 136, 137 •
cal: 241, 242 •
capsh: 145, 145 •
captain: 159, 160 •
cat: 198, 199 •
catman: 236, 238 •
cc: 153, 157 •
cfdisk: 241, 242 •
chac: 144, 144 •
chage: 148, 150 •
chattr: 246, 247 •
chcpu: 241, 242 •
chem: 205, 205 •
chfn: 148, 150 •
chpasswd: 148, 150 •
chgrp: 198, 199 •
chmem: 241, 242 •
chmod: 198, 199 •
choom: 241, 242 •
chown: 198, 199 •
chpasswd: 148, 150 •
chroot: 198, 199 •
chrt: 241, 242 •
chsh: 148, 150 •
chvt: 215, 216 •

- cksum: 198, 199 •
- clear: 159, 160 •
- cmp: 203, 203 •
- col: 241, 242 •
- colcrt: 241, 242 •
- colrm: 241, 242 •
- column: 241, 242 •
- comm: 198, 200 •
- compile_et: 246, 247 •
- coredumpctl: 228, 230 •
- corelist: 177, 178 •
- cp: 198, 200 •
- cpan: 177, 178 •
- cpp: 153, 157 •
- csplit: 198, 200 •
- ctrlaltdel: 241, 242 •
- ctstat: 213, 213 •
- cut: 198, 200 •
- c_rehash: 182, 183 •
- date: 198, 200 •
- dbus-cleanup-sockets: 234, 234 •
- dbus-daemon: 234, 234 •
- dbus-launch: 234, 235 •
- dbus-monitor: 234, 235 •
- dbus-run-session: 234, 235 •
- dbus-send: 234, 235 •

dbus-test-tool: 234, 235 •

dbus-update-activation-environment: 234, 235 •

dbus-uuidgen: 234, 235 •

dc: 127, 127 •

dd: 198, 200 •

deallocvt: 215, 216 •

debugfs: 246, 247 •

dejagnu: 133, 133 •

delpart: 241, 242 •

depmod: 197, 197 •

df: 198, 200 •

diff: 203, 203 •

diff3: 203, 203 •

dir: 198, 200 •

dircolors: 198, 200 •

dirname: 198, 200 •

dmesg: 241, 242 •

dnsdomainname: 174, 175 •

du: 198, 200 •

dumpe2fs: 246, 247 •

dumpkeys: 215, 216 •

e2freefrag: 246, 247 •

e2fsck: 246, 247 •

e2image: 246, 247 •

e2label: 246, 247 •

e2mmpstatus: 246, 247 •

e2scrub: 246, 247 •

e2scrub_all: 246, 247 •

e2undo: 246, 247 •

e4crypt: 246, 247 •

e4defrag: 246, 247 •

echo: 198, 200 •

egrep: 167, 167 •

eject: 241, 242 •

elfedit: 136, 137 •

enc2xs: 177, 178 •

encguess: 177, 178 •

env: 198, 200 •

envsubst: 164, 164 •

,eqn: 205, 205 eqn2graph: 205, 205 ex: 223, 225 expand: 198, 200 expect: 131, 132 expr: 198
factor: 198, 200 faillog: 148, 150 fallocate: 241, 242 false: 198, 200 fdisk: 241, 243 200
fgconsole: 215, 216 fgrep: 167, 167 file: 121, 121 filefrag: 246, 248 fincore: 241, 243 find: 204, 204
findfs: 241, 243 findmnt: 241, 243 flex: 128, 128 flex++: 128, 128 flock: 241, 243 fmt: 198, 200
:fold: 198, 200 free: 239, 239 fsck: 241, 243 fsck.cramfs: 241, 243 fsck.ext2: 246, 248 fsck.ext3
fsck.ext4: 246, 248 fsck.minix: 241, 243 fsfreeze: 241, 243 fstrim: 241, 243 ftp: 174, 175 248 ,246
-fuser: 163, 163 g++: 153, 157 gawk: 152, 152 gawk-5.4.1: 152, 152 gcc: 153, 157 gc-ar: 153, 157 gc
:nm: 153, 157 gc-ranlib: 153, 157 gcov: 153, 157 gcov-dump: 153, 157 gcov-tool: 153, 157 gdbmtool
gdbm_dump: 171, 171 171 ,171

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

:gdbm_load: 171, 171 gdiffmk: 205, 205 gencat: 106, 112 genl: 213, 213 getcap: 145, 145 getconf
getent: 106, 112 getfacl: 144, 144 getfattr: 143, 143 getkeycodes: 215, 216 getopt: 241, 243 112 ,106
getpcaps: 145, 145 getsubids: 148, 150 gettext: 164, 164 gettext.sh: 164, 164 gettextize: 164, 164
:glilypond: 205, 205 gpasswd: 148, 150 gperf: 172, 172 gperl: 205, 205 gpinyin: 205, 206 gprof
gprofng: 136, 137 grap2graph: 205, 206 grep: 167, 167 grn: 205, 206 grodvi: 205, 206 137 ,136
,groff: 205, 206 groffer: 205, 206 grog: 205, 206 grolbp: 205, 206 grolj4: 205, 206 gropdf: 205
grops: 205, 206 grotty: 205, 206 groupadd: 148, 150 groupdel: 148, 150 groupmod: 148, 150 206
groups: 198, 200 grpck: 148, 151 grpconv: 148, 151 grpunconv: 148, 151 grub-bios-setup: 208, 210
grub-editenv: 208, 210 grub-file: 208, 210 grub-fstest: 208, 210 grub-glue-efi: 208, 210
:
:grub-install: 208, 210 grub-kbdcomp: 208, 210 grub-macbless: 208, 210 grub-menulst2cfg
-grub-mkconfig: 208, 210 grub-mkimage: 208, 210 grub-mklayout: 208, 210 grub 210 ,208
:mknetdir: 208, 210 grub-mkpasswd-pbkdf2: 208, 210 grub-mkreldpath: 208, 210 grub-mkrescue
-grub-mkstandalone: 208, 210 grub-ofpathname: 208, 210 grub-probe: 208, 210 grub 210 ,208
,reboot: 208, 210 grub-render-label: 208, 210 grub-script-check: 208, 211 grub-set-default: 208
,grub-setup: 208, 211 grub-syslinux2cfg: 208, 211 gunzip: 212, 212 gzexe: 212, 212 gzip: 212 211
,h2ph: 177, 178 h2xs: 177, 178 halt: 228, 230 hardlink: 241, 243 head: 198, 200 hexdump: 241 212
,hostid: 198, 200 hostname: 174, 175 hostnamed: 228, 230 hpftodit: 205, 206 hwclock: 241 243
i386: 241, 243 iconv: 106, 112 iconvconfig: 106, 112 id: 198, 200 idle3: 189 ifconfig: 174, 175 243
:ifnames: 180, 180 ifstat: 213, 213 indxbib: 205, 206 info: 221, 221 infocmp: 159, 160 infotocap
init: 228, 230 160 ,159

:insmod: 197, 197 install: 198, 200 install-info: 221, 222 instmodsh: 177, 178 ionice: 241, 243 ip
:ipcmk: 241, 243 ipcrm: 241, 243 ipcs: 241, 243 irqtop: 241, 243 isosize: 241, 243 join 213 ,213
,journalctl: 228, 231 json_pp: 177, 178 kbdinfo: 215, 216 kbdrate: 215, 216 kbd_mode: 215 200 ,198
,kernel-install: 228, 231 kill: 241, 243 killall: 163, 163 kmod: 197, 197 last: 241, 243 lastb: 241 216
ld: 136, 137 ld.bfd: 136, 137 ldattach: 241, 243 ldconfig: 106, 112 ldd: 106, 112 lddlibc4: 106, 112 243
:less: 176, 176 lessecho: 176, 176 lesskey: 176, 176 lex: 128, 128 lexgrog: 236, 238 lfskernel-7.1.8
libasan: 153, 157 libatomic: 153, 157 libcc1: 153, 157 libnetcfg: 177, 178 libtool: 170, 170 276 ,271
libtoolize: 170, 170 link: 198, 200 linux32: 241, 243 linux64: 241, 243 lkbib: 205, 206 ln: 198, 200
Instat: 213, 214

loadkeys: 215, 216 loadunimap: 215, 216 locale: 106, 112 localectl: 228, 231 localedef: 106, 112
:locate: 204, 204 logger: 241, 243 login: 148, 151 loginctl: 228, 231 logname: 198, 200 logsave
:look: 241, 243 lookbib: 205, 206 losetup: 241, 243 ls: 198, 200 lsattr: 246, 248 lsblk 248 ,246
:lscpu: 241, 243 lsfd: 241, 243 lsipc: 241, 243 lsirq: 241, 244 lslocks: 241, 244 lslogins 243 ,241
,lsmem: 241, 244 lsmod: 197, 197 lsns: 241, 244 lto-dump: 153, 157 lz4: 119, 119 lz4c: 119 244 ,241
:lz4cat: 119, 119 lzcat: 117, 117 lzcmp: 117, 117 lzdiff: 117, 117 lzegrep: 117, 117 lzfgrep: 117, 117 lzgrep 119
lzless: 117, 117 lzma: 117, 117 lzmadec: 117, 117 lzmainfo: 117, 117 lzmore: 117, 118 m4: 126, 126 117 ,117
machinectl: 228, 231 make: 218, 218 makedb: 106, 112 makeinfo: 221, 222 man: 236, 238

man-recode: 236, 238 mandb: 236, 238 manpath: 236, 238 mapscrn: 215, 216 mcookie: 241, 244
:md5sum: 198, 200 msg: 241, 244 meson: 196, 196 mkdir: 198, 200 mke2fs: 246, 248 mkfifo
mkfs: 241, 244 mkfs.bfs: 241, 244 mkfs.cramfs: 241, 244 mkfs.ext2: 246, 248 200 ,198
:mkfs.ext3: 246, 248 mkfs.ext4: 246, 248 mkfs.minix: 241, 244 mklost+found: 246, 248 mknod
:mkswap: 241, 244 mktemp: 198, 201 mk_cmds: 246, 248 mmroff: 205, 206 modinfo 200 ,198
:modprobe: 197, 197 more: 241, 244 mount: 241, 244 mountpoint: 241, 244 msgattrib 197 ,197
,msgcat: 164, 164 msgcmp: 164, 164 msgcomm: 164, 165 msgconv: 164, 165 msgen: 164 164 ,164
msgexec: 164, 165 msgfilter: 164, 165 msgfmt: 164, 165 msggrep: 164, 165 msginit: 164, 165 165
:msgmerge: 164, 165 msgunfmt: 164, 165 msguniq: 164, 165 mtrace: 106, 112 mv: 198, 201 namei
ncursesw6-config: 159, 160 244 ,241

neqn: 205, 206 networkctl: 228, 231 newgidmap: 148, 151 newgrp: 148, 151 newuidmap: 148, 151
:newusers: 148, 151 ngettext: 164, 165 nice: 198, 201 ninja: 134, 134 nl: 198, 201 nm: 136, 137 nohup
nologin: 148, 151 nproc: 198, 201 nroff: 205, 206 nsenter: 241, 244 nstat: 213, 214 201 ,198
,numfmt: 198, 201 objcopy: 136, 137 objdump: 136, 138 od: 198, 201 oomctl: 228, 231 openssl: 182
,openvt: 215, 216 partx: 241, 244 passwd: 148, 151 paste: 198, 201 patch: 219, 219 pathchk: 198 183
:pcprofiledump: 106, 112 pcre2grep: 124, 125 pcre2test: 124, 125 pdfmom: 205, 206 pdfroff 201
pdfx2dvi: 221, 222 peekfd: 163, 163 perl: 177, 178 perl5.44.0: 177, 178 perlbug: 177, 178 206 ,205
:perldoc: 177, 178 perlvp: 177, 178 perlthanks: 177, 178 pfbtops: 205, 206 pgrep: 239, 239 pic
pic2graph: 205, 206 piconv: 177, 178 206 ,205

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

pidof: 239, 239 ping: 174, 175 ping6: 174, 175 pinky: 198, 201 pip3: 189 pivot_root: 241, 244
pkgconf: 135, 135 pkill: 239, 239 pl2pm: 177, 178 pldd: 106, 112 pmap: 239, 239 pod2html: 177, 178
pod2man: 177, 178 pod2texi: 221, 222 pod2text: 177, 178 pod2usage: 177, 178 podchecker: 177, 178
podselect: 177, 178 portablectl: 228, 231 post-grohtml: 205, 206 poweroff: 228, 231 pr: 198, 201
pre-grohtml: 205, 206 preconv: 205, 206 printenv: 198, 201 printf: 198, 201 prlimit: 241, 244
prove: 177, 178 prtstat: 163, 163 ps: 239, 240 psfaddtable: 215, 216 psfgettable: 215, 216
:psfstriptime: 215, 216 psfxtable: 215, 216 pslog: 163, 163 pstree: 163, 163 pstree.x11: 163, 163 ptar
,ptardiff: 177, 178 ptargrep: 177, 179 ptx: 198, 201 pwck: 148, 151 pwconv: 148, 151 pwd: 198 178 ,177
pwdx: 239, 240 pwunconv: 148, 151 pydoc3: 189 201

:python3: 189 ranlib: 136, 138 readelf: 136, 138 readlink: 198, 201 readprofile: 241, 244 realpath
,reboot: 228, 231 recode-sr-latin: 164, 165 refer: 205, 207 rename: 241, 244 renice: 241 201 ,198
,reset: 159, 160 resize2fs: 246, 248 resizepart: 241, 244 resolvconf: 228, 231 resolvectl: 228 244
rev: 241, 244 rfc263: 241, 244 rm: 198, 201 rmdir: 198, 201 rmmmod: 197, 197 roff2dvi: 205, 207 231
roff2html: 205, 207 roff2pdf: 205, 207 roff2ps: 205, 207 roff2text: 205, 207 roff2x: 205, 207
routel: 213, 214 rtacct: 213, 214 rtcwake: 241, 244 rtmon: 213, 214 rtpr: 213, 214 rtstat: 213, 214
,run0: 228, 231 runlevel: 228, 231 runtest: 133, 133 rview: 223, 225 rvim: 223, 225 script: 241
:scriptlive: 241, 244 scriptreplay: 241, 244 sdif: 203, 203 sed: 162, 162 seq: 198, 201 setarch 244
setcap: 145, 145 setfac: 144, 144 244 ,241

systemd-13.1 الإصدار - Linux From Scratch

setfattr: 143, 143 setfont: 215, 216 setkeycodes: 215, 216 setleds: 215, 216 setmetamode: 215, 216
setsid: 241, 244 setterm: 241, 244 setvtrgb: 215, 216 sfdisk: 241, 244 sg: 148, 151 sh: 168, 169
:shasum: 198, 201 sha224sum: 198, 201 sha256sum: 198, 201 sha384sum: 198, 201 sha512sum
,shasum: 177, 179 showconsolefont: 215, 216 showkey: 215, 216 shred: 198, 201 shuf: 198 201 ,198
,shutdown: 228, 231 size: 136, 138 slabtop: 239, 240 sleep: 198, 201 sln: 106, 112 soelim: 205 201
sort: 198, 201 sotruss: 106, 112 splain: 177, 179 split: 198, 201 sprof: 106, 112 sqlite3: 186, 187 207
,ss: 213, 214 stat: 198, 201 stdbuf: 198, 201 strings: 136, 138 strip: 136, 138 stty: 198, 201 su: 148
sulogin: 241, 244 sum: 198, 201 swaplabel: 241, 244 swapoff: 241, 245 swapon: 241, 245 151
switch_root: 241, 245 sync: 198, 201

sysctl: 239, 240 systemctl: 228, 231 systemd-ac-power: 228, 231 systemd-analyze: 228, 231
:systemd-ask-password: 228, 231 systemd-cat: 228, 231 systemd-cgls: 228, 231 systemd-cgtop
systemd-creds: 228, 231 systemd-delta: 228, 231 systemd-detect-virt: 228, 232 231 ,228
:systemd-dissect: 228, 232 systemd-escape: 228, 232 systemd-hwdb: 228, 232 systemd-id128
,systemd-inhibit: 228, 232 systemd-machine-id-setup: 228, 232 systemd-mount: 228 232 ,228
-systemd-notify: 228, 232 systemd-nspawn: 228, 232 systemd-path: 228, 232 systemd 232
,pty-forward: 228, 232 systemd-repart: 228, 232 systemd-resolve: 228, 232 systemd-run: 228
systemd-socket-activate: 228, 232 systemd-sysex: 228, 232 systemd-tmpfiles: 228, 232 232
,systemd-tty-ask-password-agent: 228, 232 systemd-umount: 228, 232 systemd-vpick: 228
:tabs: 159, 160 tac: 198, 202 tail: 198, 202 talk: 174, 175 tar: 220, 220 taskset: 241, 245 tbl 232
tc: 213, 214 tcsh: 129, 130 tcsh8.6: 129, 130 tee: 198, 202 telnet: 174, 175 test: 198, 202 207 ,205
texi2dvi: 221, 222 texi2pdf: 221, 222 texi2any: 221, 222

systemd-13.1 - Linux From Scratch

:texindex: 221, 222 tfmtodit: 205, 207 tftp: 174, 175 tic: 159, 161 timedatectl: 228, 232 timeout
tload: 239, 240 toe: 159, 161 top: 239, 240 touch: 198, 202 tput: 159, 161 tr: 198, 202 202 ,198
traceroute: 174, 175 troff: 205, 207 true: 198, 202 truncate: 198, 202 tset: 159, 161 tsort: 198, 202
,tty: 198, 202 tune2fs: 246, 248 tzselect: 106, 112 uclampset: 241, 245 udevadm: 228, 232 ul: 241
,umount: 241, 245 uname: 198, 202 uname26: 241, 245 uncompress: 212, 212 unexpand: 198 245
unicode_start: 215, 216 unicode_stop: 215, 216 uniq: 198, 202 unlink: 198, 202 unlz4: 119, 119 202
:unlzma: 117, 118 unshare: 241, 245 unxz: 117, 118 updatedb: 204, 204 uptime: 239, 240 useradd
,userdbctl: 228, 232 userdel: 148, 151 usermod: 148, 151 users: 198, 202 utmpdump: 241 151 ,148
uuuid: 241, 245 uuidgen: 241, 245 245

uuidparse: 241, 245 varlinkctl: 228, 232 vdir: 198, 202 vi: 223, 225 view: 223, 225 vigr: 148, 151
vim: 223, 225 vimdiff: 223, 225 vimtutor: 223, 225 vipw: 148, 151 vmstat: 239, 240 w: 239, 240
wall: 241, 245 watch: 239, 240 wc: 198, 202 wdctl: 241, 245 whatis: 236, 238 wheel: 194
:whereis: 241, 245 who: 198, 202 whoami: 198, 202 wipefs: 241, 245 x86_64: 241, 245 xargs
,xgettext: 164, 165 xmlwf: 173, 173 xsubpp: 177, 179 xtrace: 106, 112 xxd: 223, 225 xz: 117 204 ,204
xzcat: 117, 118 xzcmp: 117, 118 xzdec: 117, 118 xzdiff: 117, 118 xzegrep: 117, 118 xzfgrep: 117, 118 118
:xzgrep: 117, 118 xzless: 117, 118 xzmore: 117, 118 yacc: 166, 166 yes: 198, 202 zcat: 212, 212 zcmp
zdiff: 212, 212 zdump: 106, 112 zegrep: 212, 212 212 ,212

systemd-13.1 - الإصدار - Linux From Scratch

zforce: 212, 212 zgrep: 212, 212 zic: 106, 112 zipdetails: 177, 179 zless: 212, 212 zmore: 212, 212
znew: 212, 212 zramctl: 241, 245 zstd: 120, 120 zstdgrep: 120, 120 zstdless: 120, 120

المكتبات

,ld-2.44.so: 106, 112 libacl: 144, 144 libanl: 106, 113 libasprintf: 164, 165 libattr: 143, 143 libbfd: 136
libblkid: 241, 245 libBrokenLocale: 106, 113 libbz2: 115, 116 libc: 106, 113 libcap: 145, 145 138
libcom_err: 246, 248 libcrypt: 146, 147 libcrypto.so: 182, 183 libctf: 136, 138 libctf-nobfd: 136, 138
libc_malloc_debug: 106, 113 libdbus-1: 234, 235 libdl: 106, 113 libe2p: 246, 248 libelf: 184, 184
:libexpat: 173, 173 libexpect-5.45.4: 131, 132 libext2fs: 246, 248 libfdisk: 241, 245 libffi: 185 libfl
libformw: 159, 161 libg: 106, 113 libgcc: 153, 157 libgcov: 153, 157 libgdbm: 171, 171 128 ,128
libgdbm_compat: 171, 171 libgettextlib: 164, 165

libgettextpo: 164, 165 libgettextsrc: 164, 165 libgmp: 139, 140 libgmpxx: 139, 140 libgomp: 153, 157
:libgprofng: 136, 138 libhistory: 122, 123 libhwason: 153, 157 libitm: 153, 157 libkmod: 197 liblsan
libltdl: 170, 170 liblto_plugin: 153, 157 liblz4: 119, 119 liblzma: 117, 118 libm: 106, 113 157 ,153
libmagic: 121, 121 libman: 236, 238 libmandb: 236, 238 libmcheck: 106, 113 libmemusage: 106, 113
libmenuw: 159, 161 libmount: 241, 245 libmpc: 142, 142 libmpdec: 188, 188 libmpdec++: 188, 188
libmpfr: 141, 141 libmvec: 106, 113 libncurses++w: 159, 161 libncursesw: 159, 161 libnsl: 106, 113
libnss_*: 106, 113 libopcodes: 136, 138 libpanelw: 159, 161 libpcprofile: 106, 113 libpipeline: 217
libpkgconf: 135, 135 libproc-2: 239, 240 libpsx: 145, 145 libpthread: 106, 113 libquadmath: 153, 157
libreadline: 122, 123 libresolv: 106, 113 librt: 106, 113 libsframe: 136, 138 libsmartcols: 241, 245
libsqlite3.so: 186, 187

+libss: 246, 248 libssl.so: 182, 183 libssp: 153, 158 libstdbuf: 198, 202 libstdc++: 153, 158 libstdc++
exp: 153, 158 libstdc++fs: 153, 158 libsubid: 148, 151 libsupc++: 153, 158 libsystemd: 228, 233+
:libtcl8.6.so: 129, 130 libtclstub8.6.a: 129, 130 libtextstyle: 164, 165 libthread_db: 106, 113 libtsan
:libubsan: 153, 158 libudev: 228, 233 libutil: 106, 113 libuuid: 241, 245 liby: 166, 166 libz 158 ,153
libzstd: 120, 120 preloadable_libintl: 164, 165 114 ,114

النصوص البرمجية (Scripts)

الساعة (clock)

التهيئة: 260 وحدة التحكم (console)

التهيئة: 261 اسم المضيف (hostname)

التهيئة: 255 الشبكة المحلية (localnet)

etc/hosts: 255/ الشبكة (network)

etc/hosts: 255/ الشبكة (network): 252

etc/hosts: 255/ الشبكة (network): 252, 137, 136 dwp:

أخرى

boot/config-7.1.8: 271, 276 /boot/System.map-7.1.8: 271, 276 /dev/*: 82 /etc/fstab: 269/

/etc/group: 85 /etc/hosts: 255 /etc/inputrc: 264 /etc/ld.so.conf: 111 /etc/lfs-release: 282 /etc/
-localtime: 110 /etc/lsb-release: 282 /etc/mke2fs.conf: 247 /etc/nsswitch.conf: 110 /etc/os
/release: 282 /etc/passwd: 85 /etc/profile: 262 /etc/locale.conf: 262 /etc/protocols: 105 /etc
-resolv.conf: 254 /etc/services: 105 /etc/vimrc: 224 /run/utmp: 85 /usr/include/asm
/h: 55, 55 /usr/include./h: 55, 55 /usr/include/drm./h: 55, 55 /usr/include/asm./generic
:h/h: 55, 55 /usr/include/rdma./h: 55, 55 /usr/include/mtd./h: 55, 55 /usr/include/misc./linux
,h: 55./h: 55, 55 /usr/include/video./h: 55, 55 /usr/include/sound./usr/include/scsi/ 55 ,55
/usr/include/xen/*.h: 55, 55 /var/log/btmp: 85 /var/log/lastlog: 85 /var/log/wtmp: 85/ 55
Systemd: 266 تخصيص 104, 104: (man pages) etc/shells: 265

هذا الكتاب ترجم بإستعمال الذكاء الاصطناعي عن طريق

المشروع مفتوح المصدر ai-book-translator

<https://github.com/AbdulrahmanSamir01/ai-book-translator>